**TCVN** **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

# TCVN 13594-6:2023

Xuất bản lần 1

# THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H- PHẦN 6: KẾT CẤU THÉP

***Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h - Part 6: Steel Structures***

HÀ NỘI – 2023

# MỤC LỤC

**Lời nói đầu** ..... **7**
**1 Phạm vi** ..... **9**
**2 Tài liệu viện dẫn** ..... **9**
**3. Các giả thiết** ..... **11**
**4.Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu** ..... **11**
**5 Cơ sở thiết kế** ..... **23**
5.1 Yêu cầu ..... 23
5.1.1 Yêu cầu cơ bản ..... 23
5.1.2 Quản lý độ tin cậy ..... 24
5.1.3 Tuổi thọ thiết kế, độ bền lâu và tính vững chắc ..... 24
5.2 Nguyên tắc thiết kế theo trạng thái giới hạn ..... 25
5.3 Các biến cơ bản ..... 26
5.3.1 Tải trọng và ảnh hưởng môi trường ..... 26
5.3.2 Tính chất vật liệu và sản phẩm ..... 26
5.4 Kiểm tra bằng phương pháp hệ số thành phần ..... 26
5.5 Thiết kế được hỗ trợ bằng thử nghiệm ..... 27
**6 Vật liệu** ..... **27**
6.1 Tổng quát ..... 27
6.2 Thép kết cấu ..... 29
6.2.1 Tính chất vật liệu ..... 29
6.2.2 Yêu cầu tính dẻo ..... 29
6.2.3 Độ dai phá hủy ..... 29
6.2.4 Đặc tính xuyên chiều dày ..... 35
6.2.5 Dung sai ..... 38
6.2.6 Giá trị thiết kế của hệ số vật liệu ..... 38
6.3 Các thiết bị liên kết ..... 38
6.3.1 Các liên kết ..... 38
6.3.2 Vật liệu hàn ..... 39
6.4 Cáp và các bộ phận chịu kéo ..... 39
6.4.1 Tổng quát ..... 39
6.4.2 Mô đun đàn hồi ..... 40
6.4.3 Hệ số giãn nở nhiệt ..... 41
6.4.4 Hệ số ma sát ..... 41
6.5 Gối ..... 41
6.6 Các bộ phận khác ..... 42
**7 Độ bền lâu** ..... **42**
**8 Phân tích kết cấu** ..... **42**
8.1 Mô hình kết cấu để phân tích ..... 42
8.1.1 Mô hình kết cấu và các giả thiết cơ bản ..... 42
8.1.2 Mô hình liên kết ..... 43
8.1.3 Tương tác kết cấu- nền ..... 50
8.2 Phân tích tổng thể ..... 51
8.2.1 Ảnh hưởng của biến dạng hình học ..... 51
8.2.2 Ổn định kết cấu của khung ..... 52
8.3 Các sai lệch ..... 53
8.3.1 Cơ sở ..... 53
8.3.2 Sai lệch cho phân tích tổng thể khung ..... 53
8.3.3 Sai lệch cho phân tích hệ giằng ..... 56
8.3.4 Sai lệch cấu kiện ..... 57

8.4 Phương pháp phân tích xem xét tính phi tuyến của vật liệu ..... 57
8.4.1 Quy định chung ..... 57
8.4.2 Phân tích tổng thể đàn hồi ..... 57
8.5 Phân loại mặt cắt ngang ..... 57
8.5.1 Cơ sở ..... 57
8.5.2 Phân loại ..... 58
8.6 Mô hình phân tích kết cấu bản ..... 61
8.6.1 Quy định chung ..... 61
8.6.2 Cơ sở thiết kế và mô hình hóa ..... 61
8.6.3 Cắt trễ trong thiết kế cấu kiện ..... 63
8.6.4 Hiệu ứng oằn bản gây bởi ứng suất trực tiếp ở trạng thái giới hạn cường độ ..... 66
8.6.5 Sức kháng cắt ..... 74
8.6.6 Sức kháng lực ngang ..... 78
8.6.7 Tương tác ..... 81
8.6.8 Oằn cho bản cánh ..... 82
8.6.9 Sườn tăng cường và cấu tạo ..... 83
8.6.10 Phương pháp chiết giảm ứng suất ..... 88
8.7 Phân tích cáp và các bộ phận chịu kéo ..... 90
8.7.1 Tổng quát ..... 90
8.7.2 Trọng lượng bản thân ..... 90
8.7.3 Thay thế và mất bộ phận chịu kéo ..... 91
8.7.4 Các trường hợp thiết kế và các hệ số thành phần ..... 91
8.7.5 Hiệu ứng phi tuyến từ biến dạng ..... 92
**9 Trạng thái giới hạn cường độ ..... 93**
9.1 Quy định chung ..... 93
9.2 Sức kháng của mặt cắt ngang ..... 93
9.2.1 Tổng quát ..... 93
9.2.2 Tính chất mặt cắt ..... 94
9.2.3 Cấu kiện chịu kéo ..... 96
9.2.4 Cấu kiện chịu nén ..... 97
9.2.5 Mô men uốn ..... 97
9.2.6 Cắt ..... 98
9.2.7 Xoắn ..... 100
9.2.8 Uốn, tải trọng dọc trục, cắt và tải trọng ngang ..... 101
9.2.9 Uốn và cắt ..... 101
9.2.10 Uốn và lực dọc trục ..... 102
9.2.11 Uốn, cắt và lực dọc trục ..... 104
9.3 Sức kháng oằn của cấu kiện ..... 105
9.3.1 Cấu kiện đều chịu nén ..... 105
9.3.2 Cấu kiện đều chịu uốn ..... 108
9.3.3 Cấu kiện đều chịu uốn và nén dọc trục ..... 111
9.3.4 Phương pháp chung cho oằn ngang và oằn xoắn ngang của bộ phận kết cấu ..... 112
9.4 Cấu kiện tích hợp chịu nén ..... 115
9.4.1 Tổng quát ..... 115
9.4.2 Cấu kiện nén được giằng ..... 117
9.4.3 Cấu kiện chịu nén có bản giằng ..... 119
9.4.4 Cấu kiện tích hợp gần nhau ..... 120
9.5 Oằn của bản ..... 121
9.6 Cấu kiện chịu kéo (cáp, thanh bar) ..... 121
9.6.1 Hệ thanh (bar, rod) chịu kéo ..... 121
9.6.2 Thanh dự ứng lực và các cấu kiện nhóm B và C ..... 121
9.6.3 Yên ngựa ..... 123

9.6.4 Kẹp ... 125
**10 Trạng thái giới hạn sử dụng ... 126**
10.1 Tổng quát ... 126
10.2 Mô hình tính toán ... 127
10.3 Giới hạn ứng suất ... 127
10.4 Giới hạn độ mảnh bản bụng ... 128
10.5 Giới hạn cho tĩnh không ... 128
10.6 Giới hạn cho ấn tượng thị giác ... 128
10.7 Tiêu chí tính năng cho cầu đường sắt ... 128
10.8 Tiêu chí tính năng cho hiệu ứng của gió ... 128
10.9 Khả năng tiếp cận các chi tiết và bề mặt mối nối ... 128
10.10 Thoát nước ... 129
10.11 TTGHSD cho cáp ... 129
10.11.1 Tiêu chí sử dụng ... 129
10.11.2 Giới hạn ứng suất ... 129
10.11.3 Dao động của cáp ... 130
**11 Chốt, mối hàn, mối nối và liên kết ... 132**
11.1 Liên kết bằng bu lông, đinh tán và chốt ... 132
11.1.1 Các loại liên kết bu lông ... 132
11.1.2 Định vị lỗ bu lông và đinh tán ... 133
11.1.3 Sức kháng thiết kế của liên kết riêng lẻ ... 134
11.1.4 Nhóm các liên kết ... 138
11.1.5 Mối nối kéo dài ... 138
11.1.6 Liên kết kháng trượt sử dụng bu lông 8.8 hoặc 10.9 ... 139
11.1.7 Giảm yếu cho các lỗ liên kết ... 140
11.1.8 Lực nhổ (lực bẩy, lực do hiệu ứng cậy nắp mặt bích) ... 143
11.1.9 Phân bố lực giữa các liên kết ở trạng thái giới hạn cường độ ... 143
11.1.10 Liên kết bằng chốt ... 143
11.2 Liên kết hàn ... 145
11.2.1 Hình học và kích thước ... 145
11.2.2 Mối hàn có tấm đệm ... 148
11.2.3 Sức kháng thiết kế của mối hàn góc ... 148
11.2.4 Sức kháng thiết kế của mối hàn góc xung quanh lỗ ... 150
11.2.5 Sức kháng thiết kế của mối hàn đối đầu ... 150
11.2.6 Sức kháng thiết kế của mối hàn lấp lỗ ... 151
11.2.7 Phân bố lực ... 152
11.2.8 Liên kết các bản cánh không được tăng cường ... 152
11.2.9 Mối nối kéo dài ... 153
11.2.10 Mối hàn góc đơn hoặc mối hàn đối đầu đơn một mặt xuyên thấu một phần chịu tải lệch tâm ... 153
11.2.11 Thép góc liên kết bằng một cánh ... 154
11.2.12 Hàn ở vùng tạo hình nguội ... 154
11.2.13 Phân tích mối nối kết cấu liên kết mặt cắt H và I ... 154
11.2.14 Mối nối cấu kiện có mặt cắt rỗng ... 192
**12. Đánh giá mỏi ... 224**
12.1 Các vấn đề chung về đánh giá mỏi ... 224
12.1.1 Phạm vi ... 224
12.1.2 Các yêu cầu cơ bản ... 224
12.1.3 Phương pháp đánh giá mỏi ... 225
12.1.4 Ứng suất từ tải trọng mỏi ... 226
12.1.5 Tính toán ứng suất ... 226
12.1.6 Tính toán biên độ ứng suất ... 227

12.1.7 Độ bền mỏi ..... 228
12.1.8 Kiểm tra mỏi ..... 231
12.2 Mỏi của cáp và các bộ phận chịu kéo ..... 246
12.2.1 Tổng quát ..... 246
12.2.2 Tải trọng dọc trục thay đổi ..... 246
12.3 Đánh giá mỏi cầu đường sắt ..... 247
12.3.1 Tổng quát ..... 247
12.3.2 Tải trọng mỏi ..... 247
12.3.3 Các hệ số thành phần để kiểm tra mỏi ..... 248
12.3.4 Biên độ ứng suất mỏi ..... 248
12.3.5 Quy trình đánh giá mỏi ..... 250
12.3.6 Độ bền mỏi ..... 253
12.3.7 Xử lý sau hàn ..... 253
**13 Thiết kế có sự hỗ trợ của thử nghiệm ..... 253**
13.1 Tổng quát ..... 253
13.2 Các dạng thử nghiệm ..... 253
13.3 Kiểm tra hiệu ứng khí động cầu bằng thử nghiệm ..... 254
**Phụ lục AA** (Tham khảo) **Phương pháp 1: Hệ số tương tác $k_{ij}$ cho công thức tương tác trong 9.3.3 ..... 255**
**Phụ lục AB** (Tham khảo) **Phương pháp 2: Hệ số tương tác $k_{ij}$ cho công thức tương tác trong 9.3.3 ..... 258**
**Phụ lục BB** (Tham khảo) **Các điều khoản thiết kế bổ sung ..... 260**
**Phụ lục A** (Tham khảo) **Khuyến nghị cấu tạo bản mặt cầu thép ..... 261**
**Phụ lục B** (Tham khảo) **Chiều dài oằn của cấu kiện và các giả thiết cho sai lệch hình học ..... 272**
**Phụ lục C** (Tham khảo) **Tính toán ứng suất tới hạn cho bản tăng cường ..... 280**
**Phụ lục D** (Tham khảo) **Cấu kiện không đều ..... 284**
**Phụ lục E** (Tham khảo) **Phương pháp phân tích phần tử hữu hạn (FEM) ..... 286**
**Phụ lục F** (Tham khảo) **Dầm có sườn lượn sóng ..... 291**
**Phụ lục G** (Quy định) **Phương pháp thay thế để xác định mặt cắt ngang có hiệu ..... 294**
**Phụ lục H** (Quy định) **Xác định các tham số tải mỏi và định dạng kiểm tra ..... 295**
**Phụ lục I** (Quy định) **Độ bền mỏi bằng cách sử dụng phương pháp ứng suất hình học (điểm nóng) ..... 297**
**Phụ lục J** (Tham khảo) **Yêu cầu sản phẩm đối với các bộ phận chịu kéo ..... 298**
**Phụ lục K** (Tham khảo) **Vận chuyển, lưu giữ, xử lý cáp ..... 301**
**Phụ lục L** (Tham khảo) **Định nghĩa các bộ phận chịu kéo ..... 302**
**Thư mục tài liệu tham khảo ..... 306**

## Lời nói đầu

TCVN 13594-6:2023 được biên soạn trên cơ sở tham khảo EN1993:2006.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 13594 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h gồm các phần sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 1: Yêu cầu chung;
- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu;
- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 3: Tải trọng và tác động;
- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu;
- TCVN 13594-5:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 5: Kết cấu bê tông;
- TCVN 13594-6:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435mm, vận tốc đến 350km/h - Phần 6: Kết cấu thép;
- TCVN 13594-7:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép;
- TCVN 13594-8:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can;
- TCVN 13594-9:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng;
- TCVN 13594-10:2023 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất.

TCVN 13594-6:2023 do Viện Khoa học và công nghệ GTVT tổ chức biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

# Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc thiết kế đến 350 km/h- Phần 6 : Kết cấu thép

*Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h –*

*Part 6 : Steel Structures*

## 1 Phạm vi

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết kế kết cấu thép, phần thép trong kết cấu liên hợp thép – bê tông cốt thép của cầu trên đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc thiết kế đến 350 km/h.

Tiêu chuẩn này chỉ đề cập đến các yêu cầu liên quan về sức kháng, khả năng sử dụng và độ bền lâu của kết cấu cầu.

Chất lượng của vật liệu xây dựng và các sản phẩm được sử dụng, tay nghề cần phù hợp với các giả thiết trong quy tắc thiết kế như được chỉ ra ở TCVN 13594-1:2022.

## 2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 1916, Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật;

TCVN 7571, Thép hình cán nóng, Phần 1 Thép góc cạnh đều chữ U, Phần 2 Thép góc cạnh không đều, Phần 11 Thép chữ U, Phần 15 Thép chữ I, Phần 16 Thép chữ H;

TCVN 9986 (ISO 630), Thép kết cấu, Phần 1 Điều kiện chung khi cung cấp thép cán nóng, Phần 2 Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép kết cấu thông dụng, Phần 3 Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép kết cấu hạt mịn, Phần 4 Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép kết cấu được tôi ram có giới hạn chảy cao.

TCVN 10304, Hàn cầu thép – Quy định kỹ thuật;

TCVN 11227:2015 (ISO10799:2011), Thép kết cấu hàn, mặt cắt rỗng tạo hình nguội từ thép không hợp kim và thép hạt mịn;

TCVN 11228:2015 (ISO12633: 2011), Thép kết cấu rỗng được gia công nóng hoàn thiện từ thép không hợp kim và thép hạt mịn;

TCVN 12428:2018 (BS EN ISO 15613), *Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn đối với vật liệu kim loại –Chấp nhận dựa trên thử nghiệm hàn trước khi sản xuất;*

ASTM A709M, Standard specification for structural steel for bridge (Tiêu chuẩn kỹ thuật thép kết cấu dùng cho cầu);

AASHTO M270M, *Tiêu chuẩn thép kết cấu dùng cho cầu;*

BS EN 1011, *Welding - Recommendations for welding of metallic materials (Hàn - Khuyến nghị hàn vật liệu kim loại, gồm 3 phần);*

BS EN 1090:2008, *Execution of steel structures and aluminium structures, Part 1 Requirements for conformity assessment of structural components, Part 2 Technical requirements for steel structures, Thi công kết cấu thép và kết cấu nhôm, Phần 1 Yêu cầu cho đánh giá sự phù hợp của các bộ phận kết cấu, Phần 2 Yêu cầu kỹ thuật cho kết cấu thép);*

EN 10025:2004, *Hot rolled products of structural steels (Sản phẩm thép kết cấu cán nóng);*

EN 10034:1993, *Structural steel I- and H-sections - Tolerances on shape and dimensions Thép kết cấu tiết diện chữ I và chữ H - Dung sai hình dạng và kích thước.*

BS EN 10210-1:2006, *Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain structural steels (Các mặt cắt rỗng kết cấu hoàn thiện nóng và thép kết cấu hạt mịn không hợp kim);*

BS EN 10219-1:2006, *Cold formed hollow sections of structural steel (Các mặt cắt rỗng tạo hình nguội của kết cấu thép);*

BS EN 14399:2002, *High strength structural bolting for preloading (Bu lông kết cấu cường độ cao cho chịu tải trước, gồm 6 phần);*

BS EN 17859:2002, *Welding - Multilingual Terms for Welded Joints with Illustrations (Hàn- Thuật ngữ nhiều ngôn ngữ có hình minh họa);*

ISO 898:2013, *Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel: Bolts, screws and studs (Tính chất cơ học của liên kết bằng thép carbon và thép hợp kim: Bu lông, ecru và đinh neo);*

ISO 2320:2015, *Prevailing torque type steel hexagon nuts - Mechanical and performance requirements (Đai ốc tạo mô men xoắn trước hình lục giác - Yêu cầu về cơ học và tính năng);*

ISO 4014 đến ISO 4018, *Hexagon head bolts - Product grades A, B and C (Bu lông và vít đầu hình lục giác - Sản phẩm loại A, B và C);*

ISO 4032 đến ISO 4934, *Hexagon nuts, style 1, 2 - Product grades A, B and C (Đai ốc hình lục giác, kiểu 1, 2 - Loại sản phẩm A, B và C);*

ISO 5817:2000, *Arc-welded joints in steel - Guidance for quality levels for imperfections (Mối nối hàn hồ quang trong thép - Hướng dẫn mức chất lượng cho sự sai lệch);*

ISO 7040:2012 đến ISO 7042:2012, *Prevailing torque hexagon nuts (with non-metallic and all metal insert), style 1,2 - Property classes 5, 8, 10, 12 and 10 (Đai ốc chống xoắn hình lục giác (có chèn phi kim loại và kim loại), kiểu 1, 2 - Các loại thuộc tính 5, 8, 10, 12);*

ISO 7719:2013, *Prevailing torque type all-metal hexagon nuts, style 1 - Property classes 5, 8 and 10 (Đai ốc tạo mô men xoắn trước hình lục giác hoàn toàn bằng kim loại, kiểu 1 - Các loại thuộc tính 5, 8 và 10)*;

ISO 10511:2012 đến ISO 10513:2012, *Prevailing torque type hexagon nuts, (non-metallic/metal insert) (Đai ốc tạo mô men xoắn trước hình lục giác (có chèn phi kim loại/kim loại), kiểu 1, 2, các loại thuộc tính 8, 10, 12);*

ISO 12944-3:2019, *Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint systems - Part 3: Design considerations (Sơn và vecni - Bảo vệ chống gỉ kết cấu thép bằng hệ thống sơn bảo vệ- Phần 3: Các xem xét trong thiết kế).*

ISO 13918:2017, *Welding-Studs for arc stud welding (Đinh hàn cho hàn hồ quang);*

ISO 14555:2017, *Welding-Arc stud welding of metallic materials (Hàn hồ quang đinh neo vật liệu kim loại);*

## 3 Các giả thiết

Ngoài các giả thiết của TCVN 13594-1:2022, việc thiết kế cầu thép thỏa mãn với việc chế tạo và lắp dựng tuân thủ BS EN 1090 và các tiêu chuẩn tương đương khác.

Mối nối được thiết kế dựa trên cơ sở các giả thiết lý tưởng hóa sự phân bố lực và mô men. Sử dụng các giả thiết sau cho phân bố lực và mô men:

(a) Nội lực và mô men được giả thiết trong phân tích là ở trạng thái cân bằng với các lực và mô men đặt vào mối nối.

(b) Mỗi phần tử trong mối nối có khả năng kháng lại nội lực và mô men.

(c) Biến dạng được hiểu bởi phân bố này không vượt quá khả năng biến dạng của liên kết hoặc mối hàn và các phần được liên kết.

(d) Sự phân bố của nội lực được giả thiết là lý tưởng với độ cứng tương đối trong mối nối.

(e) Biến dạng được giả thiết ở mô hình thiết kế bất kỳ trong phân tích đàn dẻo dựa trên cơ sở xoay vật thể cứng và/hoặc biến dạng phẳng là khả dĩ về vật lý,

(f) Mô hình bất kỳ được sử dụng tuân thủ với đánh giá của kết quả thử nghiệm (Xem TCVN 13594-1:2022).

## 4 Thuật ngữ và định nghĩa, ký hiệu và các từ viết tắt

### 4.1 Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong TCVN 13594-1:2022 và được bổ sung như dưới đây. Ngoài ra ở một số điều khoản cũng đưa ra các thuật ngữ định nghĩa bổ sung khi cần thiết.

**4.1.1**

**Cầu** (Bridge)

Một kết cấu bất kỳ vượt khẩu độ không dưới 6100 mm tạo thành một phần của một con đường.

**4.1.2**

**Mố cầu** (Abutment)

Kết cấu bên dưới để đỡ đầu, cuối của kết cấu nhịp cầu.

**4.1.3**

**Trụ cầu** (Pier)

Một cột, một nhóm cột được liên kết lại hoặc các loại kết cấu có dạng khác được thiết kế để làm một kết cấu chống đỡ trung gian cho kết cấu phần trên cầu.

**4.1.4**

**Gối cầu** (Bearing)

Thiết bị kết cấu truyền các tải trọng trong khi đảm bảo dễ dàng việc tịnh tiến và/hoặc xoay.

**4.1.5**

**Dầm** (Girder, Beam)

Một bộ phận kết cấu mà chức năng chính là truyền các tải trọng xuống trụ, chủ yếu qua chịu uốn và chịu cắt. Nói chung, thuật ngữ này được sử dụng để chỉ cấu kiện được làm bằng các thép hình cán.

**4.1.6**

**Dây văng** (Stayed Cable)

Phần tử chịu kéo liên kết dầm cầu với trụ tháp.

**4.1.7**

**Phá hoại cắt theo khuôn** (Block Shear Rupture)

Sự phá hỏng một liên kết bản bản bụng bằng bulông của các dầm đua ra hoặc sự phá hỏng một liên kết bất kỳ chịu kéo mà bị xé rách một phần của một tấm bản dọc theo chu vi của các bulông liên kết.

**4.1.8**

**Chi tiết bulông** (Bolt Assembly)

Bulông, đai ốc và vòng đệm.

**4.1.9**

**Cấu kiện liên kết tăng cường** ("giằng ngang" hay Bracing Member)

Một bộ phận nhằm liên kết tăng cường bộ phận chính hoặc một phần của bộ phận chính, chống lại sự chuyển động ngang.

**4.1.10**

**Yêu cầu va đập của rãnh chữ V charpy** (Charpy V- Notch Impact Requirement)

Năng lượng tối thiểu yêu cầu được hấp thụ trong thí nghiệm rãnh chữ V charpy được tiến hành ở một nhiệt độ quy định.

**4.1.11**

**Khoảng trống giữa các bulông** (Clear Distance of Bolts)

Khoảng cách giữa các mép của các lỗ bulông kề nhau.

**4.1.12**

**Thành phần, cấu kiện** (Component)

Một phần cấu thành của kết cấu.

**4.1.13**

**Dầm thép liên hợp** (Composite Beam)

Một dầm thép được liên kiết vào bản mặt cầu để cho chúng cùng làm việc dưới các tác động lực như là một kết cấu nguyên thể.

**4.1.14**

**Dầm tổ hợp liên hợp** (Composite Girder)

Một thành phần bằng thép chịu uốn nối với một bản bê tông để phần thép đó và bản bê tông cũng như cốt thép dọc trong bản bê tông làm việc dưới các tác động lực như là một kết cấu nguyên thể.

**4.1.14**

**Ngưỡng mỏi với biên độ không đổi** (Constant Amplitude Fatigue Threshold)

Biên độ ứng suất danh nghĩa mà ở dưới nó thì một chi tiết riêng biệt có thể chịu đựng một số vô hạn các tác động lặp lại mà không bị phá hủy do mỏi.

**4.1.16**

**Phân loại chi tiết** (Detail Category)

Nhóm các thành phần và các chi tiết về cơ bản có cùng một sức kháng mỏi.

**4.1.17**

**Vách ngăn** (Diaphragm)

Một bộ phận liên kết ngang mặt cắt đặc theo phương đứng nối hai thành phần chịu uốn theo phương dọc hoặc ở trong mặt cắt hộp kín hoặc mặt cắt ống để truyền và phân bố tải trọng đứng và ngang cũng như giữ ổn định cho cánh chịu nén.

**4.1.18**

**Độ mỏi do vặn xoay** (Distortion-Induced Fatigue)

Các tác động mỏi do các ứng suất phụ thường không được định lượng ở trong phân tích và thiết kế điển hình của cầu.

**4.1.19**

**Cự ly mép của các bulông** (Edge Distance of Bolts)

Khoảng cách dọc theo đường lực giữa tâm của lỗ và đầu của cấu kiện.

**4.1.20**

**Mỏi** (Fatigue)

Sự bắt đầu và/hoặc sự lan truyền các vết nứt do sự biến đổi lặp lại của ứng suất pháp tuyến với thành phần chịu kéo.

**4.1.21**

**Tuổi thọ mỏi thiết kế** (Design Fatigue Life)

Số năm mà một chi tiết dự kiến chịu được các tải trọng giao thông giả định mà không phát sinh nứt do mỏi. Trong tiêu chuẩn này lấy là 100 năm.

**4.1.22**

**Sức kháng mỏi** (Fatigue Resistance)

Biên độ ứng suất cực đại có thể chịu được mà không phá hỏng chi tiết đối với số chu kỳ quy định.

**4.1.23**

**Độ dai phá hủy** (Fracture Toughness)

Số đo khả năng của vật liệu hoặc cấu kiện kết cấu hấp thụ năng lượng mà không bị phá hoại, thông thường được xác định bằng thí nghiệm rãnh chữ V charpy.

**4.1.24**

**FCM - Cấu kiện khống chế đứt gãy** (Fracture-Critical Member)

Cấu kiện chịu kéo mà sự phá hỏng của nó dẫn tới sập đổ cầu, hoặc cầu không còn có khả năng thực hiện chức năng của nó.

**4.1.25**

**Dầm tổ hợp** (Built Beam)

Thành phần kết cấu mà chức năng chủ yếu là chịu uốn và cắt dưới tác dụng của tải trọng. Nói chung, thuật ngữ này được sử dụng cho các mặt cắt được chế tạo (tổ hợp).

**4.1.26**

**Chiều dài thân bulông** (Grip)

Khoảng cách giữa đai ốc và đầu bulông.

**4.1.27**

**Bản tiếp điểm (Bản nút)** (Gusset Plate)

Bản thép được dùng để liên kết các thanh đứng, thanh xiên và thanh ngang của giàn ở tại tiết điểm khoang giàn.

**4.1.28**

**Dầm lai** (Hybrid Girder)

Dầm thép được chế tạo với bản bản bụng có cường độ chảy dẻo tối thiểu quy định thấp hơn của một hoặc cả hai bản cánh.

**4.1.29**

**Tác động phi đàn hồi** (Inelastic Action)

Điều kiện trong đó sự biến dạng không hoàn toàn hồi phục lúc dỡ bỏ tải trọng đã gây ra biến dạng đó.

**4.1.30**

**Cắt trễ** (Shear lag)

Sự phân bố phi tuyến của ứng suất pháp ngang theo chiều rộng một cấu kiện bởi biến dạng cong vênh do cắt.

**4.1.31**

**Sự phân bố lại phi đàn hồi** (Inelastic Redistribution)

Sự phân bố lại các hiệu ứng lực trong một thành phần hoặc kết cấu do các biến dạng phi đàn hồi gây ra ở tại một hoặc nhiều mặt cắt.

**4.1.32**

**Sự oằn do xoắn ngang** (Lateral-Torsional Buckling)

Sự mất ổn định khi uốn dọc của một cấu kiện kéo theo độ võng ngang và xoắn.

**4.1.33**

**Đường truyền tải trọng** (Load Path)

Chuỗi các thành phần và các mối ghép qua đó tải trọng được truyền từ điểm gốc tới điểm đến của nó.

**4.1.34**

**Mỏi** (Fatigue)

Quá trình bắt đầu và lan truyền các vết nứt thông qua một phần kết cấu do tác động của ứng suất thay đổi.

**4.1.35**

**Ứng suất danh nghĩa** (Nominal Stress)

Ứng suất trong vật liệu gốc hoặc trong mối hàn liền kề với vị trí vết nứt tiềm năng được tính toán theo lý thuyết đàn hồi, không bao gồm tất cả các hiệu ứng tập trung chịu kéo.

**4.1.36**

**Ứng suất danh nghĩa điều chỉnh** (Modified nominal stress)

Ứng suất danh nghĩa nhân với hệ số tập trung ứng suất thích hợp $k_f$, để cho phép hình học sự gián đoạn chưa được tính đến trong việc phân loại cấu tạo kết cấu cụ thể.

**4.1.37**

**Ứng suất hình học, ứng suất điểm nóng** (Geometry stress, hot spot stress)

Ứng suất chính lớn nhất trong vật liệu gốc liền kề với chân đường hàn, có tính đến hiệu ứng tập trung ứng suất do hình học tổng thể của chi tiết kết cấu cụ thể.

**4.1.38**

**Ứng suất dư** (Residual stress)

Ứng suất còn lại trong cấu kiện hoặc chi tiết không chịu tải, nó đã hình thành từ quá trình hoàn thiện sản phẩm như uốn nguội và/hoặc làm lạnh sau khi cắt hoặc hàn.

**4.1.39**

**Lịch sử ứng suất** (Stress history)

Bản ghi hoặc tính toán của sự thay đổi ứng suất tại một điểm cụ thể trong kết cấu trong một sự kiện đặt tải.

**4.1.40**

**Phương pháp dòng mưa** (Rainflow method)

Phương pháp đếm chu kỳ đặc biệt để tạo ra một phổ biên độ ứng suất từ một lịch sử ứng suất nhất định.

**4.1.41**

**Phương pháp hồ chứa** (Resorvoir method)

Phương pháp đếm chu kỳ đặc biệt để tạo ra phổ phạm vi ứng suất từ một lịch sử ứng suất nhất định.

**4.1.42**

**Tải mỏi** (fatigue loading)

Một tập hợp các tham số tác động dựa trên các sự kiện đặt tải điển hình được mô tả bởi các vị trí tải, cường độ, tần số xuất hiện, trình tự và giai đoạn tương đối.

**4.1.43**

**Tải mỏi biên độ không đổi tương đương** (equivalent constant amplitude fatigue loading)

Tải biên độ không đổi đơn giản hóa gây ra các hiệu ứng hư hỏng mỏi tương tự như một loạt các biến thực tế sự kiện tải biên độ.

**4.1.44**

**Đường cong độ bền mỏi** (fatigue strength curve)

Mối quan hệ định lượng giữa biên độ ứng suất và số chu kỳ chịu kéo đến hư hỏng mỏi, đã sử dụng đánh giá mỏi của một loại cụ thể của chi tiết kết cấu.

**4.1.45**

**Tiêu chí cấu tạo** (detail category)

Chỉ định số được cung cấp cho một chi tiết cụ thể cho một hướng dao động ứng suất nhất định, để chỉ ra đường cong cường độ mỏi nào được áp dụng cho đánh giá mỏi (Số loại chi tiết biểu thị cường độ mỏi tham chiếu $\Delta\sigma_c$, tính bằng $N/mm^2$).

**4.1.46**

**Giới hạn mỏi biên độ không đổi** (constant amplitude fatigue limit)

Giá trị phạm vi ứng suất trực tiếp hoặc cắt giới hạn dưới mà không có tổn hại mỏi xảy ra trong các thử nghiệm dưới điều kiện ứng suất biên độ không đổi. Trong điều kiện biên độ dao động, tất cả các phạm vi ứng suất phải ở dưới giới hạn này cho không có tổn hại mỏi xảy ra.

**4.1.47**

**Giới hạn cắt bỏ** (cut-off Limit)

Giới hạn mà dưới đó biên độ ứng suất của phổ thiết kế không đóng góp vào hư hỏng tích lũy tính toán.

**4.1.48**

**Sức chịu đựng** (endurance)

Tuổi thọ đến hư hỏng thể hiện trong các chu kỳ, dưới tác động của một lịch sử chịu kéo biên độ không đổi.

**4.1.49**

**Độ bền mỏi tham chiếu** (reference fatigue strength)

Phạm vi ứng suất biên độ không đổi $\Delta\sigma c$, cho một loại chi tiết cụ thể cho độ bền $N = 2x.10^6$ chu kỳ

**4.1.50**

**Sợi** (wires)

Cấu kiện cáp thường bao gồm cụm dây có hình dạng và kích thước phù hợp được đặt xoắn ốc trong cùng một hướng hoặc ngược lại trong một hoặc nhiều loại xung quanh một trung tâm.

**4.1.51**

**Tao cáp** (strand rope)

Tập hợp một số sợi được đặt xoắn ốc trong một hoặc nhiều lớp xung quanh lõi (dây một loại) hoặc trung tâm (dây chống xoay hoặc đóng song song)

**4.1.52**

**Dây xoắn ốc** (spiral rope)

Yêu cầu thi công kết cấu thép được lắp ráp từ tối thiểu là hai loại dây đặt xoắn ốc qua một dây trung ương, dây xoắn ốc chỉ bao gồm dây tròn

**4.1.53**

**Cấp dây** (rope grade)($R_r$)

Mức yêu cầu lực phá hoại được chỉ định bởi một số (ví dụ: 1770 N/mm$^2$)

**4.1.54**

**Trọng lượng đơn vị** (unit weight, w)

Trọng lượng bản thân của dây dựa trên mặt cắt kim loại ($A_m$) và chiều dài đơn vị tính đến mật độ thép và hệ thống chống ăn mòn

**4.1.55**

**Cáp** (Cable)

Bộ phận chịu kéo chính trong một kết cấu (ví dụ: cầu dây văng) có thể bao gồm một sợi dây, sợi hoặc bó dây song song hoặc sợi.

**4.1.56**

**Giá trị KV** (Charpy V-Notch)

Là năng lượng va chạm tác động, theo Joules [J], cần thiết để phá vỡ mẫu Charpy V-notch ở nhiệt độ thử nghiệm nhất định. Tiêu chuẩn sản phẩm thép thường quy định rằng mẫu thử không được hư hỏng ở mức năng lượng tác động thấp hơn 27J ở nhiệt độ thử nghiệm được chỉ định T.

**4.1.57**

**Vùng chuyển tiếp** (Transition zone)

Vùng biểu đồ độ dẻo-nhiệt độ thể hiện mối quan hệ KV (T) trong đó độ bền dẻo vật liệu giảm khi nhiệt độ giảm và chế độ hư hỏng thay đổi từ dẻo đến giòn. Các giá trị nhiệt độ $T_{27J}$ được yêu cầu trong tiêu chuẩn sản phẩm nằm ở phần thấp hơn của vùng này

**4.1.58**

$T_{27J}$

Nhiệt độ tại đó năng lượng tối thiểu KV không dưới 27J trong thử nghiệm va chạm Charpy V-notch.

**4.1.59**

**Giá trị Z** (Z - value)

Việc giảm diện tích ngang trong thí nghiệm kéo (xem BS EN 10002) của độ dẻo xuyên suốt chiều dày mẫu, được đo bằng tỷ lệ phần trăm.

**4.1.60**

**Giá trị $K_{Ic}$** ($K_{Ic}$ - value)

Độ bền đứt gãy biến dạng phẳng đối với ứng xử đàn hồi tuyến tính được đo bằng $N/mm^{3/2}$

**4.1.61**

**Cấp tạo hình nguội** (degree of cold forming)

Biến dạng vĩnh cửu từ hình thành nguội được đo bằng tỷ lệ phần trăm.

**4.1.62**

**Ứng suất đàn hồi tới hạn** (critical elastic stress)

Là ứng suất trong bộ phận mà tại đó cấu kiện trở nên không ổn định khi sử dụng lý thuyết đàn hồi biến dạng nhỏ của kết cấu hoàn hảo

**4.1.63**

**Ứng suất màng** (membrane stress)

Là ứng suất tại giữa mặt phẳng của bản

**4.1.64**

**Mặt cắt nguyên** (gross section)

Là tổng diện tích mặt cắt ngang của cấu kiện, không bao gồm các sườn tăng cường dọc không liên tục

**4.1.65**

**Mặt cắt có hiệu và chiều rộng có hiệu** (effective section and effective width)

Tổng mặt cắt hoặc chiều rộng giảm cho các tác động của việc oằn hoặc cắt bản giữa tác dụng của chúng, từ "có hiệu" được làm rõ như sau: "Có hiệu" biểu thị hiệu ứng của khoang bản "có hiệu" "biểu thị hiệu ứng của độ cắt trễ "có hiệu" biểu thị ảnh hưởng của oằn của bản và độ cắt trễ.

**4.1.66**

**Kết cấu bản** (plate element)

Một kết cấu được xây dựng từ các bản phẳng danh nghĩa được kết nối với nhau, bản có thể được tăng cường hoặc không được tăng cường.

**4.1.67**

**Sườn tăng cường** (stiffener)

Bản hoặc phần được gắn vào một bản để chống xô hoặc để tăng cường bản; một sườn tăng cường được ký hiệu: theo chiều dọc nếu hướng của nó song song với cấu kiện; ngang nếu hướng của nó vuông góc với cấu kiện.

**4.1.68**

**Bản được tăng cường** (stiffened plate)

Bản có sườn tăng cường ngang hoặc dọc hoặc cả hai.

**4.1.69**

**Khoang phụ** (subpanel)

Phần bản không được tăng cường, được bao quanh bởi bản cánh và/hoặc không được tăng cường.

**4.1.70**

**Dầm lai** (Hybrid girder)

Dầm có bản cánh và bản bụng làm từ các loại thép khác nhau; tiêu chuẩn này giả định loại thép cao hơn cho bản cánh so với bản bụng.

**4.1.71**

**Thành phần cơ bản của mối nối** (basic component of joint)

Phần của mối nối tạo ra sự tham gia của một hoặc một số thuộc tính kết cấu của nó.

**4.1.72**

**Liên kết** (connection)

Vị trí ở đó hai hoặc một số cấu kiện gặp nhau. Với mục đích thiết kế việc lắp giáp các bộ phận cơ bản yêu cầu để thể hiện ứng xử khi truyền nội lực và mô ment ở liên kết.

**4.1.73**

**Cấu kiện được liên kết** (connected member)

Bất kỳ bộ phận nào được nối với một bộ phận hoặc cấu kiện đỡ.

**4.1.74**

**Mối nối** (joint)

Vùng mà ở đó hai hoặc hơn thế các cấu kiện giao nhau. Để thiết kế, nó được lắp ráp từ tất cả các cấu kiện cơ bản để thể hiện ứng xử khi truyền nội lực và mô men giữa các bộ phận được liên kết. Liên kết cột với cột bao gồm sườn khoang và hoặc là liên kết một (cấu hình mối nối mặt đơn) hoặc liên kết hai (cấu hình mối nối kép), xem Hình 62.

**4.1.75**

**Cấu hình liên kết** (joint configuration)

Kiểu thể hiện của một hoặc các mối nối ở một vùng trong phạm vi đó các trục của hai hoặc nhiều cấu kiện giao nhau, xem Hình 1.

**4.1.76**

**Khả năng xoay** (rotational capacity)

Góc mối nối có thể xoay mà không bị phá hoại

**4.1.77**

**Độ cứng xoay** (rotational stiffness)

Mô men yêu cầu sinh ra một đơn vị xoay của mối nối

**4.1.78**

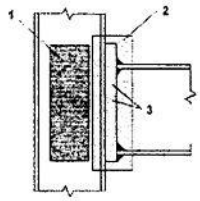
**Thuộc tính kết cấu** (structural properties)

Sức kháng với lực và mô men trong các bộ phận được liên kết, độ cứng xoay và khả năng xoay,

**4.1.79**

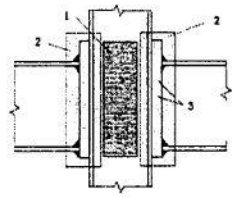
**Mối nối đồng phẳng** (uniplanar joint)

Trong kết cấu dàn mặt cáo một mối nối đồng phẳng liên kết các cấu kiện cùng nằm trong một mặt phẳng.




Mối nối = bản bụng khoang chịu cắt + liên kết

Cấu hình mối nối đơn mặt



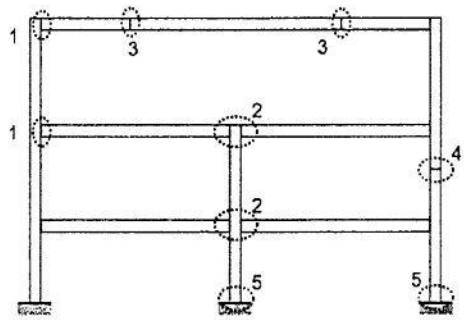

Mối nối trái = bản bụng khoang chịu cắt + liên kết trái

Mối nối phải = bản bụng khoang chịu cắt + liên kết phải

Cấu hình mối nối hai mặt

1. Sườn khoang chịu cắt, 2. Liên kết, 3. Các bộ phận (chẳng hạn bu lông, bản đầu...)

*a) Cấu hình liên kết dầm- cột*




1 Hình ảnh mối nối đơn mặt dầm với cột

2 Hình ảnh mối nối hai mặt dầm với cột

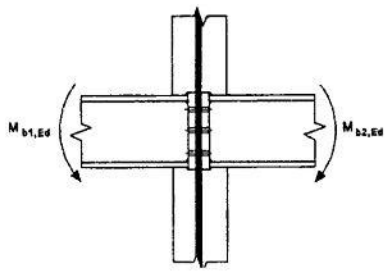
3 Mối nối dầm

4 Mối nối cột

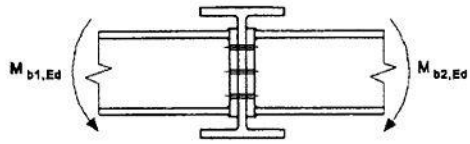
5 Nền cột

*(b) Cấu hình mối nối trục lớn*

**Hình 1 – Cấu hình liên kết hàn**




Cấu hình mối nối hai mặt dầm với cột




Cấu hình mối nối hai mặt dầm với dầm

*(c) Cấu hình mối nối trục nhỏ* (chỉ được sử dụng với mô men cân bằng $M_{b1,Ed} = M_{b2,Ed}$)

**Hình 1 - *(kết thúc)***

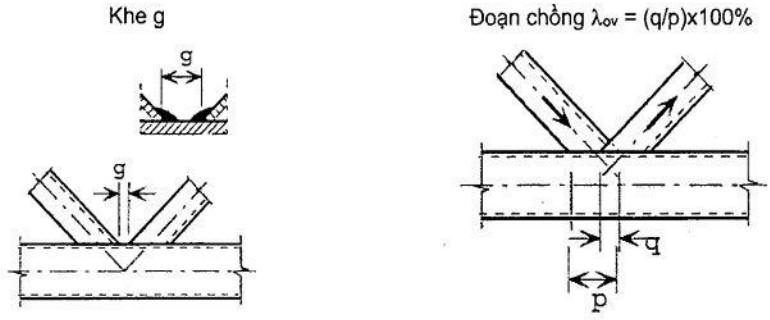
## 4.2 Ký hiệu, viết tắt

| | | |
|---|---|---|
| A | Tải trọng | 5.3, 8.1.4 |
| B | Lực bu lông | 11.1 |
| E | Mô đun đàn hồi | 6.2.1, 8.6 |
| F | Tải trọng, lực, tác động | 5.3, 6.2, 6.4 |
| G | Tải trọng thường xuyên, mô đun cắt | 5.3, 6.2, 8.7 |
| $R_{eH}$ | Cường độ chảy của tiên chuẩn sản phẩm | 6.2.1 |
| $T_{Ed}$ | Nhiệt độ tham chiếu | 6.2.1 |
| a | Chiều cao đường hàn | 6.2 |
| b | Chiều rộng | 8.6 |
| d | Đường kính | 8.7, 9.6 |
| e | Độ lệch tâm | 8.1, 8.6 |
| f | Độ bền (của một vật liệu) | 6.1, 11.2 |
| g | Khe | 4.2, 11.2 |
| h | Chiều cao | 8.1, 8.3, 9.2 |
| i | Bán kính quán tính | 9.2, 9.3, 9.4 |
| l | Chiều dài | 8.3 |
| r | Bán kính, bán kính chân đường hàn | 8.6, 9.2 |
| t | Chiều dày | 6.2 |
| $\alpha$ | Góc, hệ số, tỷ số, hệ số giãn nở tuyến tính | 6.2, 8.6 |
| $\beta$ | Góc, hệ số, tỷ số, | 8.1, 8.6 |
| $\varepsilon$ | Biến dạng tương đối | 8.5.2, 8.6, 9.2 |
| $\theta$ | Góc, độ dốc | 8.6, 11.2 |
| $\lambda$ | Độ mảnh, tỷ số | 12.5.2 |
| $\mu$ | Hệ số ma sát, hệ số | 9.4, 9.6, 11.1 |
| $\nu$ | Hệ số Poatxon | 6.2.6 |
| $\rho$ | Hệ số chiết giảm, khối lượng đơn vị | 8.6, 9.2 |
| $\sigma$ | Ứng suất pháp tuyến | 8.5, 8.7, 12.1 |
| $\sigma_{Ed}$ | Ứng suất ứng với nhiệt độ tham chiếu $T_{Ed}$ | 6.2.1 |

| | | |
|---|---|---|
| $\tau$ | Ứng suất tiếp tuyến | 12.1 |
| $\varphi$ | Góc xoay, độ dốc, tỷ số | 11.2 |
| $\chi$ | Hệ số chiết giảm (cho oằn) | 11.2 |
| $\psi$ | Tỷ số ứng suất, hệ số chiết giảm, hệ số định nghĩa cho giá trị đại diện của tải trọng hoặc tác động nhất thời | 8.6 |
| $\sigma_{Ed,ser}$; $\tau_{Ed,ser}$ | Ứng suất danh nghĩa từ tổ hợp tải trọng đặc trưng | 11.3 |
| $\lambda$, $\lambda_1$, $\lambda_2$, $\lambda_3$, $\lambda_4$, | Hệ số hư hỏng tương đương | 12.4, 12.5 |
| $\Phi_2$, $\Phi_{loc}$, $\Phi_{glo}$ | Hệ số xung kích hư hỏng tương đương | 12.3 |
| $\Delta\sigma_p$, $\Delta\sigma_{loc}$, $\Delta\sigma_{glo}$ | Biên độ ứng suất do tải trọng p | 12.3 |
| | | 11.2.14 |

**Từ viết tắt:**

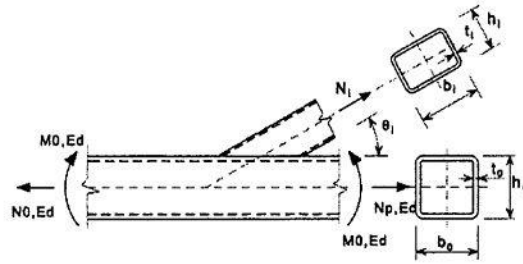
| | | |
|---|---|---|
| CHS | Mặt cắt rỗng hình tròn (Circular Hollow Section) | |
| RHS | Mặt cắt rỗng hình chữ nhật (Rectangular Hollow Section) | 11.2.14 |
| BLCĐC | Bu lông cường độ cao | 9.1 |
| TTGHSD | Trạng thái giới hạn dử dụng | 9.1 |
| TTGHCĐ | Trạng thái giới hạn cường độ | 9.1 |




a) Định nghĩa khe

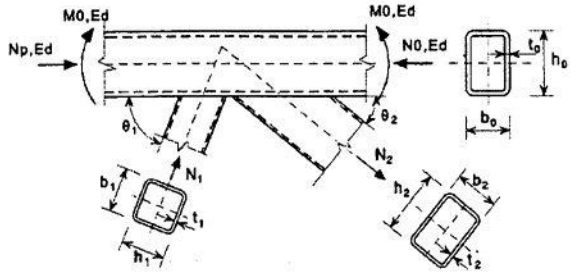
b) Định nghĩa chồng

**Hình 2 - Mối nối khe và mối nối chồng**

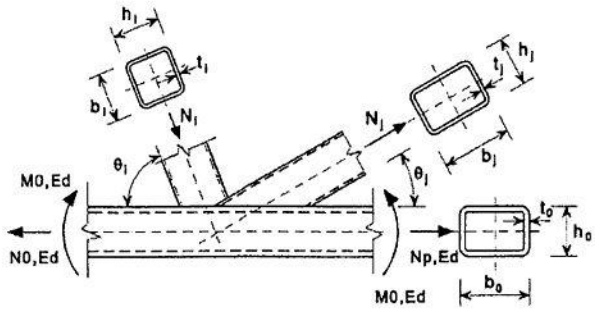



a) Mối nối với cấu kiện giằng đơn

**Hình 3 – Kích thước và các tham số trong mối nối kiểu giàn mặt cắt rỗng**




b) Mối nối khe có hai bộ phận giằng




c) Mối nối chồng với hai bộ phận giằng

**Hình 3** *(Kết thúc)*

**Quy ước các trục của các bộ phận**

Các trục bộ phận là:

x-x dọc theo cấu kiện

y-y trục của mặt cắt ngang

z-z trục của mặt cắt ngang

Với kết cấu thép, quy ước sử dụng trục của mặt cắt ngang là:

Quy ước chung:

y-y Trục song song với bản cánh nhỏ hơn

z-z Trục vuông góc với bản cánh nhỏ hơn

Với thép góc:

y-y Trục song song với góc nhỏ hơn

z-z Trục vuông góc với cánh nhỏ hơn

Khi cần thiết:

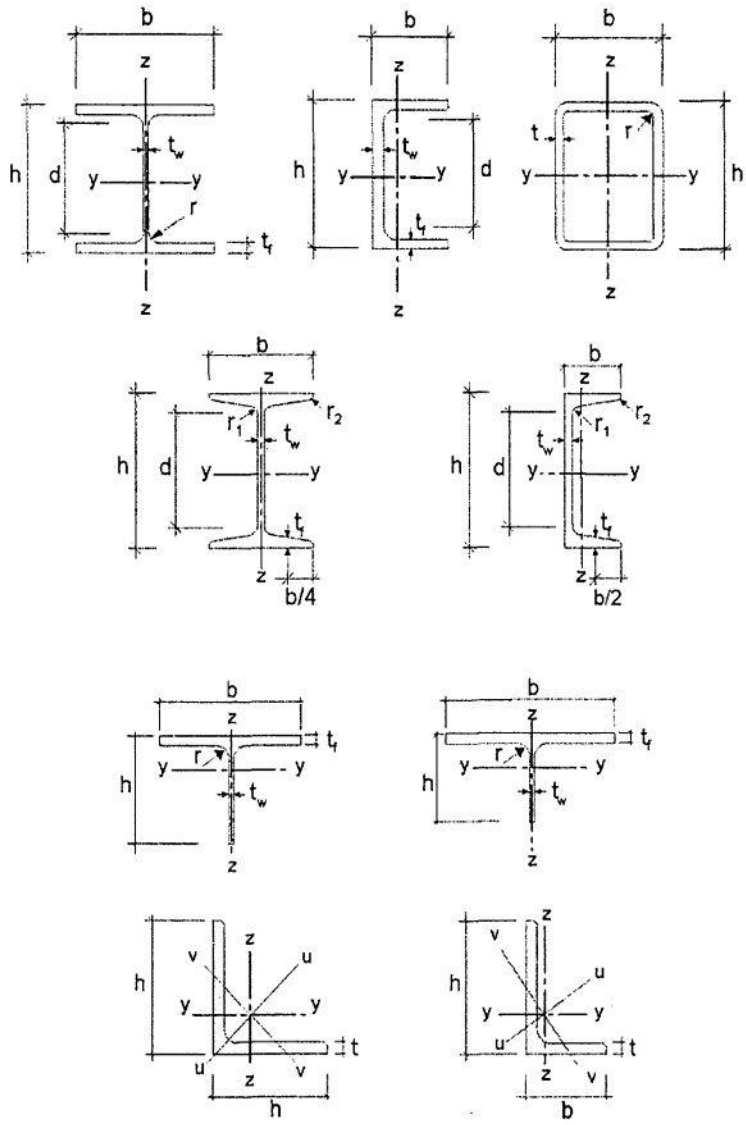
u-u trục chính lớn (khi trục này không trùng với trục yy)

v-v trục chính nhỏ (khi trục này không trùng với trục yy)

Các ký hiệu dùng cho kích thước và trục thép cán như chỉ ở Hình 5.

Quy ước sử dụng các ký hiệu phụ biểu thị trục cho mô men là sử dụng trục quanh mô men tác động.

CHÚ THÍCH: Tất cả các quy tắc có liên quan đến thuộc tính trục chính nói chung được định nghĩa theo trục x-x và z-z, nhưng cho mặt cắt khác (chẳng hạn thép góc) theo trục u-u và v-v.




**Hình 4 - Kích thước và trục của mặt cắt**

## 5 Cơ sở thiết kế

### 5.1 Yêu cầu

#### 5.1.1 Yêu cầu cơ bản

Thiết kế kết cấu thép ngoài được quy định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các nguyên tắc ở TCVN 13594-1:2022, tải trọng tác động theo TCVN 13594-3:2022.

### 5.1.2 Quản lý độ tin cậy

Khi có yêu cầu các mức độ tin cậy khác nhau, các mức này cần đạt bằng một sự lựa chọn phù hợp về quản lý chất lượng trong thiết kế và thi công, theo TCVN 13594-1:2022, EN 1090 và các tiêu chuẩn tương đương khác.

### 5.1.3 Tuổi thọ thiết kế, độ bền lâu và tính vững chắc

#### 5.1.3.1 Yêu cầu chung

Tùy thuộc vào loại tác động ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ thiết kế (xem TCVN 13594-1:2022), kết cấu thép được thiết kế:

- Chống ăn mòn bằng bảo vệ bề mặt phù hợp ISO 12944 và tương đương, sử dụng thép chịu thời tiết, thép không gỉ,
- Thiết kế chi tiết có đủ tuổi thọ mỏi,
- Thiết kế được che phủ,
- Được thiết kế cho các tác động sự cố,
- Được kiểm tra và bảo trì.

#### 5.1.3.2 Tuổi thọ thiết kế

Tuổi thọ thiết kế được tính đến cho suốt thời kỳ sử dụng theo mục đích dự định, có tính đến bảo trì nhưng không sửa chữa lớn.

CHÚ THÍCH 1: Tuổi thọ thiết kế của cầu theo Bảng 1, TCVN 13594-1:2022 là 100 năm. Đối với cầu tạm, tuổi thọ thiết kế có thể được nêu trong dự án cụ thể.

Đối với các bộ phận kết cấu cầu không thể được thiết kế cho toàn bộ tuổi thọ thiết kế, xem 5.1.3.3.

#### 5.1.3.3 Độ bền lâu

Để đảm bảo độ bền lâu, cầu và các bộ phận của chúng được thiết kế sao cho có thể giảm thiểu hư hỏng hoặc được bảo vệ khỏi các biến dạng quá mức, xuống cấp, mỏi và các tác động sự cố dự tính trong suốt tuổi thọ thiết kế.

Các bộ phận kết cấu của cầu như lan can, tay vịn được thiết kế đảm bảo biến dạng dẻo của chúng có thể xảy ra mà không làm hư hỏng kết cấu cầu.

Khi cầu có các bộ phận cần phải thay thế, khả năng an toàn khi thay thế cần được kiểm tra như là một trường hợp thiết kế ngắn hạn.

Các liên kết vĩnh cửu của các bộ phận kết cấu cầu được thực hiện bằng bu lông chịu tải trước trong liên kết loại B hoặc C. Có thể sử dụng bu lông vừa khít, đinh tán hoặc hàn để ngăn chặn trượt.

Có thể sử dụng các liên kết truyền lực chỉ bằng tiếp xúc khi có thực hiện kiểm tra đánh giá mỏi.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu bổ sung về độ bền lâu có thể được xác định cho dự án riêng.

#### 5.1.3.4 Tính vững chắc và tính toàn vẹn kết cấu

Thiết kế cầu phải đảm bảo rằng hư hỏng của một bộ phận do tải trọng sự cố xảy ra, kết cấu còn lại ít nhất đủ chịu lực với tổ hợp sự cố ở một mức độ nhất định.

CHÚ THÍCH: Các bộ phận nào được thiết kế chịu tác động của sự cố cũng như chi tiết để đánh giá có thể được xác định cho dự án riêng.

Ảnh hưởng của gỉ, mỏi của các bộ phận và vật liệu cần được tính đến bằng cấu tạo thích hợp.

CHÚ THÍCH: Điều 6 đưa ra phương pháp đánh giá sử dụng các nguyên tắc cho phép hư hỏng hoặc tuổi thọ an toàn. Hướng dẫn về việc tiếp cận, bảo trì và kiểm tra, xem Điều 7.

### 5.2 Nguyên tắc thiết kế theo trạng thái giới hạn

Sức kháng của mặt cắt ngang và các bộ phận kết cấu cho TTGHCĐ được quy định ở 6.3, TCVN 13594-1:2022 dựa trên các thử nghiệm vật liệu có đủ độ dẻo để áp dụng mô hình thiết kế đơn giản hóa.

Sức kháng được xác định khi các điều kiện vật liệu tuân thủ theo Điều 6. Sức kháng của mối nối được xác định dựa trên cơ sở sức kháng của các thành phần cơ bản của mối nối.

Để hạn chế hư hỏng ở TTGHCĐ, mô hình phân tích tổng thể nên là đàn hồi cho trường hợp thiết kế dài hạn và ngắn hạn, xem 8.4.

Tuổi thọ mỏi yêu cầu đạt được thông qua thiết kế mỏi và/hoặc cấu tạo phù hợp, xem Phụ lục A và bằng việc kiểm tra khả năng sử dụng. Mối nối chịu mỏi cũng phải thỏa mãn các nguyên tắc cho ở Điều 12.

Ngoài ra, các mối nối còn cần theo các nguyên tắc bổ sung như sau:

a. Có thể sử dụng phân tích đàn hồi tuyến tính hoặc đàn dẻo trong thiết kế mối nối.

b. Khi các liên kết với các độ cứng khác nhau sử dụng để chịu lực cắt, các liên kết có độ cứng lớn nhất được thiết kế để chịu lực thiết kế. Trường hợp ngoại lệ như được chỉ ra ở 11.1.9.3.

Các hệ số thành phần $\gamma_M$ cho mối nối theo Bảng 22b

c. Khi mối nối cắt chịu xung động hoặc dao động đáng kể, sử dụng một trong các dạng mối nối sau: Hàn, Bu lông có thiết bị hãm (khóa), Bu lông chịu tải trước, Bu lông được chèn khe, Các dạng bu lông khác để ngăn dịch chuyển của các phần được liên kết, Đinh tán.

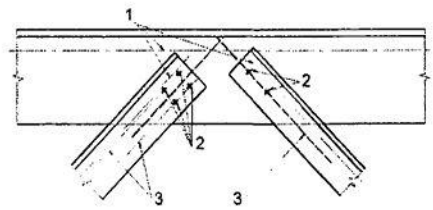
d. Khi không cho phép trượt trong mối nối (vì chịu lực cắt đổi chiều hoặc bất kỳ lý do khác), có thể sử dụng bu lông chịu tải trước trong liên kết loại B và C (Xem 11.1.4).

e. Với giằng gió hoặc giằng ổn định, có thể sử dụng các bu lông trong liên kết loại A (xem 11.1.4).

e. Khi có sự lệch tâm ở chỗ giao nhau, các mối nối và các bộ phận cần được thiết kế cho mô men và lực, trừ trường hợp dạng kết cấu đặc biệt khi được chỉ ra là không cần thiết,

g. Trong trường hợp mối nối thép góc hoặc T bằng một hàng bu lông đơn hoặc hai hàng của bất kỳ bu lông có khả năng lệch tâm cần xem xét. Độ lệch tâm trong và ngoài mặt phẳng cần xác định bằng xem xét vị trí tương đối của trục trọng tâm của bộ phận và thiết lập đường trong mặt phẳng của liên kết (xem Hình 5). Với thép góc đơn chịu kéo liên kết bằng bu lông ở một cánh, có thể sử dụng phương pháp thiết kế đơn giản hóa ở 11.1.10.3.

CHÚ THÍCH: Hiệu ứng lệch tâm trên thép góc được dùng như là cấu kiện bản bụng chịu nén được cho ở Phụ lục BB1.1




1 Trục trọng tâm,
2 Các liên kết,
3 Thiết lập các đường

**Hình 5 - Thiết lập các đường**

### 5.3 Các tác động cơ bản

#### 5.3.1 Tải trọng và ảnh hưởng môi trường

Tải trọng thiết kế được lấy ở TCVN 13594-3:2022, tổ hợp tải trọng và các hệ số thành phần của chúng xem ở phụ lục A, TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH: Các tác động không có hoặc tải trọng cho trường hợp bảo trì, sửa chữa có thể được xác định cho dự án riêng.

Các tải trọng được xem xét khi lắp ráp xem Điều 9, TCVN 13594-3:2022.

Khi cần xem xét ảnh hưởng của lún tuyệt đối và chênh lệch lún, sử dụng đánh giá phù hợp nhất của biến dạng cưỡng bức.

Ảnh hưởng của lún không đồng đều, biến dạng cưỡng bức hoặc các hình thức áp đặt khác trong quá trình tạo dự ứng lực nên được tính đến bằng giá trị danh nghĩa $P_k$ như là tải trọng thường xuyên và được nhóm với các tải trọng thường xuyên khác $G_k$ để tạo thành một tải trọng đơn ($G_k + P_d$).

Tải trọng mỏi không được xác định trong TCVN 13594-3:2022có thể được xác định theo Phụ lục H.

Đối với các bộ phận chịu kéo như cáp, cần xem xét các vấn đề sau:

- Để cải thiện độ bền của cáp, có thể cần áp dụng các loại môi trường tiếp xúc, xem Bảng 1.
- Liên kết các bộ phận chịu kéo với kết cấu nên có thể thay thế và điều chỉnh.
- Để ngăn chặn sự suy giảm khả năng của bộ phận chịu kéo (chẳng hạn do ứng suất nén, mất ổn định không kiểm soát được, mỏi, hư hỏng bộ phận kết cấu hoặc phi kết cấu) và đối với một số loại kết cấu, các bộ phận chịu kéo cần được chịu tải trước bằng biến dạng cưỡng bức (chẳng hạn ứng suất trước). Khi đó tải trọng lâu dài gồm tĩnh tải "G" và ứng suất trước "P", nên được coi là một tải trọng lâu dài duy nhất "G + P".
- Các bộ phận bất kỳ gắn kèm nào với bộ phận chịu kéo, ví dụ yên ngựa hoặc kẹp, phải được thiết kế theo các TTGHCĐ và TTGHSD bằng việc sử dụng cường độ đứt hoặc cường độ quy ước của cáp, chẳng hạn tải trọng mỏi.

**Bảng 1 - Các loại môi trường tiếp xúc**

| Tải trọng mỏi | Tác động gì | |
|---|---|---|
| | Không phơi lộ ra ngoài | Phơi lộ ra ngoài |
| Chịu tải trọng mỏi không đáng kể | Loại 1 | Loại 2 |
| Chủ yếu chịu tải trọng mỏi dọc trục | Loại 3 | Loại 4 |
| Chịu tải trọng mỏi ngang và dọc trục (gió và mưa) | - | Loại 5 |

#### 5.3.2 Tính chất vật liệu và sản phẩm

Tính chất của vật liệu thép và các sản phẩm khác các số liệu hình học sử dụng cho thiết kế phải được quy định trong các tiêu chuẩn có liên quan trừ khi có quy định khác trong tiêu chuẩn này.

### 5.4 Kiểm tra bằng phương pháp hệ số thành phần

Sử dụng giá trị đặc trưng $X_k$ hoặc giá trị danh nghĩa $X_n$ của tính chất vật liệu để thiết kế kết cấu thép.

Dữ liệu hình học cho các mặt cắt ngang và của hệ có thể được lấy từ các tiêu chuẩn sản phẩm hoặc bản vẽ thi công (EN1090 hoặc tương đương) và được coi là giá trị danh nghĩa.

Giá trị thiết kế của các sai lệch hình học được xác định trong tiêu chuẩn này là sai lệch hình học tương đương, tính đến các ảnh hưởng của:

- Sai lệch hình học của các bộ phận, được xác định bởi dung sai hình học trong tiêu chuẩn sản phẩm hoặc tiêu chuẩn thi công;
- Sai lệch kết cấu do chế tạo và lắp dựng;
- Ứng suất dư;
- Sự biến thiên của cường độ chảy.

Đối với kết cấu thép, áp dụng phương trình 6c và 6d của TCVN 13594-1:2022 một cách tương ứng:

$$R_d = \frac{R_k}{\gamma_M} = \frac{1}{\gamma_M} R_k \left(\eta_1 X_{k,1}; \eta_i X_{k,i}; a_d\right) \quad (1)$$

trong đó: $R_k$ là giá trị đặc trưng của sức kháng, được xác định bằng giá trị đặc trưng hoặc danh nghĩa cho tính chất vật liệu và kích thước,

$\gamma_M$ là hệ số thành phần tổng thể cho sức kháng,

CHÚ THÍCH: Các định nghĩa cho $\eta_1$,$\eta_i$, $X_k$, $X_{ki}$ và $a_d$ xem trong TCVN 13594-1:2022.

Định dạng độ tin cậy để kiểm tra cân bằng tĩnh trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022 cũng áp dụng cho các trường hợp thiết kế tương đương với (EQU), ví dụ để thiết kế neo giữ hoặc kiểm tra nâng gối dầm liên tục.

### 5.5 Thiết kế được hỗ trợ bằng thử nghiệm

Sức kháng $R_k$ trong tiêu chuẩn này được xác định bằng sử dụng Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022.

Khi đề xuất các loại hệ số thành phần không đổi $\gamma_{Mi}$, các giá trị đặc trưng $R_k$ nhận được từ:

$$R_k = R_d \gamma_{Mi} \quad (2)$$

trong đó $R_d$ là các giá trị thiết kế theo Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022,

$\gamma_{Mi}$ là hệ số thành phần khuyến nghị.

CHÚ THÍCH:

Giá trị của các hệ số thành phần đề xuất $\gamma_{Mi}$ được xác định sao cho $R_k$ đại diện cho khoảng 5% trung vị cho một số xác định các thí nghiệm.

Đối với các giá trị đặc trưng của cường độ mỏi và các hệ số thành phần $\gamma_{Mf}$ cho mỏi, xem Điều 12. Đối với các giá trị đặc trưng của sức kháng dẻo và các thành phần an toàn cho kiểm tra dẻo, xem Điều 6.2.

Khi sức kháng $R_k$ cho các sản phẩm chế sẵn cần được xác định từ các thử nghiệm thì cần tuân theo quy trình (2).

## 6 Vật liệu

### 6.1 Tổng quát

Giá trị danh nghĩa của tính chất vật liệu đưa ra trong điều này được sử dụng làm giá trị đặc trưng trong tính toán thiết kế.

Thiết kế kết cấu thép chế tạo từ các loại thép tạo hình có $f_y$ đến 460MPa được liệt kê trong Bảng 2a, thép mác S460 đến S690 trong bảng 2b và 2c.

CHÚ THÍCH: Đối với vật liệu và sản phẩm thép khác có thể được đưa ra ở dự án cụ thể

**Bảng 2a - Giá trị danh nghĩa độ bền chảy $f_y$ và độ bền kéo cực hạn $f_u$ cho thép cán nóng có cường độ đến 460Mpa**

| Tiêu chuẩn và cấp thép | Chiều dày danh nghĩa t, mm | | | |
|---|---|---|---|---|
| | t≤ 40mm | | 40mm<t≤80mm | |
| | $f_y$ [MPa] | $f_u$ [MPa] | $f_y$ [MPa] | $f_u$ [MPa] |
| **EN10025-2** | | | | |
| S 235 | 235 | 360 | 215 | 360 |
| S 275 | 275 | 430 | 255 | 410 |
| S 385 | 385 | 490 | 355 | 470 |
| S 440 | 440 | 550 | 410 | 550 |
| **EN10025-3** | | | | |
| S 275 N/NL | 275 | 390 | 255 | 370 |
| S 355 N/NL | 355 | 490 | 355 | 470 |
| S 420 N/NL | 420 | 520 | 390 | 520 |
| S 460 N/NL | 460 | 540 | 430 | 540 |
| **EN10025-4** | | | | |
| S 275 M/ML | 275 | 370 | 255 | 360 |
| S 355 M/ML | 355 | 470 | 355 | 450 |
| S 420 M/ML | 420 | 520 | 390 | 500 |
| S 460 M/ML | 460 | 540 | 430 | 530 |
| **EN10025-5** | | | | |
| S 235 W | 235 | 360 | 215 | 340 |
| S 355 W | 355 | 490 | 335 | 490 |
| **EN10025-6** | | | | |
| S 460 Q/QL/QL1 | 460 | 570 | 440 | 550 |

**Bảng 2b - Giá trị danh nghĩa cường độ chảy $f_y$ và độ bền kéo cực hạn $f_u$ cho thép kết cấu cán nóng có cường độ 460 Mpa đến 690 Mpa**

| EN10025-6 Cấp thép và chất lượng | Chiều dày danh nghĩa t, mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | t ≤ 50 mm | | 50mm < t ≤ 100 mm | | 100mm < t ≤ 150 mm | |
| | $f_y$[MPa] | $f_u$[MPa] | $f_y$[[MPa] | $f_u$[MPa] | $f_y$[[MPa] | $f_u$[MPa] |
| S 500Q/QL/QL1 | 500 | 590 | 480 | 590 | 440 | 540 |
| S 550Q/QL/QL1 | 550 | 640 | 530 | 640 | 490 | 590 |
| S 620Q/QL/QL1 | 620 | 700 | 580 | 700 | 560 | 650 |
| S 690Q/QL/QL1 | 690 | 700 | 650 | 760 | 630 | 710 |

**Bảng 2c - Giá trị danh nghĩa của cường độ chảy $f_y$ và độ bền kéo cực hạn $f_u$ cho các sản phẩm phẳng thép cán nóng phẳng có cường độ 460 đến 690Mpa**

| EN10149-2[a)] | 1,5 mm < t ≤ 8 mm | | 8 mm < t ≤ 16 mm | |
|---|---|---|---|---|
| | $f_y$[MPa] | $f_u$[MPa] | $f_y$[MPa] | $f_u$[MPa] |
| S 500MC | 500 | 550 | 500 | 550 |
| S 550MC | 550 | 600 | 550 | 600 |
| S 600MC | 600 | 650 | 600 | 650 |
| S 650MC | 650 | 700 | 630 | 700 |
| S 690MC | 700 | 750 | 680 | 750 |
| Kiểm tra năng lượng va chạm theo BS EN 10149-1 (Sản phẩm thép cán nóng từ thép cường độ cao tạo hình nguội – Phần 1: Điều kiện cung cấp kỹ thuật chung), điều 11, lựa chọn 5 cần được xác định | | | | |

CHÚ THÍCH: Các ký hiệu thép xem ở các tiêu chuẩn có liên quan.

### 6.2 Thép kết cấu

#### 6.2.1 Tính chất vật liệu

Giá trị danh nghĩa của cường độ chảy $f_y$ và cường độ cực hạn $f_u$ cho thép kết cấu có thể được nhận:

a) Bằng cách áp dụng giá trị $f_y = R_{eH}$ và $f_u = R_m$ trực tiếp từ tiêu chuẩn sản phẩm,

b) Hoặc bằng cách sử dụng đơn giản hóa theo bảng 4a và 4b.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra việc lựa chọn.

#### 6.2.2 Yêu cầu tính dẻo

Đối với thép, độ dẻo tối thiểu yêu cầu được thể hiện dưới dạng giới hạn đối với:

- Tỷ số $f_u/f_y$ của độ bền kéo cực hạn tối thiểu xác định $f_u$ so với độ bền chảy tối thiểu xác định $f_y$,
- Độ giãn dài khi phá hoại trên chiều dài $5,65\sqrt{A_0}$, ($A_0$ là diện tích mặt cắt ngang ban đầu),
- Biến dạng tương đối tới hạn $\varepsilon_u$, trong đó $\varepsilon_u$ tương ứng với độ bền tới hạn $f_u$,

CHÚ THÍCH: Với thép cấp đến 460Mpa, khuyến nghị giá trị giới hạn của tỷ số $f_u/f_y$, độ giãn dài khi phá hủy và biến dạng cực hạn $\varepsilon_u$ như sau:

$f_u/f_y \geq 1,10$; độ dãn dài khi phá hủy không nhỏ hơn 15%; $\varepsilon_u \geq 15\varepsilon_y$, trong đó $\varepsilon_y$ là biến dạng tương đối giới hạn ($\varepsilon_y = f_y/E$).

Với thép S460 đến S690, khuyến nghị các giá trị giới hạn của tỷ số $f_u/f_y$, độ giãn dài khi phá hủy và biến dạng tương đối tới hạn $\varepsilon_u$ như sau: $f_u/f_y \geq 1,05$; độ giãn dài khi phá hủy không dưới 10%; $\varepsilon_u > 15f_y/E$.

Thép phù hợp với loại trong Bảng 4a và 4b được chấp nhận là thỏa mãn yêu cầu này.

#### 6.2.3 Độ dai phá hủy

##### 6.2.3.1 Yêu cầu chung

Vật liệu phải có độ bền dẻo cần thiết để ngăn ngừa phá hoại giòn trong tuổi thọ sử dụng thiết kế dự định của kết cấu.

Không cần kiểm tra thêm đối với phá hoại giòn nếu các điều kiện đưa ra ở 6.2 đạt được cho nhiệt độ sử dụng thấp nhất.

CHÚ THÍCH:

Nhiệt độ sử dụng thấp nhất được đưa ra ở điều 8, Phần 3 của bộ tiêu chuẩn này.

Yêu cầu bổ sung tùy theo chiều dầy của kết cấu có thể được đưa ra ở dự án riêng, ví dụ được cho ở Bảng 3.

**Bảng 3 – Ví dụ về yêu cầu bổ sung cho độ dẻo của vật liệu cơ bản**

| Ví dụ | Chiều dày danh nghĩa | Yêu cầu bổ sung |
|---|---|---|
| 1 | t ≤30 mm | $T_{27J}$ = -20 °C theo EN 10025 hoặc tương đương |
| | 30< t ≤ 80 mm | Thép hạt mịn EN 10025, ví dụ S355N/M |
| | t >80 mm | Thép hạt mịn EN 10025, ví dụ S355NL/ML |

Đối với các bộ phận của cầu chịu nén, nên chọn thuộc tính độ dẻo tối thiểu phù hợp.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn lựa chọn tính dẻo cho bộ phận chịu nén, khuyến nghị sử dụng Bảng 4a với $\sigma_{Ed} = 0,25\ f_y(t)$.

### 6.2.3.2 Lựa chọn vật liệu

Điều này hướng dẫn lựa chọn vật liệu khi thiết kế mới, các quy tắc nên được sử dụng để chọn cấp thép phù hợp từ Tiêu chuẩn sản phẩm thép như được nêu ở 6.2.

Các quy tắc được áp dụng cho các bộ phận chịu kéo, các bộ phận hàn và chịu ứng suất mỏi, trong đó có một phần của chu kỳ ứng suất là kéo.

CHÚ THÍCH: Đối với các bộ phận không chịu kéo, hàn hoặc mỏi, các quy tắc có thể là thiên về an toàn. Khi đó việc sử dụng cơ học đứt gẫy có thể phù hợp, xem 6.2.3.5. Độ dẻo phá hủy không cần phải xác định cho các bộ phận chỉ chịu nén.

Các quy tắc áp dụng cho tính chất của vật liệu xác định cho chất lượng độ dai trong tiêu chuẩn sản phẩm thép có liên quan. Vật liệu ở cấp nhỏ hơn không được sử dụng ngay cả khi kết quả thử nghiệm tuân thủ với các xác định.

### 6.2.3.3 Quy trình

Nên chọn loại thép có tính đến các yếu tố sau:

(i) Tính chất vật liệu thép:

- Độ bền chảy phụ thuộc và độ dày vật liệu, $f_y(t)$
- Chất lượng dẻo được biểu diễn theo $T_{27J}$ hoặc $T_{40J}$

(ii) Đặc trưng của bộ phận:

- Hình dạng và chi tiết bộ phận
- Sự tập trung ứng suất cho các chi tiết theo Điều 12,
- Độ dày cấu kiện (t),
- Các giả định thích hợp cho các khuyết tật khi chế tạo (ví dụ các vết nứt xuyên chiều dày hoặc vết nứt bề mặt nửa elip),

(iii) Các trường hợp thiết kế:

- Giá trị thiết kế của nhiệt độ thấp nhất,
- Ứng suất tối đa từ tải trọng thường xuyên và tải trọng chất thêm từ điều kiện thiết kế được mô tả ở (4) dưới đây,
- Ứng suất dư,
- Các giả định cho phát triển vết nứt do tải mỏi trong khoảng thời gian kiểm tra (nếu có liên quan),
- Tỷ lệ biến dạng $\dot{\varepsilon}$ từ tải trọng sự cố (nếu có liên quan),
- Cấp độ tạo hình thành nguội ($\varepsilon_{cf}$) (nếu có liên quan).

Độ dày cho phép của cấu kiện thép cho phá hủy được lấy từ Điều 6.2.3.4 và Bảng 4a và 4b.

Các phương pháp thay thế có thể được sử dụng để xác định yêu cầu độ dẻo như sau:

Phương pháp cơ học phá hủy: Theo phương pháp này giá trị thiết kế của độ dẻo yêu cầu không được vượt quá giá trị thiết kế của đặc tính dẻo.

Đánh giá số: Phương pháp này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một hoặc nhiều mẫu thử với tỷ lệ lớn hơn. Để đạt được kết quả thực tế, các mô hình nên được xây dựng và đặt tải theo cách tương tự như kết cấu thực tế.

Nên sử dụng điều kiện thiết kế sau:

(i) Tải trọng phải phù hợp với tổ hợp như sau:

$$E_d = E\{A[T_{Ed}]\ "+"\ \Sigma G_K\ "+"\ \psi_1 Q_{K1}\ "+"\ \Sigma \psi_{2,i} Q_{Ki}\} \quad (3)$$

trong đó: tải trọng dẫn đầu A là nhiệt độ tham chiếu $T_{Ed}$ mà ảnh hưởng đến độ dẻo của vật liệu cấu kiện được xem xét và có thể cũng dẫn đến ứng suất do sự kiềm chế dịch chuyển,

$\Sigma G_K$ là tải trọng thường xuyên, $\psi_1 Q_{K1}$ là giá trị tần suất của tải trọng biến đổi, $\psi_{2i} Q_{Ki}$ là giá trị tựa thường xuyên của tải trọng thay đổi kéo theo, chi phối mức ứng suất của vật liệu.

(ii) Hệ số tổ hợp $\psi_1$ và $\psi_2$ phù hợp với TCVN 13594-1:2022.

(iii) Ứng suất áp dụng tối đa $\sigma_{Ed}$, là ứng suất danh nghĩa tại vị trí đứt gẫy tiềm năng bắt đầu. $\sigma_{Ed}$ phải được tính cho trạng thái giới hạn sử dụng khi tính đến tất cả tổ hợp các tải trọng thường xuyên và biến đổi như được định nghĩa trong các điều thích hợp của TCVN 13594-3:2022.

CHÚ THÍCH:

Tổ hợp trên được coi là tương đương với tổ hợp sự cố, vì có giả định xuất hiện đồng thời của nhiệt độ thấp nhất, kích thước khuyết tật, vị trí của khuyết tật và thuộc tính vật liệu.

$\sigma_{Ed}$ có thể bao gồm ứng suất do kiềm chế dịch chuyển từ thay đổi nhiệt độ.

Vì tác động dẫn đầu là nhiệt độ tham chiếu $T_{ed}$, ứng suất tối đa $\sigma_{Ed}$ nói chung không được vượt quá 75% giới hạn chảy.

Nhiệt độ tham chiếu $T_{Ed}$ tại vị trí phá hủy tiềm năng được xác định theo biểu thức sau:

$$T_{Ed} = T_{md} + \Delta T_r + \Delta T_\sigma + \Delta T_R + \Delta T_{\dot{\varepsilon}} + \Delta T_{\varepsilon_{cr}} \quad (3)$$

$T_{md}$ là nhiệt độ không khí thấp nhất với chu kỳ lặp xác định, xem Điều 8, TCVN 13594-3:2022.

$\Delta T_r$ là nhiệt độ điều chỉnh cho mất mát bức xạ, xem Điều 8, TCVN 13594-3:2022.

$\Delta T_\sigma$ là nhiệt độ điều chỉnh cho ứng suất và cường độ chảy của vật liệu, sai lệch nứt và hình dạng và kích thước cấu kiện, xem 6.2.4.

$\Delta T_R$ là nhiệt độ an toàn cho phép nếu yêu cầu, để phản ánh mức độ tin cậy khác nhau cho các ứng dụng khác nhau,

$\Delta T_{\dot{\varepsilon}}$ là nhiệt độ điều chỉnh cho tốc độ biến dạng khác với tốc độ biến dạng tham chiếu $\dot{\varepsilon}_0$ (xem Phương trình 5)

$\Delta T_{\varepsilon_{cr}}$ là nhiệt độ điều chỉnh cho mức độ tạo hình nguội $\varepsilon_{cr}$ (xem Phương trình 6)

CHÚ THÍCH:

1. Thành phần an toàn $\Delta T_R$ để điều chỉnh $T_{Ed}$ theo các yêu cầu độ tin cậy khác có thể được cho ở dự án cụ thể. $\Delta T_R$ = 0°C khuyến nghị sử dụng bảng giá trị theo 6.2.3.

2. Khi chuẩn bị các bảng giá trị trong 6.2.3, sử dụng một đường cong tiêu chuẩn cho nhiệt độ thay đổi $\Delta T_\sigma$ mà đường bao giá trị thiết kế của hàm hệ số cường độ ứng suất [K] từ ứng suất áp dụng $\sigma_{Ed}$ và ứng suất dư, kể cả tương quan Wallin-Sanz giữa hàm hệ số cường độ ứng suất và nhiệt độ T; giả định $\Delta T\sigma = 0^0$C khi sử dụng bảng theo 6.2.3.

3. Dự án cụ thể có thể đưa ra giá trị lớn nhất của phạm vi giữa $T_{Ed}$ và nhiệt độ thử nghiệm và cũng là phạm vi của $\sigma_{Ed}$, áp dụng cho độ dày cho phép có thể được hạn chế trong Bảng 4a, 4b.

4. Việc áp dụng Bảng 4a áp dụng cho thép đến S460, Bảng 4b cho thép S460 đến S690 và có thể được cho ở dự án riêng.

Ứng suất tham chiếu, $\sigma_{Ed}$ được xác định để đưa vào phân tích đàn hồi có tính đến hiệu ứng bậc hai từ biến dạng.

### 6.2.3.4 Giá trị độ dày cho phép lớn nhất

#### 6.2.3.4.1 Yêu cầu chung

Bảng 4a và 4b đưa ra độ dày lớn nhất của cấu kiện cho phép phù hợp với cấp thép, chất lượng độ dai theo giá trị KV, mức ứng suất tham chiếu [$\sigma_{Ed}$] và nhiệt độ tham chiếu [$T_{Ed}$].

Các giá trị trong bảng được lập dựa trên các giả định:

- Thỏa mãn yêu cầu về độ tin cậy của TCVN 13594-1:2022 đối với chất lượng chung của vật liệu,
- Sử dụng tốc độ biến dạng tham chiếu $\dot{\varepsilon}_0 = 4x10^{-4}/s$, kể cả hiệu ứng tải trọng động cho hầu hết các trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn. Đối với tốc độ biến dạng khác $\dot{\varepsilon}_0$ (với tải trọng va chạm) có thể sử dụng các giá trị được lập bảng bằng cách chiết giảm $T_{Ed}$ bởi $\Delta T_{\dot{\varepsilon}}$ cho bởi:

$$\Delta T_{\dot{\varepsilon}} = -\frac{1440 - f_y(t)}{550} \times \left( \ln \frac{\dot{\varepsilon}}{\dot{\varepsilon}_0} \right)^{1,5} \quad [°C] \tag{5}$$

- Giả thiết vật liệu không tạo hình nguội có $\varepsilon_{cf}$ = 0%. Để cho chép tạo hình thành nguội không già hóa, có thể sử dụng giá trị điều chỉnh trong bảng $T_{Ed}$ bằng cách chiết giảm $\Delta T_{\varepsilon_{cf}}$, trong đó:

$$\Delta T_{\varepsilon_{cf}} = -3 \times \varepsilon_{cf} \quad [°C] \tag{6}$$

- Giá trị độ dai rãnh khía (notch) danh nghĩa theo $T_{27J}$ trên dựa trên các tiêu chuẩn sản phẩm TCVN: hoặc EN 10025, EN 10219, EN 10210-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
- Đối với các giá trị khác sử dụng mối tương quan sau:

$$\begin{aligned} T_{40J} &= T_{27J} + 10\,[°C] \\ T_{30J} &= T_{27J} + 0\,[°C] \end{aligned} \tag{7}$$

Với các bộ phận chịu mỏi, tất cả các loại chi tiết với ứng suất danh nghĩa được đưa ra ở Điều 12.

CHÚ THÍCH: Mỏi được xét bằng cách áp dụng tải trọng mỏi cho bộ phận có giả định khuyết tật ban đầu. Hư hỏng giả định là một phần tư của toàn bộ hư hỏng mỏi theo Điều 12. Cách tiếp cận này cho phép đánh giá số tối thiểu của "thời kỳ an toàn" giữa kiểm tra khi khai thác cần xác định cho dung sai hư hỏng theo Điều 12. Số yêu cầu [n] của kiểm tra khi khai thác liên quan đến các hệ số thành phần $\gamma_{Ff}$ và $\gamma_{Mf}$ áp dụng trong thiết kế mỏi theo Điều 12 bởi biểu thức:

$$n = \frac{4}{(\gamma_{Ff}\gamma_{Mf})^m} - 1$$

trong đó m= 5 áp dụng cho kết cấu cầu.

"Thời kỳ an toàn" giữa các lần kiểm tra trong khai thác cũng có thể bao gồm toàn bộ tuổi thọ thiết kế của kết cấu.

#### 6.2.3.4.2 Xác định giá trị độ dày cho phép lớn nhất của bộ phận

Bảng 4a đưa ra các giá trị độ dày cho phép lớn nhất của bộ phận theo ba mức ứng suất được biểu thị bằng tỷ lệ của cường độ chảy danh nghĩa:

c) $\sigma_{Ed} = 0.75\, f_y(t)$, (Mpa) (8)

b) $\sigma_{Ed} = 0.50\ f_y(t)$, (Mpa)

a) $\sigma_{Ed} = 0.25\ f_y(t)$, (Mpa)

trong đó $f_y(t)$ có thể được xác định hoặc là từ:

$$f_y(t) = f_{y,nom} - 0{,}25\frac{t}{t_0} \quad [N/mm^2]$$

với t là chiều dày của bản, mm; $t_0$= 1 mm

hoặc được lấy bằng $R_{eH}$ từ các tiêu chuẩn thép có liên quan.

Các giá trị lập bảng đưa ra theo sự lựa chọn của các nhiệt độ tham chiếu: +10 °C, 0 °C, -10 °C, -20 °C, -30 °C, -40 °C, -50 °C

**Bảng 4a - Giá trị độ dày bộ phận cho phép lớn nhất t, mm**

| Cấp thép | Cấp phụ | KV | | Nhiệt độ tham chiếu $T_{Ed}$, $^0$C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| | | Ở T(°C) | JMIN | $\sigma_{Ed} = 0{,}75f_y(t)$ | | | | | | | $\sigma_{Ed} = 0{,}50f_y(t)$ | | | | | | | $\sigma_{Ed} = 0{,}25f_y(t)$ | | | | | | |
| S235 | JR | 20 | 27 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 40 | 35 | 135 | 115 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 |
| | JO | 0 | 27 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 55 | 45 | 175 | 155 | 135 | 115 | 100 | 85 | 75 |
| | J2 | -20 | 27 | 125 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 170 | 145 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 | 200 | 200 | 175 | 155 | 135 | 115 | 100 |
| S275 | JR | 20 | 27 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 80 | 70 | 55 | 50 | 40 | 35 | 30 | 125 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 |
| | JO | 0 | 27 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 115 | 95 | 80 | 70 | 55 | 50 | 40 | 165 | 145 | 125 | 110 | 95 | 80 | 70 |
| | J2 | -20 | 27 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 155 | 130 | 115 | 95 | 80 | 70 | 55 | 200 | 190 | 165 | 145 | 125 | 110 | 95 |
| | M,N | -20 | 40 | 135 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 180 | 155 | 130 | 115 | 95 | 80 | 70 | 200 | 200 | 190 | 165 | 145 | 125 | 110 |
| | ML,NL | -50 | 27 | 185 | 160 | 135 | 110 | 95 | 75 | 65 | 200 | 200 | 180 | 155 | 130 | 115 | 95 | 230 | 200 | 200 | 200 | 190 | 165 | 145 |
| S355 | JR | 20 | 27 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 65 | 55 | 45 | 40 | 30 | 25 | 25 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 | 55 | 45 |
| | JO | 0 | 27 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 40 | 30 | 150 | 130 | 110 | 95 | 80 | 70 | 60 |
| | J2 | -20 | 27 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 135 | 110 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200 | 175 | 150 | 130 | 110 | 95 | 80 |
| | K2,M,N | -20 | 40 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 155 | 135 | 110 | 95 | 80 | 65 | 55 | 200 | 200 | 175 | 150 | 130 | 110 | 95 |
| | ML,NL | -50 | 27 | 155 | 130 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 200 | 180 | 155 | 135 | 110 | 95 | 80 | 210 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 | 130 |
| S420 | M,N | -20 | 40 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 200 | 185 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 |
| | ML,NL | -50 | 27 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 200 | 200 | 200 | 185 | 160 | 140 | 120 |
| S460 | Q | -20 | 30 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 35 | 175 | 155 | 130 | 115 | 95 | 80 | 70 |
| | M,N | -20 | 40 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 130 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 45 | 200 | 175 | 155 | 130 | 115 | 95 | 80 |
| | QL | -40 | 30 | 105 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 155 | 130 | 110 | 95 | 75 | 65 | 55 | 200 | 200 | 175 | 155 | 130 | 115 | 95 |
| | ML,NL | -50 | 27 | 125 | 105 | 90 | 70 | 60 | 50 | 40 | 180 | 155 | 130 | 110 | 95 | 75 | 65 | 200 | 200 | 200 | 175 | 155 | 130 | 115 |
| | QL1 | -60 | 30 | 150 | 125 | 105 | 90 | 70 | 60 | 50 | 200 | 180 | 155 | 130 | 110 | 95 | 75 | 215 | 200 | 200 | 200 | 175 | 155 | 130 |
| S690 | Q | 0 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 20 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 | 45 |
| | Q | -20 | 30 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 |
| | QL | -20 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 |
| | QL | -40 | 30 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 |
| | QL1 | -40 | 40 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 |
| | QL1 | -60 | 30 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 160 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 200 | 200 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 |

CHÚ THÍCH:

Được sử dụng nội suy tuyến tính khi áp dụng Bảng 4. Hầu hết các ứng dụng yêu cầu giá trị $\sigma_{Ed}$ giữa $\sigma_{Ed} = 0{,}75f_y(t)$ và $\sigma_{Ed} = 0{,}50\ f_y(t)$. $\sigma_{Ed} = 0{,}25f_y(t)$ được đưa ra cho mục đích nội suy. Không áp dụng phép ngoại suy quá các giá trị cực trị.

Để sử dụng sản phẩm bằng thép S690, nên thực hiện thí nghiệm nhiệt $T_{KV}$.

Bảng 4a lấy từ các giá trị KV được bảo đảm theo hướng cán của sản phẩm.

Có thể sử dụng Bảng 4b để xác định độ dày cấu kiện cho phép lớn nhất đối với thép S460 đến S690.

**Bảng 4b - Giá trị tối đa cho phép của chiều dày kết cấu t, mm (thép S460-S690)**

| Cấp thép | Cấp phụ | KV | | Nhiệt độ tham chiếu [°C] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | 10 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 | 10 | 0 | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
| | | $\sigma_T$ (°C) | Jmin | $\sigma_{Ed} = 0{,}75f_y(t)$ | | | | | | | $\sigma_{Ed} = 0{,}50f_y(t)$ | | | | | | $\sigma_{Ed} = 0{,}25f_y(t)$ | | | | | | |
| EN 10025-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S500 | Q | 0 | 40 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 15 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 | 145 | 125 | 105 | 90 | 80 | 65 | 55 |
| | Q | -20 | 30 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 170 | 145 | 125 | 105 | 90 | 80 | 65 |
| | QL | -20 | 40 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 125 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 195 | 170 | 145 | 125 | 105 | 90 | 80 |
| | QL | -40 | 30 | 100 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 145 | 125 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 200 | 195 | 170 | 145 | 125 | 105 | 90 |
| | QL1 | -40 | 40 | 120 | 100 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 170 | 145 | 125 | 105 | 85 | 70 | 60 | 200 | 200 | 195 | 170 | 145 | 125 | 105 |
| | QL1 | -60 | 30 | 140 | 120 | 100 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200 | 170 | 145 | 125 | 105 | 85 | 70 | 205 | 200 | 200 | 195 | 170 | 145 | 125 |
| S550 | Q | 0 | 40 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 25 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 |
| | Q | -20 | 30 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 |
| | QL | -20 | 40 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 185 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 |
| | QL | -40 | 30 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200 | 185 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 |
| | QL1 | -40 | 40 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 160 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 200 | 200 | 185 | 160 | 140 | 120 | 100 |
| | QL1 | -60 | 30 | 130 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 185 | 160 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 200 | 200 | 200 | 185 | 160 | 140 | 120 |
| S620 | Q | 0 | 40 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 130 | lio | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 |
| | Q | -20 | 30 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 15 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 150 | 130 | lio | 95 | 80 | 65 | 55 |
| | QL | -20 | 40 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 175 | 150 | 130 | lio | 95 | 80 | 65 |
| | QL | -40 | 30 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 20 | 125 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 200 | 175 | 150 | 130 | lio | 95 | 80 |
| | QL1 | -40 | 40 | 100 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 25 | 145 | 125 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 200 | 200 | 175 | 150 | 130 | 110 | 95 |
| | QL1 | -60 | 30 | 120 | 100 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 170 | 145 | 125 | 105 | 85 | 70 | 60 | 200 | 200 | 200 | 175 | 150 | 130 | 110 |
| S690 | Q | 0 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 20 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 | 45 |
| | Q | -20 | 30 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 |
| | QL | -20 | 40 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 |
| | QL | -40 | 30 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 |
| | QL1 | -40 | 40 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 200 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 |
| | QL1 | -60 | 30 | 110 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 160 | 135 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 200 | 200 | 190 | 165 | 140 | 120 | 100 |
| EN 10149-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S500 | MC | -20 | 40 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 125 | 105 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 195 | 170 | 145 | 125 | 105 | 90 | 80 |
| S550 | MC | -20 | 40 | 75 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 115 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 35 | 185 | 160 | 140 | 120 | 100 | 85 | 75 |
| S600 | MC | -20 | 40 | 70 | 55 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 105 | 90 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 180 | 155 | 130 | 110 | 95 | 80 | 70 |
| S650 | MC | -20 | 40 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 100 | 85 | 70 | 55 | 45 | 35 | 30 | 170 | 145 | 125 | 105 | 90 | 75 | 65 |
| S700 | MC | -20 | 40 | 60 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 95 | 80 | 65 | 50 | 45 | 35 | 30 | 165 | 140 | 120 | 100 | 85 | 70 | 60 |

### 6.2.3.5 Đánh giá bằng cơ học phá hủy

Để đánh giá số sử dụng cơ học phá hủy, yêu cầu độ dẻo và đặc tính độ bền dẻo thiết kế của vật liệu có thể được biểu thị bằng giá trị CTOD, giá trị tích phân J, giá trị $K_{Ic}$, hoặc giá trị KV và nên thực hiện so sánh bằng sử dụng các phương pháp cơ học phá hủy một cách phù hợp.

Cần đảm bảo điều kiện sau cho nhiệt độ tham chiếu:

$$T_{Ed} \geq T_{Rd} \tag{9}$$

trong đó $T_{Rd}$ là nhiệt độ mà mức độ an toàn dẻo đứt gẫy có thể dựa vào điều kiện được đánh giá.

Cơ chế phá hoại tiềm năng nên được mô hình hóa bằng cách sử dụng khuyết tật phù hợp làm giảm mặt cắt thực của vật liệu, làm cho vật liệu dễ bị hỏng hơn do gãy bởi mặt cắt bị giảm yếu. Khuyết tật nên đáp ứng các yêu cầu sau:

- Vị trí và hình dạng phải phù hợp với trường hợp rãnh khía được xét. Có thể sử dụng các bảng phân loại mỏi ở Điều 12 để hướng dẫn về các vị trí vết nứt thích hợp.
- Với các cấu kiện không nhạy với mỏi, kích thước của khuyết tật phải là mức lớn nhất có thể có, còn lại không được hiệu chỉnh trong kiểm tra thực hiện theo EN 1090. Khuyết tật giả định được đặt tại vị trí tập trung ứng suất bất lợi nhất.

- Với các cấu kiện nhạy với mỏi, kích thước khuyết tật nên bao gồm một khuyết tật ban đầu phát triển theo mỏi. Chọn kích thước vết nứt ban đầu sao cho nó đại diện cho giá trị tối thiểu có thể phát hiện được bằng sử dụng phương pháp kiểm tra theo EN 1090. Sự phát triển vết nứt mỏi được tính toán với một mô hình cơ học đứt gẫy thích hợp sử dụng tải trọng kinh nghiệm trong suốt tuổi thọ làm việc thiết kế an toàn hoặc khoảng thời gian kiểm tra (khi có liên quan).

Nếu chi tiết kết cấu không thể được xếp vào loại chi tiết cụ thể từ Điều 12 hoặc nếu có sử dụng các phương pháp nghiêm ngặt hơn để thu được các kết quả chính xác hơn so với các phương pháp đưa ra trong Bảng 4b thì nên thực hiện việc kiểm tra cụ thể bằng cách sử dụng các thí nghiệm phá hủy thực tế trên các mẫu thí nghiệm quy mô lớn.

CHÚ THÍCH: Có thể thực hiện việc đánh giá bằng số các kết quả thí nghiệm bằng sử dụng phương pháp luận đưa ra trong Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022.

### 6.2.4 Đặc tính xuyên chiều dày

#### 6.2.4.1 Tổng quát

Có thể sử dụng thép có đặc tính xuyên chiều dày được cải thiện phù hợp theo EN 10164 và tương đương.

CHÚ THÍCH: Khi giá trị $Z_{Ed}$ được xác định theo Điều 6. Dự án cụ thể có thể chọn loại chất lượng yêu cầu phù hợp EN10164 hoặc tương đương, loại khuyến nghị có thể chọn trong Bảng 5

**Bảng 5 - Loại chất lượng**

| Giá trị mục tiêu $Z_{ed}$ | Loại chất lượng $Z_{Rd}$ (EN10164) |
|---|---|
| $Z_{ed} \leq 10$ | - |
| $10 < Z_{ed} \leq 20$ | Z15 |
| $10 < Z_{ed} \leq 20$ | Z25 |
| $Z_{ed} > 30$ | Z35 |

Lựa chọn cấp chất lượng nên lấy theo Bảng 6 tùy thuộc vào hậu quả của tách lớp.

**Bảng 6 - Lựa chọn cấp chất lượng**

| Cấp | Áp dụng hướng dẫn |
|---|---|
| 1 | Tất cả các sản phẩm thép và tất cả chiều dày liệt kê trong tiêu chuẩn cho tất cả các ứng dụng |
| 2 | Một số sản phẩm thép và chiều dày liệt kê trong tiêu chuẩn và một số ứng dụng được liệt kê |

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể chọn cấp có liên quan. Khuyến nghị sử dụng cấp chất lượng 1.

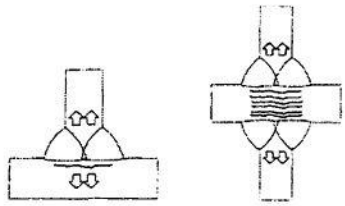
Tùy thuộc vào cấp chất lượng chọn từ Bảng 5, hoặc là thông qua các đặc tính độ dày cho vật liệu thép, hoặc là kiểm tra chế tạo sử dụng để xác định xem có xảy ra tách lớp hay không.

Cần xem xét các khía cạnh sau đây khi lựa chọn kết cấu hoặc liên kết thép để an toàn chống tách lớp:

- Mức độ tới hạn của vị trí về mặt ứng suất kéo áp dụng và mức độ dư.
- Biến dạng theo hướng xuyên độ dày trong bộ phận thực hiện liên kết, biến dạng này phát sinh từ co ngót của kim loại hàn khi nguội, nó tăng lên rất nhiều khi chuyển dịch tự do bị kiềm chế bởi các phần kết cấu khác.
- Bản chất của chi tiết liên kết, đặc biệt là các mối hàn hình chữ thập, mối nối T và góc. Ví dụ, tại điểm thể hiện trong Hình 6, bản ngang có thể có độ dẻo kém ở hướng xuyên độ dày. Tách lớp rất có thể phát sinh nếu biến dạng trong liên kết tác động qua độ dày của vật liệu, nó xảy ra nếu

mặt nóng chảy gần song song với bề mặt vật liệu và biến dạng co ngót sinh ra vuông góc với hướng cán của vật liệu. Mối hàn càng nặng thì độ nhạy cảm càng lớn.

- Tính chất hóa học của vật liệu chịu ứng suất ngang. Đặc biệt là mức lưu huỳnh cao, ngay cả khi thấp hơn đáng kể so với giới hạn tiêu chuẩn sản phẩm thép thông thường, có thể làm tăng độ tách lớp.



**Hình 6 - Tách lớp**

Phải xác định độ nhạy của vật liệu bằng cách đo độ dẻo qua chiều dày theo EN 10164, thể hiện dưới dạng cấp chất lượng, xác định bởi giá trị Z.

CHÚ THÍCH:

Tách lớp gây khuyết tật hàn trong vật liệu thường trở nên rõ ràng khi kiểm tra siêu âm. Nguy cơ chính của tách lớp là đối với các mối nối hình chữ thập, chữ T, mối nối góc và với mối hàn xuyên thấu hoàn toàn.

Hướng dẫn việc tránh tách lớp trong quá trình hàn được nêu trong EN 1011-2.

### 6.2.4.2 Quy trình

Có thể bỏ qua tách lớp nếu thỏa mãn điều kiện sau:

$$Z_{Ed} \leq Z_{Rd} \quad (10)$$

trong đó: $Z_{Ed}$ là giá trị Z thiết kế yêu cầu, xuất phát từ cường độ của biến dạng co ngót kim loại bị kiềm chế dưới các hạt hàn.

$Z_{Rd}$ là giá trị Z thiết kế có thể cho vật liệu theo EN10164, tức là Z15, Z25 hoặc Z35.

Có thể xác định giá trị thiết kế yêu cầu $Z_{Ed}$ bằng cách sử dụng:

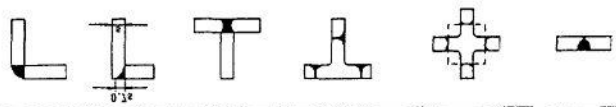
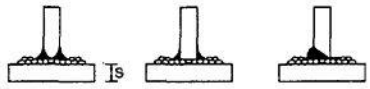
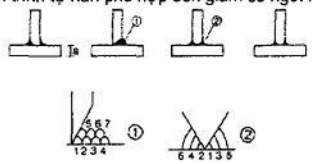
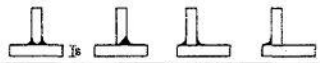
$$Z_{Ed} = Z_a + Z_b + Z_c + Z_d + Z_e \quad (11)$$

trong đó $Z_a$, $Z_b$, $Z_c$, $Z_d$ và $Z_e$ được cho trong Bảng 7.

**Hình 7 - Chiều cao có hiệu của mối hàn khi co ngót**

Cấp $Z_{Rd}$ thích hợp theo EN10164 có thể nhận được bằng cách áp dụng sự phân loại phù hợp.

**Bảng 7 - Tiêu chí ảnh hưởng đến giá trị mục tiêu của $z_{Ed}$**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) | Chiều cao đường hàn liên quan đến biến dạng từ co ngót kim loại | Chiều cao đường hàn có hiệu $a_{eff}$ (xem Hình 7) | Chiều cao (họng) của đường hàn góc | $z_i$ |
| | | $a_{eff} \leq 7$ mm | a = 5 mm | $Z_a = 0$ |
| | | $7 < a_{eff} \leq 10$ mm | a = 7 mm | $Z_a = 3$ |
| | | $10 < a_{eff} \leq 20$ mm | a = 14 mm | $Z_a = 6$ |
| | | $20 < a_{eff} \leq 30$ mm | a = 21 mm | $Z_a = 9$ |
| | | $30 < a_{eff} \leq 40$ mm | a = 28 mm | $Z_a = 12$ |
| | | $40 < a_{eff} \leq 50$ mm | a = 35 mm | $Z_a = 15$ |
| | | $50 < a_{eff}$ | a >35 mm | $Z_a = 15$ |
| b) | Dạng và vị trí đường hàn trong liên kết T, góc và chữ thập |  | | $Z_b = -25$ |
| | | Mối nối góc | | $Z_b = -10$ |
| | | Mối hàn góc đường đơn $Z_a = 0$ hoặc mối hàn góc có $Z_a > 1$ với kim loại hàn độ bền thấp |  | $Z_b = -5$ |
| | | Mối hàn góc nhiều lớp | | $Z_b = 0$ |
| | | Mối hàn xuyên thấu hoàn toàn và một phần | Với trình tự hàn phù hợp để giảm co ngót hàn  | $Z_b = 3$ |
| | | Mối hàn xuyên thấu hoàn toàn và một phần |  | $Z_b = 5$ |
| | | Mối hàn góc | | $Z_b = 8$ |
| c) | Hiệu ứng chiều dày kim loại s đến kiềm chế co ngót | $s \leq 10$ mm | | $Z_c = 2^*$ |
| | | $10 < s \leq 20$ mm | | $Z_c = 4^*$ |
| | | $20 < s \leq 30$ mm | | $Z_c = 6^*$ |
| | | $30 < s \leq 40$ mm | | $Z_c = 8^*$ |
| | | $40 < s \leq 50$ mm | | $Z_c = 10^*$ |
| | | $50 < s \leq 60$ mm | | $Z_c = 12^*$ |
| | | $60 < s \leq 70$ mm | | $Z_c = 15^*$ |
| | | $70 < s$ | | $Z_c = 15^*$ |

**Bảng 7** *(kết thúc)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| d) | Kiềm chế xa của co ngót sau hàn bằng các mảng kết cấu | Kiềm chế thấp | Khả năng co ngót tự do (chẳng hạn mối nối T) | $Z_d = 0$ |
| | | Kiềm chế trung bình | Co ngót tự do bị kiềm chế (chẳng hạn vách ngăn trong dầm hộp) | $Z_d = 3$ |
| | | Kiềm chế cao | Không thể co ngót tự do (chẳng hạn dầm ngang trong bản trực hướng) | $Z_d = 5$ |
| e) | Ảnh hưởng của gia nhiệt | Không gia nhiệt | | $Z_e = 0$ |
| | | Gia nhiệt ≥ 100°C | | $Z_e = -8$ |
| *Có thể được giảm 50 % ứng suất kim loại theo hướng xuyên chiều dày bởi nén do tải trọng tĩnh là trội | | | | |

### 6.2.5 Dung sai

Dung sai kích thước và khối lượng của mặt cắt thép cán, mặt cắt rỗng và thép bản phải tuân thủ tiêu chuẩn sản phẩm được chấp thuận, trừ khi dung sai chặt chẽ hơn được quy định.

Đối với các cấu kiện hàn, nên sử dụng dung sai theo EN 1090 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Để phân tích và thiết kế kết cấu, nên sử dụng các giá trị danh nghĩa của kích thước.

### 6.2.6 Giá trị thiết kế của hệ số vật liệu

Các hệ số vật liệu được áp dụng trong tính toán cho thép kết cấu nêu ở điều này được lấy như sau:

Mô đun đàn hồi: $E = 2{,}1 \times 10^5$ N/mm$^2$;

Mô đun cắt :$G = \frac{E}{2\,(1+\nu)} \approx 81\,000\ N/mm^2$;

Hệ số poatxon trong giai đoạn đàn hồi: $\nu = 0{,}3$

Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính: $\alpha = 12 \times 10^6$ °C (cho T ≤100 °C)

CHÚ THÍCH: Để tính toán tác động kết cấu do gradient nhiệt trong kết cấu liên hợp thép - bê tông, xem TCVN 13594-7:2023, hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính khuyến nghị là $\alpha = 10.10^{-6}$/ °C.

### 6.3 Các thiết bị liên kết

### 6.3.1 Các liên kết

#### 6.3.1.1 Bu lông, đai ốc và vòng đệm

Bu lông, đai ốc và vòng đệm phải phù hợp các quy định dưới đây và các tiêu chuẩn tham chiếu.

Các quy định trong điều này được áp dụng cho bu lông các cấp, giá trị danh nghĩa của cường độ chảy $f_{yb}$ và cường độ kéo cực hạn $f_{ub}$ nêu trong Bảng 8 được coi là giá trị đặc trưng trong tính toán.

**Bảng 8 - Giá trị danh nghĩa cường độ chảy $f_{yb}$ và cường độ kéo cực hạn $f_{ub}$ của bu lông**

| Cấp bu lông | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 8.8 | 10.9 |
|---|---|---|---|---|---|
| $F_{yb}$, MPa | 240 | 300 | 480 | 640 | 900 |
| $F_{ub}$, MPa | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |

#### 6.3.1.2 Bu lông chịu tải trước (bu lông xiết chặt)

Bu lông cường độ cao cấp 8.8 và 10.9 phù hợp với tiêu chuẩn tham chiếu như ở Điều 2 có thể được sử dụng như các bu lông chịu tải trước khi việc siết chặt được kiểm soát tương ứng với tiêu chuẩn tham chiếu.

#### 6.3.1.3 Đinh tán

Tính chất vật liệu, kích thước và dung sai của đinh tán phải phù hợp với các tiêu chuẩn tham chiếu.

#### 6.3.1.4 Bu lông neo

Có thể sử dụng các loại cấp thép sau đây cho bu lông neo:

- Cấp thép phù hợp với các tiêu chuẩn tham chiếu có liên quan, xem điều 2.
- Thanh cốt thép phù hợp TCVN 1561 hoặc EN 10080.

Cường độ chảy danh nghĩa cho bu lông neo không được vượt quá 640 $N/mm^2$

### 6.3.2 Vật liệu hàn

Tất cả các vật liệu hàn phải tuân theo Tiêu chuẩn tham chiếu, xem điều 2.

Tính năng của kim loại hàn không được nhỏ hơn giá trị tương ứng được chỉ định cho cấp thép được hàn. Điều này cần tính đến:

- Cường độ chảy quy định;
- Độ bền kéo giới hạn;
- Độ giãn dài khi đứt;
- Giá trị năng lượng tối thiểu rãnh Charpy V của kim loại hàn

## 6.4 Cáp và các bộ phận chịu kéo

### 6.4.1 Tổng quát

Thiết kế kết cấu có bộ phận chịu kéo bằng cáp, các liên kết của chúng với kết cấu có thể được điều chỉnh và thay thế, xem Bảng 9.

CHÚ THÍCH: Do yêu cầu của việc điều chỉnh và thay thế, các sản phẩm của cáp thép nói chung được chế tạo sẵn, cung cấp đến công trường và lắp đặt vào kết cấu. Các bộ phận chịu kéo không thay thế hoặc điều chỉnh được, nằm ngoài phạm vi của điều này, tuy nhiên có thể áp dụng các quy tắc của điều này.

Tiêu chuẩn này cũng đưa ra các quy tắc xác định các yêu cầu kỹ thuật cho các bộ phận chịu kéo chế sẵn để đánh giá về an toàn, khả năng sử dụng, độ bền lâu.

**Bảng 9 - Nhóm các cáp thép**

| Nhóm | Bộ phận chịu kéo chính | Bộ phận |
|---|---|---|
| A | Thanh bar | Hệ thanh bar, thanh bar DƯL |
| B | Sợi tròn | Bó sợi xoắn |
| | Sợi tròn hoặc chữ z | Bó xoắn ốn hoàn toàn |
| | Sợi tròn hoặc sợi bện | Bó tao |
| C | Sợi tròn | Tao sợi song song (PWS) |
| | Sợi tròn | Bó các sợi song song |
| | Tao 7 sợi (ứng suất trước) | Bó các tao song song |

CHÚ THÍCH:

Sản phẩm nhóm A nói chung có một mặt cắt nguyên tròn đặc, liên kết ở các đầu bằng ren. Chúng chủ yếu được sử dụng như: hệ giằng cho dầm, dây treo của tháp, ...

Sản phẩm nhóm B bao gồm các dây được neo trong cút nối hoặc các đầu nối khác và chủ yếu có đường kính từ 5 mm đến 160 mm.

Dây xoắn được sử dụng chủ yếu như: dây cáp cho cầu dây văng, dây treo cho cầu treo, cáp tay vịn,...

Cáp kín được chế tạo có đường kính từ 20 mm đến 180 mm, chủ yếu được sử dụng như: cáp văng, dây treo, cáp treo và cáp ổn định trong các giàn cáp, cáp biên cho lưới cáp,

Sản phẩm nhóm C cần neo riêng hoặc tổ hợp và được bảo vệ thích hợp.

Bó dây song song chủ yếu được sử dụng làm dây văng, cáp chính cho cầu treo, cáp ngoài. Bó sợi song song chủ yếu được sử dụng làm dây văng cho cầu liên hợp và thép.

Các sản phẩm liên quan ở điều này được xử lý đối với các sản phẩm của Nhóm B và C là: Hộp nối cáp kim loại và keo, hộp nối cáp vữa xi măng sứ và sứ an toàn, hộp nối cáp và phù hợp với kẹp dây bu lông U, neo cho bó với nêm, đầu nút cán hình nguội cho dây và đai ốc cho thanh.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể chỉ định các loại cáp phù hợp với các loại cầu.

Các giá trị đặc trưng $f_{0,2}$ hoặc $f_{0,1}$ và $f_u$ cho cáp được lấy từ các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

CHÚ THÍCH: Đối với sợi (wire), xem EN 10264, đối với dây cáp (ropes), xem EN 12385, đối với đầu nối (termination) xem EN 13411-3, đối với tao cáp xem EN 10138-3.

Các giá trị lớn nhất $f_u$ vì lý do độ bền lâu khuyến nghị như sau:

- Dây thép tròn có cường độ kéo danh nghĩa: 1770 Mpa;
- Dây Z có độ bền kéo danh nghĩa: 1570 Mpa,
- Dây thép không gỉ (dây tròn) có cường độ kéo danh nghĩa: 1450 Mpa.

### 6.4.2 Mô đun đàn hồi

***Bộ phận chịu kéo nhóm A:***

Mô đun đàn hồi của các bộ phận chịu kéo nhóm A có thể lấy là E = 210 GPa; của hệ làm bằng thép không gỉ xem ở tiêu chuẩn sản phẩm có liên quan.

***Bộ phận chịu kéo nhóm B:***

Mô đun đàn hồi cho các bộ phận chịu kéo nhóm B nên được lấy từ các thí nghiệm.

Mô đun đàn hồi đặc trưng của cáp cho từng loại và đường kính cáp được xác định sau một số lượng (ít nhất là 5) chu kỳ tải giữa $F_{inf}$ và $F_{sup}$ để đảm bảo thu được các giá trị ổn định, trong đó $F_{inf}$ và $F_{sup}$ là lực cáp tối thiểu và tối đa tương ứng theo các tải trọng thường xuyên và biến đổi đặc trưng.

Đối với các mẫu thử ngắn (chiều dài mẫu ≤ 10 x chiều dài bện), giá trị của từ biến thu được sẽ nhỏ hơn so với cáp dài

**Bảng 10 - Mô đun đàn hồi $E_0$ tương ứng với tải trọng biến đổi Q**

| | Cấu kiện chịu kéo cường độ cao | $E_0$ (GPa) | |
|---|---|---|---|
| | | Sợi thép | Sợi thép không gỉ |
| 1 | Tao cáp lò xo (Spiral Strand Rope) | 150 ± 10 | 130±10 |
| 2 | Tao cáp kín hoàn toàn (Fully locked coil ropes) | 160 ± 10 | - |
| 3 | Bó sợi CWR (Compact wire rope) | 100 ± 10 | 90±10 |
| 4 | Bó sợi song song (Bundle of parallel wires) | 205 ± 5 | - |
| 5 | Bó tao song song (Bundle of parallel strands) | 195 ± 5 | - |

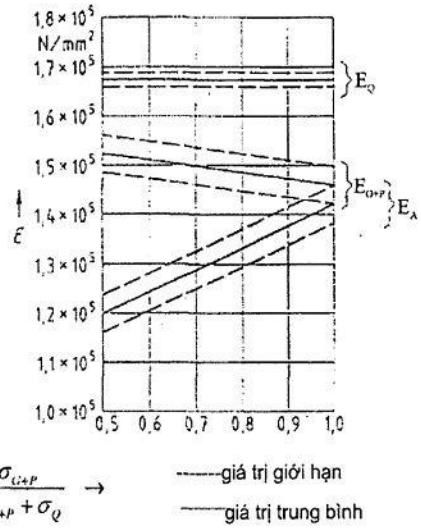
CHÚ THÍCH:

Giá trị danh nghĩa của mô đun đàn hồi E đối với cáp kín cứng hoàn toàn được nêu trong Hình 8. Các giá trị ước tính này áp dụng cho biên độ tải theo chu kỳ giữa 30 đến 40% cường độ phá hoại được tính toán $F_{uk}$

Đối với Hình 8, các giả định sau đây được áp dụng:

- chiều dài đặt lớn hơn 10x đường kính
- giá trị ứng suất tối thiểu là 100 N / mm²

Giá trị tối thiểu của ứng suất là giới hạn dưới của biên độ đàn hồi.




$\sigma_{G+P}$ ứng suất do tải trọng thường xuyên đặc trưng

$\sigma_Q$ ứng suất lớn nhất do tải trọng thay đổi đặc trưng

$E_Q$ Mô đun đàn hồi cho các trường hợp thiết kế dài hạn trong quá trình sử dụng

$E_{G+P}$ Mô đun đàn hồi để phân tích thích hợp cho các trường hợp thiết kế nhất thời trong giai đoạn xây dựng cho đến tải cố định G + P;

$E_A$ mô đun đàn hồi cắt theo chiều dài

**Hình 8 - Mô đun đàn hồi E của cáp loại cứng kín hoàn toàn cho cầu**

***Bộ phận chịu kéo nhóm C:***

Mô đun đàn hồi cho các bộ phận chịu kéo của nhóm C có thể được lấy từ EN 10138 hoặc Bảng 10.

### 6.4.3 Hệ số giãn nở nhiệt

Hệ số giãn nở nhiệt nên được lấy là:

$\alpha_T = 12.10^{-6}/ {}^0C$ cho sợi cáp thép

$\alpha_T = 12.10^{-6}/ {}^0C$ cho sợi cáp thép không gỉ

### 6.4.4 Hệ số ma sát

Hệ số ma sát giữa cáp cuộn bị oằn hoàn toàn và các phụ kiện bằng thép (kẹp, yên ngựa, phụ kiện) nên được xác định từ các thí nghiệm.

Hệ số ma sát của các loại cáp khác cũng cần được xác định từ các thí nghiệm, xem Phụ lục J.

### 6.5 Gối

Xem TCVN 13594-9:2023, tham khảo EN 1337.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn các loại gối phù hợp với các loại cầu.

### 6.6 Các bộ phận khác

Khe co giãn, tay vịn, lan can, hệ thống lớp phủ mặt cầu, các kết cấu phụ trợ, các sản phẩm sử dụng và phương pháp ứng dụng phải phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

CHÚ THÍCH: Có thể xem các hướng dẫn về các loại khe co giãn, lan can, tay vịn, hệ thống lớp phủ và các hạng điều phụ trợ khác áp dụng cho cầu ở các tài liệu kỹ thuật có liên quan.

## 7 Độ bền lâu

Các yêu cầu cơ bản về độ bền lâu được quy định trong TCVN 13594-1:2022.

Biện pháp bảo vệ thực hiện tại hiện trường và ngoài hiện trường tuân theo EN 1090 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

CHÚ THÍCH: EN 1090 liệt kê các hệ số ảnh hưởng trong thi công cần thực hiện trong thiết kế.

(Các bộ phận dễ bị ăn mòn, hao mòn cơ học hoặc mỏi phải được thiết kế sao cho có thể dễ dàng tiếp cận để thực hiện việc kiểm tra, bảo trì và xây dựng lại.

Đối với các bộ phận không thể kiểm tra được, cần thực hiện việc kiểm toán mỏi (xem Điều 12) và mức cho phép về ăn mòn thích hợp.

CHÚ THÍCH: Tài liệu kỹ thuật khác có thể đưa ra hướng dẫn về các yêu cầu tiếp cận để kiểm tra và bảo trì, hướng dẫn chống ăn mòn, biện pháp để đảm bảo độ kín khít của dầm hộp hoặc các quy định về độ dày thép thêm cho các bề mặt không thể tiếp cận.

Tuổi thọ mỏi cần thiết của kết cấu và các thành phần của nó phải đạt được bằng cách:

- Thiết kế mỏi của các chi tiết theo Điều 12 và với kiểm tra khả năng sử dụng;
- Cấu tạo chi tiết kết cấu cho bản thép trực hướng;
- Vật liệu được lựa chọn phù hợp với Điều 6;
- Chế tạo phù hợp với EN 1090 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Các bộ phận không thể được thiết kế với độ tin cậy đầy đủ để đạt được toàn bộ tuổi thọ thiết kế của cầu nên được thay thế, bao gồm:

- Dây văng, dây cáp, dây treo;
- Gối, Khe co giãn,
- Lớp phủ asphalt và lớp phòng nước khác;
- Lan can, thanh chắn; tấm chắn gió, tường chống ồn; thiết bị thoát nước;

## 8 Phân tích kết cấu

### 8.1 Mô hình kết cấu để phân tích

#### 8.1.1 Mô hình kết cấu và các giả thiết cơ bản

Việc phân tích phải dựa trên các mô hình tính toán của kết cấu phù hợp với TTGH được xem xét.

Mô hình tính toán và các giả thiết cơ bản phản ánh ứng xử kết cấu ở TTGH có liên quan với độ chính xác phù hợp và phản ánh loại ứng xử dự đoán của các mặt cắt, cấu kiện, liên kết và gối.

Phương pháp được sử dụng để phân tích phải phù hợp với các giả định thiết kế.

Để mô hình kết cấu và các giả thiết cơ bản cho các bộ phận của cầu, xem nội dung ở điều có liên quan của TCVN 13594-4:2012 và tiêu chuẩn này.

### 8.1.2 Mô hình liên kết

#### 8.1.2.1 Yêu cầu chung

Ảnh hưởng của mối nối đến phân bố nội lực, đến biến dạng tổng thể của kết cấu nhìn chung có thể được bỏ qua, nhưng khi ảnh hưởng là đáng kể thì chúng cần phải được tính đến (chẳng hạn trường hợp mối nối bán liên tục), xem Điều 8.1.2.2.

Để xác định có cần xem xét hiệu ứng ứng xử của mối nối đến phân tích hay không, cần phân biệt ba mô hình mối nối như sau, xem Điều 8.1.2:

- Đơn giản, trong đó mối nối có thể được giả định không truyền mô men uốn,
- Liên tục, trong đó ứng xử của mối nối có thể được coi là không ảnh hưởng đến phân tích,
- Bán liên tục, trong đó ứng xử của mối nối cần được tính đến trong phân tích

Các yêu cầu của các loại mối nối khác nhau được đưa ra trong Điều 8.1.2.2 đến Điều 11.

Loại mối nối và mô hình mối nối nên được chọn để đảm bảo có thể đạt tuổi thọ mỏi cần thiết.

GHI CHÚ: Mối nối cứng phù hợp với mỏi được đưa ra trong Điều 12 là phù hợp để được sử dụng trong các cấu kiện cầu, trừ gối, liên kết chốt hoặc cáp.

#### 8.1.2.2 Mô hình hóa mối nối kết cấu mặt cắt H và I

*8.1.2.2.1 Phân tích tổng thể*

*a. Quy định chung*

Ngoài các quy định như ở 8.1.2.1, loại mô hình mối nối thích hợp phải được xác định từ Bảng 11, tùy thuộc vào việc phân loại mối nối và phương pháp phân tích đã chọn.

Đặc trưng quan hệ mô men – góc xoay thiết kế của mối nối được sử dụng trong phân tích có thể được đơn giản hóa bằng cách áp dụng bất kỳ đường cong thích hợp, bao gồm xấp xỉ tuyến tính (ví dụ hai đường tuyến tính hoặc ba đường tuyến tính), với điều kiện là đường cong gần đúng nằm hoàn toàn bên dưới quan hệ mô men – góc xoay thiết kế.

**Bảng 11 - Loại mô hình mối nối**

| **Phương pháp phân tích tổng thể** | **Phân loại mối nối** | | |
|---|---|---|---|
| Đàn hồi | Khớp thông thường | Cứng | Bán cứng |
| Cứng – dẻo | Khớp thông thường | Toàn bộ cường độ | Một phần cường độ |
| Đàn – dẻo | Khớp thông thường | Cứng và toàn cường độ | Bán cứng và một phần cường độ<br>Bán cứng và toàn bộ cường độ<br>Cứng và một phần cường độ |
| Loại mô hình mối nối | Đơn giản | Liên tục | Bán liên tục |

*b. Phân tích tổng thể đàn hồi*

Các mối nối phải được phân loại theo độ cứng xoay của chúng, xem 8.1.2.2.2.

Mối nối phải có đủ độ bền để truyền lực và mô men tác dụng tại các mối nối từ kết quả phân tích.

Trong trường hợp mối nối bán cứng, độ cứng xoay $S_j$ tương ứng với mômen uốn $M_{j,Ed}$ thường được sử dụng trong phân tích. Nếu $M_{j,Ed}$ không vượt quá $2/3M_{j,Rd}$ độ cứng xoay ban đầu $S_{j,ini}$ có thể được lấy trong phân tích tổng thể, xem Hình 9a).

Để đơn giản hóa 8.1.2.1.2, độ cứng xoay có thể được lấy là $S_{j,ini}/\eta$ trong phân tích, cho tất cả các giá trị mô men $M_{j,Ed}$, như trong Hình 9a(b), trong đó $\eta$ là hệ số điều chỉnh độ cứng từ Bảng 12.

Thiết kế mối nối liên kết mặt cắt chữ H hoặc I, $S_j$ được nêu trong 11.2.13.3.1.

*c. Phân tích tổng thể cứng – dẻo*

Các mối nối nên được phân loại theo cường độ của chúng, xem 8.1.2.2.3.

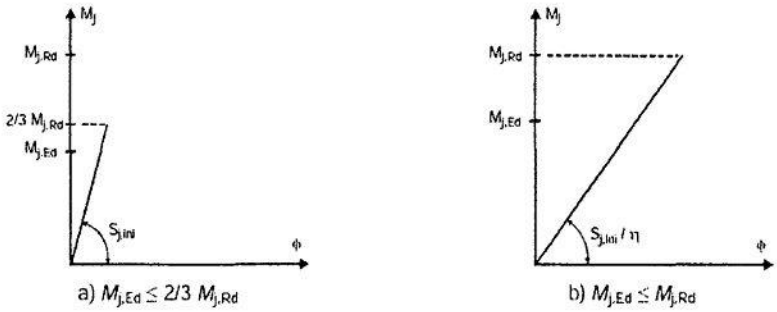
Đối với các mối nối liên kết mặt cắt H hoặc I, $M_{j,Rd}$ được đưa ra trong 11.2.13.2.

Đối với mối nối liên kết các mặt cắt rỗng, có thể sử dụng phương pháp đưa ra trong 11.2.14.

Khả năng xoay của mối nối phải đủ để phù hợp với kết quả góc xoay do phân tích.

Đối với các mối nối nối các mặt cắt H hoặc I, cần kiểm tra khả năng xoay theo 11.2.13.4.

CHÚ THÍCH: Không áp dụng điều này cho thép S460 đến S690.




**Hình 9a - Độ cứng xoay sử dụng trong phân tích tổng thể đàn hồi**

**Bảng 12 - Hệ số hiệu chỉnh độ cứng $\eta$**

| Loại liên kết | Mối nối giữa dầm và cột | Các loại khác (dầm với dầm, các đoạn dầm, chân cột) |
|---|---|---|
| Hàn | 2 | 3 |
| Đầu tấm liên kết bu lông | 2 | 3 |
| Giằng bản cánh liên kết bu lông | 2 | 3,5 |
| Bản đế | - | 3 |

*d. Phân tích tổng thể đàn- dẻo*

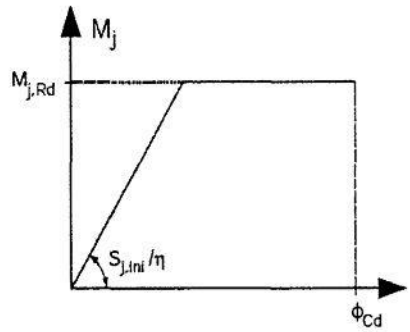
Các mối nối phải được phân loại theo cả độ cứng và cường độ (xem 8.1.2.2.2 và 8.1.2.2.3).

Đối với mối nối liên kết mặt cắt H hoặc I, $M_{j,Rd}$ được đưa ra trong 11.2.13.2, $S_j$ được đưa ra trong 11.2.13.3 và $\phi_{Cd}$ được đưa ra trong 11.2.13.4.

Đối với các mối nối mặt cắt rỗng, có thể được sử dụng phương pháp đưa ra trong 11.2.14.

Nên sử dụng đặc tính mô men – góc xoay của mối nối để xác định phân bố nội lực và mô men.

Để đơn giản hóa, đặc tính mô men – góc xoay thiết kế hai đường tuyến tính thể hiện trong Hình 9b có thể được sử dụng. Hệ số điều chỉnh độ cứng cho thép cấp đến S460 nên được lấy từ Bảng 12.




**Hình 9b - Biểu đồ quan hệ đặc trưng mô men – góc xoay dạng hai đường tuyến tính**

*e. Phân tích tổng thể dầm dạng dàn*

Các quy định nêu trong điều này chỉ áp dụng cho các kết cấu có mối nối được kiểm tra theo điều 11.2.13.

Phân bố lực dọc trục trong dầm dạng dàn có thể được xác định dựa trên giả định các cấu kiện được liên kết với nhau bằng mối nối dạng chốt.

Mô men thứ cấp tại mối nối gây bởi độ cứng xoay của mối nối có thể được bỏ qua cả trong thiết kế cấu kiện và thiết kế mối nối khi các điều kiện sau được thỏa mãn:

- Hình dạng mối nối nằm trong phạm vi áp dụng như được đưa ra ở Bảng 55, Bảng 62, Bảng 63 hoặc Bảng 74 nếu phù hợp;
- Tỷ số chiều dài với chiều cao của cấu kiện trong mặt phẳng của dầm mắt cáo không nhỏ hơn giá trị tối thiểu thích hợp.
- Độ lệch tâm nằm trong giới hạn như ở Biểu thức (12b), (12b)

Mô men do tải trọng ngang (trong hoặc ngoài mặt phẳng) áp dụng giữa các điểm của khoang cần được tính đến trong thiết kế cấu kiện. Với các điều kiện được đưa ra ở trê được thỏa mãn:

- Các cấu kiện giằng có thể được coi là liên kết chốt với các thanh mạ, do đó mô men do tải trọng ngang áp dụng cho các thanh biên không cần phải phân phối cho các thanh giằng và ngược lại;
- Có thể coi các thanh biên là các dầm liên tục gối giản đơn tại các điểm mối nối khoang.

Có thể bỏ qua mô men do lệch tâm trong thiết kế thanh biên chịu kéo và các thanh giằng, cũng có thể bỏ qua trong thiết kế liên kết nếu độ lệch tâm nằm trong các giới hạn sau:

$$0{,}55\ d_0 \le e \le 0{,}25\ d_0 \qquad (12a)$$

$$0{,}55\ h_0 \le e \le 0{,}25\ h_0 \qquad (12b)$$

trong đó:

e là độ lệch tâm được xác định trong Hình 10;

$d_0$ là đường kính của thanh biên;

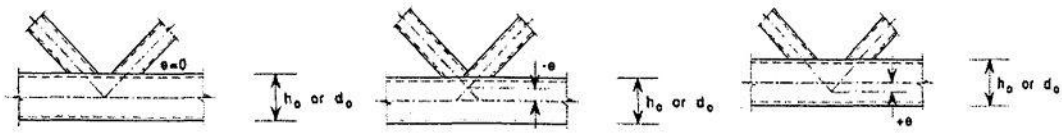
$h_0$ là chiều cao của thanh biên trong mặt phẳng dầm mắt cáo.

Khi độ lệch tâm nằm trong giới hạn, cần tính mô men do độ lệch tâm khi thiết kế các thanh biên chịu nén. Khi đó mô men do lệch tâm sinh ra phải được phân phối cho các thanh mạ chịu nén ở mỗi bên mối nối, trên cơ sở hệ số độ cứng tương đối I/L, với L là chiều dài của hệ cấu kiện đo giữa các mối nối khoang.

Khi độ lệch tâm nằm ngoài giới hạn, cần tính đến mô men do độ lệch tâm khi thiết kế các mối nối và các cấu kiện. Khi đó mô men do độ lệch tâm phải được phân phối cho các cấu kiện giao nhau tại mối nối trên cơ sở các hệ số độ cứng tương đối của chúng I/L.

Ứng suất trong thanh biên do mô men gây ra cũng cần được tính đến khi xác định các hệ số $k_m$, $k_n$ và $k_p$ sử dụng trong thiết kế liên kết, xem Bảng 56 đến Bảng 59, Bảng 64, Bảng 66 đến Bảng 68.

Các trường hợp cần tính đến mô men được tóm tắt trong Bảng 13.




**Hình 10 - Độ lệch tâm của mối nối**

**Bảng 13 - Xét đến mô men uốn**

| Loại cấu kiện | Thành phần phát sinh mô men uốn | | |
|---|---|---|---|
| | Hiệu ứng thứ cấp | Tải trọng ngang | Độ lệnh tâm |
| Thanh biên chịu nén | Không, nếu 8.1.2.1.5, hạng mục liệt kê thứ 3 được thỏa mãn | Có | Có |
| Thanh biên chịu kéo | | | Không |
| Thanh giằng | | | Không |
| Liên kết | | | Không, nếu 8.1.2.1.5 được thỏa mãn |

*8.1.2.2.2 Phân loại mối nối*

*a. Quy định chung*

Các chi tiết của tất cả các mối nối phải đáp ứng các giả thiết được đưa ra trong phương pháp thiết kế có liên quan mà không ảnh hưởng xấu đến bất kỳ phần nào khác của kết cấu.

Các mối nối có thể được phân loại theo độ cứng (xem 8.1.2.2.2) và theo cường độ của chúng (xem 8.1.2.2.3).

b. Phân loại theo độ cứng

b1. Quy định chung

Một mối nối có thể được phân loại là cứng, khớp thông thường hoặc bán cứng theo độ cứng xoay của nó, bằng cách so sánh độ cứng xoay ban đầu $S_{j,ini}$ với các loại điều kiện biên đưa ra trong khoản e. của 8.1.2.2.2.

CHÚ THÍCH: Quy tắc xác định $S_{j,ini}$ cho các mối nối mặt cắt H hoặc I được đưa ra ở 11.2.13.3.1. Quy tắc xác định $S_{j,ini}$ cho các mối nối mặt cắt rỗng không được đưa ra.

Có thể phân loại một mối nối trên cơ sở thí nghiệm quy ước, kinh nghiệm trước đó thỏa mãn về tính năng trong các trường hợp tương tự hoặc bằng các tính toán dựa trên thí nghiệm quy ước.

b2. Mối nối chốt thông thường

Mối nối chốt thông thường phải có khả năng truyền nội lực mà không phát sinh mô men đáng kể có thể ảnh hưởng xấu đến các cấu kiện cũng như kết cấu tổng thể.

Mối nối chốt thông thường phải có khả năng đảm bảo góc xoay do tải trọng thiết kế sinh ra.

b3. Mối nối cứng

Mối nối được phân loại là cứng có thể được coi là có đủ độ cứng xoay để đảm bảo cho phân tích dựa trên tính liên tục hoàn toàn.

b4. Mối nối bán cứng

Mối nối không đáp ứng các tiêu chí cho mối nối cứng hoặc mối nối chốt thì được phân loại là mối nối bán cứng.

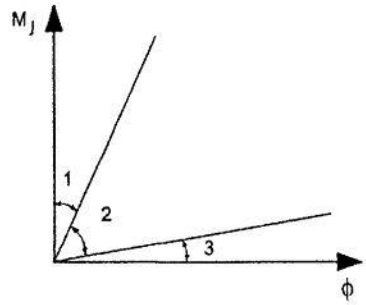
CHÚ THÍCH: Các mối nối bán cứng cung cấp một mức độ tương tác có thể dự đoán giữa các cấu kiện, dựa trên các đặc trưng quan hệ góc xoay – mô men thiết kế của mối nối.

Các mối nối bán cứng có khả năng truyền nội lực và mô men.

CHÚ THÍCH: Không áp dụng điều này với thép S460 đến S690.

b5. Phân loại điều kiện biên

Phân loại điều kiện biên cho các mối nối khác với các đế chân cột được nêu trong 8.1.2.2.2 a. và Hình 11.




Vùng 1: Cứng, nếu $S_{j,ini} \geq K_b EI_b / L_b$

trong đó

$k_b = 8$ cho khung ở đó hệ thống giằng giảm ít nhất 80% chuyển vị ngang

$k_b = 25$ cho các khung khác, cung cấp cho mỗi tầng $K_b/K_c \geq 0,1$ *)

Vùng 2: Bán cứng

Tất cả các mối nối trong vùng 2 nên được phân loại là bán cứng. Mối nối trong vùng 1 và 3 tùy trường hợp cũng có thể coi là bán cứng.

Vùng 3: Chốt, Nếu $S_{j,ini} \leq 0,5EI_b / L_b$

*) Đối với khung có $K_b/K_c < 0,1$ mối nối nên được phân loại bán cứng.

trong đó:

$K_b$ là giá trị trung bình của $I_b/L_b$ cho tất cả các dầm ở đỉnh của tầng đó;

$K_c$ là giá trị trung bình của $I_c/L_c$ cho tất cả các cột trong tầng đó;

$I_b$ là mô men quan tính của dầm; $I_c$ là mô men quán tính của cột;

$L_b$ là nhịp của dầm (từ tim đến tim của cột); $L_c$ là chiều cao tầng của cột.

**Hình 11 - Phân loại mối nối theo độ cứng**

Các đế chân cột có thể được phân loại là cứng với điều kiện sau đây được thỏa mãn:

- Trong các khung mà hệ giằng giảm chuyển vị ngang ít nhất 80% và trong đó các hiệu ứng biến dạng có thể bỏ qua

Nếu $\bar{\lambda}_0 \leq 0,5$; (13a)

Nếu $0,5 < \bar{\lambda}_0 < 3,93$ và $S_{j,ini} \geq 7(2\bar{\lambda}_0 - 1)EI_c/L_c$; (13b)

Nếu $\bar{\lambda}_0 \geq 3{,}93$ và $S_{j,ini} \geq 48EI_c / L_c$ (13c)

Mặt khác nếu $S_{j,ini} \geq 30EI_c / L_c$ (13d)

trong đó:

$\bar{\lambda}_0$ là độ mảnh của cột trong trường hợp cả hai đầu được giả thiết là chốt,

$I_c$, $L_c$ được đưa ra trong Hình 11.

c. Phân loại theo cường độ

c1. Quy định chung

Một mối nối có thể được phân loại là đầy đủ độ bền, chốt thông thường hoặc độ bền một phần bằng cách so sánh sức kháng mô men thiết kế $M_{j,Rd}$ của nó với sức kháng mô men thiết kế của cấu kiện mà nó liên kết. Khi phân loại mối nối, nên lấy sức kháng thiết kế của một cấu kiện như các cấu kiện liền kề với mối nối.

c2. Mối nối chốt thông thường

Mối nối chốt thông thường phải có khả năng truyền nội lực mà không phát sinh mô men có thể ảnh hưởng xấu đến các cấu kiện hoặc kết cấu tổng thể.

Mối nối chốt thông thường phải có khả năng đảm bảo góc xoay do tải trọng thiết kế sinh ra.

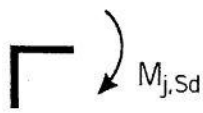
Mối nối được coi là chốt thông thường nếu sức kháng mô men thiết kế $M_{j,Rd}$ của nó không lớn hơn 0,25 lần sức kháng mô men thiết kế yêu cầu cho mối nối toàn bộ độ bền, với điều kiện đảm bảo đủ khả năng xoay.

c3. Mối nối toàn bộ độ bền

Sức kháng thiết kế của mối nối toàn bộ độ bền phải không ít hơn của các cấu kiện được liên kết.

Mối nối được phân loại là độ bền đầy đủ nếu nó đáp ứng các tiêu chí được đưa ra trong Hình 12.

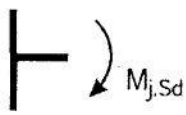
a) Đỉnh cột




hoặc $M_{j,Rd} \geq M_{b,pl,Rd}$

hoặc $M_{j,Rd} \geq M_{c,pl,Rd}$

b) Trong chiều cao cột




hoặc $M_{j,Rd} \geq M_{b,pl,Rd}$

hoặc $M_{j,Rd} \geq 2\,M_{c,pl,Rd}$

trong đó: $M_{b,pl,Rd}$ là sức kháng mô men dẻo của dầm;

$M_{c,pl,Rd}$ là sức kháng mô men dẻo của cột.

**Hình 12 - Mối nối toàn bộ độ bền**

c4. Mối nối bán độ bền

Mối nối không đáp ứng các tiêu chí cho mối nối toàn bộ cường độ hoặc mối nối chốt nên được phân loại là mối nối bán độ bền.

### 8.1.2.3 Mô hình mối nối dầm – cột

Để mô hình hóa ứng xử biến dạng của mối nối, cần tính đến biến dạng cắt của khoang bản bụng và biến dạng xoay của các liên kết.

Cấu hình của mối nối nên được thiết kế để chịu được mô men uốn nội lực $M_{b1,Ed}$ và $M_{b2,Ed}$, lực dọc $N_{b1,Ed}$ và $N_{b2,Ed}$ và lực cắt $V_{b1,Ed}$ và $V_{b2,Ed}$ tác dụng lên mối nối liên kết các cấu kiện, xem Hình 13.

Kết quả lực cắt $V_{wp,Ed}$ trong khoang bản bụng đạt được bằng cách sử dụng:

$$V_{wp,Ed} = (M_{b1,Ed} - M_{b2,Ed})/z - (V_{c1,Ed} - V_{c2,Ed})/2 \quad (14)$$

trong đó: z là cánh tay đòn, xem 11.2.13.2.7.

Để mô hình một mối nối theo cách tái tạo chặt chẽ với ứng xử dự kiến, sườn của khoang chịu cắt và mỗi thành phần liên kết nên được mô hình riêng biệt, có tính đến nội mô men và lực dọc trong cấu kiện, tải trọng bên ngoài của khoang bản bụng, xem Hình 12(a) và Hình 13.

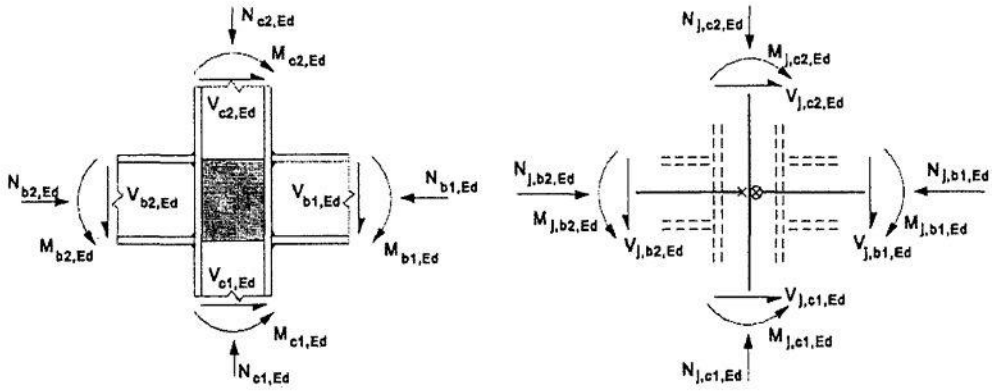
Như là một lựa chọn thay thế đơn giản hơn, có thể mô hình cấu hình mối nối một phía thành một mối nối đơn và có thể mô hình cấu hình mối nối hai phía thành hai mối nối riêng biệt nhưng tác động lẫn nhau, mỗi phía một bên. Kết quả là một cấu hình mối nối nối dầm với cột có hai đặc trưng quan hệ mômen – góc xoay, một cho mối nối bên phải và một cho mối nối bên trái.

Trong mối nối hai phía, nên mô hình hóa mối nối liên kết dầm và cột thành một phần tử lò xo quay riêng biệt, như trong Hình 15, trong đó mỗi lò xo có một đặc tính quan hệ mô men – góc xoay có tính đến ứng xử của sườn khoang chịu cắt cũng như ảnh hưởng của các liên kết có liên quan.

Khi xác định mô men kháng thiết kế và độ cứng xoay cho từng mối nối, phải tính đến ảnh hưởng có thể có của khoang bản bụng về cắt bằng các tham số truyền lực $\beta_1$ và $\beta_2$, với $\beta_1$ là giá trị của tham số truyền lực cho mối nối bên phải; $\beta_2$ là giá trị của tham số truyền lực cho mối nối bên trái.

CHÚ THÍCH: Sử dụng trực tiếp các tham số truyền lực $\beta_1$ và $\beta_2$ trong 11.2.13.2.7 khoản b và 11.2.13.3.2 cũng được sử dụng trong 11.2.13.2.6 khoản b và 11.2.13.2.6 khoản c trong liên kết với Bảng 45 để lấy hệ triết số giảm cho cắt.

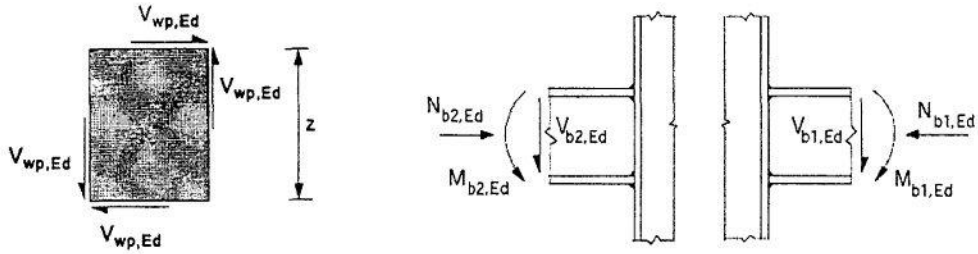
Có thể lấy các giá trị gần đúng cho $\beta_1$ và $\beta_2$ dựa trên các giá trị mô men của dầm $M_{b1,Ed}$ và $M_{b2,Ed}$ ở sườn khoang ngoài nút, xem Hình 13(a), từ Bảng 14.




Giá trị ở sườn khoang ngoài nút b) Giá trị ở nút giao của tim cấu kiện

Hướng của lực và mô men được lấy là đương trong Biểu thức (15) và (16)

**Hình 13 - Lực và mômen tác dụng lên mối nối**




Lực cắt ở sườn panel b) Các liên kết, lực và mô men trong các dầm

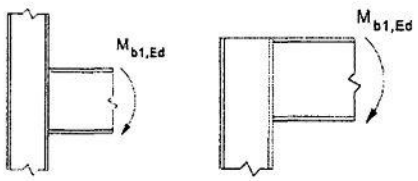
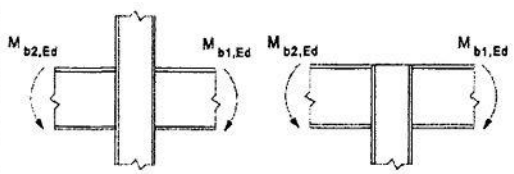
**Hình 14 - Lực và mô men tác dụng lên sườn của panel của các liên kết**

Loại mối nối một phía Loại mối nối hai phía

1 Mối nối; 2 Mối nối 2: Bên trái; 3 Mối nối 1: Bên phải

**Hình 15 - Mô hình mối nối**

**Bảng 14 - Giá trị gần đúng của thông số truyền lực β**

| Loại cấu hình mối nối | Tải trọng | Giá trị β |
|---|---|---|
|   | $M_{b1,Ed}$ | $\beta \approx 1$ |
|   | $M_{b1,Ed} = M_{b2,Ed}$ | $\beta = 0$ *) |
| | $M_{b1,Ed} / M_{b2,Ed} > 0$ | $\beta \approx 1$ |
| | $M_{b1,Ed} / M_{b2,Ed} < 0$ | $\beta \approx 2$ |
| | $M_{b1,Ed} + M_{b2,Ed} = 0$ | $\beta \approx 2$ |
| *) Trong trường hợp này, giá trị của β là chính xác thay vì xấp xỉ | | |

Giá trị chính xác hơn của $\beta_1$ và $\beta_1$ của khoản trên dựa trên các giá trị của mô men dầm $M_{j,b1,Ed}$ và $M_{j,b2,Ed}$ tại giao điểm của đường tim cấu kiện có thể được xác định từ mô hình đơn giản hóa minh họa trong Hình 13(b) như sau:

$$\beta_1 = \left|1 - M_{j,b2,Ed} / M_{j,b1,Ed}\right| \leq 2 \quad (15a)$$

$$\beta_2 = \left|1 - M_{j,b1,Ed} / M_{j,b2,Ed}\right| \leq 2 \quad (15b)$$

trong đó:

$M_{j,b1,Ed}$ là mô men ở nút giao của dầm bên phải;

$M_{j,b2,Ed}$ là mô men ở nút giao của dầm bên trái.

Trong trường hợp cấu hình mối nối dầm cột hai phía không được tăng cường trong đó chiều cao của hai dầm không bằng nhau, nên tính đến sự phân bố ứng suất cắt thực tế trong sườn khoang cột khi xác định sức kháng mô men thiết kế.

### 8.1.3 Tương tác kết cấu- nền

Cần tính đến đặc trưng biến dạng của gối tựa khi biến dạng này là đáng kể, xem TCVN 13594-9:2023.

## 8.2 Phân tích tổng thể

### 8.2.1 Ảnh hưởng của biến dạng hình học

Nội lực và mô men nhìn chung có thể được xác định bằng cách sử dụng cả hai cách phân tích:

- Phân tích bậc nhất, sử dụng hình học ban đầu của kết cấu hoặc
- Phân tích bậc hai, có tính đến ảnh hưởng của biến dạng của kết cấu.

Cần xem xét ảnh hưởng của biến dạng hình học (hiệu ứng bậc hai) nếu chúng làm tăng đáng kể hiệu ứng tác động hoặc làm thay đổi đáng kể ứng xử kết cấu.

Phân tích bậc nhất có thể được sử dụng cho kết cấu nếu sự gia tăng của nội lực hoặc mô men liên quan hoặc bất kỳ thay đổi khác của ứng xử kết cấu gây ra bởi biến dạng có thể được bỏ qua. Điều này có thể được cho là được đáp ứng nếu thỏa mãn các tiêu chí sau:

$$\alpha_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{Ed}} \geq 10 \text{ cho phân tích đàn hồi,}$$
$$\alpha_{cr} = \frac{F_{cr}}{F_{Ed}} \geq 15 \text{ cho phân tích dẻo,} \quad (16)$$

trong đó:

$\alpha_{cr}$ là hệ số gây mất ổn định đàn hồi tổng thể khi tải trọng thiết kế tăng;

$F_{Ed}$ là tải trọng thiết kế trên kết cấu;

$F_{cr}$ là tải trọng mất ổn định đàn hồi tới hạn cho dạng thức mất ổn định tổng thể dựa trên độ cứng đàn hồi ban đầu.

CHÚ THÍCH: Giới hạn lớn hơn cho $\alpha_{cr}$ để phân tích dẻo đưa ra trong Phương trình (16) vì ứng xử kết cấu có thể bị ảnh hưởng đáng kể bởi thuộc tính vật liệu phi tuyến ở TTGHCĐ (chẳng hạn khi khung hình thành khớp dẻo với phân bố lại mô men hoặc khi biến dạng phi tuyến đáng kể từ mối nối nửa cứng xảy ra). Khi được chứng minh bằng phương pháp chính xác hơn, có thể đưa ra giới hạn thấp hơn cho $\alpha_{cr}$ cho một số loại khung nhất định trong tài liệu kỹ thuật.

Cầu có thể được kiểm tra với lý thuyết bậc nhất nếu thỏa mãn tiêu chí sau:

$$\alpha_{cr} \geq 10 \quad (17)$$

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể có hướng dẫn thêm cho định nghĩa và tính toán $\alpha_{cr}$

Cần tính ảnh hưởng của cắt trễ và oằn cục bộ đến độ cứng nếu chúng ảnh hưởng đáng kể đến phân tích tổng thể, xem 8.6.

CHÚ THÍCH: Có thể bỏ qua hiệu ứng cắt trễ đối với các mặt cắt thép cán và mặt cắt hàn có kích thước tương đương.

Ảnh hưởng đến phân tích tổng thể của sự trượt trong lỗ bu lông và biến dạng tương tự của các thiết bị liên kết như đinh neo và bu lông neo đến hiệu ứng tác động nên được tính đến khi có liên quan và đáng kể.

### 8.2.2 Ổn định kết cấu của khung

Nếu theo 8.2.1, ảnh hưởng của biến dạng kết cấu phải được tính đến, cần áp dụng để xem xét các hiệu ứng này và để kiểm tra ổn định kết cấu.

Nên thực hiện kiểm tra ổn định của khung hoặc các bộ phận của chúng khi xem xét sai lệch và hiệu ứng bậc hai.

Tùy loại khung và phân tích tổng thể, các sai lệch và hiệu ứng bậc hai có thể được tính theo một các phương pháp sau:

a) Tổng của cả hai bằng phân tích tổng thể,

b) Một phần bằng phân tích tổng thể và một phần thông qua kiểm tra ổn định riêng của các cấu kiện theo 9.3

c) Đối với các trường hợp cơ bản bằng cách kiểm tra ổn định riêng các cấu kiện tương đương theo 9.3 bằng cách sử dụng chiều dài oằn thích hợp với dạng oằn tổng thể của kết cấu.

Hiệu ứng bậc hai có thể được tính bằng cách sử dụng phân tích kết cấu phù hợp (kể cả quy trình từng bước hoặc quy trình tương tác khác). Đối với các khung dạng oằn vẫy ngang bậc nhất là chủ yếu, nên thực hiện phân tích đàn hồi bậc nhất với sự khuếch đại các hiệu ứng tác động có liên quan (ví dụ mô men uốn) bằng các hệ số phù hợp.

Khi ứng xử của cầu hoặc các bộ phận kết cấu cầu bị chi phối bởi dạng oằn đầu tiên (một bậc tự do), hiệu ứng bậc hai $M_{II}$ có thể được tính bằng cách áp dụng hệ số cho mô men uốn $M_I$ như sau:

$$M_{II} = M_I \frac{1}{1-\frac{1}{\alpha_{cr}}} \quad (18)$$

trong đó $\alpha_{cr} > 3$ .

Một cách tương ứng, kiểm tra ổn định của từng cấu kiện riêng lẻ như sau:

a) Nếu hiệu ứng bậc hai trong các cấu kiện riêng lẻ và sai lệch cấu kiện có liên quan (xem 8.3.4) được tính là tổng trong phân tích tổng thể của kết cấu thì không cần thiết kiểm tra ổn định riêng cho các cấu kiện theo 9.3.

b) Nếu hiệu ứng bậc hai trong các cấu kiện riêng lẻ hoặc sai lệch cấu kiện riêng nhất định (ví dụ sai lệch cấu kiện với uốn và/hoặc xoắn ngang, xem 8.3.4) không hoàn toàn được tính trong phân tích tổng thể, cần kiểm tra ổn định riêng của các cấu kiện theo các tiêu chí liên quan trong 9.3 cho các hiệu ứng không có trong phân tích tổng thể. Kiểm tra này sẽ tính đến mô men và lực đầu mút từ phân tích tổng thể của kết cấu, gồm các hiệu ứng bậc hai tổng thể và sai lệch tổng thể (xem 8.3.2) khi có liên quan và có thể dựa trên chiều dài oằn bằng với chiều dài của hệ.

Khi đánh giá ổn định của khung bằng kiểm tra với phương pháp cột tương đương theo 9.3, độ dài oằn phải dựa trên dạng oằn tổng thể của khung, tính cho ứng xử độ cứng của các cấu kiện và liên kết, sự hiện diện của khớp dẻo và phân bố lực nén dưới tải trọng thiết kế. Khi đó, nội lực sử dụng trong kiểm tra sức kháng tính theo lý thuyết bậc nhất mà không xem xét sai lệch.

### 8.3 Các sai lệch

#### 8.3.1 Cơ sở

Cần đưa vào phân tích kết cấu các dung sai phù hợp để bao quát các tác động của sai lệch, gồm ứng suất dư, các sai lệch hình học khác như thiếu thẳng đứng, thiếu phẳng, độ lệch lớn hơn dung sai thiết yếu theo EN 1090-2 trong các khớp của kết cấu không chịu tải.

Nên sử dụng các sai lệch hình học tương đương, xem 8.3.2 và 8.3.3, với các giá trị ảnh hưởng có thể có của các loại sai lệch trừ khi các hiệu ứng này được kể đến trong các công thức sức kháng thiết kế của cấu kiện, xem 8.3.4.

Những sai lệch sau đây cần được tính đến:

a) sai lệch tổng thể cho khung và hệ thống giằng,

b) sai lệch cục bộ cho các bộ phận cá biệt.

#### 8.3.2 Sai lệch cho phân tích tổng thể khung

Dạng giả định của sai lệch tổng thể và cục bộ có thể bắt nguồn từ dạng mất ổn định (oằn) của kết cấu trong mặt phẳng oằn xem xét.

Cả trong và ngoài của mặt phẳng, gồm cả oằn xoắn với oằn đối xứng và không đối xứng cần theo cả hướng và dạng bất lợi nhất.

Đối với các khung nhạy cảm với oằn ở dạng lắc ngang, hiệu ứng sai lệch được cho phép trong phân tích bằng phương pháp sai lệch tương đương dưới dạng sai lệch lắc ngang ban đầu và sai lệch uốn cong của các bộ phận. Các sai lệch có thể được xác định từ:

a) Các sai lệch lắc ngang ban đầu tổng thể, xem Hình 16:

$$\phi = \phi_0 \alpha_h \alpha_m \qquad (19)$$

trong đó $\phi_0$ là giá trị cơ bản: $\phi_0$ = 1/200,

$\alpha_h$ là hệ số giảm cho chiều cao h phù hợp của cột,

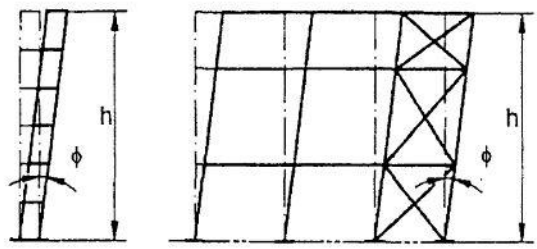
$$\alpha_h = \frac{2}{\sqrt{h}} \; nhưng \; \frac{2}{3} \leq \alpha_h \leq 1{,}0$$

h là chiều cao của kết cấu, m,

$\alpha_m$ là hệ số giảm cho bộ phận cột trong một hàng:

$$\alpha_m = \sqrt{0{,}5\left(1 + \frac{1}{m}\right)}$$

m là số cột trong một hàng, chỉ bao gồm những cột có tải trọng thẳng đứng không nhỏ hơn 50% giá trị trung bình của cột trong mặt phẳng thẳng đứng được xem xét.




**Hình 16 - Sai lệch của lắc (vẫy) ngang tương đương**

b) Sai lệch uốn cong cục bộ ban đầu của các bộ phận đối với oằn uốn:

$e_0 / L$ (20)

trong đó: L là chiều dài bộ phận,

CHÚ THÍCH: Các giá trị $e_0/L$ đề xuất được đưa ra trong Bảng 15.

**Bảng 15 - Giá trị thiết kế của sai lệch cong cục bộ ban đầu $e_0/L$ cho các bộ phận**

| Đường cong oằn theo Bảng 24 | Phân tích đàn hồi | Phân tích dẻo |
|---|---|---|
| | $e_0/L$ | $e_0/L$ |
| $a_0$ | 1/350 | 1 /300 |
| A | 1 /300 | 1/250 |
| B | 1/250 | 1 /200 |
| C | 1 /200 | 1 / 150 |
| D | 1 / 150 | 1 / 100 |

CHÚ THÍCH:

Đối với các trụ, $\alpha_m$ có thể áp dụng nếu xảy ra hiệu ứng tích lũy từ sự tham gia của các trụ khác nhau (ví dụ cho các trụ tạo thành khung với kết cấu trên).

Để sử dụng các sai lệch của bộ phận, xem thêm Phụ lục B.

Khi thực hiện phân tích tổng thể để xác định lực và mô men ở đầu sử dụng trong kiểm tra bộ phận theo 9.3 có thể bỏ qua sai lệch cong cục bộ. Tuy nhiên, với các khung nhạy với hiệu ứng bậc hai, sai lệch của cung cục bộ của các bộ phận cộng với sai lệch vẫy tổng thể, xem 8.2.1 nên được giới thiệu trong phân tích kết cấu khung cho mỗi bộ phận nén, trong đó cần đáp ứng các điều kiện sau:

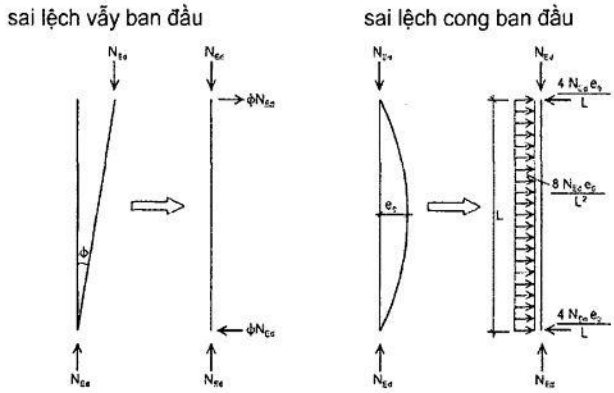
- ít nhất một khớp kiềm chế mô men ở một đầu bộ phận
- $\bar{\lambda} > 0{,}5\sqrt{\frac{Af_y}{N_{Ed}}}$ (21)

$N_{Ed}$ là giá trị lực nén thiết kế,

$\bar{\lambda}$ là độ mảnh không thứ nguyên trong mặt phẳng, tính cho bộ phận được coi là khớp ở đầu.

CHÚ THÍCH: Sai lệch cong cục bộ được tính đến trong kiểm tra bộ phận, xem 8.2.2 và 8.3.4

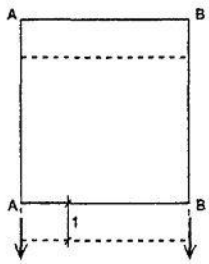
Ảnh hưởng của sai lệch lắc và cong cục bộ ban đầu có thể được thay thế bằng hệ lực ngang tương đương gây ra cho mỗi cột, xem Hình 17.

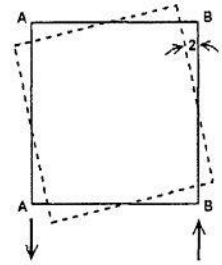



**Hình 17 - Thay thế sai lệch ban đầu bằng lực ngang tương đương**

Những sai lệch lắc ban đầu này được áp dụng cho tất cả các hướng ngang có liên quan, nhưng chỉ cần xét theo một hướng tại một thời điểm.

Hiệu ứng xoắn có thể trên kết cấu gây bởi sự lắc không đối xứng ở hai mặt đối diện cũng cần được xem xét, xem Hình 18.




(a) mặt A-A và B-B lắc cùng hướng

(b) mặt A-A và B-B lắc ngược chiều,

1. Vẫy ngang,

2. Vẫy xoay

**Hình 18 - Hiệu ứng xoắn và dịch chuyển (nhìn mặt bằng)**

Để thay thế, dạng oằn đàn hồi cực hạn $\eta_{cr}$ của kết cấu có thể được áp dụng như sai lệch tổng thể và cục bộ duy nhất. Độ lớn của sai lệch này có thể được xác định từ:

$$\eta_{init} = e_0 \frac{N_{cr}}{EI\left|\eta''_{cr}\right|_{\max}} \eta_{cr} = \frac{e_0}{\bar{\lambda}} \frac{N_{Rk}}{EI\left|\eta''_{cr}\right|_{\max}} \eta_{cr} \qquad (22)$$

trong đó:

$$e_0 = \alpha\left(\bar{\lambda} - 0{,}2\right)\frac{M_{Rk}}{N_{Rk}}\frac{1-\frac{\chi\bar{\lambda}^2}{\gamma_{M1}}}{1-\chi\bar{\lambda}^2} \quad \text{cho} \quad \bar{\lambda} > 0{,}2 \qquad (23)$$

và $\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr}}}$ là độ mảnh tương đối của kết cấu (24)

$\alpha$ là hệ số sai lệch của đường cong oằn có liên quan, xem Bảng 23 và Bảng 24.

$\chi$ là hệ số chiết giảm cho đường cong oằn có liên quan, phụ thuộc vào mặt cắt ngang, xem 9.3.1;

$\alpha_{ult,k}$ là hệ số khuếch đại lực tối thiểu cho cấu hình lực dọc trục $N_{Ed}$ trong bộ phận để đạt được sức kháng đặc trưng $N_{Rk}$ của hầu hết mặt cắt có ứng suất dọc được đưa vào tính toán độ oằn,

$\alpha_{cr}$ là hệ số khuếch đại lực tối thiểu cho cấu hình lực dọc của bộ phận để đạt tới tải trọng oằn tới hạn đàn hồi,

$M_{Rk}$ là mô men kháng đặc trưng tới hạn của mặt cắt, ví dụ: $M_{el,Rk}$ hoặc $M_{pL,Rk}$ có liên quan.

$N_{rk}$ là sức kháng đặc trưng đối với lực pháp tuyến của mặt cắt tới hạn, ví dụ $N_{pl,Rk}$

$EJ,\eta''_{cr,max}$ là mô men uốn do $\eta_{cr}$ tại mặt cắt tới hạn

$\eta_{cr}$ là dạng của mode oằn tới hạn đàn hồi

CHÚ THÍCH: Để tính các hệ số khuếch đại $\alpha_{ult,k}$ và $\alpha_{cr}$, các bộ phận kết cấu có thể được xem xét chịu lực dọc trục $N_{Ed}$ từ phân tích bậc nhất kết cấu cho các tải trọng thiết kế. Trong trường hợp tính toán tổng thể đàn hồi và kiểm tra mặt cắt ngang dẻo, nên sử dụng công thức tuyến tính $N_{ed}/N_{pl,Rd} + M_{Ed}/M_{pl,Rd} \leq 1$.

### 8.3.3 Sai lệch cho phân tích hệ giằng

Trong phân tích hệ giằng để đảm bảo ổn định bên trong chiều dài của dầm hoặc bộ phận chịu nén, phải đưa vào ảnh hưởng của sai lệch bằng sai lệch tương đương về hình học của các bộ phận bị kiềm chế dưới dạng sai lệch của cung ban đầu:

$$e_0 = a_m L / 500 \quad (25)$$

trong đó L là nhịp của hệ giằng, và

$$\alpha_m = \sqrt{0{,}5\left(1+\frac{1}{m}\right)}$$

với m là số bộ phận bị kiềm chế.

Để thuận tiện, có thể thay tác động của sai lệch cong ban đầu của các bộ phận bị kiềm chế bởi hệ giằng bằng lực ổn định tương đương như trong Hình 19:

$$q_d = \sum N_{Ed}\, 8\, \frac{e_0 + \delta_q}{L^2} \quad (26)$$

trong đó $\delta_q$ là chuyển vị trong mặt phẳng của hệ giằng do q cộng với tải trọng ngoài bất kỳ nào tính từ phân tích bậc nhất.

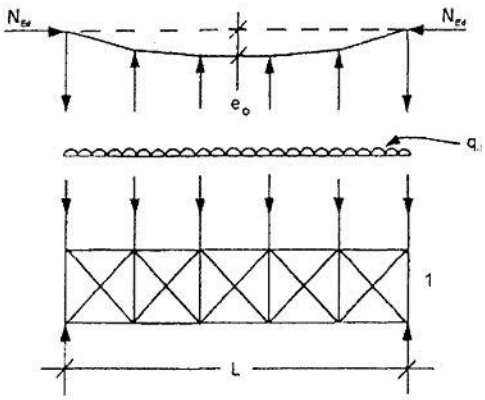
CHÚ THÍCH: $\delta_q$ có thể được lấy bằng 0 nếu sử dụng lý thuyết bậc hai.

Khi cần có hệ giằng để ổn định cánh nén của dầm có chiều cao không đổi, lực $N_{Ed}$ trong Hình 19 có thể nhận được từ:

$$N_{Ed} = M_{Ed} / h \quad (27)$$

trong đó $M_{Ed}$ là mô men cực đại trong dầm và h là độ cao tổng thể của dầm.

CHÚ THÍCH: Trường hợp dầm chịu nén ngoài $N_{Ed}$ phải bao gồm một phần của lực nén.




$e_0$: sai lệch,

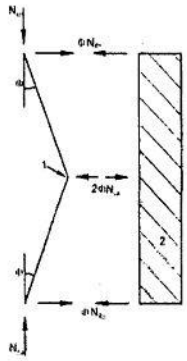
$q_d$: lực tương đương trên đơn vị dài; 1 hệ giằng

Lực $N_{Ed}$ giả định là đều trong phạm vi nhịp L của hệ giằng, với các lực không đều thì điều này hơi an toàn.

**Hình 19 - Lực ổn định tương đương**

Tại các điểm mà dầm hoặc các bộ phận chịu nén được ghép nối cũng cần kiểm tra rằng hệ giằng có thể kháng lại một lực cục bộ bằng $\alpha_m N_{Ed}/100$ áp dụng cho mỗi dầm hoặc bộ phận chịu nén được nối ghép tại điểm đó và để truyền lực này đến các điểm lân cận mà tại đó dầm hoặc bộ phận chịu nén đó bị kiềm chế, xem Hình 20.

Để kiểm tra lực cục bộ, mọi tải trọng ngoài tác động lên hệ giằng cũng nên đưa vào, nhưng có thể bỏ qua các lực phát sinh từ sai lệch.



1: mối nối,

2: hệ giằng

$\Phi = \alpha_m \Phi_0$ : $\Phi_0 = 1 / 200$

$2\Phi N_{Ed} = \alpha_m N_{Ed} / 100$

**Hình 20 - Lực giằng tại mối nối trong cấu kiện chịu nén**

### 8.3.4 Sai lệch cấu kiện

Ảnh hưởng sai lệch cong cục bộ của các bộ phận được hợp nhất trong công thức sức kháng oằn cho các bộ phận, xem 9.3.

Khi ổn định của cấu kiện được tính theo phân tích bậc hai theo 8.2.2 đối với các cấu kiện chịu nén, sai lệch $e_0$ theo 8.3.2 nên được xem xét.

Đối với phân tích thứ cấp có tính đến sự oằn xoắn ngang của bộ phận chịu uốn, sai lệch có thể được chấp nhận là $ke_{0,d}$, với $e_0$ là cung sai lệch ban đầu tương đương của trục yếu được xem xét. Nhìn chung, sai lệch xoắn bổ sung là không cần xét.

CHÚ THÍCH: Giá trị k có thể đưa ra ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: k = 0,5.

### 8.4 Phương pháp phân tích xem xét tính phi tuyến của vật liệu

### 8.4.1 Quy định chung

Có thể sử dụng phân tích đàn hồi để xác định nội lực và mô men cho tất cả các trường hợp thiết kế ngắn hạn và dài hạn.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn để cho phép người dùng xác định khi nào có thể sử dụng phân tích tổng thể dẻo cho các trường hợp thiết kế sự cố. Xem thêm 8.5.

### 8.4.2 Phân tích tổng thể đàn hồi

Phân tích tổng thể đàn hồi dựa trên giả thiết ứng xử ứng suất - biến dạng của vật liệu là tuyến tính, bất kể mức độ ứng suất thế nào.

Nội lực và mô men có thể được tính theo phân tích tổng thể đàn hồi thậm chí nếu sức kháng của mặt cắt dựa trên sức kháng dẻo của nó, xem 9.2.

Phân tích tổng thể đàn hồi cũng có thể được sử dụng cho các mặt cắt ngang có sức kháng bị giới hạn bởi oằn cục bộ, xem 9.2.

Nếu toàn bộ mặt cắt ngang là Loại 1, có thể bỏ qua ảnh hưởng của chênh lệch nhiệt độ, co ngót và lún ở trạng thái giới hạn cường độ.

### 8.5 Phân loại mặt cắt ngang

### 8.5.1 Cơ sở

Vai trò của phân loại mặt cắt ngang là xác định phạm vi mà sức kháng và khả năng xoay của các mặt cắt ngang bị giới hạn bởi sức kháng oằn cục bộ của nó.

### 8.5.2 Phân loại

Bốn loại mặt cắt được định nghĩa như sau:

- **Mặt cắt ngang Loại 1:** là mặt cắt có thể tạo thành khớp dẻo với khả năng xoay yêu cầu từ phân tích dẻo mà không làm giảm sức kháng.
- **Mặt cắt ngang Loại 2:** là mặt cắt có thể phát triển sức kháng mô men dẻo, nhưng có giới hạn khả năng xoay do oằn cục bộ.
- **Mặt cắt ngang Loại 3:** là mặt cắt trong đó ứng suất trong thớ chịu nén tột độ của bộ phận thép giả sử phân bố ứng suất đàn hồi có thể đạt đến cường độ chảy, nhưng oằn cục bộ có khả năng xảy ra để ngăn chặn sự phát triển của mô men kháng dẻo.
- **Mặt cắt ngang Loại 4:** là mặt cắt trong đó xảy ra oằn cục bộ trước khi đạt được ứng suất chảy trong một phần hoặc nhiều phần của mặt cắt ngang.

Trong mặt cắt ngang Loại 4, có thể sử dụng chiều rộng có hiệu để tạo ra các dung sai cho phép cần thiết để chiết giảm sức kháng do hiệu ứng oằn cục bộ.

Việc phân loại mặt cắt ngang phụ thuộc vào tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dày của các phần chịu nén.

Các phần chịu nén bao gồm mỗi phần của mặt cắt ngang mà toàn bộ hoặc một phần chịu nén dưới tổ hợp tải trọng xem xét.

Nói chung, các phần chịu nén khác nhau trong một mặt cắt ngang (như bản bụng hoặc bản cánh) có thể ở các loại khác nhau.

Một mặt cắt ngang được phân loại theo loại cao nhất (bất lợi nhất) của các bộ phận chịu nén của nó, trừ trường hợp được chỉ ra ở 9.2.1 và 9.2.2.4.

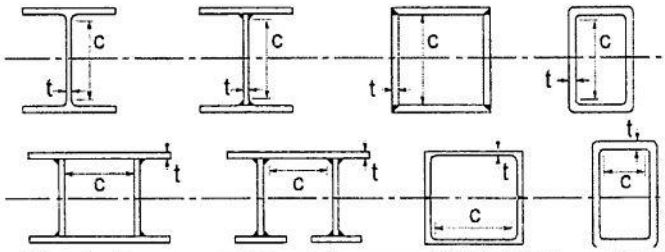
Ngoài ra, việc phân loại mặt cắt có thể được xác định bằng cách trích dẫn cả phân loại bản cánh và phân loại bản bụng.

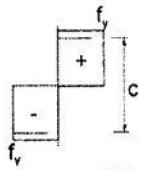
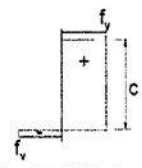
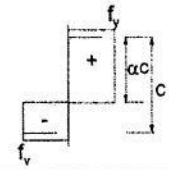
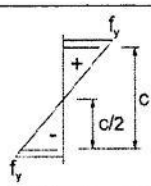
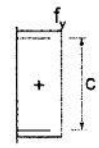
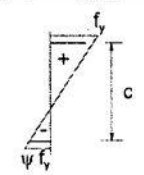
Tỷ lệ giới hạn cho các phần chịu nén Loại 1, Loại 2 và Loại 3 được lấy từ Bảng 16. Phần không thỏa mãn các giới hạn cho Loại 3 thì được coi là Loại 4.

Trừ khi được nêu ở (1), Loại 4 có thể được coi là Loại 3 nếu tỷ lệ giữa chiều rộng với chiều dày nhỏ hơn tỷ lệ giới hạn đối với Loại 3 từ Bảng 16, khi ε được tăng bởi $\sqrt{\frac{f_y/\gamma_{M0}}{\sigma_{com.Ed}}}$, trong đó $\varepsilon_{com,Ed}$ là ứng suất nén thiết kế lớn nhất ở phần lấy từ phân tích bậc nhất hoặc bậc 2 khi cần thiết.

Tuy nhiên, khi kiểm tra sức kháng oằn thiết kế của bộ phận bằng cách sử dụng Điều 9.3, tỷ lệ giới hạn cho Loại 3 luôn luôn được lấy từ Bảng 16.

**Bảng 16(a) - Tỷ lệ chiều rộng với chiều dày lớn nhất cho các phần chịu nén**

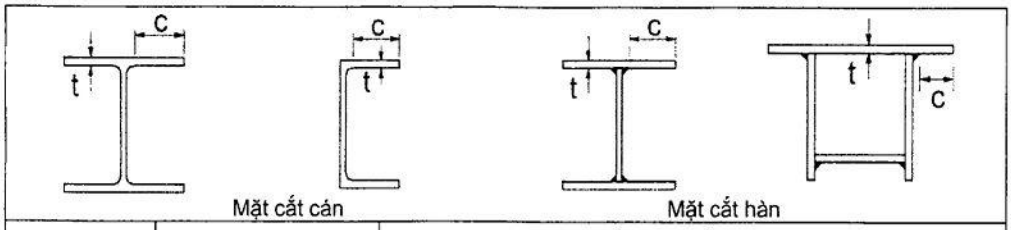


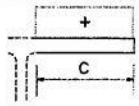
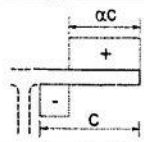
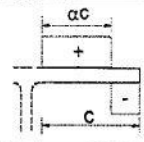
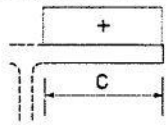
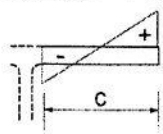
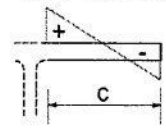

| Loại | Phần chịu uốn | Phần chịu nén | Phần chịu uốn và nén |
|---|---|---|---|
| Phân bố ứng suất ở các phần (nén dấu +) |  |  |  |
| 1 | $c/t \le 72\varepsilon$ | $c/t \le 33\varepsilon$ | Khi $\alpha > 0,5: c/t \le \frac{396\varepsilon}{13\alpha - 1}$<br>Khi $\alpha \le 0,5: c/t \le \frac{36\varepsilon}{\alpha}$ |
| 2 | $c/t \le 83\varepsilon$ | $c/t \le 38\varepsilon$ | Khi $\alpha > 0,5: c/t \le \frac{456\varepsilon}{13\alpha - 1}$<br>Khi $\alpha \le 0,5: c/t \le \frac{41,5\varepsilon}{\alpha}$ |
| Phân bố ứng suất ở các phần (nén dấu +) |  |  |  |
| 3 | $c/t \le 124\varepsilon$ | $c/t \le 42\varepsilon$ | Khi $\psi > -1: c/t \le \frac{42\varepsilon}{0,67 + 0,33\psi}$<br>Khi $\psi \le -1^{*)}: c/t \le 62\varepsilon(1-\psi)\sqrt{(-\psi)}$ |

| $\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$ | $f_y$ | 235 | 275 | 355 | 420 | 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $\varepsilon$ | 1,00 | 0,92 | 0,81 | 0,75 | 0,71 |

*) $\psi \le 1$ áp dụng khi hoặc ứng suất nén $\sigma < f_y$, hoặc ứng biến kéo $\varepsilon_y$.

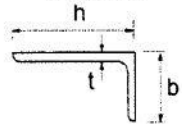
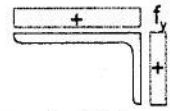
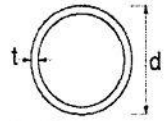
**Bảng 16(b) - Tỷ lệ chiều rộng với chiều dày lớn nhất cho các phần chịu nén**




| Loại | Phần chịu uốn | Phần chịu uốn và nén | |
|---|---|---|---|
| | | Tip chịu nén | Tip chịu kéo |
| Phân bố ứng suất ở các phần (nén dấu +) |  |  |  |
| 1 | $c/t \le 9\varepsilon$ | $c/t \le \frac{9\varepsilon}{\alpha}$ | $c/t \le \frac{9\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$ |
| 2 | $c/t \le 10\varepsilon$ | $c/t \le \frac{10\varepsilon}{\alpha}$ | $c/t \le \frac{10\varepsilon}{\alpha\sqrt{\alpha}}$ |
| Phân bố ứng suất ở các phần (nén dấu +) |  |  |  |
| 3 | $c/t \le 14\varepsilon$ | $c/t \le 21\varepsilon\sqrt{k_\sigma}$ với $k_\sigma$ xem Điều 13 | |

| $\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$ | fy | 235 | 275 | 355 | 420 | 460 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ε | 1,00 | 0,92 | 0,81 | 0,75 | 0,71 |

**Bảng 16(c) -Tỷ lệ chiều rộng với chiều dày lớn nhất cho các phần chịu nén**

<table>
<tr><td>Cũng theo loại cánh nhô như bảng trên</td><td colspan="5">Thép góc<br>  <br></td><td>Không áp dụng cho thép góc tiếp xúc liên tục với các cấu kiện</td></tr>
<tr><td>Loại</td><td colspan="6">Mặt cắt chịu nén</td></tr>
<tr><td>Phân bố ứng suất trên mặt cắt (nén dấu +)</td><td colspan="6">  <br></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">$h/t \le 15\varepsilon$ và $\frac{b+h}{2t} \le 11{,}5\varepsilon$</td></tr>
<tr><td colspan="7">Mặt cắt ống<br>  <br></td></tr>
<tr><td>Loại</td><td colspan="6">Mặt cắt chịu uốn và/hoặc chịu nén</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="6">$d/t \le 50\varepsilon^2$</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="6">$d/t \le 50\varepsilon^2$</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="6">$d/t \le 70\varepsilon^2$</td></tr>
<tr><td rowspan="3">$\varepsilon = \sqrt{235/f_y}$</td><td>$f_y$</td><td>235</td><td>275</td><td>355</td><td>420</td><td>460</td></tr>
<tr><td>$\varepsilon$</td><td>1,00</td><td>0,92</td><td>0,81</td><td>0,75</td><td>0,71</td></tr>
<tr><td>$\varepsilon^2$</td><td>1,00</td><td>0,85</td><td>0,66</td><td>0,56</td><td>0,51</td></tr>
</table>

## 8.6 Mô hình phân tích kết cấu bản

### 8.6.1 Quy định chung

Điều này đưa ra các yêu cầu thiết kế bản được tăng cường và không được tăng cường, chịu tác dụng của lực trong mặt phẳng, kể cả các hiệu ứng do cắt trễ, tải trọng trong mặt phẳng và oằn của bản đối với dầm I và dầm hộp, sử dụng thép có cấp đến S690.

### 8.6.2 Cơ sở thiết kế và mô hình hóa

#### 8.6.2.1 Quy định chung

Hiệu ứng cắt trễ và oằn bản cần được xem xét ở TTGHCĐ, TTGHSD và TTGH mỏi.

CHÚ THÍCH: Các hệ số thành phần $\gamma_{M0}$ và $\gamma_{M1}$ được quy định ở các ứng dụng khác nhau trong các phụ lục của tiêu chuẩn này

#### 8.6.2.2 Mô hình chiều rộng có hiệu để phân tích tổng thể

Ảnh hưởng của cắt trễ và oằn bản đến độ cứng của cấu kiện và mối nối cần được xem xét trong phân tích tổng thể.

Ảnh hưởng cắt trễ của bản cánh trong phân tích tổng thể được tính toán bằng cách sử dụng chiều rộng có hiệu. Để đơn giản hóa, chiều rộng có hiệu này có thể được coi là đều trên chiều dài nhịp.

Đối với mỗi nhịp, chiều rộng bản cánh có hiệu được lấy bằng giá trị nhỏ hơn của chiều rộng toàn bộ và giá trị L/8 trên mỗi phía của bản bụng, trong đó L là khẩu độ nhịp hoặc hai lần khoảng cách từ gối đến đầu hẫng.

Ảnh hưởng oằn trong phân tích đàn hồi tổng thể có thể được tính theo diện tích mặt cắt nguyên có hiệu của cấu kiện chịu nén.

Khi phân tích tổng thể, có thể bỏ qua ảnh hưởng oằn bản đến độ cứng khi diện tích mặt cắt nguyên có hiệu của cấu kiện chịu nén lớn hơn $\rho_{min}$ lần diện tích mặt cắt của cùng cấu kiện.

CHÚ THÍCH:

Thông số $\rho_{min}$ có thể được đưa ra ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: $\rho_{min}$= 0,5.

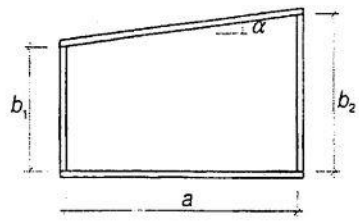
Để xác định độ cứng khi (5) không thỏa mãn, xem Phụ lục G

### 8.6.2.3 Hiệu ứng oằn bản trên cấu kiện đều

Mô hình chiều rộng có hiệu đối với ứng suất trực tiếp, mô hình sức kháng oằn cắt và oằn do tải trọng ngang cũng như tương tác giữa các mô hình này để xác định sức kháng của cấu kiện đều ở TTGHCĐ có thể được sử dụng khi áp dụng các điều kiện sau:

- Khoang có hình chữ nhật và các bản cánh song song với nhau;
- Đường kính của lỗ cắt bất kỳ không được tăng cường hoặc lỗ cắt ra không vượt quá 0,05b, trong đó b là chiều rộng của khoang.

CHÚ THÍCH: Quy tắc có thể áp dụng cho khoang không phải hình chữ nhật với điều kiện góc $\alpha_{limit}$ (Hình 21) không lớn hơn $10^0$. Nếu không có thể giả định khoang có hình chữ nhật với cạnh là giá trị lớn hơn của $b_1$ và $b_2$ của khoang.




**Hình 21 - Định nghĩa góc α**

Để tính ứng suất ở TTGHSD và TTGH mỏi, có thể sử dụng diện tích có hiệu nếu thỏa mãn điều kiện ở 8.6.2.2. Đối với TTGHCĐ, sử dụng diện tích có hiệu theo 8.6.3.3 khi thay β bằng $\beta_{ult}$.

### 8.6.2.4 Phương pháp ứng suất chiết giảm

Thay cho việc sử dụng mô hình chiều rộng có hiệu cho ứng suất trực tiếp đưa ra trong 8.6.4 đến 8.6.7, có thể giả thiết mặt cắt ngang là Loại 3 nếu ứng suất trong mỗi khoang không vượt quá giới hạn được chỉ ra trong điều 8.6.10.

CHÚ THÍCH: Phương pháp ứng suất chiết giảm tương tự cho phương pháp chiều rộng có hiệu đối với cấu kiện bản đơn. Tuy nhiên khi kiểm tra giới hạn ứng suất, giả định là không có tải trọng nào đặt giữa mặt cắt bản.

### 8.6.2.5 Cấu kiện không đều

Cấu kiện không đều (chẳng hạn cấu kiện vút, khoang không phải hình chữ nhật) hoặc cấu kiện hở lớn đều hoặc không đều có thể được phân tích theo phương pháp phần tử hữu hạn.

CHÚ THÍCH : Xem Phụ lục D về các cấu kiện không đều, còn để tính toán theo PPPTHH xem Phụ lục E.

### 8.6.2.6 Cấu kiện có sườn lượn sóng

Đối với cấu kiện có sườn lượn sóng, độ cứng uốn chỉ nên dựa vào bản cánh, còn bản bụng được xét chỉ để truyền lực cắt và tải trọng ngang.

CHÚ THÍCH: Sức kháng oằn của bản cánh chịu nén và sức kháng cắt của bản bụng, xem Phụ lục F.

### 8.6.3 Cắt trễ trong thiết kế cấu kiện

#### 8.6.3.1 Quy định chung

Có thể bỏ qua cắt trễ ở bản cánh nếu $b_0 < L_e/50$, với $b_0$ bằng chiều rộng cánh phía ngoài hoặc một nửa chiều rộng phần bên trong, $L_e$ là chiều dài giữa các điểm có mô men uốn bằng 0, xem 8.6.3.2.1.

Khi giới hạn nói trên của $b_0$ vị vượt quá, hiệu ứng cắt trễ trong bản cánh được xem xét khi kiểm tra TTGHSD và TTGH mỏi bằng cách sử dụng chiều rộng có hiệu theo 8.6.3.2.1 và phân bố ứng suất theo 8.6.3.2.2. Để kiểm tra TTGHCĐ, có thể được sử dụng mặt cắt có hiệu theo 8.6.3.3.

Ứng suất do tải trọng đặt trực tiếp trên cánh trong bản bụng áp dụng ở mức bản cánh được xác định theo 8.6.3.2.3.

#### 8.6.3.2 Chiều rộng có hiệu cho cắt trễ đàn hồi

*8.6.3.2.1 Chiều rộng có hiệu*

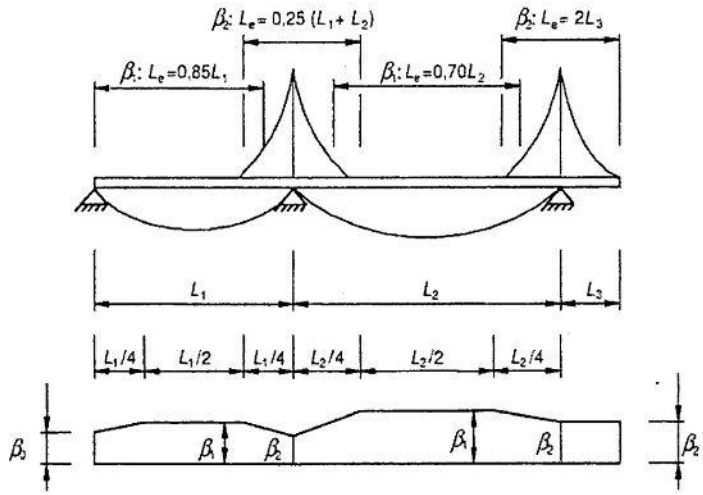
Chiều rộng có hiệu cho cắt trễ đàn hồi được xác định theo biểu thức:

$$b_{eff} = \beta\, b_0 \tag{28}$$

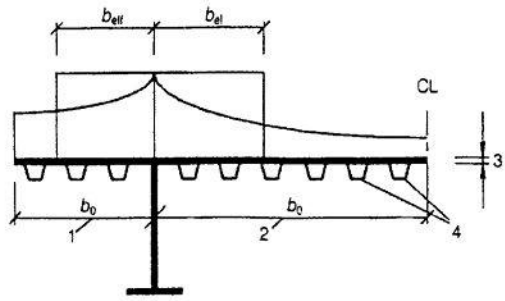
trong đó hệ số có hiệu β được cho trong Bảng 17.

Chiều rộng có hiệu này có thể có liên quan đến TTGHSD và TTGH mỏi.

Trừ khi các nhịp liền kề không chênh lệch nhau quá 50 % và bất kỳ nhịp hẫng nào không lớn hơn một nửa nhịp liền kề, chiều dài có hiệu $L_e$ có thể được xác định như theo Hình 22. Với các trường hợp khác $L_e$ được lấy bằng khoảng cách giữa các điểm có mô men uốn bằng không.




**Hình 22 - Chiều dài có hiệu $L_e$ cho dầm liên tục và sự phân bố chiều rộng có hiệu**




1: cho cánh ngoài, 2: cho cánh trong, 3: chiều dày bản t, 4: Sườn tăng cường với $A_{st} = \Sigma A_{sf,i}$

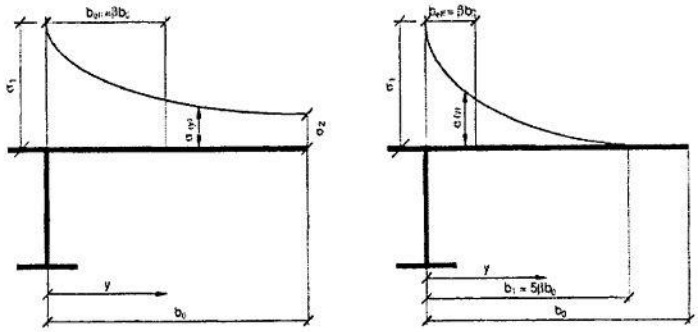
**Hình 23 - Các định nghĩa cho cắt trễ**

**Bảng 17 - Hệ số chiều rộng có hiệu β**

| κ | Kiểm tra | Giá trị β |
|---|---|---|
| κ≤ 0,02 | | β = 1,0 |
| 0,02 <κ≤0,70 | Uốn dương (sagging) | $\beta = \beta_1 = \frac{1}{1+6,4\,\kappa^2}$ |
| | Uốn âm (hogging) | $\beta = \beta_2 = \frac{1}{1+6,0\left(\kappa - \frac{1}{2500\,\kappa}\right)+1,6\,\kappa^2}$ |
| >0,70 | Uốn dương | $\beta = \beta_1 = \frac{1}{5,9\,\kappa}$ |
| | Uốn âm | $\beta = \beta_2 = \frac{1}{8,6\,\kappa}$ |
| Mọi κ | Gối đầu | $\beta_0 = (0,55 + 0,025\,/\,\kappa)\,\beta_1$, nhưng $\beta_0 < \beta_1$ |
| Mọi κ | Hẫng | $\beta_1 = \beta_2$ ở gối và ở đầu |
| $\kappa = \alpha_0\, b_0\,/\,L_e$ với $\alpha_0 = \sqrt{1+\frac{A_{sf}}{b_0 t}}$ | | |
| trong đó $A_{sf}$ là diện tích của tất cả các sườn tăng cường dọc trong phạm vi chiều rộng $b_0$, các ký hiệu khác được định nghĩa trong Hình 22 và Hình 23. | | |

*8.6.3.2.2 Phân bố ứng suất do cắt trễ*

Phân bố ứng suất dọc trên bản bản cánh do cắt trễ được thể hiện như ở Hình 24.




$\beta > 0,20$:

$\sigma_2 = 1,25\,(\beta - 0,20)\,\sigma_1$

$\sigma(y) = \sigma_2 + (\sigma_1 - \sigma_2)\,(1 - y\,/\,b_0)^4$

$\beta \le 0,20$:

$\sigma_2 = 0$

$\sigma(y) = \sigma_1\,(1 - y\,/\,b_1)^4$

$\sigma_1$ được tính toán với chiều rộng có hiệu của bản cánh $b_{eff}$

**Hình 24 - Phân bố ứng suất do cắt trễ**

*8.6.3.2.3 Hiệu ứng tải trọng trong mặt phẳng*

Phân bố ứng suất đàn hồi trong bản có hoặc không được tăng cường do tải trọng cục bộ truyền từ bản cánh, xem Hình 25, được xác định theo biểu thức:

$$\sigma_{z,Ed} = \frac{F_{Ed}}{b_{eff}\left(t_w + a_{st,1}\right)} \tag{29}$$

với :

$$b_{eff} = s_e \sqrt{1 + \left(\frac{z}{s_e\, n}\right)^2} \quad , \quad n = 0{,}636 \sqrt{1 + \frac{0{,}878\, a_{st,1}}{t_w}} \quad , \quad s_e = s_s + 2\, t_f$$

trong đó:

$a_{st,1}$ là diện tích mặt cắt ngang nguyên của các sườn tăng cường chịu tải trực tiếp chia cho chiều dài $s_c$. Giá trị này có thể được lấy như là diện tích của sườn tăng cường được chia đều theo chiều dài của $s_{st}$;

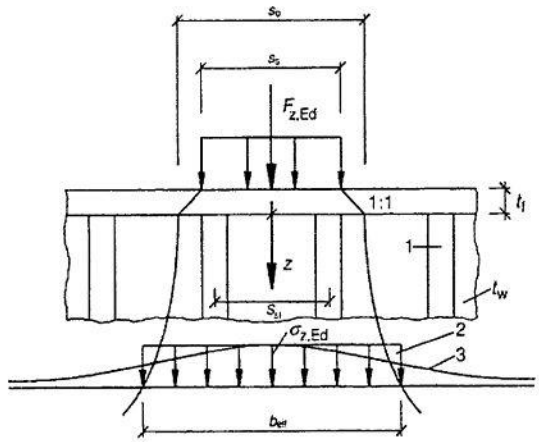
$t_w$ là chiều dày của bản bụng;

z là khoảng cách đến bản cánh.

$s_e$ là chiều dài của gối tựa cứng;

$s_{st}$ là khoảng cách của sườn tăng cường,

CHÚ THÍCH: Phương trình (29) áp dụng khi $s_{st}/s_e<0,5$, nếu không thì có thể bỏ qua sự tham gia của sườn tăng cường.




1: Sườn tăng cường, 2: Phân bố ứng suất được đơn giản hóa, 3: Phân bố ứng suất thực tế

**Hình 25 - Truyền tải trọng trong mặt phẳng**

CHÚ THÍCH: Phân bố ứng suất trên cũng có thể được sử dụng để kiểm tra độ mỏi.

### 8.6.3.3 Cắt trễ ở trạng thái giới hạn cường độ

Ở TTGHCĐ, hiệu ứng cắt trễ có thể được xác định như sau:

a) Hiệu ứng cắt trễ đàn hồi được xác định như cho TTGHSD và TTGH mỏi,

b) Hiệu ứng tổ hợp của cắt trễ và oằn bản,

c) Hiệu ứng cắt trễ đàn dẻo cho phép biến dạng dẻo hạn chế.

CHÚ THÍCH 1: Trừ khi có quy định khác, nên sử dụng phương pháp trong CHÚ THÍCH 3

CHÚ THÍCH 2: Hiệu ứng tổ hợp của oằn và cắt trễ của bản có thể được tính toán bằng sử dụng $A_{eff}$ như được cho bởi:

$$A_{eff} = A_{c,eff}\beta_{ult} \quad (30)$$

trong đó:

$A_{c,eff}$ là diện tích có hiệu của cánh nén do oằn bản (xem 8.6.4.4 và 8.6.4.5);

$\beta_{ult}$ là hệ số chiều rộng có hiệu hoặc cho hiệu ứng trượt cắt ở trạng thái giới hạn cường độ, có thể lấy là $\beta$ xác định từ Bảng 17, với $\alpha_0$ được thay bằng:

$$\alpha_0^* = \sqrt{\frac{A_{c,eff}}{b_0\, t_f}} \quad (31)$$

$t_f$ là độ dày bản.

CHÚ THÍCH 3: Các hiệu ứng cắt trễ đàn - dẻo cho biến dạng dẻo hạn chế có thể được tính khi sử dụng $A_{eff}$ như sau:

$$A_{eff} = A_{c,eff}\beta^{\kappa} \geq A_{c,eff}\beta \quad (32)$$

trong đó, $\beta$ và $\kappa$ được lấy từ Bảng 17.

Các biểu thức trong CHÚ THÍCH 2 và CHÚ THÍCH 3 cũng có thể được áp dụng cho các bản cánh chịu kéo, khi đó thay $A_{c,eff}$ bằng diện tích nguyên của bản cánh chịu kéo.

### 8.6.4 Hiệu ứng oằn bản gây bởi ứng suất trực tiếp ở TTGHCĐ

#### 8.6.4.1 Quy định chung

Khoản này đưa ra các nguyên tắc tính hiệu ứng oằn bản từ ứng suất trực tiếp ở TTGHCĐ khi các tiêu chí sau được đáp ứng:

a) Các khoang có hình chữ nhật và các bản cánh song song hoặc gần như song song (xem 8.6.2.3),

b) Các sườn tăng cường (nếu có) được bố trí theo hướng dọc, hoặc ngang, hoặc cả hai;

c) Lỗ mở và cắt ra nhỏ (xem 8.6.2.3),

d) Mặt cắt ngang đều,

e) Không có bản cánh nào bị oằn do bản bụng gây ra.

CHÚ THÍCH:

Đối với bản cánh nén bị oằn trong mặt phẳng của bản bụng, xem Điều 8.6.8.

Đối với các sườn tăng cường và chi tiết các cấu kiện bản chịu oằn bản xem Điều 8.6.9.

#### 8.6.4.2 Sức kháng với ứng suất trực tiếp

Có thể xác định sức kháng của bản bằng sử dụng diện tích có hiệu của tấm chịu nén cho mặt cắt Loại 4 sử dụng các số liệu mặt cắt ngang ($A_{eff}$, $I_{eff}$, $W_{eff}$) để kiểm tra mặt cắt ngang và kiểm tra cấu kiện với oằn cột và oằn xoắn ngang.

Mặt cắt có hiệu được xác định trên cơ sở phân bố biến dạng tuyến tính với biến dạng chảy đạt được ở giữa mặt phẳng của bản chịu nén.

#### 8.6.4.3 Mặt cắt ngang có hiệu

Khi tính toán ứng suất dọc, cần xem xét hiệu ứng tổ hợp của cắt trễ và oằn bản sử dụng diện tích có hiệu được đưa ra trong 8.6.3.3.

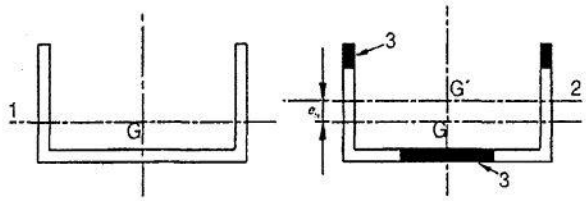
Các thuộc tính cắt ngang có hiệu nên dựa trên diện tích có hiệu của cấu kiện chịu nén và diện tích có hiệu của cấu kiện chịu kéo do cắt trễ.

Diện tích có hiệu $A_{eff}$ được xác định với giả thiết mặt cắt chỉ chịu ứng suất nén dọc trục đều. Đối với các mặt cắt không đối xứng, dịch chuyển $e_N$ có thể của trọng tâm diện tích có hiệu $A_{eff}$ so với trọng tâm của mặt cắt nguyên, xem Hình 26, tạo ra một mô men bổ sung cần được tính đến khi kiểm tra mặt cắt ngang bằng sử dụng 8.6.4.6.

Mô đun mặt cắt có hiệu $W_{eff}$ được xác định với giả định mặt cắt chỉ chịu ứng suất uốn, xem hình 48. Đối với mặt cắt chịu uốn hai trục, mô đun mặt cắt có hiệu được xác định theo cả hai trục chính.

CHÚ THÍCH: Thay cho 8.6.4.3, diện tích có hiệu đơn có thể được xác định từ $N_{Ed}$ và $M_{hd}$ tác động đồng thời. Ảnh hưởng của $e_N$ được tính đến như trên đòi hỏi quy trình tính lặp.

Ứng suất trong bản cánh được tính toán bằng cách sử dụng mô đun mặt cắt đàn hồi tham chiếu đến mặt phẳng giữa của bản cánh.




G: Trọng tâm của mặt cắt nguyên,

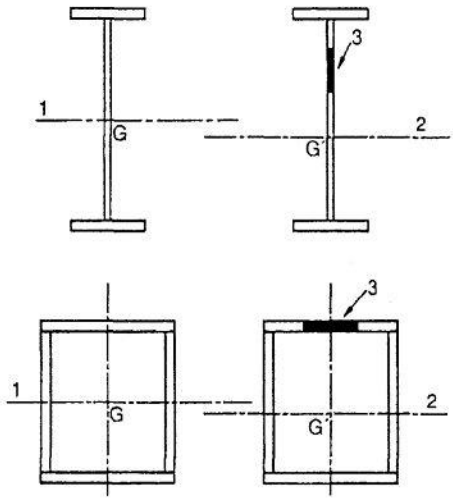
G': trọng tâm mặt cắt có hiệu,

1: trục trung tâm của mặt cắt nguyên,

2: trục trung tâm của mặt cắt có hiệu,

3: vùng không có hiệu

**Hình 26 - Mặt cắt ngang Loại 4 - lực dọc trục**




G: Trọng tâm của mặt cắt nguyên,

G': trọng tâm mặt cắt có hiệu,

1: trục trung tâm của mặt cắt nguyên,

2: trục trung tâm của mặt cắt có hiệu,

3: vùng không có hiệu

**Hình 27 - Mặt cắt loại 4 - mô men uốn**

Dầm lai có thể có vật liệu bản cánh có cường độ chảy $f_{yf}$ đạt đến $\phi_n f_{yw}$ với điều kiện:

a) sự gia tăng của ứng suất bản cánh gây bởi chảy của bản bụng được tính đến bằng cách hạn chế các ứng suất trên bản bụng đến $f_{yw}$.

b) $f_{yf}$ được sử dụng để xác định diện tích có hiệu của bản bụng.

CHÚ THÍCH: Giá trị cho $\phi_n$ có thể được cho ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $\phi_n = 2,0$.

Có thể bỏ qua sự gia tăng của biến dạng và ứng suất ở TTGHSD và TTGH mỏi đối với dầm lai tuân theo 8.6.4.3 bao gồm cả CHÚ THÍCH.

Đối với dầm lai tuân theo 8.6.4.3, có thể lấy giới hạn biên độ ứng suất theo Điều 12 là $1,5f_{yf}$.

### 8.6.4.4 Cấu kiện bản không có sườn tăng cường dọc

a. Diện tích có hiệu của cấu kiện chịu nén mỏng lấy theo Bảng 18 cho cấu kiện bên trong và Bảng 19 cho cấu kiện bên ngoài. Diện tích có hiệu của vùng nén của bản có diện tích mặt cắt nguyên $A_c$ được lấy từ:

$$A_{c,eff} = \rho A_c \tag{33}$$

trong đó ρ là hệ số chiết giảm cho oằn bản.

b. Có thể lấy hệ số chiết giảm ρ như sau:

- bộ phận chịu nén phía trong:

$$\begin{aligned} &\rho = 1{,}0 && \text{cho} && \bar{\lambda}_p \le 0{,}5 + \sqrt{0.085 - 0.055\psi} \\ &\rho = \frac{\bar{\lambda}_p - 0{,}055(3+\psi)}{\bar{\lambda}_p^2} \le 1{,}0 && \text{cho} && \bar{\lambda}_p > 0{,}5 + \sqrt{0.085 - 0.055\psi}, \end{aligned} \tag{34}$$

- bộ phận chịu nén phía ngoài:

$$\begin{aligned} &\rho = 1{,}0 && \text{cho} && \bar{\lambda}_p \le 0{,}748 \\ &\rho = \frac{\bar{\lambda}_p - 0{,}188}{\bar{\lambda}_p^2} \le 1{,}0 && \text{cho} && \bar{\lambda}_p > 0{,}748 \end{aligned} \tag{35}$$

trong đó:

$$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr}}} = \frac{\bar{b}/t}{28{,}4\,\varepsilon\sqrt{k_\sigma}}$$

ψ là tỷ lệ ứng suất được xác định theo 8.6.4.4,

$\bar{b}$ là chiều rộng thích hợp được lấy như sau:

$b_w$ cho bản bụng

b cho các bộ phận bản cánh bên trong (trừ RHS);

b - 3t đối với bản cánh của RHS;

c cho bản cánh phía ngoài;

h cho thép góc đều và không đều;

$k_\sigma$ là hệ số oằn tương ứng với tỷ lệ ứng suất ψ và điều kiện biên. Đối với bản dài kσ được đưa ra tương ứng trong Bảng 18 hoặc Bảng 19;

t là độ dày;

$\sigma_{cr}$ là ứng suất oằn tới hạn của bản, xem Phương trình (C.1) trong Phụ lục C.1 và Bảng 18 và Bảng 19;

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y\,[N/mm^2]}}$$

c. Đối với cấu kiện bản cánh mặt cắt chữ I và dầm hộp, tỷ lệ ứng suất ψ sử dụng trong Bảng 18 và Bảng 19 nên dựa trên các thuộc tính của mặt cắt ngang nguyên, cho phép cắt trễ trong các bản cánh nếu có liên

quan. Đối với các phần bản bụng, tỷ lệ ứng suất ψ được sử dụng trong Bảng 18 nhận được bằng sử dụng ứng suất phân bố dựa trên diện tích có hiệu của bản cánh nén và diện tích nguyên của bản bụng.

CHÚ THÍCH: Nếu kết quả phân bố ứng suất từ các giai đoạn xây dựng khác nhau (ví dụ trong cầu liên hợp) thì ứng suất từ các loại khác nhau trước tiên có thể được tính toán với mặt cắt ngang gồm bản cánh có hiệu và bản bụng nguyên và những ứng suất này được cộng với nhau. Kết quả phân bố ứng suất này xác định bản bụng có hiệu có thể sử dụng cho tất cả các giai đoạn để tính toán phân bố ứng suất cuối cùng cho phân tích ứng suất.

d. Trừ khi được nêu trong (e), có thể thay độ mảnh $\overline{\lambda}_p$ của bản của cấu kiện bằng:

$$\overline{\lambda}_{p,red} = \overline{\lambda}_p \sqrt{\frac{\sigma_{com,Ed}}{f_y / \gamma_{M0}}} \qquad (36)$$

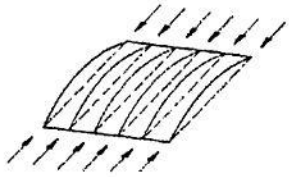
trong đó $\sigma_{com,Ed}$ là ứng suất nén thiết kế tối đa trong cấu kiện, xác định bằng cách sử dụng mặt cắt có hiệu của mặt cắt gây bởi tất cả các tác động đồng thời.

CHÚ THÍCH: Quy trình trên là an toàn và yêu cầu tính toán lặp trong đó tỷ lệ ứng suất ψ (Bảng 18 và Bảng 19) xác định tại mỗi bước từ các ứng suất tính toán trên mặt cắt có hiệu được xác định ở cuối bước trước.

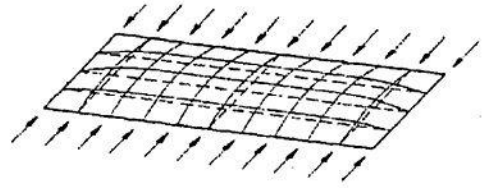
Xem thêm quy trình thay thế trong Phụ lục G.

e. Để kiểm tra sức kháng oằn thiết kế của cấu kiện mặt cắt Loại 4 bằng cách sử dụng 9.3.1, 9.3.2 hoặc 9.3.4, độ mảnh của bản $\overline{\lambda}_p$ hoặc $\overline{\lambda}_{p,red}$ với $\sigma_{com,Ed}$ dựa trên phân tích bậc hai với việc sử dụng sai lệch. Với tỷ lệ a/b <1, có thể xảy ra hiện tượng oằn kiểu cột và phải thực hiện kiểm tra theo 8.6.4.5.4 sử dụng hệ số chiết giảm $\rho_c$.

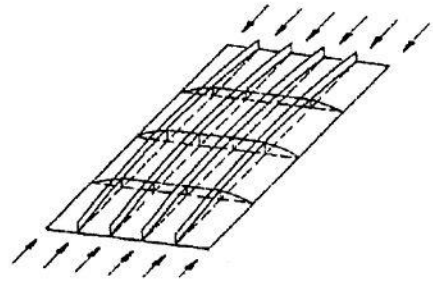
CHÚ THÍCH: Điều này áp dụng, ví dụ đối với các cấu kiện mỏng giữa các sườn tăng cường ngang, trong đó uốn bản có thể giống như cột và yêu cầu hệ số chiết giảm $\rho_c$ gần với $\chi_c$ như với oằn cột, xem Hình 28a) và b). Với bản có sườn tăng cường dọc theo kiểu cột, oằn có thể xảy ra với a/b≥1, xem Hình 28c).



a) ứng xử giống như cột của bản không có gối đỡ dọc



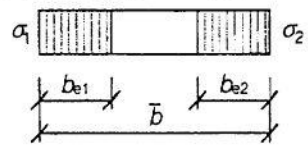
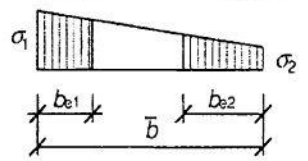
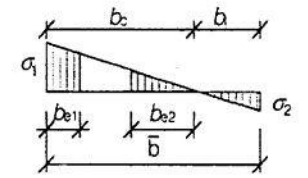
b) ứng xử giống như cột của bản không được tăng cường có tỷ số α nhỏ



c: ứng xử giống như cột của bản được tăng cường dọc có tỷ số α lớn

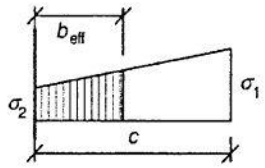
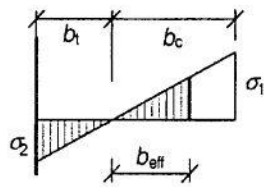
**Hình 28 - Ứng xử kiểu cột**

**Bảng 18 - Các bộ phận chịu nén bên trong**

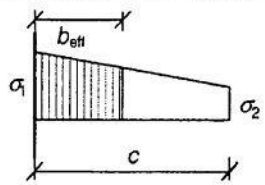
| Phân bố ứng suất (nén có dấu dương) | Chiều rộng có hiệu $b_{eff}$ |
|---|---|
|  | $\psi = 1$:<br>$b_{eff} = \rho\ \bar{b}$<br>$b_{e1} = 0{,}5\ b_{eff}$ $b_{e2} = 0{,}5\ b_{eff}$ |
|  | $1 > \psi \geq 0$:<br>$b_{eff} = \rho\ \bar{b}$<br>$b_{e1} = \frac{2}{5-\psi} b_{eff}$ $b_{e2} = b_{eff} - b_{e1}$ |
|  | $\psi < 0$:<br>$b_{eff} = \rho\ b_c = \rho\ \bar{b} / (1-\psi)$<br>$b_{e1} = 0{,}4\ b_{eff}$ $b_{e2} = 0{,}6\ b_{eff}$ |

| $\psi = \sigma_2/\sigma_1$ | 1 | 1>ψ>0 | 0 | 0 >ψ>-1 | -1 | -1 > ψ ≥-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số oằn kσ | 4,0 | $8{,}2 / (1{,}05 + \psi)$ | 0,81 | $7{,}81 - 6{,}29\psi + 9{,}78\psi^2$ | 23,9 | $5{,}98\ (1 - \psi)^2$ |

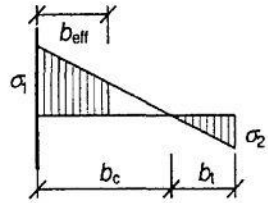
**Bảng 19 - Các bộ phận chịu nén bên ngoài**

| Phân bố ứng suất (nén dương) | Chiều rộng có hiệu $b_{eff}$ |
|---|---|
|  | $1 > \psi \geq 0$:<br>$b_{eff} = \rho\ c$ |
|  | $\psi < 0$:<br>$b_{eff} = \rho\ b_c = \rho\ c / (1-\psi)$ |

| $\psi = \sigma_2/\sigma_1$ | 1 | 0 | -1 | $1 \geq \psi \geq -3$ |
|---|---|---|---|---|
| Hệ số oằn $k_\sigma$ | 0,43 | 0,57 | 0,85 | $0{,}57 - 0{,}21\psi + 0{,}07\psi^2$ |

| | |
|---|---|
|  | $1 > \psi \geq 0$:<br>$b_{eff} = \rho\ c$ |

**Bảng 19** *(Kết thúc)*

| Phân bố ứng suất (nén dấu +) | | Chiều rộng có hiệu $b_{eff}$ | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | | $\psi < 0$:<br>$b_{eff} = \rho\, b_c = \rho\, c / (1-\psi)$ | | | |
| $\psi = \sigma_2/\sigma_1$ | 1 | 1>ψ>0 | 0 | 0>ψ>-1 | -123,8 |
| Hệ số oằn $k_\sigma$ | 0,43 | $0{,}578 / (\psi + 0{,}34)$ | 1,70 | $1{,}7 - 5\psi + 17{,}1\psi^2$ | |

### 8.6.4.5 Bản được tăng cường bằng các sườn dọc

*8.6.4.5.1 Khái quát*

Đối với các bản có sườn tăng cường dọc, có thể tính đến diện tích có hiệu từ oằn cục bộ của các khoang phụ khác nhau giữa các sườn tăng cường và mặt cắt có có hiệu từ sự oằn tổng thể của khoang được tăng cường.

Diện tích mặt cắt có hiệu của mỗi khoang phụ được xác định theo hệ số giảm tương ứng với 8.6.4.4 để tính đến oằn cục bộ bản. Các bản được tăng cường với diện tích mặt cắt có hiệu cho các sườn tăng cường nên được kiểm tra oằn tổng thể của bản (bằng cách mô hình hóa nó như một bản trực hướng tương đương) và hệ số chiết giảm $\rho_c$ xác định cho oằn tổng thể của bản.

Diện tích có hiệu của vùng nén của bản được tăng cường là:

$$A_{c,eff} = \rho_c\, A_{c,eff,loc} + \sum b_{edge,eff}\, t \qquad (37)$$

trong đó $A_{c,eff}$ là diện tích có hiệu của tất cả các sườn tăng cường và các khoang phụ chịu nén hoàn toàn hay một phần, trừ các phần có hiệu được đỡ bằng các phần tử lân cận có chiều rộng $b_{edge,eff}$, xem Hình 29;

Diện tích $A_{c.eff.loc}$ nhận được từ:

$$A_{c,eff,loc} = A_{sl,eff} + \sum_c \rho_{loc}\, b_{c,loc}\, t \qquad (38)$$

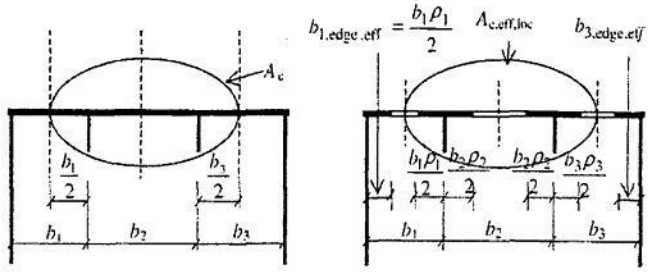
trong đó:

$\sum_c$ áp dụng cho phần chiều rộng khoang được tăng cường chịu nén, trừ phần $b_{edge,eff}$, xem Hình 29.

$A_{sf,eff}$ là tổng mặt cắt có hiệu, theo 8.6.4.4 của tất cả các sườn tăng cường dọc có diện tích ngang $A_{sf}$ nằm ở vùng nén,

$b_{c,loc}$ là chiều rộng của phần chịu nén của mỗi khoang phụ,

$\rho_{loc}$ là hệ số giảm từ 8.6.4.4 cho mỗi khoang phụ.




**Hình 29 - Bản được tăng cường chịu nén đều**

CHÚ THÍCH: Đối với nén không đều, xem Hình C.1.

Khi xác định hệ số chiết giảm $\rho_c$ cho oằn tổng thể, hệ số giảm cho oằn kiểu cột, nghiêm trọng hơn so với hệ số giảm so với oằn kiểu bản, nên được xem xét.

Nội suy được thực hiện theo 8.6.4.5.4 giữa hệ số chiết giảm $\rho$ cho oằn bản và hệ số chiết giảm $\chi_c$ đối với oằn cột để xác định $\rho_c$, xem 8.6.4.5.4.

Việc giảm diện tích nén $A_{c,eff,loc}$ thông qua $\rho_c$ có thể được coi là giảm đều trên toàn bộ toàn bộ mặt cắt ngang.

Nếu cắt trễ có liên quan (xem 8.6.3.3), diện tích mặt cắt có hiệu $A_{c,eff}$ của vùng nén của bản có tăng cường $A^*_{c,eff}$ được tính không chỉ cho các hiệu ứng oằn cục bộ bản mà còn cho hiệu ứng cắt trễ.

Diện tích mặt cắt ngang có hiệu của vùng chịu kéo của bản có tăng cường phải được lấy là diện tích nguyên của vùng kéo bị chiết giảm cho cắt trễ nếu có liên quan, xem 8.6.3.3.

Nên lấy mô đun mặt cắt có hiệu $W_{eff}$ như là mô men thứ cấp của diện tích có hiệu chia cho khoảng cách từ tâm của nó đến giữa chiều cao của bản cánh.

*8.6.4.5.2 Ứng xử kiểu bản*

Xác định độ mảnh tương đối $\bar{\lambda}_p$ của bản tương đương theo:

$$\bar{\lambda}_p = \sqrt{\frac{\beta_{A,c}\, f_y}{\sigma_{cr,p}}} \qquad \text{với} \qquad \beta_{A,c} = \frac{A_{c,eff,loc}}{A_c} \tag{39}$$

trong đó: $A_c$ là diện tích của vùng nén của bản được tăng cường, trừ các phần của khoang phụ được đỡ bằng bản liền kề, xem Hình 50 (nhân với hệ số cắt trễ nếu có liên quan, xem 8.6.3.3);

$A_{c,eff,loc}$ là diện tích có hiệu của cùng phần bản (kể đến hiệu ứng cắt trễ nếu có liên quan) với dung sai do khả năng oằn bản của khoang phụ có/hoặc không có sườn tăng cường.

Hệ số chiết giảm $\rho$ cho bản trực hướng tương đương thu được từ 8.6.4.4 với điều kiện $\bar{\lambda}_p$ được tính từ phương trình (149).

CHÚ THÍCH: Để tính toán $\sigma_{cr,p}$, xem Phụ lục C.

*8.6.4.5.3 Ứng xử oằn kiểu cột*

Ứng suất oằn tới hạn đàn hồi của cột $\sigma_{cr,c}$ của bản không/hoặc được tăng cường (xem 8.6.4.4, 8.6.4.5) nên được tính như là ứng suất oằn với việc loại bỏ gối dọc các mép.

Với bản không được tăng cường, ứng suất uốn cột tới hạn đàn hồi $\sigma_{cr,c}$ có thể nhận được từ:

$$\sigma_{cr,c} = \frac{\pi^2 E t^2}{12\left(1-\nu^2\right) a^2} \quad (40)$$

Với bản được tăng cường, $\sigma_{cr.c}$ có thể được xác định từ ứng suất oằn cột tới hạn đàn hồi $\sigma_{cr.sl}$ của sườn tăng cường gần nhất với mép khoang có ứng suất nén cao nhất như sau:

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2 E I_{sl,1}}{A_{sl,1} a^2} \quad (41)$$

trong đó $I_{sl,1}$ là mô men thứ cấp của mặt cắt nguyên của sườn tăng cường và phần bản liền kề, liên quan đến uốn ngoài mặt phẳng của bản;

$A_{sl,1}$ là diện tích mặt cắt nguyên của sườn tăng cường và phần liền kề của bản theo Hình C.1.

CHÚ THÍCH:

$\sigma_{cr.c}$ có thể thu được từ: $\sigma_{cr,c} = \sigma_{cr,sl} \frac{b_c}{b_{sl,1}}$, trong đó $\sigma_{cr.c}$ có liên quan đến mép bị nén của bản, $b_{sl,1}$ và $b_c$ là các giá trị hình học từ phân bố ứng suất sử dụng phép ngoại suy, xem hình C.1

Độ mảnh của cột tương đối $\overline{\lambda_c}$ được định nghĩa như sau:

$$\overline{\lambda_c} = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr,c}}} \quad \text{cho bản không tăng cường} \quad (42)$$

$$\overline{\lambda_c} = \sqrt{\frac{\beta_{A,c} f_y}{\sigma_{cr,c}}} \quad \text{cho bản được tăng cường} \quad (43)$$

với $\beta_{A,c} = \frac{A_{sl,1,eff}}{A_{sl,1}}$

$A_{sl,1}$ được định nghĩa trên; $A_{sl,eff,1}$ là diện tích mặt cắt có hiệu của sườn tăng cường và các phần bản liền kề với dung sai cho oằn bản, xem Hình C.1.

Hệ số chiết giảm $\chi_c$ được lấy từ 9.3.1.2. Đối với bản không được tăng cường $\alpha$ = 0,2l tương ứng với đường cong uốn nên được sử dụng. Đối với bản có tăng cường, giá trị của nó phải được tăng lên với:

$$\alpha_e = \alpha + \frac{0{,}09}{i/e} \quad (44)$$

với

$$i = \sqrt{\frac{I_{sl,1}}{A_{sl,1}}}$$

e = max ($e_1$, $e_2$) là khoảng cách lớn nhất từ các tâm tương ứng của lớp mạ và một mặt sườn tăng cường (hoặc của trung tâm của một trong hai bộ sườn tăng cường khi có mặt ở cả hai bên) đến trục trung hòa của cột có hiệu, xem hình C.1;

$\alpha$ = 0,34 (đường cong b) đối với sườn tăng cường kín; = 0,49 (đường cong c) cho sườn tăng cường hở.

*8.6.4.5.4 Tương tác giữa oằn bản và cột*

Hệ số chiết giảm cuối cùng $\rho_c$ nhận được bằng cách nội suy giữa $\chi_c$ và $\rho$ như sau:

$$\rho_c = (\rho - \chi_c)\xi(2-\xi) + \chi_c \quad (45)$$

trong đó:

$$\xi = \frac{\sigma_{cr,p}}{\sigma_{cr,c}} - 1 \quad \text{nhưng} \quad 0 \le \xi \le 1$$

$\sigma_{cr,p}$ là ứng suất oằn tới hạn đàn hồi của bản, xem Phụ lục C.1;

$\sigma_{cr,c}$ là ứng suất oằn tới hạn đàn hồi của cột, theo 8.6.4.5.3, tương ứng;

$\chi_c$ là hệ số chiết giảm do oằn cột.

$\rho$ là hệ số giảm do oằn bản, xem 8.6.4.4.

### 8.6.4.6 Kiểm tra

Kiểm tra cấu kiện chịu nén và uốn một trục được thực hiện như sau:

$$\eta_1 = \frac{N_{Ed}}{\frac{f_y A_{eff}}{\gamma_{M0}}} + \frac{M_{Ed} + N_{Ed}\, e_N}{\frac{f_y W_{eff}}{\gamma_{M0}}} \le 1{,}0 \quad (46)$$

trong đó

$A_{eff}$ là diện tích mặt cắt ngang có hiệu, (8.6.4.3),

$e_N$ là sự dịch chuyển vị trí của trục trung hòa,

$M_{Ed}$ là mô men uốn thiết kế;

$N_{Ed}$ là lực dọc trục thiết kế;

$W_{eff}$ là mô đun mặt cắt đàn hồi có hiệu;

$\gamma_{M0}$ là hệ số thành phần,

CHÚ THÍCH:

Đối với các cấu kiện chịu nén và uốn hai trục, Phương trình (46) trên có thể được sửa thành:

$$\eta_1 = \frac{N_{Ed}}{\frac{f_y A_{eff}}{\gamma_{M0}}} + \frac{M_{y,Ed} + N_{Ed}\, e_{y,N}}{\frac{f_y W_{y,eff}}{\gamma_{M0}}} + \frac{M_{z,Ed} + N_{Ed}\, e_{z,N}}{\frac{f_y W_{z,eff}}{\gamma_{M0}}} \le 1{,}0 \quad (47)$$

$M_{t,Ed}$, $M_{z,Ed}$ là những mô men uốn thiết kế với trục y-y và z-z tương ứng

$e_{y,N}$, $e_{z,N}$ là các độ lệch tâm đối với trục trung hòa.

Hiệu ứng của tải trọng $M_{Ed}$ và $N_{Ed}$ bao gồm các hiệu ứng thứ cấp tổng thể khi có liên quan.

Việc kiểm tra oằn bản của khoang được thực hiện đối với ứng suất ở khoảng cách 0,4a hoặc 0,5b, tùy giá trị nào nhỏ nhất, từ đầu khoang có ứng suất lớn hơn. Trong trường hợp này sức kháng mặt cắt nguyên cần được kiểm tra ở đầu khoang.

### 8.6.5 Sức kháng cắt

#### 8.6.5.1 Cơ sở

Điều này đưa ra quy tắc xác định sức kháng cắt của các bản khi xét oằn cắt ở TTGHCĐ khi đáp ứng các tiêu chí sau:

a) các khoang có hình chữ nhật với giới hạn góc được nêu trong 8.6.2.3.

b) sườn tăng cường, nếu có, được cung cấp theo hướng dọc hoặc ngang hoặc cả hai;

c) tất cả các lỗ và phần cắt ra là nhỏ, xem 8.6.2,3;

d) cấu kiện có mặt cắt ngang đều.

Các bản có $h_w/t$ lớn hơn $72.\varepsilon/\eta$ cho bản bụng không được tăng cường hoặc $31.\varepsilon.\sqrt{k_\tau}/\eta$ cho bản bụng được tăng cường nên được kiểm tra sức kháng oằn cắt và cần được cung cấp sườn tăng cường ngang ở gối đỡ, trong đó $\varepsilon = \sqrt{(235/f_y)}$,

CHÚ THÍCH 1: $h_w$ xem Hình 30 và với $k_\tau$ xem 8.6.5.3.

CHÚ THÍCH 2: Khuyến nghị giá trị $\eta$= 1,20 cho các loại thép đến S460, với các loại thép cấp cao hơn $\eta$=1,0.

### 8.6.5.2 Sức kháng thiết kế

Đối với các sườn có/hoặc không được tăng cường, sức kháng cắt thiết kế được lấy là:

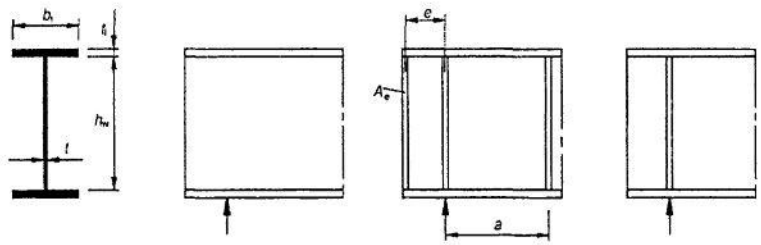
$$V_{b,Rd} = V_{bw,Rd} + V_{bf,Rd} \le \frac{\eta f_{yw} h_w t}{\sqrt{3}\,\gamma_{M1}} \tag{48}$$

trong đó đóng góp từ bản bụng được đưa ra bởi:

$$V_{bw,Rd} = \frac{\chi_w f_{yw} h_w t}{\sqrt{3}\,\gamma_{M1}} \tag{49}$$

và sự đóng góp từ bản cánh $V_{bf,Rd}$ theo 8.6.5.4.

Các sườn tăng cường phải tuân theo các yêu cầu trong 8.6.9.3 và các mối hàn phải đáp ứng các yêu cầu được đưa ra trong 8.6.9.3.5




Định nghĩa mặt cắt ngang: a) Không có chống đầu b) Chống đầu cứng c) Chống đầu không cứng

**Hình 30 - Gối đỡ ở đầu dầm**

### 8.6.5.3 Đóng góp từ bản bụng

Đối với bản bụng có sườn tăng cường ngang ở gối đỡ và chỉ các bản bụng có sườn tăng cường ngang trung gian hoặc sườn tăng cường dọc hoặc cả hai, hệ số $\chi_w$ cho sự đóng góp của bản bụng vào sức kháng cắt khi oằn phải được lấy từ Bảng 20 hoặc Hình 31.

**Bảng 20 - Đóng góp từ bản bụng $\chi_w$ đối với kháng oằn cắt**

| | Thanh chống đầu cứng | Thanh chống đầu không cứng |
|---|---|---|
| $\bar{\lambda}_w < 0{,}83/\eta$ | $\eta$ | $\eta$ |
| $0{,}83/\eta \le \bar{\lambda}_w < 1{,}08$ | $0{,}83/\bar{\lambda}_w$ | $0{,}83/\bar{\lambda}_w$ |
| $\bar{\lambda}_w \ge 1{,}08$ | $1{,}37/(0{,}7+\bar{\lambda}_w)$ | $0{,}83/\bar{\lambda}_w$ |

CHÚ THÍCH: Xem thêm 9.2.6

Hình 30 thể hiện các gối đỡ đầu khác nhau cho dầm:

a) Không có thanh chống đầu, xem 8.6.6.1, kiểu c.

b) Có thanh chống đầu cứng, xem 8.6.9.3.1; trường hợp này cũng áp dụng cho các khoang ở gối đỡ trung gian của dầm liên tục;

c) Thanh chống đầu không cứng, xem 8.6.9.3.2.

Độ mảnh điều chỉnh, $\bar{\lambda}_w$ Bảng 20 và Hình 31, được lấy là:

$$\bar{\lambda}_w = 0{,}76\sqrt{\frac{f_{yw}}{\tau_{cr}}} \tag{50}$$

trong đó $\tau_{cr} = k_\tau\, \sigma_E$ (51)

CHÚ THÍCH 1: Các giá trị cho $\sigma_E$ và $k_\tau$, có thể được lấy từ Phụ lục C.

CHÚ THÍCH 2: Độ mảnh hiệu chỉnh $\bar{\lambda}_w$ có thể được lấy như sau:

a) chỉ sườn tăng cường ngang ở gối đỡ:

$$\bar{\lambda}_w = \frac{h_w}{86{,}4\, t\, \varepsilon} \tag{52}$$

b) sườn tăng cường ngang tại các gối đỡ và sườn tăng cường dọc và ngang trung gian hoặc cả hai:

$$\bar{\lambda}_w = \frac{h_w}{37{,}4\, t\, \varepsilon \sqrt{k_\tau}} \tag{53}$$

CHÚ THÍCH 3: Khi các sườn tăng cường ngang không cứng cũng được sử dụng cùng với sườn tăng cường ngang cứng, $k_\tau$ được lấy là mức tối thiểu của các giá trị từ các khoang bản bụng giữa hai sườn tăng cường ngang bất kỳ (ví dụ $a_2 x h_w$ và $a_3 x h_w$) và giữa hai sườn tăng cường cứng có chứa sườn tăng cường ngang không cứng (ví dụ $a_4 x h_w$).

CHÚ THÍCH 4: Biên cứng có thể được giả định cho các khoang có biên bằng bản cánh và các sườn tăng cường ngang cứng. Phân tích oằn bản bụng sau đó có thể dựa trên các khoang giữa hai sườn tăng cường ngang liền kề (chẳng hạn $a_1 x h_w$ trong Hình 32).

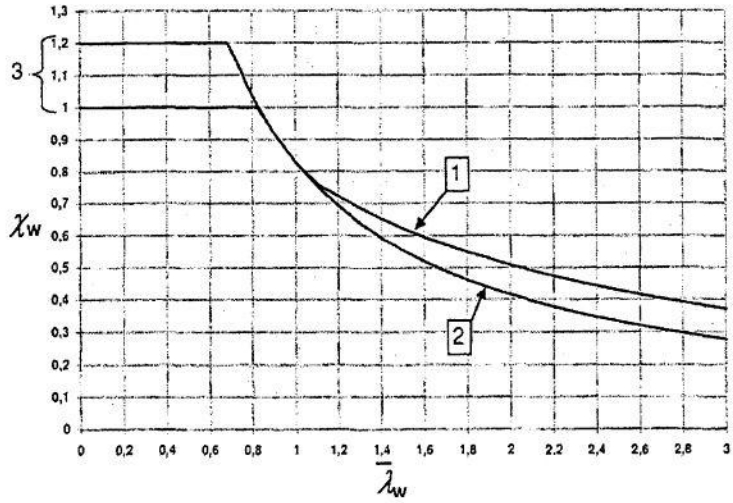
CHÚ THÍCH 5:

Đối với sườn tăng cường ngang không cứng, giá trị tối thiểu $k_\tau$ có thể thu được từ phân tích oằn như sau:

1. tổ hợp của hai khoang bản bụng liền kề với một sườn tăng cường ngang mềm,
2. tổ hợp của ba khoang bản bụng liền kề với hai sườn tăng cường ngang mềm dẻo.

Đối với quy trình xác định $k_\tau$, xem Phụ lục C.3.

Mô men thứ cấp của diện tích sườn tăng cường dọc nên giảm xuống còn 1/3 so với giá trị thực tế của nó khi tính toán $k_\tau$. Công thức $k_\tau$ có tính toán sự chiết giảm này trong C.3 có thể được sử dụng.




CHÚ DẪN:

1: Thanh chống đầu cứng, 2: Thanh chống đầu không cứng; 3: Biên độ η được đề xuất

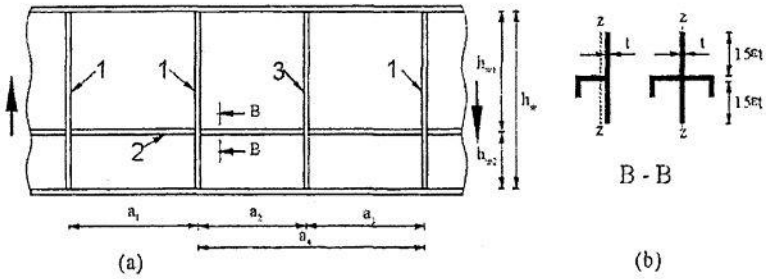
**Hình 31 - Hệ số oằn cắt $\chi_w$**

Với bản bụng có sườn tăng cường dọc, độ mảnh điều chỉnh $\bar{\lambda}_w$ trong (3) lấy không nhỏ hơn:

$$\bar{\lambda}_w = \frac{h_{wi}}{37{,}4\, t\, \varepsilon \sqrt{k_{\tau i}}} \tag{54}$$

trong đó $h_{wi}$ và $k_{\tau i}$ cho các khoang phụ có độ mảnh điều chỉnh $\bar{\lambda}_w$ cho tất cả các khoang phụ trong khoang bản bụng được xem xét.

CHÚ THÍCH: Để tính $k_{\tau I}$, biểu thức cho trong C.3 được áp dụng với $k_{\tau st}$=0.




CHÚ DẪN:

1: Sườn tăng cường ngang cứng, 2 Sườn tăng cường dọc, 3: Sườn tăng cường ngang không cứng

**Hình 32 - Bản bụng có các sườn tăng cường ngang và dọc**

### 8.6.5.4 Đóng góp từ bản cánh

Khi sức kháng bản cánh không được sử dụng hoàn toàn để kháng lại mômen uốn ($M_{Ed} < M_{f,Ed}$) sự tham gia của các bản cánh được tính như sau:

$$V_{bf.Rd} = \frac{b_f\, t_f^2\, f_{yf}}{c\, \gamma_{M1}} \left(1 - \left(\frac{M_{Ed}}{M_{f.Rd}}\right)^2\right) \tag{55}$$

$b_f$ và $t_f$ được lấy cho bản cánh cung cấp sức có sức kháng dọc trục nhỏ nhất,

$b_f$ được lấy không lớn hơn $15\varepsilon t_f$ ở mỗi bên của bản bụng,

$M_{f,Rd} = \frac{M_{f,k}}{\gamma_{M0}}$ là mô men kháng của mặt cắt ngang bao gồm diện tích hiệu dụng chỉ của bản cánh

$$c = a\left(0{,}25 + \frac{1{,}6\, b_f t_f^2 f_{yf}}{t\, h_w^2 f_{yw}}\right)$$

Khi có lực dọc trục $N_{Ed}$, giá trị của $M_{f.Rd}$ nên được giảm bằng cách nhân với hệ số sau:

$$\left(1 - \frac{N_{Ed}}{\frac{(A_{f1} + A_{f2}) f_{yf}}{\gamma_{M0}}}\right) \tag{56}$$

trong đó $A_{f1}$ và $A_{f2}$ lần lượt là diện tích của bản cánh trên và dưới

#### 8.6.5.5 Kiểm tra

Việc kiểm tra được thực hiện như sau:

$$\eta_3 = \frac{V_{Ed}}{V_{b,Rd}} \le 1.0 \tag{57}$$

trong đó $V_{Ed}$ là lực cắt thiết kế, kể cả lực cắt từ xoắn.

### 8.6.6 Sức kháng lực ngang

#### 8.6.6.1 Cơ sở

Sức kháng thiết kế của các sườn dầm cán và dầm hàn được xác định theo 8.6.6.2, với điều kiện là cánh nén được kiềm chế đầy đủ theo hướng ngang.

Tải trọng được áp dụng như sau:

a) thông qua bản cánh và được chống lại bằng lực cắt trong bản bụng, xem Hình 33 (a);

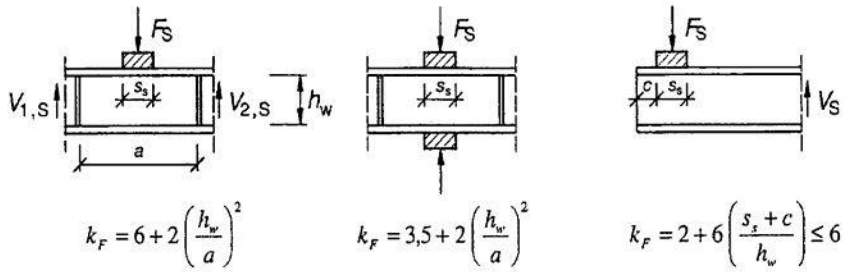
b) thông qua một cánh và chuyển qua bản bụng trực tiếp sang bản cánh khác, xem Hình 33 (b).

c) thông qua bản cánh liền kề với một đầu không được tăng cường, xem Hình 33 (c)

Đối với dầm hộp có các sườn nghiêng, sức kháng của cả bản bụng và bản cánh cần được kiểm tra. Nội lực được tính là các thành phần của tải trọng ngoài tương ứng trong mặt phẳng của bản bụng và bản cánh.

Cần kiểm tra tương tác của lực ngang, mômen uốn và lực dọc trục theo 8.6.7.2.

Kiểu (a) Kiểu (b) Kiểu (c)




**Hình 33 - Hệ số oằn cho các loại ứng dụng tải khác nhau**

### 8.6.6.2 Sức kháng thiết kế

Đối với các bản bụng không hoặc có được tăng cường, sức kháng thiết kế với oằn cục bộ với các lực ngang được lấy là:

$$F_{Rd} = \frac{f_{yw} L_{eff} t_w}{\gamma_{M1}} \quad (58)$$

trong đó: $t_w$ là độ dày của bản bụng;

$f_{yw}$ là cường độ chảy của bản bụng;

$L_{eff}$ là chiều dài có hiệu để kháng lại lực ngang, được xác định từ:

$$L_{eff} = \chi_F \ell_y \quad (59)$$

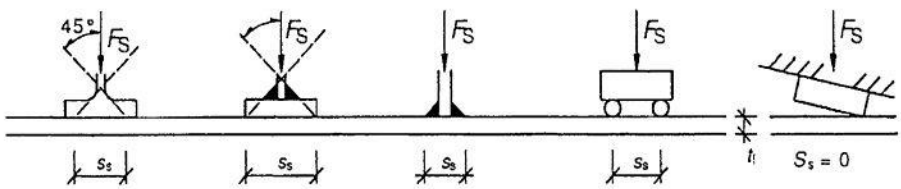
trong đó: $l_y$ là chiều dài đặt tải có hiệu, xem 8.6.6.5, phù hợp với chiều dài của gối đỡ được tăng cường xem 8.6.6.3;

$\chi_F$ là hệ số chiết giảm do oằn cục bộ, xem 8.6.6.4.

### 8.6.6.3 Chiều dài ép mặt cứng

Chiều dài ép mặt cứng $s_s$ trên bản cánh được lấy theo khoảng cách mà tải trọng áp dụng được phân bố có hiệu ở độ nghiêng 1:1, xem Hình 34. Tuy nhiên, $s_s$ không nên được lấy lớn hơn $h_w$.

Nếu có một số lực tập trung đặt gần nhau, cần kiểm tra sức kháng cho từng lực riêng biệt cũng như đối với tổng tải với $s_s$ là khoảng cách từ trung tâm đến trung tâm giữa các tải ngoài




**Hình 34 - Chiều dài ép mặt cứng**

Nếu bề mặt ép mặt của tải trọng ứng dụng nằm ở một góc so với mặt bản cánh, xem Hình 34, $s_s$, được lấy bằng 0.

### 8.6.6.4 Hệ số chiết giảm χF cho chiều dài có hiệu đối với sức kháng

Hệ số chiết giảm $\chi_F$ được lấy từ:

$$\chi_F = \frac{0,5}{\bar{\lambda}_F} \le 1,0 \tag{60}$$

trong đó

$$\bar{\lambda}_F = \sqrt{\frac{\ell_y t_w f_{yw}}{F_{cr}}} \tag{61}$$

$$F_{cr} = 0,9\, k_F E \frac{t_w^3}{h_w} \tag{62}$$

Đối với các bản bụng không có sườn tăng cường dọc $k_F$ nên được lấy từ Hình 33.

CHÚ THÍCH:

Đối với các bản bụng có thông tin sườn tăng cường dọc, khuyến nghị các quy tắc sau:

Đối với các bản bụng có độ cứng dọc, $k_F$ có thể được lấy là

$$k_F = 6 + 2\left[\frac{h_w}{a}\right]^2 + \left[5,44\frac{b_1}{a} - 0,21\right]\sqrt{\gamma_s} \tag{63}$$

trong đó $b_1$ là độ cao của khoang nhỏ đặt tải được lấy theo khoảng cách tĩnh giữa cánh được đặt tải và sườn tăng cường

$$\gamma_s = 10,9\frac{I_{st,1}}{h_w t_w^3} \le 13\left[\frac{a}{h_w}\right]^3 + 210\left[0,3 - \frac{b_1}{a}\right] \tag{64}$$

trong đó $I_{st,1}$ là mô men thứ cấp của diện tích của sườn tăng cường gần nhất với cánh đặt tải, bao gồm cả phần đóng góp của bản bụng theo Hình 33.

Phương trình (63) áp dụng cho

$0,05 \le \frac{b_1}{a} \le 0,3$ và $\frac{b_1}{h_w} \le 0,3$ và tải đặt tải theo kiểu a) trong Hình 33

$\ell_y$ được lấy từ 8.6.6.5.

### 8.6.6.5 Chiều dài đặt tải có hiệu

Chiều dài đặt tải có hiệu $\ell_y$ được tính như sau:

$$m_1 = \frac{f_{yf} b_f}{f_{yw} t_w} \tag{65}$$

$$m_2 = 0,02\left(\frac{h_w}{t_f}\right)^2 \quad \text{nếu} \quad \bar{\lambda}_F > 0,5 \tag{66}$$

$m_2 = 0$ nếu $\bar{\lambda}_F \le 0,5$

Đối với dầm hộp, $b_f$ trong Phương trình (65) được giới hạn ở $15\varepsilon t_f$ về mỗi phía của bản bụng.

Đối với kiểu a) và b) trong Hình 33, $\ell_y$ được lấy bằng cách sử dụng:

$$\ell_y = s_s + 2\,t_f\left(1+\sqrt{m_1+m_2}\right) \tag{67}$$

Nhưng $\ell_y \leq$ khoảng cách giữa các sườn tăng cường ngang liền kề

Đối với kiểu c), $\ell_y$ được lấy là giá trị nhỏ nhất từ các phương trình (68) và (69).

$$\ell_y = \ell_e + t_f\sqrt{\frac{m_1}{2}+\left(\frac{\ell_e}{t_f}\right)^2+m_2} \tag{68}$$

$$\ell_y = \ell_e + t_f\sqrt{m_1+m_2} \tag{69}$$

trong đó

$$\ell_e = \frac{k_F E\,t_w^2}{2\,f_{yw}h_w} \leq s_s + c \tag{70}$$

#### 8.6.6.6 Kiểm tra

Việc kiểm tra được thực hiện như sau:

$$\eta_2 = \frac{F_{Ed}}{\dfrac{f_{yw}\,L_{eff}\,t_w}{\gamma_{M1}}} \leq 1{,}0 \tag{71}$$

trong đó: $F_{Ed}$ là lực ngang thiết kế;

$L_{eff}$ là chiều dài có hiệu để kháng lại lực ngang, xem 8.6.6.2;

$t_w$ là chiều dày của bản.

### 8.6.7 Tương tác

#### 8.6.7.1 Tương tác giữa lực cắt, mômen uốn và lực dọc trục

Với điều kiện $\bar{\eta}_3$ (xem bên dưới) không vượt quá 0,5, sức kháng thiết kế đối với mô men uốn và lực dọc trục không cần phải giảm để cho phép cho lực cắt. Nếu $\bar{\eta}_3$ lớn hơn 0,5 thì hiệu ứng tổ hợp của uốn và cắt trong bản bụng của dầm I hoặc dầm hộp cần thỏa mãn:

$$\bar{\eta}_1 + \left(1-\frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}}\right)\left(2\bar{\eta}_3-1\right)^2 \leq 1{,}0 \quad \text{cho} \quad \bar{\eta}_1 \geq \frac{M_{f,Rd}}{M_{pl,Rd}} \tag{72}$$

trong đó:

$M_{f,Rd}$ là mô men kháng thiết kế của mặt cắt bao gồm diện tích hiệu dụng của các bản cánh;

$M_{pl,Rd}$ là sức kháng dẻo thiết kế của mặt cắt ngang bao gồm diện tích hiệu dụng của bản cánh và bản bụng hoàn toàn có hiệu không phân biệt Loại của nó.

$$\bar{\eta}_1 = \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}}$$

$$\bar{\eta}_3 = \frac{V_{Ed}}{V_{bw,Rd}} \qquad \text{cho} \qquad V_{bw,Rd}, \text{ xem biểu thức (49)}$$

Ngoài ra, các yêu cầu trong phần 8.64.6 và 8.6.5.5 phải được thỏa mãn.

Hiệu ứng tải trọng nên bao gồm hiệu ứng tổng thể thứ cấp của các cấu kiện khi có liên quan.

Tiêu chí được trên phải được kiểm tra tại tất cả các mặt cắt khác với các mặt cắt nằm ở khoảng cách ít hơn hơn $h_w/2$ từ gối đỡ với sườn tăng cường thẳng đứng.

Mô men sức kháng dẻo $M_{f,Rd}$ có thể được lấy là sản phẩm có độ bền chảy, diện tích có hiệu của bản cánh có giá trị nhỏ nhất của $A_f f_y/\gamma_{M0}$ và khoảng cách giữa các trọng tâm của bản cánh.

Nếu có lực dọc trục $N_{Ed}$, thì $M_{pl,Rd}$ và $M_{f,Rd}$ nên được giảm lần lượt theo 9.2.9 và 8.6.5.4. Khi lực dọc trục lớn đến mức toàn bộ bản bụng bị nén thì 8.6.7.1 nên được áp dụng.

Phải kiểm tra bản cánh trong dầm hộp theo 8.6.7.1 lấy $M_{f,Rd}$ và $\tau_{Ed}$ là ứng suất cắt trung bình trong bản cánh không được nhỏ hơn một nửa ứng suất cắt tối đa trong bản cánh và $\bar{\eta}_1$ lấy là $\eta_1$ theo 8.6.4.6 Ngoài ra, các khoang phụ phải được kiểm tra bằng ứng suất cắt trung bình trong khoang phụ và $\chi_w$ được xác định cho oằn cắt của khoang phụ theo 8.6.5.3, với giả định các sườn tăng cường dọc là cứng.

### 8.6.7.2 Tương tác giữa lực ngang, mô men uốn và lực dọc trục

Nếu dầm chịu một lực ngang tập trung tác dụng lên bản cánh nén trong kết hợp với uốn và lực dọc trục, sức kháng phải được kiểm tra sử dụng 8.6.4.6, 8.6.6.6 và biểu thức tương tác sau:

$$\eta_2 + 0{,}8\,\eta_1 \le 1{,}4 \tag{73}$$

Nếu tải trọng tập trung tác dụng lên bản cánh chịu kép, thì sức kháng phải được kiểm tra theo mục 8.6.6, ngoài ra cần cần đáp ứng 9.2.1.

### 8.6.8 Oằn cho bản cánh

Để ngăn chặn cánh nén bị oằn trong mặt phẳng bản bụng, tiêu chí sau phải đáp ứng:

$$\frac{h_w}{t_w} \le k\,\frac{E}{f_{yf}}\sqrt{\frac{A_w}{A_{fc}}} \tag{74}$$

trong đó:

$A_w$ là diện tích mặt cắt ngang của bản bụng;

$A_{fc}$ là diện tích mặt cắt có hiệu của bản cánh nén;

$h_w$ độ cao của bản bụng;

$t_w$ là chiều dày của bản bụng.

Giá trị hệ số k nên được lấy như sau:

Góc xoay dẻo, k = 0,3;

Mô men kháng dẻo. k = 0,4;

Sức kháng mô men đàn hồi, k = 0,55.

Khi dầm cong theo trắc dọc với bản cánh nén trên mặt lõm, tiêu chí như sau cần được đáp ứng:

$$\frac{h_w}{t_w} \le \frac{k\frac{E}{f_{yf}}\sqrt{\frac{A_w}{A_{fc}}}}{\sqrt{1+\frac{h_w E}{3\,r\,f_{yf}}}} \quad (75)$$

r là bán kính cong của cánh nén

### 8.6.9 Sườn tăng cường và cấu tạo

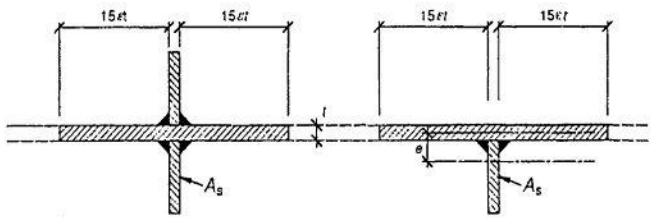
#### 8.6.9.1 Tổng quát

Điều này đưa ra quy tắc thiết kế các sườn tăng cường trong kết cấu bản có bổ sung quy tắc oằn bản quy định trong Điều 8.6.4 đến 8.6.7.

CHÚ THÍCH: Ứng ứng dụng cụ thể có thể yêu cầu thêm về sườn tăng cường.

Khi kiểm tra sức kháng oằn, mặt cắt sườn tăng cường có thể được lấy là diện tích nguyên, bao gồm sườn tăng cường cộng với chiều rộng bản bằng $15\varepsilon_t$, nhưng không lớn hơn kích thước thực tế có thể ở mỗi bên của sườn tăng cường để tránh bất cứ sự chồng nào của các bộ phận đóng góp vào sườn tăng cường liền kề, xem Hình 35.

Lực dọc trục trong sườn tăng cường ngang được lấy bằng tổng của lực do cắt (xem 8.6.9.3.3 và mọi tải trọng bên ngoài.



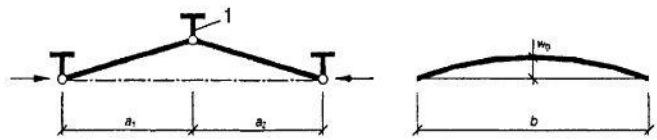

**Hình 35 - Mặt cắt có hiệu của sườn tăng cường**

#### 8.6.9.2 Ứng suất trực tiếp

*8.6.9.2.1 Yêu cầu tối thiểu đối với sườn tăng cường ngang*

Để là gối đỡ cứng cho bản có hoặc không có sườn tăng cường dọc, các sườn tăng cường ngang trung gian phải đáp ứng tiêu chí dưới đây.

Sườn tăng cường ngang phải được coi là một cấu kiện gối giản đơn chịu tải ngang với sai lệch ban đầu hình sin có $w_0$ bằng s/300, trong đó s là giá trị nhỏ nhất của $a_1$, $a_2$ hoặc b, xem Hình 36, với $a_1$ và $a_2$ là chiều dài khoang liền kề với sườn tăng cường ngang được xét, b là chiều cao giữa các tâm của bản cánh hoặc nhịp của các sườn tăng cường ngang. Độ lệch tâm cần phải được tính.




1: sườn tăng cường ngang

**Hình 36 - Sườn tăng cường ngang**

Sườn tăng cường ngang chịu các lực lệch khỏi các khoang chịu nén liền kề được giả định rằng cả hai sườn tăng cường ngang liền kề đều cứng và thẳng hàng với nhau với bất kỳ tải trọng bên ngoài nào và

lực dọc trục theo CHÚ THÍCH của 8.6.9.3.3. Các khoang chịu nén và các sườn tăng cường dọc được coi là được gối đơn giản tại các sườn tăng cường ngang.

Cần kiểm tra rằng sử dụng phương pháp phân tích đàn hồi bậc hai cả hai tiêu chí sau được thoả mãn ở trạng thái giới hạn cường độ:

- ứng suất tối đa trong sườn tăng cường không vượt quá $f_y/\gamma_{M1}$
- chuyển vị bổ sung không được vượt quá b/300.

Trong trường hợp không có lực dọc trục trong sườn tăng cường ngang, cả hai tiêu chí ở (4) nói trên có thể giả định là thỏa mãn với điều kiện mô men thứ cấp của mặt cắt $I_{st}$ của sườn tăng cường ngang không nhỏ hơn hơn:

$$I_{st} = \frac{\sigma_m}{E}\left(\frac{b}{\pi}\right)^4\left(1 + w_0\frac{300}{b}u\right) \tag{76}$$

trong đó: $\sigma_m = \frac{\sigma_{cr,c}}{\sigma_{cr,p}}\frac{N_{Ed}}{b}\left(\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}\right)$

$$u = \frac{\pi^2 E e_{max}}{\frac{f_y 300 b}{\gamma_{M1}}} \geq 1{,}0$$

$e_{max}$ là khoảng cách tối đa từ thớ ngoài cùng đến trọng tâm của sườn tăng cường;

$N_{Ed}$ là lực nén tối đa của các khoang liền kề nhưng không nhỏ hơn ứng suất nén tối đa nhân với một nửa lần diện tích nén có hiệu của khoang kể cả các sườn tăng cường;

$\sigma_{cr,c}$, $\sigma_{cr,p}$ được định nghĩa trong 8.6.4.5.3 và Phụ lục C.

Nếu các sườn tăng cường chịu nén dọc trục thì nên tăng bởi $\Delta N_{st} = \sigma_m b^2/\pi^2$ để tính các lực lệch. Tiêu chí trên được áp dụng nhưng không cần phải xem xét $\Delta N_{st}$ khi tính toán ứng suất đều từ tải trọng dọc trục trong sườn tăng cường.

Để đơn giản hóa, khi không có lực dọc trục, yêu cầu trên có thể được kiểm tra bằng cách sử dụng phân tích đàn hồi bậc nhất có tính đến tải trọng ngang phân bố đều tương đương bổ sung q tác động trên độ dài b:

$$q = \frac{\pi}{4}\sigma_m\left(w_0 + w_{el}\right) \tag{77}$$

trong đó: $\sigma_m$ được định nghĩa ở trên;

$w_0$ được định nghĩa trong Hình 36;

$w_{el}$ là biến dạng đàn hồi, có thể được xác định lặp hoặc được lấy là giá trị tối đa chuyển vị bổ sung b/300.

Trừ khi phương pháp phân tích tiên tiến hơn được thực hiện để ngăn ngừa oằn xoắn của sườn tăng cường mặt cắt hở, tiêu chí sau cần được thỏa mãn:

$$\frac{I_T}{I_p} \geq 5{,}3\frac{f_y}{E} \tag{78}$$

$I_p$ là mô men cực bậc hai của diện tích của riêng sườn tăng cường xung quanh mép cố định với bản;

$I_T$ là hằng số xoắn St. Venant cho riêng sườn tăng cường.

Khi độ cứng méo được xét, các sườn tăng cường phải đáp ứng yêu cầu trên hoặc:

$$\sigma_{cr} \geq \theta f_y \quad (79)$$

trong đó:

$\sigma_{cr}$ là ứng suất tới hạn đàn hồi đối với oằn xoắn không xem xét đến kiềm chế xoay từ bản,

$\theta$ là tham số để đảm bảo ứng xử Loại 3.

CHÚ THÍCH: Tham số $\theta$ khuyến nghị là: $\theta = 6$.

*8.6.9.2.2 Yêu cầu tối thiểu đối với sườn tăng cường dọc*

Các yêu cầu liên quan đến oằn xoắn trong 8.6.9.2.1 cũng được áp dụng cho các sườn tăng cường dọc.

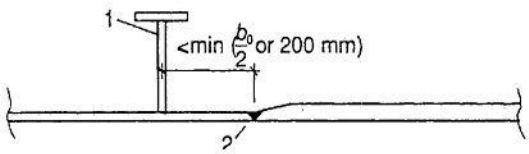
Các sườn tăng cường dọc không liên tục không đi qua các khe hở được tạo ra từ sườn tăng cường ngang hoặc không được kết nối với hai bên của sườn tăng cường ngang phải là:

- Chỉ sử dụng cho bản bụng (tức là không được phép trong bản cánh);
- Bỏ qua trong phân tích tổng thể;
- Bỏ qua trong tính toán ứng suất;
- Xem xét trong việc tính toán độ rộng có hiệu của các khoang phụ bản bụng;
- Xem xét trong tính toán ứng suất tới hạn đàn hồi.

Đánh giá cường độ cho sườn tăng cường nên được thực hiện theo 8.6.4.5.3 và 8.6.4.6.

*8.6.9.2.3 Bản hàn*

Bản có độ dày thay đổi phải được hàn liền kề với sườn tăng cường ngang, xem Hình 37. Ảnh hưởng của độ lệch tâm không cần phải tính đến trừ khi khoảng cách từ sườn đến mối hàn lớn hơn $b_o/2$ hoặc 200 mm, lấy giá trị nhỏ hơn, với $b_o$ là chiều rộng bản giữa các sườn tăng cường dọc.

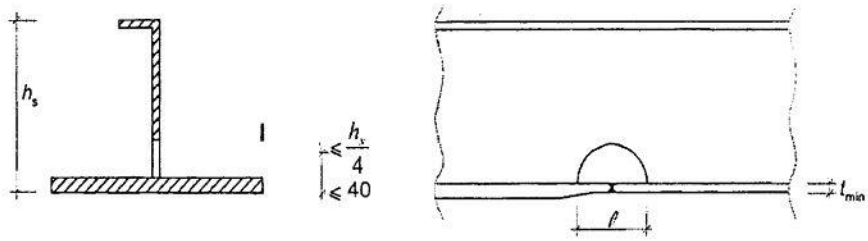



1: sườn tăng cường ngang,
2: mối hàn ngang

**Hình 37 - Bản hàn**

*8.6.9.2.4 Lỗ cắt ở sườn tăng cường*

Kích thước lỗ cắt ở các sườn tăng cường dọc được chỉ ra trong Hình 38.




**Hình 38 - Lỗ cắt ở sườn tăng cường dọc**

Chiều dài l không được vượt quá:

$l \leq 6\ t_{min}$ cho sườn phẳng chịu nén

$l \leq 8\ t_{min}$ cho các sườn khác chịu nén

$l \leq 15\ t_{min}$ cho các sườn không chịu nén

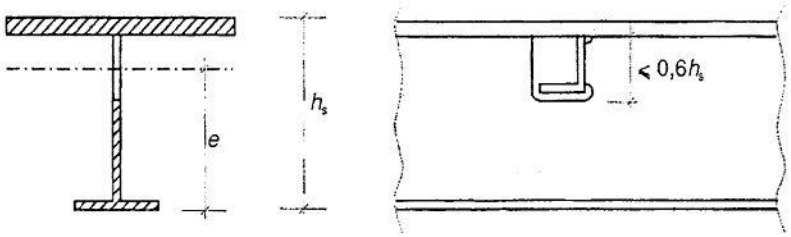
trong đó $t_{min}$ là độ dày của bản nhỏ hơn.

Các giá trị giới hạn l đối với các sườn tăng cường chịu nén có thể tăng lên bởi

$$\sqrt{\frac{\sigma_{x,Rd}}{\sigma_{x,Ed}}} \quad \text{khi} \quad \sigma_{x,Ed} \leq \sigma_{x,Rd} \quad \text{và} \quad \ell \leq 15 t_{min}$$

$\sigma_{x,Ed}$ là ứng suất nén ở vị trí lỗ cắt.

Kích thước lỗ cắt ra trong sườn tăng cường ngang được thể hiện trong Hình 39.




**Hình 39 - Lỗ cắt ra trong sườn tăng cường ngang**

Bản bụng nguyên liền kề với đường cắt cần kháng lại lực cắt $V_{Ed}$, trong đó

$$V_{Ed} = \frac{I_{net}}{e} \frac{f_{yk}}{\gamma_{M0}} \frac{\pi}{b_G} \qquad (80)$$

$I_{net}$ là mô men quán tính thứ cấp của diện tích mặt cắt thực của sườn ngang;

e là khoảng cách tối đa từ mặt dưới của bản cánh đến trục trung tính của mặt cắt thực, xem Hình 39;

$b_G$ là chiều dài của sườn tăng cường ngang giữa các bản cánh

**8.6.9.3 Cắt**

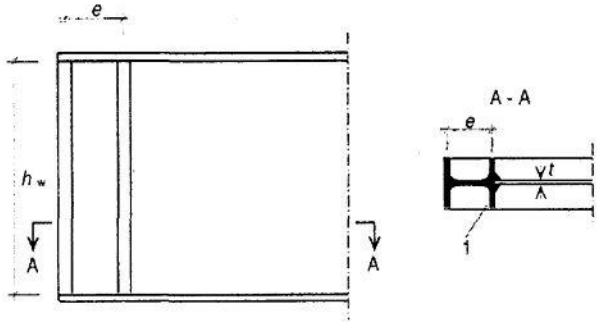
*8.6.9.3.1 Sườn tăng cường gối*

Thanh chống đầu cứng (xem Hình 30) phải làm việc như một sườn tăng cường chịu phản lực từ gối đỡ (xem 8.6.9.4), và nên được thiết kế như một dầm ngắn chống lại ứng suất màng dọc trong mặt phẳng bản bụng.

Thanh chống cứng ở đầu nên bao gồm hai sườn tăng cường ngang kép tạo thành bản cánh của một dầm ngắn có chiều dài $h_w$, xem Hình 30(b). Dải bản bản bụng giữa các sườn tăng cường tạo thành bản bụng của dầm ngắn. Ngoài ra, thanh chống đầu cứng có thể ở dạng mặt cắt cán, liên kết với đầu của bản bản bụng như trong Hình 40.

Mỗi sườn tăng cường hai mặt bao gồm các bản mỏng phải có diện tích mặt cắt ngang ít nhất là $4h_w.t^2/e$, trong đó e là khoảng cách từ tâm đến tâm giữa các sườn tăng cường và $e > 0,1h_w$, xem Hình 30(b). Khi một mặt cắt cán khác với bản mỏng sử dụng cho thanh chống đầu thì mô đun mặt cắt của nó không được nhỏ hơn $4h_wt^2$ cho uốn quanh trục ngang vuông góc với bản bụng.

Thay cho đầu dầm có thể được cung cấp bằng sườn tăng cường hai mặt đơn và sườn tăng cường thẳng đứng kề với gối đỡ để khoang phụ chống lại lực cắt lớn nhất khi được thiết kế với một thanh chống đầu không cứng.




1: mặt cắt chèn

**Hình 40 - Mặt cắt cán tạo thành thanh chống đầu**

*8.6.9.3.2 Sườn tăng cường làm việc như thanh chống đầu không cứng*

Thanh chống đầu không cứng có thể là một sườn tăng cường hai mặt như trong Hình 30 (c). Nó có thể làm việc như một sườn tăng cường gối kháng lại phản ứng tại gối đỡ dầm (xem 8.6.9.4).

*8.6.9.3.3 Sườn tăng cường ngang trung gian*

Các sườn tăng cường trung gian làm việc như các gối đỡ cứng cho các khoang bên trong của bản bụng nên được thiết kế theo độ bền và độ cứng.

Khi sử dụng các sườn tăng cường ngang trung gian mềm, độ cứng của chúng nên được xem xét trong tính toán $k_\tau$ theo 8.6.5.3.

Mặt cắt có hiệu của sườn tăng cường trung gian đóng vai trò là gối đỡ cứng cho khoang bản bụng nên có mô men thứ cấp tối thiểu $I_{st}$ của mặt cắt:

$$\begin{aligned} &\text{Nếu} \quad a/h_w < \sqrt{2}: \quad I_{st} \geq 1{,}5\, h_w^3\, t^3/a^2 \\ &\text{Nếu} \quad a/h_w \geq \sqrt{2}: \quad I_{st} \geq 0{,}75\, h_w\, t^3 \end{aligned} \tag{81}$$

CHÚ THÍCH:

Các sườn tăng cường trung gian có thể được thiết kế cho lực dọc trục dọc bằng với:

$$\left(V_{Ed} - \frac{1}{\bar{\lambda}_w^2} f_{yw} h_w t/\left(\sqrt{3}\,\gamma_{M1}\right)\right)$$

theo 8.6.9.2.1 (3). Trong trường hợp lực cắt biến đổi, việc kiểm tra được thực hiện cho lực cắt ở khoảng cách $0{,}5h_w$ từ mép của khoang với lực cắt lớn nhất.

*8.6.9.3.4 Sườn tăng cường dọc*

Nếu tính đến sườn tăng cường dọc trong phân tích ứng suất, chúng cần được kiểm tra với ứng suất trực tiếp cho sức kháng mặt cắt ngang.

*8.6.9.3.5 Mối hàn*

Các mối hàn bản bụng với bản cánh có thể được thiết kế cho dòng cắt danh nghĩa $V_{Ed}/h_w$ nếu $V_{Ed}$ không vượt quá $\chi_w f_{yw} h_w t/\left(\sqrt{3}\,\gamma_{M1}\right)$ Đối với các giá trị lớn hơn $V_{Ed}$, mối hàn giữa bản cánh và bản bụng phải được thiết kế cho dòng cắt : $\eta\, f_{yw} t/\left(\sqrt{3}\,\gamma_{M1}\right)$

Trong các trường hợp khác, các mối hàn phải được thiết kế để truyền lực dọc và ngang tạo thành các phần có tính đến phương pháp phân tích tính toán (đàn hồi / dẻo) và hiệu ứng bậc hai.

### 8.6.9.4 Tải trọng ngang

Nếu sức kháng thiết kế của bản bụng không được tăng cường không đủ, nên bố trí các sườn tăng cường ngang.

Sức kháng oằn ngoài mặt phẳng của sườn tăng cường ngang dưới tải trọng ngang và lực cắt (xem 9.6.3.3) được xác định từ 9.6.3.3 hoặc 9.6.3.4, sử dụng đường cong oằn c. Khi cả hai đầu được giả định là cố định ngang, nên lấy độ dài oằn l không nhỏ hơn $0,75h_w$. Giá trị lớn hơn của l nên được sử dụng cho các điều kiện bố trí kiềm chế đầu nhỏ hơn. Nếu các sườn tăng cường có lỗ cắt ra tại đầu đặt tải, sức kháng mặt cắt ngang nên được kiểm tra ở đầu này.

Khi sử dụng các sườn tăng cường không đối xứng một mặt hoặc không đối xứng khác, kết quả độ lệch tâm được phép sử dụng 9.6.3.3 hoặc 9.6.3.4. Nếu các sườn tăng cường được giả định để cung cấp kiềm chế ngang với cánh nén, chúng phải tuân thủ các tiêu chí độ cứng và cường độ trong thiết kế cho oằn xoắn ngang.

### 8.6.10 Phương pháp chiết giảm ứng suất

Có thể sử dụng phương pháp chiết giảm ứng suất để xác định giới hạn ứng suất cho bản có hoặc không được tăng cường.

CHÚ THÍCH:

Phương pháp này là phương pháp thay thế cho phương pháp chiều rộng có hiệu được chỉ định ở 8.6.4 đến 8.6.7 với:

$\sigma_{x,Ed}$, $\sigma_{z,Ed}$ và $\tau_{Ed}$ được coi là tác động với nhau,

giới hạn ứng suất của phần yếu nhất của mặt cắt ngang có thể chi phối sức kháng của mặt cắt ngang đầy đủ.

Các giới hạn ứng suất cũng có thể được sử dụng để xác định diện tích có hiệu tương đương.

Đối với các khoang không hoặc có được tăng cường, chịu tổ hợp ứng suất $\sigma_{x,Ed}$, $\sigma_{z,Ed}$ và $\tau_{Ed}$, đặc trưng mặt cắt Loại 3 có thể được giả định, trong đó:

$$\frac{\rho\,\alpha_{ult,k}}{\gamma_{M1}} \geq 1 \tag{82}$$

với $\alpha_{ult,k}$ là khuếch đại tải nhỏ nhất cho tải trọng thiết kế để đạt giá trị đặc trưng của sức kháng của điểm tới hạn nhất của bản;

$\rho$ là hệ số chiết giảm phụ thuộc vào độ mảnh của bản $\overline{\lambda_p}$ để tính đến oằn bản,

$\gamma_{M1}$ là hệ số thành phần được áp dụng cho phương pháp này.

Độ mảnh bản được sửa đổi $\overline{\lambda_p}$ nên được lấy từ:

$$\overline{\lambda}_p = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr}}} \tag{83}$$

trong đó $\alpha_{cr}$ là khuếch đại tải tối thiểu cho các tải trọng thiết kế để đạt được tải trọng tới hạn đàn hồi của bản trong trường ứng suất hoàn chỉnh

CHÚ THÍCH:

Để tính toán $\alpha_{cr}$ cho trường ứng suất hoàn chỉnh, bản được tăng cường có thể được mô hình hóa bằng cách sử dụng các quy tắc trong 8.6.4 và 8.6.5 mà không giảm mô men thứ cấp của diện tích các sườn tăng cường dọc theo quy định trong 8.6.5.3.

Khi không thể xác định $\alpha_{cr}$ cho khoang và toàn bộ khoang con của nó như là một, các kiểm tra riêng cho khoang con và khoang đầy đủ sẽ được áp dụng.

Để xác định $\alpha_{ult}$, tiêu chí chảy có thể được sử dụng cho sức kháng:

$$\frac{1}{\alpha_{ult,k}^2}=\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y}\right)^2+\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y}\right)^2-\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y}\right)\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y}\right)+3\left(\frac{\tau_{Ed}}{f_y}\right)^2 \quad (84)$$

trong đó $\sigma_{x,Ed}$, $\sigma_{z,Ed}$ và $\tau_{Ed}$ là các thành phần của trường ứng suất ở trạng thái giới hạn cường độ.

CHÚ THÍCH: Bằng cách sử dụng Phương trình (84), giả định rằng sức kháng đạt được khi xảy ra chảy mà bản không bị oằn.

Hệ số chiết giảm $\rho$ có thể được xác định bằng một trong các phương pháp sau:

a) giá trị tối thiểu của các hệ số giảm sau:

$\rho_x$ cho các ứng suất dọc từ 8.6.4.5.4 có tính đến ứng xử giống như cột khi có liên quan;

$\rho_z$ cho các ứng suất ngang từ 8.6.4.5.4 có tính đến ứng xử giống như cột khi có liên quan;

$\chi_w$ cho ứng suất cắt từ 8.6.5.3

Mỗi tính đến cho độ mảnh của bản được sửa đổi $\overline{\lambda_p}$ theo phương trình (83).

CHÚ THÍCH: Phương pháp này dẫn đến công thức kiểm tra:

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M1}}\right)^2+\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M1}}\right)^2-\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M1}}\right)\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M1}}\right)+3\left(\frac{\tau_{Ed}}{f_y/\gamma_{M1}}\right)^2\le\rho^2 \quad (85)$$

Để xác định $\rho_z$ cho ứng suất ngang, các quy tắc trong mục 8.6.4 cho ứng suất trực tiếp $\sigma_x$ nên được áp dụng cho $\sigma_z$ theo hướng z. Đối với tính nhất quán, mặt cắt 6 không nên được áp dụng.

b) một giá trị được nội suy giữa các giá trị của $\rho_x$, $\rho_z$ và $\chi_w$ như được xác định trong a) bằng cách sử dụng công thức cho $\alpha_{ult,k}$ như hàm nội suy

CHÚ THÍCH:

Phương pháp này dẫn đến định dạng kiểm tra:

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{\rho_x f_y/\gamma_{M1}}\right)^2+\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{\rho_z f_y/\gamma_{M1}}\right)^2-\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{\rho_x f_y/\gamma_{M1}}\right)\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{\rho_z f_y/\gamma_{M1}}\right)+3\left(\frac{\tau_{Ed}}{\chi_w f_y/\gamma_{M1}}\right)^2\le 1 \quad (86)$$

Vì các Công thức kiểm tra (84), (85) và (86) bao gồm sự tương tác giữa lực cắt, mô men uốn, lực dọc trục và lực ngang, mục 8.6.7 không nên được áp dụng.

Trong trường hợp các khoang có kéo và nén, chỉ nên áp dụng các Phương trình (85) và (86) cho phần nén.

Khi các giá trị $\alpha_{cr}$ cho trường ứng suất phức tạp không có sẵn và chỉ có các giá trị $\alpha_{cr,i}$ cho các thành phần khác nhau của trường ứng suất $\sigma_{x,Ed}$, $\sigma_{z,Ed}$ và $\tau_{Ed}$ có thể được sử dụng, giá trị $\alpha_{cr}$ có thể được xác định từ:

$$\frac{1}{\alpha_{cr}}=\frac{1+\psi_x}{4\,\alpha_{cr,x}}+\frac{1+\psi_z}{4\,\alpha_{cr,z}}+\left[\left(\frac{1+\psi_x}{4\,\alpha_{cr,x}}+\frac{1+\psi_z}{4\,\alpha_{cr,z}}\right)^2+\frac{1-\psi_x}{2\,\alpha_{cr,x}^2}+\frac{1-\psi_z}{2\,\alpha_{cr,z}^2}+\frac{1}{\alpha_{cr,\tau}^2}\right]^{1/2} \quad (87)$$

trong đó:

$$\alpha_{cr,x} = \frac{\sigma_{cr,x}}{\sigma_{x,Ed}} \qquad \alpha_{cr,z} = \frac{\sigma_{cr,z}}{\sigma_{z,Ed}} \qquad \alpha_{cr,\tau} = \frac{\tau_{cr}}{\tau_{Ed}}$$

và $\sigma_{cr,x}$, $\sigma_{cr,z}$, $\tau_{cr}$, $\psi_x$ và $\psi_z$ được xác định theo 8.6.4 đến 8.6.6

Sườn tăng cường và chi tiết của khoang bản được thiết kế theo 8.6.9.

### 8.7 Phân tích cáp và các bộ phận chịu kéo

#### 8.7.1 Tổng quát

Việc phân tích phải được thực hiện cho các trạng thái giới hạn được xem xét các điều kiện thiết kế sau:

- Giai đoạn thi công ngắn hạn,
- Trường hợp khai thác dài hạn sau khi hoàn thành xây dựng.

Đối với kết cấu cáp cần xét đến trường hợp tải trọng khi thay thế và mất như 8.7.2.2 dưới đây, tĩnh tải bản thân một số loại cáp theo 8.7.2.1, các tác động khác xem ở TCVN 13594-3:2022.

#### 8.7.2 Trọng lượng bản thân

Giá trị đặc trưng của trọng lượng bản thân của các bộ phận chịu kéo và các phần đính kèm của chúng phải được xác định từ khu vực cắt ngang và mật độ của vật liệu trừ khi dữ liệu được đưa ra liên quan các bộ phận của EN 12385.

Đối với dây xoắn ốc, dây cuộn bị oằn hoàn toàn hoặc dây cáp tròn trọng lượng danh nghĩa $g_k$ có thể được tính như sau:

$$g_k = w\, A_m \tag{88}$$

trong đó $A_m$ là mặt cắt tính bằng mm$^2$ của các bộ phận kim loại

w (N/mm$^3$) là trọng lượng đơn vị của thép, bao gồm cả sự ăn mòn hệ thống bảo vệ, xem Bảng 21,

$A_m$ có thể được xác định từ:

$$A_m = \frac{\pi\, d^2}{4} f \tag{89}$$

trong đó d là đường kính ngoài của dây hoặc sợi tính bằng mm, bao gồm cả vỏ bọc để bảo vệ chống ăn mòn, f là hệ lấp đầy, xem Bảng 21.

**Bảng 21 - Trọng lượng của cáp (w) và hệ số điền đầy f**

| | | Hệ số điền đầy f | | | | | | | Trọng lượng đơn vị $w_x10^{-7}$ (N/mm$^2$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lõi+1 lớp sợi Z | Lõi+2 lớp sợi Z | Lõi+>2 lớp sợi Z | Số lớp tao quanh lõi | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3-6 | >6 | |
| 1 | Tao xoắn | | | | 0,77 | 0,76 | 0,75 | 0,73 | 830 |
| 2 | Bó từ tao cáp kín | 0,81 | 0,84 | 0,88 | | | | | 830 |
| 3 | Sợi tròn cáp | | | | 0,56 | | | | 930 |

Đối với dây cáp song song hoặc dây song song, mặt cắt kim loại có thể được xác định từ:

$$A_m = n\, a_m \tag{90}$$

trong đó: n là số lượng dây hoặc sợi giống nhau mà dây được tạo ra, $a_m$ là mặt cắt ngang của dây (nguồn gốc từ đường kính dây) hoặc sợi (ứng suất trước) (nguồn gốc từ tiêu chuẩn thích hợp)

Đối với các bộ phận chịu kéo nhóm C, trọng lượng bản thân phải được xác định từ trọng lượng thép của dây hoặc sợi riêng lẻ và trọng lượng của vật liệu bảo vệ (HDPE, sáp, v.v...)

### 8.7.3 Thay thế và mất bộ phận chịu kéo

Cần tính đến việc thay thế ít nhất một bộ phận chịu kéo như một trường hợp thiết kế nhất thời.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể xác định các điều kiện tải liên tục và các hệ số thành phần để thay thế.

Trường hợp mất đột ngột bất kỳ bộ phận chịu kéo nào trong thiết kế như trường hợp thiết kế sự cố.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp không có phân tích nghiêm ngặt, hiệu ứng động của việc loại bỏ đột ngột có thể được bảo toàn được phép bằng cách sử dụng hiệu ứng tải trọng bổ sung $E_d$:

$$E_d = k\left(E_{d2} - E_{d1}\right) \tag{91}$$

trong đó:

k = 1,5,

$E_{d1}$ đại diện cho hiệu ứng thiết kế với tất cả các dây cáp còn nguyên vẹn;

$E_{d2}$ đại diện cho hiệu ứng thiết kế với loại bỏ cáp liên quan.

### 8.7.4 Các trường hợp thiết kế và các hệ số thành phần

#### 8.7.4.1 Trường hợp thiết kế tạm thời trong giai đoạn thi công

Quá trình xây dựng bao gồm cáp hình thành, ứng suất trước và hình dạng của kết cấu cần được lên kế hoạch sao cho đạt được các điều kiện sau:

- Dạng hình học cần thiết
- Một phân bố ứng suất vĩnh viễn thỏa mãn các điều kiện dịch vụ và trạng thái giới hạn cường độ cho tất cả trường hợp thiết kế.

Để tuân thủ các biện pháp kiểm soát trong toàn bộ quá trình xây dựng (ví dụ: các phép đo hình dạng, độ dốc, biến dạng, tần số hoặc lực) tất cả các tính toán nên được thực hiện bằng cách sử dụng giá trị đặc trưng của tải trọng cố định, biến dạng áp đặt và bất kỳ tải trọng áp đặt nào.

Khi các trạng thái giới hạn cường độ trong quá trình ứng suất trước được kiểm soát bởi các tải trọng khác biệt của trọng lực tải "G" và ứng suất "P", hệ số thành phần $\gamma_P$ được áp dụng cho "P" phải được xác định cho trường hợp đó.

CHÚ THÍCH: Giá trị khuyến nghị của $\gamma_P$ là: $\gamma_P$= 1,00.

Đối với giai đoạn xây dựng, hệ số thành phần cho tải trọng thường xuyên có thể được sửa đổi cho phù hợp với cụ thể trường hợp mô hình trạng thái gới hạn thiết kế.

CHÚ THÍCH: Khuyến nghị hệ số thành phần $\gamma_{Gi}$ cho giai đoạn xây dựng là $\gamma_c$ = 1,10 trong khoảng thời gian ngắn (chỉ một vài sợi hoặc sợi đầu tiên lắp đặt $\gamma_G$ = 1,20 cho việc lắp đặt hoặc các chuỗi khác 1,00 cho các hiệu ứng có lợi.

#### 8.7.4.2 Các trường hợp thiết kế trong quá trình sử dụng

Đối với mọi trường hợp thiết kế trong sử dụng liên tục, tải trọng lâu dài "G" từ trọng lực và tải trước hoặc ứng suất trước "P" nên được tổ hợp trong tải trọng lâu dài "G+ P" tương ứng với dạng cố định của kết cấu.

Để kiểm tra TTGHSD, tải trọng "G+ P" phải được đưa vào tổ hợp có liên quan. Để kiểm tra TTGHCĐ là EQU hoặc STR, tải trọng thường xuyên "G + P" nên được nhân với hệ số thành phần $\gamma_{G,sup}$ khi ảnh hưởng của tải trọng lâu dài và tải trọng biến đổi là bất lợi. Nếu tải trọng lâu dài "G + P" là có lợi thì chúng nên nhân với hệ số thành phần $\gamma_{G,inf}$.

CHÚ THÍCH: Khuyến nghị sử dụng hệ số thành phần $\gamma_G$ cho "G + P ".

Khi các hiệu ứng tải trọng phi tuyến từ biến dạng trong quá trình sử dụng là đáng kể, phải tính đến các hiệu ứng này.

Đối với TTGHCĐ, TTGHSD và kiểm tra mỏi, các hệ số thành phần $\gamma_M$ có thể dựa trên:

- mức độ nghiêm trọng của các điều kiện được sử dụng để chứng minh các thí nghiệm,
- các biện pháp được sử dụng để ngăn chặn hiệu ứng uốn cong.

CHÚ THÍCH: Các giá trị phù hợp cho $\gamma_M$ được đưa ra trong Điều 6.

### 8.7.5 Hiệu ứng phi tuyến từ biến dạng

#### 8.7.5.1 Tổng quát

Ảnh hưởng của biến dạng từ hiệu ứng dây xích và sự co ngắn và kéo dài của các bộ phận kể cả các hiệu ứng do từ biến nên được tính đến.

#### 8.7.5.2 Hiệu ứng dây xích

Hiệu ứng dây xích có thể được tính đến bằng cách sử dụng mô đun có hiệu $E_t$ cho từng cáp hoặc bộ phận cáp:

$$E_t = \frac{E}{1 + \frac{w^2 \ell^2 E}{12 \sigma^3}} \quad (92)$$

E là mô đun đàn hồi của cáp, MPa

w là trọng lượng đơn vị theo Bảng 2, N/mm$^3$

l là nhịp phương ngang của cáp, mm

$\sigma$ là ứng suất trong cáp, MPa. Đối với các trường hợp theo 5.3, là $\sigma_{G+P}$

#### 8.7.5.3 Ảnh hưởng của biến dạng đến kết cấu

Để phân tích bậc 2, các hiệu ứng tải trọng do tải biến đổi phải xét đến dạng hình học ban đầu của kết cấu do tải thường xuyên "G + P" cho một nhiệt độ nhất định $T_0$.

Để phân tích bậc 2 ở trạng thái giới hạn sử dụng, hiệu ứng tải trọng nên được xác định bằng cách sử dụng tổ hợp tải trọng đặc trưng. Những hiệu ứng tải trọng này cũng có thể được sử dụng để kiểm tra trạng thái giới hạn cường độ theo 9.6.

Để phân tích bậc 2 cho ứng xử phi tuyến tính của kết cấu (phản ứng kết cấu quá tuyến tính) ở TTGHCĐ nêu rõ dạng hình học cố định của kết cấu ở nhiệt độ tham chiếu $T_0$ nên được kết hợp với các ứng suất do "$\gamma_G$(G+P)". Giá trị thiết kế của các tải trọng biến đổi $\gamma_Q Q_{k1} + \gamma_Q \psi_2 Q_{k2}$ có thể được áp dụng cùng với các giả định thích hợp cho sự sai lệch của kết cấu.

# 9 Trạng thái giới hạn cường độ

## 9.1 Quy định chung

Các hệ số thành phần $\gamma_M$ định nghĩa ở 5.4.3 được áp dụng cho các giá trị đặc trưng khác nhau của sức kháng ở điều này, xem Bảng 22.

**Bảng 22 - Các hệ số thành phần**

| | | |
|---|---|---|
| a) Sức kháng của cấu kiện và mặt cắt ngang | | |
| - Sức kháng của mặt cắt ngang quá chảy kể cả oằn cục bộ | $\gamma_{M0}$ | 1,00 |
| - Sức kháng của cấu kiện với mất ổn định bởi kiểm tra cấu kiện | $\gamma_{M1}$ | 1,10 |
| - Sức kháng của mặt cắt chịu kéo đến phá hoại | $\gamma_{M2}$ | 1,25 |
| b) Sức kháng của liên kết | | |
| - Sức kháng của bu lông, đinh tán, chốt, của liên kết hàn<br>- Sức kháng của tấm trên gối | $\gamma_{M2}$ | 1,25 |
| c) Sức kháng trượt | | |
| - Ở TTGHCĐ (tiêu chí C)<br>- Ở TTGHSD | $\gamma_{M3}$<br>$\gamma_{M3,ser}$ | 1,25<br>1,10 |
| - Sức kháng gối đỡ của một bu lông được tiêm | $\gamma_{M4}$ | 1,10 |
| - Sức kháng của liên kết trong dầm mắt cáo mặt cắt lỗ | $\gamma_{M5}$ | 1,10 |
| - Sức kháng của chốt ở TTGHSD | $\gamma_{M6,ser}$ | 1,00 |
| - Chất tải trước của BLCĐC | $\gamma_{M7}$ | 1,10 |

CHÚ THÍCH:

Hệ số thành phần $\gamma_c$ cho sức kháng của bê tông, xem TCVN 13594-5:2023.

Giá trị bằng số khác cho $\gamma_M$ có thể cho ở dự án cụ thể.

## 9.2 Sức kháng của mặt cắt ngang

### 9.2.1 Tổng quát

Giá trị thiết kế của hiệu ứng của tải trọng trong mỗi mặt cắt ngang không được vượt quá sức kháng thiết kế tương ứng và nếu một số hiệu ứng của tải trọng đồng thời thì hiệu ứng tổ hợp không được vượt quá sức kháng cho tổ hợp đó.

Hiệu ứng cắt trễ và hiệu ứng oằn cục bộ nên bao gồm chiều rộng có hiệu theo 8.6. Hiệu ứng oằn cắt cũng cần được xem xét theo 8.6.

Giá trị sức kháng thiết kế phụ thuộc vào việc phân loại mặt cắt ngang.

Việc kiểm tra theo sức kháng đàn hồi có thể được thực hiện cho tất cả các loại mặt cắt ngang, miễn là các thuộc tính mặt cắt có hiệu được sử dụng để kiểm tra các mặt cắt ngang Loại 4.

Để kiểm tra đàn hồi, có thể sử dụng tiêu chí chảy sau đây cho điểm tới hạn của mặt cắt ngang, trừ khi áp dụng công thức tương tác khác, xem 9.2.8 đến 9.2.10.

$$\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)^2+\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)^2-\left(\frac{\sigma_{x,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)\left(\frac{\sigma_{z,Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)+3\left(\frac{\tau_{Ed}}{f_y/\gamma_{M0}}\right)^2\le 1 \qquad (93)$$

trong đó $\sigma_{x,Ed}$ là giá trị thiết kế của ứng suất dọc tại điểm xem xét,

$\sigma_{z.Ed}$ là giá trị thiết kế của ứng suất ngang tại điểm xem xét,

$\tau_{Ed}$ là giá trị thiết kế của ứng suất cắt tại điểm xem xét,

CHÚ THÍCH: Việc kiểm tra theo (5) có thể là an toàn vì không bao gồm phân bố ứng suất dẻo một phần được phép trong thiết kế đàn hồi. Do đó chỉ nên thực hiện khi tương tác trên cơ sở sức kháng $N_{Rd}$, $M_{Rd}$, $V_{Rd}$ không thể thực hiện được.

Sức kháng dẻo của mặt cắt phải được kiểm tra bằng cách tìm phân bố ứng suất trong cân bằng với nội lực và mô men mà không vượt quá cường độ tới hạn. Phân bố ứng suất phải tương thích với các biến dạng dẻo liên quan.

Như là một xấp xỉ an toàn cho tất cả các loại mặt cắt ngang, có thể sử dụng tỷ lệ tổng tuyến tính cho mỗi kết quả ứng suất. Đối với các mặt cắt ngang của Loại 1, Loại 2 hoặc Loại 3 chịu tổ hợp hợp $N_{ed}$, $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$ có thể áp dụng phương pháp này bằng sử dụng tiêu chí sau:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rd}} + \frac{M_{y.Ed}}{M_{y.Rd}} + \frac{M_{z.Ed}}{M_{z.Rd}} \leq 1 \qquad (94)$$

trong đó $N_{Rd}$, $M_{y,Rd}$ và $M_{z.Rd}$ là các giá trị sức kháng thiết kế phụ thuộc vào việc phân loại mặt cắt ngang và bao gồm bất kỳ sự giảm nào mà có thể gây ra bởi hiệu ứng cắt.

CHÚ THÍCH: Đối với mặt cắt Loại 4 xem 9.2.9.3).

Khi tất cả các phần chịu nén của mặt cắt là Loại 1 hoặc Loại 2, mặt cắt có thể có khả năng phát triển đầy đủ sức kháng dẻo khi uốn.

Khi tất cả các phần nén của mặt cắt ngang là Loại 3, sức kháng của nó phải dựa trên một phân bố đàn hồi của biến dạng trên mặt cắt. Ứng suất nén nên được giới hạn đến độ bền chảy ở các thớ ngoài cùng.

CHÚ THÍCH: Có thể giả định thớ ngoài tại giữa mặt phẳng của bản cánh khi kiểm tra theo TTGHCĐ. Để đánh giá mỏi xem Điều 12.

Trường hợp sự chảy xảy ra đầu tiên ở phía kéo của mặt cắt ngang, dự trữ dẻo của khu vực kéo có thể được sử dụng bằng sự dẻo hóa một phần khi xác định sức kháng của mặt cắt ngang Loại 3.

### 9.2.2 Tính chất mặt cắt

#### 9.2.2.1 Mặt cắt ngang nguyên

Thuộc tính của mặt cắt ngang nguyên được xác định theo kích thước danh nghĩa. Các lỗ và ống gen không cần phải khấu trừ, nhưng cho phép có thể thực hiện cho các lỗ mở lớn hơn. Vật liệu mối nối không cần được kể đến.

#### 9.2.2.2 Diện tích thực

Diện tích thực của mặt cắt ngang được lấy bằng diện tích nguyên của nó trừ đi diện tích tất cả các lỗ và các chỗ mở khác.

Để tính thuộc tính mặt cắt thực, phần khấu trừ cho lỗ ren đơn phải là tổng diện tích mặt cắt ngang của lỗ trong mặt phẳng trục của nó. Đối với các lỗ chìm, sự cho phép thích hợp được thực hiện cho phần chìm.

Với điều kiện là các lỗ không đặt so le, tổng diện tích khấu trừ cho các lỗ chốt phải là tổng tối đa của các diện tích mặt cắt của các lỗ trong bất kỳ mặt cắt nào vuông góc với trục cấu kiện (xem mặt phẳng hư hỏng ② trong Hình 41).

CHÚ THÍCH: Tổng tối đa biểu thị vị trí của đường phá hủy tới hạn.

Trường hợp các lỗ liên kết đặt so le, tổng diện tích bị khấu trừ được lấy là giá trị lớn hơn của:

a) khấu trừ cho các lỗ không so le đưa ra ở nói trên,

b) $t\left(nd_0 - \sum \frac{s^2}{4p}\right)$ (95)

trong đó:

s là khoảng cách so le, là khoảng cách giữa tâm của hai lỗ liên tiếp trong chuỗi, đo song song với trục cấu kiện;

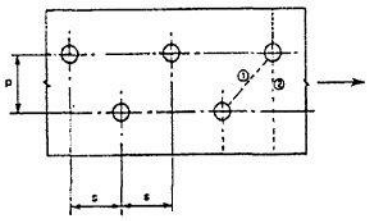
p là khoảng cách giữa các tâm cũng của hai lỗ đó, đo vuông góc với trục cấu kiện;

t là độ dày;

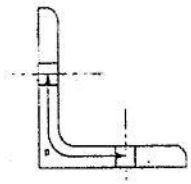
n là số lỗ mở rộng trong bất kỳ đường chéo hoặc zig-zag liên tiếp trên cấu kiện hoặc một phần của cấu kiện, xem Hình 41.

$d_0$ là đường kính lỗ.

Trong một thép góc hoặc bộ phận khác có lỗ ở hơn một mặt phẳng, nên đo khoảng cách p dọc theo tâm của chiều dày vật liệu (xem Hình 42).



**Hình 41 - Các lỗ so le và các đường đứt gãy tới hạn 1 và 2**



**Hình 42 -Thép góc có lỗ ở cả hai cánh**

### 9.2.2.3 Hiệu ứng cắt trễ

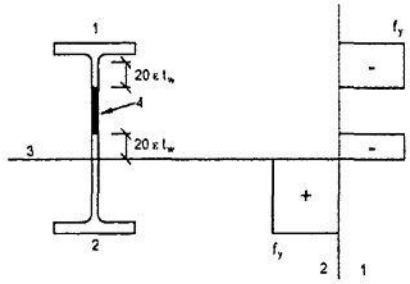
Việc tính toán chiều rộng có hiệu và các nội dung có liên quan được đề cập ở 8.6 và 8.6.3.2, 8.6.3.3.

Với mặt cắt ngang Loại 4, cần xem xét tương tác giữa cắt trễ và oằn cục bộ theo 8.6.

CHÚ THÍCH: Với thép tạo hình nguội xem thêm EN 1993-1-3. Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn xử lý hiệu ứng cắt trễ ở trạng thái giới hạn cường độ.

### 9.2.2.4 Thuộc tính có hiệu của mặt cắt có bản bụng Loại 3 và bản cánh Loại 1 hoặc 2

Các mặt cắt có bản bụng Loại 3 và bản cánh Loại 1 hoặc 2 được phân loại là mặt cắt có hiệu Loại 2, xem 8.5.2, tỷ lệ của sườn chịu nén được thay thế bằng một phần $20\varepsilon t_{wc}$ liền kề với cánh nén, với một phần $20\varepsilon t_w$ khác liền kề với trục trung hòa dẻo của diện tích nguyên có hiệu tương ứng theo Hình 43.




1: Nén,

2: Kéo,

3: Trục trung hòa dẻo,

4: bỏ qua

**Hình 43 -Bản bụng có hiệu Loại 2**

#### 9.2.2.5 Hiệu ứng oằn cục bộ đối với mặt cắt Loại 4

Hiệu ứng oằn cục bộ được xem xét theo một trong hai phương pháp sau đây:

1. Thuộc tính mặt cắt có hiệu Loại 4, theo 8.6.4
2. Giới hạn mức ứng suất cho các thuộc tính mặt cắt, theo 8.6.10

CHÚ THÍCH: Có thể khuyến nghị sử dụng phương pháp nào và có hướng dẫn thêm trong dự án cụ thể.

#### 9.2.2.6 Thuộc tính mặt cắt có hiệu loại 4

Thuộc tính mặt cắt có hiệu Loại 4 phải dựa trên chiều rộng có hiệu của các phần chịu nén.

Đối với thép tạo hình nguội, xem thêm ở EN 1993-1-3.

Chiều rộng có hiệu của phần chịu nén phẳng xem ở 8.6 và xem thêm EN 1993-1-7.

Khi mặt cắt Loại 4 chịu nén dọc trục, phương pháp được đưa ra ở 8.6 có thể được sử dụng để xác định dịch chuyển có thể $e_N$ của trọng tâm diện tích có hiệu $A_{eff}$ so với trọng tâm của mặt cắt nguyên và kết quả mô men bổ sung:

$$\Delta M_{Ed} = N_{Ed} e_N \tag{96}$$

CHÚ THÍCH: Dấu của mô men bổ sung phụ thuộc vào hiệu ứng trong tổ hợp nội lực và mô men, xem 9.2.9.3).

Đối với các mặt cắt rỗng tròn có Loại 4, xem thêm EN 1993-1-6.

Đối với giới hạn ứng suất của mặt cắt rỗng phù hợp thuộc tính loại 4, xem thêm EN 1993-1-6.

### 9.2.3 Cấu kiện chịu kéo

Giá trị lực kéo thiết kế $N_{Ed}$ tại mỗi mặt cắt phải thỏa mãn:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{t,Rd}} \leq 1{,}0 \tag{97}$$

Đối với mặt cắt có lỗ, thép có cấp đến S460, sức kháng kéo thiết kế $N_{t,Rd}$ được lấy là nhỏ hơn của:

a) sức kháng dẻo thiết kế của mặt cắt nguyên:

$$N_{pl,Rd} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}} \tag{98}$$

a) sức kháng thiết kế tới hạn của mặt cắt ngang thực ở các lỗ liên kết

$$N_{u,Rd} = \frac{0{,}9 A_{net} f_u}{\gamma_{M2}} \tag{99}$$

Đối với thép S460 đến S690, nên lấy sức kháng thiết kế của mặt cắt thực như sau:

$$N_{net,Rd} = \frac{A_{net} f_y}{\gamma_{M0}} \tag{100A}$$

trong đó $\gamma_{M12}$ là hệ số thành phần cho sức kháng mặt cắt thực đối với thép S460 đến S700.

CHÚ THÍCH: Giá trị $\gamma_{M2}$ và $\gamma_{M12}$ có thể được cho ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là $\gamma_{M12} = \gamma_{M2} = 1{,}25$.

Trường hợp có yêu cầu thiết kế theo khả năng (khi có động đất), xem TCVN 13594-10:2023, với thép có cường độ đến S460, sức kháng dẻo thiết kế $N_{pl,Rd}$ (như nêu ở 9.2.3) phải nhỏ hơn sức kháng thiết kế cực hạn của mặt cắt thực tại các lỗ liên kết $N_{uRd}$. Không nên sử dụng thép S460 đến S700 cho yêu cầu thiết kế theo khả năng.

Trong các liên kết loại C, sức kháng kéo thiết kế $N_{t,Rd}$ trong 9.2.3 của mặt cắt thực tại các lỗ liên kết nên được lấy là $N_{net,Rd}$, trong đó:

$$N_{net,Rd} = \frac{A_{net} f_y}{\gamma_{M0}} \quad (100B)$$

Đối với thép góc được liên kết qua một cánh, xem thêm 11.2.11. Xem xét tương tự cũng áp dụng cho loại mặt cắt khác liên kết qua cánh nhô ra.

### 9.2.4 Cấu kiện chịu nén

Giá trị lực nén thiết kế $N_{Ed}$ tại mặt cắt ngang phải thỏa mãn:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{c,Rd}} \leq 1{,}0 \quad (101)$$

Sức kháng thiết kế của mặt cắt đều chịu nén $N_{c,Rd}$ xác định như sau:

a) không bị oằn cục bộ:

$$N_{c,Rd} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{cho mặt cắt Loại 1, 2, 3} \quad (102)$$

b) bị oằn cục bộ:

$$N_{c,Rd} = \frac{A_{eff} f_y}{\gamma_{M0}} \quad \text{cho mặt cắt Loại 4} \quad (103)$$

$$N_{c,Rd} = \frac{A \sigma_{limit}}{\gamma_{M0}} \quad \text{cho giới hạn ứng suất} \quad (104)$$

trong đó: $\sigma_{limit} = \rho_x . f_y$ là ứng suất giới hạn của phần yếu nhất của mặt cắt ngang chịu nén, xem thêm 8.6.10.

Không được phép sử dụng các lỗ cho bộ phận chịu nén, ngoại trừ các lỗ quá cỡ và các lỗ có rãnh như định nghĩa trong EN1090, trừ khi chúng được lấp đầy bằng liên kết.

Trong trường hợp mặt cắt loại 4 không đối xứng, nên sử dụng phương pháp nêu trong 9.2.9.3 cho mô men bổ sung $\Delta M_{Ed}$ do độ lệch tâm trục trọng tâm của mặt cắt có hiệu, xem 9.2.2.5.

### 9.2.5 Mô men uốn

Giá trị mô men uốn thiết kế $M_{Ed}$ tại mỗi mặt cắt cần thỏa mãn:

$$\frac{M_{Ed}}{M_{c,Rd}} \leq 1{,}0 \quad (105)$$

trong đó $M_{c,Rd}$ được xác định có xem xét các lỗ,

Sức kháng uốn thiết kế theo trục chính của mặt cắt xác định như sau:

a) không bị oằn cục bộ:

$$M_{c,Rd} = M_{pl,Rd} = \frac{W_{pl} f_y}{\gamma_{M0}}$$ cho mặt cắt loại 1, 2 (106)

$$M_{c,Rd} = M_{el,Rd} = \frac{W_{el,min} f_y}{\gamma_{M0}}$$ cho mặt cắt loại 3 (107)

a) bị oằn cục bộ:

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{eff,min} f_y}{\gamma_{M0}}$$ cho mặt cắt loại 4 (108)

Hoặc

$$M_{c,Rd} = \frac{W_{eff,min} \sigma_{limit}}{\gamma_{M0}}$$ để giới hạn ứng suất (109)

trong đó:

$W_{el,min}$ và $W_{eff,min}$ là các mô đun đàn hồi tương ứng với thớ có ứng suất đàn hồi lớn nhất,

$\sigma_{limit}$ là ứng suất giới hạn của phần yếu nhất của mặt cắt chịu nén (xem 8.6.2.4).

Đối với uốn theo cả hai trục, sử dụng phương pháp nêu trong 9.2.9.

Có thể bỏ các lỗ trong cánh chịu kéo trừ khi cánh chịu kéo có:

$$\frac{A_{f,net} 0,9 f_u}{\gamma_{M2}} \geq \frac{A_f f_y}{\gamma_{M0}}$$ (110)

trong đó $A_f$ là diện tích của cánh chịu kéo.

Không được sử dụng các lỗ trong vùng kéo của bản bụng trừ khi thỏa mãn giới hạn nói trên cho vùng hoàn toàn chịu kéo, gồm bản cánh chịu kéo cộng với vùng chịu kéo của bản bụng.

Các lỗ liên kết, trừ các lỗ quá khổ và các lỗ có rãnh ở vùng nén của mặt cắt là không được phép trừ khi chúng được lấp đầy bằng liên kết.

### 9.2.6 Cắt

Giá trị lực cắt thiết kế $V_{Ed}$ tại mỗi mặt cắt phải thỏa mãn:

$$\frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1,0$$ (111)

trong đó $V_{c,Rcl}$ là sức kháng cắt thiết kế. Đối với thiết kế dẻo $V_{cL,Rd}$ là sức kháng cắt dẻo thiết kế, $V_{pL,Rd}$ như được đưa ra dưới đây. Với thiết kế đàn hồi $V_{c,Rd}$ là sức kháng cắt đàn hồi thiết kế được tính toán theo nội dung dưới đây.

Khi không bị xoắn, khả năng chống cắt thiết kế được đưa ra bởi:

$$V_{pl,Rd} = \frac{A_v \left(f_y / \sqrt{3}\right)}{\gamma_{M0}}$$ (112)

trong đó $A_v$ là diện tích chịu cắt.

Diện tích $A_v$ được xác định như sau:

a) Cho mặt cắt I và H cán, tải trọng song song với bản bụng: $A - 2bt_f + (t_w + 2r)t_f$, nhưng không nhỏ hơn $\eta h_w t_w$

b) Cho mặt cắt thép cán hình máng, tải trong song song với bản bụng: $A - 2bt_f + (t_w + r)t_f$

c) Cho mặt cắt thép hình chữ T, tải trọng song song với bản bụng:

- Chi mặt cắt T cán: $A_v = A - bt_f + (t_w + 2r)\frac{t_f}{2}$

- Cho mặt cắt T hàn: $A_v = t_w(h - \frac{t_f}{2})$

d) Cho mặt cắt I, H hoặc mặt cắt hộp hàn, tải trọng song song với bản bụng: $\eta \sum(h_w t_w)$

e) Cho mặt cắt I, H, mặt cắt máng và hộp hàn, tải trọng song song với bản cánh: $A - \sum h_w t_w$

f) Cho mặt cắt chữ nhật cán rỗng chiều dày đều:

Tải trọng song song với chiều cao: $Ah/(b + h)$

Tải trọng song song với chiều rộng: $Ab/(b + h)$

g) Cho mặt cắt rỗng tròn và ống chiều dày đều: $2A/\pi$

trong đó: A là diện tích mặt cắt ngang,

b là đoạn chiều dài ren tổng cộng,

h là chiều cao tổng cộng,

$h_w$ là chiều cao của bản bụng,

r là bán kính gốc,

$t_f$ là chiều dày cánh,

$t_w$ là chiều dày bản bụng (nếu bản bụng dày không đều thì lấy bằng chiều dày nhỏ nhất),

$\eta$ lấy theo 8.6.

CHÚ THÍCH: $\eta$ có thể lấy an toàn = 1.

Để kiểm tra sức kháng cắt đàn hồi thiết kế $V_{c,Rd}$, có thể sử dụng tiêu chí sau cho điểm tới hạn của mặt cắt ngang trừ khi áp dụng việc kiểm tra oằn theo 8.6.5:

$$\frac{\tau_{Ed}}{f_y/\left(\sqrt{3}\,\gamma_{M0}\right)} \le 1{,}0 \qquad (113)$$

trong đó $\tau_{Ed}$ nhận được từ:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}\,S}{I\,t} \qquad (114)$$

Với $V_{Ed}$ là giá trị lực cắt thiết kế,

S là mô men thứ nhất của diện tích quanh trục trung tâm của phần mặt cắt ngang giữa điểm mà lực cắt yêu cầu và biên của mặt cắt,

I là mô men thứ cấp của toàn bộ diện tích mặt cắt ngang,

t là chiều dày ở điểm kiểm tra.

CHÚ THÍCH: Việc kiểm tra theo cách trên là thận trọng vì không bao gồm cắt dẻo một phần phân bố, được phép trong thiết kế đàn hồi. Vì vậy chỉ nên thực hiện khi kiểm tra dựa vào $V_{c,Rd}$ theo Phương trình (112) không thể thực hiện được.

Đối với các mặt cắt I hoặc H, ứng suất cắt trong sườn có thể lấy là:

$$\tau_{Ed} = \frac{V_{Ed}}{A_w} \qquad \text{nếu } A_f/A_w \ge 0{,}6 \qquad (115)$$

trong đó $A_r$ là diện tích của cánh; $A_w$ là diện tích của bản bụng, $A_w = h_w.t_w$

Ngoài ra, sức kháng cắt khi oằn đối với bản bụng không có sườn tăng cường trung gian có thể theo 8.6.5 nếu:

$$\frac{h_w}{t_w} > 72\frac{\varepsilon}{\eta} \quad (116)$$

trong đó $\eta$ xem 8.6.5.

CHÚ THÍCH: $\eta$ có thể được lấy một cách an toàn bằng 1.

Không cho phép các lỗ trong kiểm tra cắt trừ khi kiểm tra sức kháng cắt thiết kế tại các vùng liên kết như được đưa ra trong Điều 11.

Khi lực cắt được tổ hợp với mô men xoắn, lực kháng cắt dẻo $V_{pl,Rd}$ nên được chiết giảm theo quy định trong 9.2.7.

### 9.2.7 Xoắn

#### 9.2.7.1 Quy định chung

Các hiệu ứng xoắn và vặn méo nên được tính đến cho các bộ phận bị xoắn.

Ảnh hưởng của độ cứng ngang trong mặt cắt, và / hoặc của vách ngăn được chế tạo để giảm biến dạng méo, có thể đưa vào tính toán bằng cách xem xét một mô hình đàn hồi thích hợp chịu tác động kết hợp của uốn, xoắn và vặn méo.

Có thể không quan tâm các hiệu ứng vặn méo trong các bộ phận khi các hiệu ứng từ vặn méo do độ cứng uốn ngang trong mặt cắt và / hoặc tác động vách ngăn không vượt quá 10% hiệu ứng uốn.

Vách ngăn cần được thiết kế có tính đến các hiệu ứng tác động do hiệu ứng phân bố tải của chúng.

#### 9.2.7.2 Xoắn với các hiệu ứng biến dạng vặn méo có thể được bỏ qua

Đối với các bộ phận bị xoắn mà biến dạng xoắn vặn có thể được bỏ qua, giá trị mômen xoắn thiết kế $T_{ed}$ tại mỗi mặt cắt phải thỏa mãn:

$$\frac{T_{Ed}}{T_{Rd}} \leq 1{,}0 \quad (117)$$

trong đó $T_{Rd}$ là sức kháng xoắn thiết kế của mặt cắt.

Mô men xoắn tổng ở mặt cắt ngang bất kỳ có thể được xem là tổng của hai hiệu ứng bên trong:

$$T_{Ed} = T_{t,Ed} + T_{w,Ed} \quad (118)$$

trong đó: $T_{t,Ed}$ là giá trị thiết kế của mô men xoắn Saint Venant bên trong,

$T_{w,Ed}$ là giá trị thiết kế của mô men xoắn vênh bên trong,

Giá trị $T_{t,Ed}$ và $T_{w,Ed}$ ở mặt cắt ngang bất kỳ có thể được xác định từ phân tích đàn hồi, tính đến các thuộc tính của phần cấu kiện, điều kiện kiềm chế tại gối đỡ và phân bố tải trọng dọc bộ phận.

Ứng suất do xoắn sau nên được xem xét:

- Ứng suất cắt $\tau_{t,Ed}$ do xoắn St. Venant $T_{tEd}$,
- Ứng suất trực tiếp $\sigma_{w,Ed}$ do bi mô men $B_{Ed}$ và ứng suất cắt $\tau_{w,Ed}$ do xoắn vênh $T_{w.Ed}$

Đối với kiểm tra đàn hồi, có thể áp dụng tiêu chí chảy trong 9.2.1.

Để xác định mô men kháng dẻo của mặt cắt chỉ do uốn và xoắn, hiệu ứng xoắn $B_{Ed}$ nên được dẫn xuất từ phân tích đàn hồi.

Để đơn giản, trong trường hợp bộ phận có một mặt cắt rỗng kín, chẳng hạn mặt cắt kết cấu rỗng, giả định có thể bỏ qua ảnh hưởng của xoắn vênh. Cũng để đơn giản, trong trường hợp cấu kiện có mặt cắt hở, chẳng hạn như I hoặc H, có thể giả định bỏ qua ảnh hưởng của xoắn St. Venant.

Để tính toán sức kháng $T_{Rd}$ của mặt cắt rỗng kín, cường độ cắt thiết kế của các của các phần riêng biệt của mặt cắt ngang theo 8.6.5, 8.6.7 và 8.6.9 nên được tính đến.

Đối với tổ hợp lực cắt và mômen xoắn, sức kháng cắt dẻo tính cho hiệu ứng xoắn nên được chiết giảm từ $V_{pl.Rd}$ xuống $V_{pl.T.Rd}$ và lực cắt thiết kế phải thỏa mãn:

$$\frac{V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} \le 1,0 \qquad (119)$$

trong đó $V_{pl.T.Rd}$ có thể được lấy như sau:

- Cho mặt cắt I hoặc H:

$$V_{pl.T.Rd} = \sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1,25\left(f_y/\sqrt{3}\right)/\gamma_{M0}}}\, V_{pl.Rd} \qquad (120)$$

- Cho mặt cắt hình máng:

$$V_{pl.T.Rd} = \left[\sqrt{1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{1,25\left(f_y/\sqrt{3}\right)/\gamma_{M0}}} - \frac{\tau_{w,Ed}}{\left(f_y/\sqrt{3}\right)/\gamma_{M0}}\right] V_{pl,Rd} \qquad (121)$$

- Cho mặt cắt kết cấu rỗng:

$$V_{pl,T,Rd} = \left[1 - \frac{\tau_{t,Ed}}{\left(f_y/\sqrt{3}\right)/\gamma_{M0}}\right] V_{pl,Rd} \qquad (122)$$

Với $V_{pl,T,Rd}$ như đã cho ở 9.2.6.

### 9.2.8 Uốn, tải trọng dọc trục, cắt và tải trọng ngang

Có thể xác định tương tác giữa tải trọng uốn, tải trọng dọc trục, cắt và tải trọng ngang theo một trong hai phương pháp sau:

1. Các phương pháp tương tác được đưa ra trong 9.2.8 đến 9.2.10.

CHÚ THÍCH: Đối với các hiệu ứng oằn cục bộ, xem 8.6.4 đến 8.6.7.

2. Tương tác của ứng suất sử dụng tiêu chí chảy được cho trong 9.2.1

CHÚ THÍCH: Đối với hiệu ứng oằn cục bộ, xem 8.6.10.

### 9.2.9 Uốn và cắt

Khi có lực cắt, nên dự phòng hiệu ứng của nó đến mô men kháng.

Khi lực cắt nhỏ hơn một nửa sức kháng cắt dẻo thì có thể bỏ qua ảnh hưởng của nó đến mô men kháng trừ trường hợp oằn cắt làm giảm sức kháng của mặt cắt, xem 8.6.

Mặt khác, mô men kháng chiết giảm được lấy làm sức kháng thiết kế của mặt cắt, tính toán sử dụng cường độ chảy được chiết giảm:

$$(1-\rho)f_y \qquad (123)$$

cho diện tích chịu cắt, trong đó:

$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,Rd}} - 1\right)$ và $V_{pl,Rd}$ nhận được từ 9.2.6.

CHÚ THÍCH: Xem 9.2.10,

Khi có xoắn, ρ được lấy từ  nhận được từ:

$$\rho = \left(\frac{2V_{Ed}}{V_{pl,T,Rd}} - 1\right)^2$$

xem 9.2.7, nhưng có thể lấy bằng 0 với $V_{Ed} \leq 0{,}5V_{pl,T,Rd}$.

Mô men kháng dẻo thiết kế chiết giảm cho phép với lực cắt có thể nhận được cho mặt cắt I có bản cánh đều và uốn quanh trục chính như sau:

$$M_{y,V,Rd} = \frac{\left[W_{pl,y} - \frac{\rho A_w^2}{4t_w}\right] f_y}{\gamma_{M0}} \text{ nhưng } M_{y,V,Rd} \leq M_{y,c,Rd} \quad (124)$$

trong đó $M_{y.c.Rd}$ nhận được từ 9.2.5, và

$A_w = h_w.t_w$

Đối với tương tác uốn, cắt và tải trọng ngang xem 8.6.7.

### 9.2.10 Uốn và lực dọc trục

#### 9.2.10.1 Mặt cắt ngang loại 1 và loại 2

Khi có lực dọc trục, nên dự phòng ảnh hưởng của nó đối với mô men kháng dẻo.

Đối với mặt cắt ngang loại 1 và 2, tiêu chí sau cần được thỏa mãn:

$$M_{Ed} \leq M_{N.Rd} \quad (125)$$

trong đó $M_{N.Rd}$ là mô men kháng dẻo thiết kế được chiết giảm do lực dọc trục $N_{Ed}$.

Đối với mặt cắt đặc hình chữ nhật không có lỗ liên kết, có thể lấy $M_{N.Rd}$ là:

$$M_{N,Rd} = M_{pl,Rd}\left[1 - \left(N_{Ed}/N_{pl,Rd}\right)^2\right] \quad (126)$$

Đối với mặt cắt I kép đối xứng, mặt cắt H hoặc các mặt cắt bản cánh khác, không cần dự phòng cho ảnh hưởng của lực dọc trục đến mô men kháng dẻo với trục y-y khi thỏa mãn cả hai tiêu chí sau:

$$N_{Ed} \leq 0{,}25\,N_{pl.Rd} \quad (127)$$

và

$$N_{Ed} \leq \frac{0{,}5\,h_w\,t_w\,f_y}{\gamma_{M0}} \quad (128)$$

Đối với mặt cắt I kép và mặt cắt H, không cần dự phòng cho hiệu ứng của lực dọc trục đối với mô men kháng dẻo theo trục z-z khi:

$$N_{Ed} \leq \frac{h_w\,t_w\,f_y}{\gamma_{M0}} \quad (129)$$

Đối với mặt cắt không tính đến các lỗ liên kết, có thể sử dụng các xấp xỉ sau cho các mặt cắt I hoặc H cán tiêu chuẩn và cho các mặt cắt I hoặc H hàn có bản cánh bằng nhau:

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd}(1-n)/(1-0{,}5a) \text{ nhưng } M_{N,y,Rd} \leq M_{pl,y,Rd} \quad (130)$$

với n ≤ a: $M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd}$ (131)

với n > a: $M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd}\left[1-\left(\frac{n-a}{1-a}\right)^2\right]$ (132)

trong đó: $n = N_{Ed}/N_{pl,Rd}$; $a = \frac{A-2bt_f}{A}$, nhưng a ≤ 0,5

Đối với các mặt cắt không tính đến các lỗ liên kết, có thể sử dụng các xấp xỉ sau cho mặt cắt rỗng hình chữ nhật có chiều dày đều và cho các mặt cắt hộp hàn có bản cánh bằng nhau và các bản bụng bằng nhau:

$$M_{N,y,Rd} = M_{pl,y,Rd}(1-n)/(1-0{,}5a_w) \quad \text{nhưng} \quad M_{N,y,Rd} \leq M_{pl,y,Rd} \quad (133)$$

$$M_{N,z,Rd} = M_{pl,z,Rd}(1-n)/(1-0{,}5a_f) \quad \text{nhưng} \quad M_{N,z,Rd} \leq M_{pl,z,Rd} \quad (134)$$

trong đó:

$a_w = (A - 2bt)/A$ nhưng $a_w \leq 0{,}5$ cho mặt cắt rỗng

$a_w = (A-2bt_f)/A$ nhưng $a_w \leq 0{,}5$ cho mặt cắt hộp hàn

$a_f = (A - 2ht)/A$ nhưng $a_f \leq 0{,}5$ cho mặt cắt rỗng

$a_f = (A-2ht_w)/A$ nhưng $a_f \leq 0{,}5$ cho mặt cắt hộp hàn

Đối với uốn hai trục, có thể sử dụng tiêu chí sau:

$$\left[\frac{M_{y,Ed}}{M_{N,y,Rd}}\right]^{\alpha} + \left[\frac{M_{z,Ed}}{M_{N,z,Rd}}\right]^{\beta} \leq 1 \quad (135)$$

Trong đó α và β là hằng số, lấy một cách bảo thủ bằng 1, nếu không thì lấy như sau:

Với mặt cắt I và H:

$\alpha = 2\ ;\ \beta = 5n$ nhưng $\beta \geq 1$

Mặt cắt rỗng tròn:

$\alpha = 2, \beta = 2,$

$$M_{N,\chi,Rd} - M_{N,\ldots,Rd} = M_{pl,Rd}(1-n^{1,7})$$

Với mặt cắt rỗng chữ nhật:

$$\alpha = \beta = \frac{1{,}66}{1-1{,}13n^2} \quad \text{nhưng} \quad \alpha = \beta \leq 6$$

trong đó:

$$n = N_{Ed}/N_{pl,Rd}$$

**9.2.10.2 Mặt cắt ngang loại 3**

Trong trường hợp không có lực cắt, đối với mặt cắt ngang Loại 3, ứng suất dọc lớn nhất cần thỏa mãn tiêu chí:

$$\sigma_{x,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (136)$$

trong đó $\sigma_{x,Ed}$ là giá trị thiết kế của ứng suất dọc cục bộ do mô men và lực dọc trục có tính đến các lỗ liên kết có liên quan, xem 9.2.3, 9.2.4 và 9.2.5

Điều kiện sau đây được đáp ứng để xét oằn cục bộ khi sử dụng phương pháp ứng suất giới hạn:

$$\sigma_{x,Ed} \leq \frac{\sigma_{limit}}{\gamma_{M0}} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (137)$$

trong đó $\sigma_{limit}$ được xác định từ 8.6.10.

### 9.2.10.3 Mặt cắt ngang loại 4

Trong trường hợp không có lực cắt, đối với mặt cắt loại 4, ứng suất dọc tối đa, $\sigma_{x,Ed}$ được tính toán sử dụng mặt cắt có hiệu (xem 8.5.2) cần thỏa mãn tiêu chí:

$$\sigma_{x,Ed} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M0}} \quad (138)$$

trong đó $\sigma_{x,Eed}$ là giá trị thiết kế của ứng suất dọc do mô men và lực dọc trục có xét các lỗ liên kết khi có liên quan, xem 9.2.3, 9.2.4 và 9.2.5.

Thay thế cho tiêu chí trên, có thể sử dụng tiêu chí đơn giản hóa sau:

$$\frac{N_{Ed}}{A_{eff} f_y / \gamma_{M0}} + \frac{M_{y,Ed} + N_{Ed}\, e_{Ny}}{W_{eff,y,min} f_y / \gamma_{M0}} + \frac{M_{z,Ed} + N_{Ed}\, e_{Nz}}{W_{eff,z,min} f_y / \gamma_{M0}} \leq 1 \quad (139)$$

trong đó:

$A_{eff}$ là diện tích có hiệu của mặt cắt khi chịu nén đều

$W_{eff,min}$ là mô đun mặt cắt có hiệu (tương ứng với thớ có ứng suất đàn hồi tối đa) của mặt cắt ngang khi chỉ chịu mô men với trục có liên quan,

$e_N$ là sự dịch chuyển của trục trung tâm tương ứng khi mặt cắt chỉ chịu nén, xem 9.2.2.5.

CHÚ THÍCH: Các dấu của $N_{Ed}$, $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$ và $\Delta M_i = N_{Ed} e_{Ni}$ phụ thuộc vào tổ hợp ứng suất trực tiếp tương ứng.

### 9.2.11 Uốn, cắt và lực dọc trục

Khi có lực cắt và lực dọc trục, cần dự phòng hiệu ứng của cả lực cắt và lực dọc trục vào mô men kháng.

Với điều kiện giá trị lực cắt thiết kế $V_{Ed}$ không vượt quá 50% sức kháng cắt dẻo thiết kế $V_{pl,Rd}$, không cần chiết giảm sức kháng cho uốn và lực dọc trục trong 9.2.9, ngoại trừ trường hợp oằn cắt làm giảm sức kháng mặt cắt, xem 8.6.

Khi $V_{Ed}$ vượt quá 50% của $V_{pl,Rd}$, sức kháng thiết kế của mặt cắt với tổ hợp mô men và lực dọc trục phải được tính toán với độ bền chảy được chiết giảm:

$$(1-\rho) f_y \quad (140)$$

cho diện tích chịu cắt.

trong đó $\rho = (2V_{Ed}/V_{pl,Rd}-1)^2$ và $V_{pL,Rd}$ thu được từ 9.2.6.

CHÚ THÍCH: Thay vì chiết giảm cường độ chảy cũng có thể chiết giảm độ dày tấm của phần mặt cắt có liên quan.

### 9.3 Sức kháng oằn của cấu kiện

#### 9.3.1 Cấu kiện đều chịu nén

##### 9.3.1.1 Sức kháng oằn

Cấu kiện chịu nén phải được kiểm tra oằn như sau:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{b,Rd}} \leq 1,0 \qquad (141)$$

trong đó $N_{Ed}$ là giá trị thiết kế của lực nén, $N_{b,Rd}$ là sức kháng oằn thiết kế của cấu kiện chịu nén.

Đối với cấu kiện có mặt cắt ngang Loại 4 không đối xứng, dự phòng nên xét cho mô men bổ sung $\Delta M_{Ed}$ do lệch tâm của trục trọng tâm của mặt cắt có hiệu, xem thêm 9.2.2.5 và tương tác được thực hiện theo 9.3.4 hoặc 9.3.3.

Sức kháng oằn thiết kế của cấu kiện chịu nén được lấy là:

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi A f_y}{\gamma_{M1}} \quad \text{cho mặt cắt loại 1, 2 và 3,} \qquad (142)$$

$$N_{b,Rd} = \frac{\chi A f_{eff} f_y}{\gamma_{M1}} \quad \text{cho mặt cắt loại 4} \qquad (143)$$

trong đó $\chi$ là hệ số chiết giảm cho dạng oằn có liên quan.

CHÚ THÍCH: Để xác định sức kháng oằn của cấu kiện có mặt cắt vát dần dọc cấu kiện hoặc đối với sự phân bố không đều của lực nén, phân tích thứ cấp theo 8.3.4 có thể được thực hiện. Đối với oằn ngoài mặt phẳng cũng xem 9.3.4.

Để xác định A và $A_{eff}$, các lỗ liên kết ở đầu cột không cần phải tính đến.

##### 9.3.1.2 Đường cong oằn

Đối với nén dọc trục trong cấu kiện, giá trị $\chi$ đối với độ mảnh không thứ nguyên thích hợp $\bar{\lambda}$ được xác định từ đường cong oằn có liên quan theo:

$$\chi = \frac{1}{\phi + \sqrt{\phi^2 - \bar{\lambda}^2}} \text{ nhưng } \chi \leq 1,0 \qquad (144)$$

trong đó:

$$\phi = 0,5\left[1 + \alpha\left(\bar{\lambda} - 0,2\right) + \bar{\lambda}^2\right]$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{Af_y}{N_{cr}}} \quad \text{cho mặt cắt ngang loại 1, 2 và 3}$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{cr}}} \quad \text{cho mặt cắt ngang loại 4.}$$

$\alpha$ là hệ số sai lệch,

$N_{cr}$ là lực đàn hồi tới hạn cho dạng oằn có liên quan dựa trên thuộc tính mặt cắt ngang nguyên.

Cần lấy hệ số sai lệch $\alpha$ tương ứng với đường cong oằn thích hợp Bảng 23 và Bảng 24.

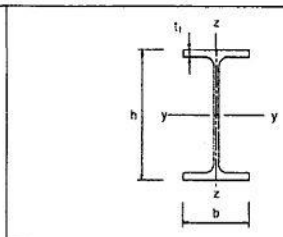
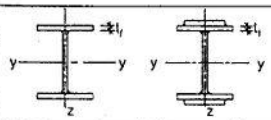
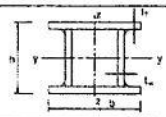
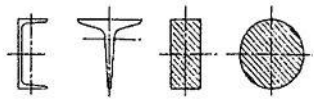
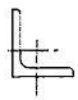
**Bảng 23 - Hệ số sai lệch đường cong oằn**

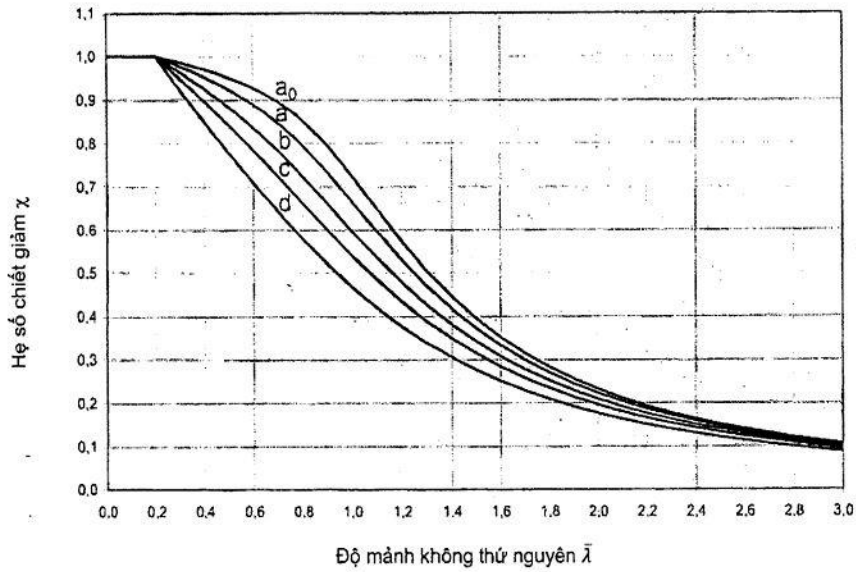
| Đường cong oằn | $a_0$ | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|
| Hệ số sai lệch $\alpha$ | 0,13 | 0,21 | 0,34 | 0,49 | 0,76 |

Có thể nhận được các giá trị của hệ số chiết giảm $\chi$ cho độ mảnh không thứ nguyên thích hợp từ Hình 44.

Khi độ mảnh $\bar{\lambda} \leq 0,2$ hoặc với $N_{ed}/N_{cr} \leq 0,04$, hiệu ứng oằn có thể được bỏ qua và chỉ kiểm tra mặt cắt ngang.

**Bảng 24 - Lựa chọn đường cong oằn cho mặt cắt**

| Mặt cắt ngang | | Các giới hạn | | Oằn quanh trục | Đường cong oằn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S235, S275, S355, S420 | S460-S700 |
| Mặt cắt cán |  | h/b>1,2 | $t_f \leq$ 40mm | y-y<br>z-z | a<br>b | $a_0$<br>$a_0$ |
| | | | $t_f \leq$ 40mm | y-y<br>z-z | B<br>c | a<br>a |
| | | h/b ≤1,2 | $t_f \leq$ 40mm | y-y<br>z-z | B<br>c | a<br>a |
| | | | $t_f >$ 40mm | y-y<br>z-z | D<br>d | c<br>c |
| Mặt cắt I hàn |  | $t_f \leq$ 40mm | | y-y<br>z-z | B<br>c | B<br>c |
| | | $t_f \leq$ 40mm | | y-y<br>z-z | C<br>d | C<br>d |
| Mặt cắt rỗng | | Hoàn thiện nóng | | Bất kỳ | A | $a_0$ |
| | | Tạo hình nguội | | Bất kỳ | C | c |
| Mặt cắt hộp hàn |  | Chung, trừ dưới đây | | Bất kỳ | B | b |
| | | Hàn dày: $a > 0,5t_f$, $b/t_f < 30$, $h/t_w<30$ | | Bất kỳ | C | C |
| Mặt cắt I, T, đặc |  | | | Bất kỳ | C | b |
| Mặt cắt L |  | | | Bất kỳ | b | |




**Hình 44 - Đường cong oằn**

### 9.3.1.3 Độ mảnh đối với oằn uốn

Độ mảnh không thứ nguyên $\bar{\lambda}$, được cho bởi:

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{Af_y}{N_{cr}}} = \frac{L_{cr}}{i}\frac{1}{\lambda_1} \text{ cho mặt cắt loại 1, 2 và 3,} \quad (145)$$

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{A_{eff}f_y}{N_{cr}}} = \frac{L}{i}\frac{\sqrt{\frac{A_{eff}}{A}}}{\lambda_i} \quad \text{cho mặt cắt loại 4,} \quad (146)$$

trong đó:

$L_{cr}$ là chiều dài oằn trong mặt phẳng oằn được xét

i là bán kính quán tính quanh trục có liên quan, được xác định bằng cách sử dụng các thuộc tính của mặt cắt ngang nguyên

$$\lambda_1 = \pi\sqrt{\frac{E}{f_y}} = 93{,}9\varepsilon$$

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{235}{fy}} \quad (f_y \text{ theo MPa})$$

Đối với độ oằn uốn, đường cong oằn uốn cong thích hợp được xác định từ Bảng 24.

### 9.3.1.4 Độ mảnh cho xoắn và oằn uốn xoắn

Đối với các bộ phận có mặt cắt ngang hở, cần tính toán khả năng sức kháng của bộ phận chịu oằn xoắn và oằn uốn xoắn có thể nhỏ hơn so với sức kháng của nó đối với oằn uốn.

Độ mảnh không thứ nguyên $\bar{\lambda}_T$ cho oằn uốn xoắn hoặc oằn xoắn được lấy là:

$$\bar{\lambda}_T - \sqrt{\frac{Af_y}{N_{cr}}} \text{ cho mặt cắt ngang loại 1, 2, 3,} \quad (147)$$

$$\bar{\lambda}_T - \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{cr}}} \text{ cho mặt cắt ngang loại 4,} \quad (148)$$

trong đó: $N_{cr} = N_{cr,TF}$ nhưng $N_{cr} < N_{cr,T}$

$N_{cr,TF}$ là lực oằn uốn xoắn đàn hồi

$N_{cr,T}$ là lực oằn xoắn đàn hồi

Đối với oằn uốn xoắn hoặc oằn xoắn, đường cong oằn thích hợp có thể được xác định từ Bảng 24 khi xem xét liên quan đến trục z.

#### 9.3.1.5 Sử dụng thuộc tính mặt cắt loại 3 với giới hạn ứng suất

Thay cho việc sử dụng các thuộc tính mặt cắt loại 4 được đưa ra trong các Phương trình (143), (144), (146) và (148), thuộc tính mặt cắt loại 3 được đưa ra trong các Phương trình (142), (144), (145) và (147), với các giới hạn ứng suất theo 8.6.10, có thể được sử dụng, xem 9.2.2.5.

### 9.3.2 Cấu kiện đều chịu uốn

#### 9.3.2.1 Sức kháng oằn

Cấu kiện không bị kiềm chế ngang chịu uốn theo trục chính cần được kiểm tra theo oằn xoắn ngang như sau:

$$\frac{M_{Ed}}{M_{b,Rd}} \leq 1,0 \quad (149)$$

trong đó $M_{Ed}$ là giá trị thiết kế của mô men; $M_{b,Rd}$ là mô men kháng oằn thiết kế.

Các dầm có đủ kiềm chế đối với cánh nén thì không nhạy với oằn xoắn ngang. Ngoài ra dầm có một số loại mặt cắt nhất định, chẳng hạn như mặt cắt rỗng tròn hoặc vuông, các mặt cắt ống tròn chế sẵn hoặc mặt cắt hộp vuông thì không dễ bị oằn xoắn ngang.

Mô men kháng oằn thiết kế của dầm không bị kiềm chế ngang được lấy là:

$$M_{b,Rd} = \chi_{LT} W_y \frac{f_y}{\gamma_{M1}} \quad (150)$$

trong đó

$W_y = W_{pl,y}$ cho mặt cắt loại 1, 2

$W_y = W_{el,y}$ cho mặt cắt loại 3

$W_y = W_{eff,y}$ cho mặt cắt loại 4,

$\chi_{LT}$ là hệ số chiết giảm cho oằn xoắn ngang.

CHÚ THÍCH 1: Để xác định sức kháng oằn của dầm có mặt cắt vát, có thể thực hiện phân tích thứ cấp theo 8.3.4. Đối với oằn ngoài mặt phẳng, xem thêm 9.3.4.

Để xác định $W_y$, các lỗ liên kết ở đầu dầm không cần phải đưa vào tính toán.

#### 9.3.2.2 Đường cong uốn xoắn ngang - trường hợp tổng quát

Trừ khi có quy định khác, xem 9.3.2.3, đối với các bộ phận chịu uốn có mặt cắt không đổi, giá trị của $\chi_{LT}$ cho độ mảnh không thứ nguyên tương ứng $\bar{\lambda}_{LT}$ được xác định từ:

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \bar{\lambda}_{LT}^2}} \quad \text{nhưng } \chi_{LT} \leq 1,0 \quad (151)$$

$\bar{\lambda}_{LT,0}$ = 0,4 (giá trị tối đa); β = 0,75 (giá trị tối thiểu)

Các khuyến nghị cho các đường cong oằn được đưa ra trong Bảng 27.

**Bảng 27- Khuyến nghị lựa chọn đường cong oằn xoắn ngang cho các mặt cắt sử dụng Phương trình (152)**

| Mặt cắt ngang | Giới hạn | Đường cong oằn |
|---|---|---|
| Mặt cắt I cán | h/b ≤ 2<br>h/b >2 | b<br>c |
| Mặt cắt I hàn | h/b ≤ 2<br>h/b >2 | c<br>d |

Để xét sự phân bố mô men giữa các kiềm chế ngang của các bộ phận, hệ số chiết giảm $\chi_{LT}$ có thể được điều chỉnh như sau:

$$\chi_{LT,mod} = \frac{\chi_{LT}}{f} \qquad \text{Nhưng} \qquad \begin{cases} \chi_{LT,mod} \le 1 \\ \chi_{LT,mod} \le \dfrac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2} \end{cases} \qquad (153)$$

CHÚ THÍCH:

Giá trị f có thể được cho trong dự án cụ thể, giá trị tối thiểu sau đây được khuyến nghị:

$$f = 1 - 0{,}5(1 - k_c)[1 - 2{,}0(\bar{\lambda}_{LT} - 0{,}8)^2] \qquad \text{nhưng } f \le 1{,}0$$

$k_c$ là hệ số hiệu chỉnh theo Bảng 28.

Dự án cụ thể có thể đa ra thông tin bổ sung.

**Bảng 28 - Hệ số hiệu chỉnh $k_c$**

| Phân bố mô men | $k_c$ |
|---|---|
| <br>ψ = 1 | 1.0 |
| <br>-1 ≤ ψ ≤ 1 | $\dfrac{1}{1{,}33 - 0{,}33\psi}$ |
| | 0,94 |
| | 0,90 |
| | 0,91 |
| | 0,86 |
| | 0,77 |
| | 0,82 |

trong đó:

$$\Phi_{LT} = 0,5\left[1 + \alpha_{LT}\left(\bar{\lambda}_{LT} - 0,2\right) + \bar{\lambda}_{LT}^{2}\right]$$

$\alpha_{LT}$ là hệ số sai lệch,

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{W_y f_y}{M_{cr}}}$$

$M_{cr}$ là mô men tới hạn đàn hồi cho oằn xoắn ngang

$M_{cr}$ dựa trên thuộc tính cắt ngang nguyên và xét đến các điều kiện tải, phân bố mô men thực và các kiềm chế ngang.

CHÚ THÍCH: Hệ số sai lệch $\alpha_{LT}$ tương ứng với đường cong uốn cong thích hợp có thể cho trong dự án cụ thể, giá trị được đề xuất $\alpha_{LT}$ cho trong Bảng 25; Giá trị khuyến nghị cho đường cong oằn được cho trong Bảng 26.

**Bảng 25 - Giá trị khuyến nghị hệ số sai lệch cho đường cong oằn xoắn ngang**

| Đường cong oằn | a | b | c | D |
|---|---|---|---|---|
| Hệ số sai lệch | 0,21 | 0,34 | 0,49 | 0,76 |

**Bảng 26 - Giá trị khuyến nghị các đường cong oằn xoắn ngang cho các mặt cắt ngang sử dụng Phương trình (151)**

| Mặt cắt ngang | Giới hạn | Đường cong oằn |
|---|---|---|
| Mặt cắt I cán | h/b ≤ 2,<br>h/b >2 | a<br>b |
| Mặt cắt I hàn | h/b ≤ 2,<br>h/b >2 | c<br>d |
| Mặt cắt khác | - | d |

Giá trị của hệ số chiết giảm $\chi_{LT}$ cho độ mảnh không thứ nguyên tương ứng $\lambda_{LT}$ có thể nhận được từ Hình 44.

Hiệu ứng oằn xoắn ngang có thể được bỏ và chỉ kiểm tra mặt cắt ngang nếu độ mảnh $\lambda_{LT} \le \lambda_{LT,0}$ hoặc với $M_{ed}/M_{cr} \le \lambda_{LT,0}^2$

### 9.3.2.3 Đường cong oằn xoắn ngang cho mặt cắt cán hoặc mặt cắt hàn tương đương

Đối với các mặt cắt cán hoặc mặt cắt hàn tương đương chịu uốn, giá trị $\chi_{LT}$ cho độ mảnh không thứ nguyên thích hợp có thể được xác định từ:

$$\chi_{LT} = \frac{1}{\Phi_{LT} + \sqrt{\Phi_{LT}^2 - \beta\bar{\lambda}_{LT}^2}} \quad \text{nhưng} \quad \begin{cases} \chi_{LT} \le 1,0 \\ \chi_{LT} \le \dfrac{1}{\bar{\lambda}_{LT}^2} \end{cases} \qquad (152)$$

$$\Phi_{LT} = 0,5\left[1 + \alpha_{LT}\left(\bar{\lambda}_{LT} - \bar{\lambda}_{LT,0}\right) + \beta\bar{\lambda}_{LT}^2\right]$$

CHÚ THÍCH: Các tham số $\bar{\lambda}_{LT,0}$ và $\beta$ và giới hạn bất kỳ phạm vi liên quan đến chiều cao dầm hoặc tỷ số h/b có thể được cho trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị cho mặt cắt cán hoặc hàn tương đương như sau:

### 9.3.3 Cấu kiện đều chịu uốn và nén dọc trục

Trừ khi thực hiện phân tích bậc hai bằng cách sử dụng các sai lệch như nêu trong 8.3.2, ổn định của các cấu kiện đều mặt cắt ngang đối xứng kép với các mặt cắt không nhạy với biến dạng vênh cần được kiểm tra như đã nêu sau đây, khi thực hiện phân biệt với:

- Các bộ phận không nhạy với biến dạng xoắn, ví dụ mặt cắt rỗng tròn hoặc mặt cắt có kiềm chế xoắn,
- Các bộ phận nhạy với biến dạng xoắn, ví dụ cấu kiện có mặt cắt hở và mặt cắt không kiềm chế xoắn.

Sức kháng của các mặt cắt ở mỗi đầu cấu kiện phải thỏa mãn các yêu cầu nêu trong 9.2.

CHÚ THÍCH 1: Các công thức tương tác dựa trên mô hình cấu kiện nhịp đơn gối giản đơn với điều kiện chạc đầu, có hoặc không có các kiềm chế ngang liên tục chịu lực nén, mômen đầu và/hoặc tải trọng ngang.

CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp các điều kiện áp dụng nói trên không thỏa mãn, xem 9.3.4.

Đối với các bộ phận hệ kết cấu, việc kiểm tra sức kháng có thể được thực hiện trên cơ sở các cấu kiện nhịp đơn riêng biệt xem như bị cắt ra khỏi hệ. Hiệu ứng bậc hai của hệ vẫy (hiệu ứng P-Δ) phải được xét đến, hoặc là các mô men đầu của cấu kiện hoặc bằng chiều dài oằn thích hợp tương ứng, xem 8.2.2.

Các cấu kiện chịu kết hợp uốn và nén dọc trục phải thỏa mãn:

$$\frac{N_{Ed}}{\frac{\chi_y N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yy}\frac{M_{y,Ed}+\Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{yz}\frac{M_{z,Ed}+\Delta M_{z,Ed}}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \le 1 \qquad (154a)$$

$$\frac{N_{Ed}}{\frac{\chi_z N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zy}\frac{M_{y,Ed}+\Delta M_{y,Ed}}{\chi_{LT}\frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} + k_{zz}\frac{M_{z,Ed}+\Delta M_{z,Ed}}{\frac{M_{z,Rk}}{\gamma_{M1}}} \le 1 \qquad (154b)$$

trong đó:

$N_{Ed}$, $M_{y,Ed}$, $M_{z,Ed}$ lần lượt là giá trị thiết kế của lực nén, mô men uốn thiết kế lớn nhất quanh trục y-y và z-z theo trục dọc cấu kiện,

$\Delta M_{y,Ed}$, $\Delta M_{z,Ed}$ là mô men do dịch chuyển của trục trung tâm theo 9.2.10.3 cho mặt cắt loại 4, xem Bảng 29;

$\chi_y$, $\chi_z$ là các hệ số chiết giảm do oằn uốn, từ 9.3.1.

$\chi_{LT}$ là các hệ số chiết giảm do oằn xoắn ngang, từ 9.3.2.

$k_{yy}$, $k_{yz}$, $k_{zy}$, $k_{zz}$ là các hệ số chiết giảm

CHÚ THÍCH:

Sử dụng điều kiện sau để đơn giản hóa cho các Phương trình 154a:

$$\frac{N_{Ed}}{\frac{\chi_y N_{Rk}}{\gamma_{M1}}} + \frac{C_{mi,o}\left(M_{y,Ed}+\Delta M_{y,Ed}\right)}{\frac{M_{y,Rk}}{\gamma_{M1}}} \le 0{,}9 \qquad (154c)$$

trong đó:

$N_{Ed}$ là giá trị thiết kế của lực nén,

$M_{y,Ed}$ là giá trị mô men uốn thiết kế lớn nhất quanh trục y-y theo phân tích bậc nhất mà không xét sự sai lệch,

$\Delta M_{y,Ed}$ là mô men do dịch chuyển của trục trung tâm theo 9.2.10.3;

$C_{mi,o}$ là hệ số mô men tương đương, xem Bảng AA.2, Phụ lục AA;

$\chi_y$ là các hệ số giảm do oằn cục bộ từ 9.3.1.

**Bảng 29 - Giá trị cho $N_{Rk} = f_y A_i$, $M_{i,Rk} = f_y W_i$ và $\Delta M_{i,Ed}$**

| Loại | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Ai | A | A | A | $A_{eff}$ |
| $W_y$ | $W_{pl,y}$ | $W_{pl,y}$ | $W_{el,y}$ | $W_{eff,y}$ |
| $W_z$ | $W_{pl,z}$ | $W_{pl,z}$ | $W_{el,z}$ | $W_{eff,z}$ |
| $\Delta M_{y,Ed}$ | 0 | 0 | 0 | $e_{N,y} N_{Ed}$ |
| $\Delta M_{z,Ed}$ | 0 | 0 | 0 | $e_{N,z} N_{Ed}$ |

CHÚ THÍCH: Đối với các cấu kiện không dễ bị biến dạng xoắn, $\chi_{LT} = 1,0$.

Các hệ số tương tác $k_{yy}$, $k_{yz}$, $k_{zy}$, $k_{zz}$ phụ thuộc vào phương pháp được chọn.

CHÚ THÍCH:

1. Các hệ số tương tác $k_{yy}$, $k_{yz}$, $k_{zy}$ và $k_{zz}$ có được từ hai phương pháp thay thế. Giá trị của các hệ số này có thể nhận được từ Phụ lục AA (Phương pháp 1) hoặc Phụ lục AB (Phương pháp 2).

2. Dự án cụ thể có thể đưa ra sự lựa chọn từ Phương pháp 1 hoặc Phương pháp 2.

3. Để đơn giản, có thể chỉ cần thực hiện kiểm tra trong phạm vi đàn hồi.

### 9.3.4 Phương pháp chung cho oằn ngang và oằn xoắn ngang của bộ phận kết cấu

#### 9.3.4.1 Phương pháp chung

Có thể sử dụng phương pháp sau khi không áp dụng các phương pháp ở 9.3.1, 9.3.2 và 9.3.3, cho phép kiểm tra sức kháng oằn ngang và oằn xoắn ngang cho các bộ phận kết cấu như:

- Các cấu kiện đơn có mặt cắt đối xứng, tích hợp hoặc không, đều hay không, điều kiện gối đỡ phức tạp hay không, hoặc,
- Khung phẳng hoặc khung phụ từ các bộ phận như vậy tạo nên,

các kết cấu này chịu chịu nén và /hoặc uốn đơn trục trong mặt phẳng, nhưng không chứa khớp dẻo xoay.

Sức kháng tổng thể với oằn ngoài mặt phẳng chocấu kiện bất kỳ phù hợp với phạm vi trên có thể được kiểm tra bằng cách đảm bảo:

$$\frac{\chi_{op}\alpha_{ult,k}}{\gamma_{M1}} \geq 1,0 \qquad (155)$$

trong đó $\alpha_{ult,k}$ là khuếch đại tối thiểu của tải trọng thiết kế để đạt đến sức kháng đặc trưng của hầu hết mặt cắt tới hạn của bộ phận kết cấu khi xem xét nó trong ứng xử phẳng mà không tính đến oằn xoắn ngang hay oằn ngang, tuy nhiên tính cho tất cả các hiệu ứng do biến dạng và sai lệch hình học phẳng, tổng thể và cục bộ khi có liên quan;

$\chi_{op}$ là hệ số chiết giảm cho độ mảnh không thứ nguyên $\bar{\lambda}_{op}$, tính đến oằn ngang và oằn xoắn ngang.

Độ mảnh không thứ nguyên tổng thể $\bar{\lambda}_{op}$, cho bộ phận kết cấu được xác định từ:

$$\bar{\lambda}_{op} = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr,op}}} \qquad (156)$$

trong đó $\alpha_{ult,k}$ được định nghĩa ở trên.

$\alpha_{cr,op}$ là khuếch đại tối thiểu cho tải trọng thiết kế trong mặt phẳng để đạt tải trọng tới hạn đàn hồi của bộ phận kết cấu liên quan đến oằn ngang hoặc oằn xoắn ngang mà không tính đến oằn uốn trong mặt phẳng.

CHÚ THÍCH: Khi xác định $\alpha_{cr,op}$ và $\alpha_{ult,k}$ có thể sử dụng phân tích Phần tử hữu hạn.

Hệ số chiết giảm $\chi_{op}$ có thể được xác định từ một trong các phương pháp sau:

a) giá trị tối thiểu của:

$\chi$ cho oằn ngang theo 9.3.1,

$\chi_{LT}$ cho oằn xoắn ngang theo 9.3.2,

mỗi giá trị được tính cho độ mảnh không thứ nguyên tổng thể $\bar{\lambda}_{op}$.

CHÚ THÍCH:

Ví dụ khi $\alpha_{ult,k}$ được xác định bằng kiểm tra mặt cắt $\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}}$, phương pháp này dẫn đến:

$$\frac{N_{Ed}}{N_{Rk}/\gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rk}/\gamma_{M1}} \le \chi_{op} \qquad (157)$$

b) giá trị nội suy giữa $\chi$ và $\chi_{LT}$ được xác định ở a) bằng cách sử dụng công thức cho $\alpha_{ult,k}$ tương ứng với mặt cắt tới hạn

CHÚ THÍCH:

Ví dụ: $\alpha_{ult,k}$ được xác định bằng kiểm tra mặt cắt $\frac{1}{\alpha_{ult,k}} = \frac{N_{Ed}}{N_{Rk}} + \frac{M_{y,Ed}}{M_{y,Rd}}$, phương pháp này dẫn đến:

$$\frac{N_{Ed}}{\chi N_{Rk}/\gamma_{M1}} + \frac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT} M_{y,Rd}/\gamma_{M1}} \le 1 \qquad (158)$$

### 9.3.4.2 Phương pháp đơn giản hóa

Các bộ phận có kiềm chế ngang rời rạc với bản cánh chịu nén thì không nhạy với oằn xoắn ngang nếu chiều dài $L_c$ giữa các kiềm chế hoặc độ mảnh $\bar{\lambda}_f$ của cánh nén tương đương thỏa mãn:

$$\bar{\lambda}_f = \frac{k_c L_c}{i_{f,z}\lambda_1} \le \bar{\lambda}_{c0} \frac{M_{c,Rd}}{M_{y,Ed}} \qquad (159A)$$

trong đó $M_{y,Ed}$ là giá trị mô men uốn thiết kế lớn nhất trong phạm vi giằng kiềm chế,

$$M_{c,Rd} = W_y \frac{f_y}{\gamma_{M1}}$$

$W_y$ là mô đun mặt cắt thích hợp tương ứng với cánh nén,

$K_c$ là hệ số tương quan độ mảnh đối với phân bố mô men giữa các kiềm chế, xem Bảng 28,

$I_{f,z}$ là bán kính quán tính của cánh nén tương đương gồm cánh nén cộng với 1/3 phần chịu nén của bản bụng đối với trục nhỏ của mặt cắt.

$\bar{\lambda}_{c,o}$ là giới hạn độ mảnh của cánh nén tương đương đã định nghĩa trên,

$$\lambda_1 = \pi\sqrt{\frac{E}{f_y}} = 93{,}9\varepsilon \quad ; \quad \varepsilon = \sqrt{\frac{235}{f_y}} \qquad (f_y \text{ theo Mpa})$$

CHÚ THÍCH 1: Với mặt cắt loại 4, $i_{f,z}$ có thể lấy là:

$$i_{f,z} = \sqrt{\frac{I_{eff,f}}{A_{eff,f} + \frac{1}{3}A_{eff,w,c}}}$$

trong đó $I_{eff,f}$ là mô men thứ cấp có hiệu của diện tích cánh nén quanh trục nhỏ của mặt cắt,

$A_{eff,f}$ là diện tích có hiệu của cánh nén, $A_{eff,w,c}$ là diện tích có hiệu của phần chịu nén của bản bụng,

CHÚ THÍCH 2: Giới hạn độ mảnh $\bar{\lambda}_{c,0}$ có thể được cho trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: $\bar{\lambda}_{c,0} = \bar{\lambda}_{LT,0} + 0,1$, xem 9.3.2.3

CHÚ THÍCH 3: Các giá trị khuyến nghị là $\bar{\lambda}_{c,0} = 0,2$ và $k_{fl} = 1,0$, xem 9.3.2.4.

Các biên dàn và cánh nén chịu oằn ngang có thể được kiểm tra bởi mô hình hóa các phần tử như là cột chịu lực nén $N_{Ed}$ và được gối đỡ bởi kiềm chế đàn hồi liên tục hoặc rời rạc mô hình như các lò xo.

CHÚ THÍCH:

1 Hướng dẫn xác định độ cứng của kiềm chế ở dạng khung U được nêu trong Phụ lục B.2.4.

2 Trường hợp bản cánh dàn và/hoặc thanh biên bị kiềm chế bởi khung U, khung U chịu lực gây bởi kiềm chế và tương tác của khung U và bản cánh và / hoặc thanh biên.

Dạng oằn và tải trọng oằn tới hạn đàn hồi $N_{cr}$ có thể được xác định bằng một phân tích oằn đàn hồi tới hạn. Nếu sử dụng lò xo liên tục để thể hiện các kiềm chế cơ bản là rời rạc, thì tải trọng oằn tới hạn không được lấy lớn hơn giá trị tương ứng với oằn ở các nút tại vị trí kiềm chế.

Việc kiểm tra an toàn có thể thực hiện theo 9.3.2 bằng cách sử dụng:

$$\bar{\lambda}_{LT} = \sqrt{\frac{A_{eff} f_y}{N_{crit}}} \qquad (159B)$$

trong đó:

$A_{eff}$ là diện tích có hiệu quả của thanh biên;

$N_{crit}$ là tải trọng giới hạn đàn hồi được xác định với $A_{gross}$

Đối với các biên chịu nén hoặc các bản cánh dưới của dầm liên tục giữa các gối cứng, ảnh hưởng của sai lệch ban đầu và hiệu ứng bậc hai trên lò xo gối đỡ có thể được xét đến bằng áp dụng một lực ngang bổ sung $F_{Rd}$ tại kết nối thanh biên với lò xo sao cho:

$$F_{Ed} = \frac{N_{Ed}}{100} \quad \text{nếu } l_k \le 1,2\,l$$

$$F_{Ed} = \frac{l}{l_k}\frac{N_{Ed}}{80}\frac{1}{1-\frac{N_{Ed}}{N_{crit}}} \quad \text{nếu } l_k > 1,2\,l \qquad (160)$$

trong đó: $l_k = \pi\sqrt{\frac{EI}{N_{crit}}}$ , $l$ là khoảng cách giữa các lò xo

Nếu giá trị thiết kế của lực nén $N_{Ed}$ là không đổi theo độ dài của thanh biên, tải trọng trục tới hạn $N_{crit}$ có thể được tính từ:

$$N_{crit} = mN_E \qquad (161)$$

trong đó: $N_E = \pi^2\frac{EI}{L^2}$, nhưng không nhỏ hơn 1,0,

$$\gamma = \frac{c\,L^4}{EI}, c = \frac{C_d}{l}$$

trong đó: L là chiều dài nhịp giữa các gối đỡ cứng,

$\ell$ là khoảng cách giữa các lò xo,

$C_d$ là độ cứng của lò xo, xem CHÚ THÍCH 1.

Một gối đỡ ngang với cánh chịu nén có thể được giả định là cứng nếu độ cứng $C_d$ thỏa mãn:

$$C_d > \frac{4\,N_E}{L} \qquad (162)$$

trong đó $N_E$ là tải trọng đàn hồi giới hạn được xác định giả thiết đầu là chốt.

Quy trình đưa ra ở trên có thể được áp dụng cho cánh dầm chịu nén khi $A_{ff}$ được thay thế bởi:

$$A_{eff} + \frac{A_{wc}}{3}$$

trong đó $A_{wc}$ là diện tích của vùng nén của sườn. Trong trường hợp mặt cắt Loại 4, diện tích này được lấy là diện tích có hiệu.

CHÚ THÍCH:

Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn cho trường hợp không có lực nén $N_{Ed}$ không đổi theo chiều dài thanh biên. Phương pháp sau được khuyến nghị:

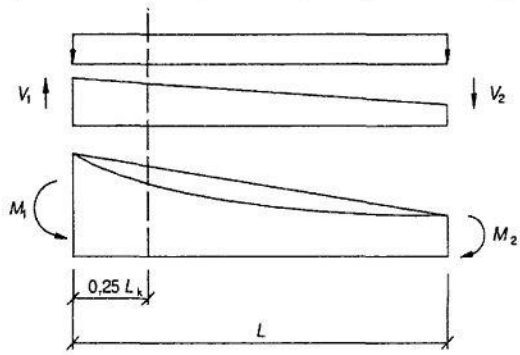
Đối với cánh dưới của dầm liên tục có các giá đỡ ngang ở khoảng cách L (xem Hình 45), $m$ trong Phương trình 27 có thể lấy giá trị nhỏ nhất từ hai giá trị sau:

$$m = 1 + 0{,}44\,(1 + \mu)\,\Phi^{1.5} + (3 + 2\,\Phi)\,\gamma/(350 - 50\mu)$$
$$m = 1 + 0{,}44\,(1 + \mu)\,\Phi^{1.5} + (0{,}195 + (0{,}05 + \mu/100)\,\Phi)\,\gamma^{0.5} \qquad (163)$$

trong đó: $\mu = V_2/V_1$, xem Hình 45.

$$\Phi = 2\,(1 - M_2/M_1)/(1 + \mu) \qquad \text{với } M_2 > 0$$

Khi mô men uốn đổi dấu, Phương trình 163 có thể được xem là một đánh giá an toàn bằng các đưa vào $M_2 = 0$.




1: Mặt cắt thiết kế

**Hình 45 - Đoạn dầm giữa các gối ngang cứng có mô men uốn thay đổi dạng parabol**

Việc kiểm tra sức kháng với oằn xoắn ngang theo theo 9.3.2.2 có thể được thực hiện tại khoảng cách 0,25 $L_k$ từ gối đỡ với mô men lớn nhất như trong Hình 45, với điều kiện sức kháng của mặt cắt ngang cũng được kiểm tra tại mặt cắt có mô men lớn nhất, trong đó $L_k = L/\sqrt{m}$

## 9.4 Cấu kiện tích hợp chịu nén

### 9.4.1 Tổng quát

Các cấu kiện chịu nén tích hợp đều có đầu khớp, gối đỡ ngang được thiết kế với mô hình sau, xem Hình 46.

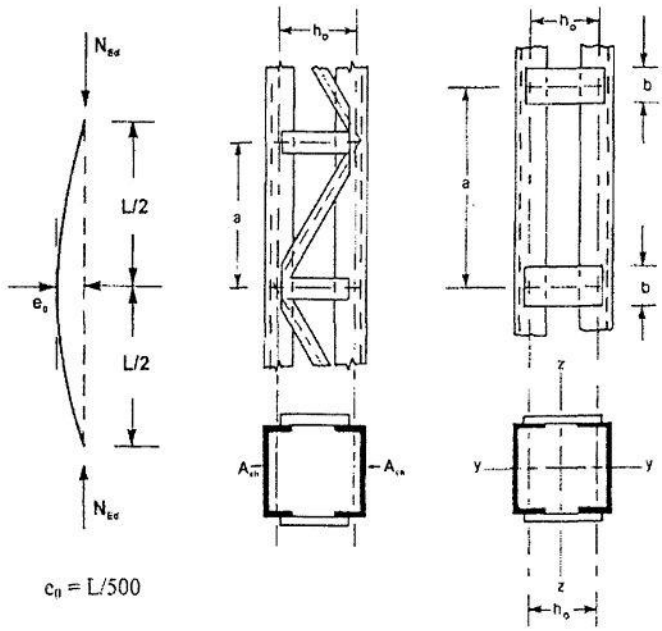
- Cấu kiện có thể được xem là cột có độ sai lệch cong $e_0$ = L/500
- Biến dạng đàn hồi của thanh giằng hay bản giằng, xem Hình 46, có thể được xét bằng độ cứng cắt (đã được phân tán) $S_v$ của cột.

CHÚ THÍCH: Đối với các điều kiện biên khác, cần có sự điều chỉnh thích hợp.

Mô hình cấu kiện nén tích hợp đều được áp dụng khi:

- Các thanh giằng hay bản giằng gồm các mô đun bằng nhau có các biên song song,
- Số lượng mô đun tối thiểu trong một cấu kiện là ba.

CHÚ THÍCH: Giả định này cho phép kết cấu trở nên đều đặn và làm cho kết cấu phân tán rời rạc thành liên tục.




**Hình 46 - Cột tích hợp đều với các thanh giằng hay bản giằng**

Quy trình thiết kế có thể áp dụng cho các bộ phận tích hợp có thanh giằng trong hai mặt phẳng, xem Hình 47.

Các thanh biên có thể là cấu kiện đặc hoặc có thể chính tự chúng được giằng bằng bản giằng hay thanh giằng trong mặt phẳng vuông góc.

Việc kiểm tra các thanh biên được thực hiện bằng cách sử dụng lực thanh biên thiết kế $N_{ch,Ed}$ từ lực nén $N_{Ed}$ và mô men $M_{Ed}$ ở giữa nhịp của cấu kiện tích hợp.

Đối với cấu kiện có hai biên giống nhau, lực thiết kế $N_{ch,Ed}$ có thể được xác định từ:

$$N_{ch.Ed} = 0{,}5N_{Ed} + \frac{M_{Ed} h_0 A_{ch}}{2I_{eff}} \quad (164)$$

$$M_{Ed} = \frac{N_{Ed} e_0 + M^{I}_{Ed}}{1 - \frac{N_{Ed}}{N_{cr}} - \frac{N_{Ed}}{S_v}}$$

$N_{cr} = \frac{\pi^2 E I_{eff}}{L^2}$ là lực tới hạn có hiệu của các cấu kiện được tích hợp

$N_{Ed}$ là giá trị thiết kế của lực nén đối với cấu kiện tích hợp

$M_{Ed}$ là giá trị thiết kế của mô men tối đa ở giữa cấu kiện tích hợp có xem xét hiệu ứng thứ cấp,

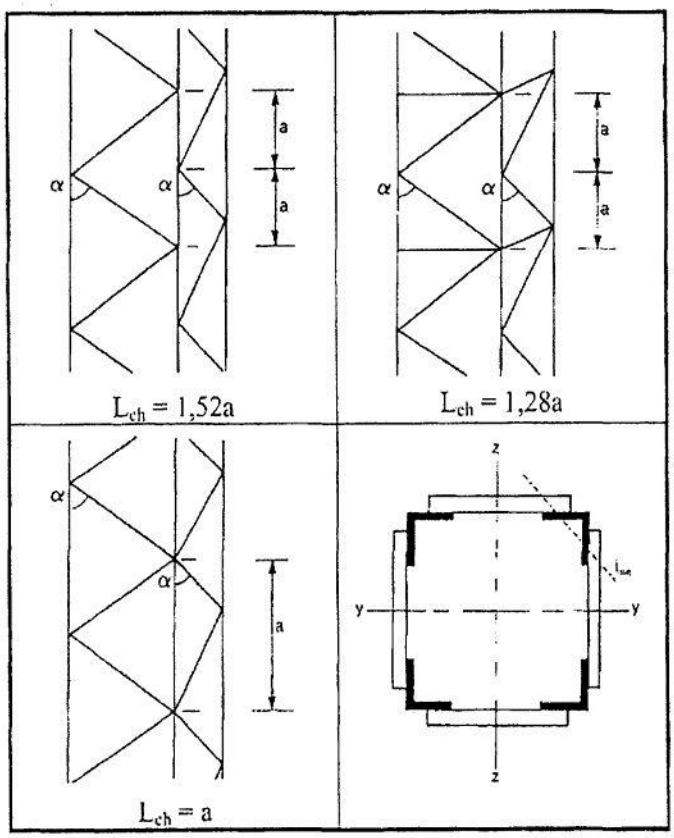
$M^{I}_{Ed}$ là giá trị thiết kế của mô men tối đa ở giữa cấu kiện tích hợp mà không xét hiệu ứng thứ cấp,

$h_o$ là khoảng cách giữa các tâm của biên,

$A_{ch}$ là diện tích mặt cắt ngang của một biên,

$I_{eff}$ là mô men thứ cấp có hiệu của diện tích cấu kiện tích hợp, xem 9.4.2 và 9.4.3

$S_v$ là độ cứng cắt của các khoang thanh giằng hay bản giằng, xem 9.4.2 và 9.4.3




**Hình 47 - Giằng bốn mặt và độ dài oằn $L_{ch}$ của thanh biên**

Việc kiểm tra thanh giằng của các cấu kiện tích hợp thanh giằng hoặc với mô men khung và lực cắt của khoang bản giằng của cấu kiện tích hợp bản giằng được thực hiện cho đầu khoang có xét đến lực cắt trong cấu kiện tích hợp:

$$V_{Ed} = \pi \frac{M_{Ed}}{L} \qquad (165)$$

### 9.4.2 Cấu kiện nén được giằng

#### 9.4.2.1 Sức kháng của các cấu kiện chịu nén được giằng

Các thanh biên và thanh giằng chéo chịu nén cần được thiết kế với oằn.

CHÚ THÍCH: Có thể bỏ qua mô men thứ cấp.

Đối với thanh biên, việc kiểm tra oằn được thực hiện như sau:

$$\frac{N_{ch.Ed}}{N_{b.Rd}} \le 1,0 \qquad (166)$$

trong đó $N_{eh,Ed}$ là lực nén thiết kế trong thanh biên ở giữa chiều dài của cấu kiện tích hợp theo 9.4.1, $N_{b,Rd}$ là giá trị thiết kế của sức kháng oằn của thanh biên lấy độ dài oằn $L_{ch}$ từ Hình 47.

Độ cứng cắt $S_v$ của các thanh giằng được lấy từ Hình 48.

Mô men thứ cấp có hiệu của mặt cắt cấu kiện tích hợp có thể được lấy là:

$$I_{eff} = 0,5h_0^2 A_{ch} \qquad (167)$$

| Hệ thống | | | |
|---|---|---|---|
| $S_v$ | $\frac{nEA_d ah_0^2}{2d^3}$ | $\frac{nEA_d ah_0^2}{d^3}$ | $\frac{nEA_d ah_0^2}{d^3\left[1+\frac{A_d h_0^3}{A_v d^3}\right]}$ |
| n là số mặt phẳng giằng, $A_d$ và $A_v$ là diện tích mặt cắt ngang của hệ giằng | | | |

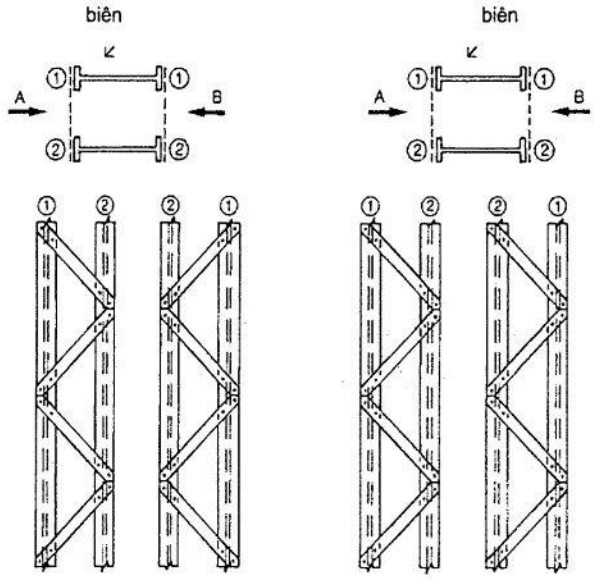
**Hình 48 - Độ cứng cắt của hệ giằng của cấu kiện tích hợp**

### 9.4.2.2 Cấu tạo chi tiết

Hệ giằng đơn ở các mặt đối diện của cấu kiện tích hợp với hai mặt phẳng giằng song song nên là hệ tương ứng như trong Hình 49(a), được sắp xếp sao mặt cái này là bóng của mặt kia.

Khi các hệ giằng trên các mặt đối diện của cấu kiện tích hợp có hai mặt phẳng giằng song song theo hướng ngược nhau như ở Hình 49(b), nên xem xét hiệu ứng xoắn trong cấu kiện.

Cần bố trí các liên kết khoang ở đầu hệ giằng, ở các điểm hệ giằng bị gián đoạn và ở mối nối với các cấu kiện khác.




a) Hệ thống giằng tương ứng (khuyến nghị) b) Hệ thống giằng đối nhau (không khuyến nghị)

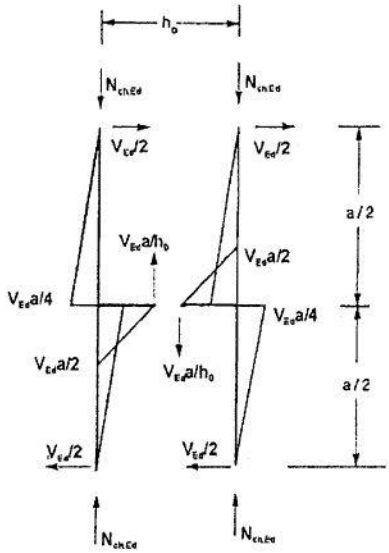
**Hình 49 - Hệ giằng đơn trên các mặt đối diện của cấu kiện tích hợp có hai mặt phẳng giằng song song**

### 9.4.3 Cấu kiện chịu nén có bản giằng

#### 9.4.3.1 Sức kháng của cấu kiện chịu nén bản giằng

Thanh biên, bản giằng và liên kết của chúng được kiểm tra theo mô men và lực ở đầu khoang và giữa nhịp như được chỉ ra ở Hình 50.

CHÚ THÍCH: Để đơn giản hóa lực thanh biên tối đa $N_{chEd}$ có thể được tổ hợp với lực cắt tối đa $V_{Ed}$




**Hình 50 - Mô men và lực ở khoang đầu của cấu kiện tích hợp bản giằng**

Độ cứng cắt $S_v$ nên được lấy như sau:

$$S_v = \frac{24EI_{ch}}{a^2\left[1+\frac{2I_{ch}}{nI_b}\frac{h_0}{a}\right]} \le \frac{2\pi^2 EI_{ch}}{a^2} \quad (168)$$

Mô men thứ cấp có hiệu của mặt cắt bản giằng của cấu kiện tích hợp được lấy như sau:

$$I_{eff} = 0{,}5h_0^2 A_{ch} + 2\mu I_{ch} \quad (169)$$

trong đó $I_{ch}$ = mô men thứ cấp trong mặt phẳng của diện tích một biên

$I_b$ = mô men thứ cấp trong mặt phẳng của diện tích một bản giằng

$\mu$ hệ số hiệu quả từ Bảng 30.

n số mặt phẳng bản giằng

**Bảng 30 - Hệ số hiệu quả μ**

| Tiêu chí | Hệ số hiệu quả |
|---|---|
| $\lambda > 150$ | 0 |
| $75 < \lambda < 150$ | $\mu = 2 - \frac{\lambda}{75}$ |
| $\lambda \le 75$ | 1,0 |
| trong đó: | $\lambda = \frac{L}{i_0}$ ; $i_0 = \sqrt{\frac{I_1}{2A_{ch}}}$ ; $I_1 = 0{,}5h_0^2 A_{ch} + 2I_{ch}$ |

### 9.4.3.2 Thiết kế cấu tạo

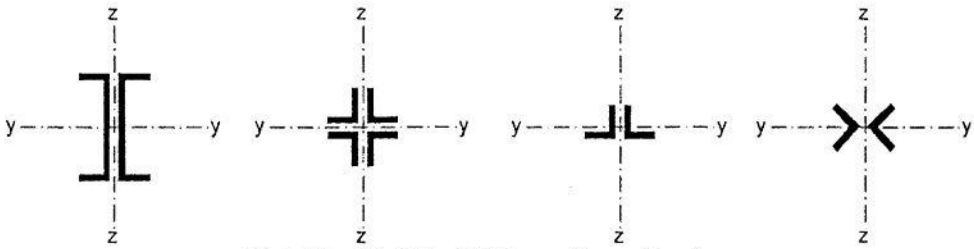
Các bản giằng nên được thiết kế ở mỗi đầu của cấu kiện.

Khi thiết kế các mặt phẳng song song, các bản giằng (nẹp) ở mỗi mặt phẳng phải được bố trí đối lập nhau.

Các nẹp cũng cần được đặt tại các điểm trung gian nơi tải trọng có áp dụng các kiềm chế.

### 9.4.4 Cấu kiện tích hợp gần nhau

Các cấu kiện tích hợp chịu nén có biên tiếp xúc nhau hoặc gần nhau và được liên kết qua các tấm đệm, xem Hình 51, hoặc các cấu kiện góc hình sao được liên kết với nhau bằng các cặp giằng trong hai mặt phẳng vuông góc, xem Hình 52, cần được kiểm tra oằn như một cấu kiện tích hợp đơn, bỏ qua ảnh hưởng của độ cứng cắt ($S_v = \infty$), khi các điều kiện trong Bảng 31 được đáp ứng.




**Hình 51 - Cấu kiện tích hợp giằng gần nhau**

**Bảng 31 - Khoảng cách tối đa cho các liên kết mặt cắt tích hợp hoặc cấu kiện góc giằng hình sao đặt gần nhau**

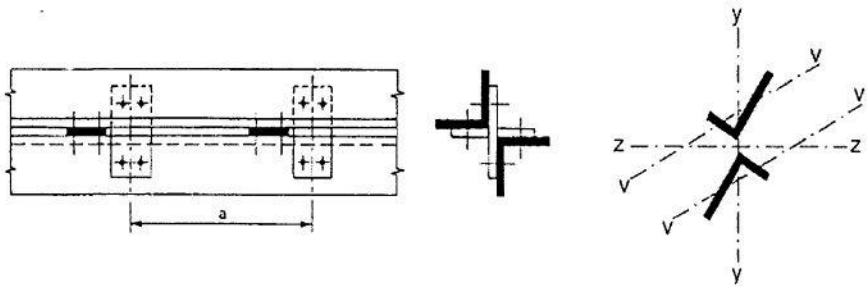
| Kiểu cấu kiện tích hợp | Khoảng cách tối đa giữa các liên kết bên trong |
|---|---|
| Cấu kiện theo Hình 51 liên kết bu lông hoặc hàn | 15 $i_{min}$ |
| Cấu kiện theo Hình 52 liên kết bằng các cặp bản giằng | 70 $i_{min}$ |
| *) khoảng cách từ tâm đến tâm của liên kết bên trong, $i_{min}$ là bán kính quán tính tối thiểu của một biên hoặc một thép góc | |

Lực cắt truyền từ hệ giằng được xác định theo 9.4.3.1.

Trong trường hợp thép góc không đều cánh, xem Hình 52, có thể kiểm tra oằn theo trục y-y bằng:

$$i_y = \frac{i_0}{1{,}15} \qquad (170)$$

trong đó $i_0$ là bán kính hồi chuyển tối thiểu của cấu kiện tích hợp.




**Hình 52 - Các cấu kiện góc sao**

### 9.5 Oằn của bản

Oằn của bản trong dầm tiền chế, áp dụng các quy tắc trong 8.6.

Việc kiểm tra oằn bản của cấu kiện ở trạng thái giới hạn cường độ được thực hiện bằng sử dụng một trong hai cách a) hoặc b) như sau:

a) Ứng suất trực tiếp, ứng suất cắt và lực ngang cần được kiểm tra theo 8.6.4, 8.6.5 hoặc 8.6.6. Ngoài ra, cũng cần đáp ứng các tiêu chí tương tác trong 8.6.7.

b) Phương pháp ứng suất chiết giảm trên cơ sở giới hạn ứng suất được điều chỉnh bởi oằn cục bộ theo 8.6.10.

CHÚ THÍCH: Xem 9.2.2.5.

Đối với sườn tăng cường bản bụng hoặc các tấm bản được sườn tăng cường chịu nén và mô men uốn bổ sung từ tải ngang tới mặt phẳng của bản được tăng cường, có thể kiểm tra ổn định theo 9.3.2.3.

### 9.6 Cấu kiện chịu kéo (cáp, thanh bar)

#### 9.6.1 Hệ thanh (bar, rod) chịu kéo

Hệ thanh phải được thiết kế ở trạng thái giới hạn cường độ tùy thuộc vào loại thép được sử dụng.

#### 9.6.2 Thanh dự ứng lực và các cấu kiện nhóm B và C

Đối với trạng thái giới hạn cường độ, phải kiểm tra rằng:

$$\frac{F_{Ed}}{F_{Rd}} \leq 1 \quad (171)$$

trong đó $F_{Ed}$ là giá trị thiết kế của lực dọc trục cáp,

$F_{Rd}$ là giá trị thiết kế của sức kháng kéo.

Giá trị sức kháng kéo thiết kế $F_{Rd}$ nên được thực hiện như sau:

$$F_{Rd} = \min\left\{\frac{F_{uk}}{1{,}5\,\gamma_R}; \frac{F_k}{\gamma_R}\right\} \quad (172)$$

trong đó $F_{uk}$ là giá trị đặc trưng của sức kháng phá hoại,

$F_k$ là giá trị đặc trưng của cường độ quy ước của bộ phận chịu kéo như nêu trong Bảng 32;

$\gamma_R$ là hệ số thành phần.

**Bảng 32 - Giá trị đặc trưng của cường độ quy ước $F_k$ của các bộ phận chịu kéo**

| Nhóm | Tiêu chuẩn tham chiếu | $F_k$ |
|---|---|---|
| A | EN10138-1 | $F_{0,1k}$* |
| B | EN 10164 | $F_{0,2k}$ |
| C | EN 10138-1 | $F_{0,1k}$ |
| *) Đối với thanh ứng suất trước xem ở các điều khoản có liên quan của tiêu chuẩn này và EN 1993-1-4 | | |

CHÚ THÍCH:

1) $F_{uk}$ tương ứng với giá trị đặc trưng của độ bền kéo cực hạn.

2) Việc kiểm tra đối với $F_k$ đảm bảo rằng bộ phận sẽ duy trì tính đàn hồi khi các tải trọng đạt được giá trị thiết kế. Đối với các bộ phận (ví dụ cáp cứng kín hoàn toàn) trong đó $F_k \geq F_{uk}/1{,}50$ không cần kiểm tra .

3) Bằng các thí nghiệm khi giao hàng, chứng minh rằng các giá trị thí nghiệm $F_{uke}$ và $F_{ke}$ đáp ứng yêu cầu:

$F_{uke} > F_{uk}$,

$F_{ke} > F_k$

xem TCVN 13594-1:2022, EN 12385.

4) Hệ số thành phần $\gamma_R$ phụ thuộc vào việc không áp dụng các biện pháp ở đầu dây để giảm mômen uốn từ xoay cáp. Giá trị khuyến nghị cho $\gamma_R$ trong Bảng 33

**Bảng 33 - Giá trị khuyến nghị $\gamma_R$**

| Biện pháp giảm ứng suất uốn ở neo | $\gamma_R$ |
|---|---|
| Có | 0,9 |
| Không | 1,0 |

Đối với các thanh dự ứng lực và các bộ phận chịu kéo nhóm C, giá trị cường độ phá hoại đặc trưng nên được xác định từ:

$$F_{uk} = A_m f_{uk} \quad (173)$$

trong đó $A_m$ là mặt cắt ngang kim loại;

$f_{uk}$ là giá trị đặc trưng độ bền kéo của thanh, sợi hoặc tao (dự ứng lực) theo tiêu chuẩn liên quan.

Đối với các bộ phận chịu kéo nhóm B, nên tính $F_{uk}$ như sau:

$$F_{uk} = F_{min}\, k_e \quad (174)$$

trong đó $F_{min}$ được xác định theo:

$$F_{min} = \frac{K\, d^2\, R_r}{1000}\ [kN] \quad (175)$$

trong đó:

K là hệ số lực phá hoại tối thiểu có tính đến mất mát xoay;

d là đường kính danh nghĩa của cáp, mm;

$R_r$ là cấp cáp, MPa;

$k_e$ là hệ số mất mát được cho trong Bảng 34 đối với một số loại đầu nối.

CHÚ THÍCH: K, d, $R_r$ được xác định cho tất cả các cáp (ropes).

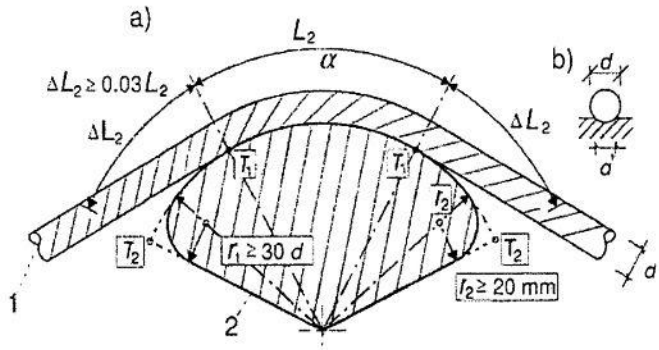
**Bảng 34 - Hệ số mất mát $k_e$**

| Kiểu đầu | Hệ số mất mát $k_e$ |
|---|---|
| Cút nối nhồi kim loại | 1,0 |
| Cút nối nhồi keo * | 1,0 |
| Ferrule-secured eye | 0,9 |
| Cút nối Swaged | 0,9 |
| Bu lông cong U (U-boll grip) | 0,8*) |
| *) Với bu lông cong U, có thể chiết giảm lực trước | |

### 9.6.3 Yên ngựa

#### 9.6.3.1 Điều kiện hình học

Khi tỷ lệ yên ngựa đáp ứng các yêu cầu trong Hình 53, có thể bỏ qua ứng suất do uốn cong dây trong thiết kế.




1. Tao / cáp (rope)

2. Yên ngựa

$L_2$ chiều dài tao/ dây giữa các điểm tiếp tuyến lý thuyết theo điểm $T_1$ dưới hầu hết tổ hợp đặc trưng bất lợi nhất của tải trọng và hiệu ứng dây xích,

$\Delta L_2$ chiều dài thêm của cáp

**Hình 53 - Bộ gối đỡ cáp trên yên ngựa**

CHÚ THÍCH: Việc tuân thủ các yêu cầu này sẽ cho kết quả khả năng chống đứt của cáp được giảm không quá 3%.

Bán kính $r_1$ của yên ngựa không được nhỏ hơn 30d hoặc $r_1 \geq 400\phi$, trong đó:

$\phi$ là đường kính của sợi;

d là đường kính của cáp;

d' là chiều rộng tiếp xúc.

Giá trị của $r_1$ có thể giảm xuống 20d khi phần đệm của dây ở ít nhất 60% đường kính được phủ kim loại mềm hoặc phun kẽm với độ dày tối thiểu 1 mm.

Có thể sử dụng bán kính nhỏ hơn cho cáp xoắn ốc khi có chứng minh bằng thí nghiệm.

CHÚ THÍCH: Vị trí của T và $T_2$ xác định cho các trường hợp tải có liên quan có xét đến chuyển động của gối đỡ và dây cáp.

#### 9.6.3.2 Trượt cáp trên yên ngựa

Để tránh trượt, cần đáp ứng điều kiện sau:

$$\max\left\{\frac{F_{Ed1}}{F_{Ed2}}\right\} \le e^{\left\{\frac{\mu\alpha}{\gamma_{M,fr}}\right\}} \tag{176}$$

trong đó:

$F_{Ed1}$ và $F_{Ed2}$ là các giá trị thiết kế của lực tối đa và tối thiểu tương ứng ở hai bên của yên ngựa,

$\mu$ là hệ số ma sát giữa cáp và yên ngựa;

$\alpha$ là góc, radian, của cáp đi qua yên ngựa;

$\gamma_{M,fr}$ là hệ số thành phần của ma sát.

CHÚ THÍCH: Hệ số thành phần $\gamma_{Mfr}$ có thể được đưa ra ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: $\gamma_{Mfr}$ = 1,65.

Nếu điều kiên trên không thỏa mãn, cần bố trí kẹp để truyền lực kẹp xuyên tâm bổ sung $F_r$ sao cho:

$$\frac{F_{Ed1} - \dfrac{k\,F_r\,\mu}{\gamma_{Mfr}}}{F_{Ed2}} \le e^{\left[\frac{\mu\alpha}{\gamma_{M,fr}}\right]} \tag{177}$$

trong đó:

k thường là 2,0 khi có phát triển đầy đủ ma sát giữa các rãnh yên, kẹp và $F_r$ không vượt quá sức kháng của cáp đối với lực kẹp, xem 9.6.3.3, k = 1,0 cho các trường hợp khác;

$\gamma_{M,fr}$ là hệ số thành phần cho sức kháng ma sát.

Khi xác định $F_r$ từ các bu lông được chịu tải trước, cần xem xét các hiệu ứng sau:

a) từ biến dài hạn;

b) giảm đường kính nếu tăng lực kéo;

c) giảm tải trước trong bu lông kẹp bởi các lực bên ngoài;

d) chênh lệch nhiệt độ.

#### 9.6.3.3 Áp lực ngang

Áp lực ngang $q_{Ed}$ do lực kẹp xuyên tâm $F_r$ phải được giới hạn ở:

$$\frac{q_{Ed}}{q_{Rd}} \le 1 \qquad (178)$$

trong đó $q_{Ed} = \frac{F_r}{d' L_2}$ và $0{,}6d \le d' \le d$ $q_{Rd} = \frac{q_{Rk}}{\gamma_{M,bed}}$

$q_{Rk}$ là giá trị giới hạn của áp lực ngang xác định từ các thí nghiệm;

$\gamma_{M,bed}$ là hệ số thành phần, (d' xem hình 53b).

Khi không có thí nghiệm, các giá trị giới hạn của áp lực ngang $q_{Rk}$ nên được lấy từ Bảng 35.

CHÚ THÍCH 1: Việc sử dụng giá trị giới hạn $q_{Rk}$ với $\gamma_{M,bed}$ = 1 dẫn đến giảm không quá 3 % độ bền đứt của cáp.

**Bảng 35 - Giá trị giới hạn $q_{Rk}$**

| Kiểu cáp | $q_{Rk}$, MPa | |
|---|---|---|
| | Kẹp thép và yên ngựa | Gối kẹp và yên ngựa |
| Cáp cứng kín hoàn toàn | 40 | 100 |
| Cáp tao xoắn lò xo | 25 | 60 |

CHÚ THÍCH 2: Kẹp có đệm phải có lớp kim loại mềm hoặc sơn phủ kẽm với độ dày tối thiểu 1 mm

#### 9.6.3.4 Thiết kế yên ngựa

Yên ngựa phải được thiết kế cho lực cáp gấp k lần cường độ phá hoại đặc trưng $F_{uk}$ của cáp.

CHÚ THÍCH: Hệ số k có thể được cho trong dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: k = 1,10.

### 9.6.4 Kẹp

#### 9.6.4.1 Trượt kẹp

Trường hợp kẹp truyền lực dọc cho cáp và các bộ phận (xem Hình 54) không khóa cơ học với nhau, trượt sẽ được ngăn chặn bằng kiểm tra:

$$F_{Ed\,II} \le \frac{\left(F_{Ed\,\perp} + F_r\right)\mu}{\gamma_{M,fr}} \qquad (179)$$

trong đó:

$F_{eDII}$ là thành phần tải trọng thiết kế ngoài song song với cáp;

$F_{EdI}$ là thành phần tải trọng thiết kế ngoài vuông góc với cáp;

$F_r$ là lực kẹp hướng tâm được coi là có thể giảm bởi các điều trong Phụ lục O;

$\mu$ là hệ số ma sát;

$\gamma_{Mfr}$ là hệ số thành phần cho ma sát.

CHÚ THÍCH: Hệ số thành phần $\gamma_{Mfr}$ có thể được đưa ra ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: $\gamma_{Mfr}$ = 1,65.

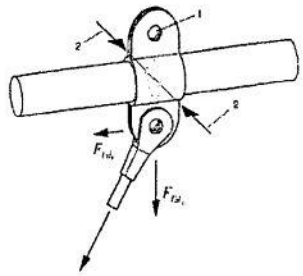
$F_r$ có thể được tăng hoặc giảm lực bởi lực ngoài theo cách chúng áp dụng đến kẹp cáp.

### 9.6.4.2 Áp lực ngang

Áp lực ngang do áp dụng giá trị lớn hơn của $F_{Ed1}$ hoặc $F_{Ed1} + F_r$ nên thỏa mãn yêu cầu của 9.6.3.3.

### 9.6.4.3 Thiết kế kẹp

Kẹp và phụ kiện liên kết các bộ phận như các dây treo với cáp chính phải được thiết kế với lực danh nghĩa bằng 1,15 lần giá trị cường độ quy ước đặc trưng $F_k$ của các bộ phận được kẹp, xem Hình 54.



1 lỗ cho bu lông tải sẵn,

2 tải trước Fr từ tải trước bu lông

**Hình 54 - Kẹp**

CHÚ THÍCH: $F_k$ không liên quan trực tiếp đến TTGHCĐ. Bằng cách sử dụng $F_k$ thiết kế khả năng được áp dụng.

## 10 Trạng thái giới hạn sử dụng

### 10.1 Tổng quát

Kết cấu thép nên được thiết kế và xây dựng sao cho tất cả các tiêu chí sử dụng có liên quan được đáp ứng.

Các yêu cầu cơ bản đối với các TTGHSD được nêu trong 6.4, TCVN 13594-1:2022.

Bất kỳ TTGHSD, mô hình tải trọng và mô hình phân tích có liên quan phải được xác định cho dự án.

Cần đáp ứng các tiêu chí sử dụng sau đây:

a) Hạn chế ứng xử đàn hồi để giới hạn:

- Sự chảy quá mức, xem 10.3;
- Độ lệch so với hình học dự định bởi chuyển vị dư, xem 10.3;
- Biến dạng quá mức, xem 10.3.

b) Giới hạn chuyển vị và độ cong để ngăn ngừa:

- Xung động từ giao thông không mong muốn (tổ hợp của giới hạn chuyển vị và tần số tự nhiên), xem 10.7 và 10.8;
- Xâm phạm tĩnh không yêu cầu, xem 10.5 và 10.6;
- Nứt lớp phủ bề mặt, xem 10.8;
- Hư hại hệ thống thoát nước, xem 10.12.

c) Giới hạn tần số tự nhiên, xem 10.7 và 10.8, để:

- Loại trừ các rung động do giao thông hoặc gió không thể chấp nhận được đối với người đi bộ hoặc hành khách;
- Hạn chế hư hại mỏi do cộng hưởng;
- Hạn chế phát ra tiếng ồn quá mức.

d) Giới hạn độ mảnh của bản, xem 10.4, nhằm hạn chế:

- Gợn sóng quá mức của bản,
- Mảnh của bản;
- Giảm độ cứng do oằn bản dẫn đến tăng chuyển vị, xem Điều 8.6.

e) Cải thiện độ bền bằng cách cấu tạo phù hợp để giảm ăn mòn và hao mòn quá mức, xem 10.11.

f) Dễ bảo trì và sửa chữa, xem 10.11, để đảm bảo:

- Khả năng tiếp cận của các bộ phận kết cấu cho bảo trì, kiểm tra, làm mới lớp bảo vệ chống ăn mòn và lớp asphalt;
- Thay thế gối, neo, cáp, khe co giãn với sự gián đoạn tối thiểu việc sử dụng kết cấu.

Trong hầu hết các trường hợp, các khía cạnh sử dụng nên được xử lý trong thiết kế tổng thể hoặc bằng cấu tạo phù hợp. Tuy nhiên, trong các trường hợp thích hợp, trạng thái giới hạn sử dụng có thể được kiểm tra đánh giá bằng số.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn các yêu cầu sử dụng cho các dạng cầu đặc thù.

### 10.2 Mô hình tính toán

Ứng suất ở TTGHSD phải được xác định từ phân tích đàn hồi tuyến tính, sử dụng đặc tính mặt cắt thích hợp, xem Điều 8.

Khi mô hình hóa kết cấu, sự phân bố không đồng đều của tải trọng và độ cứng do thay đổi độ dày tấm, độ cứng, v.v... nên được tính đến.

Chuyển vị phải được xác định từ phân tích đàn hồi tuyến tính bằng cách sử dụng các đặc tính mặt cắt thích hợp, xem Điều 8.

CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng mô hình đơn giản để tính toán ứng suất nếu các hiệu ứng của đơn giản hóa là an toàn.

### 10.3 Giới hạn ứng suất

Các ứng suất danh nghĩa $\sigma_{Ed,ser}$ và $\tau_{Ed,ser}$ do các tổ hợp tải trọng đặc trưng được tính toán thực hiện cho phép cho các tác động của cắt trễ trong bản cánh và các tác động thứ cấp gây ra bởi chuyển vị (ví dụ các mô men thứ cấp trong các giàn), nên được giới hạn như sau:

$$\sigma_{Ed,ser} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M,ser}} \quad (180)$$

$$\tau_{Ed,ser} \leq \frac{f_y}{\sqrt{3}\,\gamma_{M,ser}} \quad (181)$$

$$\sqrt{\sigma_{Ed,ser}^2 + 3\tau_{Ed,ser}^2} \leq \frac{f_y}{\gamma_{M,ser}} \quad (182)$$

CHÚ THÍCH:

Các trường hợp kiểm tra liên quan ở trên phải bao gồm các ứng suất $\sigma_z$ từ tải trọng ngang, xem Điều 8.6.

Hệ số thành phần $\gamma_{Mser}$ có thể được đưa ra ở dự án cụ thể, giá trị khuyến nghị là: $\gamma_{Mser}$= 1,00.

Các hiệu ứng oằn bản có thể được bỏ qua như theo quy định ở 8.6.5.2.

Biên độ ứng suất danh nghĩa $\Delta\sigma_{fre}$ do tổ hợp tải thường xuyên được giới hạn ở $1{,}5f_y/\gamma_{M.ser}$, xem Điều 12.

Đối với các liên kết bu lông không chịu tải trước chịu cắt, lực bu lông do tổ hợp tải trọng đặc trưng nên được giới hạn ở:

$$F_{b,Rd,ser} \leq 0{,}7\,F_{b,Rd} \quad (183)$$

trong đó $F_{b.Rd.ser}$ là sức kháng chịu lực để kiểm tra TTGHCĐ.

Đối với liên kết bu lông kháng trượt chịu tải trước loại B (kháng trượt khi sử dụng, xem Điều 9), việc đánh giá khả năng sử dụng nên được thực hiện bằng tổ hợp tải trọng đặc trưng.

### 10.4 Giới hạn độ mảnh bản bụng

Nên giới hạn độ mảnh của bản bụng để tránh dẫn đến mỏi tại các liên kết nối sườn với bản cánh hoặc liên kết liền kề.

Có thể bỏ qua mảnh bản bụng đối với các khoang bản bụng không có sườn tăng cường dọc hoặc các khoang phụ của bản bụng được tăng cường khi đáp ứng các tiêu chí sau:

$$\frac{b}{t} \leq 55 + 3{,}3\,L \leq 250 \tag{184}$$

trong đó L là chiều dài nhịp, tính bằng m, nhưng không nhỏ hơn 20 m

Nếu quy định trên không thỏa mãn, mảnh của bản bụng nên được kiểm tra như sau:

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_{\chi,Ed,ser}}{k_\sigma \sigma_E}\right)^2 + \left(\frac{1{,}1\,\tau_{\chi,Ed,ser}}{k_\tau \sigma_E}\right)^2} \leq 1{,}1 \tag{185}$$

trong đó: $\sigma_{\chi,Ed,ser}, \tau_{Ed,ser}$ là các ứng suất cho tổ hợp tải trọng thường xuyên. Nếu ứng suất không đều dọc theo chiều dài khoang, xem 8.6.7.6,

$k_\sigma, k_\tau$ là các hệ số oằn đàn hồi tuyến tính giả sử các mép khoang là khớp, xem Điều 8, Điều 9,

$$\sigma_E = 190000\left(\frac{t}{b_p}\right)^2, \text{(MPa)} \tag{186}$$

$b_p$ là giá trị nhỏ hơn của a và h.

CHÚ THÍCH: Kiểm tra ứng suất dọc khoang xem 8.6

### 10.5 Giới hạn cho tĩnh không

Khổ tĩnh không được chỉ định phải được duy trì mà không bị lấn chiếm bởi bất kỳ phần nào của kết cấu dưới tác dụng của tổ hợp tải trọng đặc trưng.

### 10.6 Giới hạn cho ấn tượng thị giác

Để đạt được hình dáng thỏa đáng, nên tạo độ vồng trước.

Khi tính toán độ vồng, ảnh hưởng của biến dạng cắt và trượt trong liên kết đinh tán hoặc bu lông nên được xem xét.

Đối với liên kết bằng đinh tán hoặc bu lông vừa khít, nên giả định độ trượt 0,2 mm. Với bu lông chịu tải trước, trượt không cần phải xem xét.

### 10.7 Tiêu chí tính năng cho cầu đường sắt

Các tiêu chí cụ thể về độ võng và độ rung phải được lấy từ điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Yêu cầu bất kỳ về giới hạn tiếng ồn cần được đưa vào tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

### 10.8 Tiêu chí tính năng cho hiệu ứng của gió

Dao động của các bộ phận mảnh gây bởi kích động xoáy khí cần được giảm thiểu để tránh ứng suất lặp ở mức đủ lớn có thể gây ra mỏi.

### 10.9 Khả năng tiếp cận các chi tiết và bề mặt mối nối

Kết cấu thép nên được thiết kế, cấu tạo để giảm thiểu rủi ro với gỉ và cho phép kiểm tra và bảo trì.

Các bộ phận thường được thiết kế sao cho có thể tiếp cận để kiểm tra, làm sạch và sơn. Khi việc tiếp cận là không thể được, chúng nên được hoặc là phủ hiệu quả chống ăn mòn bên trong của hộp hoặc

phần rỗng, hoặc sử dụng thép được cải thiện chống ăn mòn khí quyển. Trường hợp môi trường hoặc các điều kiện tiếp cận mà ăn mòn có thể xảy ra trong thời gian tuổi thọ của cầu, một dung sai phù hợp nên được đưa ra theo tỷ lệ của các phần, xem Điều 7.

### 10.10 Thoát nước

Tất cả các bản phải được chống thấm, các bề mặt xe chạy và phần đi bộ phải được chống thấm để ngăn chặn sự xâm nhập của nước.

Bố trí hệ thống thoát nước nên tính đến độ dốc mặt cầu cũng như vị trí, đường kính và độ dốc của đường ống.

Nước mưa tự do nên dẫn nước đến điểm trống ở mặt dưới để tránh nước chảy vào kết cấu.

Đường ống thoát nước được thiết kế sao cho có thể dễ dàng vệ sinh. Khoảng cách giữa tâm các lỗ làm sạch nên được thể hiện trên bản vẽ.

Trường hợp ống thoát nước được sử dụng bên trong cầu dầm hộp, cần thực hiện biện pháp để ngăn chặn tích tụ nước khi bị rò rỉ hoặc vỡ đường ống.

Với cầu dài đến 40 m cho đường ray có ballast, dầm có thể được coi là tự thoát nước đến mố và không cần có thêm hệ thống thoát nước dọc theo chiều dài dầm.

Nên có giải pháp thoát nước của tất cả các mặt cắt kín, trừ khi chúng được lấp đầy bởi hàn.

### 10.11 TTGHSD cho cáp

#### 10.11.1 Tiêu chí sử dụng

Các tiêu chí sử dụng sau đây cần được xem xét.

- Biến dạng hoặc dao động,
- Điều kiện sử dụng đàn hồi.

CHÚ THÍCH:

Giới hạn cho biến dạng hoặc dao động có thể dẫn đến yêu cầu độ cứng được điều chỉnh bởi kết cấu hệ thống, kích thước và tải trước của các bộ phận chịu kéo cường độ cao, và bằng cách chống trượt đính kèm.

Các giới hạn để duy trì trạng thái đàn hồi và độ bền có liên quan đến các giá trị cực đại và cực tiểu cho tổ hợp tải trọng sử dụng.

Ứng suất uốn trong vùng neo có thể được giảm bằng các biện pháp phù hợp với tấm đệm cao su cho tải ngang.

#### 10.11.2 Giới hạn ứng suất

Ứng suất giới hạn có thể được xác định cho tổ hợp tải đặc trưng với mục đích sau:

- Để giữ ứng suất trong phạm vi đàn hồi cho các trường hợp thiết kế tương ứng trong giai đoạn xây dựng và sử dụng;
- Để hạn chế các biến dạng sao cho không ảnh hưởng đến các biện pháp kiểm soát ăn mòn, ví dụ như nứt vỏ, cứng lớp bọc, mở các mối nối, v.v..., và cũng để sử dụng cho sự không chắc chắn trong thiết kế mỏi;
- Kiểm tra ở TTGHCĐ cho phản ứng kết cấu tuyến tính và phi tuyến đối với các tải trọng.

Giới hạn ứng suất phải liên quan đến cường độ phá hoại như sau:

$$\sigma_{tk} = \frac{F_{uk}}{A_m} \qquad (187)$$

xem phương trình (188).

**Bảng 36 - Giới hạn ứng suất $f_{const}$ ở giai đoạn xây dựng**

| Giai đoạn lắp đặt | $F_{const}$ |
|---|---|
| Bộ phận chịu kéo đầu tiên ngay sau vài giờ | $0,6\sigma_{uk}$ |
| Sau khi lắp đặt các bộ phận chịu kéo khác | $0,55\sigma_{uk}$ |

Giới hạn ứng suất theo:

$$f_{const} = \frac{\sigma_{uk}}{1,50\gamma_R\gamma_F} = \frac{0,66\,\sigma_{uk}}{\gamma_R\gamma_F} \quad (188)$$

với:

$\gamma_R \times \gamma_F = 1,0 \times 1,10 = 1,10$ cho trường hợp thiết kế ngắn hạn

$\gamma_R \times \gamma_F = 1,0 \times 1,20 = 1,20$ cho trường hợp thiết kế dài hạn

**Bảng 37 - Giới hạn ứng suất $f_{sls}$ cho điều kiện sử dụng**

| Điều kiện chất tải | $f_{SLS}$ |
|---|---|
| Thiết kế mỏi, kể cả ứng suất uốn*) | $0,5\sigma_{uk}$ |
| Thiết kế mỏi không gồm ứng suất uốn | $0,45\sigma_{uk}$ |
| *) Ứng suất uốn có thể được chiết giảm bằng giải pháp cấu tạo, xem 10.11.1 | |

CHÚ THÍCH:

Giới hạn ứng suất từ:

$$f_{SLS} = \frac{\sigma_{uk}}{1,50\,\gamma_R\gamma_F} = \frac{0,66\,\sigma_{uk}}{\gamma_R\gamma_F} \quad (189)$$

Với:

$\gamma_R \times \gamma_F = 0,9 \times 1,48 = 1,33$ cho ứng suất uốn

$\gamma_R \times \gamma_F = 1,0 \times 1,48 = 1,48$ không có ứng suất uốn

trong đó:

$\gamma_F \approx \gamma_Q = 1,50 \approx 1,48$

Giới hạn ứng suất $f_{SLS} = 0,45\ \sigma_{uk}$ được dùng cho thí nghiệm, xem Phụ lục J.

### 10.11.3 Dao động của cáp

#### 10.11.3.1 Tổng quát

Đối với cáp phơi lộ ra bên ngoài (ví dụ cáp văng), dao động do gió gây ra trong và sau khi xây dựng và ảnh hưởng đến an toàn nên được kiểm tra.

Các lực khí động học gây ra cho cáp có thể bởi:

a) Buffet (từ sự hỗn loạn trong luồng không khí)

b) Kích động xoáy (Votex Shedding) (từ xoáy Von Karman phía sau cáp)

c) Dao động tiến triển nhanh (Galloping) (tự cảm ứng)

d) Wake Gallopping (tương tác đàn hồi chất lỏng của các cáp lân cận)

e) Tương tác của cáp và gió, mưa.

CHÚ THÍCH: Không thể có Galloping trên cáp với mặt cắt tròn vì lý do đối xứng. Hiện tượng này có thể phát sinh với cáp khi hình dạng thay đổi rõ ràng, do sự hình thành băng hoặc bụi. Các lực do c), d) và e) là một hàm của chuyển động của cáp (phản hồi) và là do tiếp theo mất ổn định khí động dẫn đến dao động của biên độ lớn bắt đầu từ một tốc độ gió tới hạn. Như cơ chế kích thích động chưa thể được mô hình hóa với độ chính xác đủ để đưa ra dự đoán đáng tin cậy, các biện pháp nên được cung cấp để hạn chế dao động không lường trước.

Dao động cáp cũng có thể gây bởi các lực động tác động lên các phần kết cấu khác (dầm, tháp).

CHÚ THÍCH: Hiện tượng này thường được gọi là " kích động tham số " và dẫn đến khuếch đại lớn các dao động trong đó có tần số riêng hoặc cáp văng và kết cấu giằng chéo.

### 10.11.3.2 Các biện pháp hạn chế dao động của cáp

Các kết cấu hệ cáp phải được theo dõi quan trắc đối với các dao động quá mức do gió và mưa gây ra bằng cách kiểm tra trực quan hoặc các phương pháp khác cho phép xác định chính xác hơn biên độ, dạng và tần số của chúng.

Trong thiết kế kết cấu cáp nên thực hiện các biện pháp kiểm soát dao động trong hoặc sau khi lắp ráp. Các biện pháp này có thể bao gồm:

a) Thay đổi bề mặt cáp (dạng khí động học);

b) Thiết bị giảm chấn;

c) Ổn định cáp (nối cáp với các kết nối thích hợp).

### 10.11.3.3 Đánh giá rủi ro

Cần tránh rung lắc của cáp do mưa và gió bằng thiết kế, điều này có thể liên quan đến việc sử dụng cáp văng có vân.

Rủi ro về dao động tăng theo chiều dài dây cáp. Cáp văng ngắn hơn 70 m đến 80 m nói chung không có rủi ro, trừ trường hợp kết cấu đặc biệt không ổn định (hình dạng kém và độ mềm dẻo của dầm) xảy ra cộng hưởng tham số. Do đó, giảm chấn là không cần thiết cho cáp ngắn.

Đối với dây văng có độ dài lớn hơn 80 m nên lắp đặt giảm chấn để đảm bảo tỷ lệ giảm chấn tới hạn lớn hơn 0,5 %. Bộ giảm chấn có thể được phân bố ở nhịp sau của cáp, ở nơi không có khả năng có bất kỳ sự dịch chuyển lớn nào của neo vì nhịp là ngắn.

Nguy cơ cộng hưởng tham số nên được đánh giá ở giai đoạn thiết kế bằng phương pháp nghiên cứu chi tiết các dạng trị riêng của kết cấu và cáp văng, có xem xét tỷ lệ tần số góc và dịch chuyển neo cho mỗi dạng.

Nên thực hiện các biện pháp để tránh chồng tần số, tức là trường hợp tần số kích thích của dây văng $\Omega$ nằm trong khoảng 20 % tần số của kết cấu $\omega_n$ hoặc 2 $\omega_n$. Nếu cần, có thể sử dụng cáp ổn định để bù dạng tần số góc của cáp văng.

Để người dùng được thoải mái và an toàn, nên hạn chế biên độ dao động của cáp văng bằng cách sử dụng tiêu chí phản ứng sao cho với tốc độ gió trung bình 15 m/s, biên độ dao động của cáp không vượt quá L/500, trong đó L là chiều dài của cáp.

# 11 Chốt, mối hàn, mối nối và liên kết

## 11.1 Liên kết bằng bu lông, đinh tán và chốt

### 11.1.1 Các loại liên kết bu lông

#### 11.1.1.1 Liên kết cắt

Thiết kế liên kết bu lông chịu tải trước chịu cắt phải theo một trong các loại sau:

a) Kiểu A: Loại ép tựa

Nên sử dụng bu lông từ loại 4.6 trở lên, kể cả loại 10.9. Không yêu cầu chất tải trước và quy định đặc biệt cho các bề mặt tiếp xúc. Tải trọng cắt cực hạn thiết kế không được vượt quá sức kháng cắt thiết kế theo 11.1.3, cũng như sức kháng thiết kế gối đỡ theo 11.1.3 và 11.1.4.

b) Kiểu B: Sức kháng trượt ở TTGHSD

Nên được sử dụng bu lông chịu tải trước theo 6.3.1.2. Trượt không nên xảy ra ở trạng thái giới hạn sử dụng. Tải trọng cắt thiết kế sử dụng không được vượt quá sức kháng trượt thiết kế, theo 11.1.6. Tải trọng cắt cường độ thiết kế không được vượt quá cắt sức kháng thiết kế, theo 11.1.3, cũng như sức kháng gối đỡ thiết kế, theo 11.1.3 và 11.1.4.

c) Kiểu C: Sức kháng trượt ở TTGHCĐ

Nên bu lông được tải trước theo 6.3.1.2. Trượt không nên xảy ra tại trạng thái giới hạn cường độ. Tải trọng cắt thiết kế tới hạn không được vượt quá sức kháng trượt thiết kế, theo 11.1.6, cũng như sức kháng gối đỡ thiết kế, theo 11.1.3 và 11.1.4. Ngoài ra đối với liên kết chịu kéo, sức kháng dẻo thiết kế của mặt cắt ngang thực tại các lỗ bu lông $N_{net,Rd}$, nên được kiểm tra ở TTGHCĐ.

Việc kiểm tra thiết kế cho các liên kết này được tóm tắt trong Bảng 38.

**Bảng 38 - Các kiểu liên kết bu lông và các tiêu chí kiểm tra**

| Kiểu | Tiêu chí | Chú thích |
|---|---|---|
| Liên kết cắt | | |
| A<br>Kiểu ép mặt | $F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$<br>$F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$ | Không yêu cầu chịu tải trước<br>Có thể sử dụng bu lông loại 4.6 đến 10.9 |
| B<br>Sức kháng trượt ở TTGHSD | $F_{v,Ed.ser} \leq F_{s,Rd,ser}$<br>$F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd}$<br>$F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$ | Sử dụng Bu lông 8.8 hoặc 10.9 chịu tải trước.<br>Đối với sức kháng trượt ở TTGHSD xem 11.1.6 |
| C<br>Sức kháng trượt ở TTGHCĐ | $F_{v,Ed} \leq F_{s,Rd}$<br>$F_{v,Ed} \leq F_{b,Rd}$<br>$F_{v,Ed} \leq N_{net,Rd}$ | Bu lông 8.8 hoặc 10.9 có thể dùng. Cho sức kháng trượt ở TTGHCĐ, $N_{net,Rd}$ |
| Liên kết kéo | | |
| D<br>Không chịu tải trước | $F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$<br>$F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$ | Không yêu cầu chịu tải trước. Bu lông 4.6 đến 10.9 có thể sử dụng. $B_{p,Rd}$ xem Bảng 40. |
| E<br>Chịu tải trước | $F_{t,Ed} \leq F_{t,Rd}$<br>$F_{t,Ed} \leq B_{p,Rd}$ | Bu lông 8.8 đến 10.9 có thể sử dụng. $B_{p,Rd}$ xem Bảng 40 |
| Lực kéo thiết kế $F_{t,Ed}$ nên bao gồm bất kỳ lực do bẩy, xem 11.1.8. Bu lông chịu cả lực cắt và lực kéo cũng phải thỏa mãn các tiêu chí được đưa ra trong Bảng 40 | | |

### 11.1.1.2 Liên kết chịu kéo

Liên kết bu lông chịu tải kéo phải được thiết kế theo một trong những cách sau:

Kiểu D: Không chịu tải trước

Nên sử dụng bu lông từ Loại 4.6 trở lên, kể cả Loại 10.9. Không yêu cầu chịu tải trước. Kiểu này không nên được sử dụng khi liên kết thường xuyên phải chịu tải trọng kéo thay đổi. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng trong các liên kết được thiết kế để kháng lại tải gió thông thường.

Kiểu E: Chịu tải trước

Nên sử dụng bu lông chịu tải trước 8.8 và 10.9 bu lông có kiểm soát độ khít phù hợp với Tiêu chuẩn tham chiếu. Việc kiểm tra thiết kế cho các liên kết này được tóm tắt trong Bảng 38.

### 11.1.2 Định vị lỗ bu lông và đinh tán

Khoảng cách tối thiểu, tối đa và khoảng cách đầu, mép của bu lông, đinh tán được cho trong Bảng 39.

Khoảng cách lớn nhất và nhỏ nhất, khoảng cách mép và đầu cho kết cấu chịu mỏi, xem Điều 12.

**Bảng 39 - Khoảng cách tĩnh, khoảng cách mép và đầu lớn nhất và nhỏ nhất**

| Khoảng cách và bước, Hình 55 | Nhỏ nhất | Lớn nhất (1),(2),(3) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kết cấu từ thép theo 10025, trừ thép theo EN 10025-5 | | Kết cấu theo EN 10025-5 |
| | | Thép bị phơi ra khí hậu hoặc các ảnh hưởng xâm thực khác | Thép không bị phơi ra khí hậu hoặc các ảnh hưởng xâm thực khác | Sử dụng thép không được bảo vệ |
| Khoảng cách đầu $e_1$ | $1,2d_0$ | 4t + 40 mm | | Giá trị lớn hơn của 8t và 125 mm |
| Khoảng cách mép $e_2$ | $1,2d_0$ | 4t + 40 mm | | Giá trị nhỏ hơn của 8t và 125mm |
| Khoảng cách $e_3$ đến rãnh lỗ | $1,5d_0$ [4)] | | | |
| Khoảng cách $e_4$ đến rãnh lỗ | $1,5d_0$ [4)] | | | |
| Bước $p_1$ | $2,2d_0$ | Giá trị nhỏ hơn của 14t và 200 mm | Giá trị nhỏ hơn của 14t và 200 mm | Giá trị nhỏ hơn của $14t_{min}$ và 175 mm |
| Bước $p_{1,0}$ | | Giá trị nhỏ hơn của 14t và 200 mm | | |
| Bước $p_{1,i}$ | | Giá trị nhỏ hơn của 28t và 200 mm | | |
| Bước $p_2$ [5)] | $2,4d_0$ | Giá trị nhỏ hơn của 14t và 200 mm | Giá trị nhỏ hơn của 14t và 200 mm | Giá trị nhỏ hơn của $14t_{min}$ và 175 mm |

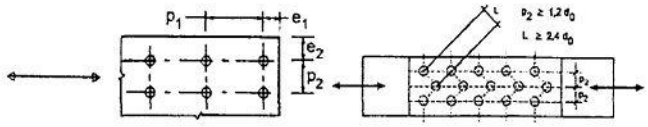
1) Giá trị tối đa cho các khoảng cách, khoảng cách mép và đầu là không giới hạn, trừ các trường hợp sau:
- cho các bộ phận chịu nén để tránh hiện tượng oằn cục bộ và chống ăn mòn cho các bộ phận phơi lộ và;
- cho các bộ phận chịu kéo phơi lộ để chống ăn mòn (giá trị giới hạn được cho trong bảng).

2) Cần tính toán sức kháng oằn cục bộ của tấm chịu nén giữa các liên kết sử dụng 0,6 $p_1$ làm độ dài oằn. Oằn cục bộ giữa các liên kết không cần kiểm tra nếu $p_1/t$ nhỏ hơn $9\varepsilon$. Khoảng cách mép không được vượt quá oằn cục bộ yêu cầu đối với phần nhô ra trong cấu kiện chịu nén. Khoảng cách đầu không bị ảnh hưởng bởi yêu cầu này.

3) t là độ dày của phần liên kết bên ngoài mỏng hơn.

4) Giới hạn kích thước cho các lỗ có rãnh được cho trong các Tiêu chuẩn tham chiếu.

5) Đối với các hàng liên kết đặt so le, có thể được sử dụng khoảng cách hàng tối thiểu là $p_2 = 1,2t_0$, với điều kiện là khoảng cách tối thiểu L giữa hai liên kết bất kỳ lớn hơn 2,4 $d_0$, xem Hình 55b)

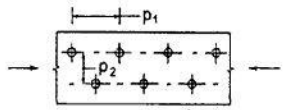



Các hàng liên kết đặt so le

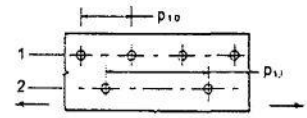
a) Ký hiệu cho khoảng cách của liên kết b) Ký hiệu cho khoảng cách so le

1 Hàng ngoài,

2 Hàng trong

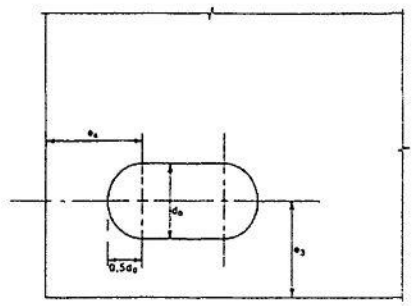



$p_1 \leq 14t$ và $\leq 200$mm $P_2 \leq 14t$ và $\leq 200$mm




$p_{1,0} \leq 14t$ và $\leq 200$mm $p_{1,i} \leq 28t$ và $\leq 400$mm

c. Khoảng cách so le trong cấu kiện chịu nén d. Khoảng cách so le trong cấu kiện chịu kéo




e. Khoảng cách đầu và mép cho các rãnh lỗ

**Hình 55 - Các ký hiệu cho khoảng cách đầu và cuối và khoảng cách giữa các rãnh lỗ**

### 11.1.3 Sức kháng thiết kế của liên kết riêng lẻ

#### 11.1.3.1 Bu lông và đinh tán

Sức kháng thiết kế cho một liên kết đơn chịu cắt và / hoặc kéo được cho trong Bảng 40.

Đối với thép cấp S460 đến S690 và bu lông quá khổ và các lỗ có rãnh chịu cắt chỉ nên sử dụng các liên kết loại C.

Đối với các bu lông chịu tải trước theo 11.1 với tải trước thiết kế, $F_{p,Cd}$, sử dụng trong tính toán thiết kế nên lấy như sau:

$$F_{p,Cd} = 0.7 f_{ub} A_s / \gamma_{M7} \qquad (190)$$

CHÚ THÍCH: Khi trong tính toán thiết kế không sử dụng chịu tải trước, xem ghi chú cho Bảng 38.

Sức kháng thiết kế với kéo và cắt qua phần ren của bu lông cho trong Bảng 40 chỉ nên sử dụng cho các bu lông sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn tham chiếu. Đối với bu lông có ren được cắt, chẳng hạn bu lông neo hoặc thanh chế tạo từ thanh thép tròn có các ren tuân thủ EN1090 hoặc tiêu chuẩn tương đương, nên sử dụng các giá trị liên quan ở Bảng 40. Đối với bu lông có cắt đoạn ren và ren không tuân thủ tiêu chuẩn trên, giá trị từ Bảng 40 phải nhân với hệ số 0,85.

Chỉ nên sử dụng sức kháng cắt thiết kế $F_{v,Rd}$ ở Bảng 40 khi bu lông trong các lỗ có độ hở danh nghĩa không vượt quá lỗ thông thường như theo Tiêu chuẩn tham chiếu.

Bu lông M12 và M14 cũng có thể sử dụng trong các khoảng cách tịnh lỗ 2mm với điều kiện sức kháng thiết kế của nhóm bu lông dựa trên khả năng chịu ép tựa nhỏ hơn hoặc bằng sức kháng thiết kế của

nhóm dựa trên bu lông chịu cắt. Ngoài ra, đối với Loại bu lông 4.8; 5.8; 6.8; 8.8 và 10.9, sức khang cắt thiết kế $F_{v,Rd}$ nên lấy bằng 0,85 lần giá trị cho trong Bảng 40.

Bu lông vừa vặn được thiết kế bằng phương pháp cho bu lông trong các lỗ thông thường.

Không được bao gồm ren của bu lông vừa vặn trong mặt phẳng cắt.

Chiều dài phần ren của bu lông vừa vặn kể cả trong chiều dài chịu ép tựa không được vượt quá 1/3 chiều dày của bản, xem Hình 40.

Dung sai lỗ cho bu lông vừa vặn phải phù hợp với tiêu chuẩn tham chiếu.

Trong các mối nối chồng đơn chỉ có một hàng bu lông, xem Hình 56, các bu lông nên có vòng đệm dưới cả đầu và đai ốc. Sức kháng ép tựa thiết kế $F_{b,Rd}$ cho mỗi bu lông nên được giới hạn ở:

$$F_{b.Rd} \leq 1{,}5\, f_u\, d\, t / \gamma_{M2} \qquad (191)$$

CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng đinh tán đơn trong các mối nối chồng đơn.

Trong trường hợp bu lông loại 8.8 hoặc 10.9, nên sử dụng vòng đệm cứng cho các mối nối chồng đơn có một bu lông hoặc một hàng bu lông.

Trường hợp bu lông hoặc đinh tán truyền tải trọng cắt và tựa qua tấm đệm có tổng độ dày $t_p$ lớn hơn một phần ba đường kính danh nghĩa d, xem Hình 57, sức kháng cắt thiết kế $F_{v,Rd}$ được tính toán như được nêu ở Bảng 40, nên nhân với hệ số chiết giảm $\beta_p$:

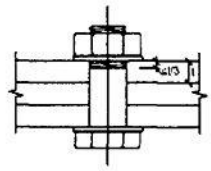
$$\beta_p = \frac{9d}{8d + 3t_p} \qquad \text{nhưng } \beta_p \leq 1 \qquad (192)$$

Đối với các liên kết cắt kép có tấm đệm ở cả hai phía của mối nối, $t_p$ nên lấy là độ dày của tấm đệm dày hơn.

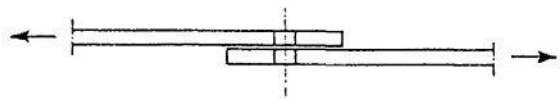
Liên kết đinh tán nên được thiết kế để truyền lực cắt. Nếu có tồn tại lực kéo thì lực kéo thiết kế $F_{t.Ed}$ không được vượt quá sức kháng kéo thiết kế $F_{t,Rd}$ cho trong Bảng 40

Đối với thép S 235, giá trị "như là khoan" của $f_{ur}$ có thể lấy là 400 MPa.

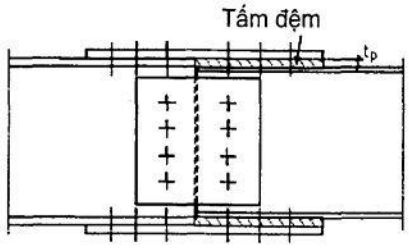
Theo nguyên tắc chung, chiều dài kẹp của đinh tán không được vượt quá 4,5d đối với tán đinh búa và 6,5d đối với tán tán nhấn.



**Hình 56 - Phần đoạn ren trong chiều dài chịu lực của bu lông khít**



**Hình 57 – Mối nối chồng đơn có một hàng bu lông**




**Hình 58 - Liên kết thông qua tấm đệm**

**Bảng 40 - Sức kháng thiết kế cho liên kết riêng biệt chịu cắt và/hoặc kéo**

| Kiểu phá hủy | Bu lông | Đinh tán |
|---|---|---|
| Sức kháng cắt cho một mặt phẳng cắt | $F_{v,Rd} = \frac{\alpha_v f_{ub} A}{\gamma_{M2}}$<br>Khi mặt phẳng cắt đi qua phần ren của bu lông (A là diện tích chịu ứng suất kéo của bu lông $A_s$):<br>- cho loại 4.6, 5.6 và 8.8: $\alpha_v = 0,6$<br>- cho loại 4.8, 5.8, 6.8 và 10.9: $\alpha_v = 0,5$<br>- khi mặt phẳng cắt đi qua phần không có ren của bu lông (A là mặt cắt ngang nguyên của bu lông): $\alpha_v = 0,6$ | $F_{v,Rd} = \frac{0,6 f_{ur} A_0}{\gamma_{M2}}$ |
| Sức kháng cắt [1),2),3)] | $F_{b,Rd} = \frac{k_1 \alpha_b f_u d t}{\gamma_{M2}}$<br>Trong đó $\alpha_b$ là giá trị nhỏ nhất của $\alpha_d$, $\frac{f_{ub}}{f_u}$ *hoặc* 1,0; theo hướng truyền tải,<br>- Cho bu lông đầu: $\alpha_d = \frac{e_1}{3d_0}$, cho bu lông trong: $\alpha_d = \frac{e_1}{3d_0} - \frac{1}{4}$<br>vuông góc với hướng truyền tải<br>- Cho bu lông mép, $k_1$ là nhỏ nhất của $2,8\frac{e_2}{d_0} - 1,7$ *hoặc* 2,5<br>- Cho bu lông trong, $k_1$ là nhỏ nhất của $1,4\frac{p_2}{d_0} - 1,7$ *hoặc* 2,5 | |
| Sức kháng kéo [4)] | $F_{t,Rd} = \frac{k_2 f_{ub} A_s}{\gamma_{M2}}$, trong đó $k_2$ =0,63 cho bu lông chìm, còn thì $k_2$ = 0,9 | $F_{t,Rd} = \frac{0,6 f_{ur} A_0}{\gamma_{M2}}$ |
| Sức kháng cắt chọc thủng | $B_{p,Rd} = 0,6 \pi d_m t_p f_u / \gamma_{M2}$ | Không cần kiểm tra |
| Tổ hợp cắt và kéo | $\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} + \frac{F_{t,Ed}}{1,4 F_{t,Rd}} \le 1,0$ | |

1) Sức kháng ép mặt $F_{b,Rd}$ cho bu lông
- trong các lỗ quá khổ là 0,8 lần sức kháng ép mặt của bu lông trong các lỗ thông thường.
- trong các lỗ có rãnh, trong đó trục dọc của lỗ có rãnh vuông góc với hướng lực truyền, bằng 0,6 lần sức kháng ép mặt của bu lông trong các lỗ tròn, lỗ thông thường.

2) Đối với bu lông chìm:
- Sức kháng ép mặt $F_{b,Rd}$ nên dựa trên độ dày tấm bằng với độ dày của bản liên kết trừ một nửa độ sâu của rãnh.
- Để xác định sức kháng kéo $F_{t,Rd}$ góc và độ sâu của rãnh nên phù hợp với Tiêu chuẩn tham chiếu, nếu không sức kháng kéo $F_{t,Rd}$ phải được điều chỉnh cho phù hợp.

3) Khi tải trên bu lông không song song với mép, sức kháng ép mặt có thể được kiểm tra riêng cho các bộ phận chịu tải bu lông song song và pháp tuyến với đầu.

### 11.1.3.2 Bu lông được bơm lấp khe

*11.1.3.2.1 Tổng quát*

Bu lông được bơm lấp khe (injection bolts) có thể được sử dụng như là phương án thay cho bu lông và đinh tán cho liên kết loại A, B và C như nêu ở 11.1.

Chi tiết chế tạo và lắp ráp bu lông được bơm lấp khe theo tiêu chuẩn tham chiếu, điều 2.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn sử dụng bu lông được bơm lấp khe.

*11.1.3.2.2 Sức kháng thiết kế*

(a) Các phương pháp thiết kế (b) và c) nên được sử dụng cho các liên kết bu lông bơm lấp khe cấp 8.8 hoặc 10.9. Lắp ráp bu lông phải phù hợp với các yêu cầu được đưa ra trong tiêu chuẩn tham chiếu có liên quan, nhưng xem (c) khi sử dụng bu lông chịu tải trước.

(b) Tải trọng cắt thiết kế cực hạn của bu lông bất kỳ trong liên kết loại A không được vượt quá giá trị nhỏ hơn của: sức kháng cắt thiết kế của bu lông như theo 11.1.3 và 11.1.4; sức kháng thiết kế của keo theo (e).

(c) Nên sử dụng bu lông được bơm lấp khe chịu tải trước cho các mối nối loại B và C, trong đó nên sử dụng bu lông chịu tải trước theo 11.1.1.

(d) Tải trọng cắt thiết kế sử dụng của bất kỳ bu lông nào trong liên kết loại B và tải trọng cắt thiết kế cực hạn của bất kỳ bu lông trong kết nối loại C không được vượt quá sức kháng trượt thiết kế của bu lông như theo 11.1.6 ở trạng thái giới hạn có liên quan cộng với sức kháng ép tựa thiết kế của keo như theo (e) ở trạng thái giới hạn liên quan. Ngoài ra, tải trọng cắt cực hạn của một bu lông trong liên kết loại B hoặc C không được vượt quá sức kháng cắt thiết kế của bu lông như theo 11.1.3, cũng như sức kháng ép tựa thiết kế của bu lông theo 11.1.3 và 11.1.4.

(e) Khả năng chịu lực thiết kế của keo, $F_{b,Rd,resin}$, có thể xác định theo phương trình sau:

$$F_{b,Rd,resin} = \frac{k_t\ k_s\ d\ t_{b,resin}\ \beta\ f_{b,resin}}{\gamma_{M4}} \quad (193)$$

trong đó:

$F_{b,Rd,resin}$ là cường độ chịu ép tựa của một bu lông được bơm lấp khe

$\beta$ là hệ số phụ thuộc vào tỷ lệ độ dày của các bản được liên kết như trong Bảng 41 và Hình 59.

$f_{b,resin}$ là cường độ chịu ép tựa của keo được xác định theo tiêu chuẩn tham chiếu Điều 2,

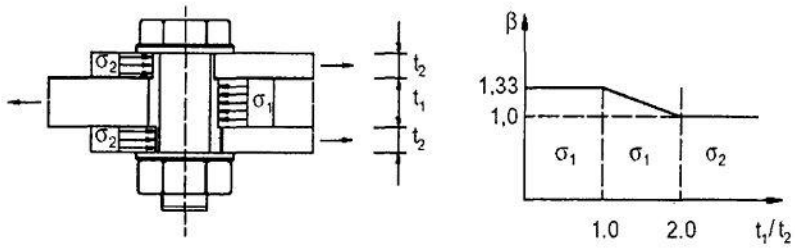
$t_{b,resin}$ là chiều dày chịu ép tựa có hiệu của keo nêu trong Bảng 41,

$k_t$ bằng 1,0 cho TTGHSD (dài hạn), bằng 1,2 cho TTGHCĐ,

$k_s$ lấy là 1,0 đối với các lỗ có khoảng cách tịnh thông thường hoặc (1,0 - 0,1m) đối với các lỗ quá khổ,

m là chênh lệch (mm) giữa kích thước lỗ thông thường và lỗ quá khổ. Trong trường hợp các lỗ có rãnh ngắn như quy định trong Điều 2, m = 0,5 x (chênh lệch (mm) giữa chiều dài và chiều rộng lỗ).

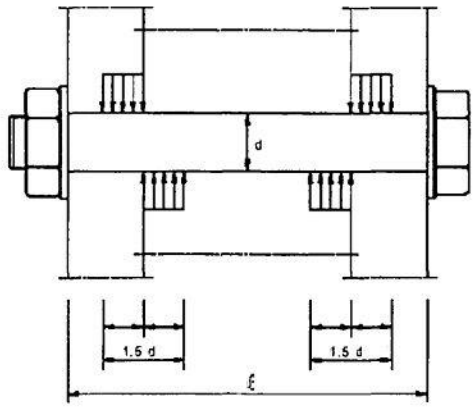
(f) Khi tính toán sức kháng ép tựa của bu lông có chiều dài kẹp vượt quá 3d, không nên lấy giá trị quá 3d để xác định độ dày chịu lực có hiệu $f_{b,resin}$ (xem Hình 60).




**Hình 59 - Hệ số β là hàm của tỉ số chiều dày của các tấm bản liên kết**

**Bảng 41 - Các giá trị của β và $t_{b,resin}$**

| $t_1 / t_2$ | $\beta$ | $t_{b,resin}$ |
|---|---|---|
| $\geq 2.0$ | 1,0 | $2\ t_2 \leq 1.5\ d$ |
| $1,0 < t_1 / t_2 < 2,0$ | 1,66 - 0,33 ($t_1 / t_2$) | $t_1 \leq 1.5\ d$ |
| $\leq 1,0$ | 1.33 | $t_1 \leq 1.5\ d$ |




**Hình 60 - Chiều dài có hiệu giới hạn cho bu lông dài được bơm lấp khe**

### 11.1.4 Nhóm các liên kết

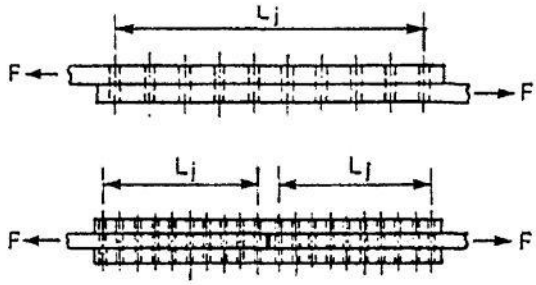
Sức kháng thiết kế của một nhóm các liên kết có thể được lấy bằng tổng sức kháng ép tựa thiết kế $F_{b,Rd}$ của các liên kết riêng lẻ với điều kiện sức kháng cắt thiết kế $F_{v,Rd}$ của mỗi liên lết riêng biệt lớn hơn hoặc bằng sức kháng ép tựa thiết kế $F_{b,Rd}$. Nếu không sức kháng thiết kế của một nhóm các liên kết nên được lấy theo số liên kết nhân với sức kháng thiết kế nhỏ nhất của bất kỳ liên kết riêng biệt.

### 11.1.5 Mối nối kéo dài

Khi khoảng cách $L_j$ giữa tâm của các liên kết đầu trong mối nối, đo theo hướng truyền lực (xem Hình 61) lớn hơn 15d, sức kháng cắt thiết kế $F_{v,Rd}$ của tất cả các liên kết nên tính theo Bảng 19 bằng cách nhân với hệ số giảm $\beta_{Lf}$ cho bởi:

$$\beta_{Lf} = 1 - \frac{L_j - 15d}{200d} \qquad \text{nhưng } \beta_{Lf} \leq 1,0 \text{ và } \beta_{Lf} \geq 0,75 \qquad (194)$$

Quy định trên không áp dụng khi phân bố lực truyền đồng đều trên chiều dài của mối nối, ví dụ sự truyền lực cắt giữa bản bụng và bản cánh của mặt cắt.




**Hình 61 - Mối nối kéo dài**

### 11.1.6 Liên kết kháng trượt sử dụng bu lông 8.8 hoặc 10.9

#### 11.1.6.1 Sức kháng trượt thiết kế

Khả năng chống trượt thiết kế của bulông loại 8.8 hoặc 10.9 chịu tải trước được lấy là:

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s\, n\, \mu}{\gamma_{M3}} F_{p,C} \qquad F_{s,Rd,ser} = \frac{k_s n \mu}{\gamma_{M3,ser}} F_{p,C} \tag{195}$$

trong đó: $k_s$ được cho trong Bảng 42; n là số bề mặt ma sát

$\mu$ là hệ số trượt thu được từ các thí nghiệm cụ thể cho bề mặt ma sát theo tiêu chuẩn tham chiếu hoặc lấy theo Bảng 43.

Đối với bu lông loại 8.8 và 10.9 phù hợp với tiêu chuẩn tham chiếu, có kiểm soát độ chặt, lực tải trước $F_{p,C}$ sử dụng ở Phương trình (195) nên lấy là:

$$F_{p,C} = 0{,}7 f_{ub} A_s \tag{196}$$

**Bảng 42 - Giá trị của $k_s$**

| Mô tả | $k_s$ |
|---|---|
| Bu lông trong lỗ thông thường | 1,0 |
| Bu lông trong lỗ quá khổ hoặc các lỗ có rãnh ngắn với trục của rãnh vuông góc với hướng truyền tải | 0,85 |
| Bu lông trong các lỗ có rãnh dài với trục của rãnh vuông góc với hướng truyền tải | 0,7 |
| Bu lông trong các lỗ có rãnh ngắn với trục của rãnh song song với hướng truyền tải | 0,76 |
| Bu lông trong các lỗ có rãnh dài với trục của rãnh song song với hướng truyền tải | 0,63 |

**Bảng 43 - Giá trị của μ, cho bu lông không chịu tải trước**

| **Loại bề mặt ma sát, xem tiêu chuẩn tham chiếu** (EN1090, bảng 18) | **Hệ số trượt μ** |
|---|---|
| A | 0,5 |
| B | 0,4 |
| C | 0,3 |
| D | 0,2 |

**Bảng 43** *(Kết thúc)*

| |
|---|
| CHÚ THÍCH: |
| Các yêu cầu thí nghiệm và kiểm tra được đưa ra trong tiêu chuẩn tham chiếu. |
| Việc phân loại bất kỳ xử lý bề mặt nào khác phải dựa trên mẫu thử đại diện của các bề mặt được sử dụng trong kết cấu bằng cách sử dụng quy trình nêu ở tiêu chuẩn tham chiếu. |
| Các định nghĩa về lớp bề mặt ma sát được nêu trong tiêu chuẩn tham chiếu. |
| Với xử lý bề mặt sơn nên tính đến sự mất mát tải trước xảy ra theo thời gian |

#### 11.1.6.2 Tổ hợp kéo và cắt

Nếu liên kết kháng trượt chịu lực kéo áp đặt, $F_{t,Ed}$ hoặc $F_{t,Ed,ser}$, cộng thêm với lực cắt, $F_{v,Ed}$ hoặc $F_{v,Ed,ser}$ có xu hướng gây trượt, sức khác trượt thiết kế mỗi bu lông cần lấy như sau:

Cho liên kết loại B:

$$F_{s,Rd,ser} = \frac{k_s \, n \, \mu \, (F_{p,C} - 0{,}8 F_{t,Ed,ser})}{\gamma_{M3,ser}} \qquad (197a)$$

Cho liên kết loại C:

$$F_{s,Rd} = \frac{k_s \, n \, \mu \, (F_{p,C} - 0{,}8 F_{t,Ed})}{\gamma_{M3}} \qquad (197b)$$

Nếu trong một liên kết mô men, lực tiếp xúc ở mặt nén cân bằng với lực kéo áp đặt không có yêu cầu về chiết giảm sức kháng trượt.

#### 11.1.6.3 Liên kết lai

Như là một ngoại lệ trong tiêu chuẩn tham chiếu, bu lông Loại 8.8 và 10.9 chịu tải trước trong các liên kết được thiết kế dưới dạng kháng trượt ở trạng thái giới hạn cường độ (Loại C trong 11.1.1) có thể giả định để chia sẻ tải trọng với các mối hàn, với điều kiện việc siết chặt cuối cùng của bu lông được thực hiện sau khi hàn xong.

### 11.1.7 Giảm yếu cho các lỗ liên kết

#### 11.1.7.1 Yêu cầu chung

Sự giảm trừ các lỗ trong thiết kế cấu kiện cần được xem xét trong thiết kế.

#### 11.1.7.2 Thiết kế cho cắt theo khuôn

Cắt theo khuôn bao gồm sự phá hoại cắt tại hàng bu lông dọc theo mặt lực cắt của nhóm lỗ kèm theo đứt gãy dọc theo đường lỗ bu lông trên mặt kéo của nhóm bu lông. Hình 62 chỉ ra sự xé khối.

Đối với nhóm bu lông đối xứng chịu tải trọng đúng tâm, lực xé khối theo khuôn thiết kế, $V_{eff,1,Rd}$ được cho bởi:

$$V_{eff,1,Rd} = f_u A_{nt} / \gamma_{M2} + (1 / \sqrt{3}) f_y A_{nv} / \gamma_{M0} \qquad (198)$$

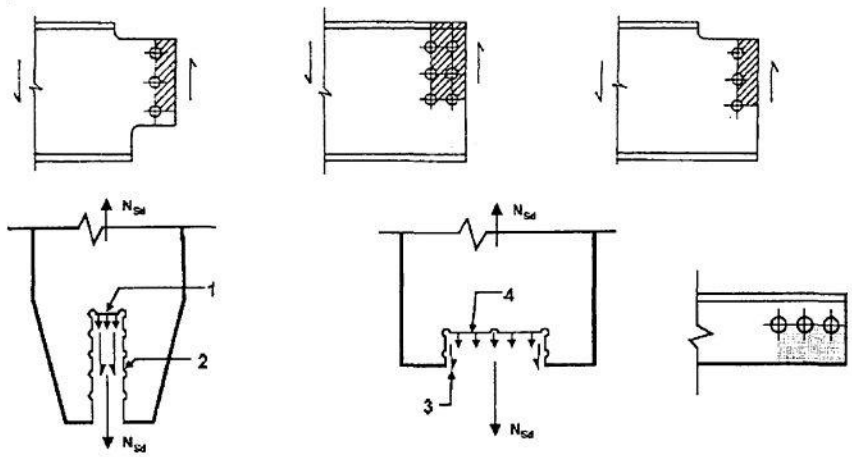
trong đó:

$A_{nt}$ là diện tích thực chịu kéo,

$A_{nv}$ là diện tích thực chịu cắt.

Đối với nhóm bu lông chịu tải lệch tâm, sức kháng theo cắt khuôn $V_{eff,2,Rd}$ được cho bởi:

$$V_{eff,2,Rd} = 0,5\ f_u\ A_{nt}\ /\gamma_{M2} + (1\ /\ \sqrt{3})\ f_y\ A_{nv}\ /\gamma_{M0} \quad (199)$$




CHÚ DẪN: 1: lực kéo nhỏ, 2: lực cắt lớn, 3: lực cắt nhỏ, 4: lực kéo lớn

**Hình 62 - Cắt theo khuôn**

### 11.1.7.3 Thép góc liên kết bằng một cánh và các cấu kiện liên kết không đối xứng khác chịu kéo

Độ lệch tâm ở mối nối và ảnh hưởng của khoảng cách cạnh của bu lông được tính đến khi xác định sức kháng thiết kế của:

- cấu kiện không đối xứng;
- cấu kiện đối xứng được liên kết không đối xứng, chẳng hạn như thép góc liên kết bằng một cánh.

Một thép góc đơn chịu kéo được liên kết bằng một hàng bu lông đơn ở một cánh, xem Hình 63, có thể xem như được chịu tải đồng tâm trên mặt cắt thực có hiệu mà sức kháng thiết kế cực hạn được xác định như sau:

Với 1 bu lông:

$$N_{u,Rd} = \frac{2,0(e_2 - 0,5d_0)t\ f_u}{\gamma_{M2}} \quad (200)$$

với 2 bu lông

$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_2\ A_{net}\ f_u}{\gamma_{M2}} \quad (201)$$

với từ 3 bu lông trở lên:

$$N_{u,Rd} = \frac{\beta_3\ A_{net}\ f_u}{\gamma_{M2}} \quad (202)$$

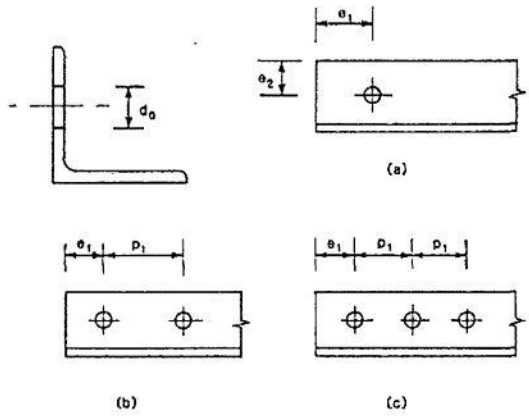
trong đó:

$\beta_2$ và $\beta_3$ là các hệ số chiết giảm, phụ thuộc vào bước $p_1$ (Bảng 44). Đối với các giá trị trung gian của $p_1$ thì $\beta_2$ và $\beta_3$ có thể được xác định bằng nội suy tuyến tính;

$A_{net}$ là diện tích thực của thép góc. Đối với thép góc không đều cánh liên kết bằng cánh nhỏ hơn, $A_{net}$ được lấy bằng với diện tích thực của thép góc cánh đều tương đương có kích thước cánh bằng cánh nhỏ hơn.

**Bảng 44 - Hệ số chiết giảm $\beta_2$ và $\beta_3$**

| Bước | $p_1$ | $\leq 2{,}5d_0$ | $\geq 5d_0$ |
|---|---|---|---|
| 2 bu lông | $\beta_2$ | 0,4 | 0,7 |
| 3 bu lông và hơn | $\beta_3$ | 0,5 | 0,7 |




CHÚ DẪN: a) 1 bu lông, b) 2 bu lông, c) 3 bu lông

**Hình 63 - Liên kết thép góc bằng một cánh**

CHÚ THÍCH: Quy định trên không áp dụng đối với thép S460 đến S700.

### 11.1.7.4 Mối thép góc tai treo (lug angles)

Thép góc tai treo (Hình 64) liên kết các cấu kiện thép góc với bản tiếp điểm hoặc bộ phận đỡ khác được thiết kế để truyền lực bằng 1,2 lần lực ở cánh nhô ra của cấu kiện thép góc được liên kết.

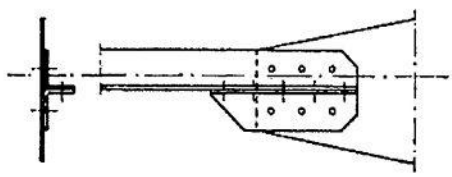
Mối nối liên kết thép góc tai treo với phần nhô ra của cấu kiện thép góc được thiết kế để truyền một lực bằng 1,4 lần lực của cấu kiện thép góc.

Thép góc tai treo liên kết cấu kiện hình lòng máng hoặc tương tự được thiết kế để truyền lực bằng 1,1 lần lực trong các bản cánh của hình lòng máng mà chúng được gắn vào.

Các mối nối liên kết thép góc tai treo với kết cấu hình lòng máng hoặc tương tự phải được thiết kế để truyền một lực gấp 1,2 lần lực trong tấm bản cánh lòng máng mà chúng liên kết.

Trong mọi trường hợp, không nên sử dụng ít hơn hai bu lông hoặc đinh tán để gắn một cánh vào bản tiếp điểm hoặc các bộ phận đỡ tựa khác.

Việc liên kết một góc treo với bản tiếp điểm hoặc bộ phận đỡ khác được kết thúc ở đầu bộ phận được liên kết. Mối nối tai treo thép góc với cấu kiện cần chạy từ đầu cấu kiện đến điểm vượt ra ngoài liên kết trực tiếp của bộ phận với bản tiếp điểm hoặc bộ phận gối đỡ khác.



**Hình 64 – Thép góc tai treo**

CHÚ THÍCH: Quy định trên không áp dụng đối với thép có cấp S460 đến S690

### 11.1.8 Lực nhổ (lực bẩy, lực do hiệu ứng cậy nắp mặt bích)

Khi liên kết được yêu cầu chịu lực nhổ, chúng phải được thiết kế để chịu lực bổ sung do tác động nhổ khi điều này có thể xảy ra.

CHÚ THÍCH: Các quy tắc được đưa ra trong 11.2.13.2.4 hoàn toàn xét đến các lực nhổ này.

### 11.1.9 Phân bố lực giữa các liên kết ở trạng thái giới hạn cường độ

Khi mô men được đặt ở một liên kết, sự phân bố nội lực là tuyến tính với khoảng cách từ tâm xoay.

Khi liên kết được đặt tải chỉ bằng lực cắt tập trung, tải trọng có thể coi là phân bố đều giữa các liên kết miễn là kích thước và loại liên kết là như nhau.

Điều khoản này cũng áp dụng cho các liên kết trong thép có cấp S460 đến S700.

### 11.1.10 Liên kết bằng chốt

#### 11.1.10.1 Yêu cầu chung

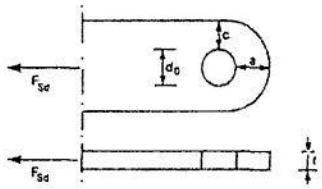
Bất cứ nơi nào có nguy cơ chốt bị lỏng, chúng cần được khắc phục.

Các liên kết chốt không yêu cầu xoay có thể được thiết kế như là liên kết bu lông đơn, với điều kiện là chiều dài của chốt nhỏ hơn 3 lần đường kính của chốt, xem 11.1.3. Cho tất cả những trường hợp khác phương pháp được đưa ra trong 11.1.10.2 nên được tuân theo.

Trong các cấu kiện liên kết chốt, hình dạng của phần tử không được tăng cường có lỗ cho chốt phải thỏa mãn các yêu cầu kích thước cho ở Bảng 45.

**Bảng 45 - Yêu cầu hình học cho cấu kiện liên kết chốt ở đầu**

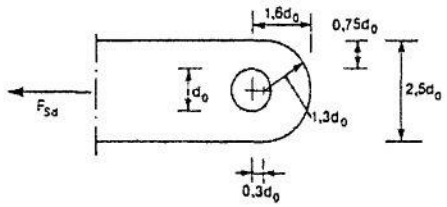
Kiểu A: Chiều dày t đã cho




$$a \geq \frac{F_{Sd}\,\gamma_{M0}}{2tf_v} + \frac{2d_0}{3}$$

$$c \geq \frac{F_{Sd}\,\gamma_{M0}}{2tf_v} + \frac{d_0}{3}$$

Kiểu B: Hình học đã cho




$$t \geq 0,7\left[\frac{F_{Sd}\,\gamma_{M0}}{f_y}\right]^{1/2} \quad : \quad d_0 \leq 2,5t$$

Các cấu kiện được liên kết chốt nên được bố trí sao cho tránh sự lệch tâm và phải có kích thước đủ để phân bố tải từ diện tích cấu kiện có lỗ chốt vào cấu kiện cách xa chốt.

### 11.1.10.2 Thiết kế chốt

Yêu cầu thiết kế chốt tròn đặc được đưa ra ở Bảng 46.

Mô men trong chốt có thể tính toán trên cơ sở các bộ phận được liên kết tạo thành các gối đỡ đơn giản. Thông thường có thể giả thiết phản lực giữa chốt và các bộ phận được liên kết là phân bố đều dọc chiều dài tiếp xúc trên mỗi bộ phận như chỉ ra ở Hình 65.

Nếu chốt được dự định có thể thay thế, ngoài các quy định được nêu trong 11.1.10.1 đến 11.1.10.2, ứng suất ép mặt tiếp xúc cần thỏa mãn:

$$\sigma_{h,Ed} \leq f_{h,Rd} \tag{203}$$

trong đó:

$$\sigma_{h,Ed} = 0{,}591 \sqrt{\frac{E\, F_{Ed,ser}\, (d_0 - d)}{d^2\, t}} \tag{204}$$

$$f_{h,Ed} = 2{,}5 f_y / \gamma_{M6,ser} \tag{205}$$

trong đó:

d là đường kính của chốt;

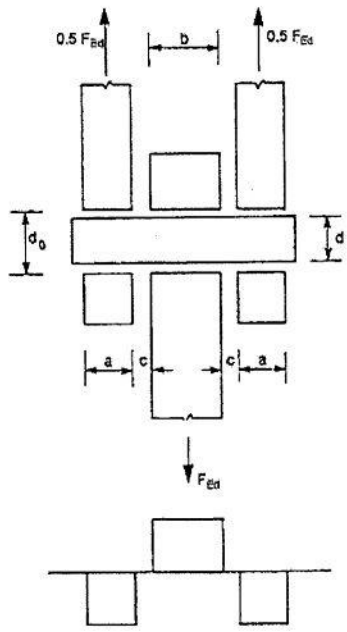
$d_0$ là đường kính của lỗ chốt;

$F_{Ed,ser}$ là giá trị thiết kế của lực ép tựa được truyền, dưới tổ hợp tải trọng đặc trưng cho trạng thái giới hạn sử dụng.

**Bảng 46 - Tiêu chí thiết kế cho liên kết chốt**

| Dạng phá hủy | Yêu cầu thiết kế |
|---|---|
| Sức kháng cắt ở chốt | $F_{v,Rd} = 0{,}6\, A\, f_{up} / \gamma_{M2} \geq F_{v,Ed}$ |
| Sức kháng ép mặt của bản và chốt<br>Nếu chốt có ý định thay thế yêu cầu sau cần được thỏa mãn | $F_{b,Rd} = 1{,}5\, t\, d\, f_y / \gamma_{M0} \geq F_{b,Ed}$<br>$F_{b,Rd,ser} = 0{,}6\, t\, d\, f_y / \gamma_{M6,ser} \geq F_{b,Ed,ser}$ |
| Sức kháng uốn của chốt<br>Nếu chốt có ý định thay thế yêu cầu sau cần được thỏa mãn | $M_{Rd} = 1{,}5\, W_{el}\, f_{yp} / \gamma_{M0} \geq M_{Ed}$<br>$M_{Rd,ser} = 0{,}8\, W_{el}\, f_{yp} / \gamma_{M6,ser} \geq M_{Ed,ser}$ |
| Sức kháng tổ hợp uốn và cắt của chốt | $\left[\frac{M_{Ed}}{M_{Rd}}\right]^2 + \left[\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}}\right]^2 \leq 1$ |

D là đường kính của chốt;
$f_y$ là cường độ thiết kế cận dưới ở phần tiếp xúc;
$f_{up}$ là cường độ kéo cực hạn của chốt;
$f_{yp}$ là cường độ chảy của chốt;
t là độ dày của phần được liên kết;
A là diện tích mặt cắt ngang của chốt




$$M_{Ed} = \frac{F_{Ed}}{8}(b+4c+2a)$$

**Hình 65 - Mô men uốn ở chốt**

### 11.2 Liên kết hàn

#### 11.2.1 Hình học và kích thước

##### 11.2.1.1 Loại mối hàn

Tiêu chuẩn này bao gồm việc thiết kế các mối hàn góc, mối hàn góc xung quanh lỗ (fillet weld all round), mối hàn đối đầu, mối hàn lấp lỗ (plug weld) và mối hàn góc cạnh cong (flare groove weld). Mối hàn đối đầu có thể là mối hàn xuyên thấu toàn phần hoặc xuyên thấu một phần. Cả hai mối hàn góc xung quanh lỗ và mối hàn trám có thể ở trong các lỗ tròn hoặc trong các lỗ dài.

Các loại mối hàn phổ biến nhất được minh họa trong EN 12345.

##### 11.2.1.2 Mối hàn góc

*11.2.1.2.1 Yêu cầu chung*

Có thể sử dụng các mối hàn góc để liên kết các bộ phận trong đó các mặt nóng chảy tạo thành một góc từ 60° đến 120°.

Các góc nhỏ hơn 60° cũng được cho phép. Tuy nhiên, trong những trường hợp như vậy, mối hàn nên được xem là mối hàn xuyên thấu một phần.

Đối với các góc lớn hơn 120°, sức kháng của mối hàn góc phải được xác định bằng thí nghiệm theo TCVN 13594-1:2022, Phụ lục D "Thiết kế có sự trợ giúp của thử nghiệm".

Mối hàn góc kết thúc ở đầu hoặc cạnh bên của các bộ phận phải toàn vòng liên tục, kích thước đầy đủ, xung quanh góc với khoảng cách ít nhất gấp đôi chiều dài chân của mối hàn, trừ khi việc tiếp cận hoặc cấu hình của liên kết làm cho việc này không thể thực hành được.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp mối hàn không liên tục, quy tắc này chỉ áp dụng cho mối hàn góc ngắt quãng tại các góc.

Đầu vòng phải được chỉ định trên bản vẽ.

Độ lệch tâm của mối hàn góc một mặt, xem 11.2.10.

*11.2.1.2.2 Mối hàn góc không liên tục*

Không nên sử dụng mối hàn góc không liên tục tại các vị trí có thể dẫn đến hình thành túi gỉ.

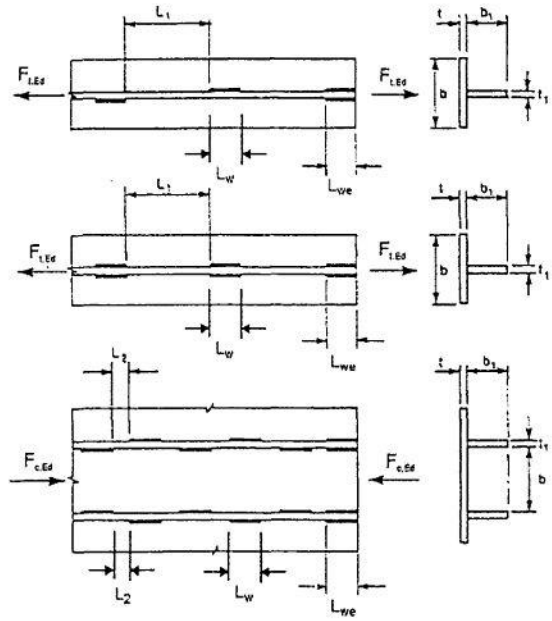
CHÚ THÍCH: Trường hợp liên kết được bảo vệ đối với điều kiện môi trường khí hậu, ví dụ trong phần bên trong của hộp, thì được phép có các mối hàn góc không liên tục.

Trong mối hàn góc ngắt quãng, các khe hở ($L_1$ hoặc $L_2$) giữa các đầu của mỗi chiều dài mối hàn $L_w$ phải đáp ứng yêu cầu trong Hình 66.

Trong mối hàn góc ngắt quãng, khe hở ($L_1$ hoặc $L_2$) phải lấy là khoảng cách nhỏ hơn giữa các đầu mối hàn ở hai phía đối diện và khoảng cách giữa hai đầu mối hàn ở cùng phía.

Ở bất cứ đường hàn góc ngắt quãng nào cũng phải luôn có đường hàn ở các đầu của phần được nối.

Trong cấu kiện tích hợp có các tấm được liên kết bằng mối hàn góc ngắt quãng, mối hàn góc liên tục phải có ở mỗi bên của tấm với chiều dài ở mỗi đầu bằng ít nhất ba phần tư chiều rộng của tấm hẹp hơn (xem Hình 66).




Giá trị nhỏ hơn của $L_{we} \geq 0{,}75b$ và $0{,}75b_1$

Với mặt cắt tổ hợp chịu kéo:

Giá trị nhỏ nhất của $L_1 \leq 16t$ và $16t_1$ và 200 mm

Với mặt cắt tổ hợp chịu nén hoặc chịu cắt:

Giá trị nhỏ nhất của $L_2 \leq 12t$ và $12t_1$ và $0{,}25b$ và 200 mm

**Hình 66 - Đường hàn góc không liên tục**

**11.2.1.3 Mối hàn góc xung quanh lỗ**

Mối hàn góc xung quanh lỗ, bao gồm các mối hàn góc trong các lỗ tròn hoặc kéo dài, chỉ có thể sử dụng để truyền cắt hoặc để ngăn chặn sự vênh hoặc tách các bộ phận được nói chồng.

Đường kính của một lỗ tròn, hoặc chiều rộng của một lỗ được kéo dài, đối với mối hàn góc quanh lỗ không nên nhỏ hơn bốn lần độ dày của phần chứa nó.

Các đầu của các lỗ kéo dài phải là hình bán nguyệt, ngoại trừ các đầu kéo dài ra mép của phần được liên kết.

Khoảng cách tâm đến tâm của mối hàn góc xung quanh lỗ không được vượt quá giá trị cần thiết để ngăn ngừa oằn cục bộ, xem Bảng 18.

#### 11.2.1.4 Mối hàn đối đầu (butt weld)

Mối hạn xuyên thấu hoàn toàn được định nghĩa là sự xuyên thấu hoàn toàn và hồ quang của mối hàn và kim loại cơ bản lấp toàn bộ chiều cao của mối hàn.

Mối hàn xuyên thấu một phần được định nghĩa là mối hàn mà sự xuyên thấu nhỏ hơn toàn bộ chiều dày của kim loại cơ bản.

Không sử dụng mối hàn ngắt quãng.

CHÚ THÍCH: Có thể đưa ra hướng dẫn sử dụng mối hàn đối đầu xuyên thấu một phần.

Đối với mối hàn góc xuyên thấu một phần mặt đơn lệch tâm, xem 12.4

#### 11.2.1.5 Mối hàn lấp lỗ (plug weld)

Mối hàn có thể được sử dụng:

- Để truyền lực cắt,
- Để ngăn chặn sự vênh hoặc tách các phần bị trượt, và
- Để liên kết các thành phần của cấu kiện tích hợp

nhưng không nên được sử dụng để chống lại lực kéo bên ngoài.

CHÚ THÍCH: Có thể hướng dẫn thêm về việc sử dụng các mối hàn trám.

Đường kính của lỗ tròn, hoặc chiều rộng của lỗ dài, đối với mối hàn trám phải ít nhất là 8 mm nhiều hơn độ dày của phần chứa nó.

Các đầu của các lỗ thon dài phải là hình bán nguyệt hoặc có các góc làm tròn đến bán kính không nhỏ hơn độ dày của phần chứa rãnh, ngoại trừ các đầu đó mà mở rộng đến các cạnh của phần có liên quan.

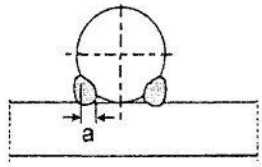
Độ dày của mối hàn trám trong vật liệu gốc dày tới 16 mm phải bằng độ dày của vật liệu gốc. Độ dày của mối hàn trám trong vật liệu gốc dày trên 16 mm nên ở ít nhất một nửa độ dày của vật liệu gốc và không nhỏ hơn 16 mm.

Khoảng cách giữa các tâm của mối hàn trám không được vượt quá giá trị cần thiết để ngăn chặn oằn cục bộ, xem Bảng 39.

#### 11.2.1.6 Mối hàn góc cạnh cong

Với thanh đặc có chiều cao đường hàn góc cạnh cong thiết kế khi hồ quang vừa với bề mặt của mặt cắt đặc của thành, như định nghĩa trên Hình 67. Khái niệm chiều cao thiết kế của mối hàn góc cạnh cong ở mặt cắt rỗng hình chữ nhật xem ở 11.2.14.3.1.

CHÚ THÍCH: Có thể đưa ra hướng dẫn sử dụng các mối hàn giáp mép.




**Hình 67 - Chiều cao có hiệu của mối hàn góc cạnh cong trong mặt cắt đặc**

### 11.2.2 Mối hàn có tấm đệm

Trong trường hợp mối hàn có tấm đệm, tấm đệm phải được cắt phẳng với cạnh của bộ phận được hàn.

Khi hai bộ phận liên kết bằng hàn được tách bằng tấm đệm có chiều dày nhỏ hơn chiều dài chân của mối hàn cần thiết để truyền lực, chiều dài chân mối hàn cần được tăng lên theo độ dày của tấm đệm.

Khi hai bộ phận liên kết bằng hàn được tách bằng tấm đệm có độ dày bằng hoặc lớn hơn, chiều dài chân của mối hàn cần thiết để truyền lực, mỗi bộ phận phải liên kết với tấm đệm bằng mối hàn có khả năng truyền lực thiết kế.

### 11.2.3 Sức kháng thiết kế của mối hàn góc

#### 11.2.3.1 Chiều dài đường hàn

Chiều dài có hiệu của mối hàn góc $l_{eff}$ nên được lấy là chiều dài mà mối hàn góc có kích thước đầy đủ. Điều này có thể được thực hiện khi chiều dài tổng thể của mối hàn giảm hai lần độ dày họng có hiệu *a*. Với điều kiện là mối hàn có kích thước đầy đủ trong suốt chiều dài của nó, bao gồm cả điểm bắt đầu và kết thúc, không cần chiết giảm chiều dài có hiệu cho cả việc bắt đầu hoặc kết thúc của mối hàn.

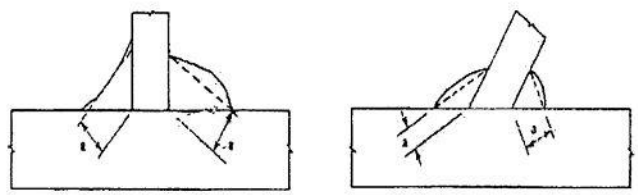
Không được thiết kế chịu lực một mối hàn góc có chiều dài có hiệu nhỏ hơn 30mm hoặc nhỏ hơn 6 lần độ dày họng của nó, giá trị nào lớn hơn.

#### 11.2.3.2 Chiều cao họng có hiệu

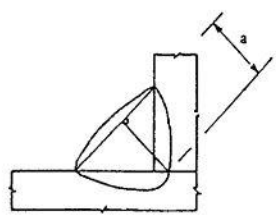
Độ dày họng có hiệu, *a*, của mối hàn góc nên lấy là chiều cao của tam giác lớn nhất (có chân đều hoặc không đều) có thể nội tiếp trong các mặt nóng chảy và bề mặt mối hàn, đo vuông góc với phía ngoài của tam giác này, xem Hình 68.

Độ dày họng có hiệu của mối hàn góc không được nhỏ hơn 4 mm

Khi xác định sức kháng thiết kế của mối hàn góc xuyên thấu sâu, có thể tính toán độ dày họng bổ sung của nó, xem Hình 69, với điều kiện là các thí nghiệm sơ bộ cho thấy rằng xuyên thấu yêu cầu có thể đạt được.



**Hình 68 – Chiều dày họng của mối hàn góc**




**Hình 69 – Chiều dày họng đường hàn góc xuyên thấu sâu**

#### 11.2.3.3 Sức kháng thiết kế của mối hàn góc

*11.2.3.3.1 Quy định chung*

Sức kháng thiết kế của mối hàn góc phải xác định bằng phương pháp định hướng cho trong 11.2.3.3.2 hoặc phương pháp đơn giản hóa cho trong 11.2.3.3.3.

*11.2.3.3.2 Phương pháp định hướng*

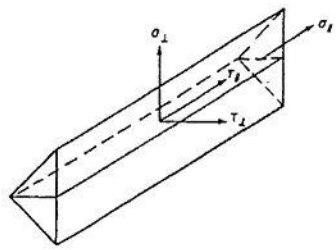
Trong phương pháp này, các lực truyền qua một đơn vị chiều dài mối hàn được tích thành các thành phần song song và ngang với trục dọc mối hàn và pháp tuyến và ngang với mặt phẳng họng của nó.

Diện tích họng thiết kế, $A_w$, được lấy là $A_w = \Sigma a l_{eff}$

Vị trí của diện tích họng thiết kế nên giả định là tập trung ở chân.

Phân bố ứng suất đồng đều được giả định trên tiết diện họng của mối hàn, dẫn đến ứng suất pháp tuyến và ứng suất cắt thể hiện trong Hình 70, như sau:

- $\sigma_\perp$ là ứng suất pháp tuyến vuông góc với họng
- $\sigma_\parallel$ là ứng suất pháp tuyến song song với trục của mối hàn
- $\tau_\perp$ là ứng suất cắt (trong mặt phẳng của họng) vuông góc với trục mối hàn
- $\tau_\parallel$ là ứng suất cắt (trong mặt phẳng của họng) song song với trục mối hàn.




**Hình 70 - Ứng suất trên mặt cắt họng của mối hàn góc**

Ứng suất pháp tuyến $\sigma_\parallel$ song song với trục không xem xét khi kiểm tra sức kháng thiết kế của hàn.

Sức kháng thiết kế của mối hàn góc sẽ đủ nếu cả hai điều kiện sau đây đều được thỏa mãn:

$$\left[\sigma_\perp{}^2 + 3\left(\tau_\perp^2 + \tau_\parallel^2\right)\right]^{0,5} \leq f_u/(\beta_w \gamma_{M2}) \text{ và } \sigma_\perp \leq f_u/\gamma_{M2} \quad (206)$$

trong đó:

$f_u$ là cường độ kéo danh nghĩa cực hạn của phần yếu hơn được nối;

$\beta_w$ là hệ số tương quan phù hợp được lấy từ Bảng 48.

Đối với các điện cực phù hợp được sử dụng cho thép S460 đến S700, $f_u$ được thay thế bằng cường độ cực hạn của kim loại hàn $f_{eu}$ theo Bảng 47 cho các điện cực theo EN 499, EN 12534 và EN 12535. $\beta_w$ được lấy là 1,0.

**Bảng 47 - Cường độ cực hạn $f_{eu}$ của các điện cực**

| Cấp cường độ | 35 | 42 | 55 | 62 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|
| Độ bền cực hạn $f_{eu}$, N/mm$^2$ | 440 | 500 | 640 | 700 | 770 |

Mối hàn giữa các bộ phận với các cấp độ bền vật liệu khác nhau được thiết kế bằng các thuộc tính của vật liệu có cấp độ bền thấp hơn.

**Bảng 48 - Hệ số điều chỉnh $\beta_w$ cho đường hàn góc**

| Tiêu chuẩn và cấp thép | | | Hệ số tương quan $\beta_w$ |
|---|---|---|---|
| EN10025 hoặc tương đương | EN10210 hoặc tương đương | EN10219 hoặc tương đương | |
| S 235, S 235W | S235W | S235H | 0,8 |
| S 275, S 275 N/NL<br>S 275 M/ML | S 275H<br>S 275 NH/NLH | S 275, S 275 NH/NLH<br>S 275 MH/MLH | 0,85 |
| S 355, S 355 N/NL<br>S 355 M/ML, S 355 W | S 355H<br>S 355 NH/NLH | S 355 H, S 355 NH/NLH<br>S 355 MH/MLH | 0,9 |
| S 420 N/NL, S 420 M/ML | | S 420 MH/MLH | 1,0 |
| S 460 N/NL, S 460 M/ML<br>S 460 Q/QL/QL1 | S 460 NH/NLH | S 460 NH/NLH, S 460 MH/MLH | 1,0 |

*11.2.3.3.3 Phương pháp đơn giản hóa cho sức kháng thiết kế của mối hàn góc*

Thay cho phương pháp 11.2.3.3.2, sức kháng thiết kế của mối hàn góc có thể được coi là đủ nếu tại mỗi điểm dọc chiều dài của nó, toàn bộ các lực trên đơn vị chiều dài được truyền bởi mối hàn đáp ứng tiêu chí sau:

$$F_{w,Ed} \leq F_{w,Rd} \quad (207)$$

trong đó: $F_{w,Ed}$ là giá trị thiết kế của lực hàn trên mỗi đơn vị chiều dài;

$F_{w,Rd}$ là sức kháng hàn thiết kế trên mỗi đơn vị chiều dài.

Không phụ thuộc vào hướng của mặt phẳng họng hàn với lực tác dụng, sức kháng thiết kế trên mỗi đơn vị chiều dài $F_{w,Rd}$ có thể được xác định từ:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d}\, a \quad (208)$$

trong đó: $f_{vw,d}$ là cường độ cắt thiết kế của mối hàn.

Độ bền cắt thiết kế $f_{vw,d}$ của mối hàn được xác định từ:

$$f_{vw,d} = \frac{f_u / \sqrt{3}}{\beta_w \gamma_{M2}} \quad (209)$$

trong đó: $f_u$ và $\beta_w$ được định nghĩa trong 11.2.3.2.

**11.2.4 Sức kháng thiết kế của mối hàn góc xung quanh lỗ**

Cần xác định sức kháng thiết kế của mối hàn góc bằng một trong các phương pháp được đưa ra trong 11.2.3.

**11.2.5 Sức kháng thiết kế của mối hàn đối đầu**

**11.2.5.1 Mối hàn đối đầu xuyên thấu hoàn toàn**

Sức kháng thiết kế của mối hàn xuyên thấu hoàn toàn phải được lấy bằng với sức kháng thiết kế của các bộ phận được kết nối yếu hơn, với điều kiện là mối hàn được chế tạo với vật tư tiêu hao phù hợp sẽ

tạo ra các mẫu vật liệu chịu lực hàn có cả cường độ chảy tối thiểu và cường độ kéo tối thiểu không nhỏ hơn cường độ quy định cho kim loại gốc.

Sức kháng của liên các kết hàn với điện cực không bị phá hủy cho thép S460 đến S700 nên dựa trên cường độ của kim loại hàn.

#### 11.2.5.2 Mối hàn đối đầu xuyên thấu một phần

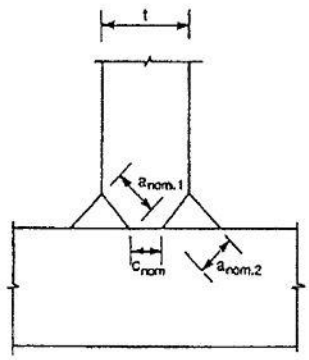
Sức kháng thiết kế của mối hàn xuyên thấu một phần nên được xác định bằng phương pháp cho hàn xuyên thấu sâu được đưa ra trong 11.2.3.2.

Độ dày họng của mối hàn xuyên thấu một phần không được lớn hơn độ sâu xuyên thấu có thể đạt được một cách nhất quán, xem 11.2.3.2.

#### 11.2.5.3 Mối hàn đối đầu T

Sức kháng thiết kế của liên kết hàn đối đầu T, bao gồm một cặp mối hàn xuyên thấu một phần được tăng cường bằng mối hàn góc chồng lên, có thể được xác định là mối hàn đối đầu xuyên thấu hoàn toàn (xem 11.2.5.1), nếu tổng độ dày họng danh nghĩa, không bao gồm khe không được hàn, không nhỏ hơn độ dày *t* của phần hình thành thân của liên kết T, với điều kiện là khe không được hàn không quá (t/5) hoặc 3 mm, lấy giá trị nhỏ hơn, xem Hình 71.

Sức kháng thiết kế của mối hàn đối đầu T không đáp ứng các yêu cầu trên nên được xác định bằng phương pháp cho mối hàn góc hoặc mối hàn góc xuyên thấu sâu cho trong 11.2.3, tùy thuộc lượng xuyên thấu. Chiều cao họng được xác định phù hợp với các quy định cho mối hàn góc (xem 11.2.3.2) và mối hàn đối đầu xuyên thấu một phần (xem 11.2.5.2) khi có liên quan.




$a_{nom,1} + a_{nom,2} \geq t$

$c_{nom}$ là giá trị nhỏ hơn của t/5 và 3mm

**Hình 71 - Chiều cao có hiệu của mối hàn đối đầu T xuyên thấu hoàn toàn**

#### 11.2.6 Sức kháng thiết kế của mối hàn lấp lỗ

Sức kháng thiết kế $F_{w,Rd}$ của một mối hàn lấp lỗ (xem 11.2.1.3) được lấy là:

$$F_{w,Rd} = f_{vw,d} A_w \quad (210)$$

trong đó: $f_{w,Rd}$ là cường độ cắt thiết kế của mối hàn, theo 11.2.3.3.

$A_w$ là diện tích họng thiết kế và được lấy như là diện tích của lỗ.

### 11.2.7 Phân bố lực

Phân bố lực trong liên kết hàn có thể được tính dựa trên giả định ứng xử đàn hồi hoặc ứng xử dẻo phù hợp với 5.6.4 và 5.6.5.

Có thể chấp nhận giả thiết phân bố lực đơn giản trong các mối hàn.

Ứng suất dư và ứng suất không để truyền tải trọng thì không phải đưa vào khi kiểm tra sức kháng của mối hàn. Điều này áp dụng cụ thể cho ứng suất pháp tuyến song song với trục mối hàn.

Mối nối bằng hàn phải được thiết kế để có đủ khả năng biến dạng. Tuy nhiên không nên dựa vào độ dẻo của mối hàn.

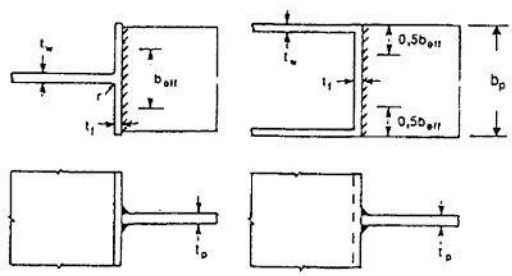
Trong các mối nối mà có thể hình thành khớp dẻo, các mối hàn phải được thiết kế để có sức kháng thiết kế tối thiểu như sức kháng của các bộ phận liên kết yếu nhất.

Trong các liên kết khác, khi cần có khả năng biến dạng xoay liên kết do khả năng biến dạng quá mức, các mối hàn đòi hỏi đủ độ bền để không bị đứt vỡ trước khi chảy chung trong vật liệu cơ bản liền kề.

### 11.2.8 Liên kết các bản cánh không được tăng cường

a. Khi một tấm bản ngang (hoặc bản cánh dầm) hàn với bản cánh không được gối đỡ tăng cường của mặt cắt I, H hoặc mặt cắt khác, xem Hình 72 và trừ khi đáp ứng điều kiện cho trong 14.4.10, lực đặt vuông góc với bản cánh không tăng cường không vượt quá bất kỳ sức kháng thiết kế có liên quan nào như sau:

- Bản bụng của cấu kiện gối đỡ của các mặt cắt I hoặc H như nêu trong khoản b. hoặc c. của 11.2.13.2.6 khi thích hợp,
- Tấm ngang trên cấu kiện RHS như nêu trong Bảng 74 (Điều 11.2.14),
- Của bản cánh được gối đỡ như theo Công thức (235), của khoản d của 11.2.13.2.6 được tính toán với giả thiết lực tác dụng tập trung trên chiều rộng có hiệu $b_{eff}$ của bản cánh như nêu trong (a) hoặc (b) khi có liên quan.




**Hình 72 - Chiều rộng có hiệu của mối nối T không tăng cường**

b. Đối với mặt cắt I hoặc H được tăng cường, chiều rộng có hiệu $b_{eff}$ nhận được từ:

$$b_{eff} = t_w + 2s + 7kt_f \quad (211a)$$

trong đó: $k = \left(\frac{t_f}{t_p}\right)\left(\frac{f_{y,f}}{f_{y,p}}\right)$ nhưng $k \leq 1$ (211b)

$f_{y,f}$ là cường độ chảy của bản cánh mặt cắt I hoặc H;

$f_{y,p}$ là cường độ chảy của bản hàn vào mặt cắt I hoặc H.

Kích thước s nhận được từ:

- đối với mặt cắt I hoặc H cán: $s = r$ (211c)

- đối với mặt cắt I hoặc H hàn: $s = \sqrt{2}a$ (211d)

Với bản cánh của mặt cắt I hoặc H không tăng cường, cần thỏa mãn tiêu chí sau:

$$b_{\text{eff}} \geq (f_{y,p} / f_{u,p}) b_p \quad (212)$$

trong đó: $f_{u,p}$ là độ bền cực hạn của bản được hàn với mặt cắt I hoặc H; $b_p$ là chiều rộng của bản được hàn với mặt cắt I hoặc H.

Nếu không thỏa mãn thì mối nối cần tăng cường.

Đối với các mặt cắt khác, chẳng hạn mặt cắt hộp hoặc mặt cắt lòng máng mà chiều rộng của bản được liên kết tương tự với chiều rộng bản cánh, chiều rộng có hiệu $b_{\text{eff}}$ nhận được từ:

$$b_{\text{eff}} = 2t_w + 5t_f \quad \text{nhưng} \quad b_{\text{eff}} \leq 2t_w + 5\,k\,t_f \quad (213)$$

CHÚ THÍCH: Với mặt cắt rỗng, xem Bảng 74.

Thậm chí nếu $b_{\text{eff}} \leq b_p$, mối hàn liên kết bản với bản cánh cần được thiết kế để truyền sức kháng thiết kế của bản $b_p t_p f_{yp} / \gamma_{M0}$ với giả thiết là ứng suất phân bố đều.

### 11.2.9 Mối nối kéo dài

Trong các mối nối chồng, nên chiết giảm sức kháng thiết kế của mối hàn góc bằng cách nhân với hệ số chiết giảm $\beta_{Lw}$ để xét đến các hiệu ứng phân bố ứng suất không đồng đều dọc chiều dài của nó.

Các quy định ở điều này không áp dụng khi phân bố ứng suất dọc mối hàn tương ứng với phân bố ứng suất trong kim loại cơ bản liền kề, ví dụ trường hợp mối hàn nối bản cánh và bản bụng bụng của dầm bản.

Trong mối nối chồng dài hơn 150a, hệ số chiết giảm $\beta_{Lw}$ nên được lấy là $\beta_{Lw,1}$ và cho bởi:

$$\beta_{Lw,1} = 1{,}2 - 0{,}2\,L_j/(150a) \quad \text{nhưng } \beta_{Lw} \leq 1{,}0 \quad (214)$$

trong đó: $L_j$ là chiều dài chồng tổng thể theo hướng truyền lực.

Đối với các mối hàn góc dài hơn 1,7 m liên kết các sườn tăng cường ngang trong các cấu kiện thanh biên, hệ số chiết giảm $\beta_{Lw}$ có thể được lấy là $\beta_{Lw,2}$ được cho bởi:

$$\beta_{Lw2} = 1{,}1 - L_w/17 \text{ nhưng } \beta_{Lw2} \leq 1{,}0 \text{ và } \beta_{Lw2} \geq 0{,}6 \quad (215)$$

trong đó: $L_w$ là chiều dài của đường hàn (theo m).

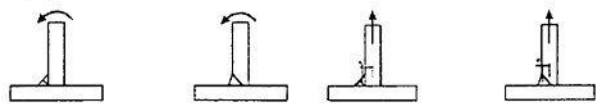
Đối với mác thép S460 đến S700, mối hàn góc dọc trong mối nối chồng không được dài hơn 50a trừ khi phân phối ứng suất không đều được tính đến trong thiết kế.

### 11.2.10 Mối hàn góc đơn hoặc mối hàn đối đầu đơn một mặt xuyên thấu một phần chịu tải lệch tâm

Nên tránh độ lệch tâm cục bộ bất cứ khi nào có thể.

Cần xem xét độ lệch tâm cục bộ (so với đường tác động của lực cần kháng lại) trong các trường hợp sau:

- Khi mô men uốn truyền theo trục dọc của mối hàn tạo ra lực kéo ở chân mối hàn, xem Hình 73(a);
- Khi lực kéo truyền vuông góc với trục dọc của mối hàn tạo ra mô men uốn sinh ra từ lực kéo ở chân mối hàn, xem Hình 73(b).



(a) Mô men uốn tạo ra lực kéo tại chân mối hàn (b) Lực kéo tạo ra kéo ở chân mối hàn

**Hình 73 - Mối hàn góc đơn và mối hàn đối đầu xuyên thấu một phần ở mặt đơn**

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể hướng dẫn thêm việc sử dụng mối hàn góc đơn hoặc mối hàn đối đầu đơn một mặt xuyên thấu một phần chịu tải lệch tâm.

### 11.2.11 Thép góc liên kết bằng một cánh

Khi thép góc liên kết bằng một cánh, độ lệch tâm của đầu các mối hàn chồng có thể được cho phép cho bằng cách áp dụng diện tích mặt cắt ngang có hiệu và sau đó coi bộ phận là chịu tải tập trung.

Với thép góc đều cánh hoặc thép góc không đều cánh nối bằng cánh lớn hơn, diện tích có hiệu có thể là lấy bằng diện tích nguyên.

Đối với thép góc không đều cánh nối bằng cánh nhỏ, diện tích có hiệu được lấy bằng diện tích mặt cắt ngang nguyên của thép góc đều cánh tương đương có kích thước cánh bằng cánh nhỏ hơn khi xác định sức kháng thiết kế của mặt cắt. Tuy nhiên để xác định sức kháng oằn thiết kế khi chịu nén thì sử dụng diện tích mặt cắt nguyên thực tế.

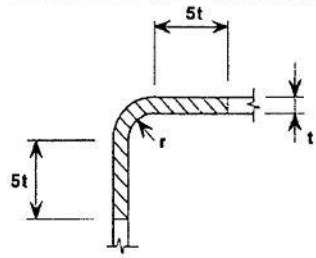
### 11.2.12 Hàn ở vùng tạo hình nguội

Hàn có thể được thực hiện trong một chiều dài *5t* hai bên của khu vực tạo hình nguội, xem Bảng 49, khi đáp ứng một trong những điều kiện sau:

- Khu vực tạo hình nguội được thường hóa sau khi tạo hình nguội nhưng trước khi hàn;
- Tỷ số *r/t* thỏa mãn giá trị liên quan lấy từ Bảng 49.

**Bảng 49 - Điều kiện hàn vùng tạo hình nguội và kim loại lân cận**

| r/t | Biến dạng do tạo hình nguội (%) | Chiều dày lớn nhất (mm) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Chung | | Thép khử nhôm hoàn toàn (Al≥0,02%) |
| | | Tải tĩnh là chính | Khi mỏi là chính | |
| ≥ 25 | ≥ 2 | Bất kỳ | Bất kỳ | Bất kỳ |
| ≥ 10 | ≥ 5 | Bất kỳ | 16 | Bất kỳ |
| ≥ 3,0 | ≥ 14 | 24 | 12 | 24 |
| ≥ 2,0 | ≥ 20 | 12 | 10 | 12 |
| ≥ 1,5 | ≥ 25 | 8 | 8 | 10 |
| ≥ 1,0 | ≥ 33 | 4 | 4 | 6 |




CHÚ THÍCH: Mặt cắt rỗng tạo hình nguội theo EN 10219 hoặc tương đương không thỏa mãn bảng 49 được giả thiết là thỏa mãn giới hạn này nếu mặt cắt có chiều dày không quá 12,5 mm và được khử Al chất lượng J2H, K2H, MH, MLH, NH hoặc NLH và thỏa mãn thêm C≤ 0,18%, P ≤ 0,020% và S ≤ 0,012%.

Trong các trường hợp khác. chỉ cho phép hàn trong phạm vi khoảng cách 5t từ các góc nếu có thể chứng minh bằng thí nghiệm cho phép hàn cho ứng dụng cụ thể.

### 11.2.13 Phân tích mối nối kết cấu liên kết mặt cắt H và I

#### 11.2.13.1 Tổng quát

*11.2.13.1.1 Cơ sở*

Điều này bao gồm các phương pháp thiết kế để xác định thuộc tính kết cấu mối nối của các loại khung. Để áp dụng các phương pháp này, mối nối cần được mô hình hóa như một tập hợp các cấu kiện cơ bản.

Các cấu kiện cơ bản sử dụng ở Bảng 50 và các thuộc tính của chúng được xác định theo các quy định của điều này. Có thể sử dụng các cấu kiện cơ bản khác miễn là các thuộc tính của chúng dựa trên phương pháp phân tích số được hỗ trợ bởi các thử nghiệm, xem TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH: Phương pháp thiết kế các cấu kiện mối nối cơ bản đưa ra ở đây được ứng dụng chung và cũng có thể áp dụng cho các cấu kiện tương tự cho các cấu hình mối nối khác. Tuy nhiên, phương pháp thiết kế cụ thể được đưa ra để xác định mô men kháng thiết kế, độ cứng xoay và khả năng xoay của mối nối dựa trên sự phân bố giả định của nội lực cho các cấu hình mối nối được chỉ ra trong Hình 2. Đối với cấu hình mối nối khác, các phương pháp thiết kế để xác định mô men kháng thiết kế, độ cứng xoay và khả năng xoay phải dựa trên các giả định thích hợp để phân phối nội lực.

Nếu phân tích tổng thể dẻo phi tuyến tính xem xét sự dẻo hóa một phần của các bộ phận ở khu vực dẻo được sử dụng, liên kết giữa các bộ phận chỉ nên dựa trên các mối nối có đầy đủ cường độ. Nếu sử dụng phân tích tổng thể đàn hồi, liên kết các mối nối có cường độ một phần có thể được sử dụng với điều kiện là sức kháng của mối nối lớn hơn giá trị thiết kế của nội lực và mô men trong các cấu kiện được liên kết. Trong cả hai trường hợp sức kháng của mối nối nên được xác định dựa trên sự phân bố lực đàn hồi trên các bộ phận của mối nối.

CHÚ THÍCH: Các quy tắc đối với các mối nối nửa cứng không áp dụng cho thép S460 đến S700.

*11.2.13.1.2 Đặc tính kết cấu*

*(a) Đặc trưng mô men - xoay thiết kế*

Mối nối có thể được miêu tả bằng một lò xo quay liên kết các đường trung tâm của các cấu kiện được liên kết tại điểm giao nhau, như được chỉ ra trong Hình 74 (a) và (b) cho dạng liên kết dầm – trụ. Tính chất của lò xo có thể được biểu thị dưới dạng đặc tính mô men xoay thiết kế mô tả mối quan hệ giữa mômen uốn $M_{j,Ed}$ áp dụng cho khớp và góc xoay tương ứng $\varphi_{Ed}$ giữa các cấu kiện được liên kết. Nói chung, đặc tính mô men xoay thiết kế là phi tuyến như được chỉ ra trong Hình 74(c).

Đặc tính mô men xoay thiết kế, xem Hình 74(c) xác định ba thuộc tính kết cấu chính sau:

- Sức kháng mô men;
- Độ cứng xoay;
- Khả năng xoay.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, ứng xử mô men quay thực tế của mối nối bao gồm một số vòng do các tác động như trượt bu lông, thiếu độ khít và trong trường hợp nền cột, tương tác đất-nền. Điều này có thể dẫn đến một lượng đáng kể xoay khớp ban đầu có thể cần được đưa vào đặc tính mô men xoay thiết kế.

Đặc điểm mô men - xoay thiết kế của mối nối cột với cột phải phù hợp với các giả định đưa ra trong phân tích tổng hợp về kết cấu và với các giả định được đưa ra trong thiết kế cấu kiện.

Đặc tính mô men - xoay thiết kế cho các mối nối và đế cột của các mặt cắt dạng chữ I và H thu được từ 11.2.13.3.1 có thể được giả định để đáp ứng các yêu cầu của 8.1.2.1.1 để đơn giản hóa đặc tính này cho mục đích phân tích tổng thể.

*(b) Mô men kháng thiết kế*

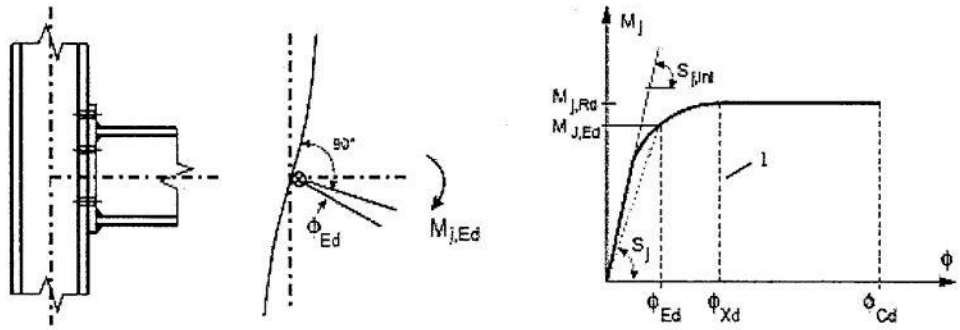
Mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$, bằng mô men cực đại của mô men - xoay thiết kế, xem Hình 74(c), lấy từ 11.2.13.1.3

*(c) Độ cứng xoay*

Độ cứng xoay $S_j$, là độ cứng cát tuyến như được chỉ ra trong Hình 74(c), được lấy theo điều 8.1.2.1.1. Đối với đặc tính mô men - xoay thiết kế, định nghĩa này của $S_j$ áp dụng cho phép quay $\varphi_{Xd}$ tại đó $M_{j,Ed}$ lần đầu tiên đạt đến $M_{j,Rd}$, nhưng không cho quay lớn hơn, xem Hình 74(c). Độ cứng xoay ban đầu $S_{j,ini}$, là độ dốc của phạm vi đàn hồi của đặc tính mô men - xoay thiết kế, lấy theo giá trị đưa ra bởi 11.2.13.1.3.

*(d) Khả năng xoay*

Khả năng xoay thiết kế $\phi_{cd}$ của mối nối, bằng với góc xoay tối đa của đặc trưng mô men xoay thiết kế, xem Hình 74(c), được lấy theo quy định của 11.2.13.1.3.




*1 Giới hạn cho Sj*

a) Mối nối b) mô hình c) đặc trưng mô men xoay thiết kế

**Hình 74 - Đặc trưng mô men xoay thiết kế cho mối nối**

**11.2.13.1.3 Các thành phần cơ bản của mối nối**

Đặc tính mô men xoay thiết kế của mối nối phụ thuộc vào các thuộc tính của các cấu kiện cơ bản của nó, một số thuộc tính đó được cho trong 11.2.13.1.3 như nêu dưới đây.

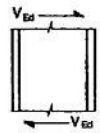
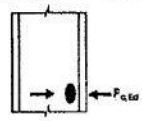
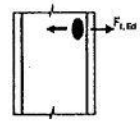
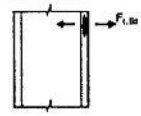
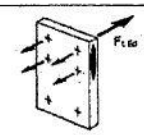
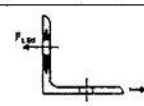
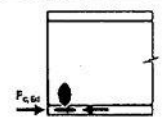
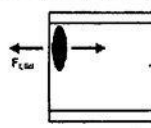
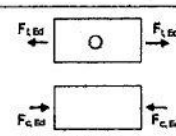
Các thành phần mối nối cơ bản phải là các cấu kiện được xác định trong Bảng 50, cùng với tham chiếu đến các quy tắc ứng dụng được sử dụng để đánh giá các thuộc tính kết cấu của chúng.

Một số cấu kiện mối nối có thể được gia cường. Chi tiết các phương pháp gia cường khác nhau được nêu trong khoản c của 11.2.13.2.4 và trong 11.2.13.2.6.

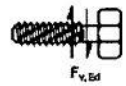
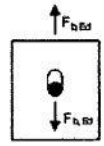
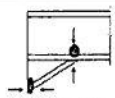
Mối quan hệ giữa tính chất của các cấu kiện cơ bản của mối nối và tính chất kết cấu của mối nối được đưa ra ở các điều sau:

- đối với mô men kháng, theo 11.2.13.2.7 và 11.2.13.2.8
- đối với độ cứng xoay, 11.2.13.3.1
- đối với khả năng xoay, 11.2.13.4

**Bảng 50 - Các cấu kiện mối nối cơ bản**

| Cấu kiện | | | Đối chiếu với các điều kiện áp dụng | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sức kháng thiết kế | Hệ số độ cứng | Khả năng xoay |
| 1 | Cột và sườn chịu cắt |  | 11.2.13.2.6 (a) | 11.2.13.3.2 | 11.2.13.4 |
| 2 | Cột và sườn chịu nén ngang |  | 11.2.13.2.6 b. | 11.2.13.3.2 | 11.2.13.4 |
| 3 | Cột và sườn chịu kéo ngang |  | 11.2.13.2.6 c. | 11.2.13.3.2 | 11.2.13.4 |
| 4 | Bản cánh của cột chịu uốn |  | 11.2.13.2.6 d | 11.2.13.3.2 | 11.2.13.4 |
| 5 | Đầu tấm chịu uốn |  | 11.2.13.2.6 e. | 11.2.13.3.2 | 11.2.13.4 |
| 6 | Cánh L chịu uốn |  | 11.2.13.2.6 f. | 11.2.13.3.2 | 11.2.13.4 |
| 7 | Bản cánh và sườn của dầm hoặc cột chịu uốn |  | 11.2.13.2.6 g. | 11.2.13.3.2 | *) |
| 8 | Sườn dầm chịu kéo |  | 11.2.13.2.6 h. | 11.2.13.3.2 | *) |
| 9 | Tấm chịu kéo hoặc nén |  | chịu kéo<br>chịu nén | 11.2.13.3.2 | *) |

**Bảng 50** *(Kết thúc)*

| Cấu kiện | | | Đối chiếu với các điều kiện áp dụng | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sức kháng thiết kế | Hệ số độ cứng | Khả năng xoay |
| 10 | Bu lông chịu kéo | | Với bản cánh cột:<br>- 11.2.13.2.6 d.<br>Với tấm bản cánh<br>11.2.13.2.6 e.<br>Với tấm mặt:<br>11.2.13.2.6 f. | 11.2.13.3.2 | 11.2.13.4 |
| 11 | Bu lông chịu cắt |  | 11.1.3 | 11.2.13.3.2 | 11.2.13.4 |
| 12 | Bu lông của bộ phận đỡ đỡ tựa trên bản cánh dầm, cánh cột, đầu tấm hoặc cánh |  | 11.1.3 | 11.2.13.3.2 | *) |
| 13 | Bê tông chịu nén, kể cả vữa | | 11.2.13.2.6 j | 11.2.13.3.2 | *) |
| 14 | Tấm đế chịu uốn bởi lực nén | | 11.2.13.2.6 k. | 11.2.13.3.2 | *) |
| 15 | Tấm đế chịu uốn bởi lực kéo | | 11.2.13.2.6 *l.* | 11.2.13.3.2 | *) |
| 16 | Bu lông neo chịu kéo | | 11.2.13.2.6 m. | 11.2.13.3.2 | *) |
| 17 | Bu lông neo chịu cắt | | 11.2.13.2.2 | *) | *) |
| 18 | Bu lông neo trong gối | | 11.2.13.2.2 | *) | *) |
| 19 | Mối hàn | | 11.2 | 11.2.13.3.2 | *) |
| 20 | Dầm vút (haunched) |  | 11.2.13.2.6 g. | 11.2.13.3.2 | *) |
| *) Không có thông tin ở phần này | | | | | |

### 11.2.13.2 *Sức kháng thiết kế*

*11.2.13.2.1 Nội lực*

(a) Ứng suất do nội lực trong cấu kiện có thể được coi là không ảnh hưởng đến sức kháng thiết kế của các cấu kiện cơ bản của mối nối, ngoại trừ được quy định ở (a) và (b).

(b) Ứng suất dọc trong cột cần được tính đến khi xác định sức kháng thiết kế của bản bụng cột chịu nén, xem 11.2.13.2.6 (b).

(c) Lực cắt trong bản bụng cột cần được tính đến khi xác định sức kháng thiết kế của các cấu kiện cơ bản sau:

- bản bụng cột chịu nén ngang, xem 11.2.13.2.6 (b)
- bản bụng cột chịu kéo ngang, xem 11.2.13.2.6 (c)

*11.2.13.2.2 Lực cắt*

(a) Trong các liên kết hàn và trong các liên kết bu lông với các tấm bản biên, các mối hàn nối sườn dầm phải được thiết kế để truyền lực cắt từ dầm được liên kết sang mối nối, mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ các mối hàn liên kết với bản cánh dầm.

(b) Trong các liên kết bu lông với các tấm biên, sức kháng thiết kế của mỗi hàng bu lông đối với tổ hợp lực cắt và lực kéo phải được kiểm tra bằng cách sử dụng tiêu chí được nêu trong Bảng 19, có tính đến tổng lực kéo trong bu lông, kể các tác động của lực bẩy do hiệu ứng cậy nắp mặt bích.

CHÚ THÍCH:

Để đơn giản hóa, các bu lông cần kháng kéo có thể được giả định có đủ sức kháng kéo thiết kế khi có thể chỉ ra rằng lực cắt thiết kế không vượt quá tổng của:

Sức kháng cắt thiết kế tổng cộng của bu lông mà không cần để kháng lại lực kéo và;

(0,4/1,4) lần sức kháng cắt thiết kế tổng cộng của những bu lông này và cũng yêu cầu kháng lại lực kéo.

(c) Trong các liên kết bu lông với các bản cánh góc, nhánh góc liên kết bản cánh nén của dầm có thể được giả định để truyền lực cắt từ dầm sang cột, với điều kiện:

- khe $g$ giữa điểm cuối của dầm và mặt cột không vượt quá độ dày $t_a$ của tấm góc;
- lực không vượt quá lực kháng cắt thiết kế của các bu lông nối với cánh góc với cột;
- bản bụng dầm thỏa mãn yêu cầu được đưa ra trong 8.6.6.

(d) Sức kháng cắt thiết kế của mối nối có thể bắt nguồn từ sự phân bố nội lực trong mối nối đó và sức kháng thiết kế của các cấu kiện cơ bản của nó đối với các lực này, xem Bảng 50.

(e) Trong các tấm đế nếu không có các cấu kiện đặc biệt để chống cắt, chẳng hạn như các khối hoặc thanh liên kết chống cắt, cần chỉ ra rằng sức kháng ma sát thiết kế của tấm đế, xem (f) hoặc, trong trường hợp lỗ bu lông không quá khổ, sức kháng cắt thiết kế của bu lông neo, xem (g), được bổ sung là đủ để truyền lực cắt thiết kế. Cần kiểm tra sức kháng ép mặt thiết kế của các khối hoặc thanh liên kết chống cắt đối với bê tông theo TCVN 13594-5:2023.

(f) Trong đế cột, sức kháng ma sát thiết kế $F_{f,Rd}$ giữa tấm đế và vữa phải được lấy như sau:

$$F_{f,Rd} = C_{f,d} N_{c,Ed} \quad (216)$$

trong đó:

$C_{f,d}$ là hệ số ma sát giữa tấm đế và lớp vữa, có thể sử dụng các giá trị sau:

- đối với vữa cát – xi măng $C_{f,d} = 0.20$
- đối với các loại vữa khác, hệ số ma sát $C_{f,d}$ cần phải được xác định bằng thí nghiệm theo Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022;

$N_{c,Ed}$ là giá trị thiết kế của lực nén pháp tuyến trong cột

CHÚ THÍCH: Nếu cột chịu tải trọng là kéo thì $F_{f,Rd} = 0$

(g) Trong một đế cột, sức kháng cắt thiết kế của bu lông neo $F_{vb,Rd}$ nên được lấy giá trị nhỏ hơn của $F_{1,vb,Rd}$ và $F_{2,vb,Rd}$ trong đó:

$F_{1,vb,Rd}$ là sức kháng thiết kế của bu lông neo, xem 11.1.3.6.1

$$F_{2,vb,Rd} = \frac{\alpha_b f_{ub} A_s}{\gamma_{Mb}} \quad (217)$$

trong đó:

$\alpha_b = 0.44 - 0.0003 f_{yb}$

$f_{yb}$ là độ bền chảy của bu lông neo, trong đó 235 MPa ≤ $f_{yb}$ ≤ 640 MPa

(h) Sức kháng cắt thiết kế $F_{v,Rd}$ giữa tấm đế cột và lớp vữa được lấy như sau:

$$F_{v,Rd} = F_{f,Rd} + n F_{vd,Rd} \quad (218)$$

trong đó: n là số lượng bu lông neo trên tấm đế cột.

(i) Bê tông và cốt thép sử dụng trong tấm đế được thiết kế theo TCVN 13594-5:2023.

*11.2.13.2.3 Mô men uốn*

Mô men kháng thiết kế của mối nối bất kỳ có thể được lấy từ sự phân bố nội lực trong mối nối đó và sức kháng thiết kế của các cấu kiện cơ bản của nó đối với các lực này, xem Bảng 50.

Với điều kiện là lực dọc trục $N_{Ed}$ trong cấu kiện được liên kết không vượt quá 5% sức kháng thiết kế $N_{pl,Rd}$ của mặt cắt ngang của nó, có thể xác định mô men kháng $M_{j,Rd}$ của mối nối dầm với cột hoặc mối nối dầm có thể sử dụng phương pháp được đưa ra trong 11.2.13.2.7.

Mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$ của đế cột có thể được xác định bằng phương pháp được cho trong 11.2.13.2.8.

Trong tất cả các mối nối, kích thước của các mối hàn phải sao cho mô men kháng thiết kế của mối nối $M_{j,Rd}$ luôn bị giới hạn bởi sức kháng thiết kế của các cấu kiện cơ bản khác, và không phải bởi sức kháng thiết kế của mối hàn.

Trong mối nối dầm với cột hoặc mối nối dầm trong đó cần có khớp dẻo để tạo dạng và xoay trong bất kỳ trường hợp tải trọng liên quan nào, mối hàn phải được thiết kế để kháng lại hiệu ứng của một mô men ít nhất bằng giá trị nhỏ hơn của:

- mô men kháng dẻo thiết kế của cấu kiện được liên kết $M_{pl,Rd}$
- α lần mô men kháng thiết kế của mối nối $M_{j,Rd}$

trong đó:

α = 1,4 – đối với các khung có hệ giằng thỏa mãn tiêu chí trong 8.2.1 đối với vẫy;

α = 1,7 – đối với tất cả các trường hợp khác

Trong liên kết bu lông có nhiều hơn một hàng bu lông chịu kéo, như là một sự đơn giản hóa, có thể bỏ qua đóng góp của bất kỳ hàng bu lông nào, với điều kiện đóng góp của tất cả các hàng bu lông khác gần tâm nén hơn cũng được bỏ qua.

*11.2.13.2.4 Chân T tương đương chịu kéo*

*a. Quy định chung*

Trong liên kết bu lông, có thể sử dụng tấm T tương đương để mô hình hóa sức kháng thiết kế của các cấu kiện cơ bản như sau:

- Bản cánh cột chịu uốn;
- Tấm đầu chịu uốn;
- Tấm thép góc chịu uốn;

- Tấm đế chịu uốn dưới lực kéo.

Các phương pháp mô hình hóa các cấu kiện cơ bản này như các bản cánh chân T tương đương, kể cả giá trị được sử dụng cho $e_{min}$, $l_{eff}$ và m, như trong 11.2.13.2.6.

Dạng phá hoại khả dĩ của bản cánh của một chân T tương đương có thể được coi là tương tự như các cơ chế dự kiến sẽ xảy ra trong cấu kiện cơ bản mà nó đại diện.

Chiều dài có hiệu tổng $\Sigma l_{eff}$ của một chân T tương đương, Hình 75, phải sao cho sức kháng thiết kế của bản cánh của nó tương đương với cấu kiện mối nối cơ bản mà nó đại diện.

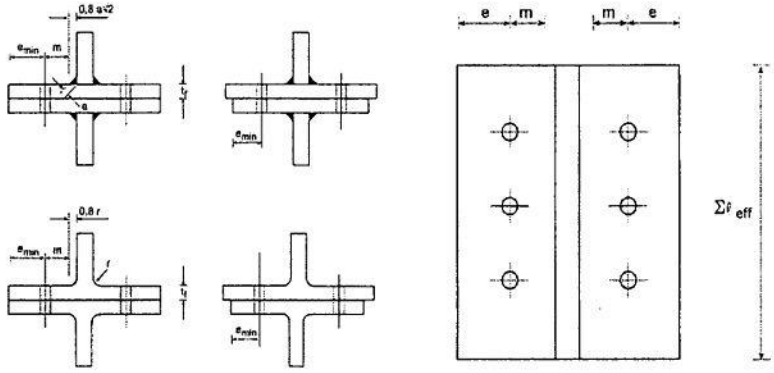
CHÚ THÍCH: Độ dài có hiệu của chân T tương đương là chiều dài danh nghĩa và không nhất thiết phải tương ứng với chiều dài vật lý của cấu kiện mối nối cơ bản mà nó đại diện.

Sức kháng kéo thiết kế của một bản cánh một chân T phải được xác định từ Bảng 51.

CHÚ THÍCH: Các hiệu ứng bẩy được xem xét ngầm khi xác định sức kháng kéo thiết kế theo Bảng 51.

Trong trường hợp khi lực bẩy có thể phát triển, xem Bảng 51, sức kháng kéo thiết kế của bản cánh chân T, $F_{T,Rd}$ nên được lấy là giá trị nhỏ nhất cho ba dạng phá hoại có thể 1, 2 và 3.

Trong trường hợp khi lực bẩy có thể không phát triển, xem Bảng 51, sức kháng kéo thiết kế của môt bản cánh chân T, $F_{T,Rd}$ nên được coi là giá trị nhỏ nhất cho hai cơ chế phá hủy có thể 1, 2 và 3.




**Hình 75 - Kích thước của tấm T tương đương**

**Bảng 51 - Sức kháng thiết kế của chân T**

| | **Lực nhổ có thể phát triển, $L_b < L_b^*$** | | **Không có lực nhổ** |
|---|---|---|---|
| Dạng 1 | Phương pháp 1 | Phương pháp 2 (phương pháp thay thế) | $F_{T,1\text{-}2,Rd} = \frac{2M_{pl,1,Rd}}{m}$ |
| Không có tấm đệm | $F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd}}{m}$ | $F_{T,1,Rd} = \frac{(8n-2e_w)M_{pl,1,Rd}}{2mn-e_w(m+n)}$ | |
| Có tấm đệm | $F_{T,1,Rd} = \frac{4M_{pl,1,Rd}+2M_{bp,Rd}}{m}$ | $F_{T,1,Rd} = \frac{(8n-2e_w)M_{pl,1,Rd}+4nM_{bp,Rd}}{2mn-e_w(m+n)}$ | |
| Dạng 2 | $F_{T,2,Rd} = \frac{2M_{pl,2,Rd}+n\Sigma F_{t,Rd}}{m+n}$ | | |
| Dạng 3 | $F_{T,3,Rd} = \Sigma F_{t,Rd}$ | | |

**Bảng 51** *(Kết thúc)*

Dạng 1: tấm bản cánh bị chảy hoàn toàn

Dạng 2: phá hoại bu lông với tấm bản cánh bị chảy

Dạng 3: phá hoại bu lông

$L_b$ – chiều dài kéo dài của bu lông, lấy bằng chiều dài kẹp (tổng độ dày của vật liệu và vòng đệm), cộng với một nửa tổng chiều cao của đầu bu lông và của đai ốc hoặc chiều dài kéo dài bu lông neo, lấy bằng 8 lần đường kính bu lông danh nghĩa, lớp vữa, độ dày tấm, vòng đệm và một nửa chiều cao đai ốc

$$L_b^* = \frac{8{,}8m^3 A_s n_b}{\Sigma \ell_{eff,1} t_f^3}$$

$F_{T,Rd}$ – sức kháng kéo thiết kế của tấm bản cánh chữ T

Q – lực bẩy

$$M_{p\ell,1,Rd} = 0{,}25\Sigma \ell_{eff,1} t_f^2 f_y / \gamma_{M0}$$

$$M_{p\ell,2,Rd} = 0{,}25\Sigma \ell_{eff,2} t_f^2 f_y / \gamma_{M0}$$

$$M_{bp,Rd} = 0{,}25\Sigma \ell_{eff,1} t_{bp}^2 f_{y,bp} / \gamma_{M0}$$

n = $e_{min}$ nhưng n ≤ 1.25m

nb là số hàng bu lông (với 2 bu lông/hàng)

$F_{t,Rd}$ – sức kháng kéo của bu lông, xem Bảng 40;

$\Sigma F_{t,Rd}$ – tổng giá trị của $F_{t,Rd}$ trên tất cả bulong trong chân T;

$\Sigma l_{eff,1}$ – giá trị của $\Sigma l_{eff}$ cho dạng 1;

$\Sigma l_{eff,2}$ – giá trị của $\Sigma l_{eff}$ cho dạng 2;

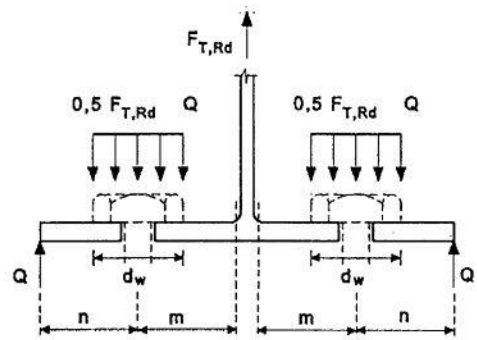
$e_{min}$, m và $t_f$ được hiển thị trên Hình 75

$f_{y,bp}$ – cường độ cực hạn của tấm đệm;

$t_{bp}$ – chiều dày của tấm đệm;

$e_w = d_w/4$;

$d_w$ - đường kính của vòng đệm, hoặc chiều rộng qua các điểm của đầu bu lông hoặc đai ốc có liên quan




CHÚ THÍCH 1: Ở các mối nối bu lông dầm với cột hoặc mối nối dầm có thể giả định rằng lực bẩy sẽ phát triển.

CHÚ THÍCH 2: Ở phương pháp 2, lực tác dụng lên cánh chân T bởi một bu lông được giả sử là được phân bố đồng đều dưới vòng đệm, đầu bu lông hoặc đai ốc nếu thích hợp, thay vì tập trung tại đường tâm của bu lông. Giả định này dẫn đến giá trị cao hơn cho dạng 1, nhưng giữ nguyên các giá trị cho $F_{T,1\text{-}2,Rd}$ và các dạng 2 và 3 không thay đổi

*b. Các hàng bu lông đơn, nhóm các bu lông và nhóm các hàng bu lông*

Mặc dù trong bản cánh chân T thực tế, các lực ở mỗi hàng bu lông thường bằng nhau, khi sử dụng một bản cánh chân T tương đương để mô hình cấu kiện cơ bản liệt kê trong 11.2.13.2.4 a., nên dự phòng cho sự khác nhau của lực ở mỗi hàng bu lông.

Khi sử dụng phương pháp chân T tương đương để mô hình hóa một nhóm các hàng bu lông, có thể cần chia nhóm thành các hàng bu lông riêng biệt và sử dụng một chân T tương đương để mô hình hóa từng bu lông riêng biệt.

Khi sử dụng phương pháp chân T để mô hình hóa một nhóm các hàng bu lông, cần thỏa mãn các điều kiện sau:

a) Lực tại mỗi hàng bu lông không được vượt quá sức kháng thiết kế được xác định chỉ xem xét riêng rẽ từng hàng bu lông;

b) Lực tổng cộng tác dụng trên mỗi nhóm hàng bu lông, bao gồm hai hoặc nhiều hơn các hàng bu lông lân cận trong cùng nhóm bu lông, không được vượt quá sức kháng thiết kế của nhóm các hàng bu lông.

Khi xác định sức kháng căng thiết kế của một cấu kiện cơ bản biểu thị bằng cánh chân T tương đương, cần tính các tham số sau:

a) sức kháng thiết kế của một hàng bu lông riêng lẻ, được xác định chỉ bằng xem xét hàng bu lông đó;

b) sự đóng góp của mỗi hàng bu lông cho sức kháng thiết kế của hai hoặc nhiều hơn các hàng bu lông lân cận trong một nhóm bu lông, được xác định chỉ bằng xem xét hàng bu lông đó.

Trong trường hợp một hàng bu lông riêng lẻ, $\Sigma l_{eff}$ nên được lấy bằng chiều dài có hiệu $l_{eff}$ được lập trong 11.2.13.2.6 cho hàng bu lông đó được lấy như một hàng bu lông riêng lẻ.

Trong trường hợp một nhóm các hàng bu lông, $\Sigma l_{eff}$ nên được lấy bằng tổng độ dài có hiệu $l_{eff}$ được lập trong 11.2.13.2.6 cho mỗi hàng bu lông có liên quan được lấy như một phần của nhóm bu lông.

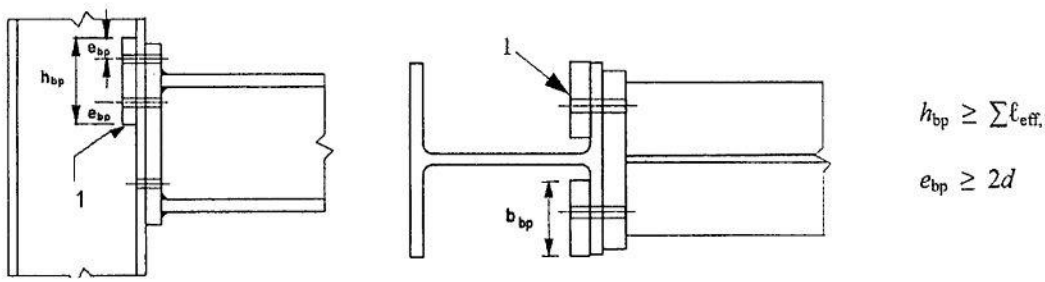
*c. Tấm đệm*

Tấm đệm được sử dụng để tăng cường cho bản cánh của cột chịu uốn như được chỉ ra ở Hình 76.

Mỗi tấm đệm phải kéo dài ít nhất đến mép của bản cánh cột, và trong phạm vi 3 mm phần mũi của bán kính chân hoặc của mối hàn.

Tấm đệm phải mở rộng ra ngoài các hàng bu lông xa nhất hoạt động chịu kéo như được định nghĩa trong Hình 76.

Khi sử dụng các tấm đệm, sức kháng thiết kế của chân T, $F_{T,Rd}$ xác định bằng phương pháp đưa ra trong Bảng 51.




1 – Tấm đệm

**Hình 76 - Bản cánh của cột với tấm đệm**

*11.2.13.2.5 Chân T tương đương chịu nén*

Trong các mối nối thép với bê tông, có thể sử dụng cánh của chân T tương đương chịu nén để mô hình sức kháng thiết kế cho tổ hợp của các thành phần cơ bản sau:

- các tấm đế thép chịu uốn dưới áp lực ép tựa trên móng,
- vật liệu mối nối bê tông và / hoặc vữa trên gối.

Chiều dài có hiệu tổng cộng, $l_{eff}$ và chiều rộng có hiệu tổng cộng, $b_{eff}$ của chân T tương đương phải sao cho sức kháng nén thiết kế của chân T là tương đương với sức kháng nén thiết kế của cấu kiện mối nối cơ bản mà nó đại diện.

CHÚ THÍCH: Giá trị chiều dài có hiệu và chiều rộng có hiệu của một chân T tương đương là giá trị danh nghĩa cho các đại lượng đó và có thể khác kích thước vật lý của thành phần mối nối cơ bản mà nó đại diện.

Sức kháng nén thiết kế của một cánh chân T, $F_{C,Rd}$ được xác định như sau:

$$F_{C,Rd} = f_{jd}\, b_{eff}\, l_{eff} \qquad (219)$$

trong đó:

$b_{eff}$ – chiều rộng có hiệu của cánh chân T;

$l_{eff}$ – chiều dài có hiệu của cánh chân T;

$f_{jd}$ – sức kháng ép tựa thiết kế của mối nối.

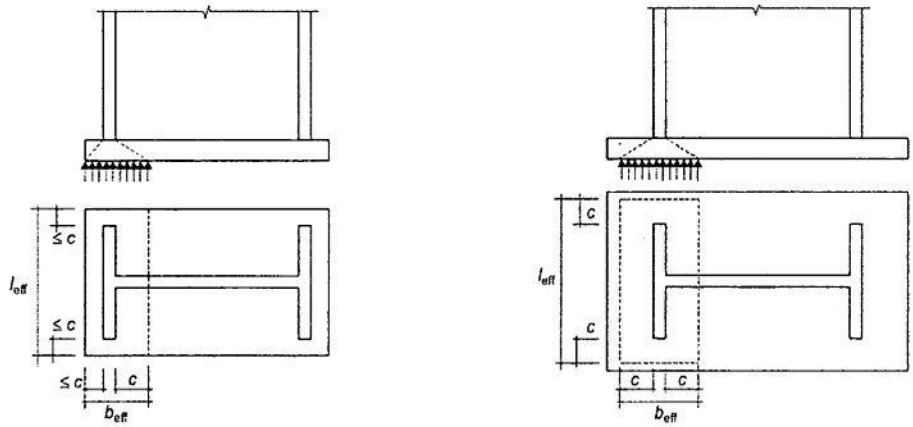
Các lực truyền qua chân T nên được giả sử để trải đều như trong Hình 77(a) và (b). Áp lực trên diện tích đỡ tựa không được vượt quá sức kháng đỡ ép tựa thiết kế $f_{jd}$ và chiều rộng đỡ tựa bổ sung, c, không được vượt quá:

$$c = t\,[f_y / (3\, f_{jd}\, \gamma_{M0})]^{0.5} \qquad (220)$$

trong đó: t – chiều dày của tấm bản cánh T; $f_y$ – cường độ chảy của tấm bản cánh T

Khi hình chiếu của chiều dài vật lý của thành phần mối nối cơ bản biểu thị bằng chân T nhỏ hơn c, nên lấy diện tích có hiệu như chỉ ra trong Hình 77(a)

Khi hình chiếu của chiều dài vật lý của thành phần mối nối cơ bản biểu thị bằng chân T ở bất kỳ phía nào lớn hơn c, có thể bỏ qua phần hình chiếu bổ sung dưới chiều rộng c, xem Hình 77(b).




a) Mặt chiếu ngắn b) Mặt chiếu rộng

**Hình 77 - Diện tích của chân T tương đương chịu nén**

Sức kháng ép tựa thiết kế của mối nối $f_{jd}$ được tính theo công thức sau:

$$f_{jd} = \beta_j\, F_{Rdu} / (b_{eff}\, l_{eff}) \qquad (221)$$

trong đó:

$\beta_j$ -là hệ số vật liệu mối nối móng, có thể được lấy bằng 2/3 với điều kiện cường độ đặc trưng của vữa không nhỏ hơn 0,2 lần cường độ đặc trưng của móng bê tông và chiều dày của vữa không

lớn hơn 0,2 lần chiều rộng nhỏ nhất của tấm đế thép. Trong trường hợp độ dày của vữa lớn hơn 50 mm, cường độ đặc trưng của vữa ít nhất phải bằng với móng bê tông.

$F_{Rdu}$ – Sức kháng thiết kế tập trung được lấy trong TCVN 13594-5:2023, trong đó $A_{c0}$ lấy bằng ($b_{eff}$ $l_{eff}$).

*11.2.13.2.6 Sức kháng thiết kế của các cấu kiện cơ bản*

*a. Khoang bụng cột chịu cắt*

Các phương pháp thiết kế được đưa ra dưới đây được áp dụng với điều kiện độ mảnh của bụng cột đáp ứng điều kiện $d/t_w \leq 69\varepsilon$.

Đối với liên kết mặt đơn hoặc mối nối hai mặt trong đó chiều cao dầm là tương tự nhau, sức kháng cắt dẻo thiết kế $V_{wp,Rd}$ của khoang bụng cột không gia cường chịu lực cắt thiết kế $V_{wp,Ed}$, xem 8.1.2.3, được tính theo:

$$V_{wp,Rd} = \frac{0{,}9 f_{y,wc} A_{vc}}{\sqrt{3}\gamma_{M0}} \quad (222)$$

trong đó:

$A_{VC}$ – diện tích chịu cắt của cột.

Sức kháng cắt thiết kế có thể được tăng lên khi sử dụng thêm các sườn tăng cường hoặc tấm sườn bổ sung.

Khi sử dụng các sườn tăng cường ngang cho bản bụng ở cả vùng chịu nén và vùng chịu kéo, sức kháng cắt dẻo thiết kế của khoang bản bụng cột, $V_{wp,Rd}$ có thể được tăng lên bởi $V_{wp,add,Rd}$ bởi:

$$V_{wp,add,Rd} = \frac{4M_{pl,fc,Rd}}{d_s} \quad \text{nhưng} \quad V_{wp,add,Rd} \leq \frac{2M_{pl,fc,Rd} + 2M_{pl,st,Rd}}{d_s} \quad (223)$$

trong đó:

$d_S$ – khoảng cách giữa các đường trung tâm của tấm thép hình tăng cứng

$M_{pl,fc,Rd}$ – mô men kháng dẻo thiết kế của bản cánh cột

$M_{pl,st,Rd}$– mô men kháng dẻo thiết kế của một sườn tăng cường

CHÚ THÍCH: Trong các mối nối bằng hàn, các sườn tăng cường ngang phải thẳng hàng với bản cánh dầm tương ứng.

Khi sử dụng các sườn tăng cường chéo cho bản bụng, phải xác định sức kháng cắt dẻo thiết kế của bản bụng cột.

CHÚ THÍCH: Trong các cấu hình mối nối dầm – cột hai mặt không có sườn tăng cường chéo trên các bản bụng cột, hai dầm được cho là có độ cao tương tự nhau.

Khi một bản bụng của cột được gia cường bằng cách thêm một tấm bản bụng bổ sung, xem Hình 78, diện tích chịu cắt $A_{vc}$ có thể được tăng lên bởi $b_s t_{wc}$. Nếu một tấm bản bụng bổ sung được thêm vào ở phía bên kia của nó thì không cần phải tăng thêm diện tích chịu cắt.

Cũng có thể sử dụng các tấm bản bụng bổ sung để tăng độ cứng xoay của mối nối bằng cách tăng độ cứng của bản bụng cột chịu cắt, chịu nén hoặc chịu kéo, xem 11.2.13.3.2.

Mác thép của bản bụng tăng cường phải giống với mác của cột.

Chiều rộng $b_s$ cần sao cho bản bụng bổ sung kéo dài ít nhất đến mũi của bán kính gốc hoặc của mối hàn.

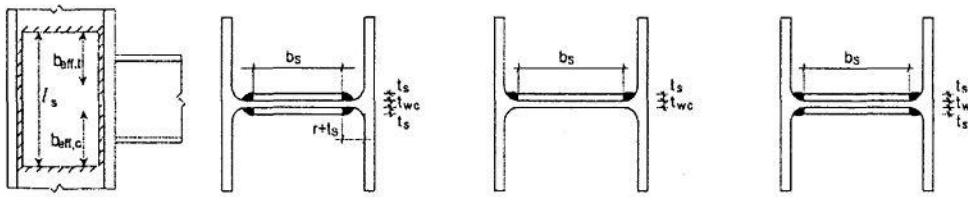
Chiều dài $l_s$ phải đủ để sao cho tấm bản bụng bổ sung kéo dài qua suốt chiều rộng có hiệu của bản bụng chịu kéo và chịu nén, xem Hình 78.

Chiều dày $t_s$ của tấm bản bụng bổ sung không được nhỏ hơn chiều dày $t_{wc}$ của bản bụng cột.

Các mối hàn giữa tấm bản bụng bổ sung và cấu hình cần được thiết kế đủ để kháng lại được các lực thiết kế.

Chiều rộng $b_s$ của tấm bản bụng bổ sung phải nhỏ hơn $40\varepsilon t_s$

Các mối hàn không liên tục có thể được sử dụng trong môi trường không bị ăn mòn.




a) Bố trí chung b) Các ví dụ về mặt cắt ngang với các mối hàn dọc

CHÚ THÍCH: Cần phải xét đến khả năng hàn ở góc

**Hình 78 - Một số ví dụ về các tấm bản bụng bổ sung**

*b. Bản bụng cột chịu nén ngang*

Sức kháng thiết kế của bản bụng cột không được gia cường chịu nén ngang được tính như sau:

$$F_{c,wc,Rd} = \frac{\omega k_{wc} b_{eff,c,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M0}} \quad \text{nhưng} \quad F_{c,wc,Rd} \le \frac{\omega k_{wc} \rho b_{eff,c,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M1}} \qquad (224)$$

trong đó:

$\omega$ - là hệ số chiết giảm để có thể cho phép hiệu ứng tương tác với cắt trong khoang bản bụng cột theo Bảng 52;

$b_{eff,c,wc}$ – là chiều rộng có hiệu của bản bụng cột chịu nén

- đối với liên kết hàn:

$$b_{eff,c,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2}\, a_b + 5(t_{fc} + s) \qquad (225)$$

$a_c$, $r_c$ và $a_b$ được chỉ trên Hình 79.

- đối với liên kết tấm đầu bằng bu lông:

$$b_{eff,c,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2}\, a_p + 5(t_{fc} + s) + s_p \qquad (226)$$

$s_p$ - là chiều dài được xác định theo sự phân tán với góc 45° qua tấm đầu (ít nhất là $t_p$ và, với điều kiện là chiều dài của tấm cuối bên dưới bản cánh là đủ, tối đa $2t_p$).

- đối với liên kết bu lông với tấm bản cánh góc:

$$b_{eff,c,wc} = 2t_a + 0{,}6r_a + 5(t_{fc} + s) \qquad (227)$$

  - đối với cột thép cán có mặt cắt chữ I hoặc chữ H $s = r_c$
  - đối với liên kết hàn cột có mặt cắt chữ I hoặc chữ H $s = \sqrt{2}a_c$

ρ - là hệ số chiết giảm cho oằn tấm:

- nếu

$$\bar{\lambda}_p \leq 0{,}72: \qquad \rho = 1{,}0 \tag{228a}$$

- nếu $\bar{\lambda}_p > 0{,}72:$ $\qquad \rho = (\bar{\lambda}_p - 0{,}2)/\bar{\lambda}_p^2$ (228b)

$\bar{\lambda}p$ là độ mảnh của tấm:

$$\bar{\lambda}_p = 0{,}932\sqrt{\frac{b_{eff,c,wc}\, d_{wc}\, f_{y,wc}}{E t_{wc}^2}} \tag{228c}$$

- đối với cột mặt cắt I hoặc H cán: $d_{wc} = h_c - 2(t_{fc} + r_c)$

- đối với cột mặt cắt I hoặc H hàn: $d_{wc} = h_c - 2(t_{fc} + \sqrt{2}a)$

$k_{wc}$ – hệ số chiết giảm được

**Bảng 52 - Hệ số chiết giảm ω cho tương tác với cắt**

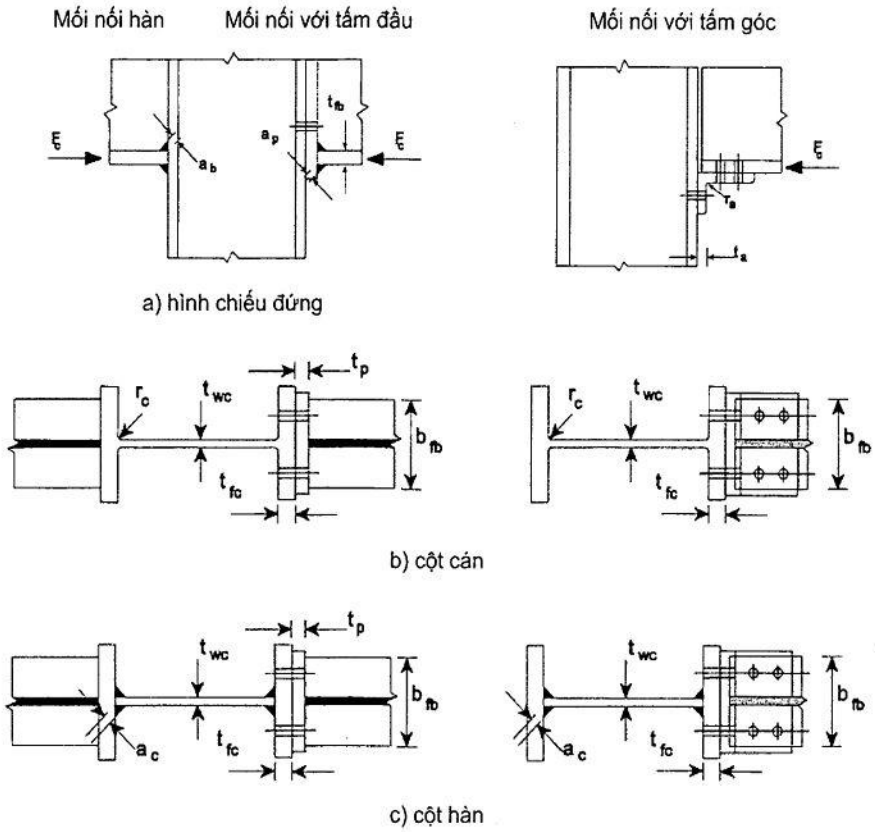
| Tham số chuyển β | Hệ số chiết giảm ω |
|---|---|
| $0 \leq \beta \leq 0.5$ | $\omega = 1$ |
| $0.5 < \beta < 1$ | $\omega = \omega_1 + 2(1-\beta)(1-\omega_1)$ |
| $\beta = 1$ | $\omega = \omega_1$ |
| $1 < \beta < 2$ | $\omega = \omega_1 + 2(\beta-1)(\omega_2 - \omega_1)$ |
| $\beta = 2$ | $\omega = \omega_2$ |
| $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{1+1{,}3(b_{eff,c,wc}\, t_{wc}/A_{vc})^2}}$ | $\omega_2 = \frac{1}{\sqrt{1+5{,}2(b_{eff,c,wc}\, t_{wc}/A_{vc})^2}}$ |
| $A_{vc}$ diện tích chịu cắt của cột, xem 11.2.13.2.6 a.<br>β tham số chuyển, xem 8.1.2.3 | |

Khi ứng suất nén dọc cực đại $\sigma_{com,Ed}$ do lực dọc trục và mômen uốn trong cột lớn hơn $0{,}7f_{y,wc}$ trong bản bụng (liền kề với bán kính gốc cho mặt cắt cán hoặc chân mối hàn cho mặt cắt hàn), ảnh hưởng của nó đến sức kháng thiết kế của bản bụng cột chịu nén được cho phép bằng cách nhân giá trị của $F_{c,wc,Rd}$ the Biểu thức (224) với hệ số chiết giảm $k_{wc}$ như sau:

- khi $\sigma_{com,Ed} \leq 0{,}7f_{y,wc}$ : $k_{wc} = 1$

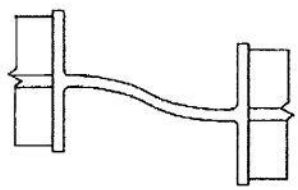
- khi $\sigma_{com,Ed} > 0{,}7f_{y,wc}$ : $k_{wc} = 1.7 - \sigma_{com,Ed} / f_{y,wc}$ (229)

CHÚ THÍCH: Nói chung, hệ số chiết giảm $k_{wc}$ là 1,0 và không cần thiết chiết giảm. Do đó, có thể bỏ qua trong các tính toán sơ bộ khi ứng suất dọc chưa biết và được kiểm tra sau.




**Hình 79 - Nén ngang lên cột không được gia cường**

Dạng oằn "vẫy cột" của bản bụng cột không được tăng cường chịu nén minh họa trong Hình 80 thường được tránh bằng các kiềm chế.



**Hình 80 - Dạng oằn "vẫy cột" (lắc) của bản bụng không được tăng cường**

Các tấm bản bụng bổ sung hoặc sườn tăng cường có thể được sử dụng để tăng sức kháng thiết kế cho bản bụng cột chịu nén ngang

Các sườn tăng cường ngang hoặc sự bố trí thích hợp của các sườn tăng cường chéo có thể được sử dụng (cùng với hoặc thay thế cho các sườn tăng cường ngang) để tăng sức kháng thiết kế của bản bụng cột chịu nén.

CHÚ THÍCH: Ở liên kết hàn, các sườn tăng cường ngang phải được thẳng hàng với bản cánh của dầm tương ứng. Ở liên kết bu lông, các sườn tăng cường ở vùng nén được căn chỉnh với tâm nén như được định nghĩa trong Hình 80.

Khi bản bụng cột không được tăng cường bằng cách bổ sung thêm tấm bản bụng phụ theo 11.2.13.2.6a. độ dày có hiệu của bản bụng có thể được lấy là 1,5 $t_{wc}$ nếu thêm một tấm bản bụng bổ sung hoặc 2,0 $t_{wc}$ nếu bổ sung tấm bản bụng vào cả hai mặt của bản bụng. Trong tính toán, hệ số chiết giảm β cho hiệu

ứng có thể của ứng suất cắt, diện tích chịu cắt $A_{vc}$ của bản bụng chỉ có thể được tăng lên đến mức cho phép khi xác định độ kháng cắt thiết kế của nó, xem khoản **a** của điều 11.2.13.2.6.

*c. Bản bụng cột chịu kéo ngang*

Xác định sức kháng thiết kế của bản bụng không tăng cường của cột chịu kéo ngang từ:

$$F_{t,wc,Rd} = \frac{\omega b_{eff,t,wc} t_{wc} f_{y,wc}}{\gamma_{M0}} \quad (230)$$

trong đó: ω là hệ số chiết giảm để cho phép tương tác với cắt trong khoang bản bụng cột.

Đối với liên kết hàn, chiều rộng có hiệu, $b_{eff,wc}$, của bản bụng cột chịu kéo được lấy từ:

$$b_{eff,t,wc} = t_{fb} + 2\sqrt{2}\, a_b + 5(t_{fc} + s) \quad (231)$$

- đối với cột thép cán có mặt cắt chữ I hoặc chữ H $s = r_c$
- đối với liên kết hàn cột có mặt cắt chữ I hoặc chữ H $s = \sqrt{2}a_c$

trong đó:

$\alpha_c$ và $r_c$ được chỉ ra trong Hình 81 và $\alpha_b$ như được chỉ ra trong Hình 79.

Đối với liên kết bu lông, chiều rộng có hiệu $b_{eff,wc}$ của bản bụng cột chịu kéo được coi là bằng nhau đến chiều dài có hiệu của chân T tương đương đại diện cho bản cánh cột, xem 11.2.13.2.6 d.

Hệ số chiết giảm ω cho phép các hiệu ứng cắt có thể có trong khoang bản bụng cột xác định từ Bảng 52, với giá trị $b_{eff,t,wc}$ như nói trên khi phù hợp.

Có thể sử dụng sườn tăng cường hoặc tấm bản bụng bổ sung để tăng khả năng chống kéo thiết kế cho bản bụng cột.

Có thể sử dụng sườn tăng cường ngang và / hoặc bố trí thích hợp sườn tăng cường xiên để tăng sức kháng thiết kế cho bản bụng cột chịu kéo.

CHÚ THÍCH: Ở các mối nối hàn, các sườn tăng cường ngang phải được thẳng hàng với bản cánh dầm tương ứng. Ở các liên kết bu lông, sườn tăng cường trong vùng nén phải thẳng hàng với tâm nén như định nghĩa trong Hình 87.

Các mối hàn nối các sườn tăng cường xiên với bản cánh cột phải là các mối hàn kín bằng một lớp bít có chiều dày mối hàn tổ hợp bằng chiều dày của sườn tăng cường.

Trường hợp bản bụng cột không được tăng cường bằng cách thêm các tấm bản bụng bổ sung theo 11.2.13.2.6 a., sức kháng kéo thiết kế phụ thuộc chiều cao mối hàn dọc liên kết các tấm bản bụng bổ sung. Độ dày hiệu quả của bản bụng $t_{w,eff}$ nên được lấy như sau:

- khi các mối hàn dọc là mối hàn đối đầu xuyên thấu quyện hoàn toàn với chiều cao đường hàn:
  - cho một tấm bản bụng bổ sung:

$$t_{w,eff} = 1{,}5\, t_{wc} \quad (232)$$

  - cho các tấm bản bụng bổ sung cả hai mặt:

$$t_{w,eff} = 2{,}0\, t_{wc} \quad (233)$$

- khi các mối hàn dọc là mối hàn góc có độ dày họng $a \geq t_s/\sqrt{2}$ cho một hoặc hai tấm bản bụng bổ sung
  - đối với thép mác S 235, S 275 hoặc S 355:

$$t_{w.eff} = 1{,}4\, t_{wc} \quad (234a)$$

- đối với thép mác S 420 hoặc S 460:

$$t_{w.eff} = 1{,}3\, t_{wc} \quad (234b)$$

Khi tính toán hệ số giảm ω cho các hiệu ứng có thể có của ứng suất cắt, diện tích cắt $A_{vc}$ của bản bụng cột được tăng cường bằng cách thêm bản bụng bổ sung chỉ có thể trong phạm vi được phép khi xác định sức kháng cắt thiết kế của nó, xem 11.2.13.2.6 a.

*d. Bản cánh cột chịu uốn ngang*

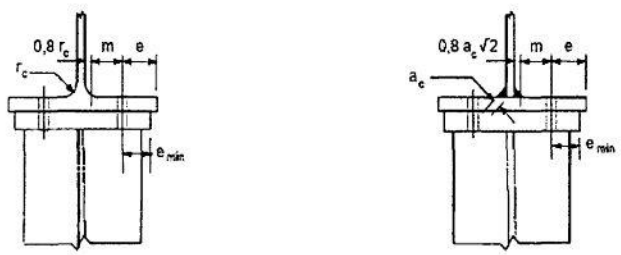
*d1. Bản cánh không được tăng cường, liên kết bu lông*

Cường độ kháng thiết kế và cơ chế phá hoại của bản cánh cột không được tăng cường chịu lực uốn ngang, cùng với các bu lông liên quan chịu kéo, nên được sử dụng tương tự như các bản cánh của tấm chữ T tương đương, xem 11.2.13.2.4, thỏa mãn hai điều kiện sau:

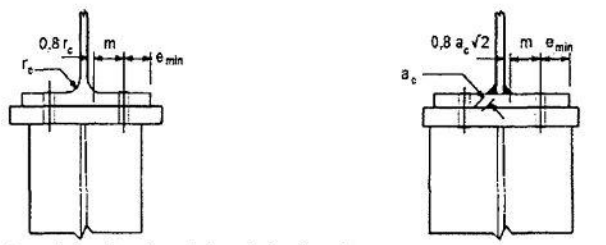
- từng hàng bu lông riêng lẻ yêu cầu để kháng lực kéo;
- từng nhóm các hàng bu lông yêu cầu để kháng lực kéo.

Các kích thước $e_{min}$ và m sử dụng trong 11.2.13.2.4 được miêu tả trong Hình 81.

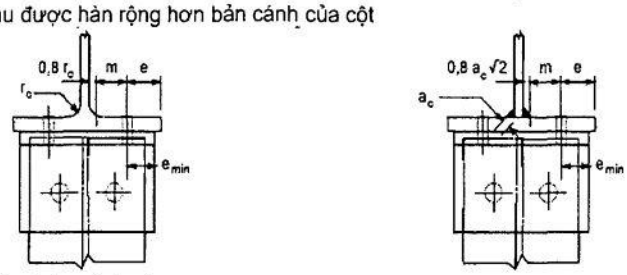
Độ dài hiệu quả của tấm bản cánh chữ T tương đương phải được xác định cho các hàng bu lông riêng lẻ và nhóm bu lông theo 11.2.13.2.4 b từ các giá trị được cung cấp cho mỗi hàng bu lông trong Bảng 53.




a) tấm đầu được hàn hẹp hơn bản cánh của cột




b) tấm đầu được hàn rộng hơn bản cánh của cột




c) tấm chêm bản cánh góc

**Hình 81 - Định nghĩa của e, $e_{min}$, $r_c$ và m**

**Bảng 53 - Chiều dài hữu hiệu cho bản cánh cột không tăng cường**

| Vị trí hàng bu lông | Hàng bu lông được xem xét riêng lẻ | | Hàng bu lông được xem như một phần của nhóm các hàng bu lông | |
|---|---|---|---|---|
| | Mẫu hình tròn $l_{eff,cp}$ | Mẫu không hình tròn $l_{eff,nc}$ | Mẫu hình tròn $l_{eff,cp}$ | Mẫu không hình tròn $l_{eff,nc}$ |
| Hàng bu lông trong | $2\pi m$ | $4m + 1,25e$ | $2p$ | $p$ |
| Hàng bu lông phía đầu | nhỏ hơn của:<br>$2\pi m$<br>$\pi m + 2e_1$ | nhỏ hơn của:<br>$4m + 1,25e$<br>$2m + 0,625e + e_1$ | nhỏ hơn của:<br>$\pi m + p$<br>$2e_1 + p$ | nhỏ hơn của:<br>$2m + 0,625e + 0,5p$<br>$e_1 + 0,5p$ |
| Dạng 1: | $l_{eff,1} = l_{eff,nc}$ nhưng $l_{eff,1} \le l_{eff,cp}$ | | $\Sigma l_{eff,1} = \Sigma l_{eff,nc}$ nhưng $\Sigma l_{eff,1} \le \Sigma l_{eff,cp}$ | |
| Dạng 2: | $l_{eff,2} = l_{eff,nc}$ | | $\Sigma l_{eff,2} = \Sigma l_{eff,nc}$ | |
| $e_1$ là khoảng cách từ trọng tâm của các liên kết ở hàng đầu tới đầu tự do liền kề của bản cánh cột đo theo hướng trục của biên dạng cột, (xem hàng 1 và hàng 2 Hình 83). | | | | |

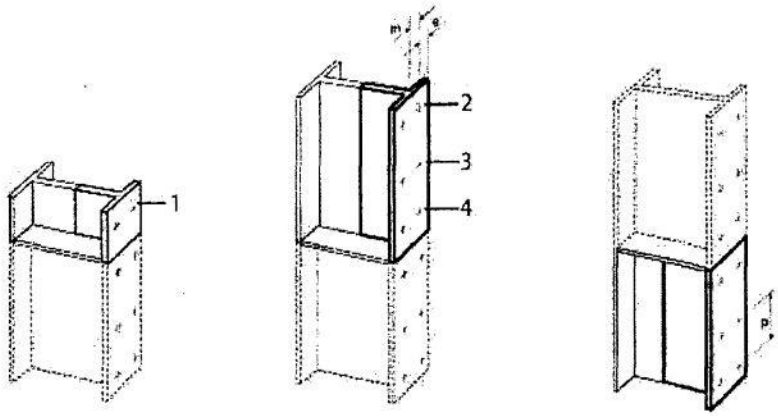
*d2. Bản cánh cột được tăng cường, mối nối liên kết bu lông với tấm đầu hoặc bản cánh chèn*

Có thể sử dụng các tấm chêm ngang và / hoặc sắp xếp thích hợp của các tấm chêm cứng chéo để tăng sức kháng thiết kế của bản cánh cột khi chịu uốn.

Sức kháng thiết kế và cơ chế phá hoại của bản cánh cột cứng khi chịu uốn ngang, cùng với các bu lông liên quan chịu kéo, nên được lấy tương tự như của bản cánh chữ T tương đương, xem 11.2.13.2.4, cho cả hai điều kiện sau:

- từng hàng bu lông riêng lẻ yêu cầu để chịu lực kéo;
- từng nhóm của các hàng bu lông yêu cầu để chịu lực kéo.

Các nhóm của các hàng bu lông ở mỗi phía của sườn tăng cường phải được mô hình hóa thành các bản cánh chữ T tương đương riêng biệt, xem Hình 82. Cường độ thiết kế và cơ chế phá hoại phải được xác định riêng cho từng tấm T tương đương.




1 – hàng bu lông đầu lân cận sườn tăng cứng 2 – hàng bu lông đầu

3 – hàng bu lông bên trong 4 – hàng bu lông lân cận sườn tăng cứng

**Hình 82 - Mô hình hóa bản cánh của cột được tăng cường như là các chân T riêng biệt**

Các kích thước $e_{min}$ và m sử dụng ở trong 11.2.13.2.4 được thể hiển trên Hình 82.

Chiều dài có hiệu của một cánh chân T tương đương $l_{eff}$ được xác định theo 11.2.13.2.4 b. bằng cách sử dụng các giá trị cho mỗi hàng bu lông đưa ra trong Bảng 54, Giá trị α sử dụng trong Bảng 54 nhận được từ Hình 84.

Các sườn tăng cường cần phải đạt các yêu cầu trong 11.2.13.2.6 a.

**Bảng 54 - Chiều dài có hiệu cho bản cánh cột được tăng cường**

| Vị trí hàng bu lông | Hàng bu lông được coi là riêng lẻ | | Hàng bu lông được coi là phần của một nhóm các hàng bu lông | |
|---|---|---|---|---|
| | Mẫu hình tròn $l_{eff,cp}$ | Mẫu hình không tròn $l_{eff,nc}$ | Mẫu hình tròn $l_{eff,cp}$ | Mẫu hình không tròn $l_{eff,nc}$ |
| Hàng bu lông được liền kề với sườn tăng cường | $2\pi m$ | $\alpha m$ | $\pi m + p$ | $0,5p + \alpha m - (2m + 0,625e)$ |
| Hàng bu lông khác phía trong | $2\pi m$ | $4m + 1,25e$ | $2p$ | $p$ |
| Hàng bu lông khác phía đầu | Nhỏ hơn của:<br>$2\pi m$<br>$\pi m + 2e_1$ | Nhỏ hơn của:<br>$4m + 1,25e$<br>$2m + 0,625e + e_1$ | Nhỏ hơn của:<br>$\pi m + p$<br>$2e_1 + p$ | Nhỏ hơn của:<br>$2m + 0,625e + 0,5p$<br>$e_1 + 0,5p$ |
| Hàng bu lông phía đầu liền kề với sườn tăng cường | Nhỏ hơn của:<br>$2\pi m$<br>$\pi m + 2e_1$ | $e_1 + \alpha m - (2m + 0,625e)$ | Không liên quan | Không liên quan |
| Dạng 1: | $l_{eff,1} = l_{eff,nc}$ nhưng $l_{eff,1} \le l_{eff,cp}$ | | $\Sigma l_{eff,1} = \Sigma l_{eff,nc}$ nhưng $\Sigma l_{eff,1} \le \Sigma l_{eff,cp}$ | |
| Dạng 2: | $l_{eff,2} = l_{eff,nc}$ | | $\Sigma l_{eff,2} = \Sigma l_{eff,nc}$ | |

α có thể nhận được từ Hình 84

$e_1$ là khoảng cách từ tâm của các liên kết trong hàng đầu đến sườn tăng cường liền kề của bản cánh cột được đo theo hướng trục biên dạng cột (xem hàng 1 và hàng 4 hình 84.

*d3. Bản cánh cột không được tăng cường, liên kết hàn*

Trong mối nối hàn, sức kháng thiết kế $F_{fc,Rd}$ của bản cánh cột không được tăng cường chịu uốn, do lực kéo hoặc lực nén từ bản cánh của dầm được tính theo công thức sau:

$$F_{fc,Rd} = b_{eff,b,fc}\, t_{fb}\, f_{y,fb} / \gamma_{M0} \qquad (235)$$

trong đó: $b_{eff,b,fc}$ – chiều cao có hiệu $b_{eff}$ được định nghĩa trong 11.2.8 khi bản cánh dầm được coi là một tấm.

CHÚ THÍCH: Xem các yêu cầu trong 11.2.8.

*d4. Tấm đầu chịu uốn*

Sức kháng thiết kế và dạng phá hoại của một tấm đầu chịu uốn, cùng với các bu lông liên quan chịu kéo, nên được lấy tương tự như của bản cánh chân T tương đương, xem 11.2.13.2.4 phải thỏa mãn hai điều kiện sau:

- từng hàng bu lông riêng lẻ yêu cầu để chịu lực kéo;
- từng nhóm các hàng bu lông yêu cầu để chịu lực kéo.

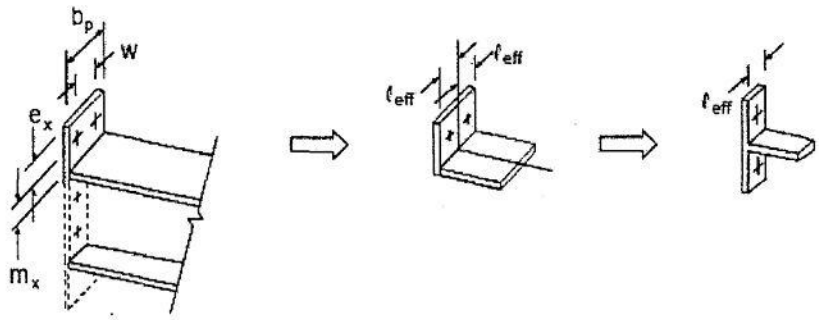
Các nhóm của các hàng bu lông ở hai bên của bất kỳ tấm tăng cường nào được nối với tấm đầu phải được coi là chân T tương đương riêng biệt. Trong các tấm cuối mở rộng, hàng bu lông ở phần mở rộng

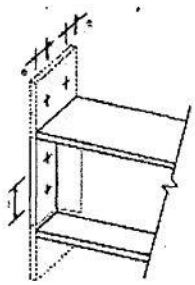
cũng cần được coi là một chân T tương đương riêng biệt, xem Hình 83. Sức kháng thiết kế và dạng phá hoại phải được xác định riêng cho từng chân T tương đương.

Kích thước tối thiểu $e_{min}$ yêu cầu để sử dụng trong 11.2.13.2.4 được lấy từ Hình 81 cho phần đó của tấm cuối nằm giữa các các bản cánh dầm. Đối với phần mở rộng $e_{min}$ của tấm đầu được lấy bằng $e_x$, xem Hình 83.

Chiều dài có hiệu của tấm bản chân T tương đương $l_{eff}$ cần được xác định theo 11.2.13.2.4 b. bằng cách sử dụng các giá trị cho từng hàng bu lông được cho trong Bảng 54.

Các giá trị của m và $m_x$ sử dụng trong Bảng 55 được thể hiện trong Hình 83.



Phần mở rộng của tấm cuối và phần giữa các bản cánh dầm được mô hình hóa như hai tấm bản cánh T tương đương riêng biệt.

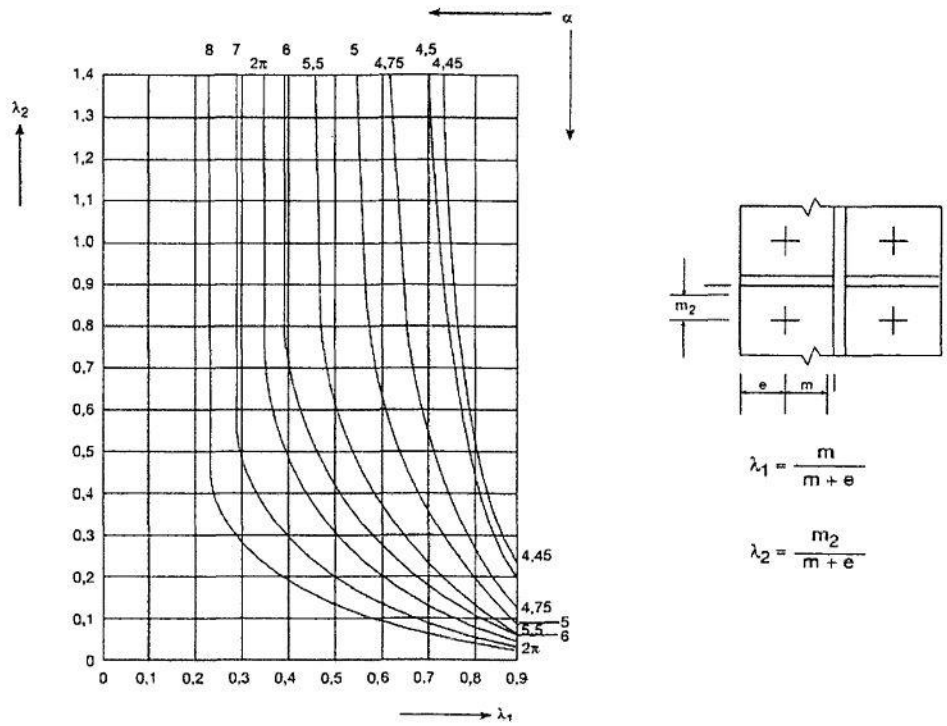
Đối với phần mở rộng của tấm cuối, sử dụng $e_x$ và $m_x$ thay cho e và m và khi xác định sức kháng thiết kế của tấm bản cánh T tương đương.

**Hình 83 - Mô hình tấm đầu mở rộng giống như là chân T riêng biệt**

**Bảng 55 - Chiều dài có hiệu cho tấm đầu**

| Vị trí hàng bu lông | Hàng bu lông được coi là riêng lẻ | | Hàng bu lông được coi như một phần của nhóm các hàng bu lông | |
|---|---|---|---|---|
| | Mẫu hình tròn $l_{eff,cp}$ | Mẫu không hình tròn $l_{eff,nc}$ | Mẫu hình tròn $l_{eff,cp}$ | Mẫu không hình tròn $l_{eff,nc}$ |
| Hàng bu lông ngoài bản cánh chịu kéo của dầm | Nhỏ nhất của:<br>$2\pi m_x$<br>$\pi m_x + w$<br>$\pi m_x + 2e$ | Nhỏ nhất của:<br>$4m_x + 1{,}25e_x$<br>$e + 2m_x + 0{,}625e_x$<br>$0{,}5b_p$<br>$0{,}5w + 2m_x + 0{,}625e_x$ | - | - |
| Hàng bu lông đầu tiên dưới bản cánh chịu kéo của dầm | $2\pi m$ | $\alpha m$ | $2\pi m + p$ | $0{,}5p + \alpha m - (2m+0{,}625e)$ |
| Hàng bu lông phía trong khác | $2\pi m$ | $4m + 1{,}25e$ | $2p$ | $p$ |
| Hàng bu lông phía đầu khác | $2\pi m$ | $4m + 1{,}25e$ | $\pi m + p$ | $2m + 0{,}625e + 0{,}5p$ |
| Dạng 1: | $l_{eff,1} = l_{eff,nc}$ nhưng $l_{eff,1} \le l_{eff,cp}$ | | $\Sigma l_{eff,1} = \Sigma l_{eff,nc}$ nhưng $\Sigma l_{eff,1} \le \Sigma l_{eff,cp}$ | |

| Dạng 2: | $l_{eff,2} = l_{eff,nc}$ | $\Sigma l_{eff,2} = \Sigma l_{eff,nc}$ |
|---|---|---|
| α có thể nhận được từ Hình 84. | | |



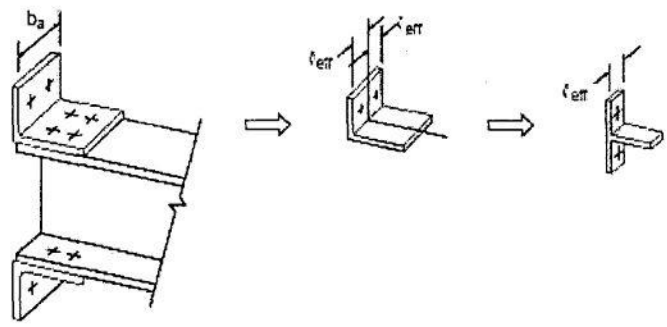

**Hình 84 - Giá trị của α cho các bản cánh cột được tăng cường và các tấm đầu**

*d5. Các tấm chêm chịu uốn*

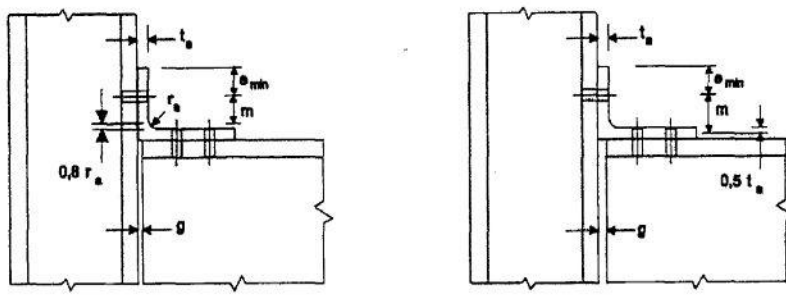
Sức kháng thiết kế và dạng phá hoại của một bản cánh góc được liên kết bằng bu lông chịu uốn, cùng với các bu lông liên quan chịu kéo, nên được lấy tương tự như của tấm bản cánh T tương đương, xem 11.2.13.2.4.

Chiều dài có hiệu $l_{eff}$ của tấm bản cánh T tương đương lấy bằng $0,5b_a$, trong đó $b_a$ là chiều dài của tấm thép góc, xem Hình 85.

Kích thước $e_{min}$ và m sử dụng trong 11.2.13.2.4 được biểu thị trên Hình 86.




**Hình 85 - Chiều dài có hiệu $l_{eff}$ của tấm thép góc**




a) khe $g \leq 0,4t_a$ b) khe $g > 0,4t_a$

CHÚ THÍCH:

- Số hàng bu lông liên kết giữa tấm thép góc và bản cánh của cột được giới hạn là 1 hàng;
- Số hàng bu lông liên kết giữa tấm thép góc và bản cánh của dầm không bị giới hạn;
- Chiều dài $b_a$ của tấm thép góc có thể khác cả hai chiều rộng của cánh dầm và chiều rộng của cánh cột.

**Hình 86 - Các kích thước $e_{min}$ và m cho tấm thép góc liên kết bu lông**

*d6. Bản cánh và bản bụng dầm chịu nén*

Sức kháng thiết kế của bản cánh dầm và vùng liền kề của bản bụng dầm chịu nén có thể được giả định là làm việc ở cao độ của tâm nén, xem 11.2.13.2.7. Sức kháng nén thiết kế của tổ hợp bản cánh và bản bụng dầm được cho bởi biểu thức sau:

$$F_{c,fb,Rd} = M_{c,Rd} / (h-t_{fb}) \quad (236)$$

trong đó:

h là chiều cao của dầm được liên kết

$M_{c,Rd}$ là sức kháng mô men thiết kế của mặt cắt ngang dầm, được chiết giảm nếu cần thiết theo lực cắt. Có thể bỏ qua bản cánh trung gian khi tính toán $M_{c,Rd}$ cho loại dầm có vút.

$t_{fb}$ – là chiều dày bản cánh của dầm được liên kết

Nếu chiều cao của dầm kể cả vút vượt quá 600 mm thì sự tham gian của bản bụng dầm vào sức kháng nén thiết kế nên được giới hạn ở mức 20%.

Nếu dầm có vút được gia cường thì nên bố trí như sau:

- Mác thép của vút cần trùng với mác thép của các cấu kiện;
- kích thước của tấm bản cánh và chiều dày của bản bụng vút không được nhỏ hơn kích thước của cấu kiện;
- góc giữa bản cánh vút và bản cánh của cấu kiện không được lớn hơn $45^0$
- chiều dài của tấm tựa cứng $s_s$ lấy bằng chiều dày của bản cánh vút song song với dầm.

Nếu dầm có vút được gia cường có các vút, sức kháng thiết kế của bản bụng dầm chịu nén được tính theo 11.2.13.2.6 b.

*d7. Sườn dầm chịu kéo*

Trong liên kết tấm đầu bằng bu lông, sức kháng kéo thiết kế của bản bụng dầm như sau:

$$F_{t,wb,Rd} = b_{eff,t,wb}\, t_{wb}\, f_{y,wb} / \gamma_{M0} \quad (237)$$

Chiều rộng có hiệu $b_{eff,t,wb}$ của bụng dầm phải được lấy bằng với chiều dài có hiệu của chân T tương đương đại diện cho tấm đầu chịu uốn, nhận được từ 11.2.13.2.6 e. cho một hàng bu lông riêng lẻ hoặc một nhóm bu lông.

*d8. Bê tông chịu nén kể cả vữa*

Các quy tắc cho đế cột nêu ở 11.2.13.2.6 j. đến 11.2.13.2.6 m. chỉ được sử dụng cho các loại thép S460 cho đến S700 với điều kiện là dạng hư hỏng bu lông là quyết định để kiểm tra các tấm nền chịu uốn ở phía kéo của liên kết và sử dụng phân phối lực đàn hồi trong bu lông neo.

Cường độ ép mặt thiết kế của mối nối giữa tấm đế và lớp bê tông đỡ phải được xác định có tính đến tính chất vật liệu và kích thước của vữa và nền bê tông. Kết cấu bê tông được thiết kế theo TCVN 13594-5:2023.

Sức kháng thiết kế của bê tông chịu nén kể cả vữa cùng với tấm đế liên quan chịu uốn $F_{c,pl,Rd}$ nên được lấy tương tự như chân T tương đương, xem 11.2.13.2.5.

*d9. Tấm đế chịu uốn dưới lực nén*

Sức kháng uốn thiết kế của tấm đế dưới lực nén cùng với bản bê tông tại vị trí nền cột $F_{c,pl,Rd}$ được lấy giống với chân T tương đương, xem 11.2.13.2.5

*d10. Tấm đế chịu uốn dưới lực kéo*

Sức kháng thiết kế và dạng hư hỏng của tấm đế chịu uốn dưới lực kéo, cùng với bu lông neo liên quan chịu kéo $F_{t,pl,Rd}$ có thể được xác định sử dụng quy tắc cho ở 11.2.13.2.6 e.

Trường hợp tấm đáy chịu lực nhổ có thể phát triển không cần xem xét khi xác định chiều dày của tấm đế. Lực nhổ có thể được tính khi xác định bu lông neo.

*d11. Bu lông neo chịu kéo*

Các bu lông neo nên được thiết kế để chịu tải trọng thiết kế nên có sức kháng kéo bởi lực nhổ và mô men uốn khi thích hợp.

Khi tính toán lực kéo trong bu lông neo do mômen uốn, không nên lấy tay đòn nhiều hơn khoảng cách giữa tâm của vùng chịu ép tựa ở phía chịu nén và tâm của nhóm bu lông ở phía chịu kéo.

CHÚ THÍCH: Dự phòng trên các vị trí của bu lông neo cần được tính đến nếu ảnh hưởng của sai số là đáng kể.

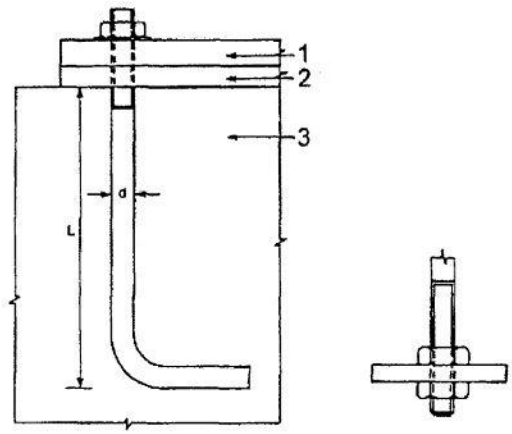
Sức kháng thiết kế của bu lông neo phải được lấy là giá trị nhỏ hơn của sức kháng kéo thiết kế của bu lông neo, xem 11.1.3 và sức kháng dính bám thiết kế của bê tông với bu lông neo theo TCVN 13594-5:2023.

Một trong những phương pháp sau nên được sử dụng để bảo đảm an toàn cho bu lông neo vào nền móng:

- Móc (Hình 86(a))
- Tấm đệm (Hình 86(b))
- Một số cấu kiện phân phối tải thích hợp khác được gắn trong bê tông
- Một số cố định khác khi được thí nghiệm và phê duyệt đầy đủ.

Khi các bu lông được liên kết với móc, chiều dài neo phải đủ để ngăn ngừa sự phá hoại của bu lông trước khi bu lông bị chảy. Chiều dài neo phải được tính toán theo TCVN 13594-5:2023. Loại neo này không nên được sử dụng cho các bu lông có cường độ chảy $f_{yb}$ cao hơn 300 N/mm$^2$.

Khi bu lông neo được liên kết với tấm đệm hoặc các thành phần phân bố tải khác, không tính toán lực dính bám của chúng. Toàn bộ lực được chuyển qua thiết bị phân phối tải.




a) móc b) bản đệm

1 – tấm đế; 2- vữa; 3 – móng bê tông

**Hình 87 – Cố định bu lông neo**

*11.2.13.2.7 Mô men kháng thiết kế của mối nối dầm – cột*

*a. Quy định chung*

Mô men thiết kế áp dụng $M_{j,Ed}$ phải thỏa mãn:

$$\frac{M_{j,Ed}}{M_{j,Rd}} \leq 1,0 \qquad (238)$$

Các phương pháp đưa ra trong 11.2.13.2.7 để xác định mô men kháng thiết kế của mối nối $M_{j,Rd}$ không tính đến bất kỳ lực dọc trục nào cùng tồn tại $N_{Ed}$ trong cấu kiện được liên kết. Không nên sử dụng chúng nếu lực dọc trục trong cấu kiện được liên kết vượt quá 5% sức kháng dẻo thiết kế $N_{pl,Rd}$ của mặt cắt ngang của nó.

Nếu lực dọc trục $N_{Ed}$ trong dầm được liên kết vượt quá 5% sức kháng thiết kế, $N_{pl,Rd}$ có thể sử dụng phương pháp thiên về an toàn như sau:

$$\frac{M_{j,Ed}}{M_{j,Rd}} + \frac{N_{j,Ed}}{N_{j,Rd}} \leq 1,0 \qquad (239)$$

trong đó:

$M_{j,Rd}$ là mô men sức kháng thiết kế của mối nối, giả sử không có lực dọc trục

$N_{j,Rd}$ là sức kháng dọc trục thiết kế của mối nối, giả sử không có mô men

Mô men kháng thiết kế của mối nối hàn cần phải được xác định theo hình 89(a)

Mô men kháng thiết kế của mối nối bu lông với tấm đầu phẳng chỉ có một hàng bu lông chịu kéo (hoặc trong đó chỉ xem xét một hàng bu lông chịu kéo, xem 11.2.13.2.3 như được chỉ định trong Hình 89(b)

Mô men kháng thiết kế của mối nối bu lông với các bản cánh góc được xác định như chỉ ra trong Hình 89(c).

Mô men kháng thiết kế của mối nối đầu tầm bằng bu lông có nhiều hơn một hàng bu lông chịu kéo thường được xác định an toàn theo quy định trong 11.2.13.2.7 b.

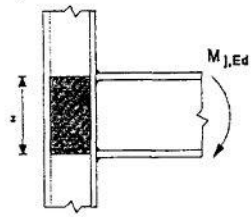
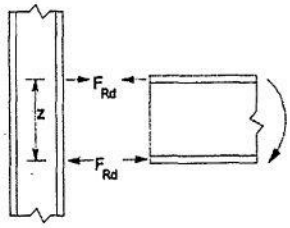
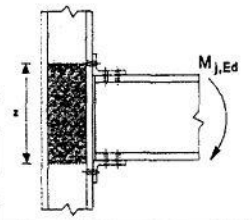
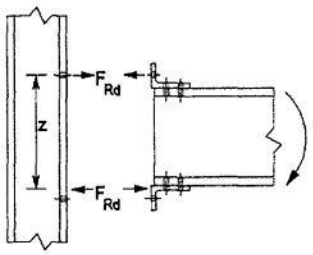
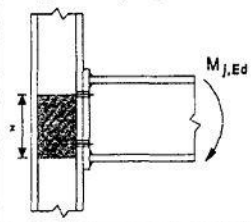
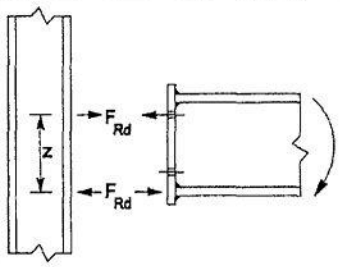
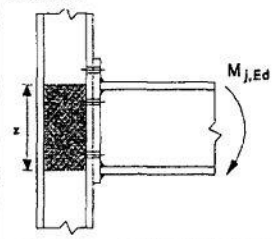
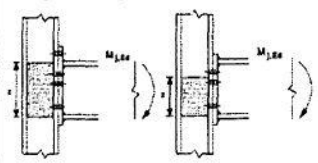
Để đơn giản hóa một cách an toàn, sức kháng mô men thiết kế của mối nối tấm đầu mở rộng chỉ có hai hàng bu lông chịu kéo có thể xấp xỉ như được chỉ ra trong Hình 90, với điều kiện là tổng sức kháng thiết kế $F_{Rd}$ không vượt quá 3,8 $F_{t,Rd}$, trong đó $F_{t,Rd}$ được đưa ra trong Bảng 44. Trong trường hợp này, toàn bộ vùng chịu kéo của tấm đầu có thể được coi là một cấu kiện cơ bản duy nhất. Với điều kiện là hai hàng bu lông gần bằng nhau ở hai bên của bản cánh của dầm, phần này của bản đầu có thể được coi là tấm T để xác định lực bu lông $F_{1,Rd}$. Giá trị của $F_{2,Rd}$ sau đó có thể được coi là bằng $F_{1,Rd}$ và do đó có thể lấy $F_{Rd}$ bằng $2F_{1,Rd}$.

Tâm nén phải được lấy làm tâm của khối ứng suất của lực nén. Để đơn giản hóa, tâm nén có thể được lấy như được đưa ra trong Hình 87.

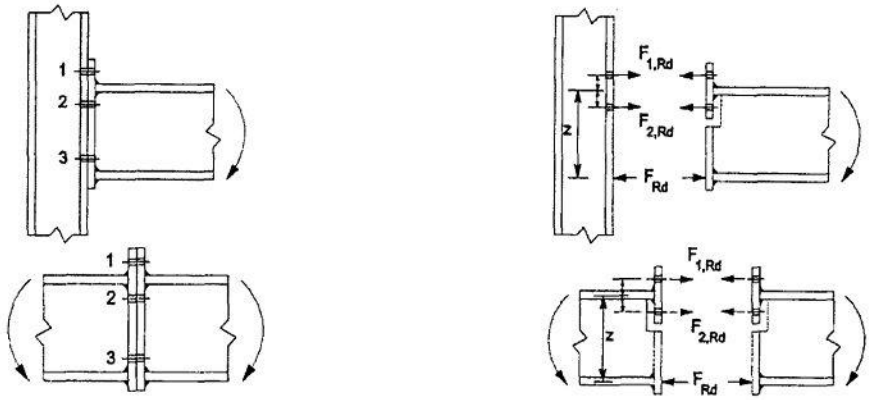
Mối nối trong cấu kiện hoặc phần chịu kéo phải được thiết kế để truyền tất cả các mô men và lực mà cấu kiện hoặc bộ phận đó phải chịu tại điểm đó.

Mối nối phải được thiết kế để giữ các thành phần được liên kết đúng vị trí. Lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc có thể không được dựa vào để giữ các cấu kiện được liên kết tại vị trí trong mối nối ép tựa.

Bất cứ khi nào có thể thực hiện được, các cấu kiện nên được bố trí sao cho trục trọng tâm của bất kỳ vật liệu mối nối nào trùng với trục trọng tâm của cấu kiện. Nếu có độ lệch tâm thì các lực phát sinh cần xét đến.

| Loại liên kết | Trọng tâm nén | Cánh tay đòn | Phân bố lực |
|---|---|---|---|
| a) Liên kết hàn  | Phù hợp với độ dày giữa của bản cánh chịu nén | $Z = h - t_{fb}$<br>h - là chiều sâu của dầm được liên kết<br>$t_{fb}$ - là chiều dày của bản cánh dầm |  |
| b) Liên kết bu lông với tấm thép góc  | Phù hợp với độ dày giữa của chân tấm thép góc trên bản cánh chịu nén | Khoảng cách từ tâm nến đến hàng bu lông chịu kéo |  |
| c) Liên kết bu lông tấm cuối với 1 hàng bu lông chịu kéo  | Phù hợp với độ dày giữa của tấm bản cánh chịu nén | Khoảng cách từ tâm chịu nén đến hàng bu lông chịu kéo |  |
| d) Liên kết bu lông được kéo dài đến tấm cuối với 2 hàng bu lông chịu kéo  | Phù hợp với chiều dày của tấm bản cánh chịu nén | Có thể lấy z một cách bảo toàn là khoảng cách từ tâm nén đến điểm giữa giữa hai hàng bu lông này | |
| e) Các liên kết khác bu lông của tấm cuối với 2 hoặc nhiều hơn hàng bu lông chịu kéo  | Phù hợp với chiều dày của tấm bản cánh chịu nén | Một giá trị gần đúng có thể đạt được bằng cách lấy khoảng cách từ tâm nén đến một điểm ở giữa hai điểm xa nhất trong lực căng | Giá trị chính xác hơn có thể được xác định bằng cách lấy tay đòn z bằng với $z_{eq}$ thu được bằng phương pháp được đưa ra trong 11.2.13.3.3 a. |

**Hình 87 - Tâm nén, tay đòn z và phân bố lực có được từ mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$**




**Hình 88 - Mô hình đơn giản hóa liên kết bu lông với các tấm đầu nối dài**

Khi các cấu kiện không được chuẩn bị cho tiếp xúc đầy đủ tại gối đỡ, vật liệu mối nối cần được bố trí để truyền nội lực và mô men trong cấu kiện tại tiết diện được nối, bao gồm cả các mô men do độ lệch tâm, sai lệch ban đầu và biến dạng bậc hai. Các nội lực và mô men được lấy không ít hơn một một mô men bằng 25% khả năng chịu mô men của mặt cắt yếu hơn theo cả hai trục và lực cắt bằng 2,5% khả năng chịu lực pháp tuyến của mặt cắt yếu hơn theo hướng cả hai trục.

Khi các cấu kiện được chuẩn bị cho tiếp xúc đầy đủ tại gối đỡ, vật liệu mối nối phải được bố trí để truyền 25% lực nén tối đa trong cột.

Việc căn chỉnh các đầu tiếp giáp của các cấu kiện chịu nén phải được duy trì bằng các bản tiếp điểm hoặc các cách khác. Vật liệu mối nối và liên kết của nó phải được cân đối để chịu lực ở các đầu tiếp giáp, tác động theo bất kỳ hướng nào vuông góc với trục của cấu kiện. Trong thiết kế các mối nối, các hiệu ứng bậc hai cũng cần được tính đến.

Các mối nối trong các cấu kiện chịu uốn nên tuân thủ các điều sau:

a) Các bản cánh chịu nén cần được xử lý như các cấu kiện chịu nén;

b) Các bản cánh chịu kéo cần được xử lý như các cấu kiện chịu kéo;

c) Các phần chịu cắt phải được thiết kế để truyền các hiệu ứng sau tác động cùng nhau:

- lực cắt tại mối nối;

- mô men từ độ lệch tâm nếu có, của tâm của các nhóm bu lông ở mỗi bên của mối nối;

- tỷ lệ mô men, biến dạng hoặc xoay do bản bụng hoặc bộ phận, không ngoại trừ bất kỳ ứng suất nào vào các phần liền kề được giả định trong thiết kế của cấu kiện hoặc bộ phận.

*b. Mối nối dầm - cột có liên kết tấm đầu bằng bu lông*

Mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$ của mối nối dầm với cột có liên kết tấm đầu bằng bu lông có thể xác định từ:

$$M_{j,Rd} = \sum_r h_r F_{tr,Rd} \quad (240)$$

trong đó:

$F_{tr,Rd}$ là sức kháng kéo thiết kế có hiệu của hàng bu lông r;

$h_r$ là khoảng cách từ hàng bu lông r tới tâm nén,

r là số hàng bu lông.

CHÚ THÍCH: Trong mối nối có hơn một hàng bu lông chịu kéo, các hàng bu lông được đánh số từ hàng xa nhất tính từ tâm chịu nén.

Đối với các liên kết tấm đầu bằng bu lông, tâm nén được giả định là cùng hàng với tâm bản cánh nén của cấu kiện được liên kết.

Sức kháng kéo thiết kế có hiệu $F_{tr,Rd}$ cho mỗi hàng bu lông nên được xác định theo trình tự, bắt đầu từ bu lông hàng 1, bu lông hàng xa nhất từ tâm nén, sau đó tiến tới bu lông hàng 2, v.v.

Khi xác định sức kháng kéo có hiệu $F_{tr,Rd}$ cho hàng bu lông r, sức kháng kéo có hiệu của tất cả các hàng bu lông khác gần hơn với tâm nén có thể được bỏ qua.

Sức kháng kéo thiết kế có hiệu $F_{tr,Rd}$ của hàng bu lông r nên được lấy là sức kháng kéo thiết kế $F_{t,Rd}$ như một hàng bu lông riêng lẻ được xác định từ (f), được chiết giảm nếu cần để đáp ứng các điều kiện quy định như ở dưới đây.

Sức kháng kéo thiết kế có hiệu $F_{tr,Rd}$ của hàng bu lông r, lấy làm một hàng bu lông riêng lẻ, nên được lấy là giá trị nhỏ nhất của sức kháng kéo thiết kế cho một hàng bu lông riêng lẻ của các thành phần cơ bản sau:

| | | |
|---|---|---|
| - bản bụng cột chịu kéo | $F_{t,wc,Rd}$ | xem 11.2.13.2.6 c. |
| - bản cánh cột chịu uốn | $F_{t,fc,Rd}$ | xem 11.2.13.2.6 d. |
| - tấm đầu chịu uốn | $F_{t,ep,Rd}$ | xem 11.2.13.2.6 e. |
| - bản bụng dầm chịu kéo | $F_{t,wb,Rd}$ | xem 11.2.13.2.6. h. |

Nếu cần thiết, sức kháng kéo thiết kế có hiệu $F_{tr,Rd}$ của hàng bu lông r có thể được triết giảm xuống dưới giá trị $F_{t,Rd}$ để đảm bảo rằng, khi tính toán tất cả các hàng bu lông và bao gồm bu lông r, thỏa mãn các điều kiện sau:

- sức kháng thiết kế tổng $\Sigma F_{t,Rd} \leq V_{wp,Rd} / \beta$, với $\beta$ từ 8.1.2.3, xem 11.2.13.2.6 a.

- sức kháng thiết kế tổng $\Sigma F_{t,Rd}$ không vượt quá giá trị nhỏ hơn của:

+ sức kháng thiết kế của bản bụng cột chịu nén $F_{c,wc,Rd}$, xem 11.2.13.2.6 b.

+ sức kháng thiết kế của bản cánh dầm và bản bụng chịu nén $F_{c,fb,Rd}$, xem 11.2.13.2.6 g.

Nếu cần thiết, chiết giảm sức kháng kéo thiết kế có hiệu $F_{tr,Rd}$ của hàng bu lông r xuống dưới giá trị của $F_{t,Rd}$, để đảm bảo rằng tổng sức kháng thiết kế được lấy cho bu lông trở lên và bao gồm hàng bu lông r, tạo thành một phần của cùng một nhóm của các hàng bu lông, không vượt quá sức kháng thiết kế của toàn bộ nhóm đó. Điều này cần được kiểm tra cho các thành phần cơ bản sau:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | bản bụng cột chịu kéo | $F_{t,wc,Rd}$ | xem 11.2.13.2.6 c. |
| - | bản cánh cột chịu uốn | $F_{t,fc,Rd}$ | xem 11.2.13.2.6 d. |
| - | tấm đầu chịu uốn | $F_{t,ep,Rd}$ | xem 11.2.13.2.6 e. |
| - | bản bụng dầm chịu kéo | $F_{t,wb,Rd}$ | xem 11.2.13.2.6 h. |

Khi sức kháng kéo thiết kế có hiệu $F_{tr,Rd}$ của một trong các hàng bu lông trước x lớn hơn 1,9 $F_{t,Rd}$ thì nên chiết giảm sức kháng kéo thiết kế có hiệu $F_{tr,Rd}$ cho hàng bu lông r nếu cần để đảm bảo rằng:

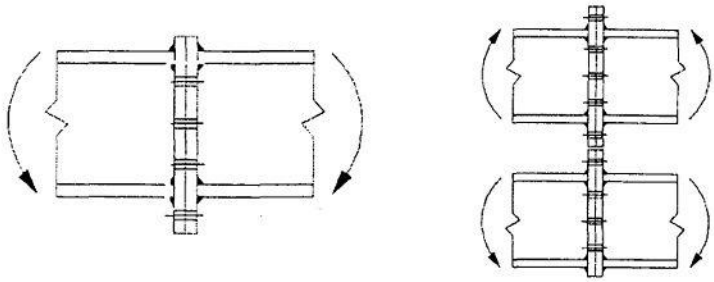
$$F_{tr,Rd} \leq F_{tx,Rd}\, h_r / h_x \qquad (241)$$

trong đó:

$h_x$ – là khoảng cách từ hàng bu lông x tới tâm nén

x – là hàng bu lông xa nhất từ tâm nén có sức kháng kéo thiết kế lớn hơn 1,9 $F_{t,Rd}$

Các phương pháp được mô tả trên có thể áp dụng cho mối nối dầm liên kết bằng bu lông với các tấm đầu bằng hàn, xem Hình 89, bằng cách bỏ qua các khía cạnh liên quan đến cột.



**Hình 89 - Các mối nối dầm bằng bu lông với tấm đầu hàn**

*11.2.13.2.8 Sức kháng thiết kế của đế cột với các tấm đế*

*a. Tổng quát*

Các đế cột phải có đủ kích thước, độ cứng và cường độ để truyền lực dọc trục, mô men uốn và lực cắt đến móng hoặc các gối đỡ khác mà không vượt quá khả năng chịu tải của các gối đỡ này.

Cường độ chịu ép tựa thiết kế giữa tấm đế và gối đỡ của nó có thể được xác định trên cơ sở phân bố lực nén đồng đều trên diện tích ép tựa. Đối với móng bê tông, ứng suất ép tựa không được vượt quá cường độ chịu lực ép tựa thiết kế, $f_{jd}$, nêu trong 11.2.13.2.5

Đối với đế cột chịu tổ hợp lực dọc trục và uốn, lực giữa tấm đế và giá đỡ của nó có thể lấy một trong các phân bố sau tùy thuộc vào độ lớn tương đối của lực dọc trục và mômen uốn:

- Trường hợp lực dọc trục chiếm ưu thế, lực nén hoàn toàn có thể phát triển dưới cả hai bản cánh cột như trong Hình 90(a1)
- Trường hợp lực kéo chiếm ưu thế, lực kéo hoàn toàn có thể phát triển dưới cả hai bản cánh như trong Hình 90(a2).
- Trường hợp mô men uốn chiếm ưu thế, gối đỡ có thể phát triển dưới một bản cánh cột và lực kéo dưới cột kia như trong Hình 90 (a3) và Hình 90 (a4).

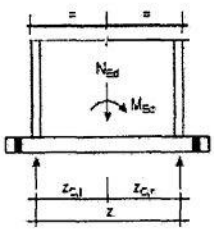
Các tấm đế cần được thiết kế bằng sử dụng các phương pháp thích hợp đưa trong 11.2.13.2.8 b. và 11.2.13.2.8 c.

Một trong những phương pháp sau đây nên sử dụng để chịu lực cắt giữa tấm đế và gối đỡ của nó:

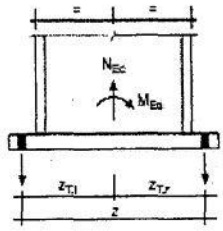
- Sức kháng thiết kế ma sát ở mối nối giữa tấm đế và giá đỡ của nó.
- Lực kháng cắt thiết kế của bu lông neo.
- Lực kháng cắt thiết kế của phần xung quanh móng.

Nếu sử dụng bu lông neo để chịu lực cắt giữa tấm đế và giá đỡ của nó, thì cũng nên kiểm tra phá hoại bê tông chịu ép mặt theo TCVN 13594-5:2023.

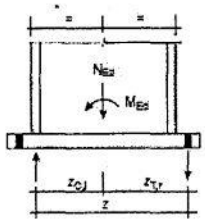
Khi các phương pháp trên không đủ, các cấu kiện đặc biệt chịu lực như khối hoặc đầu nối thanh cắt nên sử dụng để truyền lực cắt giữa tấm đế và giá đỡ của nó.



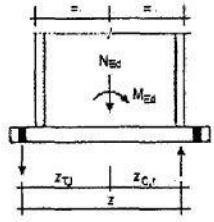
a1) Liên liên kết cột trong trường hợp lực nén chiếm ưu thế



a2) Liên liên kết cột trong trường hợp lực kéo chiếm ưu thế

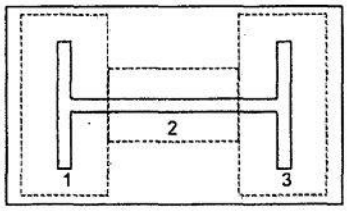


a3) Liên liên kết cột trong trường hợp lực uốn chiếm ưu thế



a4) Liên liên kết cột trong trường hợp lực uốn chiếm ưu thế

**Hình 90a - Xác định cánh tay đòn z đối với liên kết đế cột**




1- Chân T1, 2 – Chân T2, 3- Chân T3

**Hình 90b – Các chân T không qua nối chồng**

*11.2.13.2.8.2 Đế cột chỉ chịu lực dọc trục*

Sức kháng thiết kế của nền cột đối xứng chịu lực nén dọc trụ đặt tập trung có thể xác định bằng bổ sung với nhau sức kháng thiết kế riêng lẻ $F_{c,Rd}$ của 3 chân T như được chỉ ra ở hình 90b (2 chân T ở dưới bản cánh cột và 1 chân T dưới bản bụng cột) ba chân T không được chồng nhau , xem hình 90e. Sức kháng thiết kế của mỗi chân T này được tính toán theo phương pháp được chỉ ra ở *11.2.13.2.5.*

*c. Đế cột chịu lực dọc trục và mô men uốn*

Phải xác định mô men kháng $M_{j,Rd}$ của đế cột chịu tổ hợp lực dọc trục và mô men bằng phương pháp cho trong Bảng 56, trong đó đóng góp của phần bê tông ngay dưới sườn cột (chân T 2, Hình 90e) tới khả năng chịu nén được bỏ qua. Sử dụng các tham số sau trong phương pháp này:

- $F_{T,l,Rd}$ sức kháng kéo thiết kế phía bên trái của mối nối
- $F_{T,r,Rd}$ sức kháng kéo thiết kế phía bên phải của mối nối
- $F_{C,l,Rd}$ sức kháng nén thiết kế phía bên trái của mối nối
- $F_{C,r,Rd}$ sức kháng nén thiết kế phía bên phải của mối nối

Sức kháng kéo thiết kế $F_{T,l,Rd}$ của phía trái của mối nối nên lấy là giá trị nhỏ nhất của sức kháng thiết kế của các thành phần cơ bản sau:

- Bản bụng cột chịu kéo dưới phía bên trái của bản cánh $F_{t,wc,Rd}$ – xem 11.2.13.2.6 c.

- Tấm đế chịu uốn dưới phía bên trái của bản cánh $F_{t,pl,Rd}$ – xem 11.2.13.2.6 k.

Sức kháng kéo thiết kế $F_{T,r,Rd}$ phía bên phải của mối nối nên lấy là giá trị nhỏ nhất của sức kháng thiết kế của các thành phần cơ bản sau:

- Bản bụng cột chịu kéo dưới phía bên phải của bản cánh $F_{t,wc,Rd}$ – xem 11.2.13.2.6 c.

- Tấm đế chịu uốn dưới phía bên phải của bản cánh $F_{t,pl,Rd}$ – xem 11.2.13.2.6 k.

Sức kháng nén thiết kế $F_{C,l,Rd}$ bên trái của mối nối nên lấy là giá trị nhỏ nhất của sức kháng thiết kế của các thành phần cơ bản sau:

- Bê tông chịu nén dưới phía bên trái của bản cánh $F_{C,pl,Rd}$ – xem 11.2.13.2.6 i.

- Bản cánh bên trái và bản bụng chịu nén $F_{C,fc,Rd}$ – xem 11.2.13.2.6 g.

Sức kháng nén thiết kế $F_{C,r,Rd}$ bên phải của mối nối nên lấy là giá trị nhỏ nhất của sức kháng thiết kế của các thành phần cơ bản sau:

- Bê tông chịu nén dưới phía bên phải của bản cánh $F_{C,pl,Rd}$ – xem 11.2.13.2.6 i;

- Bản cánh bên phải và bản bụng chịu nén $F_{C,fc,Rd}$ – xem 11.2.13.2.6 g.

Để tính toán các giá trị $Z_{T,l}$ , $Z_{C,l}$ , $Z_{T,r}$ , $Z_{C,r}$ xem 11.2.13.2.8 a.

**Bảng 56 - Mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$ của chân đế cột**

| Lực tác động | Cánh tay đòn Z | Mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$ | |
|---|---|---|---|
| Phía trái chịu kéo<br>Phía phải chịu nén | $Z = Z_{T,l} + Z_{C,r}$ | $N_{ed} > 0$ và $e > Z_{T,l}$ | $N_{ed} \leq 0$ và $e \leq -Z_{C,r}$ |
| | | Nhỏ hơn $\frac{F_{T,l,Rd}Z}{Z_{C,r}/e+1}$ và $\frac{-F_{C,r,Rd}Z}{Z_{T,l}/e-1}$ | |
| Phía trái chịu kéo<br>Phía phải chịu kéo | $Z = Z_{T,l} + Z_{C,r}$ | $N_{ed} > 0$ và $0 < e < Z_{T,l}$ | $N_{ed} > 0$ và $-Z_{C,r} < e \leq 0$ |
| | | Nhỏ hơn $\frac{F_{T,l,Rd}Z}{Z_{T,r}/e+1}$ và $\frac{F_{T,r,Rd}Z}{Z_{T,l}/e-1}$ | Nhỏ hơn $\frac{F_{T,l,Rd}Z}{Z_{T,r}/e+1}$ và $\frac{F_{T,l,Rd}Z}{Z_{T,l}/e-1}$ |
| Phía trái chịu nén<br>Phía phải chịu kéo | $Z = Z_{C,l} + Z_{T,r}$ | $N_{ed} > 0$ và $e \leq -Z_{T,l}$ | $N_{ed} \leq 0$ và $e > ZC,l$ |
| | | Nhỏ hơn $\frac{-F_{C,l,Rd}Z}{Z_{T,r}/e+1}$ và $\frac{F_{T,r,Rd}Z}{Z_{C,l}/e-1}$ | |
| Phía trái chịu nén<br>Phía phải chịu nén | $Z = Z_{C,l} + Z_{T,r}$ | $N_{ed} \leq 0$ và $0 < e < Z_{C,l}$ | $N_{ed} \leq 0$ và $-Z_{C,r} < e \leq 0$ |
| | | Nhỏ hơn $\frac{-F_{C,l,Rd}Z}{Z_{C,r}/e-1}$ và $\frac{-F_{C,r,Rd}Z}{Z_{C,l}/e-1}$ | Nhỏ hơn $\frac{-F_{C,l,Rd}Z}{Z_{C,r}/e+1}$ và $\frac{-F_{C,r,Rd}Z}{Z_{C,l}/e-1}$ |
| $M_{Ed} > 0$ theo chiều kim đồng hồ, $N_{Ed} > 0$ là kéo, $e = \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}} = \frac{M_{Rd}}{N_{Rd}}$ | | | |

*11.2.13.3 Độ cứng xoay*

*11.2.13.3.1 Mô hình cơ bản*

Độ cứng xoay của mối nối phải được xác định từ độ mềm dẻo của các bộ phận cơ bản của nó, mỗi thành phần được biểu thị bằng hệ số độ cứng đàn hồi $k_i$ thu được từ 11.2.13.3.2.

CHÚ THÍCH: Hệ số độ cứng đàn hồi được sử dụng chung

Đối với các mối nối tấm đầu bằng bu lông có nhiều hơn một hàng bu lông chịu kéo, nên tổ hợp các hệ số độ cứng $k_i$ cho các thành phần cơ bản liên quan. Đối với mối nối dầm với cột và mối nối dầm, phương pháp đưa ra trong 11.2.13.3.3, và yêu cầu đối với đế cột chịu lực đưa ra trong 11.2.13.3.4.

Trong mối nối tấm đầu bằng bu lông có nhiều hơn một hàng bu lông chịu kéo, để đơn giản hóa việc tham gia của bất kỳ hàng bu lông nào có thể được bỏ qua, với điều kiện đóng góp của tất cả các hàng bu lông khác gần hơn với tâm nén cũng được bỏ qua. Số lượng các hàng bu lông được giữ lại không nhất thiết phải giống như để xác định mô men kháng thiết kế.

Với điều kiện là lực dọc trục $N_{Ed}$ trong cấu kiện được liên kết cột không vượt quá 5 % sức kháng thiết kế $N_{pl,Rd}$ của mặt cắt ngang, độ cứng xoay $S_j$ của mối nối dầm hoặc mối nối dầm, đối với mô men $M_{j,Ed}$ nhỏ hơn mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$ của mối nối, có thể thu được với đủ độ chính xác từ:

$$Sj = \frac{Ez^2}{\mu \sum_i \frac{1}{k_i}} \quad (242)$$

trong đó

$k_i$ – hệ số độ cứng của mối nối cơ bản thứ i;

z – cánh tay đòn, xem 11.2.13.2.7;

μ – tỉ số độ cứng $S_{j,ini}/S_j$ , xem (f);

CHÚ THÍCH: Độ cứng xoay ban đầu $S_{j,ini}$ của của mối nối được lấy bởi Phương trình (242) với μ=1,0.

Độ cứng xoay $S_j$ của đế cột, đối với mô men $M_{j,Ed}$ nhỏ hơn mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$ của mối nối, có thể thu được với đủ độ chính xác từ 11.2.13.3.4.

Tỉ số độ cứng μ được xác định như sau:

nếu $M_{j,Ed} \leq 2/3\ M_{j,Rd}$

$$\mu = 1 \quad (243a)$$

nếu $2/3\ M_{j,Rd} < M_{j,Ed} \leq M_{j,Rd}$

$$\mu = (1{,}5M_{j,Ed} / M_{j,Rd})\Psi \quad (243b)$$

trong đó hệ số Ψ được lấy từ Bảng 57.

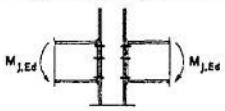
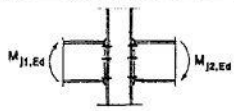
**Bảng 57 - Giá trị của hệ số Ψ**

| Loại liên kết | Ψ |
|---|---|
| Hàn | 2.7 |
| Bu lông tấm cuối | 2.7 |
| Bu lông tấm thép góc | 3.1 |
| Các liên kết tấm đế | 2.7 |

Các thành phần cơ bản cần được tính đến khi tính độ cứng của mối nối dầm – cột hàn và cột bản cánh thép góc bằng bu lông cho trong Bảng 58. Tương tự, các thành phần cơ bản cho liên kết tấm cuối bằng bu lông và tấm đế nêu trong Bảng 59. Trong cả hai bảng này, các hệ số độ cứng $k_i$, cho các thành phần cơ bản xác định trong Bảng 60.

Đối với các mối nối tấm đầu dầm với cột, quy trình sau đây nên được sử dụng để đạt được độ cứng của mối nối. Hệ số độ cứng tương đương, $k_{eq}$ và cánh tay đòn tương đương $z_{eq}$ của mối nối lấy từ 11.2.13.3.3. Độ cứng của mối nối sau đó được lấy dựa trên các hệ số độ cứng, $k_{eq}$ (đối với mối nối), $k_i$ (đối với sườn cột chịu cắt) và với cánh tay đòn z, lấy bằng với cánh tay đòn tương đương của mối nối $z_{eq}$.

**Bảng 58 - Mối nối với liên kết hàn hoặc bu lông với bản cánh thép góc**

| Mối nối dầm – cột nối với liên kết hàn | Hệ số độ cứng $k_i$ để tính toán |
|---|---|
| Cạnh đơn | $k_1$, $k_2$, $k_3$ |
| Hai cạnh – Mô men bằng nhau và ngược nhau | $k_2$, $k_3$ |
| Hai cạnh – Mô men không bằng nhau | $k_1$, $k_2$, $k_3$ |
| Mối nối dầm với cột với liên kết với cánh thép góc bằng bu lông | Hệ số độ cứng $k_i$ để tính toán |
| Cạnh đơn | $k_1$, $k_2$, $k_3$, $k_4$, $k_6$, $k_{10}$, $k_{11}$, *), $k_{12}$,**) |
| Hai cạnh – Mô men bằng nhau và ngược nhau | $k_2$, $k_3$, $k_4$, $k_6$, $k_{10}$, $k_{11}$, *), $k_{12}$,**) |
| Hai cạnh – Mô men không bằng nhau | $k_1$, $k_2$, $k_3$, $k_4$, $k_6$, $k_{10}$, $k_{11}$, *), $k_{12}$,**) |
|   Mô men bằng nhau và ngược nhau   Mô men không bằng nhau | *) hai hệ số $k_{11}$, một cho mỗi bản cánh;<br>**) Bốn hệ số $k_{12}$, một cho mỗi bản cánh và một cho mỗi góc |

**Bảng 59 - Mối nối liên kết với tấm đầu và liên kết tấm đế bằng bu lông**

| Mối nối dầm – cột bằng liên kết bu lông với tấm đầu | Số lượng hàng bu lông chịu kéo | Hệ số độ cứng ki lấy để tính toán |
|---|---|---|
| Một bên | Một | $k_1$, $k_2$, $k_3$, $k_4$, $k_5$, $k_{10}$ |
| | Hai hoặc hơn | $k_1$, $k_2$, $k_{eq}$ |
| Hai bên – mô men bằng nhau và đối diện | Một | $k_2$, $k_3$, $k_4$, $k_5$, $k_{10}$ |
| | Hai hoặc hơn | $k_2$, $k_{eq}$ |
| Hai bên – mô men không bằng nhau | Một | $k_1$, $k_2$, $k_3$, $k_4$, $k_5$, $k_{10}$ |
| | Hai hoặc hơn | $k_1$, $k_2$, $k_{eq}$ |
| Mối nối dầm liên kết bằng bu lông và các tấm đầu | Số lượng hàng bu lông chịu kéo | Hệ số độ cứng $k_i$ lấy để tính toán |
| Hai bên – mô men bằng nhau và đối diện | Một | $k_5$[trái] , $k_5$[phải], $k_{10}$ |
| | Hai hoặc hơn | $k_{eq}$ |
| Liên kết các tấm đế | Số lượng hàng bu lông chịu kéo | Hệ số độ cứng ki lấy để tính toán |
| Liên kết các tấm đế | Một | $k_{13}$, $k_{15}$, $k_{16}$ |
| | Hai hoặc hơn | $k_{13}$, $k_{15}$, $k_{16}$ cho từng hàng bu lông |

*11.2.13.3.2 Hệ số độ cứng cho các thành phần mối nối cơ bản*

Các hệ số độ cứng cho thành phần mối nối cơ bản cần được xác định bằng cánh sử dụng biểu thức trong Bảng 60.

**Bảng 60 - Hệ số độ cứng cho thành phần mối nối cơ bản**

| Thành phần | Hệ số độ cứng $k_i$ | |
|---|---|---|
| Khoang bản bụng cột chịu cắt | Không được tăng cường,<br>Mối nối một mặt đơn, hoặc mối nối hai mặt trong đó chiều cao dầm tương tự nhau | Được gia cường |
| | $k_1 = \frac{0{,}38A_{VC}}{\beta_z}$ | $k_1 = \infty$ |
| | z là cánh tay đòn, từ hình 85;<br>β là tham số chuyển đổi, từ 8.1.2.3(7) | |
| Bản bụng cột chịu nén | Không được tăng cường | Được tăng cường |
| | $k_2 = \frac{0{,}7b_{eff,c,wc}t_{wc}}{d_c}$ | $k_2 = \infty$ |
| | $b_{eff,c,wc}$ – chiều rộng có hiệu, từ 11.2.13.2.6.b | |
| Bản bụng cột chịu kéo | Liên kết bu lông được tăng cường hoặc không được tăng cường, với hàng bu lông đơn chịu kéo hoặc liên kết hàn không được gia cường | Liên kết bằng hàn được tăng cường |
| | $k_3 = \frac{0{,}7b_{eff,t,wc}t_{wc}}{d_c}$ | $k_3 = \infty$ |
| | $b_{eff,t,wc}$ là chiều rộng có hiệu của bản bụng cột chịu kéo từ 11.2.13.2.6 c. Đối với mối nối có một hàng bu lông đơn chịu kéo $b_{eff,t,wc}$ nên lấy bằng với chiều dài nhỏ nhất của chiều dài có hiệu (riêng lẻ hoặc là một phần của một nhóm các bu lông) được đưa ra cho hàng bu lông này trong Bảng 47 (đối với bản cánh cột không được tăng cường) hoặc Bảng 48 (đối với bản cánh cột được tăng cường). | |
| Bản cánh cột chịu uốn (đối với một hàng bu lông đơn chịu kéo) | $k_4 = \frac{0{,}9l_{eff}{t_{fc}}^3}{m^3}$<br>$l_{eff}$ là nhỏ nhất trong các chiều dài có hiệu (riêng lẻ hoặc là một phần của một nhóm bu lông) cho hàng bu lông này được đưa ra trong Bảng 47 cho bản cánh cột không được tăng cường hoặc Bảng 48 cho bản cánh cột được tăng cường;<br>m – được thể hiện trong Hình 78 | |
| Tấm đầu chịu uốn (đối với một hàng bu lông đơn chịu kéo) | $k_5 = \frac{0{,}9l_{eff}{t_p}^3}{m^3}$<br>$l_{eff}$ là nhỏ nhất trong các chiều dài có hiệu (riêng lẻ hoặc là một phần của nhóm các hàng bu lông) cho hàng bu lông này được đưa ra trong Bảng 47;<br>m – được thể hiện trong Hình 81, nhưng đối với một hàng bu lông nằm ở phần mở rộng của tấm đầu mở rộng $m = m_x$, trong đó $m_x$ được xác định trong Hình 80. | |

**Bảng 60** *(Tiếp theo)*

| Thành phần | Hệ số độ cứng $k_i$ | |
|---|---|---|
| Tấm thép góc chịu uốn | $k_6 = \frac{0,9 l_{eff} {t_a}^3}{m^3}$<br>$l_{eff}$ là chiều dài có hiệu của tấm thép góc trong Hình 82;<br>m được thể hiện trong Hình 83. | |
| Bu lông chịu kéo (cho một hàng bu lông) | $k_{10} = 1,6A_s / L_b$ được gia tải trước hoặc không<br>$L_b$ là chiều dài kéo dài của bu lông, được lấy bằng với chiều dài kẹp (tổng chiều dày của vật liệu và vòng đệm), cộng với một nửa tổng chiều cao của đầu bu lông và chiều cao của đai ốc. | |
| Bu lông chịu cắt | Không chịu tải trước | Chịu tải trước *) |
| | $k_{11}(hoặc\ k_{17}) = \frac{16 m_b d^2 f_{ub}}{E d_{M16}}$ | $k_{11} = \infty$ |
| | $d_{M16}$ là đường kính danh nghĩa của một bu lông M16<br>$n_b$ số hàng bu lông chịu cắt | |
| Bu lông trong gối (cho từng thành phần j trên bu lông gối) | Không chịu tải trước | Chịu tải trước *) |
| | $k_{12}(hoặc\ k_{18}) = \frac{24 m_b k_b k_t d f_u}{E}$ | $k_{12} = \infty$ |
| | $k_b = k_{b1}$ nhưng $k_b \le k_{b2}$<br>$k_{b1} = 0,25\ e_b / d + 0,5$ nhưng $k_{b1} \le 1,25$<br>$k_{b2} = 0,25\ p_b / d + 0,375$ nhưng $k_{b2} \le 1,25$<br>$k_t = 1,5\ t_j / d_{M16}$ nhưng $k_t \le 2,5$ | $e_b$ là khoảng cách từ hàng bu lông đến cạnh tự do của tấm theo hướng truyền tải;<br>$f_u$ là độ bền kéo của thép mà bu lông ép tựa;<br>$p_b$ là khoảng cách giữa các hàng bu lông theo hướng truyền tải;<br>$t_j$ là chiều dày của thành phần |
| Bê tông chịu nén (bao gồm vữa) | $k_{13} = \frac{E_c \sqrt{b_{eff} l_{eff}}}{1,275E}$<br>$b_{eff}$ là chiều dày có hiệu của bản cánh chân T, xem 11.2.13.2.5;<br>$l_{eff}$ là chiều dài có hiệu của bản cánh chân T, xem 11.2.13.2.5 | |
| Tấm chịu uốn dưới lực nén | $k_{14} = \infty$<br>Hệ số này đã được xem xét khi tính toán hệ số độ cứng $k_{13}$ | |

**Bảng 60** *(Kết thúc)*

<table>
<tr><th>Thành phần</th><th colspan="2">Hệ số độ cứng $k_i$</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Tấm đế chịu uốn dưới lực kéo (cho một hàng bu lông đơn chịu kéo)</td><td>Có lực bẩy **)</td><td>Không có lực bẩy **)</td></tr>
<tr><td>$k_{15} = \frac{0{,}85 l_{eff} t_p^3}{m^3}$</td><td>$k_{15} = \frac{0{,}425 l_{eff} t_p^3}{m^3}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">$l_{eff}$ là chiều dài có hiệu của bản cánh chân T, xem 11.2.13.2.5<br>$t_p$ là chiều dày của tấm đế;<br>m là khoảng cách, theo Hình 78</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Bu lông neo chịu kéo</td><td>Có lực bẩy **)</td><td>Không có lực bẩy**)</td></tr>
<tr><td>$k_{16} = 1{,}6\ A_s / L_b$</td><td>$k_{16} = 2{,}0\ A_s / L_b$</td></tr>
<tr><td colspan="2">$L_b$ là chiều dài kéo dài của bu lông, được lấy bằng tổng 8 lần đường kính danh nghĩa của bu lông, lớp vữa, chiều dày tấm, vòng đệm và một nữa chiều cao của đai ốc.</td></tr>
<tr><td colspan="3">*) với điều kiện là các bu lông được thiết kế không trượt vào gối đỡ ở mức tải liên quan<br>**) lực bẩy có thể phát triển nếu: $l_b \leq \frac{8{,}8 m^3 A_x}{l_{eff} t^3}$</td></tr>
<tr><td colspan="3">CHÚ THÍCH 1: Khi tính toán $b_{eff}$ và $l_{eff}$ khoảng cách c được lấy bằng 1,25 lần chiều dày tấm đế.<br>CHÚ THÍCH 2: Tấm đệm được giả định không ảnh hưởng đến độ cứng xoay $S_j$ của mối nối<br>CHÚ THÍCH 3: Đối với hàn ($k_{19}$) hệ số độ cứng phải được lấy bằng vô hạn. Thành phần này không cần xét đến khi tính độ cứng xoay $S_j$.<br>CHÚ THÍCH 4: Đối với bản cánh dầm và bản bụng chịu nén ($k_7$), bản bụng dầm chịu kéo ($k_8$), tấm chịu kéo hoặc nén ($k_9$), dầm có vút ($k_{20}$), hệ số độ cứng cân được lấy bằng vô hạn. Thành phần này không cần xét khi tính độ cứng xoay $S_j$.<br>CHÚ THÍCH 5: Khi sử dụng tấm bản bụng bổ sung, các hệ số độ cứng cho các thành phần mối nối cơ bản liên quan, $k_1$ đến $k_3$, phải được tăng lên như sau:<br>- $k_1$ cho khoang bản bụng cột chịu cắt phải dựa trên diện tích chịu cắt tăng $A_{vc}$, từ 11.2.13.2.6 a.<br>- $k_2$ cho bản bụng cột chịu nén phải dựa trên chiều dày có hiệu của bản bụng, từ 11.2.13.2.6 b.<br>- $k_3$ cho bản bụng cột chịu kéo phải dựa trên chiều dày có hiệu của bản bụng, từ 11.2.13.2.6 c.</td></tr>
</table>

*11.2.13.3.3 Mối nối tấm đầu với hai hàng bu lông trở lên chịu kéo*

*a. Phương pháp chung*

Đối với các mối nối tấm đầu có hai hoặc nhiều hàng bu lông chịu kéo, các thành phần cơ bản liên quan đến tất cả các hàng bu lông này phải được biểu thị bằng một hệ số độ cứng tương đương duy nhất được xác định từ:

$$k_{eq} = \frac{\sum_r k_{eff,r} h_r}{z_{eq}} \quad (244)$$

trong đó:

$h_r$ là khoảng cách giữa hàng bu lông r và tâm nén;

$k_{eff,r}$ là hệ số độ cứng hiệu quả cho hàng bu lông có tính đến các hệ số độ cứng ki cho các thành phần cơ bản được liệt kê ở dưới đây khi thích hợp;

$z_{eq}$ cánh tay đòn tương đương

Hệ số độ cứng $k_{eff}$ cho hàng bu lông r được tính như sau:

$$k_{eff,r} = \frac{1}{\sum_i \frac{1}{k_{i,r}}} \quad (245)$$

trong đó:

$k_{i,r}$ là hệ số độ cứng đại diện cho thành phần i so với hàng bu lông r

Cánh tay đòn tương đương $z_{eq}$ được xác định như sau:

$$z_{eq} = \frac{\sum_r k_{eff,r} h_r^2}{\sum_r k_{eff,r} h_r} \quad (246)$$

Trong trường hợp mối nối dầm với cột có liên kết tấm đầu, $k_{eq}$ nên dựa trên (và thay thế) các hệ số độ cứng $k_i$ cho:

- bản bụng cột chịu kéo ($k_3$);
- bản cánh cột chịu uốn ($k_4$);
- tấm đầu chịu uốn ($k_5$);
- các bu lông chịu kéo ($k_{10}$).

Trong trường hợp mối nối dầm có tấm đầu bằng bu lông, $k_{eq}$ nên dựa trên (và thay thế) các hệ số độ cứng $k_i$ cho:

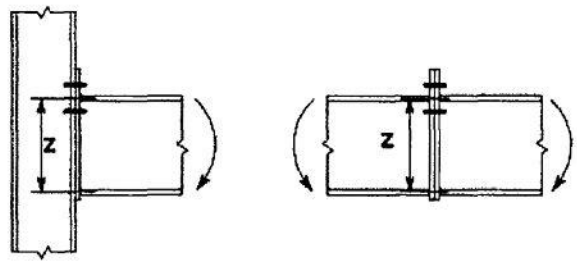
- các tấm đầu chịu uốn ($k_5$);
- các bu lông chịu kéo ($k_{10}$).

*b. Phương pháp đơn giản hóa cho tấm đầu mở rộng có hai hàng bu lông chịu kéo*

Đối với các liên kết tấm đầu được mở rộng có hai hàng bu lông chịu kéo (một ở phần mở rộng của tấm đầu và một giữa các bản cánh của dầm, xem Hình 91, có thể sử dụng một bộ các giá trị sửa đổi cho hệ số độ cứng của các thành phần cơ bản liên quan để cho phép sự tham gia tổ hợp của cả hai hàng bu lông. Mỗi giá trị sửa đổi này được lấy bằng hai lần giá trị tương ứng cho hàng bu lông đơn trong phần mở rộng của tấm đầu.

CHÚ THÍCH: Sự gần đúng này dẫn đến ước tính độ cứng xoay thấp hơn một chút.

Khi sử dụng phương pháp đơn giản hóa này, cần lấy cánh tay đòn z bằng với khoảng cách từ tâm nén đến điểm giữa giữa hai hàng bu lông chịu kéo, xem Hình 91.




**Hình 91 - Cánh tay đòn z cho phương pháp đơn giản hóa**

*11.2.13.3.4 Đế cột*

Độ cứng xoay $S_j$, của đế cột chịu kết hợp lực dọc trục và mômen uốn phải được tính toán bằng phương pháp được cho trong Bảng 63. Phương pháp này sử dụng các hệ số độ cứng sau:

$k_{T,l}$ là hệ số độ cứng kéo của phía bên trái của mối nối và nghịch đảo của nó được lấy bằng tổng các nghịch đảo của các hệ số độ cứng $k_{15}$ và $k_{16}$ (Bảng 60) tác động ở phía bên trái của mối nối.

$k_{T,r}$ là hệ số độ cứng kéo của phía bên phải của mối nối và nghịch đảo của nó nên được lấy bằng tổng nghịch đảo các hệ số độ cứng $k_{15}$ và $k_{16}$ (Bảng 60) tác động ở phía bên phải của mối nối.

$k_{C,l}$ là hệ số độ cứng nén của phía bên trái của mối nối và nên được lấy bằng hệ số độ cứng $k_{13}$ (Bảng 60) tác động ở phía bên trái của mối nối.

$k_{C,r}$ là hệ số độ cứng nén của phía bên phải của mối nối và nên được lấy bằng hệ số độ cứng $k_{13}$ (Bảng 60) tác động ở phía bên phải của mối nối.

Để tính toán các giá thị $Z_{T,l}$, $Z_{C,l}$, $Z_{T,r}$, $Z_{C,r}$ xem 11.2.13.2.8 a.

**Bảng 61 - Độ cứng xoay $S_j$ của đế cột**

<table>
<tr><th>Lực tác động</th><th>Cánh tay đòn</th><th colspan="2">Độ cứng xoay $S_{j,ini}$</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Phía trái chịu kéo<br>Phía phải chịu nén</td><td rowspan="2">$Z = Z_{T,l} + Z_{C,r}$</td><td>$N_{ed}$> 0 và e>$Z_{T,l}$</td><td>$N_{ed} \le 0$ và e≤ -$Z_{C,r}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{Ez^2}{\mu(\frac{1}{k_{T,l}}+\frac{1}{k_{C,r}})}\frac{e}{e+e_k}$ trong đó $e_k = \frac{z_{C,r}k_{C,r}-z_{T,l}k_{T,l}}{k_{T,1}+k_{C,r}}$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Phía trái chịu kéo<br>Phía phải chịu kéo</td><td rowspan="2">$Z = Z_{T,l} + Z_{T,r}$</td><td>$N_{ed}$> 0 và 0<e<$Z_{T,l}$</td><td>$N_{ed}$> 0 và -$Z_{C,r}$<e≤0</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{Ez^2}{\mu(\frac{1}{k_{T,l}}+\frac{1}{k_{T,r}})}\frac{e}{e+e_k}$ trong đó $e_k = \frac{z_{T,r}k_{T,r}-z_{T,l}k_{T,l}}{k_{T,1}+k_{T,r}}$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Phía trái chịu nén<br>Phía phải chịu kéo</td><td rowspan="2">$Z = Z_{C,l} + Z_{T,r}$</td><td>$N_{ed}$> 0 và e ≤ -$Z_{T,r}$</td><td>$N_{ed} \le 0$ và e> $Z_{C,l}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{Ez^2}{\mu(\frac{1}{k_{C,l}}+\frac{1}{k_{T,r}})}\frac{e}{e+e_k}$ trong đó $e_k = \frac{z_{T,r}k_{T,r}-z_{C,l}k_{C,l}}{k_{C,1}+k_{T,r}}$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Phía trái chịu nén<br>Phía phải chịu nén</td><td rowspan="2">$Z = Z_{C,l} + ZC,r$</td><td>$N_{ed} \le$ 0 và 0<e<$Z_{C,l}$</td><td>$N_{ed} \le$ 0 và -$Z_{C,l}$<e≤0</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\frac{Ez^2}{\mu(\frac{1}{k_{C,l}}+\frac{1}{k_{C,r}})}\frac{e}{e+e_k}$ trong đó $e_k = \frac{z_{C,r}k_{C,r}-z_{C,l}k_{C,l}}{k_{C,1}+k_{C,r}}$</td></tr>
<tr><td colspan="4">$M_{Ed}$> 0 theo chiều kim đồng hồ, $N_{Ed}$> 0 là kéo, μ xem 11.2.13.3.1<br>$e = \frac{M_{Ed}}{N_{Ed}} = \frac{M_{Rd}}{N_{Rd}}$</td></tr>
</table>

### 11.2.13.4 Khả năng xoay

*11.2.13.4.1 Quy định chung*

Trong trường hợp phân tích tổng thể dẻo cứng, mối nối ở vị trí khớp dẻo phải có đủ khả năng xoay

Khả năng quay của mối nối bu lông hoặc hàn phải được xác định bằng cách sử dụng các quy định được nêu trong 11.2.13.4.2 hoặc 11.2.13.4.3. Các phương pháp thiết kế được đưa ra trong các khoản này chỉ áp dụng cho các loại thép S235, S275 và S355 và đối với các mối nối có lực dọc trục $N_{Ed}$ trong cấu kiện được liên kết không vượt quá 5% sức kháng dẻo thiết kế $N_{pl,Rd}$ của mặt cắt ngang của nó.

Thay thế cho 11.2.13.4.2 và 11.2.13.4.3, không cần kiểm tra khả năng xoay của mối nối với điều kiện sức kháng mô men thiết kế $M_{j,Rd}$ của mối nối ít nhất gấp 1,2 lần mô men kháng dẻo thiết kế, $M_{pl,Rd}$ của mặt cắt ngang của cấu kiện được liên kết.

Trong các trường hợp không thuộc 11.2.13.4.2 và 11.2.13.4.3, khả năng xoay có thể được xác định bằng thí nghiệm theo TCVN 13594-1:2022, Phụ lục D. Ngoài ra, có thể sử dụng các mô hình tính toán phù hợp, miễn là dựa trên kết quả của các thử nghiệm tương ứng theo TCVN 13594-1:2022.

*11.2.13.4.2 Mối nối bu lông*

Mối nối dầm với cột trong đó mô men kháng thiết kế của mối nối $M_{j,Rd}$ bị chi phối bởi sức kháng thiết kế của khoang bản bụng cột chịu cắt, có thể giả thiết là khả năng xoay đủ cho phân tích tổng thể dẻo, với điều kiện $d/t_w \leq 69\varepsilon$.

Một mối nối với tấm bản đầu nối bằng bu lông hoặc bằng liên kết bản cánh góc có thể được giả định là có đủ khả năng xoay cho phân tích dẻo, miễn là cả hai điều kiện sau đây được thỏa mãn:

a) mô men kháng thiết kế của mối nối bị chi phối bởi sức kháng thiết kế của một trong hai:

- bản cánh cột chịu uốn hoặc

- tấm đầu dầm hoặc bản góc cánh kéo chịu uốn.

b) độ dày t của bản cánh cột hoặc tấm đầu dầm hoặc bản góc cánh chịu kéo (không nhất thiết phải là bộ phận cơ bản giống như trong (a)) thỏa mãn:

$$t \leq 0{,}36d\sqrt{f_{ub}/f_y} \qquad (247)$$

trong đó: $f_y$ cường độ chảy của thành phần cơ bản có liên quan,

d là đường kính danh nghĩa của bu lông,

$f_{ub}$ là cường độ chịu kéo tới hạn của vật liệu bu lông,

Một mối nối liên kết bằng bu lông trong đó mô men kháng thiết kế $M_{j,Rd}$ bị chi phối bởi sức kháng thiết kế của các bu lông chịu cắt, không nên được coi là có đủ khả năng xoay để phân tích tổng thể dẻo.

*11.2.13.4.3 Mối nối hàn*

Khả năng xoay $\phi_{Cd}$ của liên kết dầm-cột bằng hàn có thể được giả định là không nhỏ hơn giá trị được đưa ra bởi biểu thức sau với điều kiện là bản bụng cột của nó được tăng cường chịu nén nhưng không được tăng cường chịu kéo, và mô men kháng thiết kế của nó không bị chi phối bởi sức kháng cắt thiết kế của khoang bản bụng cột, xem 11.2.13.4.2:

$$\varphi_{Cd} = 0{,}025\, h_c / h_b \qquad (248)$$

trong đó:

$h_b$ là chiều cao của dầm;

$h_c$ là chiều cao của cột.

Mối nối dầm-cột hàn không được tăng cường thiết kế phù hợp với các quy định ở đây có thể được coi là có khả năng xoay $\varphi_{Cd}$ ít nhất là 0,015 radian.

**11.2.14 Mối nối cấu kiện có mặt cắt rỗng**

**11.2.14.1 Quy định chung**

*11.2.14.1.1 Phạm vi*

Điều này đưa ra các quy tắc ứng dụng chi tiết để xác định sức kháng thiết kế tĩnh của mối nối đồng phẳng và đa mặt phẳng trong kết cấu dàn mắt cáo, bao gồm mặt cắt tròn, vuông hoặc chữ nhật rỗng, và mối nối đồng phẳng trong kết cấu dàn mắt cáo bao gồm tổ hợp của mặt cắt rỗng với mặt cắt hở.

Sức kháng thiết kế tĩnh của mối nối được thể hiện về mặt sức kháng lực dọc trục thiết kế lớn nhất và/hoặc sức kháng mô men kháng thiết kế lớn nhất cho các cấu kiện giằng.

Các quy tắc ứng dụng này áp dụng cả đối với các mặt cắt rỗng hoàn thiện nóng theo EN 12010 hoặc cho mặt cắt rỗng tạo hình nguội EN 12019 hoặc tương đương, nếu kích thước của mặt cắt rỗng kết cấu đáp ứng yêu cầu của phần này.

Đối với mặt cắt rỗng tạo hình nóng và nguội, cường độ chảy danh nghĩa của sản phẩm cuối cùng không được vượt quá 460 MPa. Đối với các sản phẩm cuối cường độ chảy danh nghĩa cao hơn 355 MPa, sức kháng thiết kế tĩnh được đưa ra trong phần này phải được giảm đi 0,9; với thép có cấp S460 đến S700, hệ số chiết giảm là 0,8.

Độ dày thành danh nghĩa của các mặt cắt rỗng không được nhỏ hơn 2,5 mm.

Độ dày thành danh nghĩa của mặt cắt rỗng không được lớn hơn 25 mm trừ khi các biện pháp đặc biệt được thực hiện để đảm bảo rằng các đặc tính xuyên chiều dày của vật liệu là đủ.

Để đánh giá mỏi, xem Điều 12.

Các dạng mối nối được chỉ ra trong Hình 92.

*11.2.14.1.2 Phạm vi ứng dụng*

Các quy tắc ứng dụng cho mối nối mặt cắt rỗng chỉ có thể được sử dụng khi tất cả các điều kiện được đưa ra dưới đây được thỏa mãn.

Các phần tử nén của cấu kiện phải đáp ứng các yêu cầu cho Loại 1 hoặc Loại 2 cho điều kiện uốn thuần túy.

Góc $\theta_1$ giữa thanh biên với thanh giằng và giữa các cấu kiện giằng liền kề phải thỏa mãn:

$$\theta_1 \geq 30^0.$$

Đầu của cấu kiện gặp nhau tại một mối nối nên được chuẩn bị theo cách sao cho mặt cắt ngang của chúng có hình dạng không được sửa đổi. Liên kết đầu được làm phẳng và liên kết đầu bị cắt không được đề cập trong phần này.

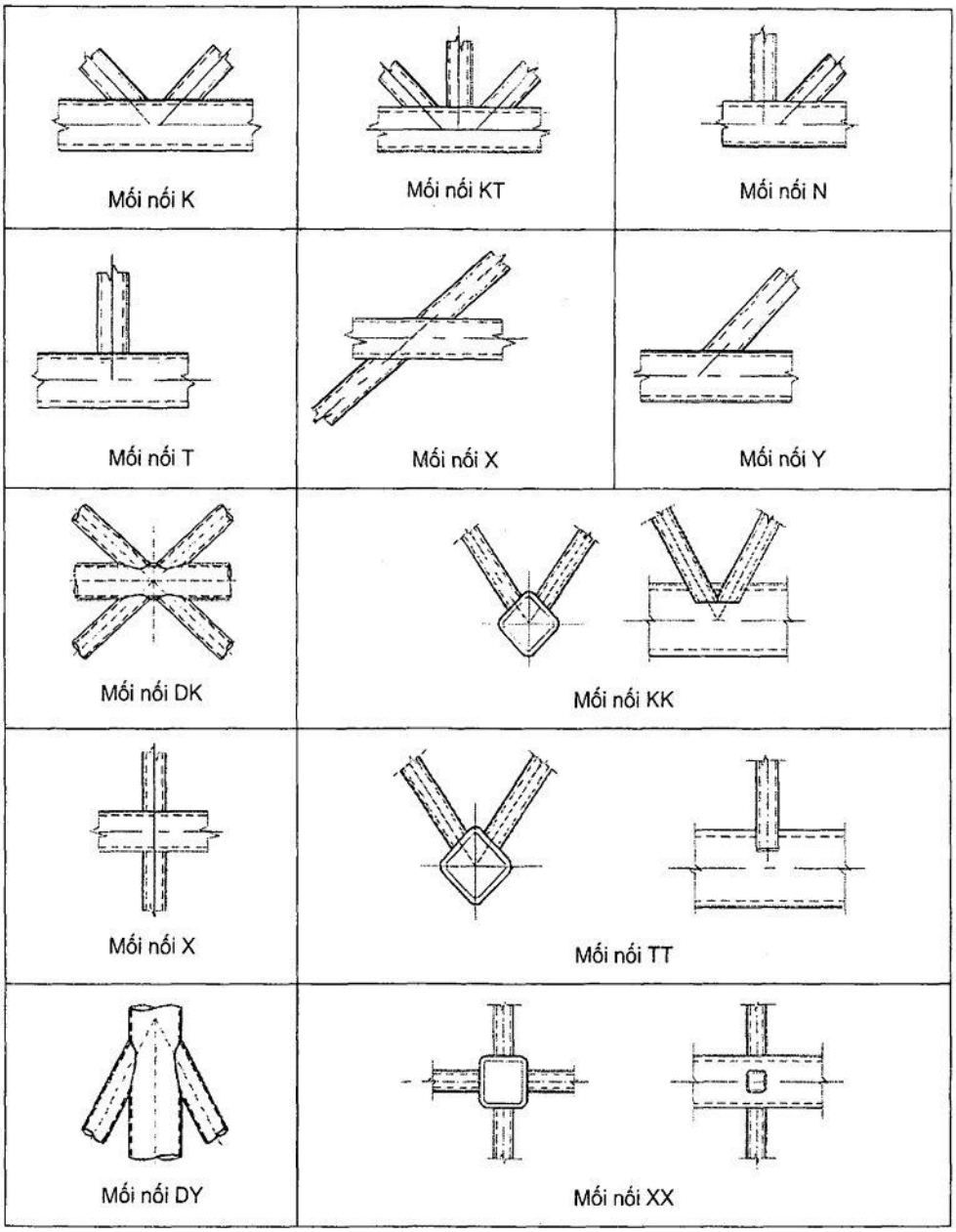
Trong các mối nối loại khe, để đảm bảo khoảng trống là đủ để hình thành các mối hàn hợp lý, khe hở giữa các cấu kiện giằng không được nhỏ hơn $(t_1 + t_2)$.

Trong các mối nối loại chồng, sự chồng phải đủ lớn để đảm bảo rằng liên kết của các cấu kiện giằng là đủ để truyền lực cắt đầy đủ từ thanh giằng này sang thanh giằng khác. Trong mọi trường hợp độ chồng nên ít nhất 25%.

Nếu đoạn chồng lớn hơn $\lambda_{ov,lim}$ = 60 % trong trường hợp đường nối ẩn của giằng chồng nhau không được hàn hoặc $\lambda_{ov,lim}$ = 80% trong trường hợp đường nối ẩn của giằng chồng nhau được hàn hoặc nếu giằng có mặt cắt hình chữ nhật với $h_i < b_i$ và / hoặc $h_j < b_j$, liên kết giữa giằng và mặt thanh biên phải được kiểm tra cắt.

Khi các cấu kiện giằng chồng có độ dày khác nhau và/hoặc cấp cường độ khác nhau, cấu kiện có giá trị *ti* $f_{yi}$ thấp nhất được chồng lên cấu kiện khác.

Khi các cấu kiện giằng chồng có chiều rộng khác nhau, cấu kiện hẹp hơn nên chồng lên cấu kiện rộng hơn.




**Hình 92 - Các dạng mối nối trong dầm mắt cáo có mặt cắt rỗng**

### 11.2.14.2 Thiết kế

*11.2.14.2.1 Tổng quát*

Giá trị thiết kế của nội lực dọc trục trong tất cả các cấu kiện gằng và thanh biên ở TTGHCĐ không được vượt quá các sức kháng thiết kế của các cấu kiện.

Giá trị thiết kế của lực dọc trục trong các cấu kiện ở TTGHCĐ không vượt quá sức kháng thiết kế của mối nối cho trong 11.2.14.4, 11.2.14.5, 11.2.14.6 hoặc 11.2.14.7 khi thích hợp.

Ứng suất $\sigma_{0,Ed}$ hoặc $\sigma_{p,Ed}$ trong thanh biên tại mối nối được xác định từ:

$$\sigma_{0,Ed} = \frac{N_{0,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{c(,0}} \quad (249)$$

$$\sigma_{p,Ed} = \frac{N_{p,Ed}}{A_0} + \frac{M_{0,Ed}}{W_{e(,0}} \quad (250)$$

trong đó:

$$N_{p,Ed} = N_{0,Ed} - \sum_{i>0} N_{i,Ed} \cos\theta_i$$

*11.2.14.2.2 Các dạng phá hủy đối với mối nối mặt cắt rỗng*

Sức kháng mối nối thiết kế của các liên kết giữa các mặt cắt rỗng và của các liên kết giữa các mặt cắt rỗng và mặt cắt hở dựa trên cơ sở các dạng phá hoại có thể như sau:

a) **Phá hoại mặt biên** (phá hoại dẻo mặt biên) hoặc dẻo hóa biên (phá hoại dẻo của mặt cắt biên);

b) **Phá hoại thành bên biên** (hoặc phá hoại bụng biên) do chảy, vỡ hoặc mất ổn định (cong vênh hoặc oằn của thành bên hoặc bụng biên) đối với cấu kiện giằng chịu nén;

c) **Phá hoại cắt biên**

d) **Phá hoại chọc thủng cắt** thành biên mặt cắt rỗng (bắt đầu nứt dẫn đến vỡ các cấu kiện giằng từ cấu kiên biên);

e) **Phá hoại giằng** với chiều rộng có hiệu chiết giảm (nứt trong các mối hàn hoặc trong các cấu kiện giằng);

f) **Phá hoại oằn cục bộ** của cấu kiện giằng hoặc của cấu kiện biên mặt cắt rỗng tại vị trí mối nối.

CHÚ THÍCH:

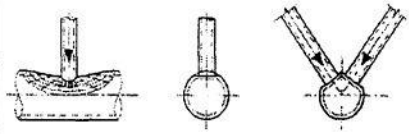
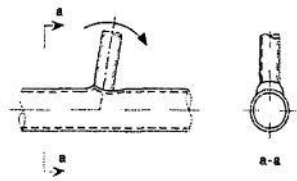
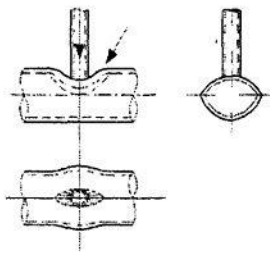
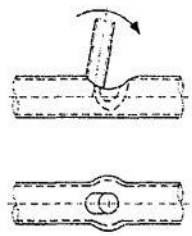
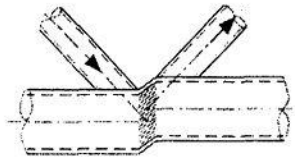
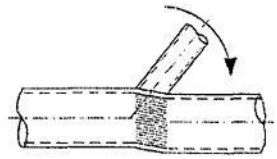
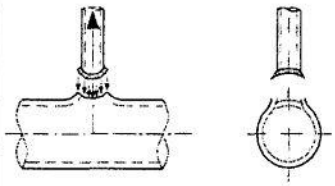
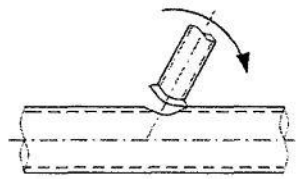
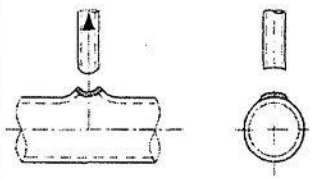
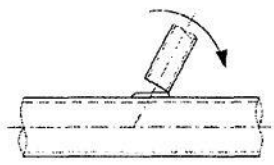
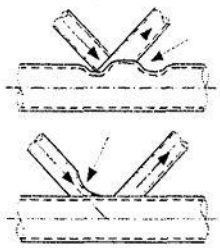
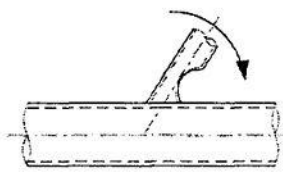
Các cụm từ được in đậm được sử dụng để mô tả các dạng phá hoại khác nhau trong bảng sức kháng thiết kế đưa ra trong 11.2.14.4 đến 11.2.14.6.

Hình 93 minh họa các dạng phá hoại (a) đến (f) cho các mối nối giữa hệ giằng CHS và thanh biên.

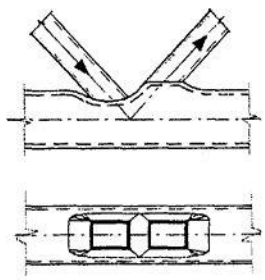
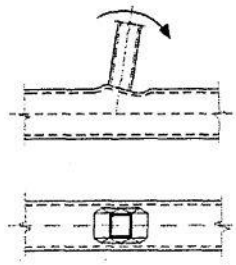
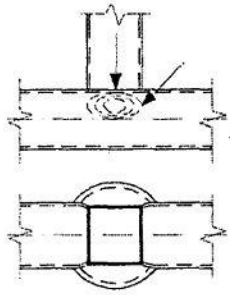
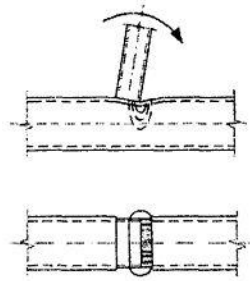
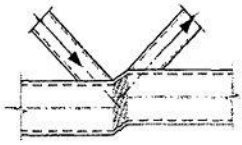
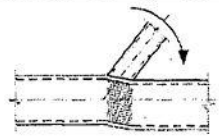
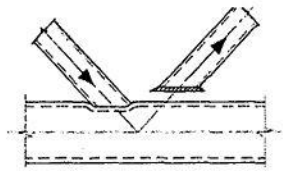
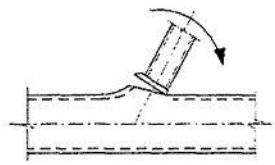
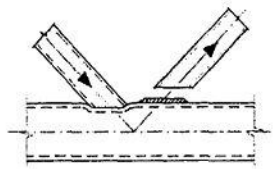
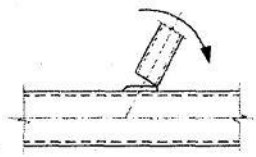
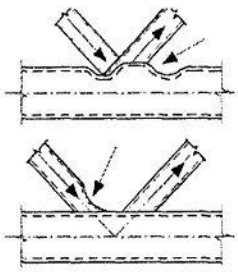
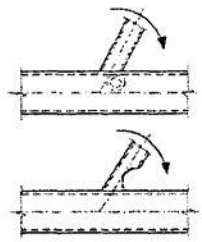
Hình 94 minh họa các dạng phá hoại (a) đến (f) cho các mối nối giữa hệ giằng RHS và thanh biên.

Hình 95 minh họa các dạng phá hoại (a) đến (f) cho các mối nối giữa các hệ giằng CHS hoặc RHS vàcấu kiện biên mặt cắt I hoặc H.

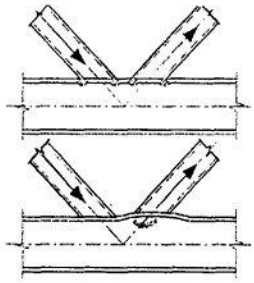
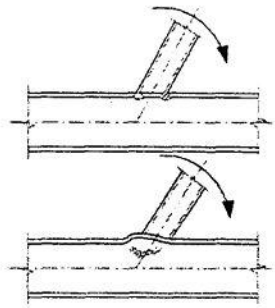
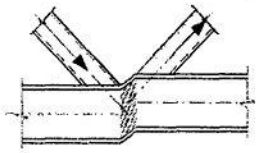
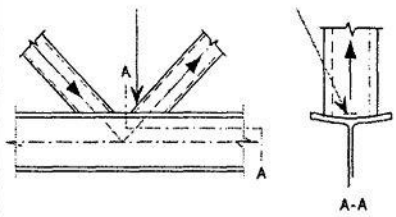
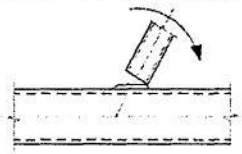
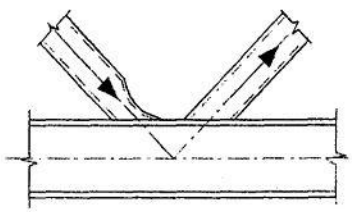
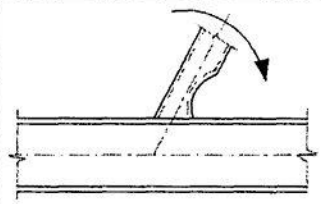
Mặc dù sức kháng của mối nối với các liên kết hàn được tạo hình chính xác thường có lực kéo cao hơn lực nén, sức kháng thiết kế của mối nối thường dựa trên sức kháng nén của hệ giằng để tránh khả năng biến dạng cục bộ quá mức hoặc giảm khả năng xoay hoặc khả năng biến dạng có thể xảy ra.

| Dạng | Lực dọc trục | Mô men uốn |
|---|---|---|
| a |  |  |
| b |  |  |
| c |  |  |
| d |  |  |
| e |  |  |
| f |  |  |

**Hình 93 - Các dạng phá hoại của mối nối giữa các cấu kiện CHS**

| Dạng | Tải trọng dọc trục | Mô men uốn |
|---|---|---|
| a |  |  |
| b |  |  |
| c |  |  |
| d |  |  |
| e |  |  |
| f |  |  |

**Hình 94 - Các dạng phá hoại mối nối giữa các cấu kiện giằng RHS và thanh biên RHS**

| Dạng | Tải trọng dọc trục | Mô men uốn |
|---|---|---|
| a | - | - |
| b |  |  |
| c |  | |
| d | - | - |
| e |   |  |
| f |  |  |

**Hình 95 - Các dạng phá hoại của mối nối giữa các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS và cấu kiện biên mặt cắt I hoặc H**

### 11.2.14.3 Hàn

Các mối hàn liên kết các cấu kiện giằng với biên nên được thiết kế để có đủ sức kháng cho phép phân bố ứng suất không đều và đủ khả năng biến dạng để cho phép phân phối lại mô men uốn.

Trong mối nối hàn, liên kết thường được hình thành xung quanh toàn bộ chu vi của mặt cắt rỗng bằng phương pháp hàn đối đầu, hàn góc hoặc kết hợp cả hai. Tuy nhiên trong mối nối chồng một phần, phần ẩn của liên kết không cần phải hàn, với điều kiện là lực dọc trục trong các cấu kiện giằng làm sao để các thành phần của chúng vuông góc với trục thanh biên không khác nhau hơn 20 %.

Các chi tiết hàn điển hình được quy định trong các Tiêu chuẩn tham chiếu.

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \left[\frac{|M_{ip,i,Ed}|}{M_{ip,i,Rd}}\right]^2 + \frac{M_{op,i,Ed}}{M_{op,i,Rd}} \le 1,0 \qquad (251)$$

trong đó:

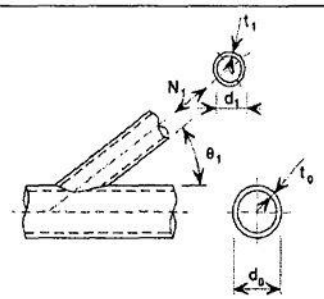
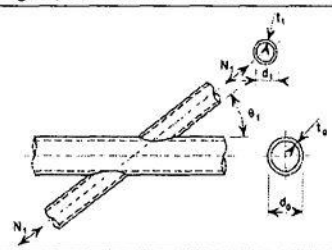
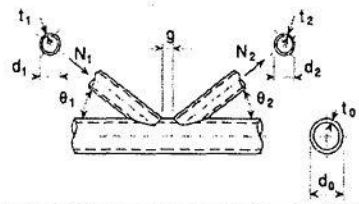
$M_{ip,i,Rd}$ là mômen kháng thiết kế trong mặt phẳng

$M_{ip,i,Ed}$ là nội mômen thiết kế trong mặt phẳng

$M_{op,i,Rd}$ là mômen kháng thiết kế ngoài mặt phẳng

$M_{op,i,Ed}$ là nội mômen thiết kế ngoài mặt phẳng

**Bảng 63 - Sức kháng thiết kế dọc trục của mối nối hàn các cấu kiện giằng CHS và biên CHS**

| | |
|---|---|
| Hư hỏng mặt thanh biên - mối nối T và Y | |
|  | $N_{1,Rd} = \frac{\gamma^{0,2} k_p f_{y0} t_0^2}{\sin\theta_1}(2,8 + 14,2\beta^2)/\gamma_{M5}$ |
| Hư hỏng mặt thanh biên - mối nối X | |
|  | $N_{1,Rd} = \frac{k_p f_{y0} t_0^2}{\sin\theta_1}\frac{5,2}{(1-0,81\beta)}/\gamma_{M5}$ |
| Hư hỏng mặt thanh biên - mối nối khe hoặc chồng K và N | |
|  | $N_{1,Rd} = \frac{k_g k_p f_{y0} t_0^2}{\sin\theta_1}\left(1,8 + 10,2\frac{d_1}{d_0}\right)/\gamma_{M5}$<br>$N_{2,Rd} = \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} N_{1,Rd}$ |
| Hư hỏng cắt thủng - mối nối chồng K, N và KT và tất cả các mối nối T,Y và X [i=1, 2 hoặc 3] | |
| Khi $d_i \le d_0 - 2t_0$ : $N_{i,Rd} = \frac{f_{y0}}{\sqrt{3}} t_0 \pi d_i \frac{1+\sin\theta_i}{2\sin^2\theta_i}/\gamma_{M5}$ | |
| Hệ số $k_g$ và $k_p$ | |
| $k_g = \gamma^{0,2}\left(1 + \frac{0,024\gamma^{1,2}}{1+\exp(0,5g/t_0 - 1,33)}\right)$ (xem Hình 97) | |
| Với $n_p > 0$ (nén) $k_p = 1 - 0,3\, n_p(1 + n_p)$ nhưng $k_p \le 1,0$<br>Với $n_p \le 0$ (kéo) : $k_p = 1,0$ | |

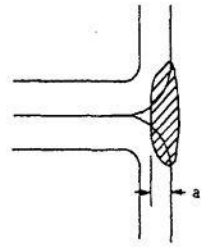
Sức kháng thiết kế của mối hàn, trên một đơn vị chiều dài chu vi của cấu kiện giằng, thường không được nhỏ hơn sức kháng thiết kế của mặt cắt ngang cấu kiện đó trên một đơn vị chiều dài chu vi.

Chiều cao đường hàn (họng) cần thiết phải được xác định ở 11.2.

Tiêu chí được đưa ra trong (4) có thể được bỏ qua khi kích thước mối hàn nhỏ hơn có thể được chứng minh bằng cả sức kháng với khả năng biến dạng và khả năng xoay, có tính đến khả năng chỉ một phần chiều dài của nó là có hiệu.

Đối với mặt cắt rỗng kết cấu hình chữ nhật, chiều cao (họng) thiết kế của mối hàn rãnh được xác định trong Hình 96.

Để hàn trong các khu vực tạo hình nguội, xem 14.4.14.




**Hình 96 - Chiều cao (họng) thiết kế của mối hàn rãnh trong mặt cắt rỗng kết cấu hình chữ nhật**

**11.2.14.4 Mối nối hàn giữa các cấu kiện CHS**

*11.2.14.4.1 Tổng quát*

Với điều kiện là hình dạng của mối nối nằm trong phạm vi áp dụng trong Bảng 62, sức kháng thiết kế của các mối hàn giữa các cấu kiện có mặt cắt tròn phải được xác định bằng cách sử dụng 11.2.14.4.2 và 11.2.14.4.3.

Đối với các mối nối trong phạm vi áp dụng trong Bảng 62, chỉ cần xem xét sự phá hoại mặt và chọc thủng cắt của thanh biên. Sức kháng thiết kế của liên kết được coi là giá trị tối thiểu cho hai tiêu chí này.

Đối với mối nối ngoài phạm vi áp dụng trong Bảng 62, phải xem xét tất cả các dạng phá hủy được đưa ra trong 11.2.14.2.2. Ngoài ra, nên tính đến mômen thứ cấp trong mối nối gây bởi độ cứng xoay của chúng.

**Bảng 62 - Phạm vi áp dụng cho các mối nối hàn giữa cấu kiện giằng CHS và cấu kiện biên CHS**

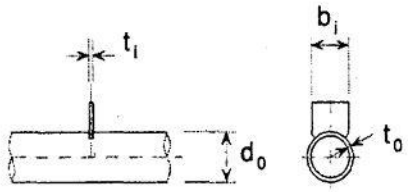
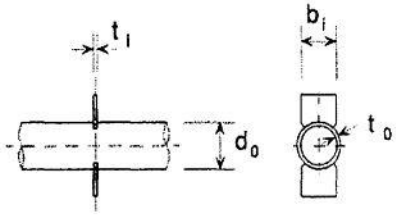
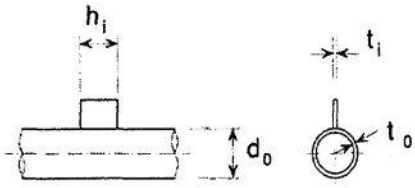
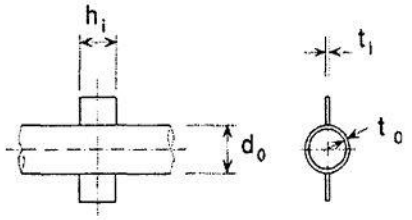
| **Tỷ lệ đường kính** | | $0.2 \le d_i/d_0 \le 1,0$ |
|---|---|---|
| Biên | Kéo | $10 \le d_0/t_0 \le 50$ (Nói chung) |
| | Nén | Loại 2 và 2 (nói chung): $10 \le d_0/t_0 \le 50$ |
| Giằng | Kéo | $d_i/t_i \le 50$ |
| | Nén | Loại 1 hoặc 2 |
| Chồng | | $25\% \le \lambda_{ov} \le \lambda_{ov.lim}$ , xem 11.2.14.1.2 |
| Khe | | $g \ge t_1 + t_2$ |

*11.2.14.4.2 Mối nối đồng phẳng*

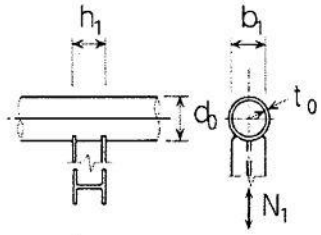
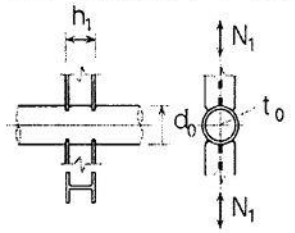
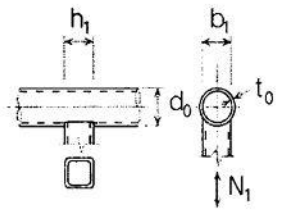
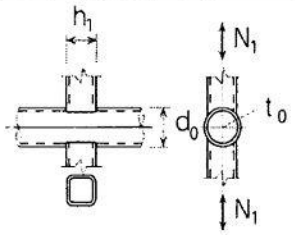
Trong mối nối các cấu kiện giằng chỉ chịu lực dọc trục, nội lực dọc trục thiết kế $N_{i,Ed}$ không được vượt quá sức kháng trục thiết kế của mối hàn $N_{i,Rd}$ có được từ Bảng 63, Bảng 64 hoặc Bảng 65 khi thích hợp.

Liên kết các cấu kiện giằng chịu uốn và lực dọc kết hợp phải thỏa mãn:

**Bảng 64 - Sức kháng thiết kế của mối nối hàn giữa các bản tiếp điểm với cấu kiện CHS**

<table>
<tr><td colspan="2">Hỏng mặt thanh biên</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$N_{i,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2) / \gamma_{M5}$<br>$M_{ip,i,Rd} = 0$<br>$M_{op,i,Rd} = 0{,}5\ b_i\ N_{i,Rd}$</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$N_{i,Rd} = \dfrac{5 k_p f_{y0} t_0^2}{1 - 0{,}81\beta} / \gamma_{M5}$<br>$M_{ip,i,Rd} = 0$<br>$M_{op,i,Rd} = 0{,}5\ b_i\ N_{i,Rd}$</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$N_{i,Rd} = 5 k_p f_{y0} t_0^2 (1 + 0{,}25\eta) / \gamma_{M5}$<br>$M_{ip,i,Rd} = h_i\ N_{i,Rd}$<br>$M_{op,i,Rd} = 0$</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$N_{i,Rd} = 5 k_p f_{y0} t_0^2 (1 + 0{,}25\eta) / \gamma_{M5}$<br>$M_{ip,i,Rd} = h_i\ N_{i,Rd}$<br>$M_{op,i,Rd} = 0$</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hư hỏng cắt chọc thủng</td></tr>
<tr><td colspan="2">$\sigma_{max} t_i = (N_{Ed} / A + M_{Ed} / W_{el}) t_i \le 2 t_0 (f_{y0} / \sqrt{3}) / \gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td>Phạm vi áp dụng</td><td>Hệ số $k_p$</td></tr>
<tr><td>Ngoài các giới hạn được đưa ra trong Bảng 62:<br>$\beta \ge 0{,}4$ và $\eta \le 4$<br>trong đó $\beta = b_i/d_0$ và $\eta = h_i/d_0$</td><td>Cho $n_p > 0$ (nén)<br>$k_p = 1 - 0{,}3\ n_p (1 + n_p)$ nhưng $k_p \le 1{,}0$<br>Với $n_p \le 0$ (kéo): $k_p = 1{,}0$</td></tr>
</table>

**Bảng 65 - Sức kháng thiết kế của mối nối hàn các cấu kiện mặt cắt I, H hoặc RHS và cấu kiện CHS**

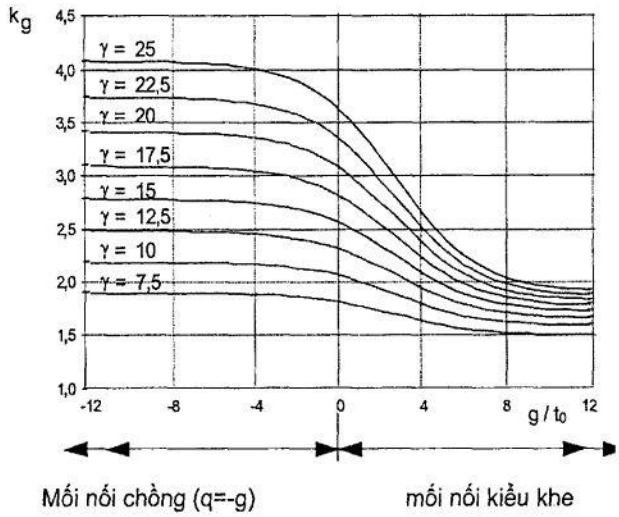
<table>
<tr><td colspan="2">Hư hỏng mặt thanh biên</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2)(1 + 0{,}25\eta) / \gamma_{M5}$<br>$M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}/(1 + 0{,}25\eta)$<br>$M_{op,1,Rd} = 0{,}5\ b_1 N_{1,Rd}$</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$N_{1,Rd} = \dfrac{5k_p f_{y0} t_0^2}{1-0{,}81\beta}(1+0{,}25\eta)/\gamma_{M5}$<br>$M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}/(1 + 0{,}25\eta)$<br>$M_{op,1,Rd} = 0{,}5\ b_1 N_{1,Rd}$</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$N_{1,Rd} = k_p f_{y0} t_0^2 (4 + 20\beta^2)(1 + 0{,}25\eta)/\gamma_{M5}$<br>$M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$<br>$M_{op,1,Rd} = 0{,}5\ b_1 N_{1,Rd}$</td></tr>
<tr><td> 
</td><td>$N_{1,Rd} = \dfrac{5k_p f_{y0} t_0^2}{1-0{,}81\beta}(1+0{,}25\eta)/\gamma_{M5}$<br>$M_{ip,1,Rd} = h_1 N_{1,Rd}$<br>$M_{op,1,Rd} = 0{,}5\ b_1 N_{1,Rd}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hư hỏng cắt thủng</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mặt cắt T và H: $\sigma_{max} t_1 = \left(N_{Ed}/A + M_{Ed}/W_{el}\right) t_1 \le 2t_0 (f_{y0}/\sqrt{3})/\gamma_{M5}$<br>Mặt cắt RHS: $\sigma_{max} t_1 = \left(N_{Ed}/A + M_{Ed}/W_{el}\right) t_1 \le t_0 (f_{y0}/\sqrt{3})/\gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td>Phạm vi áp dụng</td><td>Hệ số $k_p$</td></tr>
<tr><td>Bổ sung cho giới hạn đưa ra trong bảng 62:<br>$\beta \le 0{,}4$ và $\le 4$<br>trong đó $\beta = b_1 / d_0$ và $= h_1 / d_0$</td><td>cho $n_p > 0$ (nén):<br>$k_p = 1 - 0{,}3\ n_p\ (1 + n_p)$ nhưng $k_p \le 1{,}0$<br>cho $n_p \le 0$ (kéo): $k_p = 1{,}0$</td></tr>
</table>

Nội mô men thiết kế $M_{i,Ed}$ có thể được lấy giá trị tại điểm ở đó đường tâm của thanh giằng gặp bề mặt của thanh biên.

Sức kháng mômen trong mặt phẳng thiết kế và sức kháng mô men ngoài mặt phẳng thiết kế $M_{i,Ed}$ nên được lấy từ Bảng 64, Bảng 65 hoặc Bảng 66 khi thích hợp.

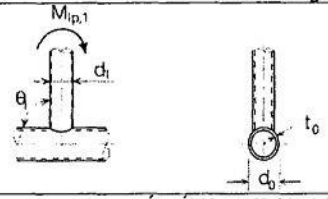
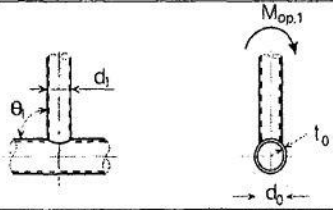
Các loại mối hàn đặc biệt được chỉ định trong Bảng 67 phải đáp ứng các tiêu chí thiết kế phù hợp được chỉ định cho từng loại trong bảng đó.

Giá trị của hệ số $k_g$ sử dụng trong Bảng 63 cho các mối nối K, N và KT cho trong Hình 67. Hệ số $k_g$ sử dụng bao gồm cả mối nối kiểu khe và mối nối chồng bằng cách áp dụng g cho cả khe và chồng, sử dụng các giá trị âm cho g để biểu diễn sự chồng q như định nghĩa ở Hình 3(b).

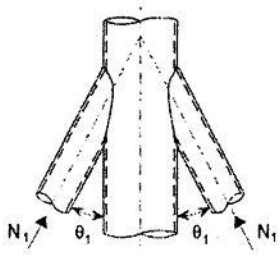
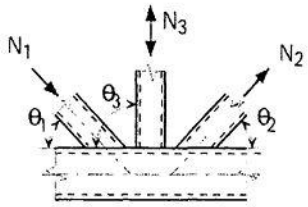
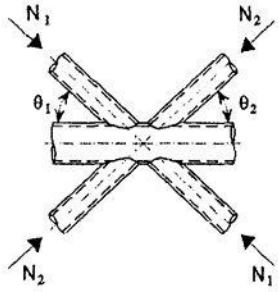
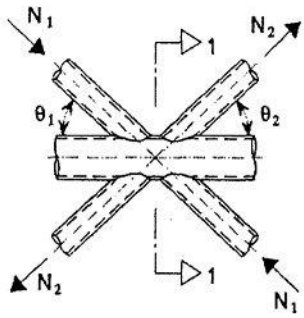



**Hình 97- Giá trị của hệ số $k_g$ sử dụng trong bảng 63**

**Bảng 66 - Mômen kháng thiết kế mối nối hàn giữa cấu kiện giằng CHS và cấu kiện biên CHS**

| Hư hỏng mặt biên - mối nối T, X và Y | |
|---|---|
|   | $M_{ip,1,Rd} = 4{,}85\frac{f_{y0}t_0^2 d_1}{\sin\theta_1}\sqrt{\gamma}\beta k_p / \gamma_{M5}$ |
| Hư hỏng mặt biên - mối nối K, N, T, X và Y | |
|   | $M_{op,1,Rd} = \frac{f_{y0}t_0^2 d_1}{\sin\theta_1}\frac{2{,}7}{1-0{,}81\beta}k_p / \gamma_{M5}$ |
| Hư hỏng chọc thủng cắt - Mối nối khe hở K, N và tất cả các mối nối T, X và Y | |
| Khi $d_1 \le d_0 \le 2t_0$: $M_{ip,1,Rd} = \frac{f_{y0}t_0 d_1^2}{\sqrt{3}}\frac{1+3\sin\theta_1}{4\sin^2\theta_1}/\gamma_{M5}$ | $M_{op,1,Rd} = \frac{f_{y0}t_0 d_1^2}{\sqrt{3}}\frac{3+\sin\theta_1}{4\sin^2\theta_1}/\gamma_{M5}$ |
| Hệ số $k_p$ | |
| Cho $k_p > 0$ (nén): $k_p = 1 - 0{,}3\,n_p(1+n_p)$ nhưng $k_p \le 1{,}0$<br>Cho $k_p < 0$ (kéo): $k_p = 1{,}0$ | |

**Bảng 67 - Tiêu chí thiết kế với dạng đặc biệt của mối nối hàn cấu kiện giằng CHS và cấu kiện biên CHS**

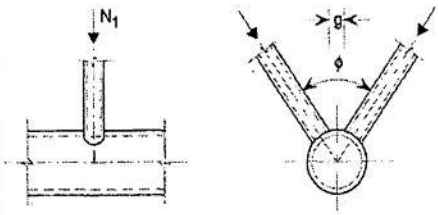
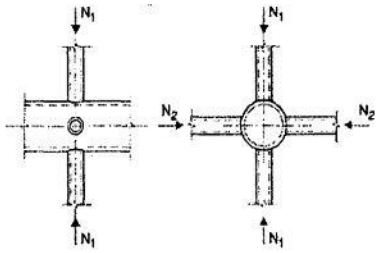
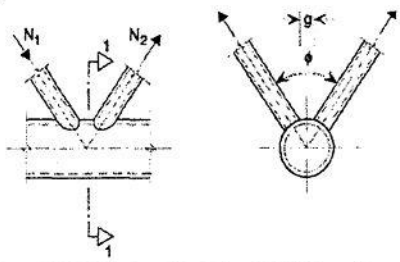
| Kiểu mối nối | Tiêu chí thiết kế |
|---|---|
| Các lực có thể là kéo hoặc nén nhưng sẽ tác động theo cùng một hướng cho cả hai cấu kiện.<br>  <br> | $N_{1,Ed} \leq N_{1,Rd}$<br>trong đó: $N_{1,Rd}$ là giá trị của $N_{1,RD}$ cho mối nối X từ Bảng 63 |
| Cấu kiện 1 luôn bị nén và cấu kiện 2 luôn kéo<br>  <br> | $N_{1,Ed} \sin\theta_1 + N_{3,Ed} \sin\theta_3 \leq N_{1,Rd} \sin\theta_1$<br>$N_{2,Ed} \sin\theta_2 \leq N_{1,Rd} \sin\theta_1$<br>trong đó $N_{1,Rd}$ là giá trị của $N_{1,Rd}$ cho mối nối K từ Bảng 64 với $d_1/d_0$ được thay bởi:<br>$\frac{d_1 + d_2 + d_3}{3d_0}$ |
| Toàn bộ hệ giằng luôn chỉ chịu kéo hoặc nén<br>  <br> | $N_{1,Ed} \sin\theta_1 + N_{2,Ed} \sin\theta_2 \leq N_{x,Rd} \sin\theta_x$<br>trong đó $N_{x,Rd}$ là giá trị của $N_{x,Rd}$ cho mối nối X từ Bảng 63 với $N_{x,Rd} \sin\theta_x$ lớn hơn so với:<br>$\lvert N_{1,Rd} \sin\theta_1 \rvert$ và $\lvert N_{2,Rd} \sin\theta_2 \rvert$ |
| Bộ phận 1 luôn chịu nén còn bộ phận 2 luôn chịu kéo<br>  <br> | $N_{i,Ed} \leq N_{i,Rd}$<br>trong đó $N_{i,Rd}$ là giá trị của $N_{i,Rd}$ cho mối nối K từ Bảng 64, với điều kiện là mối nối loại khe hở, tại mặt cắt 1-1 của thanh biên thỏa mãn:<br>$\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{0,pl,Rd}}\right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{0,pl,Rd}}\right]^2 \leq 1{,}0$ |

*11.2.14.4.3 Mối nối đa mặt phẳng*

Trong mỗi mặt phẳng có liên quan của mối nối đa mặt phẳng, các tiêu chí thiết kế được đưa ra trong 11.2.14.4.2 phải được thỏa mãn khi sử dụng sức kháng thiết kế chiết giảm thu được từ khoản dưới đây.

Sức kháng thiết kế cho mỗi mặt phẳng có liên quan của mối nối nhiều mặt phẳng nên được xác định bằng cách áp dụng hệ số chiết giảm thích hợp μ đưa ra trong Bảng 70 đối với sức kháng của mối nối phẳng được tính theo 11.2.14.4.2 bằng cách sử dụng nội lực thanh biên thích hợp cho $k_p$

**Bảng 68 - Hệ số chiết giảm cho mối nối đa mặt phẳng**

| Kiểu mối nối | Hệ số chiết giảm μ |
|---|---|
| Mối nối TT | $60^0 \leq \varphi \leq 90^0$ |
| Bộ phận 1 hoặc chịu nén hoặc chịu kéo   | μ = 1,0 |
| Mối nối XX | |
| Bộ phận 1 và 2 chịu nén hoặc chịu kéo, $N_{2,Ed}/N_{1,Ed}$ là âm nếu một bộ phận là chịu kéo còn bộ phận kia chịu kéo   | $\mu = 1 + 0{,}33 N_{2,Ed} / N_{1,Ed}$<br>Đưa vào tính toán dấu của $N_{2,Ed}$ và $N_{1,Ed}$ trong đó:<br>$\lvert N_{2,Ed} \rvert \leq \lvert N_{1,Ed} \rvert$ |
| Mối nối KK | $60^0 \leq \varphi \leq 90^0$ |
| Cấu kiện 1 luôn chịu nén còn cấu kiện 2 luôn chịu kéo   | μ = 0,9, với điều kiện là mối nối kiểu khe hở ở mặt cắt 1-1 thanh biên thỏa mãn:<br>$\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{p(,0,Rd}}\right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{p(,0,Rd}}\right]^2 \leq 1{,}0$ |

**11.2.14.5 Mối nối hàn giữa các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS với cấu kiện biên RHS**

*11.2.14.5.1 Quy định chung*

Với điều kiện là hình dạng của mối nối nằm trong phạm vi hiệu lực được đưa ra trong Bảng 69, sức kháng thiết kế của các mối hàn giữa các thanh giằng mặt cắt rỗng và thanh biên mặt cắt hình chữ nhật hoặc hình vuông rỗng có thể xác định bằng cách sử dụng 11.2.14.5.2 và 11.2.14.5.3.

Đối với mối nối trong phạm vi áp dụng đưa ra trong Bảng 69, chỉ cần xem xét các tiêu chí thiết kế nêu trong bảng thích hợp. Sức kháng thiết kế của liên kết nên được coi là giá trị tối thiểu cho tất cả các tiêu chí áp dụng.

Đối với mối nối ngoài phạm vi áp dụng cho trong Bảng 69, tất cả các tiêu chí đưa ra trong 11.2.14.2.2 cần được xem xét. Ngoài ra, nên tính đến mô men thứ cấp trong mối nối gây bởi độ cứng xoay của chúng nên được xét đến.

**Bảng 69 - Phạm vi áp dụng của mối nối hàn giữa các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS và cấu kiện biên RHS**

| Kiểu mối nối | Tham số mối nối (I =1 hoặc 2, j = giằng được chồng) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $b_i/b_0$ hoặc $d_i/b_0$ | $b_i/t_i$ và $h_i/t_i$ hoặc $d_i/t_i$ | | $h/b_0$ và $h_i/b_i$ | $b_0/t_0$ và $h_0/t_0$ | Khe hoặc chồng $b_i/b_j$ |
| | | Nén | Kéo | | | |
| T, Y và X | $b_i/b_0 \geq 0,25$ | $b_i/t_i \leq 35$ Và $h_i/t_i \leq 35$ và Loại 2 | $b_i/t_i \leq 35$ và $h_i/t_i \leq 35$ | ≥ 0,5 nhưng ≤ 2,0 | ≤ 35 và loại 1 hoặc 2 | - |
| Khe K<br>Khe N | $b_i/b_0 \geq 0,35$ và $\geq 0,1 + 0,01\, b_0/t_0$ | | | | ≤ 35 và loại 1 hoặc 2 | $g/b_0 \geq 0,5(1-\beta)$ nhưng $\leq 1,5(1-\beta)$ [1] và xem là nhỏ nhất $g \geq t_1+t_2$ |
| Chồng K<br>Chồng N | $b_i/b_0 \geq 0,25$ | Loại 1 | | | loại 1 hoặc 2 | $25\% \leq \lambda_{ov} \leq \lambda_{ov,lim.}$ [2] $b_i/b_j \leq 0,75$ |
| Cấu kiện giằng tròn | $d_i/b_0 \geq 0,4$ Nhưng ≤ 0,8 | Loại 1 | $d_i/t_i \leq$ 50 | Như trên nhưng với $d_i$ thay $b_i$ và $d_i$ thay $b_j$ | | |

[1] Nếu $g/b_0 > 1,5(1-\beta)$ và $g/b_0 > t_1 + t_2$ xử lý mối nối như hai mối nối T và Y riêng rẽ.

[2] $\lambda_{ov,lim}$ = 60% nếu đoạn ẩn không được hàn và 80% nếu đoạn ẩn được hàn. Nếu đoạn chồng lớn hơn $\lambda_{ov,lim}$ hoặc nếu hệ giằng mặt cắt chữ nhật với $h_i<b_i$ và/hoặc $h_j<b_j$, liên kết giữa hệ giằng và mặt mạ cần được kiểm tra cắt.

*11.2.14.5.2 Mối nối đồng phẳng (uinplanar)*

*a. Mối nối không được tăng cường*

Trong liên kết cấu kiện giằng chỉ chịu lực dọc trục, nội lực dọc trục thiết kế $N_{i,Ed}$ không được vượt quá sức kháng dọc trục thiết kế của mối hàn $N_{i,Rd}$, được xác định như nêu dưới đây nếu phù hợp.

Đối với các mối hàn giữa các cấu kiện giằng mặt cắt vuông rỗng hoặc tròn rỗng với chỉ cấu kiện biên là mặt cắt vuông rỗng, khi hình dạng của mối nối nằm trong phạm vi áp dụng đưa ra trong Bảng 69 và cũng thỏa mãn các điều kiện bổ sung đưa ra trong Bảng 70, sức kháng dọc trục thiết kế có thể xác định từ các biểu thức cho trong Bảng 71.

Đối với mối nối trong phạm vi áp dụng của Bảng 70, chỉ tiêu chí thiết kế cần xem xét là phá hoại bề mặt biên và phá hủy giằng với chiều rộng hữu hiệu được chiết giảm. Sức kháng dọc trục thiết kế nên được lấy là giá trị tối thiểu cho hai tiêu chí này.

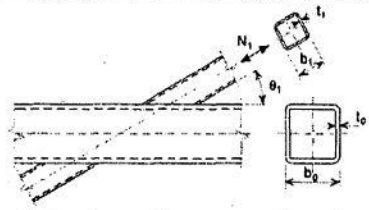
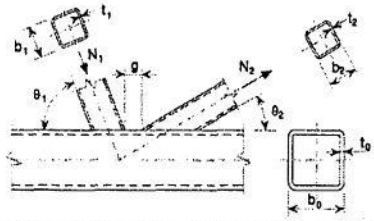
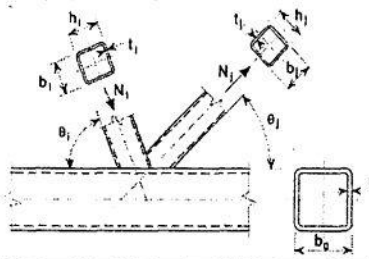
CHÚ THÍCH: Sức kháng dọc trục thiết kế cho mối nối các cấu kiện giằng mặt cắt rỗng với biên mặt cắt vuông rỗng đưa ra trong Bảng 71 được đơn giản hóa bằng cách bỏ qua tiêu chí thiết kế không phải là tới hạn trong phạm vi áp dụng của Bảng 70.

Sức kháng dọc trục thiết kế của bất kỳ mối hàn không được tăng cường nào giữa các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS với t biên RHS, trong phạm vi áp dụng của Bảng 69, có thể xác định bằng cách sử dụng các biểu thức đưa ra trong Bảng 72, Bảng 73 hoặc Bảng 74 khi thích hợp. Đối với các mối nối được tăng cường, xem khoản b. của 11.2.14.5.2

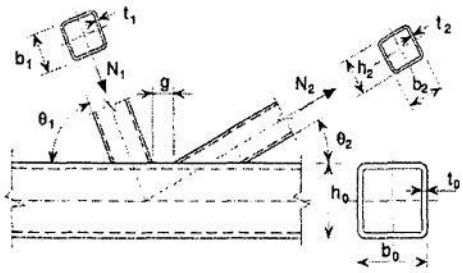
**Bảng 70 - Điều kiện bổ sung để sử dụng cho Bảng 71**

| Kiểu giằng | Kiểu mối nối | Tham số mối nối | |
|---|---|---|---|
| Mặt cắt rỗng vuông | T, Y hoặc X | $b_i/t_0 \leq 0,85$ | $b_0/t_0 \geq 10$ |
| | Khe K hoặc khe N | $0,6 \leq \frac{b_1 + b_2}{2b_1} \leq 1,3$ | $b_0/t_0 \geq 15$ |
| Mặt cắt rỗng tròn | T, Y hoặc X | | $b_0/t_0 \geq 10$ |
| | Khe K hoặc khe N | $0,6 \leq \frac{d_1 + d_2}{2d_1} \leq 1,3$ | $b_0/t_0 \geq 15$ |

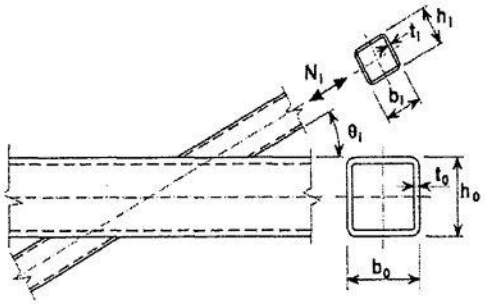
**Bảng 71 - Sức kháng dọc trục thiết kế mối nối hàn giữa mặt cắt rỗng tròn hoặc vuông**

| Kiểu mối nối | Sức kháng thiết kế (i =1 hoặc 2, j = giằng được chồng) |
|---|---|
| Mối nối T, Y hoặc X | Hư hỏng mặt thanh biên $\beta \le 0,85$ |
|  | $N_{1,Rd} = \frac{k_n f_{y0} t_0^2}{(1-\beta)\sin\theta_1}\left(\frac{2\beta}{\sin\theta_1} + 4\sqrt{1-\beta}\right)/\gamma_{M5}$ |
| Kiểu khe K và N | Hư hỏng mặt thanh biên $\beta \le 1,0$ |
|  | $N_{i,Rd} = \frac{8,9\gamma^{0,5} k_n f_{y0} t_0^2}{\sin\theta_i}\left(\frac{b_1 + b_2}{2b_0}\right)/\gamma_{M5}$ |
| Mối nối chồng K và N *) | Hư hỏng giằng $25\% \le \lambda_{0v} \le 50\%$ |
| Cấu kiện i hoặc j có thể hoặc chịu kéo hoặc chịu nén, nhưng khi bộ phận này chịu kéo thì bộ phận kia chịu nén | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left(b_{eff} + b_{e,ov} + \frac{\lambda_{ov}}{50}(2h_i - 4t_i)\right)/\gamma_{M5}$ |
|  | Hư hỏng giằng $25\% \le \lambda 0v \le 50\%$ |
| | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left[b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i\right]/\gamma_{M5}$ |
| | Hư hỏng giằng $\lambda_{0v} \ge 80\%$ |
| | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left[b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i\right]/\gamma_{M5}$ |
| Tham số $b_{eff}$, $b_{e,0v}$ và $k_n$ | |
| $b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0}\frac{f_{y0}t_0}{f_{yi}t_i} b_i$ , nhưng $b_{eff} \le b_i$ | với n > 0 (nén) $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ , nhưng $k_n \le 1,0$ |
| $b_{e,ov} = \frac{10}{b_j/t_j}\frac{f_{yj}t_j}{f_{yi}t_i} b_i$ , nhưng $b_{eff} \le b_i$ | với n ≤ 0 (kéo): $k_n = 1,0$ |
| Với hệ giằng tròn, nhân sức kháng trên với π/4, thay $b_1$ và $h_1$ bằng $d_1$ và thay $b_2$ và $h_2$ bằng $d_2$ | |
| *) Chỉ cần kiểm tra các bộ phận nẹp chồng i. Hiệu quả bộ phận giằng (tức là sức kháng thiết kế của mối nối chia cho sức kháng dẻo thiết kế của cấu kiện giằng) của cấu kiện giằng được chồng được lấy bằng với cấu kiện giằng được chồng. | |

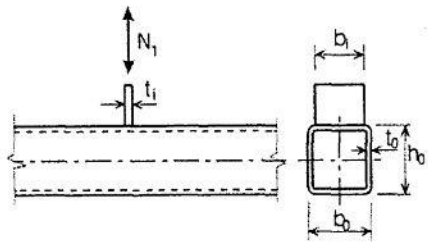
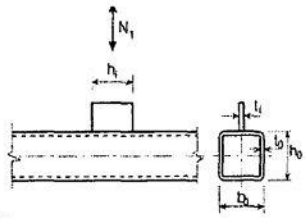
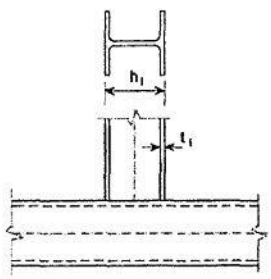
**Bảng 73 - Sức kháng dọc trục thiết kế của mối nối hàn K, N mối nối giằng RHS CHS và biên RHS**

| Kiểu mối nối | Sức kháng thiết kế [I = 1 hoặc 2] |
|---|---|
| Mối nối khe kiểu K và N | Hư hỏng mặt biên |
|  | $N_{i,Rd} = \frac{8{,}9 k_n f_{y0} t_0^2 \sqrt{\gamma}}{\sin\theta_i}\left(\frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4b_0}\right) / \gamma_{M5}$ |
| | Cắt biên |
| | $N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3}\sin\theta_i} / \gamma_{M5}$<br>$N_{0,Rd} = \left[(A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0}\sqrt{1 - (V_{Sd}/V_{pl,Rd})^2}\right] / \gamma_{M5}$ |
| | Hư hỏng giằng |
| | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (2h_i - 4t_i + b_i + b_{eff}) / \gamma_{M5}$ |
| | Cắt thủng $\beta \le (1 - 1/\gamma)$ |
| | $N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3}\sin\theta_i}\left(\frac{2h_i}{\sin\theta_i} + b_i + b_{e,p}\right) / \gamma_{M5}$ |
| Mối nối chồng K và N | Như trong Bảng 71 |
| Đối với hệ giằng tròn, nhân sức kháng trên với π/4, thay thế $b_1$ và $h_1$ bằng $d_1$ và thay thế $b_2$ và $h_2$ bằng $d_2$, trừ cho cắt biên | |
| $A_v = (2h_0 + \alpha b_0)t_0$<br>Với cấu kiện giằng vuông hoặc chữ nhật:<br>$\alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{4g^2}{3t_0^2}}}$<br>trong đó g là khe, xem hình 3a,<br>Cho các hệ giằng tròn, α = 1,0 | $b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0}\frac{f_{y0}t_0}{f_{yi}t_i} b_i$ nhưng $b_{eff} \le b_i$<br>$b_{e,p} = \frac{10}{b_0 t_0} b_i$ nhưng $b_{e,p} \le b_i$<br>Với n > 0 (nén) $k_n = 1{,}3 - \frac{0{,}4n}{\beta}$ nhưng $k_n \le 1{,}0$<br>Với n ≤ 0 (kéo): $k_n = 1{,}0$ |

**Bảng 72 - Sức kháng dọc trục thiết kế của mối nối hàn T, X, Y mối nối giữa hệ giằng RHS hoặc CHS và biên RHS**

| Kiểu mối nối | Sức kháng thiết kế |
|---|---|
|  | Hư hỏng mặt biên $\beta \le 0,85$ |
| | $N_{i,Rd} = \dfrac{k_n f_{y0} t_0^2}{(1-\beta)\sin\theta_1}\left(\dfrac{2\eta}{\sin\theta_1} + 4\sqrt{1-\beta}\right)/\gamma_{M5}$ |
| | Oằn thành mặt thanh biên [1] $\beta = 1,0$ [2] |
| | $N_{i,Rd} = \dfrac{f_b t_0}{\sin\theta_i}\left(\dfrac{2h_i}{\sin\theta_1} + 10t_0\right)/\gamma_{M5}$ |
| | Hư hỏng giằng $\beta \ge 0,85$ |
| | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i (2h_i - 4t_i + 2b_{eff})/\gamma_{M5}$ |
| | Cắt thủng $0,85 \le \beta \le (1 - 1/\gamma)$ |
| | $N_{i,Rd} = \dfrac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3}\sin\theta_1}\left(\dfrac{2h_i}{\sin\theta_1} + 2b_{e,p}\right)/\gamma_{M5}$ |
| 1) Đối với các mối nối X có Cos $\theta_1 < h_1/h_0$, sử dụng giá trị nhỏ hơn của giá trị sức kháng cắt thiết kế của mặt thành biên cho mối nối khe K và N trong Bảng 73.<br>2) Với $0,85 \le \beta \le 1,0$, sử dụng nội suy tuyến tính giá trị hư hỏng mặt biên khi $\beta = 0,85$ và giá trị chi phối cho hư hỏng thành mặt biên khi $\beta = 1,0$ (oằn của mặt thành hoặc cắt biên). | |
| Đối với hệ giằng tròn, nhân sức kháng trên với $\pi/4$, thay thế $b_1$ và $h_1$ bằng $d_1$ và thay thế $b_2$ và $h_2$ bằng $d_2$. | |
| Với kéo: $f_b = f_{y0}$<br>Với nén:<br>$f_b = \chi f_{y0}$ (mối nối T và Y)<br>$f_b = 0,8\chi f_{y0}\sin\theta_i$ (mối nối X)<br>trong đó $\chi$ là hệ số chiết giảm cho oằn uốn nhận được sử dụng đường cong oằn có liên quan và độ mảnh chuẩn hóa $\lambda$ xác định từ:<br>$\bar{\lambda} = 3,46\dfrac{\left(\dfrac{h_0}{t_0} - 2\right)\sqrt{\dfrac{1}{\sin\theta_i}}}{\pi\sqrt{\dfrac{E}{f_{y0}}}}$ | $b_{eff} = \dfrac{10}{b_0/t_0}\dfrac{f_{y0}t_0}{f_{yi}t_i} b_i$ nhưng $b_{eff} \le b_i$<br>$b_{e,p} = \dfrac{10}{b_0 t_0} b_i$ nhưng $b_{e,p} \le b_i$<br>Với n > 0 (nén) $k_n = 1,3 - \dfrac{0,4n}{\beta}$, nhưng $k_n \le 1,0$<br>Với n ≤ 0 (kéo): $k_n = 1,0$ |

**Bảng 74 - Sức kháng thiết kế của mối nối hàn liên kết các bản tiếp điểm hoặc mặt cắt I hoặc H với cấu kiện RHS**

| Bản ngang | Hư hỏng mặt mạ |
|---|---|
|  | $N_{1,Rd} = f_{y1} t_1 b_{eff} / \gamma_{M5}$ *) |
| | Ép vỡ thành mặt biên, khi $b_1 \geq b_0 - 2t_0$ |
| | $N_{1,Rd} = f_{y0} t_0 (2t_1 + 10t_0) / \gamma_{M5}$ |
| | Cắt thủng, khi $b_1 \leq b_0 - 2t_0$ |
| | $N_{1,Rd} = \frac{f_{y0} t_0}{\sqrt{3}} (2t_1 + 2b_{e,p}) / \gamma_{M5}$ |
| Bản dọc | Hư hỏng mặt biên |
|  $t_1/b_0 \leq 0,2$ | $N_{1,Rd} = \frac{k_m f_{y0} t_0^2}{1 - t_1/b_0} \left(2h_1/b_0 + 4\sqrt{1 - t_1/b_0}\right) / \gamma_{M5}$ |
| Mặt cắt I và H | |
|  | Như là giá trị xấp xỉ an toàn, nếu $\eta \geq 2\sqrt{1-\beta}$, $N_{1,Rd}$ cho mặt cắt I và H có thể được giả định là bằng sức kháng thiết kế của hai tấm ngang của kích thước tương tự bản cánh của mặt cắt H được xác định như trên. Nếu $\eta < 2\sqrt{1-\beta}$ một sự nội suy giữa một và hai tấm có thể được thực hiện $M_{ip.1.Rd} = N_{1.Rd} (h_1 - t_1)$ $N_{1,Rd}$ là khả năng của một cánh, β là tỷ số giữa chiều rộng của cánh của mặt cắt giằng I hoặc H và chiều rông biên RHS. |
| Phạm vi áp dụng | |
| Bổ sung các giới hạn cho trong bảng 69 $0,5 \leq \beta \leq 1,0$ $b_0/t_0 \leq 30$ | |
| Các tham số $b_{eff}$, $b_{e,p}$ và $k_m$ | |
| $b_{eff} = \frac{10}{b_0/t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{y1} t_1} b_1$ nhưng $b_{eff} \leq b_i$ | với n > 0 (nén): $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ nhưng $k_n \leq 1,0$ |
| $b_{e,p} = \frac{10}{b_0/t_0} b_1$ nhưng $b_{e,p} \leq b_i$ | với n ≤ 0 (kéo): $k_n = 1,0$ |
| *) Liên kết hàn góc có thể được thiết kế tương ứng với 11.2.8 | |

Liên kết các thanh giằng chịu kết hợp uốn và lực dọc trục phải đáp ứng các yêu cầu sau:

$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} + \frac{M_{op,i,Ed}}{M_{op,i,Rd}} \leq 1,0 \qquad (223)$$

trong đó:

$M_{ip,i,Rd}$ là mô men kháng thiết kế trong mặt phẳng

$M_{ip,i,Ed}$ là nội mô men thiết kế trong mặt phẳng

$M_{op,i,Rd}$ là mô men kháng thiết kế ngoài mặt phẳng

$M_{op,i,Ed}$ là nội mô men thiết kế ngoài mặt phẳng

Mô men thiết kế $M_{i,Ed}$ có thể được lấy giá trị tại điểm ở đó đường tâm của giằng gặp bề mặt của biên.

Đối với mối nối không được tăng cường, mô men kháng thiết kế trong mặt phẳng và mô men kháng thiết kế ngoài mặt phẳng $M_{i,Rd}$ nên lấy từ Bảng 74 và 75 khi thích hợp. Đối với các mối nối được tăng cường, xem khoản b. của 11.2.14.5.2

Các loại mối hàn đặc biệt quy định trong Bảng 76 và Bảng 77 phải đáp ứng các tiêu chí thiết kế phù hợp quy định cho từng loại trong bảng đó.

*b. Mối nối được tăng cường*

Có thể sử dụng các loại mối nối khác nhau được tăng cường. Loại thích hợp phụ thuộc vào dạng phá hoại trong trường hợp không tăng cường sẽ chi phối sức kháng thiết kế của mối nối.

Có thể sử dụng tấm tăng cường bản cánh để tăng sức kháng của mối nối với sự phá hoại của thanh biên, phá hoại cắt thủng hoặc phá hoại t giằng với chiều rộng có hiệu bị giảm.

Có thể sử dụng một cặp các tấm bên để tăng cường mối nối chống lại phá hoại thành biên hoặc phá hoại cắt biên.

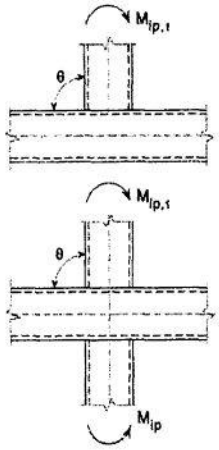
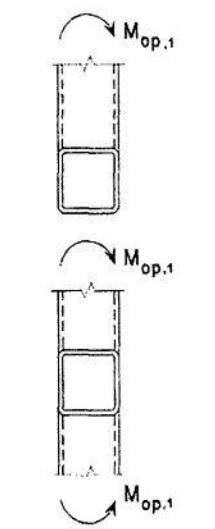
Để tránh sự chồng một phần của các cấu kiện giằng trong mối nối K hoặc N, các cấu kiện giằng có thể hàn vào một sườn tăng cường đứng.

Có thể sử dụng bất kỳ sự kết hợp nào của các loại tăng cường cho mối nối.

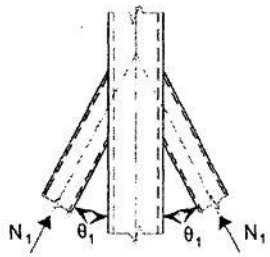
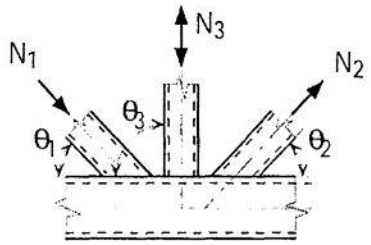
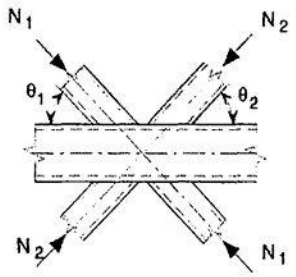
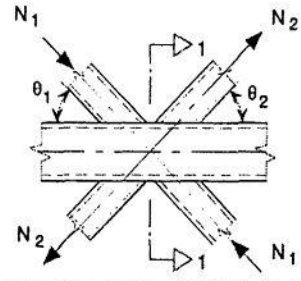
Mác thép được sử dụng cho tăng cường không được thấp hơn thép của cấu kiện biên.

Sức kháng thiết kế của mối nối được tăng cường xác định theo Bảng 78 và Bảng 79.

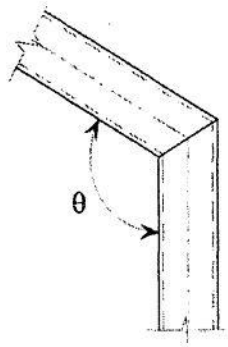
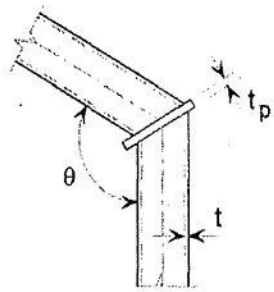
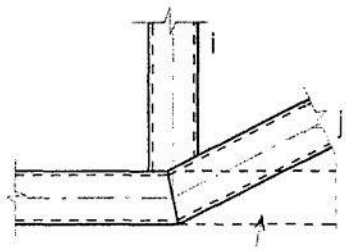
**Bảng 75 – Mô men kháng thiết kế của mối nối hàn các cấu kiện giằng RHS và biên RHS**

| Mối nối T và X | Sức kháng thiết kế |
|---|---|
| Mô men trong mặt phẳng (θ = 90⁰) | Hư hỏng mặt biên $\beta \le 0,85$ |
|  | $M_{ip,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 h_1 \left( \frac{1}{2\eta} + \frac{2}{\sqrt{1-\beta}} + \frac{\eta}{1-\beta} \right) / \gamma_{M5}$ |
| | Vỡ tường mặt thanh biên $0,85 \le \beta \le 1,0$ |
| | $M_{ip,1,Rd} = 0,5 f_{yk} t_0 (h_1 + 5t_0)^2 / \gamma_{M5}$<br>$f_{yk} = f_{y0}$ cho mối nối T<br>$f_{yk} = 0,8 f_{y0}$ cho mối nối X |
| | Hư hỏng giằng: $0,85 \le \beta \le 1,0$ |
| | $M_{ip,1,Rd} = f_{y1} \left( W_{pl,1} - (1 - b_{eff} / b_1) b_1 h_1 t_1 \right) / \gamma_{M5}$ |
| Mô men ngoài mặt phẳng (θ = 90⁰) | Hư hỏng mặt thanh biên $\beta \le 0,85$ |
|  | $M_{op,1,Rd} = k_n f_{y0} t_0^2 \left( \frac{h_1 (1+\beta)}{2(1-\beta)} + \sqrt{\frac{2 b_0 h_1 (1+\beta)}{1-\beta}} \right) / \gamma_{M5}$ |
| | Vỡ tường mặt thanh biên $0,85 \le \beta \le 1,0$ |
| | $M_{op,1,Rd} = f_{yk} t_0 (b_0 - t_0)(h_1 + 5t_0) / \gamma_{M5}$<br>$f_{yk} = f_{y0}$ cho mối nối T<br>$f_{yk} = 0,8 f_{y0}$ cho mối nối X |
| | Hư hỏng méo thanh biên (chỉ mối nối T) *) |
| | $M_{op,1,Rd} = 2 f_{y0} t_0 \left( h_1 t_0 + \sqrt{b_0 h_0 t_0 (b_0 + h_0)} \right) / \gamma_{M5}$ |
| | Hư hỏng giằng: $0,85 \le \beta \le 1,0$ |
| | $M_{op,1,Rd} = f_{y1} \left( W_{pl,1} - 0,5 (1 - b_{eff} / b_1)^2 b_1^2 t_1 \right) / \gamma_{M5}$ |
| Các tham số $b_{eff}$ và $k_n$ | |
| $b_{eff} = \frac{10}{b_0 / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{y1} t_1} b_1$<br>nhưng $b_{eff} \le b_1$ | với n > 0 (nén) $k_n = 1,3 - \frac{0,4n}{\beta}$ nhưng $k_n \le 1,0$<br>với n ≤ 0 (kéo): $k_n = 1,0$ |
| Tiêu chí này không áp dụng khi hư hỏng méo vặn méo thanh biên được ngăn chặn bằng các biện pháp khác | |

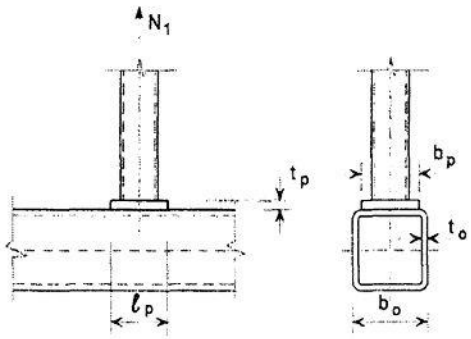
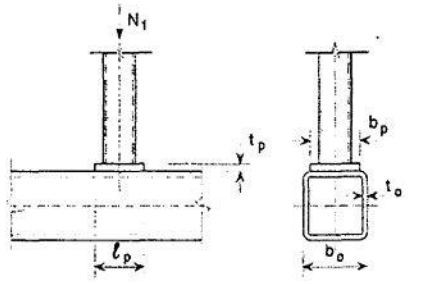
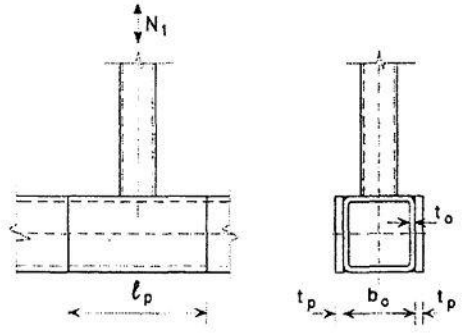
**Bảng 76 - Tiêu chí thiết kế với dạng đặc biệt của mối nối hàn các cấu kiện giằng RHS và biên RHS**

| Kiểu mối nối | Tiêu chí thiết kế |
|---|---|
| Cấu kiện có thể hoặc chịu kéo hoặc chịu nén và tác động như cùng hướng cho cả hai cấu kiện<br>  <br> | Tất cả các cấu kiện giằng hoặc chịu nén hoặc chịu kéo<br>$N_{1,Ed} \le N_{1,Rd}$<br>Trong đó $N_{1,Ed}$ là giá trị của $N_{1,Rd}$ cho mối nối X từ Bảng 72 |
| Cấu kiện 1 luôn chịu nén còn cấu kiện 2 luôn chịu kéo<br>  <br> | $N_{1,Ed} \sin\theta_1 + N_{3,Ed} \sin\theta_3 \le N_{1,Rd} \sin\theta_1$<br>$N_{2,Ed} \sin\theta_2 \le N_{1,Rd} \sin\theta_1$<br>trong đó $N_{1,Rd}$ là giá trị của $N_{1,Rd}$ cho mối nối K từ Bảng 73, nhưng với<br>$\frac{b_1 + b_2 + h_1 + h_2}{4b_0}$<br>được thay bằng<br>$\frac{b_1 + b_2 + b_3 + h_1 + h_2 + h_3}{6b_0}$ |
| Tất cả các cấu kiện giằng đều hoặc là chịu kéo, hoặc là chịu nén<br>  <br> | $N_{1,Ed} \sin\theta_1 + N_{2,Ed} \sin\theta_2 \le N_{x,Rd} \sin\theta_x$<br>trong đó $N_{x,Rd}$ là giá trị của $N_{x,Rd}$ cho mối nối X từ Bảng 72 và $N_{x,Rd}\sin\theta_x$ là giá trị lớn hơn của<br>$\lvert N_{1,Rd} \sin\theta_1 \rvert$ và $\lvert N_{2,Rd} \sin\theta_2 \rvert$ |
| Cấu kiện 1 luôn chịu nén còn cấu kiện 2 luôn chịu kéo<br>  <br> | $N_{i,Ed} \le N_{i,Rd}$<br>Trong đó $N_{x,Rd}$ là giá trị của $N_{x,Rd}$ cho mối nối K từ Bảng 73, miễn là trong mối nối dạng khe tại mặt cắt biên 1-1 thỏa mãn:<br>$\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{0,pl,Rd}}\right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{0,pl,Rd}}\right]^2 \le 1,0$ |

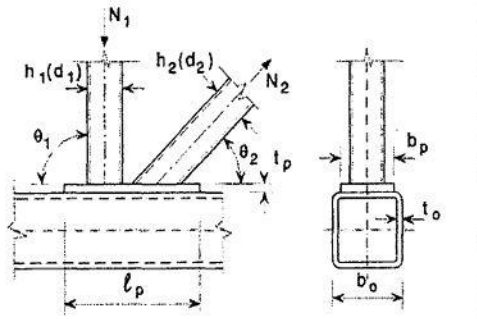
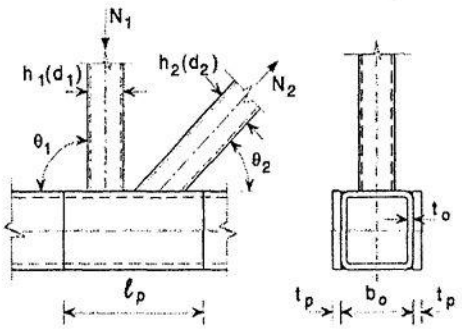
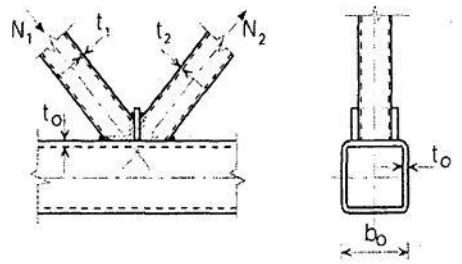
**Bảng 77 - Tiêu chí thiết kế với mối nối hàn gối và khuỳu biên trong cấu kiện RHS**

| Kiểu mối nối | Tiêu chí |
|---|---|
| Mối nối đầu gối hàn | |
|  | Mặt cắt ngang loại 1, chịu uốn thuần túy. $N_{Ed} \le 0{,}2N_{pl,Rd}$<br>và<br>$\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \le \kappa$<br>Nếu<br>$\theta \le 90°$ : $\kappa = \frac{3\sqrt{b_0/h_0}}{[b_0/t_0]^{0,8}} + \frac{1}{1+2b_0/h_0}$<br>Nếu<br>$90° < \theta \le 180°$: $\kappa = 1 - \left(\sqrt{2}\cos(\theta/2)\right)(1-\kappa_{90})$<br>trong đó $k_0$ là giá trị của k ở $\theta = 90^0$ |
|  | $t_p \ge 15t$ và $\ge 10mm$<br>$\frac{N_{Ed}}{N_{pl,Rd}} + \frac{M_{Ed}}{M_{pl,Rd}} \le 1{,}0$ |
| Thanh biên gẫy góc | |
|  <br>Mở rộng tưởng tượng của biên | $N_{i,Ed} \le N_{i,Rd}$<br>trong đó $N_{i,Rd}$ là giá trị của $N_{i,Rd}$ cho mối nối chồng K và N từ Bảng 73 |

**Bảng 78 - Sức kháng thiết kế của mối nối hàn tăng cường T, Y và X giữa cấu kiện giằng RHS hoặc CHS và biên RHS**

| Kiểu mối nối | Sức kháng thiết kế |
|---|---|
| Tăng cường tấm bản cánh để tránh hư hỏng mặt biên, hư hỏng giằng và cắt thủng | |
| Chất tải kéo $\beta \leq 0,85$ | |
|  | $\ell_p \geq \frac{h_i}{\sin\theta_i} + \sqrt{b_p(b_p - b_i)}$<br>$\geq 1,5h_i / \sin\theta_i$ và<br>$b_p \geq b_0 - 2t_0$<br>$N_{i,Rd} = \frac{f_{yp}t_p^2}{(1-b_i/b_p)\sin\theta_i} x$<br>$x\left(\frac{2h_i/b_p}{\sin\theta_i} + 4\sqrt{1-b_i/b_p}\right) / \gamma_{M5}$ |
| Chất tải néo $\beta \leq 0,85$ | |
|  | $\ell_p \geq \frac{h_i}{\sin\theta_i} + \sqrt{b_p(b_p - b_i)}$<br>$\geq 1,5h_i / \sin\theta_i$ và $b_p \geq b_0 - 2t_0$<br>Lấy $N_{i,Rd}$ như là giá trị của $N_{1Rd}$ cho mối nối T, X và Y từ bảng 72, nhưng với $k_n = 1,0$ và $t_0$ thay bằng $t_p$ chỉ cho hư hỏng mặt thanh biên, hư hỏng giằng và cắt thủng |
| Tăng cường cho tấm mặt để tránh oằn thành mặt hoặc cắt thành cạnh thanh biên | |
|  | $\ell_p \geq 1,5h_i / \sin\theta_i$<br>Lấy $N_{i,Rd}$ như là giá trị của $N_{i,Rd}$ cho mối nối T,X và Y từ bảng 72, nhưng $t_0$ được thay bằng $(t_0+t_p)$ chỉ cho hư hỏng oằn thành cạnh thanh biên và hư hỏng cắt thành cạnh thanh biên |

**Bảng 79 - Sức kháng thiết kế mối nối hàn được tăng cường K và N giữa các cấu kiện giằng RHS hoặc CHS và biên RHS**

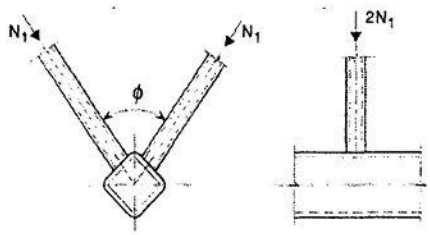
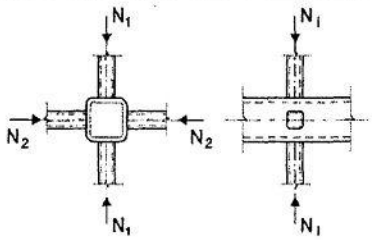
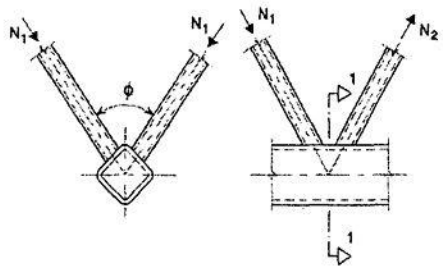
| Kiểu mối nối | Sức kháng thiết kế [i=1 hoặc 2] |
|---|---|
| Tăng cường bản cánh để tránh hư hỏng mặt biên, hư hỏng giằng và cắt thủng | |
|  | $\ell_p \geq 1{,}5\left(\frac{h_1}{\sin\theta_1}+g+\frac{h_2}{\sin\theta_2}\right)$<br>$t_p \geq b_0 - 2\,t_0$<br>$t_p \geq 2t_1$ và $2t_2$<br>Lấy $N_{i,Rd}$ như là giá trị $N_{i,Rd}$ cho mối nối K và N từ Bảng 73, nhưng với $t_0$ thay bằng $t_p$ chỉ cho hư hỏng mặt thanh biên, hư hỏng giằng và cắt thủng |
| Tăng cường cặp tấm cạnh bên để tránh hư hỏng cắt thanh biên | |
|  | $\ell_p \geq 1{,}5\left(\frac{h_1}{\sin\theta_1}+g+\frac{h_2}{\sin\theta_2}\right)$<br>Lấy $N_{i,Rd}$ như là giá trị $N_{i,Rd}$ cho mối nối K và N từ Bảng 73, nhưng với $t_0$ thay bằng $t_p$ chỉ cho hư hỏng cạnh thanh biên, hư hỏng cắt thanh biên |
| Tăng cường bằng cách tấm chia giữa các cấu kiện giằng do chồng không đủ | |
|  | $t_p \geq 2t_1$ và $2t_2$<br>Lấy $N_{i,Rd}$ như là giá trị $N_{i,Rd}$ cho mối nối K và N từ Bảng 73, với $\lambda_{0,v}$< 80% nhưng với $b_j$, $t_j$ và $f_{yj}$ thay bằng $b_p$, $t_p$ và $f_{yp}$ trong biểu thức cho $b_{e,0v}$ cho trong bảng 61 |

*11.2.14.5.3 Mối nối nhiều mặt phẳng*

(a) Trong mỗi mặt phẳng có liên quan của mối nối nhiều mặt phẳng, các tiêu chí thiết kế được đưa ra trong 11.2.14.5.2 phải thỏa mãn bằng cách sử dụng sức kháng thiết kế chiết giảm thu được từ (b).

(b) Sức kháng thiết kế cho mỗi mặt phẳng có liên quan của mối nối nhiều mặt phẳng phải được xác định bằng cách áp dụng hệ số chiết giảm thích hợp $\mu$ đưa ra trong Bảng 80 cho sức kháng của mối nối phẳng tương ứng tính theo 11.2.14.5.2 với tải trọng biên phù hợp trường hợp đa mặt phẳng.

**Bảng 80 - Hệ số chiết giảm cho mối nối nhiều mặt phẳng**

| Kiểu mối nối | Hệ số chiết giảm μ |
|---|---|
| Mối nối TT | $60^0 \le \varphi \le 90^0$ |
| Bộ phận 1 có thể hoặc chịu nén hoặc chịu kéo   | μ = 0,9 |
| Mối nối XX | |
|   | $\mu = 0{,}9\left(1 + 0{,}33 N_{2,Ed} / N_{1,Ed}\right)$ Tính đến dấu của ký hiệu $N_{1,Ed}$ và $N_{2,Ed}$, trong đó: $\lvert N_{2,Ed} \rvert \le \lvert N_{1,Ed} \rvert$ |
| Mối nối KK | $60^0 \le \varphi \le 90^0$ |
|   | μ = 0,9 Miễn là mối nối kiểu khe, ở mặt cắt 1-1 thanh biên thỏa mãn: $\left[\frac{N_{0,Ed}}{N_{pl,0,Rd}}\right]^2 + \left[\frac{V_{0,Ed}}{V_{pl,0,Rd}}\right]^2 \le 1{,}0$ |

**11.2.14.6 Mối nối hàn giữa các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS và biên mặt cắt I hoặc H**

Với điều kiện là hình dạng của các mối nối nằm trong phạm vi áp dụng cho trong Bảng 81, sức kháng thiết kế của mối nối phải được xác định bằng cách sử dụng các biểu thức cho trong Bảng 82 hoặc Bảng 83 khi thích hợp.

**Bảng 81 - Phạm vi áp dụng của mối nối hàn các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS và và biên mặt cắt I hoặc H**

| Kiểu mối nối | Tham số mối nối [i=1 hoặc 2, j =hệ giằng chồng] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $d_w/t_w$ | $b_i/t_i$ và $h_i/t_i$ hoặc $d_i/t_i$ | | $h_i/b_i$ | $b_0/t_f$ | $b_i/t_f$ |
| | | Nén | Kéo | | | |
| X | Loại 1 và $d_w \leq$ 400mm | Loại 1 hoặc 2 và $\frac{h_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{b_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{d_i}{t_i} \leq 50$ | $\frac{h_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{b_i}{t_i} \leq 35$ $\frac{d_i}{t_i} \leq 50$ | $\geq 0,5$ nhưng $\leq 2,0$ | Loại 1 hoặc 2 | - |
| T hoặc Y<br>Khe K<br>Khe N | Loại 1 hoặc loại 2 và $d_w \leq$ 400mm | | | 1,0 | | - |
| Chồng K<br>Chồng N | | | | $\geq 0,5$ nhưng $\leq 2,0$ | | $\geq 0.75$<br>$25\% \leq \lambda_{ov} \leq \lambda_{ov,lim}$ 1) |

1) $\lambda_{ov,lim}$ = 60% nếu đường nối ẩn không được hàn và 80% nếu đường nối ẩn được hàn. Nếu đoạn chồng lớn hơn $\lambda_{ov,lim}$ hoặc nế các cấu kiện giằng mặt cắt vuông có $h_i < b_i$ và/hoặc $h_j < b_j$, mối nối giữa các cấu kiện giằng và mặt biên cầu được kiểm tra cắt.

Đối với mối nối trong phạm vi áp dụng cho trong Bảng 81, chỉ cần xem xét các tiêu chí thiết kế nêu trong bảng thích hợp. Sức kháng thiết kế liên kết nên được coi là giá trị tối thiểu cho tất cả các tiêu chí áp dụng.

Đối với mối nối ngoài phạm vi áp dụng cho trong Bảng 81, phải xem xét tất cả các tiêu chí được đưa ra trong 11.2.14.2.2. Ngoài ra, nên tính đến mô men thứ cấp trong mối nối gây ra bởi độ cứng xoay.

Trong liên kết thanh giằng chỉ chịu lực dọc trục, lực dọc trục thiết kế $N_{i,Ed}$ không được vượt quá sức kháng dọc trục thiết kế của mối hàn $N_{i,Rd}$, xác định từ Bảng 82.

Liên kết thanh giằng chịu kết hợp uốn và lực dọc trục phải thỏa mãn:

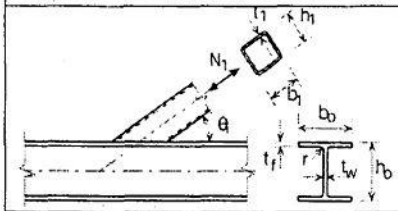
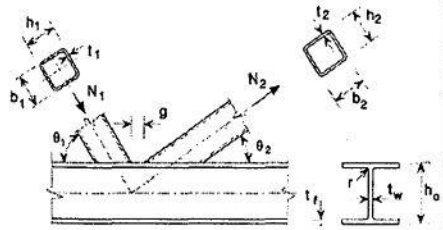
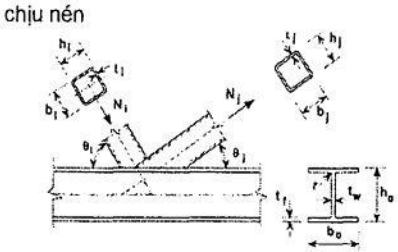
$$\frac{N_{i,Ed}}{N_{i,Rd}} + \frac{M_{ip,i,Ed}}{M_{ip,i,Rd}} \leq 1,0 \qquad (253)$$

trong đó:

$M_{ip,i,Rd}$ là mômen kháng thiết kế trong mặt phẳng

$M_{ip,i,Ed}$ là mômen thiết kế trong mặt phẳng

**Bảng 82 - Sức kháng thiết kế của mối nối hàn thanh giằng RHS hoặc CHS và thanh biên mặt cắt I hoặc H**

<table>
<tr><th>Kiểu mối nối</th><th colspan="2">Sức kháng thiết kế [i=1 hoặc 2, j= giằng chồng]</th></tr>
<tr><td>Mối nối T, Y và X</td><td colspan="2">Chảy sườn thanh biên</td></tr>
<tr><td rowspan="2">  </td><td colspan="2">$N_{1,Rd} = \dfrac{f_{y0} t_w b_w}{\sin\theta_1} / \gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hư hỏng giằng<br>$N_{1,Rd} = 2 f_{y1} t_1 p_{eff} / \gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td>Mối nối khe kiểu K và N [i=1 hoặc 2]</td><td>Chảy sườn thanh biên<br>$N_{i,Rd} = \dfrac{f_{y0} t_w b_w}{\sin\theta_i} / \gamma_{M5}$</td><td rowspan="3">Hư hỏng giằng cần được kiểm tra nếu<br>$g/t_f \le 20 - 28\beta$ ; $\beta \le 1,0 - 0,03\gamma$<br>trong đó: $\gamma = b_0/2t_f$<br>và cho CHS:<br>$0,75 \le d_1/d_2 \le 1,33$<br>và cho RHS:<br>$0.75 < b_1/b_2 < 1.33$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">  </td><td>Hư hỏng giằng<br>$N_{i,Rd} = 2 f_{yi} t_i p_{eff} / \gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">Cắt biên<br>$N_{i,Rd} = \dfrac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3}\sin\theta_i} / \gamma_{M5}$<br>$N_{0,Rd} = \left[ (A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - \left(V_{Ed}/V_{pl,Rd}\right)^2} \right] / \gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td>Mối nối chồng K và N *) [i = 1 hoặc 2]</td><td colspan="2">Hư hỏng giằng 25% ≤λov<50%<br>$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left( p_{eff} + b_{e,ov} + (h_i - 2t_i)\lambda_{ov}/50 \right) / \gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Bộ phận I hoặc j hoặc chỉ chịu kéo hoặc chỉ chịu nén<br>  </td><td colspan="2">Hư hỏng giằng 50% ≤λov<80%<br>$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left( p_{eff} + b_{e,ov} + h_i - 2t_i \right) / \gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hư hỏng giằng λov≥ 80%<br>$N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left( b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i \right) / \gamma_{M5}$</td></tr>
<tr><td>$A_v = A_0 - (2-\alpha)\, b_0\, t_f + (t_w + 2r)\, t_f$<br>$\alpha = \sqrt{\dfrac{1}{\left(1 + 4g^2/3t_f^2\right)}}$<br>Cho giằng RHS:<br>Cho giằng CHS: α = 0</td><td>$p_{eff} = t_w + 2r + 7t_f f_{y0}/f_{yi}$<br>nhưng $p_{eff} \le b_i + h_i - 2t_i$<br>Cho mối nối T, Y, X và K và mối nối khe N và<br>$b_{eff} \le b_i + h_i - 2t_i$<br>Cho mối nối chồng K và N<br>$b_{e,ov} = \dfrac{10}{b_j/t_j} \dfrac{f_{yj} t_j}{f_{yi} t_i} b_i$<br>nhưng $b_{e,ov} \le b_i$</td><td>$b_w = \dfrac{h_i}{\sin\theta_i} + 5\left(t_f + r\right)$<br>nhưng<br>$b_w \le 2t_i + 10\,(t_f + r)$</td></tr>
<tr><td colspan="3">Đối với giằng CHS nhân sức kháng trên cho hư hỏng giằng với π/4 và thay thế cả $b_1$ và $h_1$ bằng $d_1$ và cả $b_2$ và $h_2$ bằng $d_2$.<br>*) Chỉ cần kiểm tra bộ phận giằng chồng i. Hiệu quả (nghĩa là sức kháng thiết kế của mối nối chia cho sức kháng dẻo thiết kế của bộ phận giằng) của bộ phận giằng được chồng j nên được lấy bằng với bộ phận giằng chồng, xem Bảng 81.</td></tr>
</table>

Nội mômen thiết kế $M_{i,Ed}$ có thể được lấy giá trị tại điểm giao giữa đường tâm của thanh giằng và mặt của thanh biên.

Mô men kháng trong mặt phẳng thiết kế $M_{ip,1,Rd}$, lấy từ Bảng 83.

Nếu sử dụng sườn tăng cường cho thanh biên (xem Hình 98), thì sức kháng phá hoại thanh giằng thiết kế $N_{i,Rd}$ cho mối nối khe T, X, Y, K và khe N (Bảng 83) được xác định như sau:

$$N_{i,Rd} = 2 f_{yi} t_i (b_{eff} + b_{eff,s}) / \gamma_{M5} \quad (254)$$

trong đó:

$b_{eff} = t_w + 2r + 7 t_f f_{y0} / f_{yi}$ nhưng $\leq b_i + h_i - 2t_i$

$b_{eff,s} = t_s + 2a + 7 t_f f_{y0} / f_{yi}$ nhưng $\leq b_i + h_i - 2t_i$

$b_{eff} + b_{eff,s} \leq b_i + h_i - 2t_i$

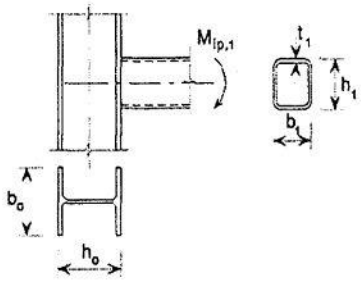
trong đó:

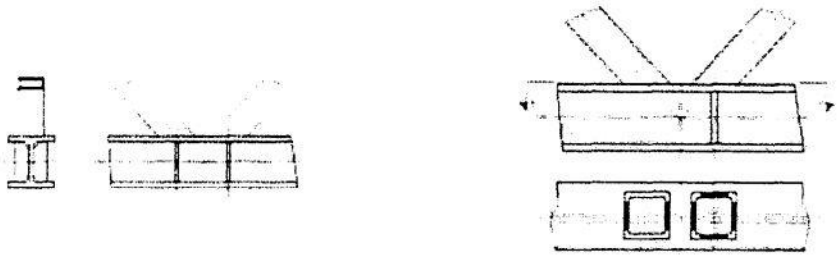
a độ dày cổ đường hàn sườn tăng cường, '2a' trở thành 'a' nếu sử dụng các mối hàn góc một phía;

s liên quan đến sườn tăng cường.

Chiều dày sườn tăng cường ít nhất bằng độ dày bản bụng mặt cắt I.

**Bảng 83 - Mômen kháng thiết kế của mối nối hàn thanh giằng mặt cắt rỗng chữ nhật và thanh biên mặt cắt I hoặc H**

| Kiểu mối nối | Sức kháng thiết kế [i=1 hoặc 2, j= giằng chồng] |
|---|---|
| Mối nối T và Y | Làm chảy sườn thanh biên |
|  | $M_{ip,1,Rd} = 0{,}5 f_{y0} t_w b_w h_1 / \gamma_{M5}$ |
| | Hỏng giằng |
| | $M_{ip,1,Rd} = f_{y1} t_1 b_{eff} (h_1 - t_1) / \gamma_{M5}$ |
| Các tham số $b_{eff}$ và $b_w$ | |
| $b_{eff} = t_w + 2r + 7 t_f f_{y0} / f_{y1}$, nhưng $b_{eff} \leq b_i$ | $b_w = \frac{h_1}{\sin\theta_1} + 5(t_f + r)$<br>nhưng $b_w \leq 2t_1 + 10(t_f + r)$ |



Chu vi có hiệu của giằng, không có sườn tăng cường (phía trái) và có sườn tăng cường (phía phải)

**Hình 98 – Các sườn tăng cường cho thanh biên mặt cắt I**

### 11.2.14.7 Mối nối hàn giữa các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS và thanh biên mặt cắt C

Với điều kiện hình dạng mối nối nằm trong phạm vi áp dụng cho trong Bảng 84, sức kháng thiết kế của mối nối hàn giữa thanh giằng mặt cắt rỗng với thanh biên mặt cắt hình máng có thể được xác định bằng Bảng 85.

Mô men thứ cấp trong mối nối gây ra bởi độ cứng uốn của chúng cần được tính đến.

Trong mối nối kiểu khe, sức kháng dọc trục thiết kế của mặt cắt thanh biên $N_{0,Rd}$ phải được xác định cho phép lực cắt được chuyển giữa các thanh biên bởi thanh biên, bỏ qua mô men thứ cấp liên quan, việc kiểm tra phải được thực hiện theo các điều đã trình bày của tiêu chuẩn này.

**Bảng 84 - Phạm vi áp dụng của mối nối hàn các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS và biên mặt cắt hình máng**

| Kiểu mối nối | Tham số mối nối [i=1 hoặc 2, j= giằng chồng] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $b_i/b_0$ | $b_i/t_i$ và $h_i/t_i$ hoặc $d_i/t_i$ | | $h_i/b_i$ | $b_0/t_0$ | Khe hở hoặc chồng $b_i/b_j$ |
| | | Nén | Kéo | | | |
| Khe K<br>Khe N | $\geq 0,4$ và<br>$b_0 \leq 400$ mm | Loại 1 và<br>$\frac{h_i}{t_i} \leq 35$<br>$\frac{b_i}{t_i} \leq 35$<br>$\frac{d_i}{t_i} \leq 50$ | $\frac{h_i}{t_i} \leq 35$<br>$\frac{b_i}{t_i} \leq 35$<br>$\frac{d_i}{t_i} \leq 50$ | $\geq 0,5$<br>nhưng<br>$\leq 2,0$ | Loại 2 | $0,5(1-\beta^*) \leq g/b_0^* \leq 1,5(1-\beta^*)$ [1] và<br>$g \geq t_1 + t_2$ |
| Chồng K<br>Chồng N | $\geq 0,25$ và<br>$b_0 \leq 400$ mm | | | | | $25\% \leq \lambda_{ov} < 100\%$<br>$b_i/b_j \geq 0,75$ |

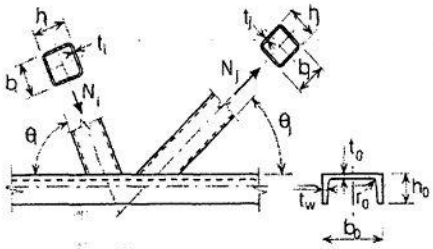
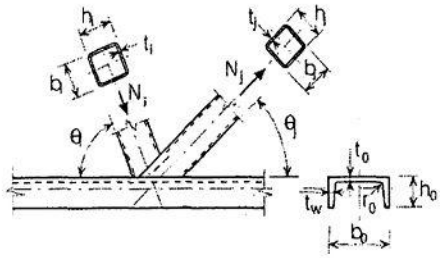
$\beta^* = b_1/b_0^*$

$b_0^* = b_0 - 2\,(t_w + r_0)$

1) Điều kiện này chỉ áp dụng khi $\beta \leq 0,85$

2) $\lambda_{ov,\,lim.}$ = 60% nếu đường nối ẩn không hàn và 80% nếu hàn đường ẩn được hàn. Nếu sự chồng vượt quá $\lambda_{ov,\,lim}$ hoặc nếu các giằng mặt cắt tròn hoặc hình chữ nhật với $h_i < b_i$ và / hoặc $h_j < b_j$, thì liên kết giữa các thanh giằng và mặt biên phải được kiểm tra cắt.

**Bảng 85 - Sức kháng thiết kế của mối nối hàn các cấu kiện giằng CHS hoặc RHS và biên mặt cắt hình máng**

| Kiểu mối nối | Tham số mối nối [i=1 hoặc 2, j= giằng chồng] |
|---|---|
| Mối nối khe K và N | Hỏng giằng |
|  | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left( b_i + b_{eff} + 2h_i - 4t_i \right) / \gamma_{M5}$ |
| | Hỏng thanh biên |
| | $N_{i,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3} \sin \theta_i} / \gamma_{M5}$<br>$N_{0,Rd} = \left[ (A_0 - A_v) f_{y0} + A_v f_{y0} \sqrt{1 - \left( V_{Ed} / V_{pl,Rd} \right)^2} \right] / \gamma_{M5}$ |
| Mối nối chồng K và N *) | Hỏng giằng 25% ≤λov<50% |
|  | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left( b_{eff} + b_{e,ov} + (2h_i - 4t_i) \lambda_{ov} / 50 \right) / \gamma_{M5}$ |
| | Hỏng giằng 50% ≤λ0V <80% |
| | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left( b_{eff} + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i \right) / \gamma_{M5}$ |
| | Hỏng giằng λov≥ 80% |
| | $N_{i,Rd} = f_{yi} t_i \left( b_i + b_{e,ov} + 2h_i - 4t_i \right) / \gamma_{M5}$ |
| $A_v = A_0 - (1 - \alpha)\, b_0^{*}\, t_0$<br>$b_0^{*} = b_0 - 2\,(t_w + r_0)$<br>Cho RHS:<br>$\alpha = \sqrt{\frac{1}{\left(1 + 4g^2 / 3t_f^{\,2}\right)}}$<br>Cho CHS: α = 0<br>$V_{pl,Rd} = \frac{f_{y0} A_v}{\sqrt{3}} / \gamma_{M5}$<br>$V_{Ed} = (N_{i,Ed} \sin \theta_i)_{max}$ | $b_{eff} = \frac{10}{b_0^{*} / t_0} \frac{f_{y0} t_0}{f_{yi} t_i} b_i$ nhưng $b_{eff} \le b_i$<br>$b_{e,ov} = \frac{10}{b_j / t_j} \frac{f_{yi} t_j}{f_{yi} t_i} b_i$ nhưng $b_{e,ov} \le b_i$ |
| Với giằng CHS trừ hư hỏng biên, nhân sức kháng trên với π/4 và thay $b_1$ và $h_1$ bằng $d_1$, thay $b_2$ và $h_2$ bằng $d_2$ | |
| *) Chỉ bộ phận giằng chồng I cần được kiểm tra. Hiệu quả (tức sức kháng thiết kế của mối nối chia bởi sức kháng dẻo thiết kế của cấu kiện giằng) của cấu kiện giằng bị chồng j lấy bằng với của bộ phận giằng chồng. | |

# 12 Đánh giá mỏi

## 12.1 Các vấn đề chung về đánh giá mỏi

### 12.1.1 Phạm vi

Điều này đưa ra các phương pháp đánh giá độ bền mỏi của các bộ phận, liên kết và mối nối chịu tải mỏi.

Các phương pháp này được rút ra từ các thí nghiệm mẫu tỷ lệ lớn, kể cả các ảnh hưởng của sai lệch hình học và kết cấu từ quá trình sản xuất vật liệu và thi công (ví dụ ảnh hưởng của dung sai và ứng suất dư hàn).

Các quy tắc áp dụng cho các kết cấu tuân thủ tiêu chuẩn thi công kết cấu thép (EN1090).

Các phương pháp đánh giá này có thể áp dụng cho tất cả các cấp thép kết cấu, thép không gỉ và thép chịu thời tiết không bảo vệ, phù hợp với các yêu cầu về độ dai ở Điều 6, trừ khi có quy định khác.

Phương pháp đánh giá độ bền mỏi khác với phương pháp $\Delta\sigma$R-N như phương pháp biến dạng rãnh khía (notch) hoặc phương pháp cơ học phá hủy không được kể đến ở điều này.

Việc xử lý sau chế tạo để cải thiện độ bền mỏi khác với việc giải phóng ứng suất không được đề cập trong điều này.

Độ bền mỏi đưa ra ở đây áp dụng cho kết cấu làm việc trong điều kiện khí quyển bình thường, được bảo vệ ăn mòn đầy đủ và bảo trì thường xuyên. Không kể đến ảnh hưởng của ăn mòn nước biển cũng như hư hỏng vi cấu trúc từ nhiệt độ cao (>150°C).

### 12.1.2 Các yêu cầu cơ bản

Thiết kế mỏi các bộ phận kết cấu sao cho có mức xác suất chấp nhận, các tính năng của chúng thỏa mãn trong suốt tuổi thọ thiết kế.

CHÚ THÍCH: Thiết kế kết cấu sử dụng các tải trọng mỏi từ TCVN 13594-3:2022 và sức kháng mỏi theo điều này được coi là đáp ứng yêu cầu này.

Có thể sử dụng Phụ lục H để xác định mô hình tải cụ thể nếu:

- không có mô hình tải mỏi nào có sẵn trong TCVN 13594-3:2022,
- Cần xây dựng mô hình tải mỏi thực tế hơn.

CHÚ THÍCH: Các yêu cầu để xác định mô hình tải mỏi đặc biệt có thể đưa ra ở dự án riêng.

Có thể thực hiện thí nghiệm mỏi để:

- Xác định độ bền mỏi cho các chi tiết không có trong điều này,
- Xác định tuổi thọ mỏi của các nguyên mẫu đối với tải trọng mỏi thực tế hoặc tương đương.

Khi thực hiện và đánh giá các thí nghiệm mỏi, cần xem xét TCVN 13594-1:2022 (xem 12.1.7).

CHÚ THÍCH: Yêu cầu xác định độ bền mỏi từ thí nghiệm có thể đưa ra ở dự án riêng.

Các phương pháp đánh giá mỏi trong phần này tuân theo nguyên tắc kiểm tra thiết kế bằng cách so sánh hiệu ứng tác động và độ bền mỏi; khi tải trọng mỏi được xác định với các thông số độ bền mỏi có trong tiêu chuẩn này.

Tải trọng mỏi được xác định theo các yêu cầu đánh giá mỏi, khác với tải trọng để kiểm tra TTGHCĐ và TTGHSD.

CHÚ THÍCH: Bất kỳ vết nứt mỏi nào phát triển trong thời gian sử dụng không nhất thiết nghĩa là hết tuổi thọ khai thác. Các vết nứt được sửa chữa với sự cẩn thận đặc biệt để tránh phát sinh thêm các vết khía nghiêm trọng.

### 12.1.3 Phương pháp đánh giá mỏi

Nên thực hiện đánh giá mỏi bằng cách sử dụng:

- Phương pháp dung sai hư hỏng hoặc
- Phương pháp tuổi thọ an toàn.

Phương pháp dung sai hư hỏng cung cấp độ tin cậy chấp nhận được mà một kết cấu sẽ thỏa mãn cho tuổi thọ thiết kế của nó, với điều kiện là chế độ kiểm tra và bảo trì theo quy định để phát hiện và sửa chữa hư hỏng mỏi thực hiện trong suốt tuổi thọ thiết kế của kết cấu.

CHÚ THÍCH:

Có thể áp dụng phương pháp chấp thuận hư hỏng khi sự kiện hư hỏng mỏi xảy ra, phân phối lại tải trọng giữa các bộ phận kết cấu có thể xảy ra.

Các kết cấu được đánh giá cho phần này, vật liệu chọn theo Điều 6 và được bảo trì thường xuyên được coi là có dung sai hư hỏng.

Phương pháp tuổi thọ an toàn cung cấp mức độ tin cậy chấp nhận được mà kết cấu sẽ thỏa mãn trong tuổi thọ thiết kế của nó mà không cần đến việc kiểm tra tại chỗ thường xuyên với các hư hỏng mỏi. Phương pháp tuổi thọ an toàn nên áp dụng trong trường hợp hình thành vết nứt cục bộ trong bộ phận có thể nhanh chóng dẫn đến sự hư hỏng của bộ phận kết cấu hoặc kết cấu.

Để đánh giá mỏi khi sử dụng điều này, mức tin cậy có thể đạt được bằng cách điều chỉnh hệ số thành phần cho độ bền mỏi $\gamma_{Mf}$, có tính đến hậu quả của hư hỏng và đánh giá thiết kế được sử dụng.

Độ bền mỏi được xác định bằng cách xem xét chi tiết kết cấu cùng với kỹ thuật kim loại học và hiệu ứng rãnh khía hình học. Trong các chi tiết mỏi trình bày trong phần này, vị trí nứt có thể khởi đầu cũng được chỉ ra.

Các phương pháp đánh giá trình bày trong tiêu chuẩn này sử dụng đường cong độ bền mỏi cho:

- Chi tiết tiêu chuẩn áp dụng cho ứng suất danh nghĩa,
- Cấu hình mối hàn tham chiếu áp dụng cho ứng suất hình học.

Độ tin cậy cần thiết có thể đạt được như sau:

a) Phương pháp dung sai hư hỏng:

- lựa chọn cấu tạo, vật liệu và mức độ ứng suất sao cho trong sự kiện hình thành vết nứt có tỷ lệ thấp vết nứt lan truyền và chiều dài vết nứt sẽ dẫn đến tới hạn,
- cung cấp nhiều đường dẫn tải trọng,
- cung cấp các chi tiết bắt giữ vết nứt,
- cung cấp các chi tiết có thể kiểm tra dễ dạng trong quá trình kiểm tra thường xuyên.

b) Phương pháp tuổi thọ an toàn:

- lựa chọn cấu tạo và mức ứng suất dẫn đến tuổi thọ mỏi đủ để đạt được các giá trị β ít nhất bằng với những yêu cầu đối với kiểm tra TTGHCĐ khi kết thúc tuổi thọ sử dụng thiết kế.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra sự lựa chọn phương pháp đánh giá, định nghĩa các loại hậu quả và giá trị số cho $\gamma_{Mf}$. Giá trị khuyến nghị cho $\gamma_{Mf}$ cho trong Bảng 86.

**Bảng 86 - Giá trị khuyến nghị cho các hệ số thành phần cho độ bền mỏi $\gamma_{M1}$**

| Phương pháp đánh giá | Hậu quả hư hỏng | |
|---|---|---|
| | Hậu quả thấp | Hậu quả cao |
| Dung sai hư hỏng | 1,00 | 1,15 |
| Tuổi thọ an toàn | 1,15 | 1,35 |

### 12.1.4 Ứng suất từ tải trọng mỏi

Mô hình hóa ứng suất danh nghĩa cần tính đến tất cả các hiệu ứng tải trọng bao gồm các hiệu ứng xoắn méo và dựa trên phân tích đàn hồi tuyến tính cho các bộ phận và liên kết.

Đối với dầm mắt cáo từ các cấu kiện mặt cắt rỗng, có thể dựa trên mô hình giàn đơn giản hóa với các liên kết chốt. Với điều kiện là ứng suất do tải ngoài áp dụng cho các bộ phận giữa các mối nối được tính đến các ảnh hưởng từ mô men thứ cấp do độ cứng của liên kết có thể cho phép bằng cách sử dụng các hệ số $k_1$ (xem Bảng 87 cho các mặt cắt rỗng tròn, Bảng 88 cho mặt cắt rỗng vuông; các mặt cắt này phải tuân theo các hạn chế hình học theo Bảng 95).

**Bảng 87 - Hệ số $k_1$ cho các mặt cắt rỗng tròn dưới tải trọng trong mặt phẳng**

| Kiểu mối nối | | Thanh biên | Thanh đứng | Thanh xiên |
|---|---|---|---|---|
| Mối nối khe | Kiểu K | 1,5 | - | 1,3 |
| | Kiểu K/kiểu KT | 1,5 | 1,8 | 1,4 |
| Mối nối chồng | Kiểu K | 1,5 | - | 1,2 |
| | Kiểu N/kiểu KT | 1,5 | 1,65 | 1,25 |

**Bảng 88 - Hệ số $k_1$ cho các mặt cắt rỗng hình chữ nhật dưới tải trọng phẳng**

| Kiểu mối nối | | Thanh biên | Thanh đứng | Thanh xiên |
|---|---|---|---|---|
| Mối nối khe | Kiểu K | 1,5 | - | 1,5 |
| | Kiểu K/kiểu KT | 1,5 | 2,2 | 1,6 |
| Mối nối chồng | Kiểu K | 1,5 | - | 1,3 |
| | Kiểu N/kiểu KT | 1,5 | 2,0 | 1,4 |

CHÚ THÍCH:

Định nghĩa các loại mối nối, xem Điều 11.

Phạm vi áp dụng hình học:

Đối với mối nối phẳng CHS (mối nối K, N, KT):

$$0,30 \le \beta \le 0,60$$
$$12,0 \le \gamma \le 30,0$$
$$0,25 \le \tau \le 1,00$$
$$30° \le \theta \le 60°$$

Đối với mối nối SHS (Mối nối K, N, KT):

$$0,40 \le \beta \le 0,60$$
$$6,25 \le \gamma \le 12,5$$
$$0,25 \le \tau \le 1,00$$
$$30° \le \theta \le 60°$$

### 12.1.5 Tính toán ứng suất

Ứng suất phải được tính toán ở TTGHSD

Mặt cắt ngang Loại 4 được đánh giá cho tải trọng mỏi theo Điều 8.5.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có đưa ra giới hạn đối với các mặt cắt Loại 4.

Cần tính toán ứng suất danh nghĩa tại vị trí bắt đầu mỏi tiềm năng. Hiệu ứng tập trung ứng suất ở tại các chi tiết khác với hiệu ứng nêu trong Bảng 89 đến Bảng 98 được tính bằng sử dụng hệ số tập trung ứng suất (SCF) theo 12.1.6.3 đưa ra ứng suất danh nghĩa sửa đổi.

Khi sử dụng phương pháp ứng suất hình học (điểm nóng) cho các chi tiết nêu trong Bảng B.1, nên tính toán các ứng suất như trong 12.1.6.5.

Các ứng suất liên quan cho các chi tiết trong vật liệu gốc là:

- ứng suất trực tiếp danh nghĩa $\sigma$
- ứng suất cắt danh nghĩa $\tau$

CHÚ THÍCH: Đối với ảnh hưởng của ứng suất danh nghĩa tổ hợp, xem 12.1.8.

Các ứng suất có liên quan trong các mối hàn (xem Hình 99) là:

- ứng suất pháp $\sigma_{wf}$ ngang với trục của mối hàn:

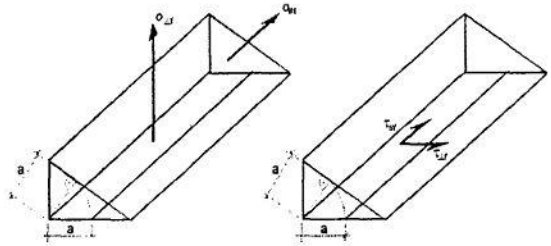
$$\sigma_{wf} = \sqrt{\sigma_{\perp f}^2 + \tau_{\perp f}^2}$$

- ứng suất cắt $\tau_{wf}$ dọc với trục của mối hàn:

$$\tau_{wf} = \tau_{\parallel f}$$

theo đó nên thực hiện hai kiểm tra riêng biệt.

CHÚ THÍCH: Quy trình trên khác với quy trình kiểm tra mối hàn góc theo TTGHCĐ ở Điều 11.



ứng suất $\sigma_{wf}$ hoặc ứng suất $\tau_{wf}$

**Hình 99 - Ứng suất liên quan trong các mối hàn góc**

### 12.1.6 Tính toán biên độ ứng suất

#### 12.1.6.1 Tổng quát

Thực hiện đánh giá mỏi với việc sử dụng:

- Biên độ ứng suất danh nghĩa cho các chi tiết biểu thị trong Bảng 89 đến Bảng 98,
- Biên độ ứng suất danh nghĩa sửa đổi, ví dụ thay đổi đột ngột của mặt cắt xảy ra gần với điểm khởi đầu không có trong Bảng 89 đến Bảng 98 hoặc
- Biên độ ứng suất hình học khi thay đổi ứng suất nhiều xảy ra gần chân hàn trong các mối nối kể đến trong Bảng I.1

CHÚ THÍCH: Đối với các loại chi tiết cho biên độ ứng suất hình học xem Phụ lục I.

Giá trị thiết kế của biên độ ứng suất sử dụng để đánh giá mỏi là các biên độ ứng suất $\gamma_{Mf}\Delta\sigma_{E,2}$ tương ứng với $N_c = 2x\ 10^6$ chu kỳ

#### 12.1.6.2 Giá trị thiết kế của biên độ ứng suất danh nghĩa

Giá trị thiết kế của biên độ ứng suất danh nghĩa $\gamma_{Mf}\Delta\sigma_{E,2}$ và $\gamma_{Mf}\Delta\tau_{E,2}$ xác định như sau:

$$\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma_{E,2} = \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_i \times \ldots \times \lambda_n \times \Delta\sigma(\gamma_{Ff}\,Q_k)$$
$$\gamma_{Ff}\,\Delta\tau_{E,2} = \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_i \times \ldots \times \lambda_n \times \Delta\tau(\gamma_{Ff}\,Q_k) \quad (255)$$

trong đó $\Delta\sigma_{E,2}$ và $_{Mf}\Delta\tau_{E,2}$ là biên độ ứng suất gây bởi tải trọng mỏi trong TCVN 13594-3:2022.

$\lambda_i$ là hệ số tổn hại tương đương tùy thuộc vào phổ được đưa ra ở các điều có liên quan.

Khi không có dữ liệu phù hợp có sẵn cho $\lambda_1$, giá trị biên độ ứng suất danh nghĩa thiết kế có thể sử dụng các nguyên tắc trong Phụ lục H.

### 12.1.6.3 Giá trị thiết kế của biên độ ứng suất danh nghĩa điều chỉnh

Giá trị thiết kế của biên độ ứng suất danh nghĩa điều chỉnh $\gamma_{Mf}\Delta\sigma_{E,2}$ và $\gamma_{Mf}\Delta\tau_{E,2}$ xác định như sau:

$$\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma_{E,2} = k_f \times \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_i \times \ldots \times \lambda_n \times \Delta\sigma(\gamma_{Ff}\,Q_k)$$
$$\gamma_{Ff}\,\Delta\tau_{E,2} = k_f \times \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_i \times \ldots \times \lambda_n \times \Delta\tau(\gamma_{Ff}\,Q_k) \quad (256)$$

trong đó $k_f$ là hệ số tập trung ứng suất để tính đến độ khuyếch đại ứng suất cục bộ liên quan đến chi tiết hình học không bao gồm trong đường cong tham chiếu $\Delta\sigma_R$-N.

CHÚ THÍCH: Giá trị k, có thể lấy từ sổ tay hoặc từ các tính toán PTHH thích hợp.

### 12.1.6.4 Giá trị thiết kế của biên độ ứng suất cho các mối hàn các mặt cắt rỗng

Trừ khi thực hiện tính toán chính xác hơn, giá trị thiết kế của biên độ ứng suất danh nghĩa sửa đổi $\gamma_{Mf}\Delta\sigma_{E,2}$ được xác định như sau bằng cách sử dụng mô hình đơn giản hóa trong 12.1.4:

$$\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma_{E,2} = k_1\left(\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma^{*}_{E,2}\right) \quad (257)$$

trong đó:

$\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma^{*}_{E,2}$ là giá trị thiết kế của phạm vi ứng suất tính toán với mô hình giàn đơn giản hóa với mối nối chốt,

$k_1$ là hệ số khuyếch đại theo Bảng 87 và Bảng 88.

### 12.1.6.5 Giá trị thiết kế của biên độ ứng suất cho ứng suất hình học (điểm nóng)

Giá trị thiết kế của biên độ ứng suất hình học (điểm nóng) $\gamma_{Mf}\Delta\sigma_{E,2}$ xác định như sau:

$$\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma_{E,2} = k_f\left(\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma^{*}_{E,2}\right) \quad (258)$$

trong đó $k_f$ là hệ số tập trung ứng suất

### 12.1.7 Độ bền mỏi

### 12.1.7.1 Tổng quát

Độ bền mỏi đối với các biên độ ứng suất danh nghĩa biểu thị bằng họ các đường cong (log $\Delta\sigma_R$) - (log N) và đường cong (log $\Delta\tau_R$) - (log N) (đường cong S-N), tương ứng với các loại chi tiết điển hình. Mỗi loại chi tiết được chỉ định bởi một số đại diện, MPa, giá trị tham chiếu $\Delta\sigma_R$ và $\Delta\tau_R$ cho độ bền mỏi ở 2 triệu chu kỳ.

Đối với biên độ ứng suất danh nghĩa biên độ không đổi, có thể nhận được độ bền mỏi như sau:

$$\Delta\sigma_R^m \, N_R = \Delta\sigma_C^m \, 2\times10^6$$

Với m = 3 cho N ≤ 5x10$^6$; xem Hình 100.

$$\Delta\tau_R^m \, N_R = \Delta\tau_C^m \, 2\times10^6$$

Với m = 5 cho N ≤ 10$^8$; xem Hình 101

$$\Delta\sigma_D = \left(\frac{2}{5}\right)^{1/3} \Delta\sigma_C = 0{,}737\Delta\sigma_C$$

là giới hạn mỏi biên độ không đổi, xem Hình 100 và

$$\Delta\tau_L = \left(\frac{2}{100}\right)^{1/5} \Delta\tau_C = 0{,}457\Delta\tau_C$$

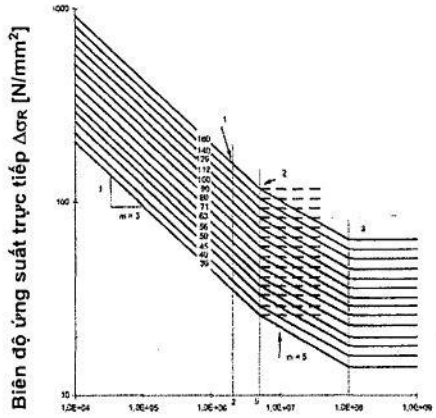
là giới hạn cắt bỏ (cut off limit), xem Hình 101.

Đối với phổ ứng suất danh nghĩa có biên độ ứng suất trên và dưới giới hạn mỏi biên độ không đổi $\Delta\sigma_D$, độ bền mỏi phải dựa trên các đường cong độ bền mỏi mở rộng như sau:

$\Delta\sigma_R^m \, N_R = \Delta\sigma_C^m \, 2\times10^6$ với m = 3 cho N ≤ 5x10$^6$

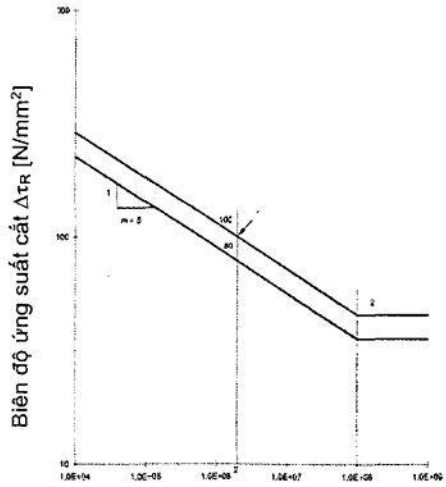
$\Delta\sigma_R^m \, N_R = \Delta\sigma_D^m \, 5\times10^6$ với m = 5 cho 5x10$^6$≤ N ≤ 10$^8$

$\Delta\sigma_L = \left(\frac{5}{100}\right)^{1/5} \Delta\sigma_D = 0{,}549\Delta\sigma_D$ là giới hạn cắt bỏ (cut-off limit), xem Hình 100.




CHÚ DẪN: 1: chi tiết loại Δσc, 2: giới hạn mỏi biên độ không đổi Δσd, 3: Giới hạn cắt bỏ (cut-off limit)

**Hình 100 – Các đường cong độ bền mỏi cho biên độ ứng suất trực tiếp**

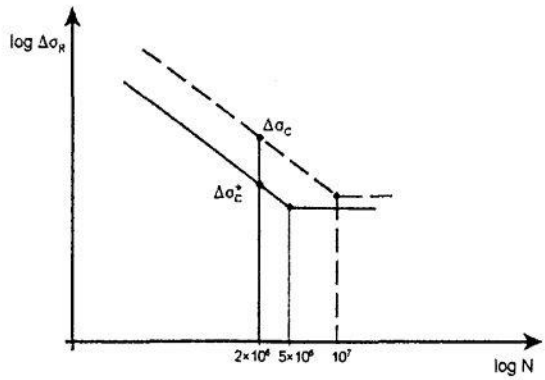



1: Loại chi tiết $\Delta\tau_c$, 2: Giới hạn cắt ra $\Delta\tau_L$

**Hình 101- Đường cong độ bền mỏi cho biên độ ứng suất cắt**

CHÚ THÍCH 1: Khi sử dụng dữ liệu thí nghiệm để xác định loại cấu tạo phù hợp cho một loại chi tiết xây dựng cụ thể, giá trị của biên độ ứng suất $\Delta\sigma_C$ tương ứng với giá trị $N_C$ = 2 triệu chu kỳ tính toán với độ tin cậy 75% với xác suất còn lại 95% cho logN, đưa vào xem xét độ lệch chuẩn, kích thước mẫu và hiệu ứng ứng suất dư. Số lượng dữ liệu (không thấp hơn 10) đã xem xét trong phân tích thống kê, xem Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022.

CHÚ THÍCH 2: Dữ liệu thí nghiệm cho một số chi tiết không phù hợp với các đường cong độ bền mỏi trong Hình 100. Để tránh các điều kiện không an toàn, các chi tiết như vậy, đánh dấu bằng (*), định vị một loại chi tiết thấp hơn độ bền mỏi của chúng ở $2x10^6$ chu kỳ có thể được yêu cầu. Một đánh giá khác có thể làm tăng việc phân loại các chi tiết đó bằng một loại chi tiết trừ khi giới hạn mỏi biên độ không đổi, $\Delta\sigma_D$, được định nghĩa là cường độ mỏi ở $10^7$chu kỳ cho m = 3 (xem Hình 102).




**Hình 102 - Độ bền thay thế $\Delta\sigma_C$ cho các chi tiết được phân loại như là $\Delta\sigma_C$***

Chi tiết loại $\Delta\sigma_C$ và $\Delta\tau_C$ cho ứng suất danh nghĩa đưa ra ở:

Bảng 89 cho các cấu kiện trơn nhẵn và mối nối liên kết cơ khí

Bảng 90 cho các mặt cắt tích hợp hàn

Bảng 91cho mối hàn đối đầu ngang

Bảng 92 cho các mối hàn dính và sườn tăng cường

Bảng 93 cho mối nối hàn chịu tải

Bảng 94 cho các mặt cắt rỗng

Bảng 95 cho các mối nối nút dầm mắt cáo

Bảng 96 cho dầm ngang kín – bản trực hướng

Bảng 97 cho dầm ngang hở – bản trực hướng

Bảng 98 cho mối nối bản cánh trên với bản bụng của dầm đường chạy

Các loại độ bền mỏi $\Delta\sigma_C$ cho các biên độ ứng suất hình học nêu trong Phụ lục I.

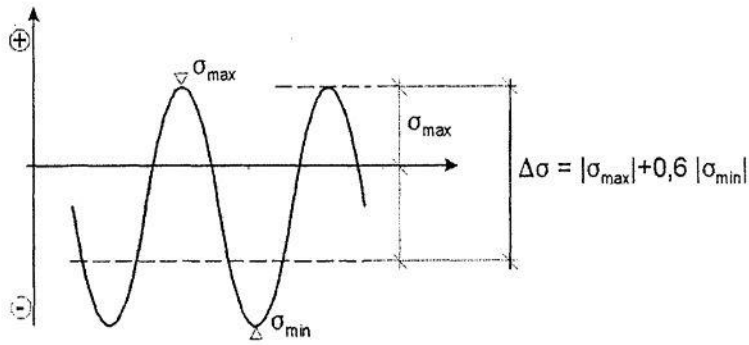
CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra các loại độ bền mỏi $\Delta\sigma_C$ và $\Delta\tau_C$ cho các chi tiết không được đưa ra trong các Bảng 89 đến Bảng 98 và Phụ lục I.

### 12.1.7.2 Hiệu chỉnh độ bền mỏi

*12.1.7.2.1 Chi tiết hàn được giải phóng ứng suất và các chi tiết không hàn chịu nén*

Trong các chi tiết không hàn hoặc các chi tiết hàn giải phóng ứng suất chịu kéo, có thể tính ảnh hưởng ứng suất trung bình đến độ bền mỏi bằng cách xác định phạm vi ứng suất chiết giảm có hiệu $\Delta\sigma_{E,2}$ trong đánh giá mỏi khi một phần hoặc toàn bộ chu trình ứng suất là nén.

Có thể tính toán biên độ ứng suất có hiệu bằng cách thêm phần ứng suất kéo của biên độ ứng suất và 60% độ lớn của ứng suất nén của biên độ ứng suất, xem Hình 106.




CHÚ DẪN: + kéo, - nén

**Hình 103 - Biên độ ứng suất điều chỉnh cho các chi tiết không hàn hoặc chi tiết được giải phóng ứng suất**

*12.1.7.2.2 Hiệu ứng kích thước*

Hiệu ứng kích thước do độ dày hoặc hiệu ứng kích thước khác được tính đến như nêu trong Bảng 89 đến Bảng 98. Độ bền mỏi khi đó đưa ra bởi:

$$\Delta\sigma_{C,red} = k_s \Delta\sigma_C \qquad (259)$$

### 12.1.8 Kiểm tra mỏi

Biên độ ứng suất danh nghĩa, biên độ ứng suất danh nghĩa sửa đổi hoặc biên độ ứng suất hình học do tải thường xuyên $\Psi_1 Q_k$ (xem TCVN 13594-1:2022) không nên vượt quá:

$\Delta\sigma \le 1{,}5\, f_y$ cho biên độ chịu kéo trực tiếp

$\Delta\tau \le 1{,}5\, f_y / \sqrt{3}$ cho biên độ ứng suất cắt

Đối với dầm lai có bản cánh bằng thép S460 đến S700 thì nên áp dụng giới hạn $\Delta\sigma \le 1{,}5 f_{yr}$, trong đó $f_{yr}$ là cường độ chảy của bản cánh.

Cần kiểm tra dưới tải mỏi thì:

$$\frac{\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma_{E,2}}{\Delta\sigma_C / \gamma_{Mf}} \le 1{,}0 \quad \text{và} \quad \frac{\gamma_{Ff}\,\Delta\tau_{E,2}}{\Delta\tau_C / \gamma_{Mf}} \le 1{,}0 \tag{260}$$

CHÚ THÍCH: Bảng 89 đến Bảng 98 yêu cầu biên độ ứng suất dựa trên ứng suất chính cho một số chi tiết.

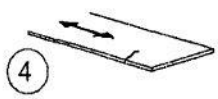
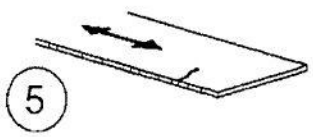
Trừ khi có quy định khác về độ bền mỏi trong Bảng 96 và Bảng 97, trong trường hợp biên độ ứng suất kết hợp $\Delta\sigma_{E,2}$ và $\Delta\tau_{E,2}$ cần kiểm tra điều kiện:

$$\left(\frac{\gamma_{Ff}\,\Delta\sigma_{E,2}}{\Delta\sigma_C / \gamma_{Mf}}\right)^3 + \left(\frac{\gamma_{Ff}\,\Delta\tau_{E,2}}{\Delta\tau_C / \gamma_{Mf}}\right)^5 \le 1{,}0 \tag{261}$$

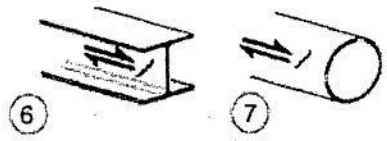
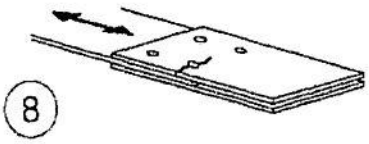
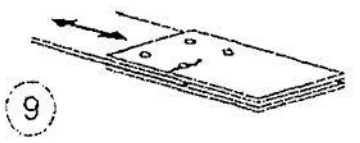
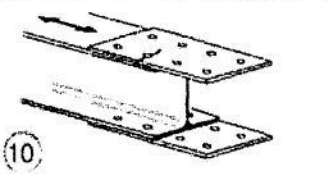
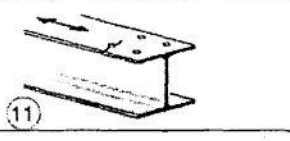
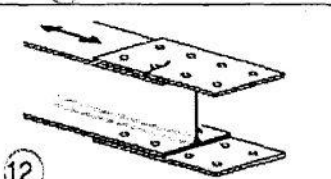
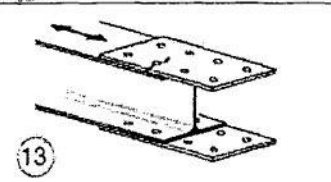
Khi không có dữ liệu cho $\Delta\sigma_{E,2}$ hoặc $\Delta\tau_{E,2}$, có thể sử dụng định dạng kiểm tra trong Phụ lục H.

CHÚ THÍCH: Phụ lục H trình bày biên độ ứng suất theo hướng dọc, biểu diễn này cũng có thể đưa vào cho biên độ ứng suất cắt.

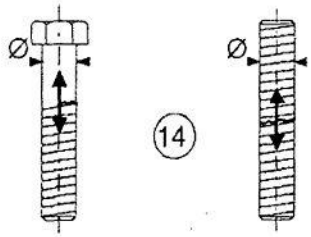
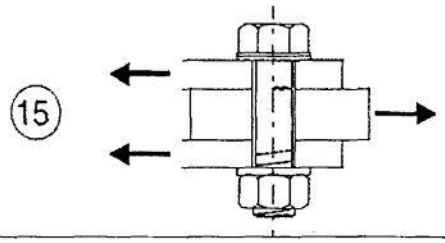
**Bảng 89 - Các cấu kiện cơ bản và các mối nối cơ khí**

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 160 | CHÚ THÍCH: Đường cong độ bền mỏi liên quan đến loại 160 là cao nhất. Không có chi tiết nào có thể đạt đến độ bền mỏi cao hơn ở số chu kỳ bất kỳ.<br> <br> | Các sản phẩm cán hoặc ép đùn.<br>1) Tấm và bản phẳng với mép như cán;<br>2) Mặt cắt cán với các mép như cán;<br>3) Mặt cắt rỗng liền biên, vuông hoặc tròn. | Chi tiết 1) đến 3)<br>Cạnh sắc, bề mặt và khuyết tật cán được cải thiện bằng cách mài cho đến khi loại bỏ hết, và đạt được mịn chuyển tiếp |
| 140 |  <br> | Cắt tấm cắt hoặc cắt khí:<br>4) Cắt gas bằng máy hoặc vật liệu được cắt<br>5) Vật liệu cắt khí máy các cạnh có sắc,...sau đó được loại bỏ các mép không liên tục.<br>Máy cắt gas có chất lượng theo EN 1090 | 4) Tất cả dấu hiệu có thể nhìn thấy của mép không liên tục được loại bỏ. Các khu vực cắt được gia công hoặc làm phẳng đến bản nền và các ba via được loại bỏ<br>Bất kỳ vết trầy xước chẳng hạn từ máy mài, có thể chỉ song song với ứng suất.<br>Chi tiết 4) và 5): các góc được rà lại để cải thiện bằng mài (độ dốc ≤ ¼) được đánh giá bằng cách sử dụng hệ số tập trung ứng suất tương ứng. Không sửa chữa bằng hàn đầy lại |
| 125 |  <br> | | |

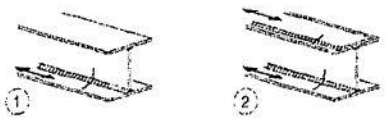
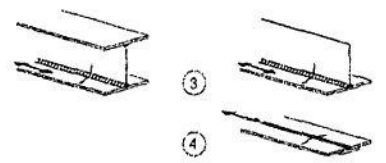
**Bảng 89** *(Tiếp theo)*

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | Mô tả | Yêu cầu | |
|---|---|---|---|---|
| 100<br>m=5 |  <br>6 7 | 6) và 7)<br>Sản phẩm cán hoặc ép đùn như ở chi tiết 1), 2), 3) | Chi tiết 6) và 7):<br>$\Delta\tau$ tính toán từ:<br>$\tau = \frac{V\,S(t)}{I\,t}$ | |
| Với chi tiết 1-5 từ thép chịu thời tiết sử dụng các tiêu chí tiếp theo | | | | |
| 112 |  <br>8 | 8) Mối nối đối xứng ốp kép với BLCĐC chịu tải trước. | 8) $\Delta\sigma$ được tính dựa trên mặt cắt nguyên | Cho liên kết bu long (chi tiết 8) đến 13) nói chung:<br>Khoảng cách đầu<br>$e_1 \geq 1{,}5d$<br>Khoảng cách mép<br>$e_2 \geq 1{,}5d$<br>Khoảng cách tĩnh<br>$p_1 \geq 2{,}5d$<br>Khoảng cách tĩnh<br>$P_2 \geq 2{,}5d$<br>Chi tiết hình 3.1 (En1.1.8) |
| | | Mối nối đối xứng ốp kép với bu lông chèn khe chịu tải trước | 8)...mặt cắt nguyên | |
| 90 |  <br>9 | 9) Mối nối được ốp kép với bu lông được lắp | 9)...Mặt cắt thực | |
| | | 9) Mối nối được ốp kép với bu lông không chịu tải trước được tiêm | 9)...Mặt cắt thực | |
| |  <br>10 | 10) Liên kết một mặt với bu lông cường độ cao không chịu tải trước | 10)... Mặt cắt nguyên | |
| | | 10) Liên kết một mặt với bu lông chèn khe chịu tải trước | 10) Mặt cắt nguyên | |
| |  <br>11 | 11) Bộ phận kết cấu có lỗ chịu uốn và lực dọc trục | 11) Mặt cắt thực | |
| 80 |  <br>12 | 12) Liên kết một mặt với bu lông vừa khít | 12)... mặt cắt thực | |
| | | 12) Liên kết một mặt với bu lông chèn khe không chịu tải trước | 12)...mặt cắt thực | |
| 80 |  <br>13 | 13) Liên kết ối xứng được phủ kép hoặc một mặt với bu lông không tải trước trong lỗ tĩnh không bình thường<br>Không có tải ngược lại | 13)... mặt cắt thực | |

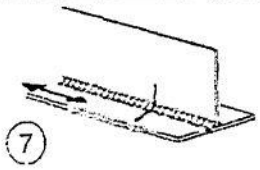
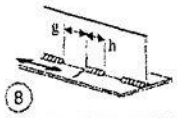
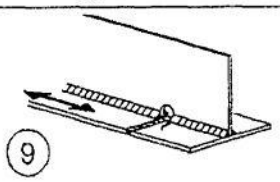
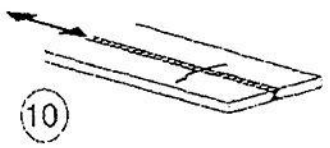
**Bảng 89** *(Kết thúc)*

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 50 | Hiệu ứng kích thước cho t > 30mm, $k_s=(30/t)^{0.25}$   | 14) Bu lông và thanh có ren cán hoặc tự cắt chịu kéo. Cho loại đường kính lớn (bu lông neo) phải đưa vào tính toán với hiệu ứng kích thước $k_s$, | 14) $\Delta\sigma_c$ được tính bằng cách sử dụng diện tích ứng suất kéo của bu lông. Uốn và kéo từ hiệu ứng bẩy và ứng suất uốn từ các nguồn khác phải được tính toán. Với bu lông chịu tải trước, việc chiết giảm biên độ ứng suất có thể xét đến |
| 100<br>m=5 |   | Bu lông chịu cắt đơn hoặc kép, đoạn ren không trong mặt phẳng cắt<br>15)<br>- Bu lông tinh<br>- Bu lông bình thường không chịu tải đảo chiều (bu lông cấp 5.6, 8.8, 10.9) | 15) $\Delta\tau$ được tính toán dựa trên phần chìm của bu lông |

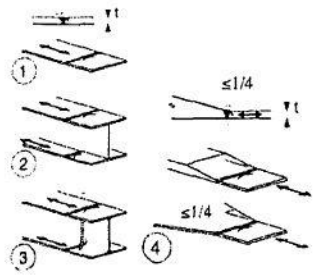
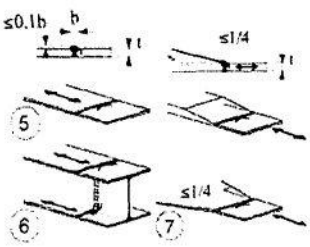
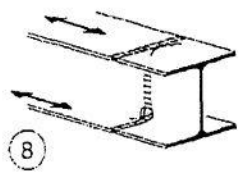
**Bảng 90 - Các mặt cắt tổ hợp hàn**

| Loại chi tiết | Cấu tạo kết cấu | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 125 |   | Mối hàn dọc liên tục:<br>1) Hàn đối đầu tự động hoặc cơ giới hóa hoàn toàn thực hiện ra từ cả hai bên<br>2) Mối hàn góc tự động hoặc cơ giới hóa hoàn toàn. Đầu tấm che được kiểm tra bằng cách sử dụng chi tiết 6) hoặc 7) trong Bảng 93. | Chi tiết 1) và 2<br>Không cho phép vị trí dừng/bắt đầu, trừ khi sửa chữa được thực hiện và bởi chuyên gia và việc giám sát được thực hiện để kiểm tra việc sửa chữa đúng. |
| 112 |   | 3) Hàn góc hoặc đối đầu tự động hoặc cơ giới hóa hoàn toàn, thực hiện từ cả hai phía nhưng có vị trí dừng/bắt đầu.<br>4) Hàn đối đầu tự động hoặc cơ giới hoàn toàn từ một phía, với tấm lót liên tục, nhưng không có vị trí bắt đầu/dừng | 4) Khi chi tiết này có bao gồm vị trí bắt đầu/kết thúc, sử dụng loại vị trí 100 |

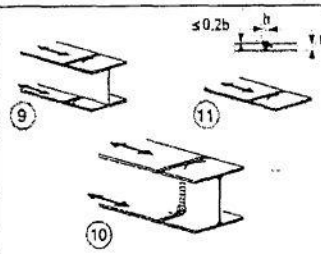
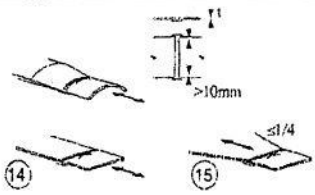
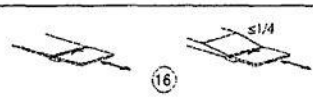
**Bảng 90** *(Kết thúc)*

| Loại chi tiết | Cấu tạo kết cấu | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 100 | | 5) Hàn góc hoặc hàn đối đầu thủ công.<br>6) Hàn đối đầu thủ công hoặc tự động hoặc cơ giới hoàn toàn chỉ thực hiện từ một mặt, đặc biệt cho dầm hộp | 5), 6) rất khít giữa bản cánh và bản bụng.<br>Mép bản bụng được chuẩn bị sao cho mặt gốc đủ cho gốc xuyên thấu mà phải phá đi. |
| 100 |  | 7) Mối hàn đối đầu hoặc hàn góc tự động hoặc cơ giới hoàn toàn hoặc thủ công, các loại 1) đến 6). | 7) Cải thiện bằng cách mài, thực hiện bởi chuyên gia để loại bỏ tất cả các dấu hiệu nhìn thấy và kiểm tra đầy đủ có thể khôi phục tiêu chí gốc. |
| 80 |  | 8) Mối hàn góc dọc gián đoạn | 8) Δσ dựa trên ứng suất trực tiếp ở bản cánh |
| 71 |  | 9) Hàn đối đầu, hàn góc hoặc hàn không liên tục dọc với lỗ khoét cao không quá 60mm.<br>Với lỗ khoét cao > 60 mm xem chi tiết 1) Bảng 92 | 9) Δσ dựa trên ứng suất trực tiếp ở bản cánh |
| 125 |  | 10) Hàn đối đầu dọc, cả hai mặt mài đến nền song song với hướng tải, 100% NDT | |
| 112 | | 10) Không mài và không bắt đầu/kết thúc | |
| 90 | | (10) Các vị trí bắt đầu/kết thúc | |
| 140 | | 11) Tự động hoặc hoàn toàn cơ khí đường hàn dọc mà không dừng/bắt đầu vị trí trong các phần rỗng | 11) Chiều dày thành t >12,5mm |
| 125 | | 11) Tự động hoặc hoàn toàn cơ giới hóa mối hàn dọc không có điểm dừng/bắt đầu vị trí trong các mặt cắt rỗng | 11) Chiều dày thành t >12,5mm |
| 90 | | 11) Có vị trí bắt đầu/kết thúc | |
| Cho các chi tiết 1 đến 11 thực hiện với hàn cơ giới hóa hoàn toàn áp dụng các tiêu chí cho hàn tự động | | | |

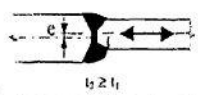
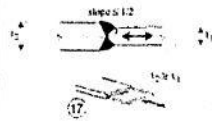
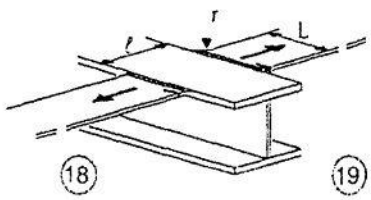
**Bảng 91 - Các mối hàn đối đầu ngang**

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Hiệu ứng kích thước cho t>25mm<br>$K1=(25/t)^{0.2}$ |  | Không có tấm đệm:<br>1) Mối nối trong mặt phẳng và phẳng<br>2) Mối nối bản cánh và bản bụng trong dầm bản trước khi lắp ráp<br>3) Mối hàn đối đầu hoàn toàn mặt cắt ngang hoặc mặt cắt cán không có lỗ khoét<br>4) Mối nối ngang trong tấm hoặc bản phẳng vát theo chiều rộng hoặc theo chiều dày, với độ vát ≤1/4' | Tất cả các đường hàn mài đến kim loại nền với mặt phẳng tấm song song với hướng mũi tên<br>Đường hàn chạy ra- vào có sử dụng các miếng đệm và sau đó loại bỏ, mép tấm được mài đến nền cơ bản theo hướng ứng suất<br>Hàn cả hai mặt, kiểm tra bằng NDT,<br>Chi tiết 3)<br>Chỉ áp dụng chỉ cho mối nối mặt cắt cán, cắt và hàn |
| 90 | Hiệu ứng kích thước cho t>25mm<br>$K1=(25/t)^{0.2}$ |  | 5) Mối nối ngang trong bản và tấm phẳng<br>6) Đường hàn đối đầu toàn bộ mặt cắt của mặt cắt cán không có lỗ khoét,<br>7) Mối nối ngang trong mặt tấp hay bản vát theo chiều rộng hoặc chiều dày có độ vát ≤ ¼<br>Chuyển đổi mối hàn bằng máy để loại bỏ rãnh khía. | -Chiều cao của lồi hàn không được lớn hơn 10% chiều rộng mối hàn, với mịn chuyển sang bề mặt tấm.<br>- Đường hàn ra vào có sử dụng các miếng đệm và sau đó loại bỏ, các cạnh tấm được mài đến nền thép.<br>- Hàn từ cả hai phía: được kiểm tra bởi NDT.<br>Chi tiết 5 và 7: Mối hàn được thực hiện ở vị trí bằng phẳng. |
| 90 | Hiệu ứng kích thước cho t>25 mm<br>$K1=(25/t)^{0.2}$ |  | 8) Như chi tiết 3 nhưng có lỗ | Tất cả các mối hàn mặt đất để tấm bề mặt song song với hướng mũi tên.<br>- Sử dụng các miếng đệm cho đường hàn ra vào sau đó loại bỏ, các mép bản được mài đến nền theo hướng ứng suất<br>- Hàn từ cả hai phía; kiểm tra bởi N DT.<br>- Mặt cắt cán có cùng kích thước không khác biệt về dung sai |

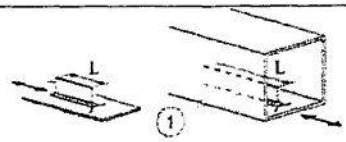
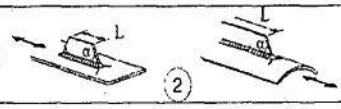
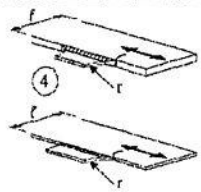
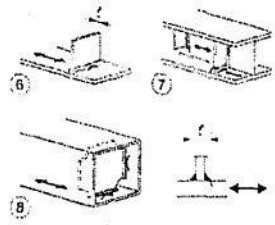
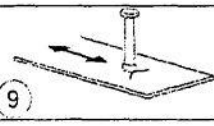
**Bảng 91** *(Tiếp theo)*

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Hiệu ứng kích thước cho t>25 mm<br>$K1=(25/t)^{0.2}$ |  | 9) Mối nối ngang trong dầm bản hàn không có lỗ.<br>10) Mối hàn đối đầu toàn bộ mặt cắt ngang của các mặt cắt cán có lỗ<br>11) Mối nối ngang trong bản, tấm phẳng, mặt cắt cán hoặc dầm bản. | - Chiều cao hàn lồi không lớn hơn 20% chiều rộng mối hàn, với sự chuyển tiếp sang bề mặt tấm mịn.<br>- Hàn không mài đến nền<br>- Sử dụng miếng đệm cho đường hàn ra vào có và sau đó loại bỏ, các mép bản được mài đến nền theo hướng theo hướng ứng suất.<br>- Hàn từ cả hai phía; được kiểm tra bằng NDT.<br>Chi tiết 10:<br>Chiều cao hàn lồi không quá 10 % chiều rộng mối hàn, với độ chuyển tiếp đến bề mặt bản là mịn |
| 63 | | | 12) Mối hàn đối đầu toàn bộ tiết diện của các mặt cắt cán mà không có lỗ. | - Sử dụng các miếng đệm cho đường hàn ra vào có và sau đó loại bỏ, các mép bản được làm phẳng đến nền theo hướng ứng suất.<br>- Hàn từ cả hai phía |
| 36 | | | 13) Mối hàn đối đầu chỉ từ một phía. | 13) Không có dải đệm |
| 71 | Hiệu ứng kích thước cho t>25mm: $k_s=(25/t)^{0.2}$ | | 13) Mối hàn đối đầu từ một phía chỉ khi xuyên thấu hoàn toàn kiểm tra bằng NDT tương ứng. | |
| 71 | Hiệu ứng kích thước cho t>25mm: $k_s=(25/t)^{0.2}$ |  | Có dải đệm:<br>14) Mối nối ngang<br>15) Mối hàn đối đầu ngang vát theo chiều rộng hoặc chiều dài với độ vát ≤ ¼.<br>Cũng áp dụng cho bản cong | Chi tiết 14) và 15):<br>Mối hàn đối đầu gắn dải đệm để kết thúc ≥ 10mm từ mép của bản có ứng suất.<br>Mối hàn đính bên trong dạng mối hàn đối đầu |
| 50 | Hiệu ứng kích thước cho t>25mm: $k_s=(25/t)^{0.2}$ |  | 16) Mối hàn đối đầu ngang trên tấm đệm vĩnh cửu vát theo chiều rộng hay chiều dày với độ dốc ≤ ¼<br>Cũng áp dụng cho bản cong | 16) Khi dải đệm mối hàn góc kết thúc ≤10mm từ mép bản, hoặc sự vừa khít là không thể đảm bảo. |

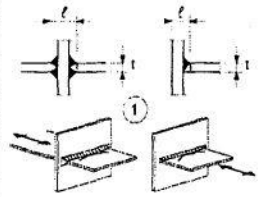
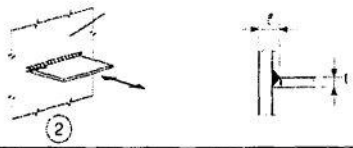
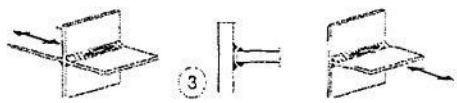
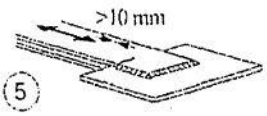
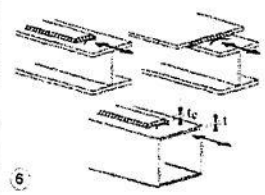
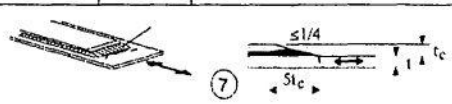
**Bảng 91** *(Kết thúc)*

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Hiệu ứng kích thước cho t>25mm và/hoặc sự lan truyền cho lệch tâm<br>$k_s = \left(\frac{25}{t_1}\right)^{n_s} \Big/ \left(1 + \frac{6e}{t_1}\frac{t_1^{1,5}}{t_1^{1,5}+t_2^{1,5}}\right)$<br>  <br>$t_2 \geq t_1$ |  <br>17 | 17) Mối hàn đối đầu ngang, chiều dày khác nhau không có chuyển tiếp, đường tâm được nối nhau | |
| 40 |  <br>18 19 | | 18) Mối hàn đối đầu ngang ở cánh giao nhau | Chi tiết 18 và 19:<br>Độ bền mỏi của thành phần liên tục được kiểm tra theo bảng 8.4, chi tiết 4 hoặc 5. |
| Như chi tiết 4 trong Bảng 92 | | | 19) Bán kính chuyển tiếp theo Bảng 92, chi tiết 4 | |

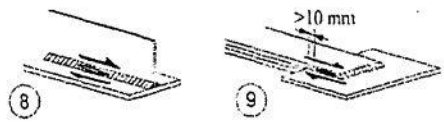
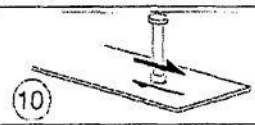
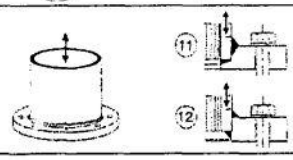
**Bảng 92 - Các mối hàn dán và các sườn tăng cường**

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|
| 80<br>71<br>63<br>56 | L≤ 50mm<br>50<L≤80mm<br>80<L≤100mm<br>L>100mm |  | <u>Đính kèm dọc:</u><br>1) Loại cấu tạo khác nhau theo chiều dài L của phần dán | Chiều dày đính kèm cần nhỏ hơn chiều cao của nó, nếu không xem Bảng 93, chi tiết 5 hoặc 6 |
| 71 | L>100mm<br>α<45⁰ |  | 2) Phần đính kèm dọc với tấm hoặc ống | |
| 80 | t>150mm | <br>Được tăng cường | 3) Mối hàn góc dọc bản tiếp điểm với bán kính chuyển tiếp với bản hoặc ống; đầu mối hàn góc được tăng cường (xuyên thấu hoàn toàn); chiều dài của đường hàn tăng cường >r | <u>Chi tiết 3 và 4:</u><br>Bán kính chuyển tiếp trơn r, tạo bởi cắt ga bản tiếp điểm trước khi hàn, sau đó lần lượt mài khu vực hàn song song với hướng mũi tên sao cho chân ngang mối hàn được tẩy hết |
| 90<br>71<br>50 | r/l>1/3 hoặc r>150mm<br>1/6≤r/l≤1/3<br>r/l<1/6 |  | 4) Bản tiếp điểm, được hàn với mép của tấm hoặc cánh dầm | |
| 40 | | | 5) Như được hàn, không có bán kính chuyển tiếp | |
| 80<br>71 | l ≤50mm<br>50< l ≤80mm |  | <u>Đính kèm ngang:</u><br>6) Được hàn với bản,<br>7) Sườn tăng cường ngang được hàn với dầm hoặc dầm bản<br>8) Vách ngăn của dầm hộp được hàn với bản cánh hoặc bản bụng. Có thể không thể cho mặt cắt rỗng nhỏ.<br>Các giá trị cũng áp dụng cho các sườn tăng cường vành khuyên | Chi tiết 6) và 7):<br>Đầu mối hàn được mài đến bản nền cẩn thận để tẩy cấn chân bất kỳ có thể có<br>7) Δσ được tính toán sử dụng ứng suất chính nếu kết thúc sườn ở bản bụng, xem mặt trái |
| 80 | |  | 9) Hiệu ứng của đinh neo hàn vào vật liệu cơ bản | |

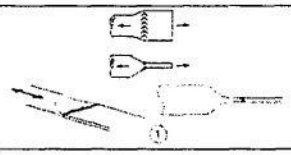
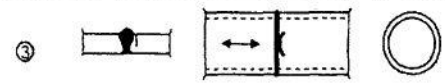
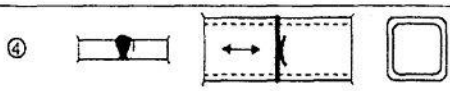
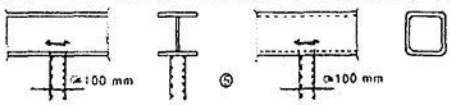
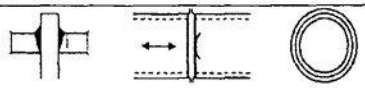
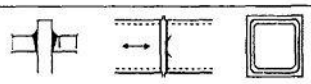
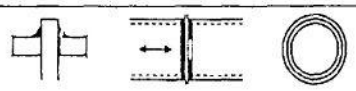
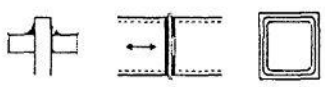
## Bảng 93 - Các mối nối hàn chịu tải

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | | | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | l<50mm | mọi t (mm) |  | Mối nối chữ thập và T:<br>1) Hư hỏng chân trong việc mối hàn đối đầu xuyên thấu hoàn toàn<br>và tất cả các mối nối xuyên thấu một phần | 1) Được kiểm tra và không bị không liên tục và sai lệch ngoài dung sai của EN 1090.<br>2) Để tính Δσ, sử dụng ứng suất danh nghĩa sửa đổi.<br>3) Ở mối nối xuyên thấu một phần, cần thiết hai đánh giá mỏi.<br>Trước tiên đánh giá nứt chân theo ứng suất, sử dụng loại 36* cho Δσ và loại 80 cho $\Delta\tau_w$.<br>Thứ hai nứt chân được đánh giá bằng xác định Δσ trong tấm chịu tải.<br>Chi tiết 1) và 3):<br>Sự mất thẳng hàng của tấm chịu tải không được quá 15% chiều dày của tấm trung gian. |
| 71 | 50<l≤80 | mọi t | | | |
| 63 | 80<l≤100 | mọi t | | | |
| 56 | 100<l≤120 | mọi t | | | |
| 56 | l>120 | t≤20 | | | |
| 50 | 120<l≤200 | t>20 | | | |
| | l>200 | 20<t≤30 | | | |
| 45 | 200<l≤300 | t>30 | | | |
| | l>300 | 30<t≤50 | | | |
| 40 | l>300 | t>50 | | | |
| Như chi tiết 1 trong Bảng 93 | Panel mềm dẻo  | | | 2) Hư hỏng chân từ mép của miếng dính kèm với bản, với ứng suất đỉnh ở đầu mối hàn do biến dạng cục bộ tấm | |
| 36* |  | | | 3) Hư hỏng chân trong mối hàn đối đầu T hoặc mối hàn góc xuyên thấu một phần và mối hàn đối đầu T. | |
| Như chi tiết 1 trong bảng 93 | diện tích được ứng suất của khoang chính: dốc =1/2 | | | Mối nối chồng<br>4) Mối nối chồng hàn góc | 4) Δσ trong tấm chính tính trên cơ sở diện tích thể hiện trong sơ đồ.<br>5) Δσ được tính trên tấm nối chồng<br>Chi tiết 4) và 5):<br>- Kết thúc mối hàn hơn 10 mm từ cạnh tấm.<br>- Nứt do cắt trong mối hàn nên được kiểm tra bằng cách sử dụng chi tiết 8). |
| 45* |  | | | Mối nối chồng:<br>5) Mối nối chồng hàn góc | |
| | tc<t | tc≥t |  | Bản ốp ở dầm hoặc dầm bản:<br>Vùng đầu của bản ốp được hàn đơn hoặc kép tấm phủ, có hoặc không có mối hàn kết thúc ngang | 6) Nếu bản ốp rộng hơn bản cánh, cần một mối hàn ngang đầu, mối hàn này cần mài đến nền cẩn thận để tẩy hết cấn chân.<br>Chiều dài tối thiểu của bản ốp là 300mm. Với tấm đính kèm ngắn hơn hiệu ứng kích thước xem chi tiết 1. |
| 56* | t≤20 | - | | | |
| 50 | 20<t≤30 | t≤20 | | | |
| 45 | 30<t≤50 | 20<t≤30 | | | |
| 40 | t>50 | 30<t≤50 | | | |
| 36 | - | t>50 | | | |
| 56 |  | | | 7) Bản ốp trong dầm và dầm bản,<br>5$t_c$ là chiều dài nhỏ nhất của đường hàn tăng cường | 7) Đầu ngang mối hàn mài đến nền. Ngoài ra nếu $t_c$>20mm mặt trước tấm ở đầu nền có với độ dốc <1/4. |

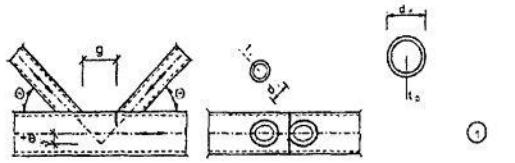
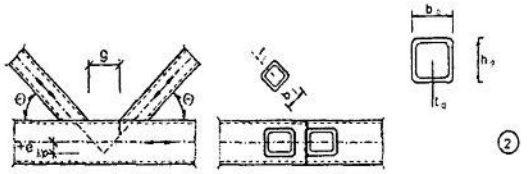
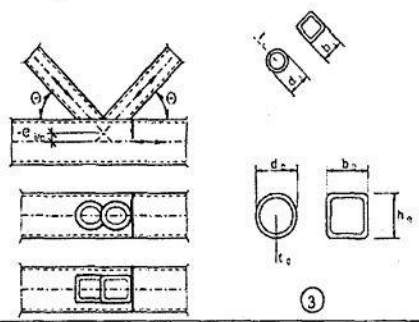
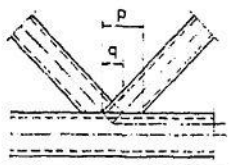
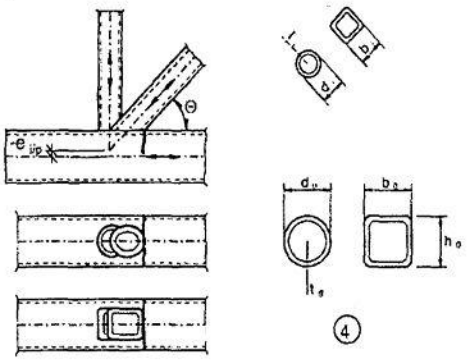
**Bảng 93** *(Kết thúc)*

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 80<br>m=5 |  | 8) Mối hàn góc liên tục chuyển tiếp dòng cắt, chẳng hạn mối hàn bản bụng tới bản cánh trong dầm bản<br>9) Mối nối chồng hàn góc | 8) $\Delta\tau$ tính từ diện tích họng mối hàn<br>9) $\Delta\tau$ tính từ diện tích họng mối hàn có xét tổng chiều dài mối hàn. Kết thúc mối hàn hơn 10mm từ mép tấm, xem 4) và 5) ở trên |
| Xem Phần 7<br>(90<br>m=8) |  | Liên kết hàn đinh neo chống cắt<br>10) Để áp dụng liên hợp | $10\Delta\tau$ tính từ mặt cắt ngang danh nghĩa của đinh. |
| 71 |  | 11) Mối nối ống chứa với 80% mối hàn đối đầu xuyên thấu hoàn toàn | 11) chân mối hàn nền, $\Delta\sigma$ tính ở ống |
| 40 | | 12) Mối nối ống chứa với mối hàn góc | 12) $\Delta\sigma$ tính ở ống |

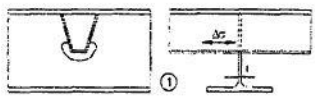
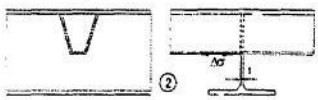
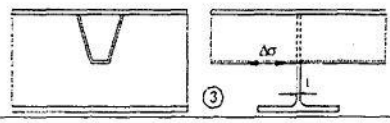
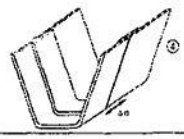
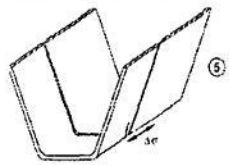
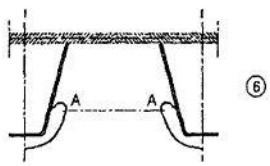
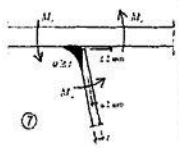
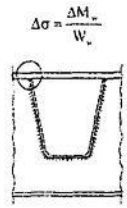
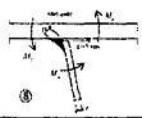
**Bảng 94 - Các mặt cắt rỗng (t ≤ 12,5 mm)**

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 71 |  | 1) Mối nối tấm-ống, ống phẳng, mối hàn đối đầu (rãnh vát X) | 1) Δσ được tính trong ống, Chỉ áp dụng cho ống có đường kính nhỏ hơn 200mm |
| 71<br>63 | α≤ 45°<br>α> 45° | 2). Mối nối tấm-ống, ống được chẻ và hàn với tấm. Lỗ ở đầu vết chẻ | 2) Δσ được tính trong ống. Vết nứt cắt trong mối hàn có thể được kiểm tra sử dụng Bảng 93, chi tiết 8. |
| 71 |  | Mối hàn đối đầu ngang:<br>3) Liên kết đầu với đầu được hàn đối đầu giữa các mặt cắt rỗng kết cấu tròn | Chi tiết 3) và 4):<br>Lồi mối hàn ≤10% chiều rộng mối hàn, chuyển tiếp trơn<br>Hàn ở vị trí phẳng, được giám sát và không tìm thấy khuyết tật bên ngoài, dung sai theo EN1090<br>Chi tiết loại 2, cao hơn nếu t>8mm |
| 56 |  | 4) Liên kết đầu với đầu bằng mối hàn đối đầu giữa các mặt cắt rỗng kết cấu chữ nhật | |
| 71 |   | Chi tiết đính kèm được hàn:<br>5) Mặt cắt rỗng kết cấu chữ nhật hoặc tròn, hàn góc với các mặt cắt khác | 5)<br>Mối hàn không chịu lực<br>Mối hàn song song với hướng ứng suất l≤100mm,<br>Trường hợp khác xem Bảng 92 |
| 50 |  | Các mối nối hàn:<br>6) Các mặt cắt kết cấu tròn rỗng, đầu với đầu được hàn với một tấm trung gian | Chi tiết 6) và 7)<br>-mối hàn chịu lực<br>Mối hàn được giám sát và không tìm thấy khuyết tật phía ngoài dung sai theo EN1090,<br>Tiêu chí chi tiết loại 1 và cao hơn nếu t>8mm |
| 45 |  | 7) Mặt cắt kết cấu rỗng chữ nhật, nhưng hàn đầu với đầu với bản trung gian | |
| 40 |  | 8) Mặt cắt kết cấu rỗng tròn, hàn góc đầu với đầu với một tấm trung gian | Chi tiết 8) và 9)<br>- Mối hàn chịu lực<br>- Chiều dày thành t ≤ 8 mm |
| 36 |  | 9) Mặt cắt kết cấu rỗng chữ nhật, hàn góc đầu với đầu với một tấm trung gian | |

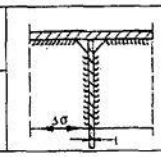
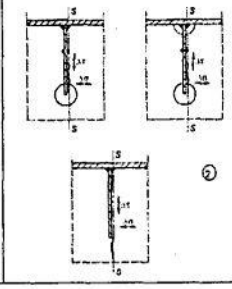
**Bảng 95 - Các mối nối nút dầm mắt cáo**

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 90, m=5<br>45, m=5 | $t_0/t_i \geq 2,0$<br>$t_0/t_i = 1,0$ | Mối nối khe: Chi tiết 1): mối nối K và N, mặt cắt kết cấu rỗng tròn<br>  <br>① | Chi tiết 1) và 2)<br>Cần đánh giá riêng biệt cho thanh biên và thanh giằng<br>Với giá trị trung gian của tỉ số t0/ti, nội suy tuyến tính giữa các loại chi tiết<br>Mối hàn góc cho phép đối với hệ giằng có chiều dày thành t ≤8mm, $t_0$ và $t_1$≤8mm<br>$35^0 \leq \theta \leq 50^0$<br>$b_0/t_0 x t_0/t_i \leq 25$; $d_0/t_0 x t_0/t_i \leq 25$<br>$0,4 \leq t_0/t_i \leq 1,0$; $0,25 \leq d_i/d_0 \leq 1,0$<br>$b_0 \leq 200mm$; $d_0 \leq 300mm$<br>$0,5h_0 \leq e_i/p \leq 0,25h_0$<br>$0,5d_0 \leq e_i/p \leq 0,25d_0$<br>$e_{op} \leq 0,2\ b_0$ hoặc $\leq 0,02d_0$<br>($e_{o/p}$ là độ lệch tâm ngoài mặt phẳng)<br>Chi tiết 2:<br>$0,5(b_o - b_i) \leq g \leq 1,1(b_o - b_i)$ và<br>$g \geq 2t_o$ |
| 71, m=5<br>36, m=5 | $t_0/t_i \geq 2,0$<br>$t_0/t_i = 1,0$ | Mối nối khe: Chi tiết 2): mối nối K và N, mặt cắt kết cấu rỗng vuông<br>  <br>② | |
| 71, m=5<br>56, m=5 | $t_0/t_i \geq 1,4$<br>$t_0/t_i = 1,0$ | Mối nối chồng: Chi tiết 3): mối nối K, mặt cắt kết cấu rỗng tròn hoặc vuông<br>  <br>③ | Chi tiết 3) và 4)<br>-30%≤ chồng≤ 100%<br>-chồng=(q/p)x100%<br>-cần đánh giá riêng cho thanh biên và các thanh giằng.<br>-cho các giá trị trung gian của tỉ số $t_0/t_i$ lấy nội suy tuyến tính giữa các loại chi tiết<br>-mối hàn góc cho phép với thanh giằng có chiều dày thành t≤ 8mm.<br>-$t_0$ và ti ≤ 8mm.<br>$35^0 \leq \theta \leq 50^0$<br>$b_0/t_0 x t_0/t_i \leq 25$<br>$d_0/t_0 x t_0/t_i \leq 25$<br>$0,4 \leq t_0/t_i \leq 1,0$<br>$0,25 \leq d_i/d_0 \leq 1,0$<br>$b_0 \leq 200mm$<br>$d_0 \leq 300mm$<br>$0,5h_0 \leq e_i/p \leq 0,25h_0$<br>$0,5d_0 \leq e_i/p \leq 0,25d_0$<br>$E_{0/p} \leq 0,2\ b_0$ hoặc $\leq 0,02d_0$<br>($e_{0/p}$ là độ lệch tâm ngoài mặt phẳng)<br>Định nghĩa p và q:<br>  |
| 71, m=5<br>50, m=5 | $t_0/t_i \geq 1,4$<br>$t_0/t_i = 1,0$ | Mối nối chồng: Chi tiết 4): mối nối N, mặt cắt kết cấu rỗng vuông hoặc tròn<br>  <br>④ | |

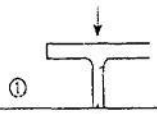
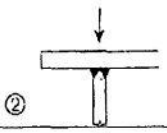
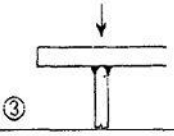
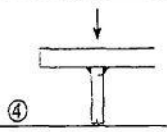
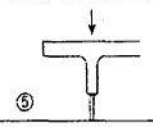
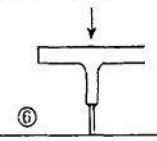
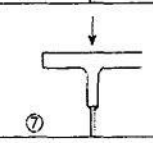
## Bảng 96 - Bản trực hướng - Dầm ngang (stringer) kín

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 80<br>71 | t≤12mm<br>t>12mm |  <br>① | 1) Các dầm ngang (stringer) liên tục theo chiều dọc, có lỗ cắt bổ sung ở dầm ngang (cross girder) | 1) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất trực tiếp Δσ ở dầm ngang dọc theo chiều dọc |
| 80<br>71 | t≤12mm<br>t>12mm |  <br>② | 2) Các dầm ngang liên tục theo chiều dọc, với việc khoét ra bổ sung ở dầm ngang | 2) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất trực tiếp Δσ ở dầm ngang |
| 36 |  <br>③ | 3) Các dầm ngang liên tục theo chiều dọc riêng biệt mỗi bên của dầm ngang | 3) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất trực tiếp Δσ ở dầm ngang |
| 71 |  <br>④ | 4) Mối nối ở sườn, hàn đối đầu xuyên thấu hoàn toàn với bản thép giằng | 4) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất trực tiếp Δσ ở dầm ngang |
| 112 | Như chi tiết 1, 2, 4 bảng 91 |  <br>⑤ | 5) Mối hàn đối đầu ở sườn xuyên thấu hoàn toàn, hàn 2 phía, không có tấm đệm | 5) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất trực tiếp Δσ ở dầm ngang, mối hàn đính bên trong có dạng của mối hàn đối đầu |
| 90 | Như chi tiết 5, 7 bảng 91 | | | |
| 80 | Như chi tiết 9, 11 bảng 91 | | | |
| 71 |  <br>A A<br>⑥ | 6) Mặt cắt tới hạn ở bản bụng của dầm ngang do cắt ra | 6) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất ở mặt cắt tới hạn tính đến hiệu ứng Vierendeel.<br>CHÚ THÍCH: Trong trường hợp biên độ ứng suất xác định, có thể dùng chi tiết 112 |
| 71 |  <br>⑦ |  <br>$\Delta\sigma = \frac{\Delta M_w}{W_w}$<br>Mối hàn liên kết bản mặt với sườn lòng máng hoặc sườn V<br>7) Mối hàn xuyên thấu một phần với a>t | 7) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất trực tiếp từ uốn trong bản |
| 50 | mối hàn góc<br>  <br>⑧ | 8) Mối hàn góc hoặc xuyên thấu một phần ngoài biên độ của chi tiết 7) | 8) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất trực tiếp từ uốn trong bản |

**Bảng 97 - Bản trực hướng – dầm ngang hở**

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 80<br>71 | t≤12 mm<br>t>12 mm<br>  ① | 1) Liên kết của sườn dọc với dầm ngang | 2) Đánh giá dựa trên biên độ ứng suất trực tiếp Δσ ở sườn |
| 56 |  ② | 2) Liên kết của sườn dọc liên tục với dầm ngang<br>$\Delta\sigma = \frac{\Delta M_s}{W_{net,s}}$<br>$\Delta\tau = \frac{\Delta V_s}{A_{w,net,s}}$<br>Cũng kiểm tra biên độ ứng suất giữa các sườn | 2) Đánh giá dựa trên tổ hợp biên độ ứng suất cắt Δτ và biên độ ứng suất trực tiếp Δσ ở bản bụng của dầm ngang, như là biên độ ứng suất tương đương:<br>$\Delta\sigma_{eq} = \frac{1}{2}\left(\Delta\sigma + \sqrt{\Delta\sigma^2 + 4\Delta\tau^2}\right)$ |

**Bảng 98 - Bản cánh trên với mối nối sườn của dầm chạy**

| Loại chi tiết | Cấu tạo chi tiết | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 60 |  ① | 1) Mặt cắt I hoặc H cán | 1) Biên độ ứng suất nén thẳng đứng $\Delta\sigma_{vert}$ ở bản bụng do tải trọng tập trung |
| 71 |  ② | 2) Mối hàn đối đầu T xuyên thấu hoàn toàn | 2) Biên độ ứng suất nén thẳng đứng $\Delta\sigma_{vert}$ ở bản bụng do tải trọng tập trung |
| 36* |  ③ | 3) Mối hàn đối đầu chữ T xuyên thấu một phần, hoặc mối hàn đối đầu Tee có hiệu xuyên thấu hoàn toàn | 3) Biên độ ứng suất $\Delta\sigma_{vert}$ ở chiều cao mối hàn do nén thẳng đứng từ tải trọng tập trung |
| 36* |  ④ | 4) Mối hàn góc | 4) Biên độ ứng suất $\Delta\sigma_{vert}$ ở chiều cao mối hàn do nén thẳng đứng từ tải trọng tập trung |
| 71 |  ⑤ | 5) Cánh mặt cắt T với mối hàn đối đầu Tee xuyên thấu hoàn toàn | 5) Biên độ ứng suất nén thẳng đứng $\Delta\sigma_{vert}$ ở bản bụng do tải trọng tập trung |
| 36* |  ⑥ | 6) Cánh mặt cắt T với mối hàn đối đầu T xuyên thấu hoàn toàn | 6) Biên độ ứng suất $\Delta\sigma_{vert}$ ở chiều cao mối hàn do nén thẳng đứng từ tải trọng tập trung |
| 36* |  ⑦ | 7) Cánh mặt cắt T với mối hàn góc | 4) Biên độ ứng suất $\Delta\sigma_{vert}$ ở chiều cao mối hàn do nén thẳng đứng từ tải trọng tập trung |

### 12.2 Mỏi của cáp và các bộ phận chịu kéo

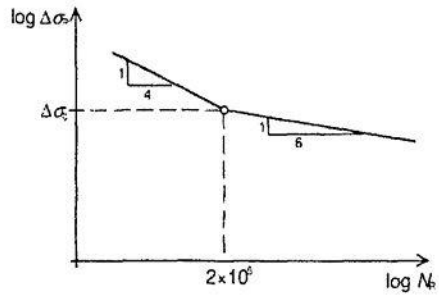
#### 12.2.1 Tổng quát

Độ bền mỏi của các bộ phận chịu kéo ở các loại môi trường phơi lộ 3, 4 hoặc 5 theo Bảng 1 phải xác định bằng cách sử dụng các tải trọng mỏi theo TCVN 13594-1:2022 và loại cấu tạo kết cấu phù hợp.

Hư hỏng mỏi của hệ cáp thường xảy ra ở neo, yên ngựa hoặc kẹp. Loại chi tiết có hiệu tại vị trí này tốt hơn được xác định từ các thí nghiệm đại diện thực tế cấu hình sử dụng và tạo ra bất kỳ hiệu ứng uốn hoặc ứng suất ngang có khả năng xảy ra trong thực tế. Các đánh giá thí nghiệm phải được thực hiện theo Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022.

#### 12.2.2 Tải trọng dọc trục thay đổi

Khi không có các thí nghiệm như mô tả trong 12.2.1, các đường cong độ bền mỏi và loại chi tiết có thể được lấy từ Hình 104 và Bảng 99.




**Hình 104 - Đường cong độ bền mỏi cho các bộ phận chịu kéo**

**Bảng 99- Các loại chi tiết về độ bền mỏi**

| Nhóm | Cấu kiện chịu kéo | | $\Delta\sigma_c$ (N/mm$^2$) |
|---|---|---|---|
| A | 1 | Thanh ứng suất trước | 105 |
| B | 2 | Cáp cứng kín có hộp kim loại hoặc keo | 150 |
| | 3 | Tao lò xo có hộp kim loại hoặc keo | 150 |
| C | 4 | Bó sợi song song có hộp keo | 160 |
| | 5 | Bó tao song song | 160 |
| | 6 | Bó sợi song song | 160 |

CHÚ THÍCH: Các loại chi tiết trong Bảng 99 đề cập đến các Loại môi trường phơi lộ 3 và 4 theo Bảng 1. Đối với tải mỏi dọc trục và tải mỏi ngang (Loại môi trường phơi lộ 5 theo Bảng 1), yêu cầu có các biện pháp bảo vệ bổ sung để giảm thiểu ứng suất uốn.

Các loại được nêu trên chỉ phù hợp khi áp dụng các điều kiện sau:

a) cáp có cút nối tuân thủ các yêu cầu cơ bản trong Phụ lục J;

b) thiết kế cáp, yên và kẹp tuân theo 9.6;

c) dao động khí động học lớn của cáp được ngăn chặn;

d) bảo vệ đầy đủ chống ăn mòn được cung cấp.

Đối với các đánh giá mỏi, xem 12.1.

### 12.3 Đánh giá mỏi cầu đường sắt

#### 12.3.1 Tổng quát

##### 12.3.1.1 Yêu cầu đánh giá mỏi

Đánh giá mỏi nên được thực hiện cho tất cả các khu vực tới hạn, như được trình bày ở 12.1 và 12.2.

Đánh giá mỏi không áp dụng cho các bộ phận của cầu không chịu ứng suất do hoạt tải giao thông cũng như không có khả năng bị kích thích do tải trọng gió.

##### 12.3.1.2 Thiết kế mỏi

Phải thực hiện đánh giá mỏi cho tất cả các bộ phận kết cấu (như được đưa ra ở 12.1, 12,2), kể cả các bộ phận liệt kê dưới đây.

Đối với dầm cầu, các bộ phận sau cần được kiểm tra mỏi:

1. Dầm cầu có sườn tăng cường dọc và các dầm ngang

   Tấm bản mặt

   Các sườn tăng cường

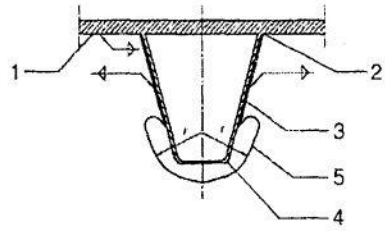
   Dầm ngang

   Sườn tăng cường với liên kết dầm ngang

2. Dầm cầu chỉ có sườn tăng cường ngang

   - Tấm bản mặt,
   - Các sườn tăng cường

Đối với các khu vực tới hạn để kiểm tra độ mỏi, xem Hình 105 và Hình 106 và Bảng 105.




1: Vùng 1; 2: Vùng 2; 3 Vùng 3; 4: Vùng 4 (mối nối); 5: Vùng 5

**Hình 105 - Các khu vực tới hạn với mỏi, xem thêm Bảng 105**

1 Mối hàn đối đầu, 2 Mối hàn đính liên tục dọc toàn bộ chiều dài dải đệm

**Hình 106 - Sườn tăng cường có bản nối và dải đệm kim loại**

#### 12.3.2 Tải trọng mỏi

##### 12.3.2.1 Yêu cầu chung

Tải trọng mỏi từ hoạt tải giao thông được lấy từ Điều 11, TCVN 13594-3:2022; tải trọng mỏi cho các phân tố mảnh do kích động gió theo Điều 8, TCVN 13594-3:2022.

#### 12.3.2.2 Mô hình tải trọng mỏi đơn giản hóa

Để đánh giá mỏi, các giá trị đặc trưng cho mô hình tải trọng LM71 được sử dụng, bao gồm cả hệ số động $\Phi_2$, xem TCVN 13594-3:2022.

### 12.3.3 Các hệ số thành phần để kiểm tra mỏi

Hệ số thành phần cho tải trọng mỏi được lấy là $\gamma_{Ff}$

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra hệ số $\gamma_{Ff}$, giá trị khuyến nghị là: $\gamma_{Ff} = 1,0$.

Hệ số thành cho sức kháng mỏi được lấy là $\gamma_{Mf}$.

CHÚ THÍCH:. Dự án cụ thể có thể đưa ra hệ số $\gamma_{Mf}$, giá trị khuyến nghị cho $\gamma_{Mf}$ được cho trong Bảng 86.

### 12.3.4 Biên độ ứng suất mỏi

#### 12.3.4.1 Yêu cầu chung

Đối với tải trọng mỏi được đơn giản hóa, có thể sử dụng quy trình sau để xác định biên độ ứng suất thiết kế.

Ứng suất tối đa $\sigma_{p,max}$ và ứng suất tối thiểu $\sigma_{p,min}$ xác định bằng cách đánh giá diện tích ảnh hưởng.

Biên độ ứng suất tham chiếu $\Delta\sigma_p$ để xác định ảnh hưởng hư hại của phổ biên độ ứng suất được lấy từ:

$$\Delta\sigma_p = |\sigma_{p.max} - \sigma_{p.min}| \quad (262)$$

Các hiệu ứng hư hại của phổ biên độ ứng suất có thể được biểu thị bằng biên độ ứng suất hư hỏng tương đương liên quan đến 2 x $10^6$ chu kỳ:

$$\Delta\sigma_{E,2} = \lambda\phi_2\Delta\sigma_p \quad (263)$$

trong đó λ là hệ số hư hỏng tương đương được định nghĩa ở 12.3.5; $\Phi_2$ là hệ số động tương đương hư hỏng.

Giá trị của $\Phi_2$ được lấy ở điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Thay cho quy trình nói trên, phổ biên độ ứng suất có thể được lấy từ việc đánh giá lịch sử ứng suất từ các tải trọng phương tiện gây mỏi theo TCVN 13594-3:2022 và Điều 12 của tiêu chuẩn này.

#### 12.3.4.2 Phân tích mỏi

*12.3.4.2.1 Sườn tăng cường dọc*

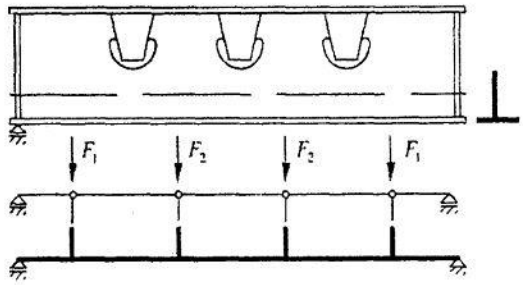
Các sườn tăng cường dọc nên được phân tích bằng mô hình cho kết cấu nguyên vẹn hoặc để đơn giản, như dầm liên tục trên các gối đàn hồi.

CHÚ THÍCH: Sườn tăng cường dọc có thể được phân tích như dầm liên tục trên các gối đàn hồi.

*12.3.4.2.2 Dầm ngang*

Ảnh hưởng của lỗ cắt nên được tính đến trong phân tích các dầm ngang.

CHÚ THÍCH: Khi các dầm ngang có lỗ cắt như trong Hình 107, các hiệu ứng lực có thể được xác định với mô hình Vierendeel (khi đó tấm bản và một phần của dầm ngang bên dưới lỗ cắt là bản cánh và diện tích giữa các lỗ cắt là các thanh đứng).




$F_i$ tác động lên sườn giữa vùng cắt

**Hình 107 - Mô hình Vierendeel cho dầm ngang**

Khi phân tích mô hình dầm ngang, cần tính các vấn đề sau:

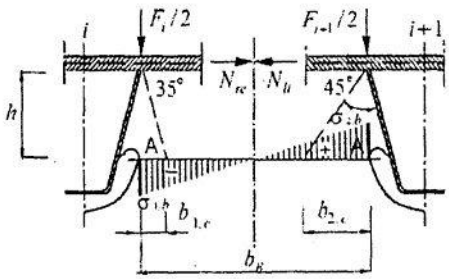
1. Liên kết dầm ngang với các sườn tăng cường ngang của bản bụng dầm chủ tạo thành một khung ngang liên tục;

2. Sự tham gia vào biến dạng của các thành phần của dầm Vierendeel do mô men uốn, lực dọc trục và lực cắt đến biến dạng tổng thể;

3. Ảnh hưởng của lực cắt giữa tấm sàn và bản bụng của dầm ngang đối với ứng suất trực tiếp và ứng suất cắt tại mặt cắt tới hạn, Hình 108;

4. Ảnh hưởng của việc truyền cục bộ của tải trọng từ các sườn tăng cường vào bản bụng;

5. Ứng suất cắt từ cắt ngang và đứng ở mặt cắt tới hạn, Hình 108.




**Hình 108 - Phân bố ứng suất tại lỗ**

Ứng suất trực tiếp trong mặt cắt tới hạn trong Hình 103 có thể xác định như sau:

$$\sigma_1 = \sigma_{1b} = \sigma_{1c} \quad (264)$$

$$\sigma_2 = \sigma_{2b} = \sigma_{2c} \quad (265)$$

trong đó:

$-\sigma_{1b} = +\sigma_{2b} = \frac{M_{Ed}}{W}$ là ứng suất do uốn (266)

$\sigma_{1c} = \frac{F_i}{2A_{2c}}$ và $\sigma_{2c} = -\frac{F_{i+1}}{2A_{2c}}$ là ứng suất nén do tải cục bộ từ sườn (267)

$W = \frac{1}{6} t\, b_B^2$; $A_{1c} = b_{1c}t$; $A_{2c} = b_{2c}t$

$V_{Ed}$ là lực cắt ngang

$M_{Ed} = V_{Ed}h$ là mô men uốn ở mặt cắt tới hạn

$F_i, F_{i+1}$ là tải trọng sinh ra từ các sườn tăng cường

$t$ là độ dày của bản bụng

Khi không có lỗ cắt, ứng suất tại mặt cắt tới hạn có thể được xác định bằng cách sử dụng bản cánh từ các bản bụng của sườn tăng cường với chiều rộng có hiệu $b_{eff} = 5\, t_{w,st}$, trong đó: $t_{w,st}$ là chiều dày của sườn tăng cường.

### 12.3.5 Quy trình đánh giá mỏi

#### 12.3.5.1 Đánh giá mỏi

Đánh giá mỏi nên được thực hiện như sau:

$$\gamma_{Ff}\, \Delta\sigma_{E2} \le \frac{\Delta\sigma_c}{\gamma_{Mf}} \qquad (268)$$

và

$$\gamma_{Ff}\, \Delta\tau_{E2} \le \frac{\Delta\tau_c}{\gamma_{Mf}} \qquad (269)$$

#### 12.3.5.2 Hệ số hư hại tương đương λ cho cầu đường sắt

Hệ số hư hại tương đương λ cho cầu đường sắt có nhịp đến 100 m được xác định như sau:

$$\lambda = \lambda_1 \times \lambda_2 \times \lambda_3 \times \lambda_4 \quad \text{nhưng} \quad \lambda \le \lambda_{max}, \qquad (270)$$

trong đó:

$\lambda_1$ là hệ số ảnh hưởng hư hỏng của giao thông, phụ thuộc vào chiều dài đường hoặc mặt ảnh hưởng tới hạn;

$\lambda_2$ là hệ số cho lưu lượng giao thông;

$\lambda_3$ là hệ số cho tuổi thọ thiết kế của cầu;

$\lambda_4$ là hệ số cho bộ phận kết cấu được chất tải bởi nhiều hơn một làn đường;

$\lambda_{max}$ là giá trị λ tối đa tính đến giới hạn mỏi;

$\lambda_1$ có thể được lấy từ Bảng 100 và Bảng 101.

CHÚ THÍCH:

Dự án cụ thể có thể đưa ra hướng dẫn sử dụng Bảng 100 hoặc Bảng 101.

Các giá trị cho trong Bảng 100 và Bảng 101 cho giao thông hỗn hợp tương ứng với tổ hợp tàu các loại được nêu trong Phụ lục M của TCVN 13594-3:2022.

Đối với tuyến có tổ hợp dạng tàu khác với các tuyến được xem xét (ví dụ các tuyến chuyên dụng), dự án cụ thể có thể chỉ định các giá trị của $\lambda_1$.

**Bảng 100 -$\lambda_1$ cho hoạt tải đường sắt tiêu chuẩn**

| L | EC mix | L | EC mix | L | EC mix | L | EC mix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 1,60 | 4,5 | 1,02 | 12,5 | 0,82 | 45,0 | 0,64 |
| 1,0 | 1,60 | 5,0 | 1,03 | 15,0 | 0,76 | 50,0 | 0,63 |
| 1,5 | 1,60 | 6,0 | 1,03 | 17,5 | 0,70 | 60,0 | 0,63 |
| 2,0 | 1,46 | 7,0 | 0,97 | 20,0 | 0,67 | 70,0 | 0,62 |
| 2,5 | 1,38 | 8,0 | 0,92 | 25,0 | 0,66 | 80,0 | 0,61 |
| 3,0 | 1,35 | 9,0 | 0,88 | 30,0 | 0,65 | 90,0 | 0,61 |
| 3,5 | 1,17 | 10,0 | 0,85 | 35,0 | 0,64 | 100 | 0,60 |
| 4,0 | 1,07 | | | 40,0 | 0,64 | | |

**Bảng 101 -$\lambda_1$ cho hoạt tải đường sắt ngầm có tải trọng trục 25 tấn**

| L | Đoàn tàu tốc độ cao và ngầm | | Hoạt tải đường sắt trục 25t |
|---|---|---|---|
| | Kiểu 9 | Kiểu 10 | Hỗn hợp 25t |
| 0,5 | 0,97 | 1,00 | 1,65 |
| 1,0 | 0,97 | 1,00 | 1,65 |
| 1,5 | 0,97 | 1,00 | 1,65 |
| 2,0 | 0,97 | 0,99 | 1,64 |
| 2,5 | 0,95 | 0,97 | 1,55 |
| 3,0 | 0,86 | 0,94 | 1,51 |
| 3,5 | 0,76 | 0,85 | 1,31 |
| 4,0 | 0,65 | 0,71 | 1,16 |
| 4,5 | 0,59 | 0,65 | 1,08 |
| 5,0 | 0,55 | 0,62 | 1,07 |
| 6,0 | 0,58 | 0,63 | 1,04 |
| 7,0 | 0,58 | 0,60 | 1,02 |
| 8,0 | 0,56 | 0,60 | 0,99 |
| 9,0 | 0,56 | 0,55 | 0,96 |
| 10,0 | 0,56 | 0,51 | 0,93 |
| 12,5 | 0,55 | 0,47 | 0,90 |
| 15,0 | 0,50 | 0,47 | 0,92 |
| 17,5 | 0,46 | 0,44 | 0,73 |
| 20,0 | 0,44 | 0,44 | 0,68 |
| 25,0 | 0,40 | 0,41 | 0,65 |
| 30,0 | 0,37 | 0,42 | 0,64 |
| 35,0 | 0,36 | 0,44 | 0,65 |
| 40,0 | 0,35 | 0,46 | 0,65 |
| 45,0 | 0,35 | 0,47 | 0,65 |
| 50,0 | 0,36 | 0,48 | 0,66 |
| 60,0 | 0,39 | 0,48 | 0,66 |
| 70,0 | 0,40 | 0,49 | 0,66 |
| 80,0 | 0,39 | 0,49 | 0,66 |
| 90,0 | 0,39 | 0,48 | 0,66 |
| 100,0 | 0,40 | 0,48 | 0,66 |

Khi xác định $\lambda_1$, chiều dài tới hạn của đường ảnh hưởng lấy như sau:

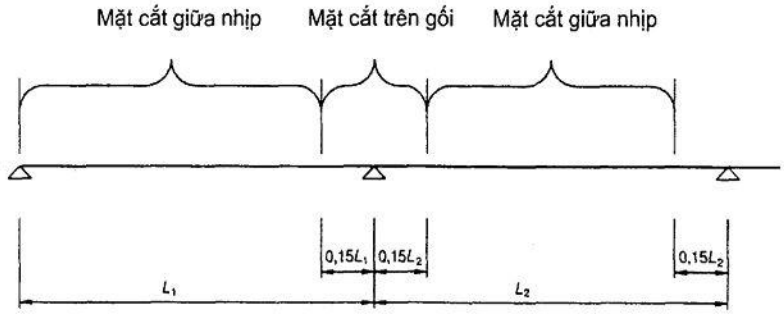
a) Cho mô men:

- Cho nhịp đơn giản, độ dài nhịp $L_i$;
- Cho nhịp liên tục ở mặt cắt giữa nhịp, Hình 109, độ dài nhịp Li của nhịp được xét;
- Cho nhịp liên tục ở mặt cắt trên gối, Hình 109, giá trị trung bình của hai nhịp $L_i$ và $L_j$ liền kề với gối đỡ đó;
- Cho dầm ngang đỡ vách ngang, tổng của hai nhịp liền kề của bản đỡ ray (hoặc vách ngang) trung gian tiếp giáp với dầm ngang;
- Cho bản mặt đỡ chỉ bằng dầm ngang hoặc gân ngang (không có kết cấu dọc nào) và cho bộ phận đỡ ngang, độ dài đường ảnh hưởng độ võng (bỏ qua bất kỳ phần nào cho thấy chuyển vị hướng lên) tính đến độ cứng của ray trong phân bố tải trọng. Với khoảng cách giữa các bộ phận ngang không quá 750 mm, lấy bằng 2 lần khoảng cách giữa các bộ phận ngang + 3m.

a) Cho lực cắt của nhịp giản đơn và liên tục:

Cho mặt cắt trên gối, xem Hình 109, là đoạn nhịp dưới được xét $L_i$,

Cho mặt cắt giữa nhịp, Hình 109, bằng 0,4 x đoạn nhịp được xét $L_i$




**Hình 109 - Vị trí mặt cắt giữa nhịp và trên gối**

$\lambda_2$ được lấy theo Bảng 102.

**Bảng 102 - $\lambda_2$**

| Giao thông cho năm [$10^6$ t/đường] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lambda_2$ | 0,72 | 0,83 | 0,90 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,07 | 1,10 | 1,15 |

$\lambda_3$ được lấy theo Bảng 103.

**Bảng 103 - $\lambda_3$**

| Tuổi thọ thiết kế [năm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lambda_3$ | 0,87 | 0,90 | 0,93 | 0,96 | 0,98 | 1,00 | 1,04 |

$\lambda_4$ được lấy theo Bảng 104

**Bảng 104 - $\lambda_4$**

| $\Delta\sigma_1/\Delta\sigma_{1+2}$ | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $\lambda_4$ | 1,00 | 0,91 | 0,84 | 0,77 | 0,72 | 0,71 |
| $\Delta\sigma_1$ là biên độ ứng suất ở mặt cắt được kiểm tra do mô hình LM71 trên một đường ray,<br>$\Delta\sigma_{1+2}$ là biên độ ứng suất ở cùng mặt cắt do mô hình LM71 trên 2 đường ray bất kỳ | | | | | | |

CHÚ THÍCH:

Bảng 104 chỉ áp dụng nếu $\Delta\sigma_1$ và $\Delta\sigma_{1+2}$ có cùng dấu

Giá trị của $\lambda_4$ ở Bảng 104 giả định rằng 12 % của tổng tải trọng giao thông qua cầu trong khi có giao thông đi trên đường ray khác. Nếu tỷ lệ phần trăm giao thông qua cầu là khác thì $\lambda_4$ được lấy như sau:

$$\lambda_4 = \sqrt[5]{n + [1-n]\left[a^5 + (1-a)^5\right]} \quad (271)$$

trong đó: $a = \Delta\sigma_1/\Delta\sigma_{1+2}$,

$n$ là phần trăm của giao thông

Giá trị của $\lambda$ được lấy không quá $\lambda_{max}$ cho bởi:

$$\lambda = 1,4 \quad (272)$$

### 12.3.5.3 Tổ hợp tổn hại từ biên độ ứng suất cục bộ và tổng thể

Khi kiểm tra ứng suất trong bộ phận do hiệu ứng tổ hợp của uốn trên cầu (hiệu ứng tổng thể) và uốn của cấu kiện bên trong (hiệu ứng cục bộ), hiệu ứng tổ hợp $\Delta\sigma_{E2}$ được lấy như sau:

$$\Delta\sigma_{E2} = \lambda_{loc} \times \Phi_{loc} \times \Delta\sigma_{loc} + \lambda_{glo} \times \Phi_{glo} \times \Delta\sigma_{glo} \quad (273)$$

trong đó ký hiệu "loc" và "glob" chỉ hiệu ứng cục bộ và tổng thể.

### 12.3.6 Độ bền mỏi

Sử dụng điều 12.1 để đánh giá độ bền mỏi cho cầu.

Đối với các vùng tới hạn của dầm thép, có thể sử dụng các loại mỏi cho trong Bảng 105.

**Bảng 105 - Các loại cấu tạo để đánh giá mỏi**

| Vùng tới hạn | Chi tiết | Chi tiết trong Điều 12.1 | Loại chi tiết |
|---|---|---|---|
| 1 | Tấm bản mặt có ứng suất theo phương dọc ở mối hàn góc ngang, xem Hình 105 | Chi tiết 8, Bảng 91 | 71 |
| 2 | Tấm bản có ứng suất theo phương dọc ở mối hàn liên kết dầm ngang với tấm bản mặt, Hình 105 | Chi tiết 6, Bảng 89 | 100 |
| | | Chi tiết 9, Bảng 90 | 80 |
| 3 | Sườn tăng cường mặt cắt rỗng ở liên kết dầm ngang- sườn tăng cường, Hình 105 | Chi tiết 1, Bảng 95 | 80 |
| 4 | Mối nối sườn tăng cường với tấm mối nối và dài kim loại đệm, Hình 106 | Chi tiết 4, Bảng 95 | 71 |
| 5 | Mép tự do của lỗ cắt ở bản bụng của dầm ngang, Hình 106 | Chi tiết 6, Bảng 95 | 112 |

### 12.3.7 Xử lý sau hàn

Khi phù hợp, kỹ thuật cải thiện đường hàn, chẳng hạn mài chân đường hàn, TIG chân mối hàn, gõ búa có thể cải thiện tuổi thọ mỏi của liên kết hàn.

## 13 Thiết kế có sự hỗ trợ của thử nghiệm

### 13.1 Tổng quát

Thiết kế được hỗ trợ bởi thử nghiệm phải phù hợp với TCVN 13594-1:2022, được bổ sung bởi bổ sung quy định được đưa ra trong 8.6.2 và 8.6.3.

### 13.2 Các dạng thử nghiệm

Các thử nghiệm có thể được thực hiện như sau:

a) Để xác định sức kháng hoặc khả năng sử dụng của các bộ phận kết cấu, ví dụ thử nghiệm để phát triển hệ thống cầu tạm được tiêu chuẩn hóa;

b) Để có được tính chất vật liệu cụ thể, ví dụ thử nghiệm đất tại chỗ hoặc trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm vật liệu lớp phủ mới;

c) Để giảm sự không chắc chắn về các tham số trong các mô hình tải hoặc sức kháng, ví dụ: thử nghiệm hầm gió, thử nghiệm kích thước nguyên mẫu, thử nghiệm mô hình quy mô nhỏ;

d) Để kiểm tra chất lượng của các sản phẩm hoặc tính nhất quán của các đặc tính sản xuất, ví dụ: kiểm tra cáp hoặc bộ nối;

e) Để tính đến các điều kiện thực tế theo kinh nghiệm, ví dụ để đo tần số hoặc giảm chấn;

f) Để kiểm tra ứng xử của cấu kiện thực tế hoặc của các cấu kiện sau khi hoàn thành, ví dụ thử tải bằng chứng ở trạng thái giới hạn cường độ hoặc khả năng sử dụng.

Đối với các loại thử nghiệm a), b) và c), các giá trị thiết kế nên được lấy từ các kết quả thử nghiệm, nếu chúng là có sẵn tại thời điểm thiết kế.

Đối với các loại thử nghiệm d), e) và f) hoặc khi không có sẵn kết quả thử nghiệm tại thời điểm thiết kế, giá trị thiết kế nên thực hiện như những giá trị dự kiến đáp ứng các tiêu chí chấp nhận ở giai đoạn sau.

### 13.3 Kiểm tra hiệu ứng khí động cầu bằng thử nghiệm

Thử nghiệm nên được sử dụng để kiểm tra thiết kế cầu chịu tải trọng gió khi tính toán hoặc khi việc sử dụng các kết quả thiết lập không đảm bảo đủ sự an toàn kết cấu trong cả hai giai đoạn lắp ráp và sử dụng.

Kiểm tra được sử dụng để xác định:

a) Môi trường gió tổng thể tại vị trí cầu và tại trạm ghi gió địa phương;

b) Lực kéo và lực nâng giả tĩnh và lực xoắn trên cầu hoặc các bộ phận của nó từ gió thổi tạo ra;

c) Biên độ dao động của cầu hoặc các bộ phận của nó do sự biến đổi xoáy từ các mặt thay thế của cầu hoặc các bộ phận của nó trong dòng gió (đáp ứng biên độ giới hạn);

d) Tốc độ gió mà tại đó cầu hoặc các bộ phận của nó có thể chịu đáp ứng biên độ phân kỳ do galopping, flutter, flutter cổ điển, dao động do mưa gió, phân kỳ không dao động, v.v...;

e) Phản ứng của cầu hoặc bộ phận của nó do nhiễu loạn trong gió tự nhiên;

f) Giảm chấn vốn có của kết cấu.

Nên thực hiện các kiểm tra npis trên trong hầm gió. Khi đó, các mô hình nên mô phỏng chính xác các chi tiết cắt ngang bên ngoài, kể cả bộ phận phi kết cấu (chẳng hạn lan can). Một biên độ đại diện của tần số tự nhiên và giảm chấn, phù hợp với dạng dao động dự đoán của cầu cũng nên mô phỏng. Việc xem xét cũng nên đưa ra ảnh hưởng của nhiễu loạn và của gió xiên so với phương ngang.

Bất kỳ thay đổi nào của mặt cắt ngang (kể cả nước trên cáp) cũng nên được kiểm tra, tính toán.

CHÚ THÍCH: Giảm chấn kết cấu có thể được xác định bằng cách kích thích cơ học cầu (sử dụng máy móc, thiết bị quay không cân bằng, rocker hoặc các thiết bị tương tự). Giá trị của giảm chấn cần thiết có thể được xác định từ năng lượng cần thiết để tạo ra một bộ khuếch đại cụ thể của dao động hoặc sự phân rã của dao động sau khi kích thích đã chấm dứt.

## Phụ lục AA

(Tham khảo)

## Phương pháp 1: Hệ số tương tác $k_{ij}$ cho công thức tương tác trong 9.3.3

**Bảng AA.1 - Hệ số tương tác $k_{ij}$ (9.3.3)**

| Hệ số tương tác | Giả thiết thiết kế | |
|---|---|---|
| | Thuộc tính mặt cắt ngang đàn hồi loại 3, 4 | Thuộc tính mặt cắt ngang dẻo loại 1, 2 |
| $k_{yy}$ | $C_{my}C_{mLT}\dfrac{\mu_y}{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$ | $C_{my}C_{mLT}\dfrac{\mu_y}{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}\dfrac{1}{C_{yy}}$ |
| $k_{yz}$ | $C_{mz}\dfrac{\mu_y}{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$ | $C_{mz}\dfrac{\mu_y}{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}\dfrac{1}{C_{yz}}0{,}6\sqrt{\dfrac{w_z}{w_y}}$ |
| $k_{zy}$ | $C_{my}C_{mLT}\dfrac{\mu_z}{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$ | $C_{my}C_{mLT}\dfrac{\mu_z}{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}\dfrac{1}{C_{zy}}0{,}6\sqrt{\dfrac{w_y}{w_z}}$ |
| $k_{zz}$ | $C_{mz}\dfrac{\mu_z}{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$ | $C_{mz}\dfrac{\mu_z}{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}\dfrac{1}{C_{zz}}$ |
| Nội dung phụ trợ: | | |
| $\mu_y=\dfrac{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}{1-\chi_y\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,y}}}$<br>$\mu_z=\dfrac{1-\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}{1-\chi_z\dfrac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}}$<br>$w_y=\dfrac{W_{pl,y}}{W_{el,y}}\le 1{,}5$<br>$w_z=\dfrac{W_{pl,z}}{W_{el,z}}\le 1{,}5$<br>AC2 $n_{pl}=\dfrac{N_{Ed}}{N_{Rk}/\gamma_{M0}}$ AC<br>$C_{my}$ see Table A.2<br>$a_{LT}=1-\dfrac{I_T}{I_y}\ge 0$ | $C_{yy}=1+(w_y-1)\left[\left(2-\dfrac{1{,}6}{w_y}C_{my}^2\bar{\lambda}_{max}-\dfrac{1{,}6}{w_y}C_{my}^2\bar{\lambda}_{max}^2\right)n_{pl}-b_{LT}\right]\ge\dfrac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$<br>with $b_{LT}=0{,}5\,a_{LT}\bar{\lambda}_0^2\dfrac{M_{y,Ed}}{\chi_{LT}M_{pl,y,Rd}}\dfrac{M_{z,Ed}}{M_{pl,z,Rd}}$<br>$C_{yz}=1+(w_z-1)\left[\left(2-14\dfrac{C_{mz}^2\bar{\lambda}_{max}^2}{w_z^5}\right)n_{pl}-c_{LT}\right]\ge 0{,}6\sqrt{\dfrac{w_z}{w_y}}\dfrac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$<br>with $c_{LT}=10\,a_{LT}\dfrac{\bar{\lambda}_0^2}{5+\bar{\lambda}_z^4}\dfrac{M_{y,Ed}}{C_{my}\chi_{LT}M_{pl,y,Rd}}$<br>$C_{zy}=1+(w_y-1)\left[\left(2-14\dfrac{C_{my}^2\bar{\lambda}_{max}^2}{w_y^5}\right)n_{pl}-d_{LT}\right]\ge 0{,}6\sqrt{\dfrac{w_y}{w_z}}\dfrac{W_{el,y}}{W_{pl,y}}$<br>with $d_{LT}=2\,a_{LT}\dfrac{\bar{\lambda}_0}{0{,}1+\bar{\lambda}_z^4}\dfrac{M_{y,Ed}}{C_{my}\chi_{LT}M_{pl,y,Rd}}\dfrac{M_{z,Ed}}{C_{mz}M_{pl,z,Rd}}$<br>AC2 $C_{zz}=1+(w_z-1)\left[2-\dfrac{1{,}6}{w_z}\cdot C_{mz}^2\bar{\lambda}_{max}-\dfrac{1{,}6}{w_z}\cdot C_{mz}^2\bar{\lambda}_{max}^2-e_{LT}\right]n_{pl}\ge\dfrac{W_{el,z}}{W_{pl,z}}$ AC1<br>with $e_{LT}=1{,}7\,a_{LT}\dfrac{\bar{\lambda}_0}{0{,}1+\bar{\lambda}_z^4}\dfrac{M_{y,Ed}}{C_{my}\chi_{LT}M_{pl,y,Rd}}$ | |

**Bảng AA.1** *(Kết thúc)*

$$\bar{\lambda}_{max} = \max\begin{cases}\bar{\lambda}_y \\ \bar{\lambda}_z\end{cases}$$

$\bar{\lambda}_0$ là độ mảnh không thứ nguyên cho oằn xoắn ngang do mô men uốn đều, tức là $\psi_y$ = 1,0 trong bảng AA.2

$\bar{\lambda}_{LT}$ là độ mảnh không thứ nguyên cho oằn xoắn ngang

Nếu

$$\bar{\lambda}_0 \le 0.2\sqrt{C_1}\sqrt[4]{\left(1-\frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1-\frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)}: \qquad \begin{aligned} C_{my} &= C_{my,0} \\ C_{mz} &= C_{mz,0} \\ C_{mLT} &= 1,0 \end{aligned}$$

Nếu

$$\bar{\lambda}_0 > 0,2\sqrt{C_1}\sqrt[4]{\left(1-\frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1-\frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)}: \qquad \begin{aligned} C_{my} &= C_{my,0} + \left(1-C_{my,0}\right)\frac{\sqrt{\varepsilon_y}\,a_{LT}}{1+\sqrt{\varepsilon_y}\,a_{LT}} \\ C_{mz} &= C_{mz,0} \\ C_{mLT} &= C_{my}^2\,\frac{a_{LT}}{\sqrt{\left(1-\frac{N_{Ed}}{N_{cr,z}}\right)\left(1-\frac{N_{Ed}}{N_{cr,T}}\right)}} \ge 1 \end{aligned}$$

$C_{mi,0}$ xem bảng AA.2

$$\varepsilon_y = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}}\frac{A}{W_{el,y}}$$ cho mặt cắt ngang loại 1, 2 và 3

$$\varepsilon_y = \frac{M_{y,Ed}}{N_{Ed}}\frac{A_{eff}}{W_{eff,y}}$$ cho mặt cắt ngang loại 4

C1 là hệ số phụ thuộc vào tải trọng và điều kiện đầu, có thể lấy $C_1 = k_c^{-2}$ trong đó $k_c$ được lấy theo bảng 28.

$N_{cr,y}$ = lực oằn uốn đàn hồi theo trục y-y

$N_{cr,z}$ = lực oằn uốn đàn hồi theo trục z-z

$N_{cr,T}$ = lực oằn xoắn đàn hồi

$I_T$ = Hằng số xoắn St. Venant
$I_y$ = Mô men thứ cấp theo trục y-y

**Bảng AA.2 - Hệ số mô men đều tương đương $C_{mi,0}$**

| Biểu đồ mô men | $C_{mi,0}$ |
|---|---|
| $M_1$ — $\psi M_1$<br>$-1 \le \psi \le 1$ | $C_{mi,0} = 0,79 + 0,21\psi_i + 0,36(\psi_i - 0,33)\frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$ |
| M(x)<br>M(x) | $C_{mi,0} = 1 + \left(\frac{\pi^2 EI_i \lvert\delta_x\rvert}{L^2 \lvert M_{i,Ed}(x)\rvert} - 1\right)\frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$<br>$M_{i,Ed}(x)$ là mô men lớn nhất $M_{y,Ed}$ hoặc $M_{izEd}$ theo phân tích bậc nhất<br>$\lvert\delta_x\rvert$ là chuyển vị lớn nhất của cấu kiện dọc cấu kiện |
| | $C_{mi,0} = 1 - 0,18\frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$<br>$C_{mi,0} = 1 + 0,03\frac{N_{Ed}}{N_{cr,i}}$ |

## Phụ lục AB

(Tham khảo)

### Phương pháp 2: Hệ số tương tác $k_{ij}$ cho công thức tương tác trong 9.3.3

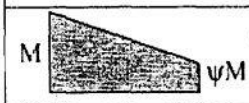
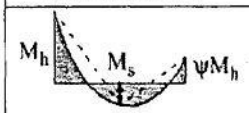
**Bảng AB.1 - Hệ số tương tác $k_{ij}$ cho cấu kiện không dễ bị biến dạng xoắn**

| Hệ số tương tác | Kiểu mặt cắt | Giả thiết thiết kế | |
|---|---|---|---|
| | | Thuộc tính mặt cắt ngang đàn hồi loại 3,4 | Thuộc tính mặt cắt ngang dẻo loại 1,2 |
| $k_{yy}$ | Mặt cắt I, RSH | $C_{my}\left(1+0,6\bar{\lambda}_y\frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right) \le C_{my}\left(1+0,6\frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right)$ | $C_{my}\left(1+(\bar{\lambda}_y-0,2)\frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right) \le C_{my}\left(1+0,8\frac{N_{Ed}}{\chi_y N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right)$ |
| $k_{yz}$ | Mặt cắt I, RSH | $k_{zz}$ | $0,6k_{zz}$ |
| $k_{zy}$ | Mặt cắt I, RSH | $0,8k_{yy}$ | $0,6k_{yy}$ |
| $k_{zz}$ | Mặt cắt I | $C_{mz}\left(1+0,6\bar{\lambda}_z\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right) \le C_{mz}\left(1+0,6\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right)$ | $C_{mz}\left(1+(2\bar{\lambda}_z-0,6)\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right) \le C_{mz}\left(1+1,4\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right)$ |
| | Mặt cắt RSH | | $C_{mz}\left(1+(\bar{\lambda}_z-0,2)\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right) \le C_{mz}\left(1+0,8\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right)$ |
| Cho mặt cắt I, mặt cắt H và mặt cắt rỗng vuông chịu nén dọc trục và uốn một trục $M_{y,Ed}$, hệ số $k_{yz}$ có thể là $k_{yz} = 0$ | | | |

**Bảng AB.2 - Hệ số tương tác $k_{ij}$ cho cấu kiện dễ bị biến dạng xoắn**

| Hệ số tương tác | Giả thiết thiết kế | |
|---|---|---|
| | Thuộc tính mặt cắt ngang đàn hồi loại 3,4 | Thuộc tính mặt cắt ngang dẻo loại 1,2 |
| $k_{yy}$ | $k_{yy}$ từ bảng AB.1 | $k_{yy}$ từ bảng AB.1 |
| $k_{yz}$ | $k_{yz}$ từ bảng AB.1 | $k_{yz}$ từ bảng AB.1 |
| $k_{zy}$ | $\left[1-\frac{0,05\bar{\lambda}_z}{(C_{mLT}-0,25)}\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right] \ge \left[1-\frac{0,05}{(C_{mLT}-0,25)}\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right]$ | $\left[1-\frac{0,1\bar{\lambda}_z}{(C_{mLT}-0,25)}\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right] \ge \left[1-\frac{0,1}{(C_{mLT}-0,25)}\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}\right]$<br>Cho $\bar{\lambda}_z < 0,4$ :<br>$k_{zy} = 0,6+\bar{\lambda}_z \le 1-\frac{0,1\bar{\lambda}_z}{(C_{mLT}-0,25)}\frac{N_{Ed}}{\chi_z N_{Rk}/\gamma_{M1}}$ |
| $k_{zz}$ | $K_{zz}$ từ bảng AB.1 | $K_{zz}$ từ bảng AB.1 |

**Bảng AB.3 Hệ số mô men đều tương đương $C_m$ trong bảng AB.1 và AB.2**

| Biểu đồ mô men | Phạm vi | | $C_{my}$ và $C_{mz}$ và $C_{mLT}$ | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tải trọng đều | Tải trọng tập trung |
|   | $-1 \le \psi \le 1$ | | $0,6 + 0,4\psi \ge 0,4$ | |
|   $\alpha_s = M_s/M_h$ | $0 \le \alpha_s \le 1$ | $-1 \le \psi \le 1$ | $0,2 + 0,8\alpha_s \ge 0,4$ | $0,2 + 0,8\alpha_s \ge 0,4$ |
| | $-1 \le \alpha_s < 0$ | $0 \le \psi \le 1$ | $0,1 - 0,8\alpha_s \ge 0,4$ | $-0,8\alpha_s \ge 0,4$ |
| | | $0 \le \psi \le 1$ | $0,1(1-\psi) - 0,8\alpha_s \ge 0,4$ | $0,2(-\psi) - 0,8\alpha_s \ge 0,4$ |
| $\alpha_h = M_h/M_s$ | $0 \le \alpha_h \le 1$ | $0 \le \psi \le 1$ | $0,95 + 0,05\alpha_h$ | $0,90 + 0,10\alpha_h$ |
| | $-1 \le \alpha_h < 0$ | $0 \le \psi \le 1$ | $0,95 + 0,05\alpha_h$ | $0,90 + 0,10\alpha_h$ |
| | | $0 \le \psi \le 1$ | $0,95 + 0,05\alpha_h(1+2\psi)$ | $0,90+0,10\alpha_h(1+2\psi)$ |
| Với cấu kiện có dạng oằn vẫy, hệ số mô men đều tương đương có thể lấy bằng $C_{my} = 0,9$ hoặc $C_{mz} = 0,9$ | | | | |

$C_{my}$, $C_{my}$ và $C_{mLT}$ có thể nhận theo biểu đồ mô men uốn giữa các điểm giằng như sau:

| Hệ số mô men | Trục uốn | Các điểm được giằng theo hướng |
|---|---|---|
| $C_{my}$ | y-y | z-z |
| $C_{mz}$ | z-z | y-y |
| $C_{mLT}$ | y-y | y-y |

# Phụ lục BB

(Tham khảo)

## Các điều khoản thiết kế bổ sung

Trong trường hợp vật liệu không tuyến tính, các hiệu ứng tác động trong kết cấu có thể được xác định bằng cách tiếp cận tăng dần các tải thiết kế được xem xét đối với trường hợp thiết kế liên quan.

Trong cách tiếp cận gia tăng này, mỗi tác động thường xuyên hoặc thay đổi phải được tăng lên tương ứng.

# Phụ lục A

(Tham khảo)

## Khuyến nghị cấu tạo bản mặt cầu thép

### A.1 Tổng quát

Phụ lục này đưa ra các khuyến nghị để thiết kế và cấu tạo kết cấu bản trực hướng. Nó bao gồm các quy định để tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng như được giả định trong các Điều 6, Điều 8.6, Điều 11.2, Điều 12.

Bản mặt cầu có thể gồm những bộ phận sau:

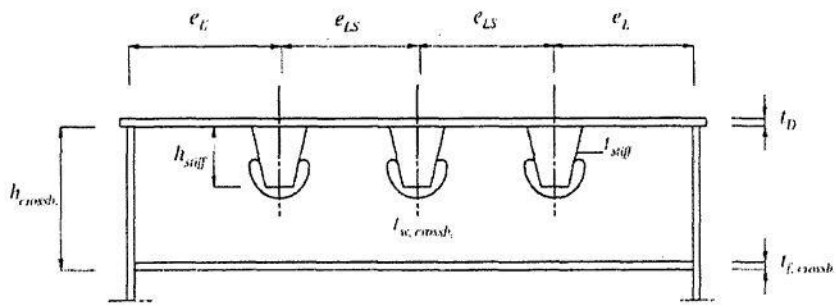
1. Các sườn tăng cường dọc và dầm sàn;
2. Chỉ các sườn tăng cường ngang.

Với bản mặt cầu có sườn tăng cường dọc, các sườn tăng cường hở làm từ các tấm phẳng hoặc sườn kín hình lòng máng nên được sử dụng.

Dầm sàn nên được thiết kế có bản cánh dưới cho mặt cầu có sườn tăng cường dọc mặt cắt kín. Với bản mặt cầu có sườn tăng cường dọc được làm bằng các bản phẳng, dầm sàn có thể được thiết kế không có bản cánh dưới. Với mặt cầu chỉ có sườn tăng cường ngang, có thể sử dụng các sườn tăng cường phẳng mà không có bản cánh đáy.

### A.2 Độ dày và kích thước bản

Với bản mặt cầu có sườn cứng dọc và dầm ngang, xem Hình A.1, các kích thước áp dụng Bảng A.1.




**Hình A.1 - Cấu tạo dầm sàn điển hình**

**Bảng A.1 - Kích thước của mặt cầu có sườn tăng cường dọc**

| Kích thước | Sườn tăng cường mặt cắt hở | Sườn tăng cường mặt cắt rỗng |
|---|---|---|
| Độ dày của bản $t_D$ | $t_D \geq 14mm$ | $t_D \geq 14mm$ |
| Khoảng cách $e_{ls}$ giữa các sườn tăng cường | $e_{ls}$~400mm | $600mm \leq e_{ls} \leq 900mm$ |
| Khoảng cách mép $e_E$ của sườn tăng cường đầu tiên | $e_E \geq e_{ls}$ | $e_E \geq e_{ls}$ |
| Khoảng cách giữa các dầm sàn $e_{cross}$ | $e_{cross} \leq 2700mm$ | $2500mm \leq e_{cross} \leq 3500mm$ |
| Tỷ số giữa chiều cao của sườn tăng cường với chiều cao dầm sàn $h_{stiff}/h_{cross}$ | $h_{stiff}/h_{cross} \leq 0,5$ | $h_{stiff}/h_{cross} \leq 0,4$ |
| Chiều dày sườn tăng cường $t_{stiff}$ | $t_{stiff} \geq 10mm$ | $6mm \leq t_{stiff} \leq 10mm$ |
| Chiều dày bản bụng dầm sàn $t_{w,crossb}$ | $t_{w,crossb} \geq 10mm$ | $10mm \leq t_{w,crossb} \leq 20mm$ |
| Chiều dày bản cánh dầm sàn $t_{t,crossb}$ | $t_{t,crossb} \geq 10mm$ | $t_{t,crossb} \geq 10mm$ |

Đối với mặt cầu chỉ có sườn tăng cường ngang, áp dụng kích thước trong Bảng A.2.

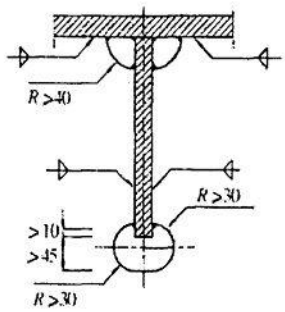
**Bảng A.2 - Kích thước mặt cầu chỉ có sườn tăng cường ngang**

| | |
|---|---|
| Độ dày của bản $t_D$ | $t_D \geq 14mm$ |
| Khoảng cách giữa các dầm sàn $e_{cross}$ | $e_{cross}$ ~700mm |
| Khoảng cách mép $e_E$ của dầm sàn | $e_E \geq 400mm$ |
| Chiều dày bản của bản bụng dầm sàn $t_{w,crossb}$ | $t_{w,crossb} \geq 10mm$ |
| Chiều dày bản cánh của dầm sàn $t_{f,crossb}$ | (Khi có bản cánh)<br>$t_{f,crossb} \geq 10mm$ |

### A.3 Sườn tăng cường liên kết dầm sàn

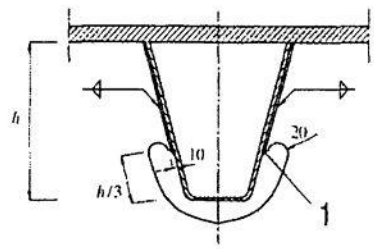
Các sườn tăng cường dọc thường sẽ đi xuyên qua bản bụng của dầm sàn.

Liên kết của sườn tăng cường mặt cắt hở có cấu tạo như được minh họa trong Hình A.2.




**Hình A.2 -Liên kết giữa sườn tăng cường phẳng và bản bụng của dầm sàn**

Việc liên kết các sườn tăng cường mặt cắt rỗng với bản bụng của dầm sàn có cấu tạo như minh họa trong Hình A.3




1: Đường hàn quay lại, không có rãnh, được mài khi cần thiết

**Hình A.3 - Liên kết giữa sườn tăng cường kín và bản bụng của dầm sàn**

### A.4 Dung sai chuẩn bị hàn và kiểm tra

#### A.4.I Tổng quát

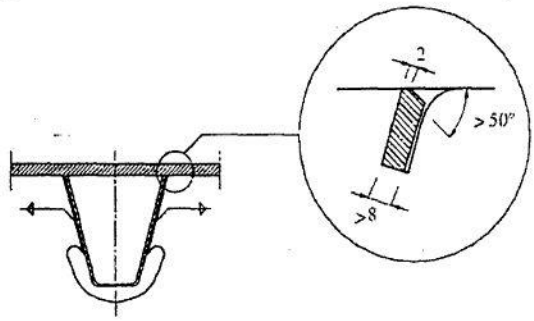
Trừ khi được quy định khác Bảng A.3 và A.4 nên được sử dụng cho cấu tạo kết cấu, chuẩn bị hàn, dung sai và kiểm tra cầu.

#### A.4.2 Sườn tăng cường với các liên kết tấm bản mặt

#### A.4.2.1 Chuẩn bị hàn của các sườn tăng cường

Để liên kết sườn tăng cường với tấm bản mặt cầu, các mép của các tấm được tạo hình (xem Bảng A.4) cần được tạo vát, xem Hình A.4.

Đối với bản có độ dày t <8 mm, có thể bỏ qua vát mép với điều kiện có thể kiểm tra được (qua thử nghiệm hàn) sao cho đáp ứng yêu cầu đối với các mối hàn đối đầu đưa ra trong A.2.2.2.




**Hình A.4 - Chuẩn bị mối hàn liên kết sườn tăng cường–tấm mặt**

### A.4.2.2 Yêu cầu đối với mối hàn đối đầu

Các yêu cầu đối với mối hàn đối đầu phải như sau:

- độ dày đường nối a ≥ 0.9 $t_{stiff}$ (xem Bảng A.4);
- khe không được hàn ở chân ≤ 0,25t hoặc ≤ 2 mm, lấy giá trị nhỏ nhất;

trong đó:

a là kích thước của mối hàn;

t là độ dày của bản;

$t_{stiff}$ là độ dày của sườn tăng cường

## A.5 Dung sai cho bán thành phẩm và chế tạo

### A.5.1 Dung sai cho bán thành phẩm

Không phân biệt phương pháp chế tạo sử dụng để phân phối tấm bản hoặc các sườn tăng cường được tạo hình, dung sai cho chế tạo quy định trong Bảng A.4 phải được thỏa mãn.

Bảng A.3 đưa ra hướng dẫn về mua sắm. Điều này là không cần thiết khi các yêu cầu của Bảng A.4 được đáp ứng bằng các biện pháp khác.

### A.5.2 Dung sai cho chế tạo

Dung sai trong Bảng A.4 áp dụng cho thiết kế, chế tạo và thi công mặt cầu.

Trong Bảng A.4, các chữ viết tắt được sử dụng như sau:

Yêu cầu 1: Kết quả thử nghiệm bên ngoài theo ISO 5817;

Yêu cầu 2: Kết quả thử nghiệm nội bộ theo ISO 5817;

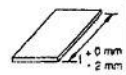
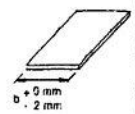
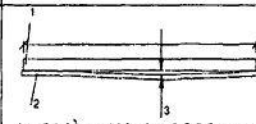
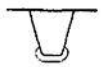
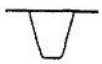
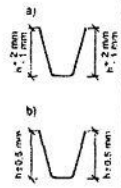
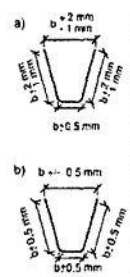
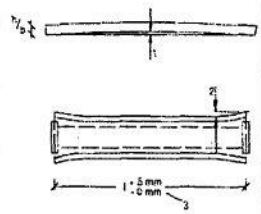
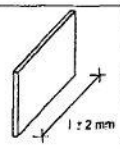
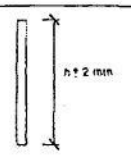
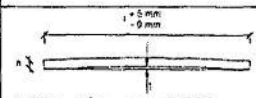
Yêu cầu 3: Xem A.5.3;

Yêu cầu 4: Thép phù hợp với EN 10164 như được quy định ở Điều 6.

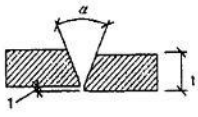
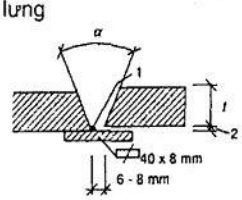
### A.5.3 Yêu cầu cụ thể đối với liên kết

Khi được yêu cầu trong Bảng A.4, các điều kiện được chỉ định trong Bảng A.5 được áp dụng bổ sung theo ISO 5817.

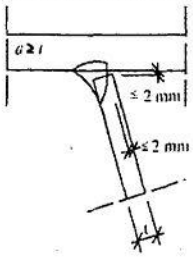
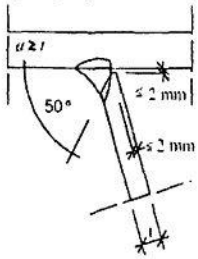
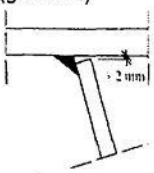
**Bảng A.3 - Dung sai cho bán thành phẩm**

| Sản phẩm | Chiều dày | Chiều dài /Chiều cao | Chiều rộng | Độ thẳng | CHÚ THÍCH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1) Tấm bản sau khi cắt và làm thẳng bằng cán | EN10029 loại C |  |  |  1: Chiều dài đo 2000mm, 2: Tấm, 3: khe hở max 2mm | Chiều dài và chiều rộng đã bao gồm các điều khoản cho co ngót và ứng dụng việc chuẩn bị hàn cuối cùng |
| 2) Dạng tạo hình<br>a) Xuyên qua dầm sàn có lỗ cắt<br>  <br>b) Qua dầm sàn không có lỗ cắt<br>  | EN 10029 Loại C |  |  | a và b<br>  1: khe hở max L/1000, 2: chiều rộng max +1mm, 3: cho nối sườn với tấm bản bán kính r = r±2mm góc xoay $1^0$ trên 4m dài, độ song song 2mm | Độ dày bản t ≥12 mm.<br>Đối với thép tạo hình nguội, chỉ dùng vật liệu phù hợp cho tạo hình nguội.<br>R/t ≥ 4 cho chất lượng hàn vùng tạo hình nguội<br>Đầu của biên dạng được kiểm tra trực quan cho nứt và khi nghi ngờ dùng PT. b) Nếu dung sai bị vượt, lỗ cắt trong dầm sàn được đưa vào để đáp ứng chiều rộng khe hở tối đa. |
| 3) Dạng phẳng cho hàn hai phía<br> | EN 10029 Loại C |  |  |  1 Khe hở max L/1000 | Chiều dày bản t ≥ 10 mm.<br>Lựa chọn chất lượng Z theo EN 10164 theo Điều 6 (TCVN 13594-6:2023) khi cần thiết |

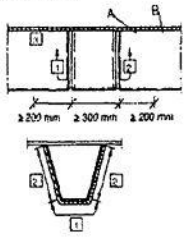
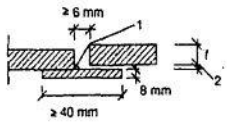
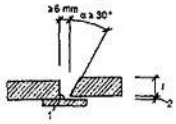
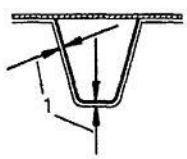
**Bảng A.4 - Chế tạo**

| Cấu tạo kết cấu | Cấp ứng suất $\sigma_{Ed}$ | Phương pháp và số lượng thí nghiệm | Kết quả thí nghiệm yêu cầu | CHÚ Ý |
|---|---|---|---|---|
| 1) Mối nối tấm bản không có đệm lưng<br>  <br>Không phẳng ≤ 2mm | Ứng suất kéo $\sigma_{Ed}<0,9f_{ck}$ và $\sigma_{Ed}>0,75f_{ck}$ | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau hàn<br>2. 100% thí nghiệm siêu âm (UT) hoặc X quang (RT) | Bổ sung 1a. Dung sai chuẩn bị hàn, lệch phẳng chân ≤ 2mm<br>Bổ sung 1b. Yêu cầu 1 và 3<br>Bổ sung 2: Yêu cầu 2 và 3 | Yêu cầu thí nghiệm, xem A.5.3. |
| | Ứng suất kéo $\sigma_{Ed}<0,75f_{ck}$ và $\sigma_{Ed}>0,6f_{ck}$ | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau hàn<br>2. 100% thí nghiệm siêu âm (UT) hoặc X quang (RT) | Bổ sung 1a. Dung sai chuẩn bị hàn, lệch phẳng chân ≤ 2mm<br>Bổ sung 1b. Yêu cầu 1 và 3<br>Bổ sung 2: Yêu cầu 2 và 3 | Yêu cầu thí nghiệm, xem A.5.3. |
| | Ứng suất kéo $\sigma_{Ed}<0,6f_{ck}$ hoặc ứng suất nén | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a. Dung sai chuẩn bị hàn, lệch phẳng chân ≤ 2mm<br>Bổ sung 1b. Yêu cầu 1 và 3 | Yêu cầu thí nghiệm, xem A.5.3. |
| 2)<br>Mối nối tấm bản có đệm lưng<br>  <br><br>1 Hàn đính<br>2 Không phẳng ≤ 2mm<br>Chuẩn bị hàn và chuẩn bị góc hàn α phụ thuộc quy trình hàn, mối nối kim loại lót được làm bằng hàn góc với rãnh góc và giới hạn chạy.<br>Tất cả các công việc trên mối nối được kết thúc trước khi hàn đính tấm bản.<br>Không có mối hàn bít. | | 1a Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn: sự tan chảy của mối hàn, bằng trình tự hàn sự tan chảy của hạt hàn được kiểm tra bằng quy trình thí nghiệm.<br>1b: 100% kiểm tra bằng amwst sau khi hàn<br>2: 100% thí nghiệm phóng xạ (RT) | Bổ sung 1a. Dung sai chuẩn bị hàn cần đáp ứng.<br>Mối hàn đính ở lưng, yêu cầu 1 chênh lệch ≤ 2mm.<br>Bổ sung 1b. Yêu cầu 1, khe hở giữa tấm bản và tấm gá lưng ≤1mm.<br>Bổ sung 2: Yêu cầu 2 và 3 | Bổ sung 1a: Mối hàn đính ở đường hàn góc cuối cùng có nứt cần được tẩy đi |
| | Ứng suất kéo $\sigma_{Ed}<0,75f_{ck}$ và $\sigma_{Ed}>0,6f_{ck}$ | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. ≥50% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn<br>2. 10% thí nghiệm phóng xạ (RT) | Bổ sung 1a. Dung sai chuẩn bị hàn cần đáp ứng.<br>Hàn đính ở phía sau yêu cầu lệch ≤ 2,<br>Bổ sung 1b. Yêu cầu 1 và 3<br>Bổ sung 2: Yêu cầu 2 và 3 | Bổ sung 1. Mối hàn đính trong đường hàn góc cuối cùng với vết nứt được tẩy đi. |
| | Ứng suất kéo $\sigma_{Ed}<0,6f_{ck}$ hoặc ứng suất nén | 1a. Kiểm tra chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a: Dung sai chuẩn bị hàn cần đáp ứng.<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 | |

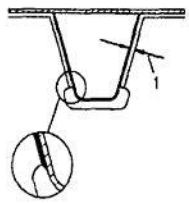
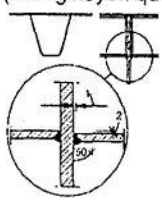
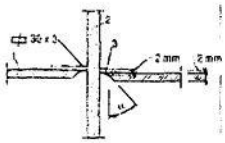
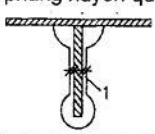
**Bảng A4** *(Tiếp theo)*

| Cấu tạo kết cấu | Cấp ứng suất σEd | Phương pháp và số lượng thí nghiệm | Kết quả thí nghiệm yêu cầu | CHÚ Ý |
|---|---|---|---|---|
| 3)<br>Liên kết tấm bản – sườn tăng cường (quy trình hàn cơ giới hóa hoàn toàn)<br>  <br> | Độc lập với mức ứng suất trong tấm bản | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn<br>2 Trước khi chế tạo: Thí nghiệm quy trình hàn theo EN ISO 15614-1 hoặc khi có thể theo EN ISO 15613 với tất cả các đầu.<br>3 Trong mỗi 120 m cầu thí nghiệm 1 sản phẩm. Tuy nhiên một thí nghiệm sản phẩm cho 1 cầu là ít nhất. với tất cả các đầu hàn kiểm tra bằng thí nghiệm mặt cắt lớn | Bổ sung 1a: Dung sai chuẩn bị hàn cần đáp ứng.<br>Bổ sung 1b. Yêu cầu 1 và 2<br>Tỉ lệ hợp nhất đạt được/ yêu cầu 2 bởi chuẩn bị thí nghiệm mặt cắt macro (1 lần khi bắt đầu hoặc kết thúc và 1 lần ở giữa việc hàn)<br>Bổ sung 3: xem bổ sung 2, tuy nhiên thí nghiệm mặt cắt macro chỉ từ giữa của việc hàn hay thí nghiệm hàn | Bắt đầu và kết thúc được tẩy đi.<br>Bổ sung 2: Thí nghiệm quy trình hàn dưới sự giám sát của người hiểu biết.<br>Kiểm tra các thông số hàn trong chế tạo.<br>Bổ sung 3. Thực hiện.<br>Đánh giá và lập hồ sơ bởi nhà chế tạo kiểm soát sản phẩm, giám sát bởi nhà máy kiểm soát sản phẩm |
| 4) Liên kết tấm bản- sườn tăng cường (hàn tay và một phần cơ giới hóa)<br>Góc chuẩn bị hàn α độc lập của tiến trình hàn và sự tiếp cận.<br>  <br> | Độc lập mức ứng suất trong tấm bản | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a: Dung sai chuẩn bị hàn cần đáp ứng.<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 | Bắt đầu và kết thúc được tẩy đi.<br>Yêu cầu này cũng áp dụng cho mối hàn cục bộ, ví dụ liên kết sườn - sườn với tấm bản xem 16) |
| 5) Liên kết tấm bản- sườn phía ngoài phần xe chạy (gờ chắn)<br>  <br><br>Chiều cao họng đường hàn góc theo yêu cầu phân tích. | tải người đi bộ mà không chất tải phương tiện ngoại trừ xe sai làn | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. ≥ 25% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn<br>2. Đo chiều cao đường hàn | Bổ sung 1a: Dung sai khe hở cần đạt.<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1.<br>Bổ sung 2: Yêu cầu chiều cao đường hàn đáp ứng yêu cầu 1. | Điểm bắt đầu và kết thúc hàn cần tẩy đi |

**Bảng A4** *(Tiếp theo)*

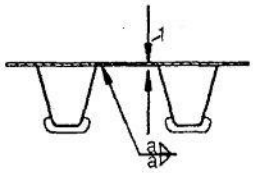
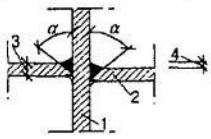
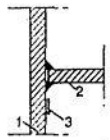
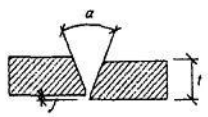
| Cấu tạo kết cấu | Cấp thép σEd | Phương pháp và số lượng thí nghiệm | Kết quả thí nghiệm yêu cầu | CHÚ THÍCH |
|---|---|---|---|---|
| 6) Liên kết bản- sườn có tấm nối<br>  <br>A. Hàn hiện trường,<br>B. Hàn trong xưởng | Độc lập với mức ứng suất | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a. Dung sai cho chuẩn bị hàn, lệch phẳng chân ≤ 2mm<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 và 2 | Chiều dài không hàn của đường may ở hiện trường giữa sườn và bản có thể thực hiện ở chỉ một mặt.<br>Bổ sung 1a. Khe hở chân xem chi tiết 7) cho hàn hiện trường xem 3), 4) và 5) |
| 7) Liên kết sườn với sườn với bản mối nối<br>a) chiều dày bản t= 6 - 8mm<br>  <br>*1-Đường hàn đính liên tục*<br>*2- lệch ≤ 2mm*<br>b) Cho bản dày t ≥ 8mm<br>  <br>*1-Đường hàn đính liên tục*<br>*2-Chênh lệch ≤2mm*<br>Góc chuẩn bị hàn α phụ thuộc vào tiến trình hàn và chiều rộng khe tùy thuộc chiều dày bản | Độc lập với mức ứng suất | 1a. Kiểm tra chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau hàn<br>Thí nghiệm 1 sản phẩm hàn thử nghiệm | Bổ sung 1a. Dung sai chuẩn bị hàn, lệch phẳng chân ≤ 2mm<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 Bổ sung 2: Yêu cầu 1 và 2 | |
| 8) Liên kết sườn tăng cường- dầm sàn với sườn các tăng cường xuyên qua dầm sàn không có lỗ mờ.<br>  <br>*1: Khe hở ≤ 3mm* | Chiều cao họng $a=a_{nom}$ theo phân tích với chiều rộng khe ≤ 2mm.<br>Với khe lớn hơn $a=a_{nom}+(s-2)$, chiều cao đường hàn min = 4mm | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a. Dung sai chuẩn bị hàn, lệch phẳng chân ≤ 2mm<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 và 3 | 1. Giả sử sườn đầu tiên được hàn với tấm bản (có gá kẹp) và dầm sàn được lắp tuần tự và hàn.<br>2. Dung sai việc cắt hay dầm sáng theo dung sai của tạo hình với sườn xem bảng A.3, chi tiết 2b).<br>3. Mép cắt của sườn hoặc dầm ngang nên không có khía, trường hợp có cần được mài đến bản nền, khi cắt bằng lửa theo ISO 9013 - áp dụng mức chất lượng 1. |

**Bảng A4** *(Tiếp theo)*

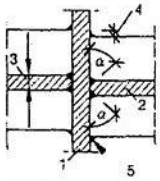
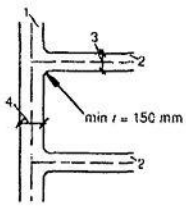
| Cấu tạo kết cấu | Cấp thép σEd | Phương pháp và số lượng thí nghiệm | Kết quả thí nghiệm yêu cầu | CHÚ THÍCH |
|---|---|---|---|---|
| 9) Liên kết sườn tăng cường- dầm sàn với sườn tăng cường xuyên qua dầm sàn có lỗ khoét.<br>  <br>*1: Khe hở ≤ 3mm*<br>Đường hàn quanh mép lỗ không có khía (notchs) | Chiều cao đường hàn $a=a_{nom}$ theo phân tích với chiều rộng khe ≤2mm<br>Với khe hở lớn hơn $a=a_{nom}+(s-2)$, chiều cao đường hàn min = 4mm | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a. Dung sai cho chuẩn bị hàn, lệch phẳng chân ≤ 2mm<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 và 3 | 1. Giả sử rằng sườn đầu tiên được hàn với tấm bản (có bộ gá) và dầm sàn được lắp và hàn tuần tự.<br>2. Dung sai việc cắt hay dầm sàn theo dung sai tạo hình với sườn tăng cường xem bảng A.3, chi tiết 2a).<br>3. Mép cắt của bản bụng hoặc dầm sàn kể cả lỗ cắt nên không có khía, trường hợp có cần được mài đến mặt tấm, khi cắt bằng lửa theo ISO 9013 - áp dụng mức chất lượng 1. |
| 10) Liên kết sườn tang cường- dầm sàn với sườn vừa khít giữa các dầm sàn (không xuyên qua)<br>  <br>*I Khe hở <=2mm*<br>*2 Chênh đáy <=2mm*<br>Đường hàn một phía đơn xuyên thấu hoàn toàn (mối hàn V đơn) không dải đệm<br>  <br>*1 Sườn*<br>*2 Bản bụng dầm ngang*<br>*3 đường hàn gá*<br>Đường hàn đơn một phía xuyên thấu hoàn toàn có dải đệm | Chiều cao họng đường hàn a > $t_{stiffner}$ | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 50% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a. Dung sai cho chuẩn bị hàn, lệch phẳng chân ≤ 2mm<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 và 3 | 1 Giải pháp chỉ được phép với cầu cho giao thông nhẹ và khoảng cách dầm sàn ≤ 2,75m.<br>2 Bản bụng của dầm sàn xem yêu cầu 4,<br>3 Trình tự lắp ráp và hàn của sườn và dầm ngang có thể được quyết định để chống nguy hại do ảnh hưởng co ngót<br>4 đường hàn quay lại ở một phần<br>5 đường hàn đính chỉ ở bên trong đường hàn cuối |
| 11) Liên kết sườn tăng cường- dầm sàn với tấm phẳng xuyên qua<br>  | Chiều cao họng mối hàn góc theo phân tích | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a. Dung sai cho chuẩn bị hàn cần đảm bảo<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 và 2 | Mép cắt của dầm sàn cần được chuẩn bị mà không có vết khía và làm cứng, nếu có thì cần được mài đến nền, cho cắt bằng lửa xem ISO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Khe hở <=1mm* | | | | 9013, áp dụng mức chất lượng 1 |

**Bảng A4** *(Tiếp theo)*

| Cấu tạo kết cấu | Cấp thép σEd | Phương pháp và số lượng thí nghiệm | Kết quả thí nghiệm yêu cầu | CHÚ THÍCH |
|---|---|---|---|---|
| 12) Liên kết của bản bụng dầm sàn với bản mặt (có hoặc không có lỗ)<br>  <br>*1- Khe hở <=1mm* | Chiều cao họng mối hàn góc theo phân tích | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a. Dung sai cho chuẩn bị hàn cần đáp ứng, yêu cầu 1 và 2<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 | Mép cắt bằng lửa cần được kiểm tra tương ứng với ISO 9013, cấp chất lượng 1 |
| 13) Liên kết của bản bụng của dầm sàn với bản bụng của dầm chủ<br>a) Cho dầm sàn liên tục<br>  <br>*1 bản bụng của dầm chủ*<br>*2 bản bụng của dầm sàn*<br>*3 $t_{cross,beam}$*<br>*4 Lệch ≤ $0,5t_{w,cross}$*<br>b) cho dầm sàn không liên tục<br>  <br>*1 bản bụng của dầm chủ*<br>*2 bản bụng của dầm sàn*<br>*3 khe ≤ 3mm* | Độc lập với mức ứng suất<br><br>Chiều cao đường hàn góc theo phân tích | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn<br><br>Xem phần trên | Bổ sung 1a Dung sai chuẩn bị hàn theo yêu cầu 1 cho a)<br>lệch≤ $0,5t_{web,cross-beam}$<br>Bổ sung 1b Yêu cầu 1<br><br>Bổ sung 1a: xem phần trên<br>Bổ sung 1b: xem phần trên | Thi công với đường hàn xuyên thấu hoàn toàn góc α chuẩn bị hàn tương ứng với tiến trình hàn và chiều dày bản.<br><br>Thi công với mối hàn góc, xem chi tiết 12) |
| 14) Mối nối của cánh dưới hoặc bản bụng của dầm sàn<br>  <br>*1 Lệch 0-2mm* | Độc lập với mức ứng suất | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. ≥50% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn<br>2. ≥10% thí nghiệm siêu âm (UT) hoặc phóng xạ (RT) | Bổ sung 1a: Dung sai khe hở cần đạt yêu cầu 1.<br>Lệch ≤2mm<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 và 3.<br>Bổ sung 2: Yêu cầu 2. | - |

**Bảng A4** *(Kết thúc)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15) Liên kết của bản cánh dầm sàn với bản bụng của dầm chủ<br>  <br>*1 Bản bụng của dầm chủ*<br>*2 Bản bụng của dầm sàn*<br>*3* $t_{w,cross}$<br>*4 Lệch* $\leq 0,5\ t_{w,cross}$<br>5 $r \geq \frac{t_{w,maingirder}}{2} \geq 8$ | Độc lập với mức ứng suất | 1a. Kiểm tra việc chuẩn bị hàn trước khi hàn<br>1b. 100% kiểm tra bằng mắt sau khi hàn | Bổ sung 1a: Dung sai khe hở cần đạt yêu cầu 1.<br>Lệch $0,5 \leq t_{web,crossbeam}$<br>Bổ sung 1b: Yêu cầu 1 và 3. | 1. Sườn của dầm chính. Yêu cầu 4.<br>2. Cho chiều dày tấm bản nhỏ hơn cũng như đường hàn chân cạnh và mũ có thể sử dụng xem 13).<br>3. Chỉ đường hàn góc xuyên thấu hoàn toàn với chân và mũ chạy có thể sử dụng |
| 16) Liên kết trong mặt phẳng của cánh dầm sàn và dầm chủ<br>  <br>*1 dầm chủ*<br>*2 dầm sàn*<br>*3* $b_{cross}$<br>*4* $b_{main\ girder}$ | Bán kính tối thiểu ở liên kết $r_{min}$ = 150mm chiều dày toàn bộ tấm bản là đều, mặt khác cần đánh giá mỏi | | | Truyền tiếp cho đất |

**Bảng A.5 - Các điều kiện bổ trợ cho ISO 5817**

| Tới số | Sự không liên tục | Yêu cầu bổ sung |
|---|---|---|
| 3 | Lỗ rỗng và rỗng hơi ga | Chỉ chấp nhận lỗ nhỏ đơn |
| 4 | Lỗ rỗng cục bộ | Tổng tối đa của lỗ: 2 % |
| 5 | Rãnh ga, lỗ dài | Không lớn hơn lỗ dài |
| 10 | Đường hàn góc kém, tính khít kém | Kiểm tra toàn bộ hàn ngang, chỉ chấp nhận cắn chân cục bộ |
| | | b<=0,3+0,1a, tuy nhiên b≤1mm,<br>b= là khe hở chân (gốc) |
| 11 | Cắn chân | a) Chỉ đường hàn đối đầu được chấp nhận cục bộ h < 0,5 mm<br>b) đường hàn góc không được chấp nhận khi ngang theo hướng ứng suất, cắn chân cần được tẩy bỏ bằng mài |
| 18 | Lệch thẳng hàng của mép | Tối đa 2 mm. Mép sắc cần được tẩy bỏ |
| 24 | Ngậm xỉ hoặc vẩy hàn | Không chấp nhận ngoài vùng nóng chảy |
| 26 | Nhiều bất liên tục trên một mặt cắt cắt ngang | Không được phép |
| 6 | Sì rắn | Không được phép |
| 25 | Vẩy hàn | Vẩy và các khu vực ảnh hưởng nhiệt của chúng cần được loại bỏ |

# Phụ lục B

(Tham khảo)

## Chiều dài oằn của cấu kiện và các giả thiết cho sai lệch hình học

### B.1 Tổng quát

Phụ lục này đưa ra các hệ số độ dài oằn β có thể sử dụng trong thiết kế cấu kiện chịu nén theo biểu thức:

$$\ell_K = \beta\ L \qquad \text{(B.1)}$$

Phụ lục này cũng đưa ra hướng dẫn áp dụng các sai lệch để phân tích bậc hai, xem 8.3.2.

Sai lệch có thể được xác định từ dạng oằn liên quan, xem 8.3.2, hoặc từ các giả thiết đơn giản hóa cho sai lệch của bộ phận, xem 8.3.2.

### B.2 Dàn

#### B.2.1 Các cấu kiện thẳng đứng và xiên có các đầu cố định

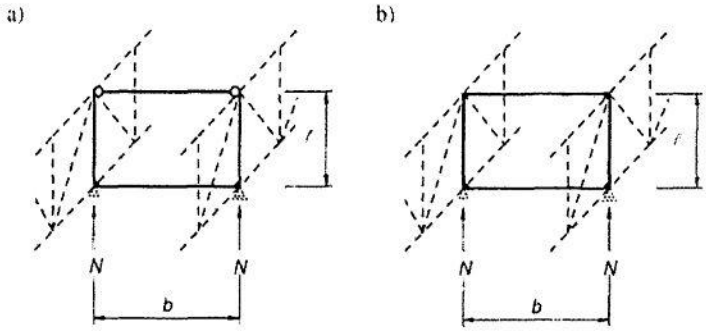
Trừ khi được kiểm tra chính xác hơn, các giá trị sau liên quan đến độ cứng tương đối và bản chất của liên kết có thể được sử dụng:

cho oằn trong mặt phẳng: β = 0,9

cho oằn ngoài mặt phẳng: β = 1,0

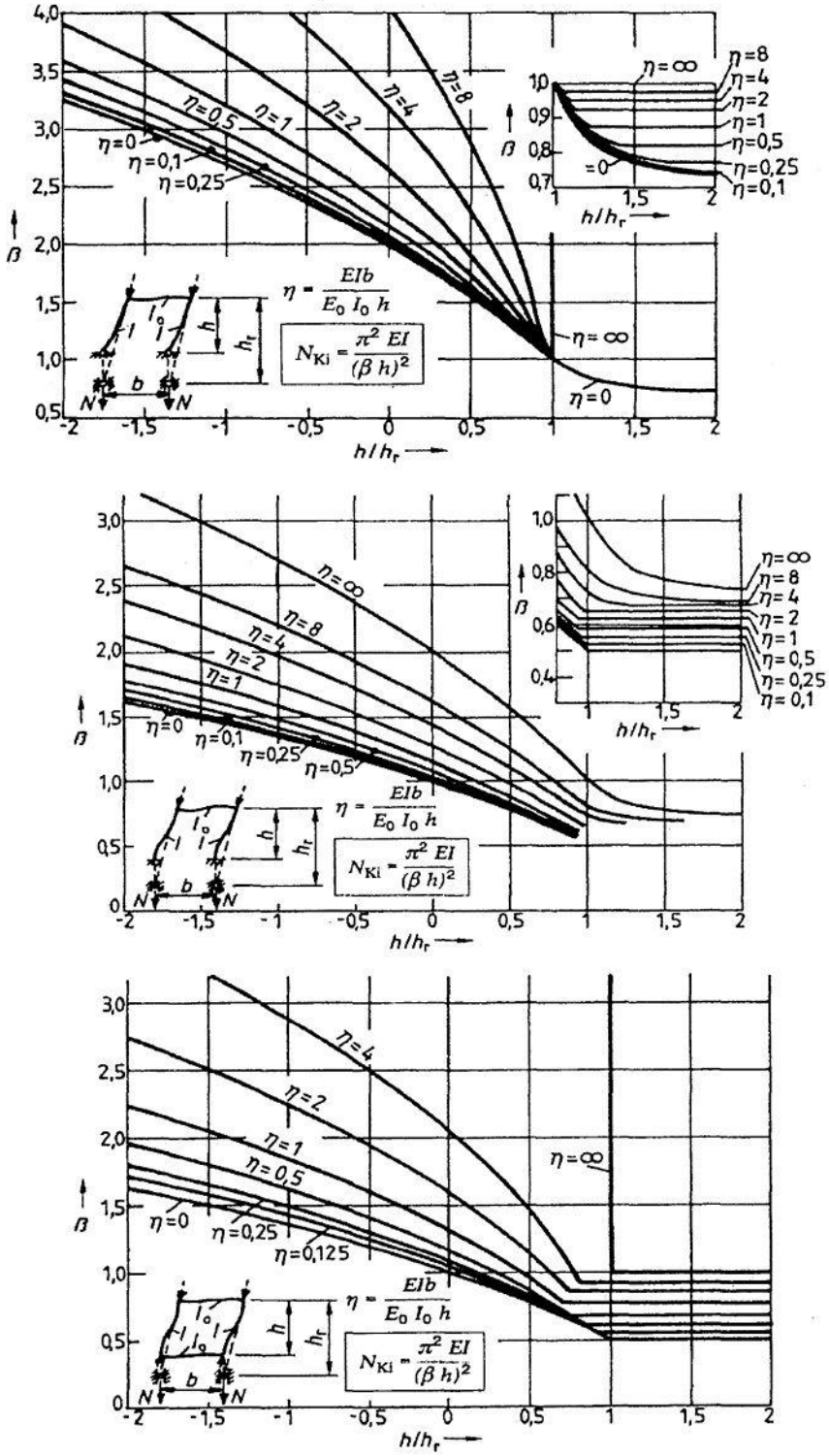
**B.2.2 Các cấu kiện thẳng đứng là một phần của khung** (xem Hình B.1 a) hoặc B.1 b)

Hệ số chiều dài oằn β có thể được lấy từ Bảng B.1




**Hình B.1 - Các phần tử thẳng đứng là một phần của khung**

**Bảng B.1 - Hệ số chiều dài oằn β**

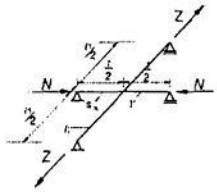
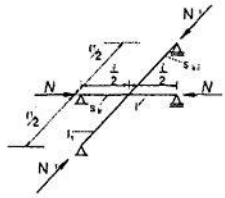
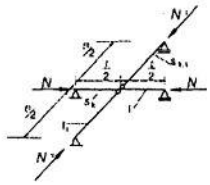
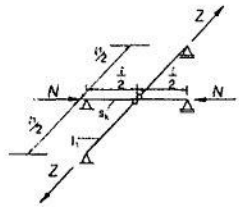
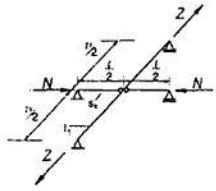
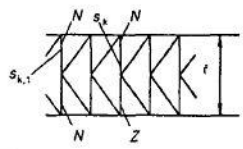



**B.2.3 Oằn ngoài mặt phẳng của thanh xiên**

Độ dài oằn của thanh xiên của dàn có thể được lấy từ Bảng B.2.

Các liên kết phải là có hiệu cả về độ cứng và cường độ khi uốn để đạt được sự liên tục của thanh xiên, như được đưa ra trong Bảng B.2.

**Bảng B.2 - Độ dài oằn**

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 |  | $\beta = \sqrt{\dfrac{1-\dfrac{3}{4}\dfrac{Z\ell}{N\ell_1}}{1+\dfrac{I_1\ell^3}{I\ell_1^3}}}$<br>Nhưng β≥ 0,5 | |
| 2 |  | $\beta = \sqrt{\dfrac{1+\dfrac{N_1\ell}{N\ell_1}}{1+\dfrac{I_1\ell^3}{I\ell_1^3}}}$<br>Nhưng β≥ 0,5 | $\beta_1 = \sqrt{\dfrac{1+\dfrac{N\ell_1}{N_1\ell}}{1+\dfrac{I\ell_1^3}{I_1\ell^3}}}$<br>Nhưng β1≥ 0,5 |
| 3 |  | Cấu kiện liên tục chịu nén<br>$\beta = \sqrt{1+\dfrac{\pi^2}{12}\dfrac{N_1\ell}{N\ell_1}}$ | Cấu kiện khớp chịu nén<br>β1 = 0,5 khi<br>$EI \geq \dfrac{N_1\ell^3}{\pi^2\ell_1}\left(\dfrac{\pi^2}{12}+\dfrac{N\ell_1}{N_1\ell}\right)$ |
| 4 |  | $\beta = \sqrt{1-0{,}75\dfrac{Z\ell}{N\ell_1}}$<br>Nhưng β≥ 0,5 | |
| 5 |  | β = 0,5<br>Khi $\dfrac{Nl_1}{zl} \leq 1$<br>Hoặc khi<br>$EI_1 \geq \dfrac{3Z\ell_1^2}{4\pi^2}\left(\dfrac{N\ell_1}{Z\ell}-1\right)$ | |
| 6 |  | $\beta = \left(0{,}75-0{,}25\left\|\dfrac{Z}{N}\right\|\right)$<br>nhưng β≥ 0,5 | $\beta_1 = \left(0{,}75-0{,}25\dfrac{N_1}{N}\right)$<br>$N_1 < N$ |

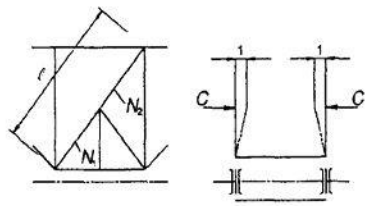
với các thanh xiên có gối đỡ đàn hồi ở giữa, xem Hình B.2 và Phương trình B.2:

$$\beta = \sqrt{1-\frac{3}{16}\frac{C\,L}{N}} \qquad \text{(B.2)}$$

trong đó: L là chiều dài hệ,

N là số lớn nhất trong N1 và N2,

C là độ cứng ngang của gối đỡ, nhưng $C \leq \frac{4N}{l}$



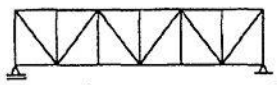
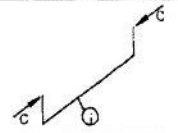
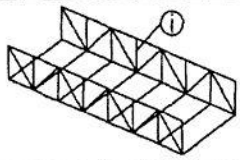
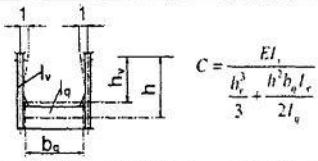
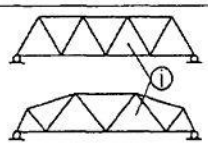
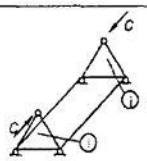
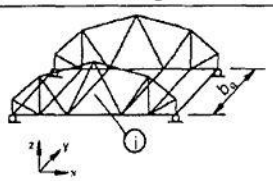
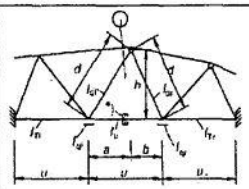

**Hình B.2 - Thanh xiên có gối đàn hồi ở giữa nhịp**

### B.2.4 Thanh biên chịu nén của cầu dàn hở

Thanh biên chịu nén có thể được mô hình hóa thành các cột có gối đỡ ngang.

Độ cứng của gối đỡ ngang có thể được xác định theo Bảng B.3

**Bảng B.3 - Độ cứng ngang $C_d$ cho dàn**

| | 1 | 2 |
|---|---|---|
| 1 |  Ví dụ cho cầu dàn có thanh cổng |  |
| 1a |  |  $C = \frac{EI_v}{\frac{h_c^3}{3} + \frac{h^2 b_q I_c}{2I_q}}$ |
| 2 |  Ví dụ trong cầu dàn không có thanh đứng |  Khung 2U trong cầu dàn không có thanh đứng |
| 2a |  Mô hình hóa |  *) Chốt xoắn<br>Mô hình hóa: Biên dưới của khung U có độ cứng uốn EI, liền kề biên dưới có độ cứng xoắn $GI_T$ |
| 2b | Độ cứng lò xo: $C = \frac{A+B-2D}{AB-D^2} EI_u$ | |
| 2c | $A = \frac{h^2 I_u}{n_\ell} + \frac{d_\ell^3 I_u}{3I_{d\ell}} + \frac{a^2 u}{3}$ $\quad n_\ell = \frac{2}{b_q} I_{q\ell} + \frac{GI_{T\ell}}{Eu_\ell}$<br>$B = \frac{h^2 I_u}{n_r} + \frac{d_r^3 I_u}{3I_{dr}} + \frac{b^2 u}{3}$ $\quad n_r = \frac{2}{b_q} I_{qr} + \frac{GI_{Tr}}{Eu_r}$<br>$D = \frac{1}{6} abu$<br>Chiều dài $d_\ell$, $d_r$, a, b, u và $b_q$ có thể được chiết giảm trong trường hợp đầu cứng.<br>$u_\ell$ và $u_r$ có thể được chiết giảm trong trường hợp đầu là cứng xoắn.<br>$EI_{d\ell}$, $EI_{dr}$, $EI_u$ = độ cứng uốn của thanh xiên và thanh biên dưới cho uốn ngoài mặt phẳng<br>$EI_{q\ell}$, $EI_{qr}$ = độ cứng uốn của dầm ngang<br>$GI_{T\ell}$, $GI_{Tr}$ = độ cứng xoắn S.Venant của biên liền kề | |

### B.3 Cầu vòm

#### B.3.1 Tổng quát

Trong B.3.1, hệ số độ dài oằn β được cho trong và ngoài mặt phẳng oằn của vòm.

Lực oằn tới hạn $N_{cr}$ trong vòm với oằn trong mặt phẳng được biểu thị bằng:

$$N_{cr} = \left(\frac{\pi}{\beta s}\right)^2 EI_y \qquad \text{(B.3)}$$

trong đó $N_{cr}$ liên quan đến lực tại các giá đỡ;

s là một nửa chiều dài của vòm;

$EI_y$ là độ cứng uốn trong mặt phẳng của vòm;

β là hệ số chiều dài oằn.

Lực oằn tới hạn trong các vòm đứng tự do ra mặt phẳng oằn được biểu thị bằng:

$$N_{cr} = \left(\frac{\pi}{\beta \cdot \ell}\right)^2 EI_z \qquad \text{(B.4)}$$

Trong đó $N_{cr}$ liên quan đến lực tại các gối đỡ:

l là chiều dài hình chiếu của vòm,

$EI_z$ là độ cứng uốn ngoài mặt phẳng của vòm,

β là hệ số chiều dài oằn

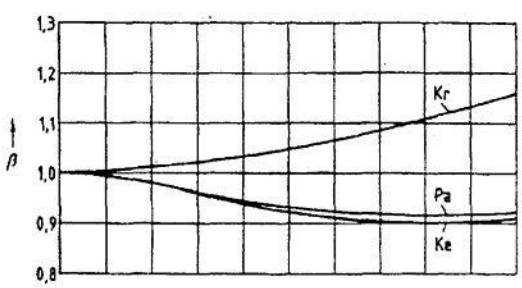
Oằn ngoài mặt phẳng vòm có giằng gió và cổng có thể được kiểm tra bằng kiểm tra ổn định đầu cổng.

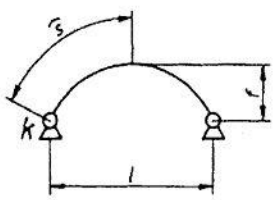
#### B.3.2 Hệ số oằn trong mặt phẳng cho vòm

Đối với vòm có gối khớp hoặc cứng, hệ số oằn β được đưa ra trong Bảng B.4.

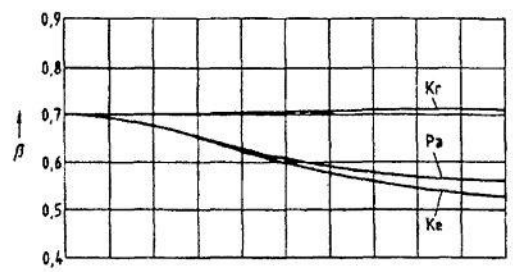
Đối với các vòm có thanh kéo và dây treo, hệ số oằn được đưa ra trong Hình B.3

**Bảng B.4 - Hệ số chiều dài oằn β cho vòm có f/l > 0,1.**



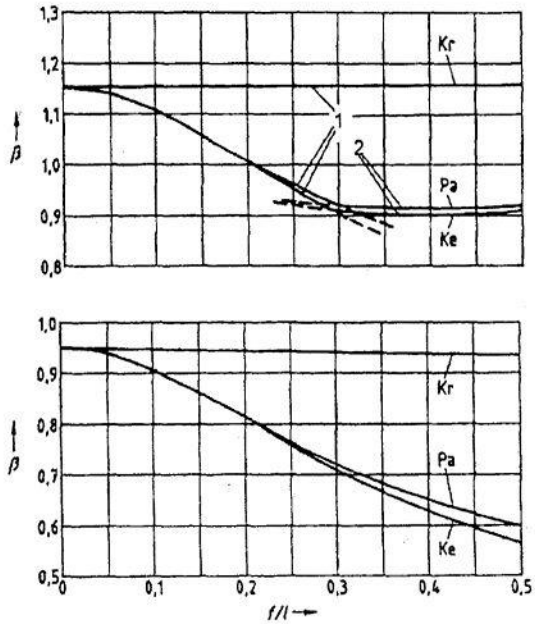



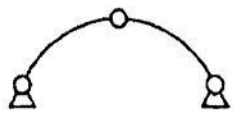

Oằn không đối xứng



Oằn không đối xứng

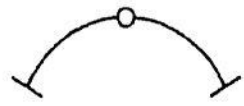
**Bảng B.4 – (Kết thúc)**



Oằn đối xứng

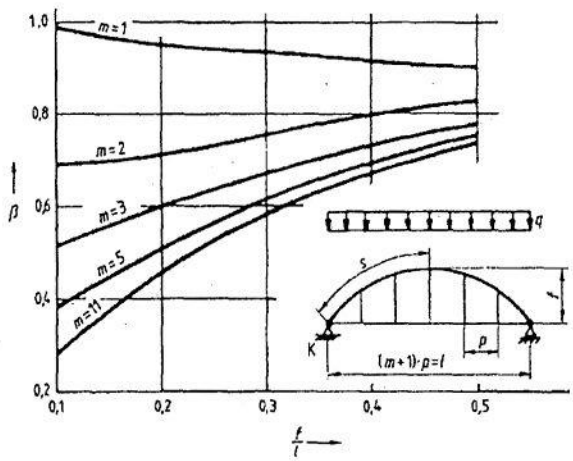
Oằn không đối xứng



Oằn đối xứng

$P_a$: dạng parabol, $K_e$: dạng xích, $K_r$: dạng tròn

đối với $P_a$ và $K_e$, tải là thẳng đứng, cho $K_r$ tải trọng hướng tâm (ví dụ áp lực thủy tĩnh) được giả định.




**Hình B.3 - Hệ số oằn β**

Việc vượt qua (snap through) các vòm có thể được coi là bị ngăn chặn, nếu tiêu chí sau được thỏa mãn:

$$\ell \sqrt{\frac{EA}{12EI_y}} > K \qquad \text{(B.5)}$$

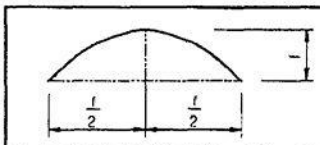
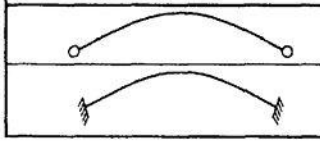
trong đó A là diện tích mặt cắt ngang,

$I_y$ là mô men quán tính,

K là hệ số,

Hệ số K có thể được lấy từ Bảng B.5.

**Bảng B.5 - Hệ số K**

| | f/ℓ | 0,05 | 0,075 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | K | 35 | 23 | 17 | 10 | 8 |
|  | | 319 | 97 | 42 | 13 | 6 |

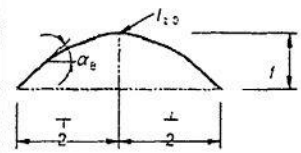
### B.3.3 Hệ số oằn ngoài mặt phẳng đối với các vòm đứng tự do

Đối với oằn ngoài mặt phẳng của vòm đứng tự do, hệ số oằn có thể được lấy là:

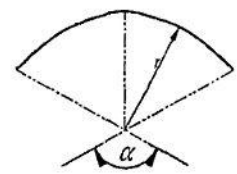
$$\beta = \beta_1 \beta_2 \qquad \text{(B.6)}$$

trong đó $\beta_1$ được cho trong Bảng B.6 và $\beta_2$ trong Bảng B.7

**Bảng B.6 - Giá trị $\beta_1$**

| f/l | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $I_z$ không đổi | 0,50 | 0,54 | 0,65 | 0,82 | 1,07 | |
| $I_z$ thay đổi $I_z(\alpha_B) = \frac{I_{z,0}}{\cos\alpha_B}$ | 0,50 | 0,52 | 0,59 | 0,71 | 0,86 |  |

**Bảng B.7 - Giá trị $\beta_2$**

| Chịu tải | $\beta_2$ | Bình luận |
|---|---|---|
| Bảo thủ (dầm được cố định vào đỉnh vòm) | 1 |  |
| Bằng dây treo | $1 - 0{,}35\frac{q_H}{q}$ | |
| Bằng thanh chống | $1 + 0{,}45\frac{q_{St}}{q}$ | Q Tổng tải trọng<br>$q_H$ phần tải trọng truyền bằng dây treo<br>$q_{St}$ phần tải trong truyền bằng cột đỡ |

Đối với oằn ngoài mặt phẳng của các vòm tròn đứng tự do với tải trọng hướng tâm, hệ số oằn β có thể được lấy là

$$\beta = \pi\alpha\frac{\sqrt{\pi^2 + \alpha^2 K}}{\ell\left(\pi^2 - \alpha^2\right)} \qquad \text{(B.7)}$$

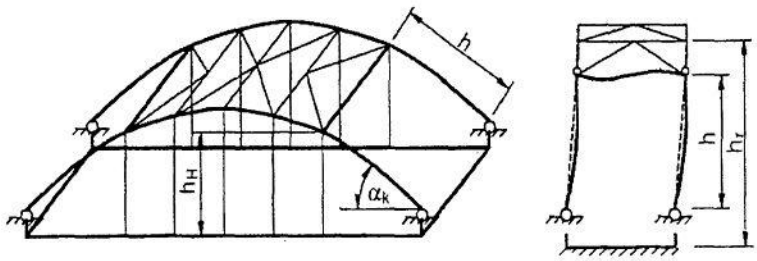
Trong đó: r là bán kính của đường tròn; α là góc mặt cắt của vòm, 0 <α<π;

$$K = \frac{EI_z}{GI_T}$$

### B.3.4 Oằn ngoài mặt phẳng vòm có giằng gió và cổng cầu

Oằn ngoài mặt phẳng có thể được kiểm tra bằng kiểm tra độ ổn định của cổng đầu thực hiện trong theo B.2.2.

Hệ số chiều dài oằn β có thể được lấy từ Bảng B.1, sử dụng hình học trong Hình B.4.



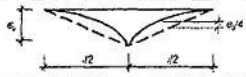
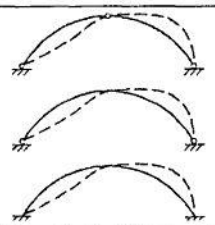
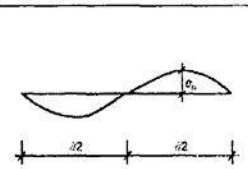

**Hình B.4 - Oằn của cổng cho vòm**

Giá trị $h_r$ trong Bảng B.1 có thể được lấy là giá trị trung bình của độ dài $h_H$ của dây treo nhân với $1/\sin\alpha_k$, trong đó $\alpha_k$ (hằng số) được lấy từ Hình B.4.

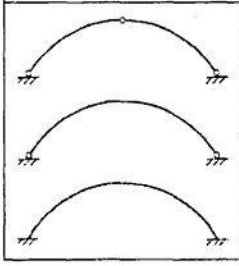
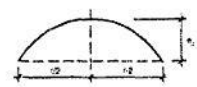
### B.3.5 Sai lệch

Trừ khi dạng oằn liên quan được sử dụng cho sai lệch, xem 5.3.2.2 cho sai lệch của cung được đưa ra trong Bảng B.8 cho mặt phẳng vòm và trong Bảng B.9 cho ngoài mặt phẳng oằn của vòm có thể được sử dụng.

**Bảng B.8 - Hình dạng và biên độ của sai lệch đối với độ oằn trong mặt phẳng vòm**

| | 1 | 2 | 3 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dạng sai lệch (hình sin hoặc parabol) | $e_0$ theo phân loại mặt cắt ngang với đường cong oằn | | | |
| | | | a | b | c | d |
| 1 | |  | $\frac{s}{300}$ | $\frac{s}{250}$ | $\frac{s}{200}$ | $\frac{s}{150}$ |
| 2 |  |  | $\frac{l}{600}$ | $\frac{l}{500}$ | $\frac{l}{400}$ | $\frac{l}{300}$ |

**Bảng B.9: Hình dạng và biên độ của sai lệch đối với oằn ngoài mặt phẳng vòm**

| | Dạng sai lệch (hình sin hoặc parabol) | $e_0$ theo phân loại mặt cắt ngang với đường cong oằn | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | d |
|  |  | l ≤ 20m | $\frac{l}{300}$ | $\frac{l}{250}$ | $\frac{l}{200}$ | $\frac{l}{150}$ |
| | | l > 20m<br>$l_1 = \sqrt{20l}$ [m] | $\frac{l_1}{300}$ | $\frac{l_1}{250}$ | $\frac{l_1}{200}$ | $\frac{l_1}{150}$ |

# Phụ lục C

(Tham khảo)

## Tính toán ứng suất tới hạn cho bản tăng cường

### C.1 Bản trực hướng tương đương

Các bản có ít nhất ba sườn tăng cường dọc có thể được coi là bản trực hướng tương đương.

Ứng suất oằn tới hạn đàn hồi của bản trực hướng tương đương có thể được lấy là:

$$\sigma_{cr,p} = k_{\sigma,p}\,\sigma_E \qquad (C.1)$$

trong đó:

$$\sigma_E = \frac{\pi^2 E t^2}{12\left(1-\nu^2\right)b^2} = 190000\left(\frac{t}{b}\right)^2$$

$k_{\sigma,p}$ là hệ số oằn theo lý thuyết bản trực hướng với các sườn tăng cường được làm nhòe trên bản;

b được định nghĩa trong Hình C.1;

t là độ dày của bản.

CHÚ THÍCH:

Hệ số oằn $k_{\sigma,p}$ được lấy từ các biểu đồ thích hợp cho các sườn được làm nhòe hoặc hoặc mô phỏng máy tính có liên quan; biểu đồ thay thế cho sườn tăng cường định vị riêng biệt có thể được sử dụng cung cấp cục bộ oằn trong các khoang phụ có thể được bỏ qua và xử lý riêng.

$\sigma c_{r,p}$ là ứng suất uốn của bản tới hạn đàn hồi ở cạnh ứng suất nén xảy ra, xem Hnh C.1.

Khi bản bụng đáng quan tâm, chiều rộng b theo Phương trình (C.1) và (C.2) nên được thay thế bằng $h_w$.

Đối với các bản được làm cứng có ít nhất ba sườn dọc cách đều nhau hệ số $k_{\sigma,p}$ (oằn tổng thể của khoang được tăng cường) có thể được xấp xỉ bằng:

$$k_{\sigma,p} = \frac{2\left(\left(1+\alpha^2\right)^2+\gamma-1\right)}{\alpha^2(\psi+1)(1+\delta)} \quad \text{nếu} \quad \alpha \le \sqrt[4]{\gamma}$$

$$k_{\sigma,p} = \frac{4\left(1+\sqrt{\gamma}\right)}{(\psi+1)(1+\delta)} \quad \text{nếu} \quad \alpha > \sqrt[4]{\gamma} \qquad (C.2)$$

với:

$$\psi = \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \ge 0{,}5 \qquad \gamma = \frac{I_{sl}}{I_p} \qquad \delta = \frac{A_{sl}}{A_p} \qquad \alpha = \frac{a}{b} \ge 0{,}5$$

trong đó: $I_{sl}$ là mô men thứ cấp của diện tích của toàn bộ bản được tăng cường;

$I_p$ là mô men thứ cấp của diện tích chịu uốn của bản = $\frac{bt^3}{12\left(1-\nu^2\right)} = \frac{bt^3}{10{,}92}$

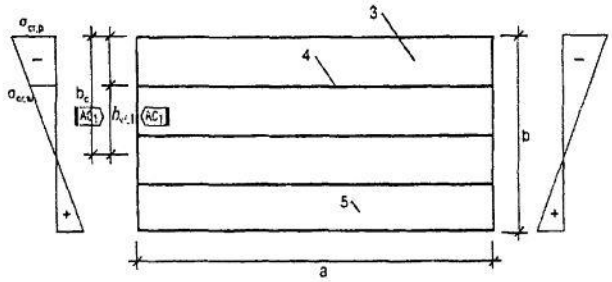
$A_{sl}$ là tổng diện tích của các sườn tăng cường dọc riêng lẻ;

$A_p$ là tổng diện tích của bản = $bt$;

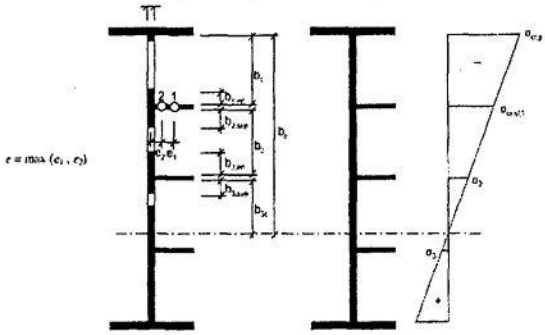
$\sigma_1$ là ứng suất cạnh lớn hơn;

$\sigma_2$ là ứng suất cạnh nhỏ hơn;

a, b và t được định nghĩa trong Hình C.1




1: trọng tâm của sườn tăng cường, 2: trọng tâm của cột = sườn tăng cường + bản đi kèm, 3: khoang con, 4: sườn tăng cường, 5: chiều dày bản t



| | Chiều rộng cho mặt cắt nguyên | Chiều rộng cho mặt cắt có hiệu theo bảng | Điều kiện cho $\psi_i$ |
|---|---|---|---|
| $b_{1,inf}$ | $\frac{3-\psi_1}{5-\psi_1} b_1$ | $\frac{3-\psi_1}{5-\psi_1} b_{1,eff}$ | $\psi_1 = \frac{\sigma_{cr,sl,1}}{\sigma_{cr,p}} > 0$ |
| $b_{1,sup}$ | $\frac{2}{5-\psi_2} b_2$ | $\frac{2}{5-\psi_2} b_{2,eff}$ | $\psi_2 = \frac{\sigma_2}{\sigma_{cr,sl,1}} > 0$ |
| $b_{2,inf}$ | $\frac{3-\psi_2}{5-\psi_2} b_2$ | $\frac{3-\psi_2}{5-\psi_2} b_{2,eff}$ | $\psi_2 > 0$ |
| $b_{2,sup}$ | $0{,}4\, b_{3c}$ | $0{,}4\, b_{3c,eff}$ | $\psi_3 = \frac{\sigma_3}{\sigma_2} < 0$ |

**Hình C.1 - Định nghĩa bản tăng cường dọc**

## C.2 Ứng suất oằn tới hạn của bản có một hoặc hai sườn tăng cường trong vùng nén

Nếu bản được tăng cường chỉ có sườn tăng cường dọc trong vùng nén thì quy trình trong C.1 có thể được đơn giản hóa bằng một thanh chống cô lập tưởng tượng gối trên nền đàn hồi phản ánh hiệu ứng bản theo hướng vuông góc với thanh chống này. Ứng suất tới hạn đàn hồi của thanh chống có thể được lấy từ C.2.2.

Để tính $A_{sf,1}$ và $I_{sf,1}$ mặt cắt ngang của cột được lấy bằng tổng diện tích của sườn tăng cường và các phần liền kề của bản được mô tả như dưới đây. Nếu khoang phụ hoàn toàn chịu nén, một phần $(3 - \psi)/(5-\psi)$ chiều rộng b1 của nó nên được lấy tại mép khoang và $2 / (5-\psi)$ ở mép có ứng suất cao nhất. Nếu ứng suất trong khoang phụ thay đổi từ nén sang kéo, một phần 0,4 của chiều rộng $b_c$ của phần chịu nén của nó nên được lấy là một phần của cột, xem Hình C.2 và Bảng 18. $\psi$ là tỷ lệ ứng suất liên quan đến khoang phụ được xét.

Diện tích mặt cắt có hiệu $A_{sl,eff}$ của cột phải được lấy làm mặt cắt có hiệu của sườn tăng cường và phần có hiệu liền kề của bản, xem Hình C.1. Độ mảnh của các cấu kiện bản trong cột có thể được xác định theo 8.6.4.4, với $\sigma_{com,Ed}$ được tính cho mặt cắt nguyên của bản.

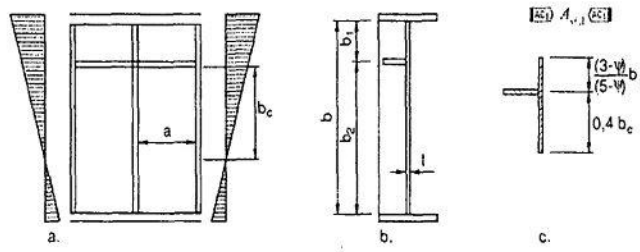
Nếu $\rho_c f_y/\gamma_{M1}$ với $\rho_c$ xác định theo 8.6.4.5.4, lớn hơn ứng suất trung bình trong cột $\sigma_{com.Ed}$, thì không được giảm thêm diện tích có hiệu của cột. Nếu không thì diện tích có hiệu trong biểu thức (37) nên được sửa đổi như sau:

$$A_{c,eff,loc} = \frac{\rho_c \, f_c \, A_{sl,3}}{\sigma_{com,Ed} \, \gamma_{M1}} \qquad \text{(C.3)}$$

Việc giảm được đề cập trong C.2.1 chỉ áp dụng cho diện tích cột. Không cần giảm cho các phần chịu nén khác của bản, ngoại trừ việc kiểm tra oằn của các khoang phụ.

Thay thế cho việc sử dụng diện tích có hiệu theo C.2.1, sức kháng của cột có thể là xác định từ C.2.1 và được kiểm tra để đảm bảo rằng nó vượt quá ứng suất trung bình $\sigma_{com.Ed}$.

CHÚ THÍCH: Phương pháp nêu trong (6) có thể sử dụng để cho nhiều sườn tăng cường trong đó bỏ qua hiệu ứng kiềm chế từ bản, đó là cột tưởng tượng được coi là tự do với oằn ngoài mặt phẳng của bản bụng.



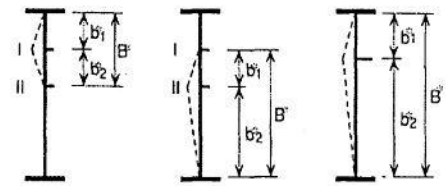

**Hình C.2 - Định nghĩa cho bản bụng có sườn tăng cường đơn trong vùng nén**

Nếu bản được tăng cường có hai sườn tăng cường dọc trong vùng nén, thì một sườn tăng cường với quy trình mô tả trong C.2.1 có thể được áp dụng, xem Hình C.3. Trước hết giả định rằng oằn một trong các sườn tăng cường trong khi sườn khác tác động như một gối cứng. Oằn của cả hai sườn tăng cường đồng thời được tính bằng cách xem xét một sườn tăng cường một lần duy nhất được thay thế cho cả hai loại riêng như sau:

a) diện tích mặt cắt ngang và mô men thứ cấp của nó $I_{st}$ tương ứng là tổng của các sườn tăng cường riêng biệt.

b) được đặt tại vị trí kết quả của các lực tương ứng trong các sườn tăng cường riêng lẻ.

Mỗi trường hợp này được minh họa trong Hình C.3, giá trị tương ứng của $\sigma_{cr,p}$ được tính, với $b_1 = b_1^*$ và $b_2 = b_2^*$ và $B^* = b_1^* + b_2^*$, xem Hình C.3. được tính toán, xem C.2.2.




| | Sườn 1 | Sườn 2 | Sườn tổng |
|---|---|---|---|
| Diện tích mặt cắt ngang: | $A_{sl,I}$ | $A_{sl,II}$ | $A_{sl,I} + A_{sl,II}$ |
| Mô men thứ cấp của diện tích: | $I_{sl,I}$ | $I_{sl,II}$ | $I_{sl,I} + I_{sl,II}$ |

**Hình C.3 – Định nghĩa cho bản có hai sườn tăng cường ở vùng nén**

### C.2.2 Mô hình đơn giản hóa sử dụng cột bị kiềm chế bằng bản

Trường hợp bản cứng có sườn tăng cường dọc nằm trong vùng nén, ứng suất uốn tới hạn đàn hồi của sườn có thể được tính như sau:

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{1{,}05\,E}{A_{sl,1}} \frac{\sqrt{I_{sl,1}\,t^3\,b}}{b_1\,b_2} \qquad \text{Nếu } a \geq a_c$$

$$\sigma_{cr,sl} = \frac{\pi^2\,E\,I_{sl,1}}{A_{sl,1}\,a^2} + \frac{E\,t^3\,b\,a^2}{4\,\pi^2\,(1-\nu^2)\,A_{sl,1}\,b_1^2\,b_2^2} \qquad \text{Nếu } a < a_c \qquad \text{C.4}$$

với $a_c = 4{,}33 \sqrt[4]{\frac{I_{sl,1}\,b_1^2\,b_2^2}{t^3\,b}}$

trong đó $A_{sl,1}$ là diện tích nguyên của cột thu được từ C.2.1

$I_{sl,1}$ là mô men thứ cấp của diện tích mặt cắt nguyên của cột được xác định trong C.2.1 đối với trục qua tâm của nó và song song với mặt phẳng của bản;

$b_1$, $b_2$ là khoảng cách từ các cạnh dọc của bản bụng đến các sườn ($b_1 + b_2 = b$).

Trong trường hợp bản được tăng cường có hai sườn tăng cường dọc nằm trong vùng nén, ứng suất oằn tới hạn đàn hồi của bản được lấy ở mức thấp nhất của 3 trường hợp sử dụng Phương trình (C.4) với $b_1 = b_1^*$ và $b_2 = b_2^*$ và $b = B^*$. Các sườn tăng cường trong vùng kéo được bỏ qua trong phép tính.

### C.3 Hệ số oằn cắt

Đối với các bản có sườn tăng cường ngang cứng và không có sườn tăng cường dọc hoặc có nhiều hơn hai sườn tăng cường dọc, hệ số oằn cắt $k_\tau$ có thể nhận được như sau:

$$k_\tau = 5{,}34 + 4{,}00\,(h_w/a)^2 + k_{sl} \qquad \text{khi } a/h_w \geq 1$$

$$k_\tau = 4{,}00 + 5{,}34\,(h_w/a)^2 + k_{sl} \qquad \text{Khi } a/h_w < 1 \qquad \text{(C.5)}$$

trong đó:

$$k_{sl} = 9\left(\frac{h_w}{a}\right)^2 \sqrt[4]{\left(\frac{I_{sl}}{t^3\,h_w}\right)^3} \qquad \text{nhưng không nhỏ hơn} \qquad \frac{2{,}1}{t}\sqrt[3]{\frac{I_{sl}}{h_w}}$$

a là khoảng cách giữa các sườn tăng cường ngang (xem Hình 32);

$I_{sl}$ là mô men thứ cấp của diện tích sườn dọc theo trục z-z, xem Hình 32(b). Đối với các bản bụng có sườn dọc, không nhất thiết phải cách đều nhau, $I_{sl}$ là tổng của độ cứng của các sườn tăng cường riêng lẻ.

CHÚ THÍCH: Không cho phép các sườn tăng cường ngang không cứng trung gian cho Phương trình (C.5).

Phương trình (C.5) cũng áp dụng cho các bản có một hoặc hai sườn tăng cường dọc, nếu tỷ số $\alpha = a/h_w$ thỏa mãn $\alpha \geq 3$. Đối với các bản có một hoặc hai sườn tăng cường dọc và tỷ lệ $\alpha < 3$ h hệ số oằn cắt được lấy từ:

$$k_\tau = 4{,}1 + \frac{6{,}3 + 0{,}18\,\frac{I_{sl}}{t^3 h_w}}{\alpha^2} + 2{,}2\sqrt[3]{\frac{I_{sl}}{t^3 h_w}} \qquad \text{(C.6)}$$

# Phụ lục D

(Tham khảo)

# Cấu kiện không đều

## D.1 Tổng quát

Các quy tắc ở 8.6.10 áp dụng cho bản bụng của các cấu kiện có bản cánh không song song như trong vút dầm và với các bản bụng có lỗ thông thường hoặc không đều và các sườn tăng cường không trực giao.

$\alpha_{ult}$ và $\alpha_{crit}$ có thể được lấy từ các phương pháp FE, xem Phụ lục E.

Các hệ số chiết giảm $\rho_x$, $\rho_z$ và $\chi_w$ cho $\lambda_p$ có thể được lấy từ đường cong oằn bản thích hợp các đường cong, xem 8.6.4 và 8.6.5.

CHÚ THÍCH: Hệ số triết chiết giảm $\rho$ có thể như sau:

$$\rho = \frac{1}{\phi_p + \sqrt{\phi_p^2 - \overline{\lambda}_p}} \qquad (D.1)$$

trong đó

$$\phi_p = \frac{1}{2}\left(1 + \alpha_p\left(\overline{\lambda}_p - \overline{\lambda}_{p0}\right) + \overline{\lambda}_p\right) \qquad \text{và} \qquad \overline{\lambda}_p = \sqrt{\frac{\alpha_{ult,k}}{\alpha_{cr}}}$$

Quy trình này áp dụng cho $\rho_x$, $\rho_z$ và $\chi_w$. Các giá trị của $\lambda_{po}$ và $\alpha_p$ được đưa ra trong Bảng D.1. Những các giá trị đã được hiệu chỉnh theo các đường cong oằn của bản ở 8.6.4 và 8.6.5 và đưa ra một tương quan trực tiếp với sự sai lệch hình học tương đương, bởi:

$$e_0 = \alpha_p\left(\overline{\lambda}_p - \overline{\lambda}_{p0}\right)\frac{t}{6}\frac{1 - \frac{\rho\overline{\lambda}_p}{\gamma_{M1}}}{1 - \rho\overline{\lambda}_p} \qquad (D.2)$$

**Bảng D.1- Giá trị cho $\overline{\lambda_{p0}}$ và $\alpha_p$**

| Sản phẩm | Mode oằn trội | $\alpha_p$ | $\overline{\lambda_{p0}}$ |
|---|---|---|---|
| Cán nóng | Ứng suất trực tiếp cho $\psi \geq 0$ | 0,13 | 0,70 |
| | Ứng suất trực tiếp cho $\psi < 0$<br>Cắt<br>Ứng suất ngang | | 0,80 |
| Hàn hoặc tạo hình nguội | Ứng suất trực tiếp cho $\psi \geq 0$ | 0,34 | 0,70 |
| | Ứng suất trực tiếp cho $\psi < 0$<br>Cắt<br>Ứng suất ngang | | 0,80 |

## D.2 Tương tác của oằn và oằn xoắn ngang bản

Phương pháp cho trong D.1 có thể được mở rộng để kiểm tra độ bền của bản tổ hợp oằn và oằn xoắn ngang của cấu kiện bằng cách tính $\alpha_{ult}$ và $\alpha_{cr}$ như sau:

$\alpha_{ult}$ là khuếch đại tải tối thiểu cho tải trọng thiết kế để đạt giá trị đặc trưng của sức kháng của mặt cắt tới hạn nhất, bỏ qua bất kỳ sự oằn bản và oằn xoắn ngang;

$\alpha_{cr}$ là khuếch đại tải tối thiểu cho các tải trọng thiết kế để đạt được tải trọng tới hạn đàn hồi của cấu kiện bao gồm oằn và oằn xoắn ngang của bản.

Khi $\alpha_{cr}$ chứa các dạng oằn xoắn ngang, hệ số chiết giảm $\rho$ được sử dụng phải là tối thiểu của hệ số giảm theo D.1 và $\chi_{LT}$ - giá trị oằn xoắn ngang theo 9.3.3.

# Phụ lục E

(Tham khảo)

## Phương pháp phân tích phần tử hữu hạn (FEM)

### E.1 Tổng quát

Phụ lục E đưa ra hướng dẫn về việc sử dụng PPPTHH cho TTGHCĐ, TTGHSD hoặc kiểm tra mỏi của kết cấu bản.

CHÚ THÍCH:

Để tính PPPTHH kết cấu vỏ xem EN 1993-1-6.

Hướng dẫn này dành cho các kỹ sư có kinh nghiệm trong việc sử dụng PPPTHH.

Việc lựa chọn PPPTHH phụ thuộc vào vấn đề cần phân tích và dựa trên những giả thiết sau đây:

**Bảng E.1- Các giả thiết cho các phương pháp FE**

| Số | Ứng xử vật liệu | Ứng xử hình học | Sai lệch (xem thêm E.5) | Ví dụ sử dụng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuyến tính | Tuyến tính | Không | Hiệu ứng cắt trễ đàn hội, sức kháng đàn hồi dẻo |
| 2 | Phi tuyến | Tuyến tính | Không | Sức kháng dẻo ở ULS |
| 3 | Tuyến tính | Phi tuyến | Không | Tải trọng oằn bản tới hạn |
| 4 | Tuyến tính | Phi tuyến | Có | Sức kháng oằn bản đàn hồi |
| 5 | Phi tuyến | Phi tuyến | Có | Sức kháng đàn- dẻo ở TTGHCĐ |

### E.2 Sử dụng

Khi sử dụng PPPTHH để thiết kế, cần đặc biệt chú ý đến:

- Mô hình của bộ phận kết cấu và các điều kiện biên;
- Lựa chọn phần mềm và tài liệu;
- Sử dụng các sai lệch;
- Mô hình hóa tính chất vật liệu;
- Mô hình hóa tải trọng;
- Mô hình hóa các tiêu chí trạng thái giới hạn;
- Các hệ số thành phần được áp dụng.

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể xác định các điều kiện cho việc sử dụng phân tích PTHH trong thiết kế.

### E.3 Mô hình hóa

Việc lựa chọn mô hình PTHH (mô hình vỏ hoặc mô hình khối) và kích thước của lưới xác định độ chính xác của kết quả. Để kiểm tra độ nhạy, có thể tiến hành chính xác liên tục.

Mô hình PTHH có thể được thực hiện cho toàn bộ thành phần như một hoặc một kết cấu con như một phần của toàn bộ kết cấu.

CHÚ THÍCH: Ví dụ cho một thành phần có thể là bản bụng và / hoặc bản đáy của dầm hộp liên tục ở vùng bản đáy gối đỡ trung gian đang chịu nén. Ví dụ cho kết cấu con có thể là một khoang phụ của bản đáy chịu ứng suất hai chiều.

Các điều kiện biên cho gối đỡ, giao diện và tải áp dụng phải chọn sao cho có kết quả thu được là an toàn.

Tính chất hình học nên được coi là danh nghĩa.

Tất cả sự sai lệch phải dựa trên hình dạng và độ lớn như được nêu trong mục E.5.

Tính chất vật liệu phải phù hợp với E.6.

### E.4 Lựa chọn phần mềm và tài liệu

Phần mềm phải phù hợp với nhiệm vụ và được chứng minh là đáng tin cậy.

CHÚ THÍCH: Độ tin cậy có thể được chứng minh bằng các thí nghiệm đối sánh thích hợp.

Kích thước lưới, đặt tải, điều kiện biên và dữ liệu đầu vào khác cũng như đầu ra phải được ghi lại theo cách mà chúng có thể được tái tạo bởi các bên thứ ba.

### E.5 Sử dụng sai lệch

Trường hợp sai lệch cần được đưa vào mô hình PTHH, những sai lệch này phải bao gồm cả sai lệch về hình học và kết cấu.

Trừ khi thực hiện phân tích chính xác hơn về sai lệch hình học và sai lệch kết cấu, có thể sử dụng sai lệch hình học tương đương.

CHÚ THÍCH 1: Sai lệch hình học có thể dựa trên hình dạng hoặc các dạng oằn của bản tới hạn với khuếch đại được cho trong dự án cụ thể. 80 % của dung sai chế tạo hình học được khuyến nghị.

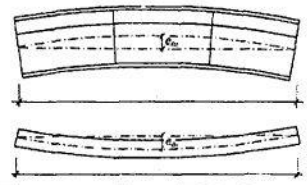
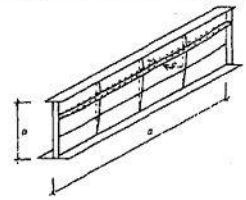
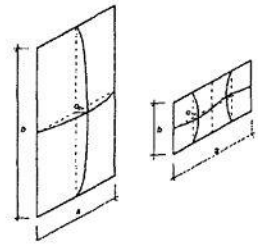
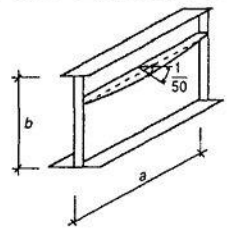
CHÚ THÍCH 2: Sự sai lệch kết cấu về các ứng suất dư có thể được biểu thị bằng một mẫu ứng suất từ quá trình chế tạo với biên độ tương đương với giá trị trung bình (dự kiến).

Hướng của sai lệch được áp dụng sao cho có được sức kháng thấp nhất.

Để áp dụng sai lệch hình học tương đương có thể sử dụng Bảng E.2 và Hình E.1.

**Bảng E.2 - Sai lệch hình học tương đương**

| Kiểu sai lệch | Thành phần | Hình dạng | Cường độ |
|---|---|---|---|
| Tổng thể | Bộ phận có chiều dài l | Vòng cung | Xem bảng 15 |
| Tổng thể | Sườn tăng cường dọc với chiều dài a | Vòng cung | Min (a/400, b/400) |
| Cục bộ | Khoang hoặc khoang phụ với nhịp ngắn a hoặc b | Dạng oằn | Min (a/200, b/200) |
| Cục bộ | Sườn tăng cường hoặc bản cánh chịu vặn | Vặn vòng cung | 1/50 |

| Kiểu sai lệch | Cấu kiện |
|---|---|
| Bộ phận tổng thể với chiều dài l |  |
| Sườn dọc tổng thể với chiều dài a |  |
| Khoang hoặc khoang phụ cục bộ |  |
| Sườn tăng cường hoặc bản cánh cục bộ chịu vặn |  |

**Hình E.1 - Mô hình hóa sai lệch hình học tương đương**

Trong các sai lệch tổ hợp, nên chọn sự sai lệch dẫn đầu và các sai lệch kéo theo khác có thể làm giảm giá trị của chúng đến 70%.

CHÚ THÍCH:

Bất kỳ loại sai lệch nào cũng nên được coi là sai lệch dẫn đầu và các sai lệch khác có thể được coi là sai lệch kéo theo.

Sai lệch hình học tương đương có thể được thay thế bằng các lực giả tưởng thích hợp tác động lên các cấu kiện.

### E.6 Tính chất vật liệu

Các thuộc tính vật liệu nên được lấy là giá trị đặc trưng.

Tùy thuộc vào độ chính xác và biến dạng cho phép yêu cầu để phân tích, có thể sử dụng các giả thiết cho ứng xử vật liệu như sau, xem Hình E.2:

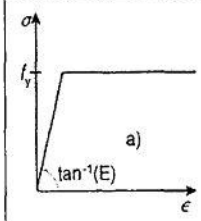
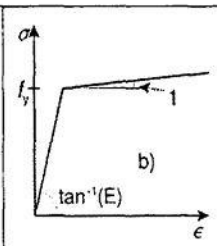
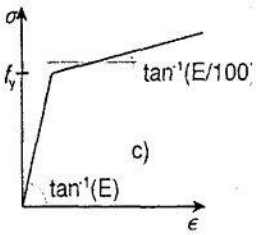
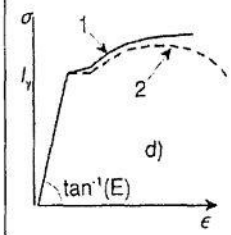
a) Đàn – dẻo mà không làm biến dạng cứng;

b) Đàn – dẻo có độ dốc ngang danh nghĩa;

c) Đàn – dẻo với biến dạng cứng tuyến tính;

d) Đường cong ƯS-BD thực được sửa đổi từ kết quả thử nghiệm như sau:

$$\sigma_{true} = \sigma\left(1+\varepsilon\right)$$
$$\varepsilon_{true} = \ln\left(1+\varepsilon\right) \quad \text{(E.1)}$$

| Mô hình | | |
|---|---|---|
| Có đoạn chảy bằng |  |  Tang⁻¹(E/10000) (hoặc giả trị nhỏ tương tự) |
| Biến dạng hóa cứng |  |  1: Đường cong ứng suất- biến dạng thực<br>2: Đường cong ứng suất biến dạng từ thí nghiệm |

**Hình E.2 - Mô hình ứng xử vật liệu**

CHÚ THÍCH: Mô đun đàn hồi E là giá trị danh nghĩa tương ứng.

### E.7 Tải trọng

Tải trọng áp dụng cho các kết cấu phải bao gồm các hệ số tải và các hệ số tổ hợp tải có liên quan. Để đơn giản, có thể sử dụng một hệ số tải đơn α.

### E.8 Tiêu chí trạng thái giới hạn

Các tiêu chí TTGHCĐ nên được sử dụng như sau:

1. Cho các kết cấu dễ bị oằn: đạt được tải trọng tối đa.

2. Với các vùng chịu ứng suất kéo: đạt được một giá trị giới hạn của biến dạng màng chính.

CHÚ THÍCH:

Dự án cụ thể có thể đưa ra giới hạn của biến dạng chính. Giá trị khuyến nghị là 5%.

Có thể sử dụng các tiêu chí khác, ví dụ đạt tiêu chí chảy hoặc giới hạn vùng chảy.

### E.9 Các hệ số thành phần

Hệ số khuếch đại tải $\alpha_u$ cho TTGHCĐ phải đủ để đạt được độ tin cậy yêu cầu.

Hệ số khuếch đại $\alpha_u$ nên bao gồm hai hệ số như sau:

1. $\alpha_1$ để kể đến sự không chắc chắn của mô hình PTHH sử dụng. Nên lấy từ các đánh giá hiệu chuẩn thử nghiệm, xem Phụ lục D, TCVN 13594-1:2022;

2. $\alpha_2$ để kể đến sự phân tán của các mô hình tải trọng và sức kháng, có thể lấy là $\gamma_{M1}$ nếu mất ổn định chi phối và $\gamma_{M2}$ nếu phá hủy chi phối.

Cần kiểm tra:

$$\alpha_u > \alpha_1 \alpha_2 \quad \text{(E.2)}$$

CHÚ THÍCH: Dự án cụ thể có thể đưa ra các thông tin về $\gamma_{M1}$ và $\gamma_{M1}$. Sử dụng $\gamma_{M1}$ và $\gamma_{M1}$ như khuyến nghị ở các điều có liên quan khác.

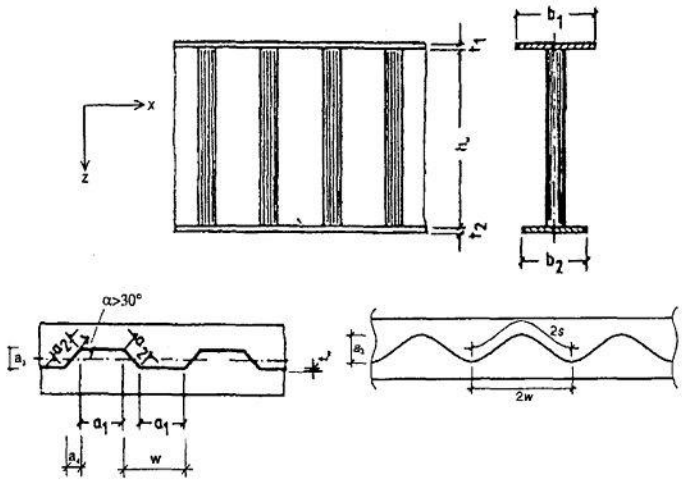
# Phụ lục F

(Tham khảo)

# Dầm có sườn lượn sóng

## F.1 Tổng quát

Phụ lục F bao gồm các quy tắc thiết kế dầm có sườn lượn sóng hình thang hoặc hình sin, xem Hình F.1




**Hình F.1 - Ký hiệu hình học**

## F.2 Trạng thái giới hạn cường độ

### F.2.1 Mô men kháng

Mô men kháng uốn $M_{y,Rd}$ có thể lấy là giá trị nhỏ nhất của:

$$M_{y,Rd} = \min\left\{ \underbrace{\frac{b_2 t_2 f_{yf,r}}{\gamma_{M0}}\left(h_w + \frac{t_1+t_2}{2}\right)}_{\text{cánh kéo}}; \underbrace{\frac{b_1 t_1 f_{yf,r}}{\gamma_{M0}}\left(h_w + \frac{t_1+t_2}{2}\right)}_{\text{cánh nén}}; \underbrace{\frac{b_1 t_1 \chi f_{yf}}{\gamma_{M1}}\left(h_w + \frac{t_1+t_2}{2}\right)}_{\text{cánh nén}} \right\} \quad (F.1)$$

trong đó: $f_{yf,r}$ là giá trị của ứng suất chảy được giảm do các mô men ngang trong bản cánh,

$$f_{yf,r} = f_{yf} f_r \qquad f_r = 1 - 0{,}4\sqrt{\frac{\sigma_x(M_z)}{\frac{f_{yf}}{\gamma_{M0}}}}$$

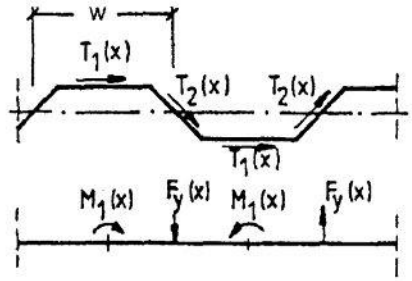
$\sigma_x(Mz)$ là ứng suất do mô men ngang trong bản cánh

$\chi$ là hệ số giảm cho oằn ngoài mặt phẳng, theo 9.3.

CHÚ THÍCH:

Mô men ngang $M_z$ từ dòng cắt trong bản cánh như chỉ ra trong Hình F.2.

Đối với sườn lượn sóng hình sin, $f_r$ lấy bằng 1,0.




**Hình F.2 - Các tác động ngang do dòng cắt phát triển vào bản cánh**

Diện tích có hiệu của cánh nén được xác định từ 8.6.4.4 bằng cách sử dụng giá trị lớn hơn của tham số độ mảnh $\overline{\lambda}_p$ xác định trong 8.6.4.4. Hệ số oằn $k_\sigma$ nên lấy là lớn hơn của a) và b):

a)

$$k_\sigma = 0{,}43 \div \left(\frac{b}{a}\right)^2 \qquad \text{(F.1)}$$

trong đó b là chiều rộng tối đa của phía ngoài từ chân của mối hàn đến cạnh tự do

$$a = a_1 + 2a_4$$

b)

$$k_\sigma = 0{,}60 \qquad \text{(F.3)}$$

### F.2.2 Sức kháng cắt

Sức kháng cắt $V_{bw,Rd}$ nên được lấy là:

$$V_{bw,Rd} = \chi_c \frac{f_{yw}}{\gamma_{M1}\sqrt{3}} h_w t_w \qquad \text{(F.4)}$$

trong đó $\chi_c$ là giá trị nhỏ hơn của các hệ số chiết giảm $\chi_{c,l}$ cho oằn cục bộ và $\chi_{c,g}$ cho oằn tổng thể có được như dưới đây.

Hệ số chiết giảm $\chi_{c,l}$ cho oằn cục bộ được tính từ:

$$\chi_{c,l} = \frac{1{,}15}{0{,}9 + \overline{\lambda}_{c,l}} \le 1{,}0 \qquad \text{(F.5)}$$

trong đó:

$$\overline{\lambda}_{c,l} = \sqrt{\frac{f_{yw}}{\tau_{cr,l}\sqrt{3}}} \qquad \text{(F.6)}$$

$$\tau_{cr,l} = 4{,}83\,E\left[\frac{t_w}{a_{max}}\right]^2 \qquad \text{(F.7)}$$

$a_{max}$ nên lấy là lớn hơn của $a_1$ và $a_2$.

CHÚ THÍCH:

Với sườn lượn sóng hình sin, dự án cụ thể cú thể đưa ra thông tin để tính $\tau_{cr,l}$ và $\chi_{c,l}$.

Khuyến nghị sử dụng phương trình sau:

$$\tau_{cr,l} = (5{,}34 + \frac{a_3 s}{h_w t_w})\frac{\pi^2 E}{12(1-\nu^2)}\left[\frac{t_w}{s}\right]^2$$

trong đó w là độ dài của một nửa sóng, xem F.1,

S là độ dài chưa gập của một nửa sóng, xem F.1

Hệ số chiết giảm $\chi_{c,g}$ đối với oằn tổng thể được lấy là:

$$\chi_{c,g} = \frac{1,5}{0,5 + \bar{\lambda}_{c,g}^2} \leq 1,0 \qquad \text{(F.8)}$$

trong đó:

$$\bar{\lambda}_{c,g} = \sqrt{\frac{f_{yw}}{\tau_{cr,g}\sqrt{3}}} \qquad \text{(F.9)}$$

$$\tau_{cr,g} = \frac{32,4}{t_w h_w^2}\sqrt[4]{D_x D_z^3} \qquad \text{(F.10)}$$

$$D_x = \frac{E t_w^3}{12(1-\nu^2)}\frac{w}{s} \qquad D_z = \frac{E t_w^3}{12(1-\nu^2)}\frac{w}{s}$$

$I_z$ là mô men thứ cấp của diện tích một nếp gấp của chiều dài w, xem F.1

CHÚ THÍCH:

s và $I_z$ có liên quan đến hình dạng thực tế của nếp gấp.

Phương trình (F.10) áp dụng đối với các bản được giả định có khớp ở các mép

### F2.3 Yêu cầu cho sườn tăng cường gối đỡ

Sườn tăng cường gối đỡ phải được thiết kế theo 8.6.9

# Phụ lục G

(Quy định)

# Phương pháp thay thế để xác định mặt cắt ngang có hiệu

## G.1 Diện tích có hiệu cho mức ứng suất dưới độ bền chảy

Thay cho phương pháp trong 8.6.4.4, có thể áp dụng các công thức sau đây để xác định diện tích có hiệu ở mức ứng suất thấp hơn cường độ chảy:

a) cho các cấu kiện chịu nén bên trong:

$$\rho = \frac{1-0{,}055(3+\psi)/\overline{\lambda}_{p,red}}{\overline{\lambda}_{p,red}} + 0{,}18\frac{\left(\overline{\lambda}_p - \overline{\lambda}_{p,red}\right)}{\left(\overline{\lambda}_p - 0{,}6\right)} \quad \text{nhưng } \rho \leq 1{,}0 \qquad (G.1)$$

b) cho các cấu kiện chịu nén bên ngoài:

$$\rho = \frac{1-0{,}188/\overline{\lambda}_{p,red}}{\overline{\lambda}_{p,red}} + 0{,}18\frac{\left(\overline{\lambda}_p - \overline{\lambda}_{p,red}\right)}{\left(\overline{\lambda}_p - 0{,}6\right)} \quad \text{nhưng } \rho \leq 1{,}0 \qquad (G.2)$$

Các ký hiệu xem 8.6.4.4, để tính toán sức kháng oằn tổng thể áp dụng 8.6.4.4.

## G.2 Diện tích có hiệu cho độ cứng

Để tính toán diện tích có hiệu cho độ cứng, độ mảnh $\lambda_{p,ser}$ ở TTGHSD có thể được tính từ:

$$\overline{\lambda}_{p,ser} = \overline{\lambda}_p\sqrt{\frac{\sigma_{com,Ed,ser}}{f_y}} \qquad (G.3)$$

trong đó $\sigma_{com,Ed,ser}$ là ứng suất nén tối đa (tính toán trên cơ sở mặt cắt có hiệu) ở cấu kiện có liên quan chịu tải ở TTGHSD.

Mô men thứ cấp của mặt cắt có thể được tính bằng nội suy của mặt cắt nguyên và mặt cắt có hiệu cho tổ hợp tải có liên quan theo biểu thức:

$$I_{eff} = I_{gr} - \frac{\sigma_{gr}}{\sigma_{com,Ed,ser}}\left(I_{gr} - I_{eff}\left(\sigma_{com,Ed,ser}\right)\right) \qquad (G.4)$$

trong đó $I_{gr}$ là mô men thứ cấp của diện tích của mặt cắt ngang nguyên,

$\sigma_{gr}$ là ứng suất uốn cực đại ở trạng thái giới hạn sử dụng dựa trên mặt cắt nguyên,

$I_{eff(\sigma_{com,Ed,ser})}$ là mô men thứ cấp của mặt cắt có hiệu với dung sai cho oằn cục bộ theo G.1 tính cho ứng suất tối đa $\sigma_{com,Ed,ser} \geq \sigma_{gr}$ trong chiều dài nhịp xem xét.

Mô men thứ cấp có hiệu của mặt cắt $I_{eff}$ có thể được lấy là thay đổi dọc theo nhịp đến vị trí nghiêm trọng nhất. Ngoài ra, giá trị đều có thể được sử dụng dựa trên mức tuyệt đối tối đa mô men dương dưới tải sử dụng.

Các tính toán yêu cầu lặp, nhưng như một phép tính gần đúng bảo thủ, chúng có thể được thực hiện như một tính toán đơn lẻ ở mức ứng suất bằng hoặc cao hơn $\sigma_{com,Ed,ser}$.

# Phụ lục H

(Quy định)

## Xác định các tham số tải mỏi và định dạng kiểm tra

1.9

### H.1 Xác định sự kiện tải

Trình tự đặt tải điển hình mà giới hạn trên ước tính đáng tin cậy của tất cả các sự kiện tải sử dụng dự kiến trong suốt tuổi thọ thiết kế mỏi được xác định bằng cách sử dụng kiến thức trước từ các kết cấu tương tự, xem Hình H.1a).

### H.2 Lịch sử ứng suất của chi tiết

Lịch sử ứng suất phải được xác định từ các sự kiện đặt tải lên chi tiết kết cấu xét đến loại và hình dạng đường ảnh hưởng có liên quan được xem xét và ảnh hưởng của khuếch đại động của đáp ứng kết cấu, xem hình H.1 b).

Lịch sử ứng suất cũng có thể được xác định từ việc đo trên các kết cấu tương tự hoặc từ tính toán động của đáp ứng kết cấu.

### H.3 Đếm chu kỳ

Lịch sử ứng suất có thể được đánh giá bằng một trong các phương pháp đếm chu kỳ:

- theo phương pháp dòng mưa,
- phương pháp hồ chứa, xem hình H.1 c).

để xác định:

- biên độ ứng suất và số chu kỳ ứng suất,
- ứng suất trung bình, trong đó ảnh hưởng ứng suất trung bình cần phải được tính đến.

### H.4 Phổ biên độ ứng suất

Phổ biên độ ứng suất nên được xác định bằng cách trình bày các biên độ ứng suất và liên quan số chu kỳ theo thứ tự giảm dần, xem hình H.1 d).

Phổ biên độ ứng suất có thể được sửa đổi bằng cách bỏ qua các giá trị cực đại của các biên độ ứng suất biểu thị nhỏ hơn 1% tổng tổn hại và biên độ ứng suất nhỏ dưới giới hạn cắt bỏ (cut off limit).

Phổ biên độ ứng suất có thể được chuẩn hóa theo dạng của chúng,

ví dụ: $\overline{\Delta\sigma} = 1{,}0$ và $\overline{\Sigma n} = 1{,}0$

### H.5 Chu kỳ đến hư hỏng

Khi sử dụng phổ thiết kế, biên độ ứng suất áp dụng $\Delta_{\sigma i}$ phải nhân với $\gamma_{Ff}$ và giá trị độ bền mỏi $\Delta\sigma_c$ chia cho $\gamma_{Mf}$ để có giá trị độ bền cho biên độ $N_{Ri}$ cho mỗi biên độ của phổ. Tổn hại $D_d$ trong suốt tuổi thọ thiết kế nên tính từ:

$$D_d = \sum_i^n \frac{n_{Ei}}{N_{Ri}} \qquad \text{(H.1)}$$

trong đó:

$n_{Ei}$ là số chu kỳ liên quan đến biên độ ứng suất $\gamma_{Ff}\Delta\sigma_i$ với biên độ i trong phổ đã nhân hệ số.

$N_{Ri}$ là độ bền (tính theo chu kỳ) thu được từ đường cong $[(\Delta\sigma_c/\gamma_{Mf}) - N_R]$ tính cho biên độ ứng suất $\gamma_{Ff}\Delta\sigma_i$.

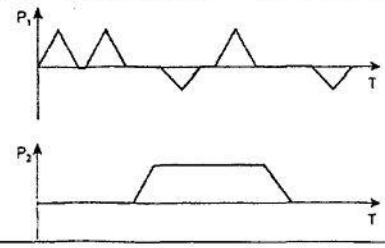
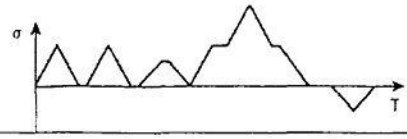
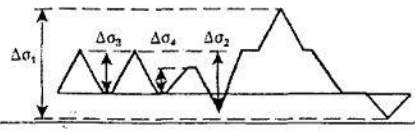
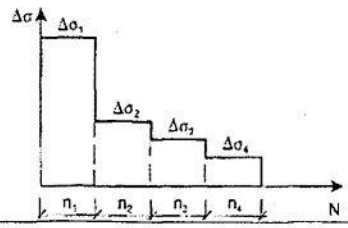
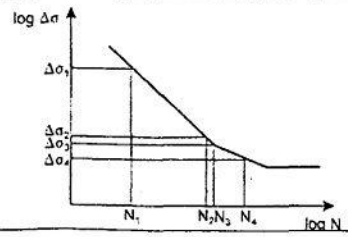
Trên cơ sở tương đương của $D_d$, phổ biên độ ứng suất thiết kế có thể chuyển đổi thành phổ biên độ ứng suất thiết kế tương đương bất kỳ, ví dụ phổ ứng suất thiết kế biên độ không đổi, phổ tải trọng mỏi tương đương $Q_e$ liên quan đến số chu kỳ $n_{max} = \Sigma n_i$ hoặc $Q_{E,2}$ liên quan đến số chu kỳ $N_c = 2x10^6$,

**H.6 Định dạng kiểm tra**

Việc đánh giá dựa trên tích lũy tổn hại phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- dựa trên tích lũy tổn hại: $D_d \leq 1$ (H.2)

- dựa trên biên độ ứng suất: $\gamma_{Ff}\Delta\sigma_{E,2} \leq \sqrt[m]{D_d}\frac{\Delta\sigma_C}{\gamma_{Mf}}$ trong đó m = 3 (H.3)

| | |
|---|---|
| a) Trình tự chất tải: Chu kỳ tải tiêu biểu (lặp n lần trong tuổi thọ) |   |
| b) Lịch sử ứng suất ở chi tiết |   |
| c) Đếm chu kỳ (chẳng hạn phương pháp bể chứa) |   |
| d) Phổ biên độ ứng suất |   |
| e) Chu kỳ hư hỏng |   |
| f) Tổng hư hỏng (luật Palgram-Miner) | $\sum \frac{n_i}{N_i} = \frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \frac{n_3}{N_3} + \frac{n_4}{N_4} \leq D_L$ |

**Hình H.1 - Phương pháp tích lũy hư hỏng**

# Phụ lục I

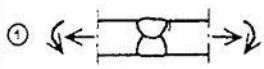
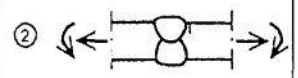
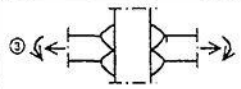
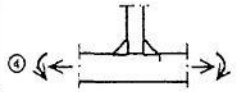
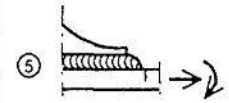
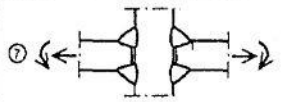
(Quy định)

## Độ bền mỏi bằng cách sử dụng phương pháp ứng suất hình học (điểm nóng)

Để áp dụng phương pháp ứng suất hình học cho các loại chi tiết đưa ra trong Bảng I.1 với các vết nứt bắt đầu từ:

- Chân của mối hàn đối đầu,
- Chân của mối hàn góc đính kèm,
- Chân của mối hàn góc trong các mối nối hình chữ thập.

**Bảng I1 - Các loại chi tiết sử dụng với phương pháp ứng suất hình học (điểm nóng)**

| Loại chi tiết | Cấu tạo kết cấu | Mô tả | Yêu cầu |
|---|---|---|---|
| 112 |  | 1) Mối hàn đối đầu xuyên thấu hoàn toàn | 1) Tất cả mối hàn được mài đến bề mặt tấm để mặt tấm song song với hướng mũi tên<br>Sử dụng miếng vào ra cho hàn và sau đó loại bỏ, các mép tấm được làm phẳng tới bản nền theo hướng ứng suất<br>Hàn từ hai phía. được kiểm tra bởi NDT.<br>Đối với sai lệch xem CHÚ THÍCH 1. |
| 100 |  | 2) Mối hàn đối đầu xuyên thấu hoàn toàn | 2) Mối hàn không mài đến bề mặt. Sử dụng miếng vào ra cho hàn và sau đó loại bỏ, mép tấm được làm phẳng tới bản nền theo hướng ứng suất. Hàn từ hai phía. Đối với sự lệch, xem CHÚ THÍCH 1 |
| 100 |  | 3) Mối hàn chữ thập với mối hàn K xuyên thấu hoàn toàn. | 3) Góc chân mối hàn ≤60°<br>Với sự lệch xem CHÚ THÍCH 1 |
| 100 |  | 4) Mối hàn góc không chịu tải | 4) Góc chân mối hàn ≤60°<br>Xem CHÚ THÍCH 2 |
| 100 |  | 5) Đầu chìa, đầu sườn tăng cường dọc | 5) Góc chân mối hàn ≤60°<br>Xem CHÚ THÍCH 2 |
| 100 | | 6) Đầu tấm che và mối nối tương tự | 6) Góc chân mối hàn ≤60°<br>Xem CHÚ THÍCH 2 |
| 90 |  | 7) Mối nối chữ thập với mối hàn góc chịu tải | 7) Góc chân mối hàn ≤60°<br>Với sự lệch xem CHÚ THÍCH 1<br>Cũng xem CHÚ THÍCH 2 |

CHÚ THÍCH:

1 Bảng I.1 không bao gồm các hiệu ứng sai lệch, chúng được xem xét cụ thể khi xác định ứng suất.
2 Bảng này cũng không bao gồm khởi đầu mỏi từ chân theo sau là lan truyền qua chiều cao hàn.
3 Để định nghĩa góc hàn, xem EN 1090.

# Phụ lục J

(Tham khảo)

## Yêu cầu sản phẩm đối với các bộ phận chịu kéo

### J.1 Phạm vi

Phụ lục này đưa ra các yêu cầu sản phẩm cho các bộ phận chịu kéo.

Các yêu cầu dựa trên việc sử dụng cụ thể của bộ phận chịu kéo đúc sẵn bao gồm điều kiện môi trường và tải.

Các loại bộ phận chịu kéo chế sẵn sau đây được bao gồm:

Nhóm A: hệ thống thanh kéo, thanh bar;

Nhóm C: bó dây song song, bó thanh, bó dây song song.

### J.2 Yêu cầu cơ bản

Các bộ phận chịu kéo phải tuân thủ các tiêu chí sau:

1. Độ bền và độ dẻo của hệ thống cáp và các đầu của nó;

2. Sức kháng mỏi do dao động dưới tải trọng dọc trục, ứng suất uốn, sai lệch góc do hiệu ứng dây xích, lực gió và sự sai lệch lắp ráp;

3. Điều kiện ổn định độ cứng dọc trục và uốn của hệ thống cáp được đảm bảo bằng kéo trước);

4. Bảo vệ cáp và neo chống ăn mòn;

5. Sức kháng tiếp xúc giữa các bộ phận thép.

Đầu neo của các bộ phận chịu kéo nên được thiết kế sao cho:

1. Sức kháng cực hạn của bộ phận chịu kéo đạt được trước bất kỳ sự chảy hoặc biến dạng vĩnh cửu của neo hoặc bất kỳ bộ phận nào sẽ xảy ra;

2. Khả năng kháng mỏi của chúng vượt quá các bộ phận;

3. Phương tiện điều chỉnh độ dài bộ phận được cung cấp để đáp ứng các yêu cầu cho tải trước, dung sai hình học, v.v...;

4. Liên kết đầy đủ được cung cấp cho neo để sử dụng cho sản xuất và sai lệch khi lắp dựng;

5. Các bộ phận chịu kéo có thể được thay thế.

Các yêu cầu trên phải được đáp ứng bởi:

Lựa chọn thích hợp của vật liệu cho dây, sợi, thép và loại phủ bảo vệ;

Lựa chọn hình thức xây dựng liên quan đến sức mạnh, độ cứng, độ dẻo, độ bền và sự mạnh mẽ cho sản xuất, vận chuyển, cẩu lắp và lắp đặt;

Kiểm soát chất lượng của việc lắp chính xác điểm cuối để đảm bảo sự liên kết chính xác của lực căng bộ phận khi sử dụng.

Việc tuân thủ các yêu cầu trên phải được kiểm tra bằng cách thử nghiệm như là một phần của điều kiện thích hợp hệ thống quản lý chất lượng.

#### J.4.2.1 Sợi

Dây cáp bọc bằng hợp kim kẽm hoặc kẽm nên được kiểm tra trong máy thử nghiệm được phê duyệt.

#### J.4.2.2 Tao

Các thử nghiệm phải được thực hiện về độ bền kéo, 0,1% cường độ quy ước và độ giãn dài theo EN 10138.

#### J.4.2.3 Thanh

Các thử nghiệm phải được thực hiện về độ bền kéo, cường độ quy ước 0,1% và độ giãn dài theo EN 10138.

### J.4.3 Tao và cáp hoàn chỉnh

Nếu sử dụng kích thước khác nhau của một loại tao hoặc cáp, ít nhất nên thực hiện 3 thử nghiệm đại diện. Cáp phải được kiểm tra với tất cả các bộ phận chịu tải được gắn vào chúng và tải thử nghiệm phải là áp dụng theo cách tương tự như trong kết cấu.

### J.4.4 Hệ số ma sát

Nếu hệ số ma sát giữa các tao và yên ngựa, kẹp, v.v... được xác định bởi thử nghiệm, những điều sau đây nên được tính đến:

Ảnh hưởng của tải trọng dọc trục đến đường kính của các tao;

Từ biến do tải ngang đặt trước (trên vật liệu điền đầy và lớp phủ kẽm).

Khi đánh giá kết quả thí nghiệm, việc tính toán nên được thực hiện theo thực tế là ma sát có thể có lợi hay bất lợi tùy thuộc vào hiệu quả được xem xét.

### J.4.5 Bảo vệ chống ăn mòn

#### J.4.5.1 Chống thấm nước

Độ bền của hệ thống cáp phải được kiểm tra bằng cách sử dụng phương pháp gia tốc lão hóa, trong đó có thể mô phỏng các chu kỳ tải trọng dọc trục, uốn và nhiệt độ. Thử nghiệm nên được thực hiện cho mặt cắt đại diện đầu dưới hoàn chỉnh của cáp, kể cả thiết bị neo, ống bọc, v.v...

CHÚ THÍCH: Tiêu chuẩn SETRA Cable Stays hoặc được lập cho dự án riêng có thể được đưa ra chi tiết các thí nghiệm.

#### J.4.5.2 Bảo vệ chống ăn mòn

CHÚ THÍCH: Chi tiết cho các thí nghiệm, ví dụ thí nghiệm mù muối, có thể xem ở "UK National Annex to EN1993, Part 1-11: Design of structures with tension components".

### J.3 Vật liệu

Vật liệu sử dụng phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Sự phù hợp của hệ thống bảo vệ chống gỉ, bao gồm độ bền của chất độn và vật liệu bảo vệ cần được chứng minh bằng thử nghiệm thích hợp.

CHÚ THÍCH: Việc thí nghiệm có thể chứng minh các điều sau:

- Chất bảo vệ chống các tác nhân xâm thực (hóa chất, nứt ăn mòn ứng suất, UV);
- Độ kín nước (tính linh hoạt và độ bền khi uốn cáp);
- Độ bền của màu sắc (nếu cần).

### J.4 Yêu cầu đối với các thí nghiệm

#### J.4.1 Tổng quát

Các thử nghiệm với sợi, tao, thanh và các bộ phận chịu kéo hoàn chỉnh phải đảm bảo rằng chúng phù hợp với yêu cầu.

$F_{ke}$ và $F_{uke}$ (xem 9.6) nên được xác định trong thử nghiệm kéo tĩnh. Nếu cần để cắt theo chiều dài (xem 3.4 của EN1993-1-11) và phân tích kết cấu (xem (5), thử nghiệm phải tuân theo cấu hình ứng suất dự đoán của cáp trong kết cấu để đo tất cả các dữ liệu liên quan.

Để xác định đường cong độ bền mỏi, nếu cần, số lượng đại diện của các thử nghiệm dọc trục phải được thực hiện tại $\sigma_{sup}$= 0,45$\sigma_{uk}$ (xem 10.11) với các giá trị khác nhau của ΔF, xem Bảng J.1.

CHÚ THÍC H: Việc kiểm tra mỏi phải được thực hiện trong điều kiện kiểm soát tải và không kiểm soát mở rộng.

**Bảng J.1- Yêu cầu thử nghiệm mỏi**

| Kiểu thí nghiệm | | Tải trọng mỏi trước khi thử nghiệm phá hủy |
|---|---|---|
| 1 | Thí nghiệm dọc trục (Loại 3 và 4) | $\sigma_{sup}$ = 0,45$\sigma_{uk}$<br>Δσ theo $\Delta\sigma_c$ cho trong bảng 105<br>Δα = 0<br>n = 2x10$^6$ chu kỳ |
| 2 | Thí nghiệm uốn và dọc trục (Loại 5) | $\sigma_{sup}$ = 0,45$\sigma_{uk}$<br>Δσ theo $\Delta\sigma_c$ cho trong Bảng 105<br>Δα = 0-10 mrad (0-0,7$^0$)<br>N = 2x10$^6$ chu kỳ |

Nếu bộ phận chịu kéo chịu tải mỏi và độ bền mỏi được kiểm tra theo 12.2, nên thực hiện ít nhất một thử nghiệm cho mỗi đường kính của bộ phận. Cần thử nghiệm dọc trục với $\sigma_{sup}$= 0,45 $\sigma_{uk}$ và $\Delta\sigma = 1{,}25\Delta\sigma_c$ (xem Bảng 105), số lượng sợi bị hỏng sau 2.10$^6$ chu kỳ ít hơn 2% trên tổng số. Không xảy ra hư hỏng nào trong vật liệu neo hoặc trong bất kỳ bộ phận nào của neo trong các thử nghiệm mỏi. Không chấp nhận hư hỏng nào cho các thanh bars.

Nếu bán kính làm tròn ở đầu vào của cáp trong đầu nối nhỏ hơn 30d (xem Hình 53) thì các thử nghiệm như mô tả ở trên nên được thực hiện với Δα điều chỉnh bởi bán kính làm tròn ngoài.

Sau khi thử mỏi, mẫu thử phải được chất tải đến gãy và nên phát triển tối thiểu lực kéo bằng 92 % độ bền kéo thực tế của cáp hoặc 95% độ bền kéo tối thiểu độ bền của cáp, lấy giá trị nào lớn hơn. Biến dạng dưới tải này không được nhỏ hơn 1,5 %.

Các thử nghiệm mỏi theo EN 10138 phải được thực hiện trên các sợi đơn, dây hoặc thanh được thực hiện từ các mẫu của mỗi chiều dài chế tạo của các bộ phận chịu kéo.

#### J.4.2 Các bộ phận chịu kéo chính

# Phụ lục K

(Tham khảo)

## Vận chuyển, lưu giữ, xử lý cáp

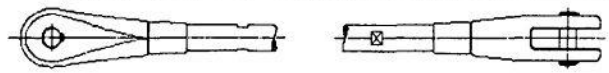
Xem Phụ lục B, EN1993-1-11

# Phụ lục L

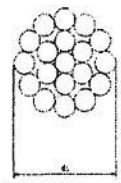
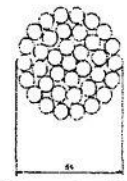
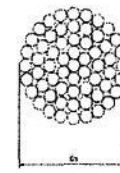
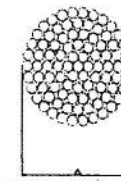
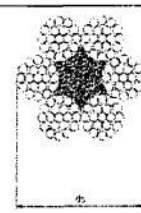
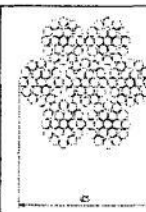
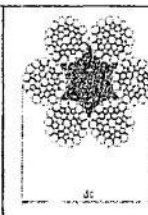
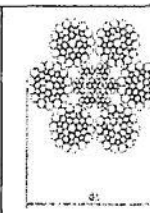
(Tham khảo)

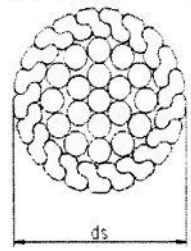
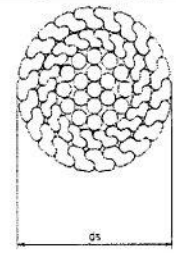
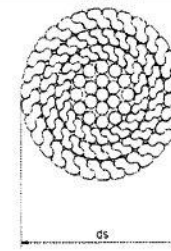
## Định nghĩa các bộ phận chịu kéo

### L.1 Sản phẩm Nhóm A

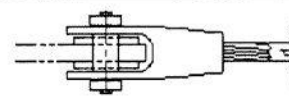
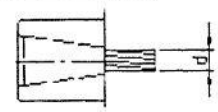
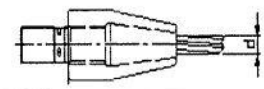
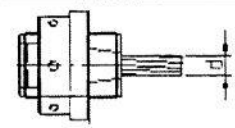
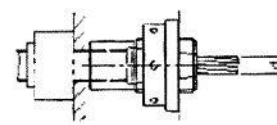
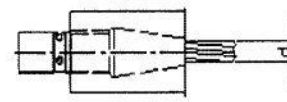
| Hệ thanh chịu kéo: |
|---|
|  |

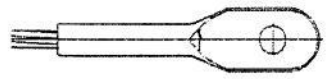
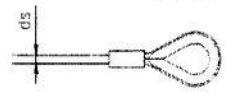
### L.2 Sản phẩm nhóm B

| **Dây bó cáp xoắn** (Spiral Strand Rope) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Loại cáp | 1x19 | 1x37 | 1x61 | 1x91 |
| Đường kính $d_s$ (mm) | 3 đến 14 | 6 đến 36 | 20 đến 40 | 30 đến 52 |
| Tao (strand) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Số sợi cho một tao | 19 | 37 | 61 | 91 |
| Số sợi ngoài cho một tao | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Hệ số diện tích kim loại danh nghĩa C | 0,6 | 0,59 | 0,58 | 0,58 |
| Hệ số lực đứt | 0,525 | 0,52 | 0,51 | 0,51 |
| **Bó tao** | | | | |
| |  |  |  |  |
| Loại cáp | 6x19-CF | 9x19-CWS | 6x36WS-CF | 6x36WS-CWR |
| Đường kính $d_s$ (mm) | 6 đến 40 | 6 đến 40 | 6 đến 40 | 6 đến 40 |
| Tao | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Số sợi cho một tao | 18 | 18 | 36 | 36 |
| Số sợi ngoài cho một tao | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Hệ số mặt cắt kim loại danh nghĩa C | 0,357 | 0,414 | 0,393 | 0,455 |
| Hệ số lực đứt | 0,307 | 0,332 | 0,329 | 0,355 |

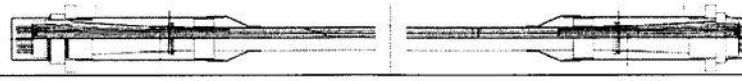
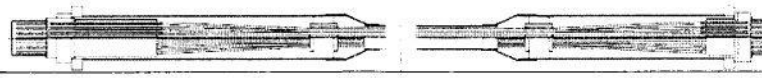
| Cáp cứng kín khóa hoàn toàn | | | |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Loại cáp | 1 lớp các sợi z | 2 lớp các sợi z | ≥ 3 lớp các sợi z |
| Đường kính $d_s$ (mm) | 20 đến 40 | 25 đến 50 | 40 đến 180 |
| Dung sai cho $d_s$ | +5% | +5% | +5% |
| Hệ số mặt cắt kim loại danh nghĩa C | 0,636 | 0,660 | 0,700 |
| Hệ số lực đứt | 0,585 | 0,607 | 0,643 |
| Hệ số diện tích kim loại danh nghĩa và hệ số lực đứt theo EN 12385-2 | | | |

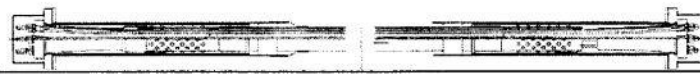
## L.3 Cáp sợi và các liên kết

| Kết nối đầu cáp sợi- cút nối (socket) kim loại hoặc keo theo EN 13441-4 | |
|---|---|
| Cút nối kẽm mở (Open spelter socket) |  |
| Cút nối trụ (Cylindrical socket) |  |
| Kết nối nón cụt có ren trong và thanh kéo (Conical socket with tension rod) |  |
| Cút nối trụ có ren và đai ốc ngoài (Cylindrical socket with external thread and nut) |  |
| Cút nối trụ có ren và đai ốc trong và ngoài (Cylindrical socket with internal and external thread and nut) |  |
| Cút nối trụ có ren trong và thanh kéo (Cylindrical socket with internal thread and tension rod) |  |

| Mối nối đầu bó sợi dập nóng | |
|---|---|
| Cút nối dập nóng mở (Open swaged socket) | |
| Cút nối dập nóng kín (Closed swaged socket) |  |
| Dập nóng với ren khít (Swaged fitting with thread) | |
| Cút nối đúc nhôm-sắt vành khuyên (EN 13411-3) |  |
| Bu lông cóc U (EN 13411-5) | |

## L.4 Sản phẩm nhóm C

| Tao cáp trần (bare strand), tao bọc PE hoặc Epoxy | |
|---|---|
| Đầu neo sống | Đầu neo sống |
| Neo với nêm và cút nối dính bám bơm vữa sau- sợi trần, phủ PE hoặc epoxy (Anchorage with wedges and postgrouted bond socket - bare strands, PE- or epoxy-coated strands) |  |
| Neo với nêm và bản bít - tao bọc PE (Anchorage with wedges and sealing plates - PE-coated strands) | |
| Neo với nêm và cút nối bơm vữa trước, tao cáp phủ PE (Anchorage with wedges and pregrouted pipe, PE coated strands) |  |
| Neo với nêm và cút nối và lấp sáp ống chuyển, tao cáp phủ PE (Anchorage with wedges and wax filled transition pipe, PE coated strands) | |
| **Sợi (wires)** | |
| Đầu neo sống | Đầu neo sống |
| Neo với sợi và cút nối đầy hợp chất (Anchorage with wires and compound filled socket) | |
| Neo với sợi và đầu nút chứa đầy bằng keo epoxy (Anchorage with wires and button heads filled with epoxy resin) | |

| Thanh (Bars) | |
|---|---|
| Đầu neo sống | Đầu neo sống |
| Neo với thanh đơn | |
| Neo với nhiều thanh và ren thép, được bơm vữa  | |

## Thư mục tài liệu tham khảo


1. TCVN 11823:2017 *Tiêu chuẩn thiết kế cầu (đường bộ).*
2. QCVN 02:2009/QCVN-BXD-*Điều kiện tự nhiên dùng trong* XD.
3. QCVN 08:2018/BGTVT *Quy chuẩn quốc gia về Khai thác Đường sắt.*
4. BS 5400: Steel, *Concrete and Composite Bridg*es (Part 1-10).
5. *Manual for Railway Engineering* (MRE), (AREMA).
6. California High-Speed Train Project, *Desgin Crit*eria, 2012.
7. *Designers' Guide to Eurocode EN 1990: Basis of Structure Design,* J A Calgaro, H.Gulvanessian, Thomas Telford UK, 2012.
8. *Designers' Guide to Eurocode 1: Action on Bridges,* J A Calgaro, H.Gulvanessian, 2010.
9. *Designers' Guide to Eurocode 2, Part 2: Concrete Bridges.*
10. *Designers' Guide to Eurocode 3, Part 2: Steel Bridges.*
11. *Designers' Guide to Eurocode 4, Part 2: Composite Bridges.*
12. *Designers' guide to eurocode 7: Geotechnical design.*
13. *Designers' guide to eurocode 8: Design of bridges for earthquake resistance EN 1998-2.*
14. *Bridge Design to Eurocodes Worked examples,* JRC, 2012.
15. *Track Geometry for HSR*, Martin Lindahl, KTH, Stokhom 2001.
16. *Design for Midas Civil* (EC2-2, EC3-2, EC4-2), 2nd Edition.
17. *Midas/Civil 2019 Software and User Guide* (Software, Manual, Tutorial, Examples).
18. *Guideline for Load and Resistance Assessment of Existing European Railway Bridges,* 2007
19. Setra, *EC0 et EC1, 2010.*
20. Setra, *Guide méthodologique Eurocode 2* Application aux ponts-routes en béton, 2008.
21. *Selection of Equivalent Steel Materials to European Steel Materials Specifications*, K F Chung, Professional Guide HKCMSA – P001 March 2015.
22. *Handbook of Comparative World Steel Standards*, ASTM DS 67 A.
23. BS EN 206 *(Concrete Specifications),* BS EN 13670 *(Execution of Concrete Structures),* BS EN *10080 (Steel for Reinforcement and Presstress,Test Method),* BS EN15630 *(Steel for Reinforcement, weldable).* BS EN 196 *(Method of Testing Cement),* BS EN 197 *(Cement),* BS EN 207 *(Concrete),* BS EN 934 *(Admixtures),* BS EN 446 *(Grout),* BS EN 12620 *(Aggregates for Concrete),* BS EN 15050 *(Precast Conctete Products- Bridge Elements),* BS EN 12504 (Testing Concrete in Structures), BS EN 13391 *(Mechanical Rules for Post-tensioning Devices).*
24. BS EN1090 *(Execution of steel structures),* BS EN 10025 *(Hot Rolled Structural Steel).*
25. EN 1337 *(Structural Bearings)*
26. ASTM A709M và AASHTO M270M *Tiêu chuẩn thép kết cấu dùng cho cầu,..*
27. ISO 9013: 2002 *(Cắt nhiệt - Phân loại cắt nhiệt), ISO 15613 (Đặc điểm kỹ thuật và trình độ quy trình hàn đối với vật liệu kim loại), ISO 14555:1995 (Welding-Arc stud welding of metallic materials).*